

PROYECTO DE DISEÑO

QUUG 19-1003, CONSTRUIR DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA BASE AÉREA DE MORÓN, ESPAÑA

ESPECIFICACIONES

Preparado por: Cayetano Gómez Herrero
Ingeniero Industrial – Colegiado Nº 4784
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental

Revisado por: _____

Aprobado por: _____

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

LISTA DE ESPECIFICACIONES

DIVISIÓN 01	REQUERIMIENTOS GENERALES	
01 11 00	ALCANCE DEL TRABAJO Y DIBUJOS	01
01 11 01	CONDICIONES GENERALES	13
01 11 02	CONDICIONES ESPECIALES	48
DIVISIÓN 02	CONDICIONES EXISTENTES	
02 41 00	DEMOLICIÓN	53
DIVISIÓN 03	HORMIGÓN	
03 30 00	HORMIGÓN FUNDIDO EN EL LUGAR	59
DIVISIÓN 04	ALBAÑILERÍA	
04 20 00	ALBAÑILERÍA	73
DIVISIÓN 05	METALES	
05 12 00	ACERO ESTRUCTURAL	80
05 50 13	FABRICACIONES DE METALES VARIOS	89
DIVISIÓN 07	PROTECCIÓN TÉRMICA Y DE HUMEDAD	
07 00 00. 01	DETENCIÓN DE CAÍDAS DISPOSITIVOS DE ANCLAJE CLASE C	99
07 72 20	VENTILADORES DE TECHO TIPO GRAVITACIONAL	110
07 92 00	SELLANTES	115
DIVISIÓN 08	ABERTURAS	
08 11 13	PUERTAS Y MARCOS DE ACERO	120
08 71 00	HERRAJES PARA PUERTAS	125
DIVISIÓN 09	ACABADOS	
09 90 00	PINTURA Y REVESTIMIENTO	134
09 97 13.16	REVESTIMIENTO INTERIOR DE TANQUES DE AGUA DE ACERO	145
DIVISIÓN 14	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE	
14 21 13	ELEVADORES DE CARGA DE TRACCIÓN ELÉCTRICA	155

**DIVISIÓN 23 CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
(HVAC)**

23 09 00 CONTROL E INSTRUMENTACIÓN (SCADA) 166

DIVISIÓN 25 AUTOMATIZACIÓN INTEGRADA

25 05 11 CIBERSEGURIDAD PARA SISTEMAS DE CONTROL
RELACIONADOS CON INSTALACIONES 176

DIVISIÓN 26 ELÉCTRICO

26 00 00.00 20 MATERIALES Y MÉTODOS ELÉCTRICOS BÁSICOS 219

26 20 00 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR 227

26 41 00 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 243

26 42 15 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA PARA EL INTERIOR DE
TANQUES DE AGUA DE ACERO 252

26 51 00 ILUMINACIÓN INTERIOR 273

26 56 00 ILUMINACIÓN EXTERIOR 284

DIVISIÓN 31 MOVIMIENTO DE TIERRA

31 00 00 MOVIMIENTO DE TIERRA 297

31 05 19 GEOTEXTIL 319

DIVISIÓN 32 MEJORAS EXTERIORES

32 05 10 ZAHORRAS 323

32 05 12 SUELO ESTABILIZADO IN SITU 330

32 05 30 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 341

32 05 42 MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 347

32 07 00 MARCAS VIALES 360

32 31 13.53 VALLAS Y PUERTAS DE ALTA SEGURIDAD 363

32 92 19 CÉSPED 372

DIVISIÓN 33 UTILIDADES

33 11 00 TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 379

33 16 15 DEPÓSITOS DE ACERO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 392

33 40 00 INSTALACIONES DE DRENAJE DE PLUVIALES 406

33 71 02 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA 415

QUUG 19-1003

SECCIÓN 01 11 00

ALCANCE DEL TRABAJO Y PLANOS

ÁMBITO DE TRABAJO: Este proyecto prevé la realización de los trabajos para completar el diseño de un depósito de agua elevado para cumplir con el fuego contra incendios y el almacenamiento de agua autosuficiente para tres días para la Base Aérea de Morón. El proyecto incluye diferentes aspectos relacionados con el depósito y su ubicación. Los accesos necesarios, vallas, puertas, reprogramación del sistema SCADA, sistema de protección catódica para proteger la superficie interior del tanque en contacto con el agua, etc. también forman parte de este paquete de diseño.

Los trabajos de construcción consisten, entre otros, en los elementos que se indican a continuación, incluidas las pruebas que deberán realizar laboratorios independientes para el control de calidad:

1.1 Obras civiles:

1. Demolición parcial de la valla exterior.
2. Nueva valla exterior.
3. Zanjas para trazado de servicios públicos exteriores (redes de agua, redes de saneamiento, redes eléctricas...).
4. Nuevo sistema de drenaje
5. Nueva carretera de acceso

1.2 Estructurales:

1. Zapatas y vigas de arriostramiento de hormigón armado
2. Estructura metálica galvanizada de soporte del depósito, incluidas escaleras, barandillas y accesorios.

1.3 Trabajos arquitectónicos edificio #558:

1. Demolición selectiva
2. Nueva puerta de acero
3. Nuevos tabiques de ladrillo
4. Nuevo sistema anticaídas y escalera de seguridad

1.4 Trabajos Mecánicos

1. Proporcionar depósito cilíndrico elevado, de diámetro interior de Ø22,643m y una altura de 7,70, alcanzando un volumen de 3.029 m³ aprox.
2. Dotar de tuberías exteriores subterráneas agua potable.
3. Proporcionar sistema de dosificación (cloración y ph).

01 11 00

Página 1

QUUG 19-1003

3. Proporcionar todas las tuberías y válvulas como se indica en los planos
4. Proporcionar sistema de detención de caídas
5. Nuevo elevador

1.5 Trabajos Eléctricos:

1. Proporcionar un sistema de distribución eléctrica subterráneo.
2. Proporcionar iluminación exterior.
3. Iluminación interior
4. Instalar un sistema de protección contra el rayo.
5. Proporcionar un nuevo transformador seco de 10 kVA
6. Proporcionar todos los elementos eléctricos necesarios (cuadros, interruptores, cableado, conductos, etc.). Sistema de protección catódica para proteger la superficie interior del depósito en contacto con el agua.
7. Nueva línea para cámara de TV SpAF.

1.6 Varios:

1. Proporcionar un sistema de control del nuevo depósito de agua (SCADA)
2. Coordinar el sistema de control existente con el nuevo sistema de control
3. Reparar los elementos afectados por la ejecución del proyecto.
4. Limpieza final.
5. Pruebas y todos los trabajos de ajuste necesarios para cada equipo instalado para un correcto funcionamiento de todo el sistema.

QUUG 19-1003

PLANOS:

<i>RELACIÓN DE PLANOS / DRAWING SCHEDULE</i>			
<i>PLANOS DRAWING</i>	<i>PLANO No. DWG. No</i>	<i>HOJA No. SHEET No.</i>	<i>TÍTULO DE HOJA / TITLE SHEET</i>
GENERAL / GENERAL			
GI001	R-825-01	1 OF 131	<i>HOJA TÍTULO</i> TITLE SHEET
GI002	R-825-02	2 OF 131	<i>RELACIÓN DE PLANOS. 1 DE 2</i> DRAWINGS SCHEDULE . 1 OF 2
GI003	R-825-03	3 OF 131	<i>RELACIÓN DE PLANOS. 2 DE 2</i> DRAWINGS SCHEDULE . 2 OF 2
GC101	R-825-04	4 OF 131	<i>RUTAS DE ACCESO Y ZONAS DE ACOPIO</i> ACCESS ROUTES AND STOCKPILING AREAS
GC102	R-825-05	5 OF 131	<i>PLANTA GENERAL DE FASES DE CONSTRUCCIÓN</i> GENERAL CONSTRUCTION PHASING SITE PLAN
GC901	R-825-06	6 OF 131	<i>FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA EL DEPÓSITO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA</i> ELEVATED WATER STORAGE TANK FOUNDATION AND STRUCTURE CONST
GC902	R-825-07	7 OF 131	<i>FASES DE CONSTRUCCIÓN 1 Y 2</i> CONSTRUCTION PHASING 1 AND 2
GC903	R-825-08	8 OF 131	<i>FASES DE CONSTRUCCIÓN 3 Y 4</i> CONSTRUCTION PHASING 3 AND 4
GC904	R-825-09	9 OF 131	<i>FASE DE CONSTRUCCIÓN 5</i> CONSTRUCTION PHASING 5
GC905	R-825-10	10 OF 131	<i>FASE DE CONSTRUCCIÓN 6</i> CONSTRUCTION PHASING 6
GC906	R-825-11	11 OF 131	<i>FASES DE CONSTRUCCIÓN 7 Y 8</i> CONSTRUCTION PHASING 7 AND 8
GC907	R-825-12	12 OF 131	<i>VISTAS 3D GENERALES</i> GENERAL 3D VIEWS

QUUG 19-1003

<i>RELACIÓN DE PLANOS / DRAWING SCHEDULE</i>			
<i>PLANOS DRAWING</i>	<i>PLANO No. DWG. No</i>	<i>HOJA No. SHEET No.</i>	<i>TÍTULO DE HOJA / TITLE SHEET</i>
TOPOGRAFÍA / SURVEY-MAPING			
V-001	R-825-13	13 OF 131	PLANTA GENERAL DE TOPOGRAFÍA. CONDICIONES EXISTENTES TOPOGRAPHIC SURVEY GENERAL PLAN. EXISTING CONDITIONS
V-101	R-825-14	14 OF 131	TOPOGRAFÍA. CONDICIONES EXISTENTES 1 DE 6 TOPOGRAPHIC SURVEY - EXISTING CONDITIONS 1 OF 6
V-102	R-825-15	15 OF 131	TOPOGRAFÍA. CONDICIONES EXISTENTES 2 DE 6 TOPOGRAPHIC SURVEY - EXISTING CONDITIONS 2 OF 6
V-103	R-825-16	16 OF 131	TOPOGRAFÍA. CONDICIONES EXISTENTES 3 DE 6 TOPOGRAPHIC SURVEY - EXISTING CONDITIONS 3 OF 6
V-104	R-825-17	17 OF 131	TOPOGRAFÍA. CONDICIONES EXISTENTES 4 DE 6 TOPOGRAPHIC SURVEY - EXISTING CONDITIONS 4 OF 6
V-105	R-825-18	18 OF 131	TOPOGRAFÍA. CONDICIONES EXISTENTES 5 DE 6 TOPOGRAPHIC SURVEY - EXISTING CONDITIONS 5 OF 6
V-106	R-825-19	19 OF 131	TOPOGRAFÍA. CONDICIONES EXISTENTES 6 DE 6 TOPOGRAPHIC SURVEY - EXISTING CONDITIONS 6 OF 6

<i>RELACIÓN DE PLANOS / DRAWING SCHEDULE</i>			
<i>PLANOS DRAWING</i>	<i>PLANO No. DWG. No</i>	<i>HOJA No. SHEET No.</i>	<i>TÍTULO DE HOJA / TITLE SHEET</i>
GEOTÉCNIA / GEOTECHNICAL			
B-101	R-825-20	20 OF 131	PLANO DE UBICACIÓN DE SONDEOS BORINGS PLAN LOCATION
BS101	R-825-21	21 OF 131	CUADRO DE SONDEO. 1 DE 3 BORING SCHEDULE. 1 OF 3
BS102	R-825-22	22 OF 131	CUADRO DE SONDEO. 2 DE 3 BORING SCHEDULE. 2 OF 3
BS103	R-825-23	23 OF 131	CUADRO DE SONDEO. 3 DE 3 BORING SCHEDULE. 3 OF 3

QUUG 19-1003

RELACIÓN DE PLANOS / DRAWING SCHEDULE			
PLANOS DRAWING	PLANO No. DWG. No	HOJA No. SHEET No.	TÍTULO DE HOJA / TITLE SHEET
CIVIL / CIVIL			
C-001	R-825-24	24 OF 131	NOTAS GENERALES, LEYENDA Y ABREVIATURAS GENERAL NOTES, LEGEND AND ABBREVIATIONS
CD101	R-825-25	25 OF 131	PLANTA GENERAL DE ESTADO ACTUAL Y DEMOLICIÓN EXISTING GENERAL CONDITIONS AND DEMOLITION SITE PLAN
CP101	R-825-26	26 OF 131	PLANTA GENERAL DE ACABADOS EXTERIORES GENERAL EXTERIOR FINISHES SITE PLAN
CP301	R-825-27	27 OF 131	SECCIONES SECTIONS
CP401	R-825-28	28 OF 131	PLANTA AMPLIADA DE CUNETA Y CARRETERA DITCH AND ROAD ENLARGED PLAN
CU101	R-825-29	29 OF 131	PLANTA GENERAL DE INSTALACIONES EXTERIORES GENERAL EXTERIOR UTILITIES SITE PLAN
CI201	R-825-30	30 OF 131	ALZADO EXTERIOR GENERAL GENERAL EXTERIOR ELEVATION
CI202	R-825-31	31 OF 131	ALZADO DEL DEPÓSITO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ELEVATED WATER STORAGE TANK ELEVATION
CX601	R-825-32	32 OF 131	SEÑALIZACIÓN DE OBSTÁCULOS E ILUMINACIÓN OBSTRUCTION MARKING AND LIGHTING
C-501	R-825-33	33 OF 131	DETALLES. 1 DE 4 DETAILS 1. OF 4
C-502	R-825-34	34 OF 131	DETALLES. 2 DE 4 DETAILS. 2 OF 4
C-503	R-825-35	35 OF 131	DETALLES. 3 DE 4 DETAILS. 3 OF 4
C-504	R-825-36	36 OF 131	DETALLES. 4 DE 4 DETAILS. 4 OF 4

QUUG 19-1003

RELACIÓN DE PLANOS / DRAWING SCHEDULE			
PLANOS DRAWING	PLANO No. DWG. No	HOJA No. SHEET No.	TÍTULO DE HOJA / TITLE SHEET
ESTRUCTURA / STRUCTURAL			
S-001	R-825-37	37 OF 131	NOTAS GENERALES, LEYENDA Y ABREVIATURAS GENERAL NOTES, LEGEND AND ABBREVIATIONS
S-002	R-825-38	38 OF 131	TABLAS DE SOLDADURA WELDING TABLES
SB101	R-825-39	39 OF 131	PLANTA DE CIMENTACIÓN Y REPLANTEO +1,900m. FOUNDATION AND GRID LINE PLAN +1,900m
SB201	R-825-40	40 OF 131	ALZADOS DE ZUNCHOS DE CIMENTACIÓN FOUNDATION BEAMS ELEVATIONS
SB202	R-825-41	41 OF 131	ALZADO Y SECCIONES DE PILASTRAS COLUMN PIERS ELEVATION AND SECTIONS
SF101	R-825-42	42 OF 131	PLANTA DE ESTRUCTURA. NIVEL +0,250m. STRUCTURE FLOOR PLAN. LEVEL +0,250m.
SF102	R-825-43	43 OF 131	PLANTA DE ESTRUCTURA. NIVEL +13,710m. STRUCTURE FLOOR PLAN. LEVEL +13,710m.
SF103	R-825-44	44 OF 131	PLANTA DE ESTRUCTURA. NIVEL +27,170m. STRUCTURE FLOOR PLAN. LEVEL +27,170m.
SF104	R-825-45	45 OF 131	PLANTA DE ESTRUCTURA. NIVEL +37,930m. STRUCTURE FLOOR PLAN. LEVEL +37,930m.
SF105	R-825-46	46 OF 131	PLANTA DE ESTRUCTURA. NIVEL +41,135m. STRUCTURE FLOOR PLAN. LEVEL +41,135m.
SF106	R-825-47	47 OF 131	PLANTA DE ESTRUCTURA. NIVEL +41,150m. STRUCTURE FLOOR PLAN. LEVEL +41,150m.
SF201	R-825-48	48 OF 131	ESTRUCTURA PARA EL DEPÓSITO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO ELEVATED WATER STORAGE TANK STRUCTURE. ELEVATION
SF301	R-825-49	49 OF 131	ESTRUCTURA PARA EL DEPÓSITO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO ELEVATED WATER STORAGE TANK STRUCTURE. SECTION
SF302	R-825-50	50 OF 131	SECCIONES Y DETALLES DE LA PLATAFORMA DE ACCESO SECCIONES Y DETALLES DE LA PLATAFORMA DE ACCESO
SF401	R-825-51	51 OF 131	PLANTAS AMPLIADAS. 1 DE 2 ENLARGED PLANS. 1 OF 2
SF402	R-825-52	52 OF 131	PLANTAS AMPLIADAS. 2 DE 2 ENLARGED PLANS. 2 OF 2
SF500	R-825-53	53 OF 131	ESTRUCTURA GENERAL VISTA 3D GENERAL STRUCTURE 3D VIEW
SF501	R-825-54	54 OF 131	ALZADOS DE PILARES METÁLICOS 1 DE 2 STEEL COLUMNS ELEVATIONS 1 OF 2
SF502	R-825-55	55 OF 131	ALZADOS DE PILARES METÁLICOS 2 DE 2 STEEL COLUMNS ELEVATIONS 2 OF 2
SF503	R-825-56	56 OF 131	DETALLES DE PILARES METÁLICOS STEEL COLUMN DETAILS
SF504	R-825-57	57 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 1 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 1 OF 20
SF505	R-825-58	58 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 2 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 2 OF 20

01 11 00

Página 6

QUUG 19-1003

SF506	R-825-59	59 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 3 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 3 OF 20
SF507	R-825-60	60 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 4 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 4 OF 20
SF508	R-825-61	61 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 5 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 5 OF 20
SF509	R-825-62	62 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 6 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 6 OF 20
SF510	R-825-63	63 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 7 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 7 OF 20
SF511	R-825-64	64 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 8 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 8 OF 20
SF512	R-825-65	65 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 9 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 9 OF 20
SF513	R-825-66	66 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 10 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 10 OF 20
SF514	R-825-67	67 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 11 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 11 OF 20
SF515	R-825-68	68 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 12 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 12 OF 20
SF516	R-825-69	69 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 13 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 13 OF 20
SF517	R-825-70	70 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 14 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 14 OF 20
SF518	R-825-71	71 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 15 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 15 OF 20
SF519	R-825-72	72 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 16 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 16 OF 20
SF520	R-825-73	73 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 17 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 17 OF 20
SF521	R-825-74	74 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 18 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 18 OF 20
SF522	R-825-75	75 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 19 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 19 OF 20
SF523	R-825-76	76 OF 131	DETALLES DE UNIONES DE ESTRUCTURA METÁLICA. 20 DE 20 STRUCTURAL STEEL JOINT DETAILS. 20 OF 20
S-501	R-825-77	77 OF 131	DETALLES DE ZAPATAS DE CIMENTACIÓN FOUNDATION FOOTINGS DETAILS
S-502	R-825-78	78 OF 131	SECCIONES DE ZAPATAS Y ZUNCHOS DE CIMENTACIÓN FOUNDATION FOOTING AND BEAMS SECTIONS
S-503	R-825-79	79 OF 131	ALZADO, SECCIONES Y DETALLES DE ESCALERAS. 1 DE 2 LADDER ELEVATIONS, SECTIONS AND DETAILS. 1 OF 2
S-504	R-825-80	80 OF 131	ALZADO, SECCIONES Y DETALLES DE ESCALERAS. 2 DE 2 LADDER ELEVATIONS, SECTIONS AND DETAILS. 2 OF 2
S-505	R-825-81	81 OF 131	DETALLES DE VALLAS DE SEGURIDAD SECURITY FENCE DETAILS
S-506	R-825-82	82 OF 131	ALZADO, SECCIONES Y DETALLES DE ELEVADOR Y TUBERÍAS DE ELEVATOR AND MECHANICAL PIPING ELEVATIONS, SECTIONS AND DETAILS

QUUG 19-1003

<i>RELACIÓN DE PLANOS / DRAWING SCHEDULE</i>			
<i>PLANOS DRAWING</i>	<i>PLANO No. DWG. No</i>	<i>HOJA No. SHEET No.</i>	<i>TÍTULO DE HOJA / TITLE SHEET</i>
<i>ARQUITECTURA / ARCHITECTURAL</i>			
A-001	R-825-83	83 OF 131	<i>NOTAS GENERALES, LEYENDA Y ABREVIATURAS</i> GENERAL NOTES, LEGEND AND ABBREVIATIONS
AD101	R-825-84	84 OF 131	<i>PLANTA DE DEMOLICIÓN. BLDG #558</i> DEMOLITION PLAN. BLDG #558
AE101	R-825-85	85 OF 131	<i>PLANTA ACABADO BLDG #558</i> LAYOUT FINISHES PLAN, BLDG #558

QUUG 19-1003

RELACIÓN DE PLANOS / DRAWING SCHEDULE			
PLANOS DRAWING	PLANO No. DWG. No	HOJA No. SHEET No.	TÍTULO DE HOJA / TITLE SHEET
MECÁNICA / MECHANICAL			
M-001	R-825-86	86 OF 131	NOTAS GENERALES, LEYENDA Y ABREVIATURAS GENERAL NOTES, LEGEND AND ABBREVIATIONS
MS101	R-825-87	87 OF 131	PLANTA GENERAL DE INSTALACIONES MECÁNICAS EXTERIORES GENERAL EXTERIOR MECHANICAL INSTALLATIONS SITE PLAN
M-101	R-825-88	88 OF 131	PLANTA DEL DEPÓSITO DE AGUA STORAGE WATER TANK PLAN
M-102	R-825-89	89 OF 131	CUBIERTA DEL DEPÓSITO DE AGUA STORAGE WATER TANK ROOF PLAN
M-201	R-825-90	90 OF 131	ALZADO DEL DEPÓSITO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ELEVATED WATER STORAGE TANK ELEVATION
M-202	R-825-91	91 OF 131	ALZADOS DE PILARES Y PÓRTICOS COLUMNS AND FRAMES ELEVATIONS
M-301	R-825-92	92 OF 131	SECCIÓN DEL DEPÓSITO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ELEVATED WATER STORAGE TANK SECTION
M-501	R-825-93	93 OF 131	DETALLES. 1 DE 4 DETAILS. 1 OF 4
M-502	R-825-94	94 OF 131	DETALLES. 2 DE 4 DETAILS. 2 OF 4
M-503	R-825-95	95 OF 131	DETALLES. 3 DE 4 DETAILS. 3 OF 4
M-504	R-825-96	96 OF 131	DETALLES. 4 DE 4 DETAILS. 4 OF 4
M-601	R-825-97	97 OF 131	CUADROS DE EQUIPOS EQUIPMENT SCHEDULES
M-901	R-825-98	98 OF 131	VISTAS 3D GENERALES GENERAL 3D VIEWS
M-902	R-825-99	99 OF 131	VISTAS 3D AMPLIADAS ENLARGED 3D VIEWS
MI801	R-825-100	100 OF 131	DIAGRAMA GENERAL DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN GENERAL PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
MI802	R-825-101	101 OF 131	1. SECUENCIA DE CONTROL. MODO: SUMINISTRO DE AGUA. CONFIGURACIÓN: SUMINISTRO A TRAVÉS DE LA PLANTA 1. CONTROL SEQUENCE. MODE: WATER SUPPLY. CONFIGURATION: SUPPLY VIA EXISTING EWT (ELEVATED WATER TANK)
MI803	R-825-102	102 OF 131	2. SECUENCIA DE CONTROL. MODO: SUMINISTRO DE AGUA. CONFIGURACIÓN: SUMINISTRO A TRAVÉS DEL DEPÓSITO ELEVADO EXISTENTE (EWT) 2. CONTROL SEQUENCE. MODE: WATER SUPPLY. CONFIGURATION: SUPPLY VIA EXISTING EWT (ELEVATED WATER TANK)

QUUG 19-1003

MI804	R-825-103	103 OF 131	3. SECUENCIA DE CONTROL. MODO: SUMINISTRO DE AGUA. CONFIGURACIÓN: SUMINISTRO A TRAVÉS DEL DEPÓSITO ELEVADO EXISTENTE (SWT) 3. CONTROL SEQUENCE. MODE: WATER SUPPLY. CONFIGURATION:
MI805	R-825-104	104 OF 131	4. SECUENCIA DE CONTROL. MODO: SUMINISTRO DE AGUA. CONFIGURACIÓN: SUMINISTRO A TRAVÉS DEL NUEVO DEPÓSITO ELEVADO (SWT) Y NUEVO PUNTO DE SUMINISTRO ESTE (SWT) 4. CONTROL SEQUENCE. MODE: WATER SUPPLY. CONFIGURATION: SUPPLY VIA NEW EWT AND NEW EAST SUPPLY CONNECTION POINT
MI806	R-825-105	105 OF 131	5. SECUENCIA DE CONTROL. MODO: SUMINISTRO DE AGUA. CONFIGURACIÓN: SUMINISTRO A TRAVÉS DE LOS DOS DEPÓSITOS ELEVADOS (SWT) 5. CONTROL SEQUENCE. MODE: WATER SUPPLY. CONFIGURATION:
MI807	R-825-106	106 OF 131	6. SECUENCIA DE CONTROL. MODO: SUMINISTRO DE AGUA. CONFIGURACIÓN: SUMINISTRO A TRAVÉS DEL DEPÓSITO EN SUPERFICIE (SWT) 6. CONTROL SEQUENCE. MODE: WATER SUPPLY. CONFIGURATION: SUPPLY VIA SWT (SURFACE WATER TANK)
MI808	R-825-107	107 OF 131	7. SECUENCIA DE CONTROL. MODO: SUMINISTRO DE AGUA. CONFIGURACIÓN: SUMINISTRO A TRAVÉS DEL DEPÓSITO EN SUPERFICIE (SWT) Y DEPÓSITO ELEVADO EXISTENTE (SWT) 7. CONTROL SEQUENCE. MODE: WATER SUPPLY. CONFIGURATION: SUPPLY VIA SWT AND EXISTING EWT
MI809	R-825-108	108 OF 131	8. SECUENCIA DE CONTROL. MODO: SUMINISTRO DE AGUA. CONFIGURACIÓN: SUMINISTRO A TRAVÉS DEL DEPÓSITO EN SUPERFICIE (SWT) Y NUEVO DEPÓSITO ELEVADO (SWT) 8. CONTROL SEQUENCE. MODE: WATER SUPPLY. CONFIGURATION: SUPPLY VIA SWT AND NEW EWT
MI810	R-825-109	109 OF 131	9. SECUENCIA DE CONTROL. MODO: SUMINISTRO DE AGUA. CONFIGURACIÓN: SUMINISTRO A TRAVÉS DE LOS TRES DEPÓSITOS (SWT) 9. CONTROL SEQUENCE. MODE: WATER SUPPLY. CONFIGURATION: SUPPLY VIA THE THREE TANKS
MI811	R-825-110	110 OF 131	10. SECUENCIA DE CONTROL. MODO: TRASVASE DE AGUA. CONFIGURACIÓN: TRASVASE DESDE DEPÓSITO EN SUPERFICIE (SWT) A NUEVO DEPÓSITO ELEVADO (SWT) 10. CONTROL SEQUENCE. MODE: WATER TRANSFER. CONFIGURATION: TRANSFER FROM SWT TO NEW EWT
MI812	R-825-111	111 OF 131	11. SECUENCIA DE CONTROL. MODO: TRASVASE DE AGUA. CONFIGURACIÓN: TRASVASE DESDE NUEVO DEPÓSITO ELEVADO (SWT) A DEPÓSITO EN SUPERFICIE (SWT) 11. CONTROL SEQUENCE. MODE: WATER TRANSFER. CONFIGURATION: TRANSFER FROM NEW EWT TO SWT
MI813	R-825-112	112 OF 131	12. SECUENCIA DE CONTROL. MODO: TRASVASE DE AGUA. CONFIGURACIÓN: TRASVASE DESDE DEPÓSITO EN SUPERFICIE (SWT) A DEPÓSITO ELEVADO EXISTENTE (SWT) 12. CONTROL SEQUENCE. MODE: WATER TRANSFER. CONFIGURATION: TRANSFER FROM SWT TO EXISTING EWT
MI814	R-825-113	113 OF 131	13. SECUENCIA DE CONTROL. MODO: TRASVASE DE AGUA. CONFIGURACIÓN: TRASVASE DESDE DEPÓSITO ELEVADO EXISTENTE (SWT) A DEPÓSITO EN SUPERFICIE (SWT) 13. CONTROL SEQUENCE. MODE: WATER TRANSFER. CONFIGURATION: TRANSFER FROM EXISTING EWT TO SWT

QUUG 19-1003

MI815	R-825-114	114 OF 131	14. SECUENCIA DE CONTROL. MODO: TRASVASE DE AGUA. CONFIGURACIÓN: CONFIGURACIÓN: TRASVASE DESDE NUEVO DEPÓSITO EL ELEVADO (NUEVO) A DEPÓSITO EL ELEVADO EXISTENTE (EWT): 14. CONTROL SEQUENCE. MODE: WATER TRANSFER. CONFIGURATION: TRANSFER FROM NEW EWT TO EXISTING EWT
MI816	R-825-115	115 OF 131	15. SECUENCIA DE CONTROL. MODO: TRASVASE DE AGUA. CONFIGURACIÓN: TRASVASE DESDE DEPÓSITO ELEVADO EXISTENTE (EWT) A NUEVO DEPÓSITO EL ELEVADO (NUEVO) 15. CONTROL SEQUENCE. MODE: WATER TRANSFER. CONFIGURATION: TRANSFER FROM EXISTING EWT TO NEW EWT
MI817	R-825-116	116 OF 131	SECUENCIA DE CONTROL CONTROL SEQUENCE

RELACIÓN DE PLANOS / DRAWING SCHEDULE			
PLANOS DRAWING	PLANO No. DWG. No	HOJA No. SHEET No.	TÍTULO DE HOJA / TITLE SHEET
ELECTRICIDAD / ELECTRICAL			
E-001	R-825-117	117 OF 131	NOTAS GENERALES, LEYENDA Y ABREVIATURAS GENERAL NOTES, LEGEND AND ABBREVIATIONS
ES101	R-825-118	118 OF 131	PLANTA GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR ELECTRICAL SYSTEM GENERAL SITE PLAN
ES401	R-825-119	119 OF 131	PLANTA PARCIAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR ELECTRICAL INSTALLATION PARTIAL PLAN SITE
EL101	R-825-120	120 OF 131	PLANTAS AMPLIADAS DE ALUMBRADO EXTERIOR Y EDIFICIO #558 LIGHTING ENLARGED SITE PLANS AND BUILDING #558
EL102	R-825-121	121 OF 131	DEL DEPÓSITO DE AGUA TANK ROOF PLAN
EL601	R-825-122	122 OF 131	RELACIÓN DE LUMINARIAS LIGHTING FIXTURES SCHEDULE
EP101	R-825-123	123 OF 131	PLANTA DE FUERZA. NIVELES +0,25m. Y +37,930m. Y EDIFICIO #558 POWER PLAN. LEVEL +0,25m. AND +37,930m. AND BUILDING #558
EG101	R-825-124	124 OF 131	PROTECCIÓN PARARRAYOS LIGHTNING PROTECTION SYSTEM
EC101	R-825-125	125 OF 131	PROTECCIÓN CATÓDICA Y DETECTORES DE NIVEL DE AGUA. PLANTA DE CUBIERTA DEL DEPÓSITO DE AGUA WATER TANK ROOF PLAN
EC301	R-825-126	126 OF 131	PROTECCIÓN CATÓDICA. SECCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA CATHODIC PROTECTION. STORAGE WATER TANK SECTION
EG501	R-825-127	127 OF 131	DETALLES DE PICA DE TIERRA GROUNDING DETAILS
E-501	R-825-128	128 OF 131	DETALLES ELÉCTRICOS. 1 DE 2 ELECTRICAL DETAILS. 1 OF 2
E-502	R-825-129	129 OF 131	DETALLES ELÉCTRICOS. 2 DE 2 ELECTRICAL DETAILS. 2 OF 2
E-601	R-825-130	130 OF 131	PANEL ELÉCTRICO Y ESQUEMA UNIFILAR ELECTRICAL PANELBOARD AND SCHEDULE ONE LINE DIAGRAM

QUUG 19-1003

<i>RELACIÓN DE PLANOS / DRAWING SCHEDULE</i>			
<i>PLANOS DRAWING</i>	<i>PLANO No. DWG. No</i>	<i>HOJA No. SHEET No.</i>	<i>TÍTULO DE HOJA / TITLE SHEET</i>
<i>TELECOMUNICACIONES /TELECOMM</i>			
T-101	R-825-131	131 OF 131	<i>PRE-INSTALACIÓN DE CÁMARA EXTERIOR</i> OUTDOOR SURVEILLANCE CAMERA PRE-INSTALLATION

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

PROYECTO QUUG 19-1003

SECCIÓN 01 11 01

CONDICIONES GENERALES

1.- GENERAL: El trabajo consiste en el suministro de toda la mano de obra, materiales, instalaciones, transporte, equipos y servicios para ejecutar el proyecto. De acuerdo con los planos y especificaciones, completamente finalizado y en disposición de uso. Las mediciones mostradas en los planos y especificaciones se dan únicamente como referencia. No son concluyentes y pueden ser incorrectas. Es responsabilidad del Contratista verificar todas y cada una de las medidas. El Gobierno no se hace responsable de las mediciones mostradas o de las mediciones o estimaciones realizadas por el Contratista.

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL: El trabajo consiste en, pero sin estar limitado a, ejecutar las partidas indicadas en el ámbito de trabajo. Todas las partidas indicadas en el ámbito del trabajo no limitan ni reducen la responsabilidad del Contratista para realizar todo el trabajo que sea requerido por el proyecto para entregar una instalación completamente terminada y operativa.

3.- UBICACIÓN: Los trabajos se ubican en la Base Aérea de Morón, España, tal como se muestra en los planos del contrato.

4.- PLANOS QUE ACOMPAÑAN A LA ESPECIFICACIÓN: Los planos son propiedad del Gobierno y no deberá ser usados para otro propósito distinto al contemplado por las especificaciones. Los planos indicados en las especificaciones están en formato A1.

5.- GARANTÍA: Para este contrato, el Contratista deberá proporcionar una garantía comercial estándar de dos años para todas las partidas del alcance del trabajo, incluidos los materiales y la mano de obra. La garantía deberá cubrir cualquier defecto observado e informado al contratista en un plazo máximo de dos años después de la aceptación de la obra. Correrá a cargo del Contratista cualquier reparación o reemplazo de materiales defectuosos dentro de un plazo razonable y según lo apruebe el Oficial de Contratación. El Contratista debe cumplir con los períodos de garantía adicionales establecidos por los códigos y regulaciones españolas. El Contratista deberá presentar la carta de garantía en un plazo de 15 días naturales posteriores a la aceptación del trabajo por parte del Oficial de Contratación.

6.- ACCESO A LA BASE:

6.1. Permisos o Autorizaciones: El Contratista obtendrá todos los permisos o autorizaciones requeridos para acceder a la Base Aérea de Morón. Todas las comunicaciones relacionadas con la solicitud de accesos a la base deben dirigirse a la sección de gestión de la construcción para el procesamiento de oficina de pases e identificación. Una vez que las obras hayan finalizado, el Contratista devolverá los permisos o autorizaciones. El Contratista es responsable de proporcionar los escoltas requeridos para ejecutar las obras

PROYECTO QUUG 19-1003

6.2. Retrasos e Interrupciones: Se advierte al Contratista que es probable que haya retrasos, por razones de seguridad, durante el proceso de entrada y salida del personal y materiales de la Base Aérea de Morón. Además, el Contratista interrumpirá inmediatamente el trabajo cuando sea requerido si se produjeran situaciones de alerta/peligro por seguridad. El Contratista deberá entregar por escrito, excesos de más de 90 minutos de retraso experimentados debidos al acceso a la base.

7.- SOLICITUD DE PERMISO DE OBRAS:

7.1. Con 15 días naturales de anticipación, como mínimo, antes del inicio de las obras, el Contratista deberá solicitar el Formulario AF 103 "Solicitud de Autorización de Obra BCE" a la Gerencia de Construcción con el fin de obtener toda la información relativa al estado actual de los servicios públicos de la Base. Las solicitudes adicionales se presentarán a la Gerencia de Construcción con 15 días calendario de anticipación, como mínimo. El Contratista no realizará ningún trabajo bajo ninguna circunstancia sin tener la Autorización de Trabajo aprobada del sitio de construcción (copia impresa) y no antes de haber marcado en el sitio con estacas y/o marcas de la ubicación de los servicios. La Solicitud de Autorización de Trabajo solo se procesará una vez que se hayan presentado y aprobado todos los materiales y la documentación necesarios para comenzar el trabajo. El Contratista será responsable de cualquier daño causado a los servicios públicos de la Base que se muestran en el Formulario AF 103 y en los planos del proyecto y será responsable de las reparaciones sin costo adicional para el Gobierno.

7.2. Devuelva el permiso completo a la Oficina de Geobase después de completar las actividades de excavación. Si se localizan servicios públicos adicionales (o los servicios marcados no se encuentran en sus ubicaciones esperadas), el solicitante deberá proporcionar un boceto a la oficina de Geobase que detalle con precisión la(s) ubicación(es) de todos los servicios públicos que no estaban en la ubicación esperada dentro de los 10 días hábiles posteriores al descubrimiento de la discrepancia.

8.- SERVICIOS DE LA BASE:

8.1. El contratista, a su cargo y en coordinación con el Oficial de Contratación o el personal de CE, deberá instalar y mantener todas las conexiones temporales y líneas de distribución. Previo a la aceptación final de los trabajos por parte del Gobierno, el Contratista deberá eliminar todas las conexiones temporales, las líneas de distribución, y los accesorios asociados.

8.2. Uso de los servicios de la base: Agua, saneamiento y electricidad pueden estar disponibles para el Contratista para el suministro a los siguientes edificios: Oficinas, letrinas, salas de descanso y laboratorios. Si el contratista desea alguno de estos servicios disponibles, el contratista debe proporcionar el material para la conexión temporal de servicios y debe realizar el trabajo para la instalación temporal de los servicios. Si el contratista no desea ninguno de estos servicios disponibles, el contratista es responsable de proporcionar sus propios servicios sin costo adicional para el gobierno. El contratista debe solicitar oficialmente los puntos de conexión necesarios en el Plan de Movilidad para su revisión/aprobación por CE.

PROYECTO QUUG 19-1003

Otros servicios, a parte de los enumerados a continuación, serán suministrados por el contratista sin costo para el Gobierno.

Los siguientes servicios estarán disponibles desde los servicios de la Base:

1. Electricidad: 120/208 Voltios, 60 Hz.
2. Agua no potable.

8.3. Conexión y desconexión de los servicios de la Base: En los 15 días naturales a partir de la fecha de notificación de inicio de las obras (NTP), el Contratista solicitará la desconexión y conexión e indicará:

1. Tipo de servicio afectado
2. Tipo de conexión y/o desconexión a realizar
3. Uso del servicio
4. Consumo requerido
5. Duración máxima

Todos los trabajos de conexión y desconexión de los servicios de la base deberán estar programados entre las 08:30 y las 16:00 (entre 08:30 y 15:00 durante el periodo desde el 15 de Julio hasta el 15 de septiembre) de lunes a viernes, excepto en vacaciones. Las conexiones y desconexiones de las instalaciones pueden ser consideradas críticas para el Gobierno, en cuyo caso deberán ser realizadas en la fecha y hora más conveniente para el Gobierno, por ejemplo, fines de semana y/o durante horario nocturno, sin coste adicional para el Gobierno. El Contratista deberá ser responsable de realizar las conexiones y desconexiones, conversiones y transporte de la instalación de la Base al lugar de trabajo, incluyendo el suministro e instalación de mecanismos de que prevengan el reflujo de agua al servicio de la Base (Backflow Preventers) y el suministro e instalación de transformadores, si es requerido. El contratista no deberá activar o alterar ningún elemento de control, incluyendo agua, saneamiento y electricidad. EL gobierno será el encargado de la operación de estos sistemas. El contratista deberá entregar solicitudes adicionales a la oficina de Inspección de Obras con un mínimo de 15 días naturales de antelación a la fecha estimada para las conexiones, desconexiones o maniobras requeridas de la instalación afectada. Conexiones temporales aéreas están prohibidas. Todos los servicios deberán ser restablecidos a su condición original previo a los pagos finales contractuales.

8.4. Corte de los servicios de la Base: cuando sea necesario un corte de servicios, el Contratista lo solicitará al menos 15 días naturales antes del trabajo e indicará:

PROYECTO QUUG 19-1003

1. Tipo de servicio afectado
2. Tipo de corte a realizar
3. Duración máxima

Todos los cortes de suministro de los servicios de la base deberán estar programados entre las 08:30 y las 16:00 (entre 08:30 y 15:00 durante el periodo desde el 15 de Julio hasta el 15 de septiembre) de lunes a viernes, excepto en vacaciones. Los cortes de suministro pueden ser considerados críticos para el Gobierno, en cuyo caso deberán ser realizadas en la fecha y hora más conveniente para el Gobierno, por ejemplo, fines de semana y/o durante horario nocturno, sin coste adicional para el Gobierno. El Contratista deberá ser responsable de realizar los cortes de suministro, incluyendo el suministro e instalación de materiales. El contratista no deberá activar o alterar ningún elemento de control, incluyendo agua, saneamiento y electricidad. El gobierno será el encargado de la operación de estos sistemas. Conexiones temporales aéreas están prohibidas. Todos los servicios deberán ser restablecidos a su condición original previo a los pagos finales contractuales.

9.- TRABAJOS DE SOLDADURA: El Contratista presentará para su aprobación una solicitud por escrito a Inspección de Obras con 15 días naturales de antelación para cualquier trabajo de soldadura, como la soldadura autógena o corte con chorro de plasma. Dicha solicitud indicará los procedimientos de soldadura y las medidas de prevención de incendios. Todos los trabajos de soldadura realizados durante la ejecución del proyecto sólo se llevarán a cabo por soldadores cualificados solamente. Las copias de los certificados de los soldadores, emitidos por una agencia aprobada, se mantendrán en los archivos del inspector de construcción. El Contratista será responsable de mantener vigente el Permiso de Trabajos de soldadura durante todo el período de ejecución del proyecto con la frecuencia establecida por el Departamento de Prevención de Incendios.

10.- TRÁFICO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

10.1. Plan de Control de tránsito: Todas las obras que requieren la interrupción del tráfico de vehículos o peatonal en la Base requerirá un plan de control de tránsito aprobado. Dicho plan deberá ser aprobado al menos con 15 días naturales de antelación a dicha interrupción. Se incluirá:

1. Fecha de inicio de la interrupción del tráfico.
2. Duración de la interrupción del tráfico.
3. Rutas alternativas propuestas.
4. Señales, barreras, conos, banderas y/o persona que señaliza (señalero) a implementar.

PROYECTO QUUG 19-1003

El Contratista establecerá procedimientos alternativos si ocurrieran circunstancias imprevistas. La responsabilidad de suministrar, erigir, mantener y retirar todas las señales, barreras, conos, banderas será exclusivamente del Contratista. Una vez finalizadas las obras, el Contratista retirará los elementos de señalización, como las señales, barreras, conos y/o banderas.

10.2. Plan de Rutas de Acceso: 10 días naturales a partir de la fecha de comienzo del contrato, el Contratista presentará un plan de rutas de acceso a Inspección de Obras para su aprobación por el Oficial de Contratación o representante autorizado.

10.3. Camiones: Los camiones cargados con materiales sueltos (polvo volátil, escombros u objetos que pudiesen caer de los mismos) irán debidamente cubiertos. Dichas cubiertas (lonas, etc.) estarán sujetas de forma segura y se colocarán sobre la carga antes de acceder a las calles de la Base.

11.- ALMACENAJE:

11.1. Áreas de almacenaje de material demolido/desmontado: El contratista deberá transportar el material demolido o excavado a un vertedero autorizado. En caso de que algún taller de la Base Aérea de Morón necesitara todo o parte de material procedente de las operaciones de demolición (hormigón, árido o suelo natural), el representante del Oficial de Contratación deberá coordinar con la Oficina de Inspección de Obras sobre la ubicación exacta donde almacenar dicho material.

11.2. Área de almacenaje para el material del contratista y las oficinas del Contratista: El representante del Oficial de Contratación deberá coordinar con la oficina de Inspección de Obras la ubicación exacta para las oficinas del Contratista y el almacenaje de material.

12.- PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN:

12.1. Deberá ser responsabilidad solo del Contratista asegurar que todas presentaciones requeridas son entregadas para aprobación en tiempo y forma, no debiéndose producir retrasos en el desarrollo del proyecto. Para materiales o equipos que requieran más tiempo de obtención y envío, ese tiempo deberá estar incluido en el periodo de ejecución de los trabajos. Retrasos en envío/obtención de materiales no justificarán una extensión en el periodo de ejecución.

12.2. El contratista deberá presentar un Programa de Construcción (Construction Schedule) no más tarde de 7 días naturales tras la fecha de inicio de la Fase de Construcción y cuando sea requerido por el Oficial de Contratación o su representante autorizado. En ningún caso se requerirá al contratista que presente una actualización con mayor frecuencia de 20 días de trabajo. Para contratos Design-Build, el Programa de Construcción será presentado previamente al comienzo de la construcción en sí.

12.3. El Programa de Construcción deberá incluir un diagrama de Gantt mostrando cada tarea, incluyendo descripción de las tareas, número de identificación, duración en días de calendario, comienzo más temprano y fechas de finalización, tareas predecesoras y sucesoras y número de

PROYECTO QUUG 19-1003

identificación, camino crítico y tiempos que una tarea puede retrasarse sin causar retrasos en la siguiente tarea o en la fecha de finalización del proyecto. El camino crítico deberá mostrarse con una línea roja, y el tiempo libre entre tareas con una línea negra tras la tarea predecesora.

12.4. El Programa de Construcción deberá mostrar la semana completa, de lunes a domingo. Los días laborales deberán ser de lunes a viernes. Sábados y domingos deberán ser días no laborales. Las vacaciones no deberán incluirse en el Programa de Construcción y, por tanto, deberán considerarse días laborales a efectos solo del Programa de Construcción.

12.5. El Programa de Construcción deberá desarrollarse asumiendo jornadas de trabajo de 8 horas por día de trabajo.

12.6. El Programa de Construcción deberá incluir las siguientes tareas si se requiere:

12.6.1. Tareas preconstructivas:

1. Preparación y presentación de las presentaciones de seguros y fianzas
2. Preparación, presentación y aprobación de las presentaciones que se muestran en el documento Resumen Muestras de Material (Schedule of Materials Submittals) (Plan de Movilidad, Plan de Control de Calidad, Inspección Pre-Final / Final, Plan de Seguridad y Salud, etc.).
3. Adquisición, fabricación y transporte al sitio de materiales y equipos que requieren largo período de fabricación/transporte/ensamblaje/adquisición.
4. Instalación de edificios modulares/temporales (aseos, vestidores, salas de comida, primeros auxilios, oficinas, si es requerido).
5. Instalación de conexiones temporales de los edificios modulares/temporales a los servicios de la base.
6. Instalación de vallado temporal y malla de plástico en el perímetro del área asignada para el Contratista (almacén de equipo y material, zona de aparcamiento de vehículos, casetas temporales, zona de vertido, si se requiere).
7. Instalación del cartel de proyecto.
8. Instalación del vallado Jersey temporal llenado de agua, vallado, malla de plástico, conos e iluminación en el perímetro de la zona de construcción.
9. Instalación de señalética ocupacional de seguridad y salud (prohibición, obligación, advertencia, socorro, prevención de incendios, peligro, cuadro de indicaciones) en el área asignado para el Contratista.

PROYECTO QUUG 19-1003

10. Instalación de señalética temporal de seguridad y salud en el área de construcción.

12.6.2. Tareas de Construcción:

1. Las tareas de construcción mostradas en el AF Form 3052, Estimación de Costes, incluyendo tests, tiempo de curado y de presentación de recibos de vertido de los residuos de construcción, y aprobado de los tests de campo.

12.6.3. Tareas de terminación:

1. Tests requeridos.
2. Comisionado.
3. Inspección prefinal, incluyendo la solicitud.
4. Corrección de deficiencias.
5. Inspección final, incluyendo solicitud.
6. Retirada de señalética ocupacional de seguridad y salud en el área de construcción.
7. Retirada de vallado Jersey temporal llenado de agua, vallado, malla de plástico, conos e iluminación en el perímetro de la zona de construcción.
8. Limpieza final.
9. Retirada de señalética temporal, barreras, conos y banderas en las rutas de tránsito.
10. Retirada del cartel de proyecto.
11. Retirada de señalética provisional de seguridad y salud en el área asignado al contratista.
12. Retirada de conexiones temporales a los servicios de la base, incluyendo emisión de solicitud de desconexiones y el aprobado del gobierno.
13. Retirada de casetas temporales de obra.
14. Retirada del vallado temporal y malla de plástico en el perímetro del área asignada al contratista.

PROYECTO QUUG 19-1003

15. Restitución del área asignada al contratista. Incluyendo la reposición de todo el césped por medio de hidrosiembra. La aceptación final del proyecto y el informe de progreso no se aprobarán hasta que el césped haya sido repuesto y aprobado por el Oficial de Contratación.
16. Preparación y emisión de la presentación de inventario de los materiales y equipos sobrantes importados duty-free para ser usados bajo el contrato.
17. Preparación y emisión de planos As-Built.
18. Preparación y emisión de presentación de documento spatial data.
19. Preparación y emisión de presentación de carta de garantía.
20. Preparación y emisión de de presentación de certificado de vertedero autorizado sobre vertidos estimados de residuos de construcción durante la ejecución del proyecto.
21. Aprobado de presentaciones.
22. Cierre del proyecto.

13.- PROGRAMA DE AVANCE DE OBRA (formulario AF 3064): En los 10 días naturales a partir de la fecha de comienzo del contrato u en otro período de tiempo determinado por el Oficial de Contratación, el Contratista desarrollará y presentará un programa viable de avance de obra a Inspección de Obras para su aprobación por el Oficial de Contratación o representante autorizado. El plan mostrará:

1. Secuencia de actividades que el Contratista propone para ejecutar el trabajo.
2. Fechas propuestas por el Contratista para el inicio y finalización de los trabajos más significativos (incluyendo la adquisición de materiales, plantas y equipos).

El programa de avance de la obra será entregado en formato de gráfico de línea a una adecuada escala indicando el porcentaje del trabajo programado cada 30 días naturales para su ejecución durante el periodo de ejecución. Los trabajos programados corresponderán a las partidas del coste estimado del contrato. Si el Contratista no presentara el programa de avance de la obra en el período establecido, el Oficial de Contratación podrá retener la autorización del pago de las certificaciones hasta que el Contratista entregue el programa de avance requerido.

14.- INFORME DE PROGRESO (AF Form 3065): Cada 30 días naturales se deberá enviar a la oficina de Construction Management de acuerdo con el anteriormente presentado Programa de Avance de Obra AF Form 3064. Si el Contratista fallara en la presentación del

PROYECTO QUUG 19-1003

Informe de Progreso en el periodo establecido, el Oficial de Contratación podrá retener la aprobación de los pagos hasta que el Contratista presente el requerido Informe de Progreso. Ningún elemento del trabajo se considerará complete al 100% hasta la aprobación de las entregas preconstructivas y finales requeridas. Para cada proyecto individual, el oficial de contrataciones determinará el porcentaje máximo completado sin las presentaciones preconstructivas y finales requeridas.

15. PLAN DE TRABAJO.

15.1. El Contratista deberá presentar un Plan de Trabajo no después de 7 días de calendario tras la fecha de inicio de la Fase de Construcción. El Plan de Trabajo deberá presentar las actividades de construcción que se planean llevar a cabo. El Plan de Trabajo deberá prepararse en coordinación con el Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Control de Calidad, y deberá contener lo siguiente:

1. Resumen de metodología de trabajo propuesta para la ejecución de cada tarea requerida para la terminación de los trabajos.
2. Recursos que se precisarán para la ejecución de cada tarea requerida para la terminación del proyecto, describiendo el equipo y personal a disponer.
3. Producción diaria para cada tarea requerida para la finalización del proyecto.

16. PLAN DE MOVILIDAD: El contratista deberá presentar un Plan de Movilidad a la oficina de Dirección de Obras para su aprobar por el Oficial de Contratación o su representante autorizado. Dicho plan deberá contener:

1. Ubicación y área de trabajo.
2. Ubicación y área de oficinas.
3. Ubicación y área de zona de aparcamiento.
4. Ubicación y área de almacenaje de material.

El contratista deberá incluir en el Plan de Movilidad el sistema propuesto para alimentar las instalaciones requeridas en cada lugar.

16.1. Vallado del área de construcción: El área de construcción, oficinas, zona de aparcamiento, aseos y zonas de acopio de material deberá vallarse mediante un vallado perimetral de 2 metros de alto, con puertas y cerraduras, a menos que se apruebe lo contrario por el Gobierno. El Oficial de Contratación o su representante aprobado, deberá especificar el tipo de vallado, altura y color. El vallado deberá estar tapado con una malla opaca verde para prevenir la vista del interior desde el exterior. El vallado y la malla deberán estar adecuadamente ancladas en el arranque y en la parte

PROYECTO QUUG 19-1003

superior, para evitar que se caigan durante fuertes rachas de viento. El Contratista deberá incluir en el Plan de Movilidad:

1. Fotos, catálogo o muestras del vallado a usar.
2. Fotos, catálogo o muestras de la malla a usar.

El Contratista no deberá proceder con la instalación de valla y malla hasta que se aprueba por escrito el plan por el Oficial de Contratación o su representante autorizado. La responsabilidad de disponer, erigir, mantener y retirar todo el vallado y mallas será únicamente del Contratista. El Contratista deberá reemplazar o reparar, en las 24 horas siguientes o según determine el Oficial de Contratación o representante autorizado, todo vallado o secciones de malla que han sido dañadas o deterioradas. Una vez los trabajos hayan finalizado, el Contratista deberá retirar todo el vallado y mallas.

16.2. Oficinas: Las casetas temporales prefabricadas requeridas para cuestiones administrativas (espacios de oficinas, salas de reuniones y salas de descanso) deberán estar en buenas condiciones. Las casetas prefabricadas que requieran pintura, reparaciones o que estén en malas condiciones no serán permitidas. Dichas casetas temporales deberán mostrar una placa en el exterior de 0,5x0,5 metros de dimensiones máximas indicando nombre de la empresa y teléfono de contacto de la persona designada como punto de contacto para el Contratista. Una vez que los trabajos se hayan terminado, el Contratista deberá retirar todas las casetas temporales.

16.3. Aseos: Las casetas prefabricadas requeridas para el aseo del personal deberán estar en buenas condiciones. Las casetas prefabricadas que requieran pintura, reparaciones o que estén en malas condiciones no serán permitidas. Estas casetas deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso y sanitarias, deberán ser tratadas para evitar insectos, y deberán vaciarse y limpiarse con útiles de limpieza por higiene al menos una vez a la semana. La frecuencia de vaciado y limpieza deberá ajustarse según las necesidades. La caseta temporal deberá ubicarse a no menos de 50 metros de algún edificio de la base si no pudieran ubicarse cerca de un pozo de saneamiento. Una vez los trabajos hayan finalizado, el Contratista deberá eliminar todas las instalaciones temporales y deberá dejar el área limpia e higienizada.

16.4. Aparcamiento: El Contratista y sus empleados y subcontratistas deberán aparcar sus vehículos, incluidos vehículos pesados, vehículos de obra y vehículos personales en áreas donde no supongan una obstrucción en el lugar de trabajo.

16.5. Almacenaje de material: Los contenedores de almacenamiento deberán estar en buenas condiciones. El almacenamiento de material, en contenedores o no, en el lugar de trabajo, serán a cuenta y riesgo del Contratista. El uso de guardias de seguridad en el área de trabajo requerirá de previa aprobación por parte de la Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea Española. El Contratista no deberá usar el área de trabajo para almacenar material. Una vez los trabajos hayan finalizado, el Contratista deberá retirar el exceso de materiales almacenados.

PROYECTO QUUG 19-1003

17. CARTEL DEL PROYECTO: Antes de 15 días tras la notificación de inicio de la Fase de Construcción, el Contratista deberá instalar un cartel de identificación del proyecto de acuerdo a la figura 1 o la figura 2, no después de un día tras la finalización del vallado de obra. El cartel deberá montarse en postes de madera de 10x10cm como mínimo, anclados al terreno de manera adecuada. La ubicación de la señal deberá ser determinada por el Oficial Contratante o su representante. Durante la limpieza final de la zona de trabajo, el cartel, postes y sistema de anclaje deberán ser retirados. A menos que se indique lo contrario, el cartel deberá tener fondo negro, con letras en azul oscuro.

			HEIGHT cm	THICKNESS cm
BASE AÉREA MORÓN AIR BASE PROYECTO/PROJECT CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CNS FINISHED WATER TANK DIRECCIÓN DE OBRAS/SUPERVISION INGENIERÍA CIVIL/CIVIL ENGINEERING CONTRATISTA/CONTRATOR (NAME) INGENIERÍA/ENGINEERING ESTUDIO GH FECHA DE INICIO/START DATE: (DD MM YYYY) FECHA DE FINALIZACIÓN/COMPLETION DATE: (DD MM YYYY) PLAZO DE EJECUCIÓN/PERFORMANCE PERIOD: (NUMBER)	3	114	5	
			5	5
			6	
			4	4
			2	
			4	4
			1	
			4	4
			6	
			3	3
			3	3
			6	
			2	2
			2	2
			6	
			2	2
			2	2
			2	2
			5	
	3	114		
		120		
				LENGTH cm

FIGURA 2: CARTEL DEL PROYECTO (DISEÑO A&E)

18. PLAN DEL CONTROL DE CALIDAD: En los 15 días naturales a partir de la fecha de notificación de inicio de las obras y tras la aprobación del Programa de Obras, el Contratista presentará para su aprobación un completo Plan de Control de Calidad en inglés y español, que podrá ser consultado por los trabajadores en las oficinas del Contratista en la obra.

18.1. El plan contendrá como mínimo lo siguiente:

1. Nombres y titulaciones del jefe de control de calidad e inspectores propuestos.
2. Organigrama. Incluir los socios colaboradores/subcontratistas principales, si fueran requeridos, para los trabajos requeridos. Los socios colaboradores/subcontratistas indicados serán aquellos que activamente

PROYECTO QUUG 19-1003

participarán en el proyecto y serán los mismos que los presentados en la licitación del contrato. La falta de esta información o variación con los socios colaboradores/subcontratistas principales presentados con anterioridad será motivo para la desaprobación del Plan de Control de Calidad (QC). En este caso, el Contratista ha de presentar uno nuevo antes de que los trabajos comiencen.

3. Responsabilidad de los Inspectores de Control de Calidad, Jefe de Control de Calidad y Jefe de Obra.
4. Tipo de inspecciones a realizar. El Contratista desarrollará completamente un Programa de Puntos de Inspecciones que cubra todos los tipos de trabajos involucrados en el proyecto. El desarrollo del Programa de Puntos de Inspecciones estará basado en todos y cada uno de los documentos siguientes:
 - a. Planos del proyecto y especificaciones.
 - b. Regulaciones, códigos de industria y estándares aplicables.
 - c. Regulaciones específicas para ciertos productos, instalaciones o infraestructuras.
 - d. Recomendaciones del fabricante.

El tipo y número de Puntos de Inspecciones serán los requeridos para obtener un aceptable nivel de inspección para conseguir los mejores resultados de calidad. El Oficial de Contratación o representante autorizado evaluará si el tipo y número Puntos de Inspecciones son suficientes para obtener el nivel de calidad aceptable.

5. Procedimientos de inspección y medidas a tomar en caso de inspecciones fallidas o insatisfactorias.
6. Formulario de Informes de Inspección: Presentar todos los formularios de informes para cada tipo de inspección a realizar en este proyecto. Como mínimo, un formulario específico será desarrollado por cada sección de las especificaciones, cubriendo todos los puntos de inspección necesarios para dicho trabajo. La información mínima requerida para cada Punto de Inspección será:
 - a. La descripción del Punto de Inspección
 - b. Documentos aplicables

PROYECTO QUUG 19-1003

- c. Tipo y frecuencia de la inspección
 - d. Lote aplicado para la inspección
 - e. Responsable de la inspección realizada
 - f. Resultado de la inspección
 - g. Fecha de la inspección
 - h. Referencia del documento/registro de incumplimiento, si no lo cumpliera
 - i. Información sobre el criterio de cumplimiento/incumplimiento para los Puntos de Inspecciones,
 - j. Otros
7. Lista de "Puntos de Inspecciones Pendientes" programados con las fechas estimadas del programa de construcción
 8. El formulario "Resumen Muestras de Material" del proyecto con la columna titulada "Fecha de Entrega" cumplimentada por el Contratista con las fechas estimadas por el Contratista para la presentación del ítem correspondiente. Dichas fechas estimadas estarán basadas en los plazos para la entrega y revisión de las presentaciones y "re-presentaciones", los plazos para las compras, adquisiciones y recepciones en obra de los ítems, el Programa de Obras aprobado del Contratista y la fecha de finalización del contrato. Si el Programa de Obras se modificara, el Contratista actualizará el formulario "Resumen Muestras de Material"
 9. Ensayos de Materiales: Facilitar el nombre y cualificación del laboratorio o agencia de ensayos de materiales que se planee utilizar para los ensayos. Todos los informes de los ensayos serán presentados a tiempo para su revisión y aprobación. La actividad de trabajo relacionado con estos ensayos sólo podrá continuarse cuando el informe de ensayos haya sido aprobado. Si algún ensayo fallase, no se ejecutarán las actividades de trabajo siguientes hasta que dicho fallo haya sido corregido. El Jefe de Control de Calidad del Contratista será responsable de comprobar que todos los informes sean revisados por él y de adoptar las acciones necesarias para resolver cualquier ensayo fallido.

PROYECTO QUUG 19-1003

10. Realizar informes diarios de todas las actividades realizadas durante la vigencia del contrato. Estos informes diarios se mantendrán en el emplazamiento de la obra y estarán disponibles para su revisión en todo momento. Semanalmente se presentará una copia de los informes diarios realizados de lunes a viernes (o domingo si el Contratista trabaja durante el fin de semana) a Inspección de Obras. En el informe diario se incluirá, al menos, lo siguiente:

- a. Fecha de la inspección
- b. Condiciones climatológicas
- c. Inspección de los equipos, materiales entregados en el emplazamiento de la obra y sus fechas de entrega
- d. Nombre de las personas que hayan visitado el emplazamiento de la obra y fecha de la visita
- e. Inspección de las deficiencias encontradas durante el día y acciones correctivas adoptadas
- f. Inspección y aceptación de los materiales y mano de obra
- g. Trabajo realizado durante el día, incluyendo el personal y equipo utilizado.
- h. Cualquier cambio o modificación aprobado por el Oficial de Contratación.

18.2. Nombre de los archivos electrónicos de los informes diarios. Cada Informe Diario deberá ser llamado como se indica en este párrafo, de no realizarse así, el informe diario será rechazado y el Contratista ha de volver a presentarlo. Los nombres de los archivos de las Informes Diarios tendrán el formato siguiente: XXXXXXXX, YYYYYY, Informe diario, desde ZZZZ WW VV a SSSS UU TT, donde:

1. XXXXXXXX representa los siete últimos dígitos del contrato, después de retirar los primeros dígitos "FA5575".
2. YYYYYY representa el número del proyecto
3. ZZZZ representa el año en el que se hace la inspección del lunes
4. WW representa el mes en el que se hace la inspección del lunes

PROYECTO QUUG 19-1003

5. VV representa el día en el que se hace la inspección del lunes
6. SSSS representa el año en el que se hace la inspección del último día del período semanal (viernes o domingo)
7. UU representa el mes en el que se hace la inspección del último día del período semanal (viernes o domingo)
8. TT representa el día en el que se hace la inspección del último día del período semanal (viernes o domingo)

18.3. Aceptación del Plan de Control de Calidad de Construcción: Se requiere la aceptación del Plan de Control de Calidad antes del comienzo de la obra. El Oficial de Contratación se reserva el derecho de requerir cambios en el plan de control de calidad, operaciones y personal clave, incluyendo la destitución del personal, para asegurar la calidad de trabajo especificada.

18.4. El Contratista será responsable de mantener los registros.

19. TEST DE LABORATORIO:

19.1. Laboratorio: Todos los muestreos y tests deberán realizarse por un laboratorio aprobado, independiente el Contratista, acreditado de acuerdo con la UNE-EN 9001:2000 y registrado por la Junta de Andalucía para los tests a realizar. El laboratorio deberá ser responsable de realizar el control de calidad completo del proyecto, como consultas, y deberá dar asistencia técnica que pueda requerirse.

19.2. Tests de Laboratorio: Los tests de laboratorio realizados más de 6 meses antes de la presentación no serán aceptados.

20. INSPECCIONES PRE FINAL Y FINAL: Las inspecciones pre-final y final serán llevadas a cabo conjuntamente por el Contratista, el inspector del Gobierno y un representante de la Oficina de Contratación. El Contratista solicitará una inspección pre-final una vez que se hayan finalizado todos los trabajos a juicio del inspector. Tras la resolución de las discrepancias halladas durante la inspección pre-final, si las hubiera, el Contratista solicitará una inspección final. Todos los ítems de la lista de discrepancias han de haber sido completamente arreglados antes de la recepción final de los trabajos del proyecto. El Contratista solicitará a Inspección de Obras la inspección pre-final o final con al menos 15 días naturales de antelación a la fecha deseada.

21. JORNADA LABORAL:

21.1. Jornada ordinaria de trabajo: La jornada normal de trabajo será de 08:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos. El Contratista realizará todo el trabajo durante la jornada laboral

PROYECTO QUUG 19-1003

normal, a menos que el Oficial de Contratación o el representante autorizado emita una autorización especial para desviarse de dicho horario de trabajo.

21.2. Horario Especial de Trabajo: Si el Contratista desea trabajar fuera del horario normal de trabajo, los sábados, domingos o festivos, deberá presentar una solicitud al Oficial de Contratación con al menos 10 días antelación para su evaluación (aprobación/desaprobación).

22. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES:

Antes del inicio de cualquier actividad de trabajo, el Contratista realizará una inspección de las instalaciones existentes en el emplazamiento de la obra, o adjuntas al mismo, así como de los pavimentos propuestos por el Contratista en el Plan de Control de Tránsito y en el Plan de Rutas de Acceso. El Contratista presentará un informe por escrito, adjuntando fotografías, a Inspección de Obras de todos los defectos hallados durante dicha inspección. El Contratista reparará, sin cargo adicional para el Gobierno y antes de la recepción final de los trabajos del proyecto, todos los defectos de las instalaciones y/o pavimentos existentes que no se hayan incluido en el informe o se hayan deteriorado aún más por negligencia del Contratista o por el uso de las instalaciones y/o pavimentos por parte del Contratista. Estas reparaciones se completarán por parte del Contratista sin coste adicional para el Gobierno, y antes de la aceptación final del proyecto.

23. PLAN DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL: Dentro de los 15 días naturales a partir de la fecha de inicio de la fase de construcción, el Contratista presentará a Inspección de Obras para su aprobación por el Oficial de Contratación o representante autorizado un Plan de Protección Medioambiental, en versiones inglesa y española, que podrá ser consultado por los trabajadores en las oficinas del Contratista en la obra. Los contratistas son responsables de todo el proceso de solicitud de permisos ambientales (cuando sea necesario) para realizar trabajos después de la aprobación del comandante de la Base del ejército del aire Español (SPFA). El contratista debe presentar la solicitud de aprobación al Comandante de la Base del ejército del aire Español a Ingeniería Civil. El programa cumplirá las siguientes normativas española y las normativa indicada a continuación:

23.1. Integrated Natural Resources Management Plan for Morón Air Base (2015 - 2020)

23.2. Final Environmental Governing Standards for Spain, May 2014

23.3. Conservación y Mantenimiento de la Vegetación Existente: El Contratista conservará y protegerá la vegetación (árboles, arbustos, césped) existente en el emplazamiento o adyacente al mismo, que no tenga que ser retirada o no tenga que ser afectada por los trabajos requeridos por este contrato. El Contratista sólo retirará los árboles y/o arbustos específicamente identificados en las especificaciones y planos y evitará dañar la vegetación restante. Si se parte alguna rama de algún árbol durante la ejecución de los trabajos por el manejo de los equipos o por algún descuido de los obreros, el Contratista podará aquellas ramas afectadas con un corte limpio y aplicará a dicho corte una pasta de podar. El Contratista cortará el manto vegetal y/o césped del emplazamiento de forma que no exceda los 10 cm de altura. El Contratista restaurará, sin coste

PROYECTO QUUG 19-1003

adicional para el Gobierno, a su estado original la zona afectada durante la ejecución de la obra antes de la recepción final de los trabajos del proyecto.

23.4. Limpieza del Emplazamiento: El Contratista retirará los escombros, materiales de desecho y la basura y mantendrá el emplazamiento ordenado siempre. Todos los materiales de desecho y la basura se colocarán en contenedores suministrados por el Contratista, que serán retirados diariamente fuera de la Base a un vertedero autorizado durante el progreso de la obra. El Contratista se asegurará que todos los desechos volátiles se coloquen en contenedores adecuados para evitar que el viento los arrastre a zonas adyacentes y/o al aeródromo. Una vez completadas las obras, el Contratista retirará los contenedores.

23.5. Limpieza de las Rutas de Acceso: El Contratista será el único responsable de cualquier material vertido/filtrado por los camiones, vehículos, maquinaria o equipo en las rutas de acceso. Dicho material depositado en las rutas de acceso será retirado por el Contratista inmediatamente. El Contratista será responsable de asegurar que todas las rutas de acceso se mantengan limpias en todo momento. No se tolerará ninguna cantidad de material depositado en las rutas de acceso.

23.6. Residuos y Escombros: El Contratista, 15 días naturales antes de la inspección final, presentará un certificado procedente del vertedero autorizado o planta de gestión de residuos a Inspección de Obras para su aprobación por el Oficial de Contratación o representante autorizado con las cantidades de los residuos y escombros gestionados durante todo el período de ejecución de los trabajos. Los albaranes de entrega serán previamente entregados a Inspección de Obras para su verificación durante la ejecución de los trabajos.

23.7. Materiales Peligrosos: Antes de transportar cualquier material peligroso, el Contratista contactará con el Jefe de Inspección de Obras para coordinar su manipulación, transporte y almacenamiento. El Contratista será responsable de cumplir toda la normativa medioambiental aplicable relativa a la manipulación, transporte y almacenamiento de materiales y/o residuos peligrosos.

23.8. Control y Prevención de Ruido: El Contratista cumplirá con todas las normativas estatales, autonómicas, municipales y de la Base aplicables relativas al control y prevención del ruido. El Contratista tomará las medidas requeridas para prevenir y controlar el ruido en las inmediaciones del área de construcción.

23.9. Control y Prevención de Polvo: El Contratista cumplirá con todas las normativas estatales, autonómicas, municipales y de la Base aplicables relativas al control y prevención del polvo. El Contratista tomará las medidas requeridas para prevenir y controlar el polvo en las inmediaciones del área de construcción.

23.10. Control y Prevención de la Contaminación de las Aguas Pluviales: El Contratista cumplirá con todas las normativas estatales, autonómicas, municipales y de la Base aplicables relativas al control y prevención de la contaminación de las aguas pluviales. El Contratista tomará las medidas requeridas para prevenir y controlar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

PROYECTO QUUG 19-1003

24. ESPECIFICACIONES Y PLANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN: (Ver Solicitación/Contrato FAR cláusula 52.236-21, Especificaciones y Planos para Construcción, Feb 1997).

24.1. Mantenimiento y Actualización de las Especificaciones y Planos de Ejecución (As-Built): Durante la ejecución de la obra, el Contratista mantendrá 2 juegos de especificaciones y planos a tamaño A1. Todas las variaciones entre la obra tal y como ha sido construida y la indicada o especificada en los documentos originales del contrato se mostrarán en rojo. Los planos de ejecución se mantendrán actualizados en el emplazamiento de la obra en todo momento durante el contrato. Todas las revisiones de los planos se mostrarán de la siguiente forma:

1. Las revisiones serán numeradas
2. Las revisiones estarán marcadas en rojo acompañada del número de revisión
3. El número de la revisión se indicará en la columna "Mark" del cajetín
4. La descripción de la revisión se indicará en la columna "Description" del cajetín
5. La fecha de aprobación de la revisión se indicará en la columna "Date" del cajetín
6. El inspector de Inspección de Obras del Gobierno firmará en la columna "Appr" del cajetín

24.2. Disposición y Revisión de los Planos de Ejecución (As-Built): Los planos de ejecución estarán disponibles para su examen por el Oficial de Contratación o su representante durante la ejecución de los trabajos.

24.3. Entrega de los Planos de Ejecución (As-Built): 15 días naturales antes de la inspección final, el Contratista entregará a Inspección de Obras para su aprobación por el Oficial de Contratación o representante autorizado:

1. Un juego completo de los planos de ejecución en papel a tamaño A1 mostrando:
 - a. Sello "As-Built" junto al cajetín
 - b. Revisiones numeradas, marcadas en rojo, descritas, fechadas y firmadas por el inspector del proyecto
2. Un CD con los planos de ejecución en formato AutoCAD. La versión de AutoCAD será la misma versión utilizada por la Sección de Diseño de la Base. El nombre de los archivos de los planos en el CD corresponderá al número de plano. El CD, así como el cajetín de los planos, incluirá la siguiente información:

PROYECTO QUUG 19-1003

- a. Nombre y número del proyecto.
- b. Fecha.
- c. Número del contrato.
- d. Nombre del Contratista.

25. FORMULARIO DD 1354: Aplicable a proyectos de diseño y construcción. El Gerente de Proyecto, Diseñador de Registros (DOR) del Contratista presentará un Formulario de Transferencia y Aceptación de Bienes Inmuebles del DoD completado con los datos de ejecución (as-built) y espaciales. Este formulario debe ser completado de acuerdo con los Criterios UFC 1-300-08 para la Transferencia y Aceptación de Bienes Inmuebles del DoD.

26. DIRECTRICES PARA LA RECOPIACIÓN Y ENTREGA DE DATOS ESPACIALES DE EJECUCIÓN: El Contratista deberá presentar los datos espaciales dentro de los 10 días naturales después de la aprobación de los planos de ejecución.

26.1. El Contratista será responsable de recopilar con precisión todos los datos espaciales de las características tal como han sido construidas e instaladas. La exactitud de la posición requerida es de +/- 2 cm.

26.2. El Contratista será responsable de entregar y presentar los datos espaciales en el formato de archivo ESRI o en el formato de la base de datos geográficos de ESRI.

26.3. El Contratista identificará la clasificación, el tipo, el tamaño, la ubicación, el número de identificación y otros atributos necesarios, según lo especificado por el Gobierno, para todas las características.

26.4. El Contratista será responsable de entregar y presentar los datos espaciales en un sistema de capas lógicas de acuerdo con la versión vigente de la Norma de Datos Espaciales para la Infraestructura y el Medio Ambiente de las Instalaciones (SDSFIE).

26.5. El Contratista será responsable de entregar y presentar los datos espaciales en el sistema de coordenadas Universal Transverso Mercator (UTM), Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84). La Base Aérea de Morón está situada dentro de la Zona 30 Norte del UTM.

26.6. El Contratista se coordinará con la Oficina GeoBase de la Base para determinar la versión actual que se utiliza para todos los programas informáticos, datos y normas. El Gobierno proporcionará al Contratista los datos y la información relativos a todas las funciones necesarias y pertinentes y a las características principales del proyecto, incluida la última actualización de los datos planimétricos digitales de la Base.

PROYECTO QUUG 19-1003

26.7. Se adjuntará a la presentación de los datos espaciales una copia del conjunto de planos de ejecución (as-built) aprobados.

26.8. Todos los datos que se entreguen estarán en formato digital (información electrónica) y se entregarán en CD-ROM o DVD-ROM. Los medios utilizados para la entrega deberán tener una lista de etiquetas externas:

1. Información de contacto del contratista
2. Breve descripción del contenido
3. Número de secuencia si hay varios volúmenes

26.8.1. Una hoja de transmisión, tanto en papel como en formato digital (*.dbf, *.xls, o formato ASCII delimitado por comas), debe acompañar a los medios utilizados para la entrega y debe contener:

1. Información de contacto del contratista
2. Breve descripción del contenido
3. Número de secuencia si hay varios volúmenes
4. Número total de volúmenes que se están entregando
5. Lista de nombres de archivos
6. Descripciones de los archivos de cada volumen
7. Instrucciones para leer, restaurar o transferir los archivos de los medios utilizados para la entrega
8. Certificación de que todos los medios de entrega están libres de virus informáticos conocidos, incluidos el nombre o los nombres de los programas informáticos utilizados para escanear los posibles virus y la fecha en que fueron escaneados

26.8.2. Los siguientes procedimientos deben realizarse antes de que los datos del SIG se guarden en el medio de entrega:

1. Los datos de los formatos incluirán, como mínimo, los siguientes archivos: *.shp, *.shx, *.dbf, *.prj y *.xml u otro archivo de metadatos.

PROYECTO QUUG 19-1003

2. Los datos de la base de geodatos se devolverán en un formato de base de geodatos personales compatible con la versión del ArcGIS que utiliza actualmente la Oficina de la GeoBase. Todas las tablas asociadas, dominios, metadatos, etc. se incluirán en la base de Geodatos.

3. Cualquier documento de mapa ArcGIS (es decir, los archivos *.mxd) que se entregue deberá ir acompañado de todos los archivos de datos de referencia, tanto espaciales como tabulares; y cualquier imagen asociada u otros objetos en el diseño.

26.8.3. Estos entregables incluyen, pero no se limitan a:

- Planos de ubicación
- Planos de ejecución
- Diseños de ingeniería, planos o estudios
- Encuestas o estudios topográficos
- Estudios de límites o catastrales
- Planos del Masterplan
- Diseños de servicios (agua, alcantarillado, electricidad, pluviales, etc.), planos, encuestas y estudios
- Planos de pavimentación, nivelación o excavación
- Estudios o encuestas geotécnicos
- Evaluaciones, encuestas, estudios o planes ambientales
- Encuestas, estudios o planes históricos o arqueológicos

Todos los datos que se entreguen estarán en un formato digital (información electrónica) y se entregarán en un formato que se ajuste a los Estándares de Datos Espaciales y CAD A/E/C del Centro de Tecnología CADD/GIS (última versión disponible), según corresponda. TODOS los archivos digitales se entregarán en un formato que sea directamente legible y compatible con las plataformas de software y hardware de la instalación sin conversión.

Antes de colocar un archivo en el medio de entrega se deben realizar los siguientes procedimientos:

1. Incluir todos los archivos, tanto gráficos como no gráficos, necesarios para el proyecto. Asegurarse de que todos los archivos estén en el mismo directorio, y que las referencias a esos archivos no incluyan especificaciones de dispositivos o directorios.
2. Asegurarse de que todos los archivos de referencia (referencia externa) estén adjuntos y sin especificaciones de dispositivos o directorios.
3. Eliminar todos los gráficos/textos extraños fuera del área de frontera del proyecto y establecer los parámetros activos en un ajuste estándar (o el ajuste contenido en el archivo semilla o prototipo).

PROYECTO QUUG 19-1003

4. Incluir todas las hojas de estándares (abreviaturas, bibliotecas de símbolos, bibliotecas de fuentes, tablas de colores, tablas de plumillas, archivos de configuración de gráficos, archivos de comandos de usuario, etc.) necesarias para un proyecto completo.
5. Comprimir y/o reducir todos los archivos utilizando las herramientas apropiadas. Se debe proporcionar una copia en soporte digital de la herramienta de descompresión con los datos entregados.

27. INVESTIGACIÓN DEL LUGAR Y CONDICIONES QUE AFECTAN A LA OBRA: (Véase la cláusula 52.236-3 de las Listas de Solicitudes/Contrato, Investigación del lugar y condiciones que afectan a la obra, abril de 1984) El Contratista tomará medidas razonables para determinar la naturaleza y la ubicación de la obra, y que ha investigado y se ha cerciorado de las condiciones generales y locales que pueden afectar a la obra o a su costo, entre otras:

1. Condiciones relativas al transporte, la eliminación, la manipulación y el almacenamiento de los materiales.
2. La disponibilidad de mano de obra, agua, energía eléctrica y carreteras.
3. Incertidumbres del clima, ríos o condiciones físicas similares en el lugar.
4. La conformación y las condiciones del suelo.
5. El carácter del equipo y las instalaciones necesarias antes y durante la ejecución del trabajo.

El Contratista reconoce también que se ha cerciorado del carácter, la calidad y la cantidad de los materiales u obstáculos de superficie y subterráneos que se encontrarán, ya que esta información puede determinarse razonablemente mediante una inspección del lugar, incluidos todos los trabajos de exploración realizados por el Gobierno, así como de los planos y especificaciones que forman parte del presente contrato. El hecho de que el Contratista no tome las medidas descritas no lo eximirá de la responsabilidad de estimar debidamente la dificultad y el costo de la ejecución satisfactoria de los trabajos, ni de proceder a realizarlos con éxito sin gastos adicionales para el Gobierno. El Gobierno no asume responsabilidad alguna por las conclusiones o interpretaciones que haga el Contratista sobre la base de la información facilitada por el Gobierno.

28. PERMISOS Y RESPONSABILIDADES: El Contratista, sin gasto adicional para el Gobierno, será responsable de la obtención de las licencias y permisos necesarios, y del cumplimiento de las leyes, códigos y reglamentos nacionales, autonómicos y municipales de la USAF o de España aplicables a la ejecución de la obra. El Contratista será responsable de todos los daños a personas o propiedades que puedan producirse debido a las operaciones del Contratista. El Contratista también será responsable de todos los materiales entregados y los trabajos realizados hasta la terminación y aceptación de la totalidad de la obra, con excepción de cualquier unidad de trabajo

PROYECTO QUUG 19-1003

terminada que pueda haber sido aceptada en virtud del contrato. (Véase la cláusula 52.236-7 de las FAR de Solicitudes/Contratos, Permisos y responsabilidades, noviembre de 1991).

29. PERSONAL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA: El organigrama del personal clave que identifica las funciones y responsabilidades se publicará en la oficina del contratista en todo momento. Todo cambio propuesto por el personal clave durante la ejecución del proyecto se presentará a la Administración de la Construcción para su aprobación por el Oficial de Contratación o un representante autorizado.

29.1. Personal clave: El Contratista presentará el organigrama del personal clave propuesto (Gerente de Proyecto, Diseñador de Registros (DOR), Superintendente, Gestor de control de calidad, Topógrafo y Jefe de Seguridad) para la aprobación del Oficial de Contratación. Los puestos clave de trabajo son obligatorios, y no serán intercambiables. El Contratista identificará los Socios de Equipo/Subcontratistas Clave y describirá el alcance de su participación en el proyecto y las calificaciones, certificaciones y experiencia especializada aplicables. El Oficial de Contratación o su representante autorizado tendrá derecho a determinar, sin apelación de dicha decisión, si el personal clave propuesto o previamente aprobado tiene o no la competencia y capacidad técnica, en cuyo caso dicho personal clave será reemplazado inmediatamente por otro sujeto a la aprobación del Oficial de Contratación o su representante autorizado.

29.2. Director del proyecto: El Contratista será responsable de la gestión general de los trabajos y asignará un Gerente de Proyecto competente de su propia organización. El Gerente de Obras deberá tener la autoridad para actuar en nombre del Contratista y las calificaciones y la experiencia necesarias para realizar adecuadamente los trabajos de conformidad con las características y la complejidad del proyecto. El Gerente de Obras debe ser capaz de responder eficazmente a las preguntas técnicas relacionadas con el proyecto y de administrar eficazmente los trabajos. El Gerente de Proyecto debe tener, como mínimo, un título universitario en Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica y una experiencia de por lo menos cinco años en la gestión de proyectos similares.

29.3. Diseñador de Registro (DOR): Aplicable a los contratos de diseño y construcción. El Contratista será responsable del diseño de cada disciplina y de la gestión del diseño y asignará un DOR competente. La DOR deberá tener la autoridad para actuar en nombre del Contratista y las calificaciones y experiencia necesarias para realizar adecuadamente el diseño de acuerdo con las características y la complejidad del proyecto. La DOR sellará, firmará y aprobará cada plano final. La DOR será la autoridad certificadora del diseño y tendrá licencia profesional a través de las respectivas autoridades de diseño (es decir, Ingeniero Profesional (P.E.) o Arquitecto de los Estados Unidos o a través del Colegio de Ingenieros o Arquitectos).

29.4. Superintendente: El Contratista será responsable de la dirección de los trabajos y asignará y tendrá en la obra un Superintendente competente de su propia organización. El Superintendente deberá estar presente en la obra en todo momento durante la ejecución del proyecto y deberá tener la autoridad para actuar en nombre del Contratista y las calificaciones y experiencia necesarias para realizar adecuadamente la obra de acuerdo con las características y complejidad del proyecto.

PROYECTO QUUG 19-1003

El Superintendente debe ser capaz de responder eficazmente a las preguntas técnicas relacionadas con el proyecto y de dirigir eficazmente la obra. El Superintendente debe tener, como mínimo, un título universitario en Ingeniería o Arquitectura Técnica y al menos 5 años de experiencia en la gestión de proyectos similares o 10 años de experiencia en la gestión de proyectos similares sin título de Ingeniería o Arquitectura Técnica.

29.5. Gestor de Control de Calidad: El Gestor de Control de Calidad será responsable de todas las actividades relacionadas con el Control/Aseguramiento de Calidad relacionado con el (los) proyecto (s) asignado/s. El gestor de Control de Calidad solo se dedicará a las actividades de control de calidad, como el desarrollo y cumplimiento del plan de Control de Calidad, el programa de inspección, el programa de pruebas, la preparación de presentaciones y la certificación (firma en el Formulario AF 3000), etc., y no realizará ninguna otra tarea relacionada con la ejecución del proyecto o el control de costos. El Responsable de Control de Calidad sólo deberá estar presente en la obra durante la ejecución del proyecto para desempeñar las funciones establecidas en el Plan de Control de Calidad y deberá tener como mínimo un título universitario en Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica y al menos 5 años de experiencia como Responsable de Control de Calidad en proyectos similares. El Responsable de Control de Calidad deberá ser capaz de gestionar hasta un máximo de cinco proyectos simultáneos.

29.5.1. Otro personal de control de calidad / especialista en control de calidad: El proyecto puede requerir un especialista en control de calidad para trabajos o equipos específicos con conocimientos sobre los asuntos requeridos.

29.6. Topógrafo: El Topógrafo deberá estar presente en el lugar de la obra, según se requiera durante la ejecución del proyecto, para desempeñar las funciones indicadas en el Plan de Control de Calidad y el levantamiento topográfico requerido de la construcción y del lugar de la obra y deberá tener, como mínimo, un título universitario en Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica y una experiencia mínima de 5 años como Topógrafo en proyectos similares.

29.7. Oficial de seguridad: Se asignará a cada proyecto un oficial de seguridad designado para desempeñar las funciones indicadas en el Plan de Seguridad y deberá tener un mínimo de 60 horas de formación oficial de nivel básico en seguridad y salud en el trabajo y una experiencia mínima de 5 años como Jefe de Seguridad en proyectos similares.

30. REQUISITO DE CONOCIMIENTO DE HABLA INGLESA:

30.1. Todas las reuniones formales e informales se llevarán a cabo en inglés. Además, el contratista tendrá la capacidad de comunicarse en inglés en la obra y a través de correspondencia escrita.

30.2. El Oficial de Contratación o su representante autorizado tendrá derecho a dar por terminadas las reuniones, sin motivo de reclamación, si en su opinión el Inglés del Contratista no tiene la capacidad lingüística descrita anteriormente.

PROYECTO QUUG 19-1003

31. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: Queda prohibida la divulgación de información o fotografías relativas a cualquier aspecto de los materiales o servicios relacionados con esta solicitud de licitación, orden de compra u otros documentos relacionados con este proyecto sin la aprobación previa por escrito del Oficial de Contratación.

32. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD:

32.1. Plan de Seguridad y Salud: Dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de inicio de la Fase de Construcción, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en inglés y español a la Dirección de la Construcción para su aprobación por el Oficial de Contratación o un representante autorizado, el cual podrá ser consultado por los trabajadores en las oficinas del Contratista en la obra. El Plan de Seguridad y Salud será redactado por un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en Seguridad en el Trabajo, o por un técnico competente y calificado de acuerdo con la normativa vigente. El Plan de Seguridad y Salud identificará los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores y propondrá, para cada riesgo, las medidas preventivas necesarias para proteger la integridad física de los trabajadores y minimizar los daños materiales a las instalaciones. Se indicarán las medidas de prevención de incendios para los trabajos que impliquen riesgo de incendio. El Contratista proporcionará extintores de fuego para los trabajos peligrosos por el riesgo de incendio o de incendio. Se eliminarán todos los riesgos evitables. Las medidas preventivas serán preferentemente colectivas. Cuando la aplicación de medidas colectivas no sea técnicamente factible, se permitirá el uso de equipo de protección personal. El Contratista indicará el contenido del botiquín de primeros auxilios en el plan de salud y seguridad.

32.2. Reglamento General: El Contratista aplicará el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con la legislación vigente correspondiente del Estado, la Comunidad Autónoma y el Municipio. El programa incluirá, entre otras cosas, lo siguiente:

32.2.1. Norma de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos

1. Ley Pública 91-596, 84 STAT. 1590, 91º Congreso, S.2193, 29 de diciembre de 1970
2. Ley Pública 91-596, modificaciones hasta el 1 de enero de 2004.

32.2.2. Norma del Instituto Nacional de Normalización de los Estados Unidos (ANSI) y la Sociedad Americana de Ingenieros de Seguridad (ASSE)

1. ANSI/ASSE A10.8: Requisitos de seguridad para andamios
2. ANSI/ASSE A10.12: Safety Requisitos de seguridad para la excavación

PROYECTO QUUG 19-1003

3. ANSI/ASSE A10.13 (Paquete de comparación): Requisitos de seguridad para levantamientos de acero
4. ANSI/ASSE A10.18: Requisitos de seguridad para huecos temporales en el techo y el suelo, aberturas en paredes, escaleras y otros bordes desprotegidos en operaciones de construcción y demolición
5. ANSI/ASSE A10.32: Sistemas de protección contra caídas

32.2.3. Norma del Instituto Nacional Americano de Normalización (ANSI) y de la Sociedad Americana de Profesionales de la Seguridad (ASSP)

1. ANSI/ASSE Z359.1, Requisitos de seguridad para sistemas personales de detención de caídas, subsistemas y componentes

32.2.4. Normas de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME)

1. Guía de normas para grúas móviles (STP-SA-055)
2. Norma de seguridad para equipos portátiles de servicio automotriz (PASE)
3. Grúas para torres (B30.3)
4. Grúas Móviles y Locomotoras (B30.5)
5. Cabrestantes (B30.7)
6. Grúas de brazo articulado (B30.22)
7. Sistemas de elevación de personal (B30.23)
8. Grúas para torres autoelevables (B30.29)

32.2.5. Código de Regulaciones Federales (CFR)

1. CFR, Título 29, Parte 1910 (29 CFR), Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional (Continuación).
2. 29 CFR 1910.94 Ventilación
3. 29 CFR 1910.120 Operaciones de desechos peligrosos y respuesta de emergencia
4. 29 CFR 1926 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción.

PROYECTO QUUG 19-1003

5. 29 CFR 1926.65 Operaciones de desechos peligrosos y respuesta de emergencia
6. 29 CFR 1926.502 Criterios y prácticas de los sistemas de protección contra caídas.
7. 40 CFR 763 Asbestos.

32.2.6. Normas de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA)

1. NFPA 10 Norma para extintores de incendios portátiles
2. NFPA 70 Código Eléctrico Nacional
3. NFPA 241 Norma para la salvaguarda de las operaciones de construcción, alteración y demolición

32.2.7. Normas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF)

1. AFI 91-203, Instrucción de Seguridad Ocupacional Consolidada de la Fuerza Aérea

32.2.8. Estándares del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE)

1. Manual del ingeniero (EM) 385-1-1, Requisitos de seguridad y salud

32.2.9. Normas y leyes españolas de salud, vida y seguridad.

32.3. Reglamento de la base: El Contratista, sus empleados y subcontratistas conocerán y cumplirán todas las normas y reglamentos de la Base, incluyendo los reglamentos sobre incendios, tráfico y seguridad.

32.4. Excavaciones y zonas peligrosas: El Contratista instalará los dispositivos de señalización y protección (barreras, luces de advertencia con lámpara portátil con un mínimo de IP-44, luz autoalimentada, balizas, banderas, conos, señales y/o marcadores) a lo largo de las excavaciones y otras áreas consideradas peligrosas por el Gobierno. El Contratista será responsable de suministrar, montar, mantener y retirar todos los dispositivos de señalización y protección. El Contratista pagará los daños causados por su negligencia. Una vez terminados los trabajos, el Contratista retirará los dispositivos de señalización y protección.

32.5. Quemaduras y explosivos: Quedan prohibidas las prácticas de quema y el uso de explosivos sin la autorización previa por escrito del Gobierno.

PROYECTO QUUG 19-1003

33. ASBESTOS: Se prohíbe el uso de materiales que contengan asbesto.

34. PINTURA CON PLOMO: El uso de pintura con plomo está prohibido.

35. RESTRICCIONES A LOS TRANSMISORES DE RADIO: No se utilizarán transmisores de radio sin la aprobación previa del Gobierno.

36. PROTECCIÓN CONTRA LAS INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS: El Contratista tomará las precauciones necesarias para proteger de las inclemencias del tiempo, los trabajos, las instalaciones, el equipo y los materiales, incluidos los materiales suministrados por el Gobierno o propiedad del Gobierno. El Contratista será responsable de conocer el pronóstico meteorológico de cada día y de tomar las medidas de protección necesarias. Antes de iniciar cualquier trabajo, el Contratista tendrá en la zona de obras el material (lonas, etc.) o el equipo necesario para proteger los trabajos, instalaciones, equipo y materiales expuestos a las condiciones meteorológicas que puedan afectarlos. Las lonas serán impermeables y suficientemente resistentes para soportar el peso del agua de lluvia que pueda acumularse en las lonas. El Contratista será responsable de los daños causados por la falta de protección contra las condiciones meteorológicas.

37. PRESENTACIONES DE MATERIAL, EQUIPO Y/O PLANES

37.1. Presentaciones requeridas: El Contratista presentará la documentación o las muestras indicadas en el formulario de "Lista de entregas de materiales" para cada elemento descrito en ese formulario.

Si la presentación de un material o equipo no ha sido aprobada por el Oficial de Contratación o su representante autorizado, el Contratista no ejecutará ninguna orden de compra de dicho material o equipo, ni lo recibirá y almacenará en la zona de las obras ni lo utilizará para la construcción.

Si todas las presentaciones correspondientes a una unidad de obra no han sido aprobadas por el Oficial de Contratación o su representante autorizado, el Contratista no realizará ninguna actividad de trabajo correspondiente a la siguiente unidad de obra.

37.2. Procedimiento para las presentaciones: El Contratista enviará un correo electrónico a 496ABS.CE.CENM@us.af.mil adjuntando los archivos correspondientes al Formulario AF 3000 y la documentación del material, equipo, plano, etc. a presentar. Si el tamaño del correo electrónico es superior a 10 Mbytes, el Contratista enviará los archivos utilizando la plataforma DoD SAFE de la página de Internet <https://safe.apps.mil/>. Debido a los requisitos de la plataforma DoD SAFE, el Contratista solicitará a la oficina de Inspección de Obras que se le envíe una invitación para subir ficheros para cada presentación que necesite realizar. El Contratista recibirá un correo electrónico generado automáticamente con instrucciones para subir los documentos válido durante 14 días naturales solamente. En el caso de no realizar la transferencia de los documentos en dicho plazo, o en caso de transferencias incompletas o erróneas, será necesaria una nueva petición de invitación para la subida de archivos y será única responsabilidad del Contratista, y los

PROYECTO QUUG 19-1003

retrasos ocasionados no serán contabilizados para la petición de extensiones del periodo de ejecución. Los archivos enviados por correo electrónico no se comprimirán.

37.2.1. Nombramiento de los archivos electrónicos: Cada fichero de presentación se denominará como se indica en este párrafo. Si un archivo no se nombra así, la presentación será rechazada. Los nombres de los archivos de las presentaciones tendrán el siguiente formato: XXXXXXXX, YYYYYY, Item WW, Sub WWRV, Sec ZZZ, AF 3000/AAAAAAAAAAA, donde:

1. XXXXXXXX representa los últimos siete dígitos del número de contrato, después de eliminar los primeros dígitos "FA5575-"
2. YYYYYY representa el número de proyecto
3. WW representa el número de posición del formulario de la "Lista de Presentación de Materiales" correspondiente al material, equipo, plan, etc. presentado. Se añadirá un 0 a los nueve primeros puntos
4. RV corresponde al número de reenvío de una presentación presentada previamente. Los dígitos del RV no se incluirán en el nombre de archivo de la primera presentación de cada artículo. Se añadirá un 0 a las nueve primeras presentaciones del mismo artículo
5. ZZZ epresenta el número de sección de las especificaciones correspondientes al material, equipo, plano, etc. presentado. Añadir los dígitos adicionales necesarios para indicar el número completo de la sección correspondiente
6. Los dígitos "AF 3000" se incluirán SOLAMENTE en el nombre del archivo correspondiente al formulario AF 3000 para firma digital
7. AAAAAAAAAA representa las diez primeras letras de la descripción del artículo del formulario AF 3000. Los dígitos "AAAAAAAAAA" NO se incluirán en el nombre del archivo correspondiente al formulario AF 3000

Ejemplo número 1 "19C0015,151011, Item 08, Sub 08, Sec 011101,As-Built D" significa que el archivo corresponde al número de contrato FA5575-19-C-0015, número de proyecto QUUG 15-1011, número de ítem 08 del formulario "Schedule of Material Submittals", número de presentación 08, correspondiente a la sección 01 11 01 de las especificaciones, As-Build Drawings. Esto incluye la información presentada para su revisión.

Ejemplo número 2: "19C0015,151011, Item 03, Sub 03R01, Sec 011100, AF 3000" significa que el archivo corresponde al número de contrato FA5575-19-C-0015, número de proyecto QUUG 15-1011, ítem número 03 del formulario "Schedule of Material Submittals", reenvío número 1 del envío número 3 del , correspondiente a la sección 01 11 00 de las especificaciones. Este archivo

PROYECTO QUUG 19-1003

incluye únicamente el formulario AF 3000.

37.2.2. Formulario AF 3000: El Contratista deberá descargar el formulario de Presentación de Aprobación de Material (AF 3000) del sitio web http://www.e-publishing.af.mil/?txtSearchWord=af3000&client=AFPW_EPubs&proxystylesheet=AFPW_EPub_s&ie=UTF-8&oe=UTF-8&output=xml_no_dtd&site=AFPW_EPubs&btnG.x=0&btnG.y=0. El formulario AF 3000 deberá ser firmado por el Jefe de Control de Calidad.

37.2.3. Presentaciones: No se aceptarán presentaciones de elementos incompletos. El Contratista incluirá en el archivo correspondiente a la documentación en PDF del material, equipo, plano, etc., una copia en PDF del correspondiente formulario AF 3000 como primera página de dicha documentación. El contratista se asegurará de que se rellenen todos los campos necesarios del formulario AF 3000, de que TODA la información presentada correspondiente al material, equipo, plano, etc. sea completa y exacta y de que dicha información sea resaltada en dicha documentación para demostrar que cumple con los requisitos del proyecto.

37.3. Revisión de la presentación: Después del período de revisión de cada presentación, el Oficial de Contratación o el representante autorizado devolverá el formulario AF 3000 al Contratista indicando si la presentación ha sido aprobada o no y la causa de dicha desaprobación:

1. Solicitud de aclaraciones, cambios menores y/o información adicional
2. La información presentada es incompleta o imprecisa
3. La información presentada no cumple los requisitos del proyecto

37.4. Extensión del período de ejecución debido a las remisiones: El período de ejecución del contrato no se prorrogará si el Contratista tiene que presentar una nueva presentación por cualquier razón o causa.

37.4.1. Presentaciones no aprobadas: Si una presentación es desaprobada por el Oficial de Contratación, el Contratista deberá presentar nuevamente los expedientes correspondientes al formulario AF 3000 y la documentación del material, equipo, plano, etc. Si se requirieran aclaraciones, cambios y/o información adicional de menor importancia o si la información presentada fuera incompleta o inexacta como justificación de la desaprobación de la presentación, el Contratista incluirá dicha información requerida en la documentación de los materiales, equipos, planos, etc.

37.4.2. Presentaciones ya aprobadas: Cuando una presentación haya sido aprobada por el Oficial de Contratación, el Contratista no volverá a presentar una nueva presentación de los materiales, equipos, planos, etc. ya aprobados a menos que dicha nueva presentación vaya acompañada de una justificación de la sustitución solicitada y de la documentación complementaria necesaria (declaración del fabricante, orden de compra original, etc.). La nueva presentación no será aprobada si no incluye la justificación y la documentación complementaria

PROYECTO QUUG 19-1003

necesaria. No se aceptará una simple declaración del Contratista, en lugar de la del fabricante. En este caso, el Contratista deberá volver a presentar los expedientes correspondientes al formulario AF 3000 y la documentación del material, equipo, plano, etc. con la justificación y la documentación complementaria necesaria.

37.5. fecha de entrega de las presentaciones: El Contratista presentará los archivos correspondientes al formulario AF 3000 y la documentación de cada elemento del formulario de "Lista de materiales presentados" a la Administración de la Construcción a más tardar en la fecha indicada por el Contratista en dicho formulario de "Lista de materiales presentados" incluido en el Plan de Control de Calidad aprobado.

37.6. Periodo de revisión

37.6.1. Período de revisión de las presentaciones: El período de revisión de cada presentación puede ser de hasta 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la presentación por la Administración de la Construcción. En algunos casos, debido a la complejidad, el período de revisión puede ser de hasta 15 días laborables. Estos períodos de revisión tienen únicamente fines de planificación; las presentaciones que requieran una mayor coordinación con los respectivos organismos de la Fuerza Aérea pueden requerir períodos de revisión gubernamentales adicionales.

38. SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RFI)

38.1. RFI: El contratista presentará las RFI para solicitar aclaraciones o información adicional sobre aspectos específicos del proyecto o para proponer soluciones técnicas razonadas y justificadas y deberá hacerlo con suficiente antelación para que la RFI pueda ser revisada y no se retrase la fecha de finalización del contrato.

38.2. Procedimiento para las RFI: El Contratista enviará un correo electrónico al Oficial de Contratación adjuntando los archivos correspondientes al formulario "496 ABS Construction Request for Information Checklist (Post-Award)" y la documentación correspondiente del material, equipo, plano, etc., si la hubiera. Si el tamaño del correo electrónico excede los 10 Mbytes, el Contratista enviará los archivos utilizando la plataforma DoD SAFE de la página de Internet <https://safe.apps.mil/>. Los archivos enviados por correo electrónico no estarán comprimidos.

38.2.1. Nombramiento de los archivos de RFI: Cada archivo de solicitud de información se denominará como se indica en este párrafo. Si un archivo no se nombra así, el RFI será rechazado. Los nombres de los archivos del RFI tendrán el siguiente formato: XXXXXXXX, YYYYYY, RFI ZZ, AAAA, Anexo, donde:

1. XXXXXXXX representa los últimos siete dígitos del número de contrato, después de eliminar los primeros dígitos "FA5575-"
2. YYYYYY representa el número de proyecto

PROYECTO QUUG 19-1003

3. ZZ representa el número RFI. Se añadirá un 0 a las nueve primeras RFI
4. AAAAAA representa la descripción del RFI
5. En el anexo se indica que dicho expediente, si lo hay, incluye la documentación del material, equipo, plan, etc. para el que se solicita información. Los dígitos del "Anexo" NO se incluirán en el nombre del archivo correspondiente al formulario "496 ABS Construction Request for Information Checklist (Post-Award)".

Ejemplo número 1 "19C0015, 151011, RFI 02, Sign Location, Attachment" significa que el archivo corresponde al número de contrato FA5575-19-C-0015, número de proyecto QUUG 15-1011, RFI número 02 y relacionado con la ubicación del signo. Este archivo incluye información del material, equipo, plano, etc. para el cual sólo se solicita información.

Ejemplo número 2: "19C0015, 151011, RFI 02 Ubicación del signo" significa que el archivo corresponde al número de contrato FA5575-19-C-0015, número de proyecto QUUG 15-1011, número RFI 02 y relacionado con la ubicación del signo. Este archivo incluye el formulario "496 ABS Construction Request for Information Checklist (Post-Award)" solamente.

38.2.2. Formulario "496 ABS Construction Request for Information Checklist (Post-Award)": El Contratista obtendrá el formulario "496 ABS Construction Request for Information Checklist (Post-Award)" de la Gerencia de Construcción.

38.2.3. RFIs: En el archivo correspondiente a la documentación en PDF del material, equipo, plano, etc., para el cual se solicita información, el Contratista incluirá una copia en PDF del correspondiente formulario "496 ABS Construction Request for Information Checklist (Post-Award)" como primera página de dicha documentación. El Jefe de Control de Calidad se asegurará de que todos los campos necesarios de la "496 ABS Construction Request for Information Checklist (Post-Award)" sean completados, que TODA la información presentada correspondiente al material, equipo, plan, etc. sea completa y precisa.

38.3. Revisión de RFI: Después del período de revisión de cada RFI, el Oficial de Contratación o el representante autorizado deberá devolver la "496 ABS Construction Request for Information Checklist (Post-Award)" al Contratista indicando:

1. Si la RFI ha sido aprobada o no, si el Contratista ha hecho una propuesta, y la causa de tal desaprobación
2. Las aclaraciones o la información adicional solicitada

PROYECTO QUUG 19-1003

38.4. Extensión del período de ejecución debido a las RFI: El período de ejecución del contrato no se prorrogará si el Contratista tiene que presentar alguna RFI por cualquier razón o causa, salvo que el Oficial de Contratación o su representante autorizado lo apruebe.

38.5. Período de revisión de las RFI: El período de revisión de cada RFI podrá ser de hasta 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la RFI por la Administración de la Construcción. Dependiendo de la complejidad, el período de revisión puede ser más largo, en cuyo caso el Contratista será notificado por la Dirección de Construcción.

39. ORDEN DE COMPRA Y ENTREGA DE MATERIAL Y/O EQUIPO

39.1. Orden de compra de material y/o equipo: Una vez que el Contratista haya recibido la aprobación del Oficial de Contratación para la presentación, el Contratista hará la orden de compra del equipo o material aprobado. El Contratista conservará una copia de todos los comprobantes de entrega de cada material o equipo en la zona de construcción para su inspección por el representante autorizado del Gobierno.

39.2. Retraso en la entrega de los materiales y/o equipos: La demora en la entrega de los materiales y/o equipos no justificará una prórroga del período de ejecución del contrato, a menos que esté justificada por la cláusula "52.249-10 - Incumplimiento" del Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR) y que se notifique por escrito al Oficial de Contratación dentro de los 10 días siguientes al comienzo de cualquier retraso.

40. COMIENZO DE LAS OBRAS: El Contratista no iniciará ninguna actividad de trabajo hasta que las siguientes presentaciones sean aprobadas por el Oficial de Contratación o su representante autorizado:

1. Calendario de construcción
2. Plan de trabajo
3. Certificado de clasificación
4. Certificado de calidad
5. Certificado de medioambiente
6. Certificado de laboratorio, si se requiere
7. Solicitud de autorización de trabajo
8. Solicitud de conexión/desconexión de la utilidad de la base, si es necesario
9. Solicitud de interrupción del servicio público de la base, si es necesario

PROYECTO QUUG 19-1003

10. Solicitud de trabajo de soldadura, si es necesario
11. Plan de control de tránsito, si es necesario
12. Vías de acceso
13. Calendario de progreso
14. Plan de movilidad
15. Cartel de proyecto
16. Plan de control de calidad
17. Plan de protección ambiental
18. Personal clave
19. Listado de personal
20. Plan de seguridad y salud

Una vez que todos los materiales y/o el equipo necesarios para una actividad laboral específica se encuentren en la obra para su utilización, el Contratista podrá iniciar los trabajos relacionados con dicha actividad laboral. El Contratista pedirá una autorización al Oficial de Contratación si desea iniciar los trabajos sin que todos los materiales y/o equipos estén en la zona de construcción.

41. CONFERENCIAS DE DISEÑO: Aplicable a proyectos de diseño (proyecto básico). Se requieren reuniones de revisión del diseño después de que se reciba cada presentación de diseño. Según sea necesario, el Gerente de Proyecto del gobierno podrá solicitar reuniones adicionales durante los períodos de diseño para incluir al Diseñador de Registros (DOR) y a las respectivas partes interesadas.

42. CONFERENCIA PREVIA A LA OBRA El Oficial de Contratación podrá celebrar una conferencia previa a la construcción antes del comienzo de los trabajos. El Oficial de Contratación podrá solicitar la asistencia del personal clave del Contratista, los representantes de los subcontratistas y los departamentos gubernamentales que participan en el proyecto. Cualquier parte interesada podrá solicitar reuniones adicionales relacionadas con la situación del proyecto durante la ejecución del mismo. El Diseñador de Registros (DOR) y el superintendente de obra deberán estar presentes en la conferencia previa a la construcción. El contratista dirigirá una presentación sobre la forma en que se completarán los trabajos y una visión detallada del calendario de construcción.

PROYECTO QUUG 19-1003

43. CONFERENCIAS DE OBRA: Según se requiera, las conferencias de obra se celebrarán a petición del Gobierno. Se podrá solicitar la asistencia de todo el personal clave y de los subcontratistas según sea necesario, incluido el Diseñador de Registros (DOR).

44. ACTUALIZACIÓN DE CONDICIONES GENERALES: Se prevé que este documento pueda sufrir cambios/adiciones/modificaciones a lo largo de la vigencia del presente contrato. Siempre que se realice un cambio en estas Condiciones Generales, el Oficial de Contrataciones entregará las condiciones generales actualizadas a todos los contratistas para su aceptación en la forma que considere más conveniente para el Gobierno. Estas modificaciones serán unilaterales o bilaterales, según lo determine el Gobierno.

FIN DE SECCIÓN

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

QUUG 19-1003

SECCIÓN 01 11 02

CONDICIONES ESPECIALES

1.1. PERIODO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución estimado por el Gobierno para la finalización de toda la obra lista para su uso, incluyendo desde las actividades previas a la construcción hasta los trabajos de acabado, es de 540 días naturales, incluyendo una media de días de inclemencias meteorológicas.

1.2. Será de exclusiva responsabilidad del Contratista garantizar que todas las presentaciones sean entregadas a Inspección de Obras para su aprobación a su debido tiempo, de manera que no se incurra en retrasos en la terminación de la obra. Para materiales o equipos que requieran de un largo plazo de adquisición y entrega, dicho plazo será incluido en el período de ejecución. Las demoras en la entrega/obtención no justificará una prórroga del período de ejecución. La investigación de campo necesaria para la detección de instalaciones enterradas, incluso las no contempladas inicialmente, pueden ralentizar el progreso del trabajo.

2. PROGRAMA DE CONSTRUCCION:

2.1. El Contratista presentará un Programa de Construcción actualizado dentro de los 7 días calendario siguientes a la fecha del Aviso de Comienzos de trabajo de construcción (CWC) y cuando lo solicite el Oficial de Contratación o su representante autorizado. En ningún caso se requiere que el Contratista presente una actualización con más frecuencia de 20 días hábiles.

2.2 El Programa de Construcción incluirá un gráfico de Gantt que muestre cada tarea, incluida la descripción de la tarea, el número de identificación, la duración en días calendario, las primeras fechas de inicio y finalización, los números de identificación de la tarea predecesora y sucesora, la ruta crítica y el flotador de que una tarea en la red del proyecto puede retrasarse sin causar un retraso en la tarea o tareas subsiguientes (free float) y en la fecha de finalización del proyecto (flota total). La ruta crítica se mostrará mediante una línea de color rojo y el flotador mediante una línea negra después de la barra de tareas predecesora.

2.3 El Programa de Construcción mostrará toda la semana, de lunes a domingo. Las jornadas laborales serán de lunes a viernes. Sábado y domingo serán días no laborables. Los días festivos no se considerarán en el Programa de Construcción y, por lo tanto, se considerarán días laborables únicamente para fines de desarrollo de la Programación de Construcción.

2.4 El Calendario de Construcción se desarrollará asumiendo 8 horas de trabajo por cada día de trabajo.

QUUG 19-1003

3. PLAN DE TRABAJO

3.1 El Contratista presentará un Plan de Trabajo dentro de los 7 días calendario posteriores a la fecha de Comienzos de trabajo de construcción Construcción (CWC). El Plan de Trabajo presentará las actividades de construcción previstas para llevarse a cabo. El Plan de Trabajo se preparará en coordinación con el Plan de Salud y Seguridad y el Plan de Control de Calidad y contendrá lo siguiente:

1. El resumen de la metodología propuesta para la ejecución de cada tarea necesaria para la finalización del proyecto.
2. Los recursos que se utilizarán para la ejecución de cada tarea necesaria para la finalización del proyecto que describa el equipo y el personal que se utilizará.
3. Producción diaria para cada tarea necesaria para la finalización del proyecto.

4. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL GOBIERNO (GFM): No usado

5. EQUIPO, CONTROLES Y MATERIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

5.1. Lista de equipos: Los siguientes equipos, controles y materiales enumerados deberán ser fabricados en los Estados Unidos de América o en otro país donde el proveedor esté bajo licencia del fabricante de los Estados Unidos de América y el producto cumpla con las mismas especificaciones y/o normas aplicables. No se permitirán sustituciones.

- a. Conductos eléctricos, cajas, receptáculos y accesorios.
- b. Transformador seco
- c. Iluminación de obstrucción

6. CERTIFICADOS: Los certificados presentados deberán ser originales o una copia notariada. El Contratista deberá presentar los certificados en un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de Inicio de las Obras (CWC).

6.1. Certificado de Clasificación del Contratista: El Contratista deberá estar en posesión de un Certificado de Clasificación actualizado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que cubra los siguientes grupos, subgrupos y categorías. El titular del certificado debe ejecutar las actividades relacionadas con el certificado.

QUUG 19-1003

Grupo	Subgrupo	Categoría
C	2	2
C	3	4
E	1	2
I	1	2
I	6	2

El Certificado de Clasificación C22 corresponde a actividades de obras relacionadas con estructuras de fábrica u hormigón cuyo coste medio anual es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.

El Certificado de Clasificación C34 corresponde a actividades de obras relacionadas con estructuras metálicas cuyo coste medio anual es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.

El Certificado de Clasificación E12 corresponde a actividades laborales relacionadas con el suministro de agua y el alcantarillado cuyo coste medio anual es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 350.000 euros.

El Certificado de Clasificación I 12 corresponde a actividades de obras relacionadas con la iluminación, alumbrado y balizamiento cuyo coste medio anual sea superior a 150.000 euros e inferior o igual a 350.000 euros.

El Certificado de Clasificación I62 corresponde a actividades laborales relacionadas con la distribución en baja tensión cuyo coste medio anual es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 350.000 euros.

El fabricante e instalador de estructuras debe demostrar un mínimo de 10 años de experiencia en la fabricación y construcción de estructuras de acero. El fabricante debe poder demostrar su experiencia mediante el diseño y la construcción de al menos 5 proyectos finalizados de tipo y tamaño similares, con referencias con el cargo actual, dirección e información de contacto. El fabricante e instalador de estructuras debe contar con un ingeniero estructural o arquitecto con un mínimo de 10 años de experiencia en la fabricación y construcción de sistemas estructurales de acero similares al incluido en este proyecto, que vaya a encargarse de los trabajos relacionados con este proyecto. El fabricante deberá contar con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN 1090 y Certificación de Procedimientos de Soldadura (WPS/PQR).

El fabricante y el instalador del depósito deben demostrar un mínimo de 10 años de experiencia en la fabricación y construcción de depósitos de acero para el almacenamiento de agua. El fabricante debe poder demostrar su experiencia mediante el diseño y la construcción de al menos 5 proyectos finalizados de tipo y tamaño similares, con referencias con el cargo actual, dirección e información de contacto. El fabricante e instalador del depósito debe contar con un ingeniero colegiado con un mínimo de 10 años de experiencia en la fabricación y construcción de depósitos similares al incluido en este proyecto, que se encargará de los trabajos relacionados con este proyecto.

QUUG 19-1003

El especialista en sistemas de control deberá acreditar un mínimo de cinco (5) años de experiencia en la programación, configuración y puesta en marcha de sistemas de control basados en SCADA y PLC para infraestructuras de agua potable. El especialista deberá tener experiencia demostrada con los sistemas PLC SIMATIC S7-1500 de Siemens, incluida la programación mediante TIA Portal, y la integración con plataformas PLC de Rockwell Automation (ControlLogix o CompactLogix). La experiencia deberá incluir la implementación de comunicaciones entre redes PROFINET y EtherNet/IP y la integración con sistemas de instrumentación y control existentes. El contratista deberá presentar referencias de al menos tres proyectos completados de alcance y complejidad similares.

7. REQUISITOS ESPECIALES GENERALES: Los siguientes requisitos especiales serán de aplicación:

7.1 Plan de Fases del Trabajo: El Contratista presentará un plan detallado de las fases del trabajo. Presentará dicho plan para su aprobación 15 días naturales antes de comenzar el trabajo en cada área afectada. En dicho plan deberá tener en cuenta la necesidad de mantener el sistema de saneamiento operativo en todo momento.

7.1.1 Bypass temporal: Si se requiere, proveer un bypass continuo del flujo entre aquellos tramos de tubería a reemplazar. La bomba y las tuberías de bypass serán de la capacidad y dimensiones adecuadas para manejar el caudal necesario.

7.1.2 Plan de Izado (SLP): SLP conforme a la norma UNE-EN 14502-1. Presentar el SLP al Oficial de Contratación para su aprobación en un plazo de 15 días naturales antes de la elevación prevista.

7.2 Zona de Acopio de Material Demolido/Excavado: El contratista transportará los materiales a un vertedero autorizado. En el caso en que algún taller de la Base Aérea de Morón necesitara todo o parte de algunos de los materiales procedentes de las operaciones de demolición, el representante de la Oficina de Contratación coordinará con el Jefe de Operaciones y Mantenimiento de la Base el lugar exacto de la zona de acopio de los materiales anteriormente citados.

7.3 Zona de Acopio de Material del Contratista y de sus Oficinas: El representante de la Oficina de Contratación coordinará con el Jefe de Operaciones y Mantenimiento de la Base el lugar exacto de la zona de acopio de material del contratista y de sus oficinas.

7.4 Zanjas, Excavaciones y Equipo Relacionado: El contratista protegerá y señalizará convenientemente las zanjas y excavaciones realizadas. En caso de que queden excavaciones abiertas durante la noche, éstas deberán ser conveniente iluminadas o, de lo contrario, habrán de ser tapadas a la finalización de la jornada de trabajo. Ningún equipo podrá permanecer en el área de trabajo una vez concluida la jornada laboral. Regar los acopios de material excavado o de relleno para evitar su esparcimiento por la acción del viento.

QUUG 19-1003

8. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN EL ENTORNO DEL AERÓDROMO :

El contratista deberá completar/redactar y presentar al CE para su aprobación los siguientes documentos:

- Formulario de lista de comprobación de los requisitos de construcción de aeródromos (véase el anexo)
- Formulario de evaluación de riesgos deliberados (véase el anexo)

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 02 41 00**DEMOLICIÓN****PARTE 1 - GENERALIDADES****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente mediante la designación básica.

Real Decreto 105/2008	Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
Ley 22/2011	Residuos y Suelos Contaminados, 28 de Julio
Ley 31/95	de Prevención de Riesgos Laborales
Orden MAM/304/2002	Operaciones de Valorización y Eliminación de Residuos

1.2 REQUERIMIENTOS GENERALES

No se iniciará la demolición hasta que se reciba la autorización del Oficial de Contrataciones o su representante autorizado. Retire la basura y los escombros del lugar de trabajo diariamente; no permita acumulaciones dentro o fuera del edificio. Almacenar los materiales que no puedan ser removidos diariamente en las áreas especificadas por el Oficial de Contrataciones o representante autorizado. Los trabajos de demolición se realizarán pieza por pieza, comenzando desde el techo hasta los cimientos y de forma que se evite la sobrecarga de las piezas intermedias. Previo a la remoción de los elementos estructurales, se retirarán los falsos techos, tabiques, muros de carga y accesorios de plomería. En caso de que se haya asentado algún elemento estructural, no se retirarán los tabiques antes del apeo. Siempre que se interrumpa la obra, no se dejarán sin arriostrar muros ciegos de altura superior a cinco veces su espesor. Se podrá utilizar una máquina para realizar los trabajos de demolición para demoler muros de altura inferior a 2/3 de la altura que puede alcanzar la máquina y se tomarán todas las medidas de seguridad aplicables para evitar daños a las cosas y lesiones a los trabajadores. La máquina se utilizará en aquellas áreas previamente preparadas para el uso de la máquina. La máquina debe operarse únicamente en pisos seguros y sólidos. Cuando la máquina se utilice para la eliminación de escombros, no se ejercerá presión sobre los edificios adyacentes o sobre la valla que rodea el lugar de trabajo. Se dejará preparada una toma de agua para regar la obra cuando sea necesario para evitar la generación de polvo. La retirada de un elemento que no pueda ser manipulado por una sola persona se realizará colgando o apuntalando el elemento, evitando su caída y las vibraciones que pueda transmitir al resto del edificio. La entrega de una cosa sólo se realizará si la cosa está sujeta a ser dividida en sus partes constituyentes. Será previamente apuntalado o arriostrado y cortado en la base; compensa la fuerza sobre su centro de gravedad y considera el área sobre la que caerá. Los clavos se doblarán o quitarán de los elementos de madera. Se aplicarán las siguientes normas de seguridad: Los trabajos de demolición se realizarán siempre de arriba hacia abajo de manera que los trabajadores se

mantengan al mismo nivel que los trabajos de demolición, sin que ninguna persona permanezca debajo ni junto a la zona donde se realice la demolición. siendo cumplido. Además, los trabajadores deberán utilizar un cinturón de seguridad debidamente sujeto a un punto fijo para evitar un percance.

El funcionario o su representante autorizado podrá reservar para su reutilización cualquier material proveniente de la demolición si así lo estima conveniente, en cuyo caso deberá ser retirado cuidadosamente y entregado al Gobierno en las mismas condiciones de funcionamiento.

Lo mismo se aplica a los materiales suministrados bajo este contrato que por cualquier causa no fueron instalados.

1.3 ENTREGAS

Envíe lo siguiente:

1.3.1 Declaraciones:

a. Plano de demolición:

El plan de demolición deberá incluir procedimientos para la remoción y disposición cuidadosa de los materiales especificados para ser rescatados, la coordinación con otros trabajos en curso, un cronograma de desconexión de los servicios públicos y una descripción detallada de los métodos y equipos que se usarán para cada operación y de la secuencia de operaciones. En el mismo se incluirá información sobre el lugar de disposición final autorizado o planta de reciclaje a donde se enviarán los materiales resultantes de las operaciones de demolición y la autorización de uso o certificado del lugar de disposición final para recibir el material.

b. Condiciones existentes

1.3.2 Certificados de cumplimiento:

a. Gestor de residuos de demolición y construcción.

b. Vertedero autorizado o planta de tratamiento y valorización.

1.4 REQUISITOS REGLAMENTARIOS Y DE SEGURIDAD

Cumpla con las normas estatales y locales de transporte y eliminación. Se seguirá especialmente el RD 105/2008. Además, los requisitos de seguridad se ajustarán a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, cumplir con la Ley 10/1998.

1.5 CONTROL DE POLVO Y ESCOMBROS

Evite la propagación de polvo y escombros y evite la creación de molestias en el área circundante. Aspire y desempolva el área de trabajo diariamente. La eliminación de los elementos provenientes de las operaciones de demolición se efectuará en forma independiente de acuerdo con el tipo de material y sus componentes y características, en particular lo

establecido en las normas que regulen dicha eliminación. Estas operaciones están afectadas por el transporte de dichos residuos desde el punto de demolición hasta el depósito autorizado o planta de reciclaje. El Contratista será responsable del mal uso o disposición de los materiales a eliminar, así como del transporte y disposición de los mismos en áreas no autorizadas.

1.6 PROTECCIÓN

1.6.1 Trabajo existente

Proteger el trabajo existente que debe permanecer en su lugar, ser reutilizado o seguir siendo propiedad del Gobierno. Reparar los elementos que van a permanecer y que se dañan durante la ejecución del trabajo a su estado original, o reemplazarlos por nuevos. Las reparaciones deben contar con la aprobación del oficial de contratación o del representante autorizado.

1.7 QUEMA

No se permitirá la quema de materiales. En aquellas edificaciones con estructura de madera o donde se puedan encontrar materiales inflamables, prever un extintor manual.

1.8 CONDICIONES EXISTENTES

Antes de comenzar cualquier trabajo de demolición o deconstrucción, inspeccione el sitio y examine los planos y especificaciones para determinar el alcance del trabajo.

El contratista deberá realizar un estudio de radar de penetración en el suelo (GPR) antes de iniciar los trabajos para identificar los servicios subterráneos.

Registre las condiciones existentes en presencia del Oficial de Contrataciones mostrando la condición de las estructuras y otras instalaciones adyacentes a las áreas de alteración o remoción. Se aceptarán como registro de las condiciones existentes fotografías o imágenes electrónicas con una resolución mínima de 3072 x 2304 píxeles, con una resolución de impresión de 300 ppp. Incluya en el registro la elevación de la parte superior de las paredes de cimentación, las elevaciones del piso de acabado, posibles conductos eléctricos conflictivos, líneas de plomería, sistemas de alarmas, la ubicación y el alcance de las grietas existentes y otros daños y la descripción de las condiciones de la superficie que existen antes de comenzar el trabajo. Es responsabilidad del Contratista verificar y documentar todos los cortes necesarios que serán requeridos durante el curso de los trabajos, y anotar estos cortes en el documento de registro. Presentar los resultados de la inspección.

PARTE 2 - PRODUCTOS

NO UTILIZADO.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 CONSTRUCCIÓN EXISTENTE A RETIRAR:

3.1.1 Consideraciones previas

La instalación deberá ser examinada visualmente antes de proceder a fumigar su interior para eliminar por completo el riesgo de mordeduras y contratiempos asociados. Los trabajos de demolición se realizarán de arriba hacia abajo de manera que los trabajadores se mantengan al mismo nivel que los trabajos de demolición, sin que ninguna persona permanezca debajo o cerca de los elementos a demoler. Los trabajadores deberán utilizar cinturones de seguridad sujetos a un punto fijo cuando trabajen a una altura de 3 m o superior. Proporcione pasarelas para permitir el tránsito entre las vigas o viguetas cuando se haya quitado el relleno de las vigas. Los dispositivos de arriostramiento no se quitarán antes de que se elimine el esfuerzo ejercido sobre ellos. El efecto de oscilación se debe considerar al cortar los elementos metálicos o al eliminar la tensión de los mismos. Los elementos que sobresalgan se apuntalarán antes de aflojar el contrapeso. En general, los elementos como vidrios, accesorios de plomería, etc., deben retirarse sin dividirlos en pedazos para evitar cortes y lesiones. Si un artículo está sujeto a ser dividido en partes, las piezas resultantes deberán ser de un tamaño que pueda ser manipulado fácilmente por una sola persona. El corte o derribo de un elemento por una sola persona se realizará si el elemento se mantiene colgado y se evitan las caídas violentas y las vibraciones susceptibles de transmitirse al resto del edificio o los dispositivos de suspensión. El derribo de un elemento se realizará sin mover su punto de apoyo y en un lento descenso. El método de vuelco sólo se utilizará cuando se trate de elementos divididos en piezas que se coloquen en la planta baja y sin ningún contacto con el edificio adyacente. El apuntalamiento y/o arriostramiento se realizará antes de volcar y cortar la base 1/3 de su espesor. Previamente al derribo de los muros de carga, se arriostrará la estructura del edificio en todos los pórticos en contacto directo con los muros. El arriostramiento se realizará por medio de cables trenzados de acero en puntales diagonales y tensores roscados. Los arriostramientos deberán permanecer fijos/tensados pero no estancos y una vez finalizados los trabajos de demolición se retirarán progresivamente en todos los pórticos a la vez, y detectando una posible deformación o movimiento de la estructura metálica si la hubiera.

3.1.2 Procedimientos y secuencia

3.1.2.1 Requisitos generales

No interrumpa los servicios públicos existentes que abastecen a instalaciones ocupadas o utilizadas, excepto cuando lo autorice por escrito el Oficial de Contrataciones. No interrumpa los servicios públicos existentes que abastecen a las instalaciones ocupadas y utilizadas por el gobierno, excepto cuando se apruebe por escrito y, en ese caso, sólo después de que se hayan aprobado y proporcionado los servicios públicos temporales. No comience los trabajos de demolición o deconstrucción hasta que se hayan desconectado todos los servicios públicos. Desconecte y tape los servicios públicos para uso futuro, según se indique.

3.1.2.2 Desconexión de servicios públicos existentes

Retire los servicios públicos existentes, como se indica, y térmelos de acuerdo con el código reconocido a nivel nacional que cubre el servicio público específico y aprobado por el oficial de contrataciones. Cuando se encuentren líneas de servicios públicos pero no estén indicadas en los planos, notifique al Oficial de Contrataciones antes de continuar trabajando en esa área. Retire los medidores y el equipo relacionado y entréguelos en un lugar de acuerdo con las instrucciones del Oficial de Contrataciones.

3.1.2.3 Cercado de eslabones de cadena

Retire la cerca de eslabones de cadena, las puertas y otros elementos recuperados relacionados programados para su retiro y transporte a las áreas designadas. Retire las puertas como unidades enteras.

3.2 PARCHES

Cuando las remociones dejen agujeros y superficies dañadas expuestas en el trabajo terminado, parche y repare estos agujeros y superficies dañadas para que coincidan con las superficies acabadas adyacentes.

3.3 DISPOSICIÓN DE MATERIAL

3.3.1 Título de los materiales

Salvo que se especifique en las especificaciones o se indique en los planos, todos los materiales y equipos retirados y no reutilizados pasarán a ser propiedad del Contratista y se retirarán de la propiedad del Gobierno. El título de propiedad de los materiales resultantes de la demolición y los materiales y equipos que se retirarán corresponde al Contratista con la aprobación del Oficial de contrataciones de los procedimientos de demolición y remoción del Contratista, y la autorización del Oficial de contrataciones para comenzar la demolición. El Gobierno no será responsable por la condición o pérdida o daño a dicha propiedad después de la notificación para proceder. Los materiales y equipos no deben ser vistos por posibles compradores ni vendidos en el sitio.

3.4 LIMPIEZA

Retirar y transportar escombros y basura de manera que se prevenga el derrame en aceras, calles o áreas adyacentes. Limpie los derrames de aceras, calles y áreas adyacentes.

***** FIN DE LA SECCIÓN *****

SECCIÓN 03 30 00**HORMIGÓN EJECUTADO IN SITU****PARTE 1 - GENERALIDADES****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente mediante la designación básica.

UNA NORMA ESPAÑOLA (UNE)

UNE 104281-4-2	Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Materiales para sellar juntas en elementos de hormigón. Métodos de ensayo. Penetración.
----------------	---

MINISTERIO DE FOMENTO

CE-2021	Código Estructural 2021
---------	-------------------------

**MINISTERIO DE LA VIVIENDA
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE)
SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE)**

DB-SE	Seguridad Estructural
DB-SE-AE	Acciones Exteriores contra la Construcción
DB-SE-C	Cimientos
DB-SE-A	Acero
DB-SE-F	Muros de Mampostería

1.2 PRESENTACIONES**1.2.1 Datos de catálogo:**

- Datos del catálogo de láminas de polietileno.

1.2.2 Programas, listados, informes, planos:

- Programa de control de calidad.

1.2.3 Ensayos:

- Diseño de la mezcla de hormigón.
- Pruebas de asentamiento
- Pruebas de resistencia a la compresión

1.2.4 Certificado

- Certificado de inspección de la planta de hormigón.
- Barras de refuerzo

1.3 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

No eche el hormigón hasta que la barrera de vapor, los encofrados, el refuerzo y los elementos integrados estén en su lugar y listos para la colocación del hormigón. Almacene el refuerzo de diferentes tamaños y formas en pilas separadas o estantes elevados sobre el suelo para evitar la oxidación excesiva. Proteger de contaminantes como grasa, aceite y suciedad. Proporcione una identificación precisa después de romper los paquetes y quitar las etiquetas.

1.4 SEGURO DE LA CALIDAD

1.4.1 Diseño de la mezcla de hormigón

Sesenta días como mínimo antes de la colocación del hormigón, presentar un diseño de la mezcla para cada resistencia y tipo de hormigón. Presentar una lista completa de materiales incluyendo tipo, marca, fuente y cantidad de cemento, materiales cementantes suplementarios y aditivos, y especificaciones de referencia aplicables. Presentar prueba de molienda y todas las demás pruebas de cemento, materiales cementantes suplementarios, agregados y aditivos. Documentación del tamaño nominal máximo de los áridos, análisis de la granulometría, porcentaje retenido y que pasa el tamiz, y gráfico del porcentaje retenido en función del tamaño del tamiz. Proporcionar datos de las proporciones de mezcla utilizando al menos tres relaciones agua-material cementante diferentes para cada tipo de mezcla, que produzcan un rango de resistencias que abarque las requeridas para cada tipo de hormigón requerido. Si cambia el material de partida, vuelva a presentar los datos de proporción de mezcla utilizando el material de partida revisado. Suministrar únicamente materiales que hayan demostrado mediante estudios de mezclas de prueba que cumplen los requisitos de esta especificación, a menos que el Oficial de Contrataciones apruebe lo contrario por escrito. Cuando se presente más de un diseño de mezcla, indique claramente en la presentación dónde se utiliza cada diseño de mezcla. Vuelva a presentar los datos sobre los componentes del hormigón si cambian las calidades o el origen de los componentes. En el caso de los diseños de mezclas de hormigón previamente aprobados y utilizados en los últimos doce meses, el diseño de mezcla anterior podrá volver a presentarse sin más ensayos de lotes de prueba si va acompañado de los datos de los ensayos de materiales realizados en los últimos seis meses. Obtenga la aprobación del diseño de la mezcla del oficial contratante antes de la colocación del hormigón.

1.5 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Desarrollar y presentar para su aprobación un programa de control de calidad del hormigón de acuerdo con las directrices de CÓDIGO ESTRUCTURAL especificadas en el presente documento. El plan debe incluir laboratorios aprobados. Supervisar directamente el programa de calificación del hormigón, incluidos los muestreos y ensayos asociados. Todos los informes de control de calidad deben ser proporcionados al Oficial de Contrataciones, Gerente de Calidad y Proveedor de Hormigón.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 HORMIGÓN

2.1.1 Diseño de mezcla

Use hormigón in situ sólo cuando lo apruebe el oficial de contrataciones. Mezcla de diseño según CE-2021. El hormigón tendrá una resistencia de compresión a los 28 días como se especifica. El hundimiento con la prueba del cono de Abrams debe estar entre 5 y 9 cm. La relación agua-cemento no deberá exceder:

Hormigón armado; 0,50. Mínimo 350 kg cemento/m³ hormigón.

Hormigón en masa; 0,50. Mínimo 300 kg cemento/m³ hormigón.

Hormigón de limpieza; 0,60. Mínimo 150 kg cemento/m³ hormigón.

2.1.2 Hormigón premezclado

CE-2021, excepto lo modificado en este documento.

2.2 MATERIALES

2.2.1 Cemento

CE-2021. Cemento tipo CEM II AV 42.5N, según se requiera para lograr la resistencia a la compresión, sin aditivos para todos los trabajos de hormigonado.

2.2.2 Agua

El agua utilizada para mezclar y curar el hormigón en obra no deberá contener ningún ingrediente nocivo en cantidad tal que afecte las propiedades del hormigón o las protecciones de las armaduras contra la corrosión.

2.2.3 Agregados

CE-2021. Obtener todos los agregados para hormigón visto de una sola fuente. Los agregados no deben contener ninguna sustancia que pueda reaccionar negativamente con los álcalis del cemento. En el hormigón armado o pretensado no se podrá utilizar como aditivo cloruro cálcico ni, en general, productos en cuya composición contenga cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan provocar o favorecer la corrosión de las armaduras.

2.2.4 Materiales para el Curado del Hormigón

El curado por adición de humedad podrá ser sustituido por la protección de las superficies mediante revestimientos plásticos, filmógenos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para conseguir, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa, y no contienen sustancias que son perjudiciales para el hormigón. Tela de yute o compuesto de emulsión orgánica de un fabricante conocido y con al menos cinco años de

antigüedad en el mercado para evitar la evaporación prematura del agua de amasado en el hormigón. El compuesto será transparente.

2.2.5 Barras de refuerzo

CE-2021. Todas las barras serán corrugadas. El tejido de alambre soldado será según CE-2021. Todas las barras serán del tipo B 500 SD o B 500 S. Las barras de refuerzo estarán certificadas por AENOR. Como alternativa, la tela metálica de 6 mm de diámetro puede ser B 500 T. No se permite que otras barras con diámetros diferentes a 6 mm sean B 500 T.

Presentar certificados de laminación de las armaduras.

2.2.5.1 Refuerzo de alambre soldado

- a. Utilizar armadura de alambre soldado especificada en los documentos contractuales y conforme a una o más de las especificaciones dadas en este documento.
- b. El refuerzo de alambre soldado liso debe ser conforme a UNE-EN 10080 y UNE-EN ISO 15630, con intersecciones soldadas separadas no más de 300 mm en la dirección de la armadura principal.

2.2.5.2 Soportes de las Barras de Refuerzo

- a. Proporcionar los tipos de soporte de la armadura dentro de la estructura según lo requerido por los Documentos Contractuales. Los soportes de armadura deben ser conformes a CE-2021.
- b. Para el refuerzo con recubrimiento epóxico, utilice un soporte de barra de alambre con recubrimiento epóxico u otro recubrimiento de polímero dieléctrico.
- c. Las patas de los soportes en contacto con el encofrado deben ser galvanizadas en caliente, o recubiertas de plástico después de la fabricación, o soportes de barras de acero inoxidable.

2.2.6 Barrera de vapor

En cuanto a la permeabilidad al vapor de agua para impregnaciones (según UNE-EN ISO 7783), las clases se elegirán en función de qué parte de la estructura presente mayor humedad relativa. Láminas de polietileno, espesor mínimo de calibre 600 (150 micras).

2.2.7 Encofrados

UNE 180201. Proporcione madera, madera contrachapada o acero. La madera dura deberá tener un revestimiento fenólico para los encofrados utilizados en superficies de hormigón expuestas. Utilice encofrados de madera contrachapada o acero cuando se requiera un acabado de encofrado liso. La madera deberá ser de cantos cuadrados o -tablas machihembradas, libres de vetas levantadas, nudos u otros defectos

superficiales. Las superficies del encofrado no deben contener irregularidades.

2.2.8 Forma de atados y accesorios

El uso de alambre solo está prohibido. Los amarres de encofrado y los accesorios no deben reducir la cobertura efectiva del refuerzo.

2.2.9 Relleno de juntas de expansión/contracción

UNE 104281-4-2, de 2,5 cm de espesor, salvo indicación en contrario.

2.2.10 Selladores de juntas

Según UNE 104281-4-2.

2.2.11 Juntas de hormigón

Resina acrílica de base acuosa. Como referencia: SIKATop-30

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 ENCOFRADOS

Fije las formas de acuerdo con la línea y el grado y apriete el mortero -. Antes de la colocación del hormigón, cubra las superficies de contacto de los encofrados con un compuesto de recubrimiento. No use aceite mineral en las superficies encofradas que se van a pintar. Evite daños en el hormigón durante la remoción del encofrado. Proporcione ataduras de cables, soportes y otros dispositivos necesarios para instalar y asegurar el refuerzo. Se podrá colocar hormigón en masa para zapatas en excavaciones de menos de 600 mm sin encofrados, previa inspección y aprobación del Oficial de Contrataciones. En esos casos, el ancho de excavación será como mínimo 100 mm mayor que el indicado. Después de colocar el hormigón, los encofrados deberán permanecer en su lugar por un mínimo de 3 días. Evite daños en el hormigón durante la remoción del encofrado.

3.1.1 Configuración de aceras

Fije los encofrados para las aceras con el borde superior fiel a la línea y pendiente con una tolerancia permitida de 3 mm en cualquier sección de 3 m de largo. Una vez colocados los encofrados, se comprobará la pendiente y la alineación con una regla de 3 m. Los encofrados deberán tener una pendiente transversal del 2% o como se indique con el lado bajo adyacente a la calzada. Los encofrados laterales no se quitarán hasta 12 horas después de que se haya completado el acabado.

3.2 COLOCACIÓN DE REFUERZO Y MATERIALES DIVERSOS

CE-2021. Proporcionar barras, telas metálicas, amarres, soportes y demás dispositivos necesarios para instalar y asegurar adecuadamente el refuerzo. El refuerzo no debe contener óxido, escamas, aceite, grasa, arcilla ni sustancias extrañas que puedan reducir la adherencia. La oxidación excesiva del refuerzo es la base del rechazo. Retire el óxido suelto antes de colocar el acero. La soldadura por puntos está prohibida.

3.2.1 Barrera de vapor

Proporcionar, donde se indique en los dibujos, alrededor de los cimientos. Utilizar las mayores anchuras y longitudes practicables para eliminar las juntas siempre que sea posible. Junta de regazo mínimo de 12 pulgadas. Retire el material de barrera de vapor roto, perforado o dañado y proporcione una nueva barrera de vapor.

3.2.2 Espaciadores

Coloque el refuerzo y asegúrelo con presillas, espaciadores o soportes metálicos galvanizados o no corrosivos. Use hormigón u otro material resistente a la corrosión para soportar el refuerzo en el suelo.

3.2.3 Empalme

CE-2021. No realizar empalmes en los puntos de máxima tensión. Superposición de barras de 40 diámetros mínimo. Superponga la tela de alambre soldado al espaciado de los alambres cruzados, más 5 cm.

3.2.4 Cubierta

CE-2021, para cobertura mínima, salvo que se indique lo contrario.

3.2.5 Juntas de Construcción

Realice y ubique las juntas no indicadas de manera que no perjudiquen la resistencia y el aspecto de la estructura, según lo aprobado. Las juntas deben ser perpendiculares a la armadura principal. El refuerzo debe continuar y desarrollarse a través de las juntas de construcción. Ubique las juntas de construcción como se indica a continuación:

3.2.5.1 Espacio máximo permitido entre juntas de construcción

- a. En muros a no más de 18.3 metros en cualquier dirección horizontal.
- b. En losas sobre el suelo, de manera que se divida la losa en áreas que no excedan de 111.5 metros cuadrados.

3.2.5.2 Juntas de construcción para propósitos de constructibilidad

Las juntas de construcción se evitarán en la medida de lo posible. En caso de que la cimentación deba ejecutarse en varias fases, las juntas de construcción se prepararán con encofrado perpendicular al terreno y refuerzo longitudinal donde se realice la junta. Las juntas de construcción sólo podrán realizarse entre zapatas y vigas de cimentación, y en pilares, en la parte superior de la zapata.

3.2.6 Juntas de expansión y juntas de contracción

Proporcione juntas de expansión en los bordes de las losas de piso en las superficies verticales colindantes con el desnivel, y adicionalmente como se indica. Realizar juntas de dilatación de 20 mm de ancho salvo que se indique lo contrario. Rellene las juntas de expansión que no estén expuestas a la intemperie con material de relleno de juntas preformado. Rellene completamente las juntas expuestas a la intemperie con material de relleno y sellador de juntas. No extienda el refuerzo u otros elementos metálicos incrustados adheridos al hormigón a través de ninguna junta de expansión a menos que se use un manguito de expansión. Proporcione juntas de contracción, ya sea formadas o cortadas con sierra o cortadas con una herramienta para juntas, a la profundidad indicada después de que se haya terminado la superficie. Las juntas aserradas se completarán dentro de las 4 a 12 horas posteriores a la colocación del hormigón. Proteja las juntas de la intrusión de materias extrañas.

3.2.7 Colocación

Coloque el hormigón tan pronto como sea posible después de que los encofrados y el refuerzo hayan sido inspeccionados y aprobados. No coloque hormigón cuando las condiciones climáticas impidan la colocación y consolidación adecuadas; o en agua estancada. Antes de colocar el hormigón, elimine la suciedad, los escombros de construcción, el agua y el hielo del interior de los encofrados. Deposite el hormigón lo más cerca posible de la posición final en los encofrados. No supere un desnivel libre vertical o 90 cm desde el punto de descarga. Coloque el hormigón en una operación

continúa desde un extremo de la estructura hacia el otro. Coloque estacas de grado a un máximo de 3 metros del centro en cada dirección cuando vierta losas interiores y a un máximo de 6 metros del centro para las losas exteriores.

3.2.8 Vibración

Proporcione un vibrador de repuesto en el sitio de trabajo cada vez que se coloque hormigón. Consolide las losas de hormigón de más de 10 cm de profundidad con equipos vibratorios mecánicos internos de alta frecuencia complementados con apisonado y apisonado manual. Consolide las losas de hormigón de 10 cm o menos de profundidad con una regla de madera. Operar vibradores con elemento vibratorio sumergido en el hormigón con una frecuencia mínima de no menos de 6000 impulsos por minuto cuando están sumergidos. No utilice vibradores para transportar el hormigón en los encofrados. Inserte y retire los vibradores con una separación aproximada de 18 pulgadas. Penetre el elevador previamente colocado con el vibrador cuando se requiera más de un elevador. Coloque el hormigón en elevaciones verticales máximas de 18 pulgadas. Se deben usar vibradores externos en la superficie exterior de los moldajes cuando los vibradores internos no proporcionen una consolidación adecuada del hormigón.

3.2.9 Configuración de material misceláneo

Coloque y asegure los manguitos de tuberías, drenajes y otros elementos similares en su posición antes de colocar el hormigón. Rellene temporalmente los huecos en las mangas y drenajes con material fácilmente removible para evitar la entrada de hormigón. Para superficies verticales, aplique el adhesivo entre el hormigón siguiendo las instrucciones y recomendaciones del fabricante del adhesivo.

3.3 MEDICIÓN, MEZCLA, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN

CE-2021. Proporcione la información obligatoria del ticket de lote para cada carga de hormigón premezclado. Para el hormigón mezclado "in situ", comience a mezclar dentro de los 30 minutos posteriores a la adición del cemento a los agregados. Coloque el hormigón dentro de los 90 minutos posteriores a la adición de agua de mezcla al cemento y los agregados o la adición de cemento a los agregados si la temperatura del aire es inferior a 30 grados C. Antes de colocar el hormigón, quite la suciedad, los desechos de construcción y el agua del interior de los encofrados. Consolide las losas de hormigón de más de 10 cm de profundidad con equipos vibratorios mecánicos internos de alta frecuencia complementados con apisonado y apisonado manual. Consolide las losas de hormigón de 10 cm o menos de profundidad apisonando, apisonando y asentando con una regla de nivelación pesada. Excepto en el caso de que las armaduras elaboradas estén en posesión de una marca de calidad oficialmente reconocida y que el control de ejecución sea intenso, no se podrá proceder a la colocación del hormigón hasta que no se disponga de los resultados de los ensayos correspondientes para comprobar su conformidad.

3.3.1 Clima frío

Prever la temperatura del hormigón en masa o del encofrado no inferior a 5°C. No hormigonar cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C en las próximas 48 horas. Según CE-2021.

3.3.2 Clima cálido

Cuando el hormigonado se realice en tiempo caluroso, se tomarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, especialmente durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la masa. Estas medidas deben acentuarse para hormigones de alta resistencia. Para ello, los materiales constitutivos del hormigón y los encofrados o moldes destinados a recibirlo deben protegerse de la luz solar. Una vez colocado el hormigón, se protegerá del sol y especialmente del viento, para evitar que se seque. Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay exceso de viento, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la dirección facultativa, se adopten medidas especiales. Según CE-2021.

3.4 ACABADOS SUPERFICIALES

Incline los suelos de manera uniforme. Después de completar el allanado, proteja la superficie para el curado.

3.4.1 Defectos

Repare las superficies formadas eliminando pequeños panales, hoyos de más de 10 mm² de superficie o 3 mm de profundidad máxima, o cualquier otra área defectuosa. Proporcione bordes perpendiculares a la superficie y parche con lechada que no se encoja. Parche los agujeros y los defectos de las ataduras cuando se retiren los formularios. Se rechazará el hormigón con panal extenso, a menos que se apruebe la corrección de defectos. Obtenga la aprobación del Oficial de Contrataciones de la acción correctiva antes de la reparación. Las superficies expuestas deben tener una apariencia uniforme y un acabado liso, a menos que se especifique lo contrario.

3.4.2 Superficies Expuestas Planas

Las superficies que no se especifiquen de otro modo se terminarán con llanas de madera para igualar las superficies. El acabado coincidirá con los acabados adyacentes.

3.4.3 Superficies formadas

3.4.3.1 Forma rugosa

Proporcionar una forma rugosa para superficies no expuestas a la vista del público. Retire las aletas y demás salientes que superen los 6 mm de altura; irregularidades abruptas de nivel

3.4.3.2 Forma lisa

Proporcione una forma lisa para superficies expuestas a la vista del público. El material de revestimiento del encofrado producirá una textura suave y uniforme sobre el hormigón. Retire las aletas y otras proyecciones.

3.5 ACABADOS DE PISOS, LOSAS Y PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VARIAS

Incline los pisos de manera uniforme. Proporcionar losas de piso con un acabado fratasado de

acero. Después de completar el fratasado y el curado húmedo, aplique un compuesto endurecedor de sellador químico líquido en las losas de piso interiores que no reciben revestimiento de piso.

3.5.1 Finalizar

Coloque, consolide e inmediatamente elimine el hormigón para obtener el contorno, la pendiente y la elevación adecuados antes de que aparezca el agua de sangrado. Permita que el hormigón alcance un fraguado suficiente para flotar y soportar el peso de la acabadora y el equipo. Si hay agua de sangrado presente antes de flotar la superficie, arrastre el exceso de agua o elimínelo por absorción con materiales porosos. No use cemento seco para absorber el agua de sangrado .

3.5.1.1 Acero alisado

Primero, proporcione un acabado flotado. Cuando la losa alcance un fraguado adecuado, aplique una llana hasta lograr un acabado liso, duro y denso. Las superficies terminadas deben estar libres de marcas de allanado, de textura uniforme y un plano verdadero, plano dentro de los 3 mm en 3 metros. Acabe a mano las partes de la losa a las que no pueda acceder el equipo de acabado eléctrico (p. ej., bordes, esquinas) para que coincidan con el resto de la losa. Aplique una llana eléctrica una vez y finalmente llévela a mano cuando se especifique un revestimiento de piso terminado (p. ej., baldosas, alfombras). Aplique dos veces con llana mecánica y finalmente llana manual para pisos de hormigón expuesto. Aplique polvo de cuarzo o corindón según se requiera para el acabado flotante. El color será determinado por el Oficial de Contrataciones o su representante autorizado. En los lugares donde se requiera un acabado de pintura u otro acabado de material continuo, seguir el tratamiento anterior para este efecto recomendado por el fabricante.

3.5.1.2 Cepillado

Para paseos exteriores a menos que se indique lo contrario. Proporcione un acabado flotado, luego termine con una escoba de cerdas flexibles. Permita que la superficie se endurezca lo suficiente como para retener las marcas o las crestas. Escoba transversal al tráfico o en ángulo recto con la pendiente de la losa.

3.5.2 Pavimento

Enrasar el hormigón con una plantilla avanzada con un movimiento combinado longitudinal y transversal. Mantenga un ligero excedente de hormigón delante de la plantilla. Después de enrasar , alise el hormigón longitudinalmente. Utilice una regla para comprobar la pendiente y la planitud; corregir y reflowar según sea necesario. Obtener el acabado final mediante cintas. Coloque la banda plana sobre la superficie de hormigón y avance con un movimiento de sierra; continuar hasta obtener una superficie antideslizante uniforme pero arenosa. Bordes redondos y juntas con un borde que tiene un radio de 3 mm.

3.5.3 Aceras de hormigón

Proporcione un mínimo de 4 pulgadas de espesor o como se muestra en los dibujos. Proporcione el grosor y el espaciado de las juntas como se indica. Corte las juntas de contracción con una herramienta para juntas después de terminar la superficie. Proporcione juntas de expansión transversales donde se indique y en los cambios de dirección donde la acera colinda con el bordillo, los escalones, el pavimento rígido u otras estructuras similares. Proporcione andenes con un acabado cepillado a menos que se indique lo contrario en los dibujos. Proporcione una pendiente transversal del 2% o como se indica en los dibujos.

3.5.4 Bordillos

Proporcione el mismo grosor y espaciado de las juntas que para las aceras de hormigón.

3.6 CURADO Y PROTECCIÓN

Durante el fraguado y primer período de fraguado del hormigón, se debe asegurar el mantenimiento de su humedad mediante un curado adecuado. Este se extenderá por el tiempo necesario dependiendo del tipo y clase de cemento, la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. El curado se puede realizar manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo que no provoque deterioro. El agua utilizada en estas operaciones deberá tener las calidades exigidas por la CE. El curado por adición de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante revestimientos plásticos, filmógenos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para conseguir, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa, y no contienen sustancias nocivas para el hormigón. Si el curado se realiza mediante técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se procederá de acuerdo con las normas de buenas prácticas propias de dichas técnicas, previa autorización de la dirección facultativa.

3.6.1 Curado húmedo

Prevea la remoción de agua sin erosión o daño a la estructura. Utilice uno o varios de los métodos explicados a continuación según las instrucciones del Oficial de Contrataciones.

3.6.1.1 Pulverización o aspersión

Proporcione una aplicación uniforme y continua de agua durante todo el período de curado. Para temperaturas entre 40 y 50 grados F, aumente el período de curado en un 50 por ciento.

3.6.1.2 Láminas permeables

Cubra completamente la superficie y los bordes del hormigón con dos espesores de láminas húmedas. Superponga las láminas 15 cm sobre las láminas adyacentes. El laminado deberá ser por lo menos tan largo como el ancho de la superficie a curar. Durante la aplicación, no arrastre la lámina sobre el hormigón

terminado ni sobre láminas ya colocadas. Moje la lámina a fondo y manténgala continuamente húmeda durante todo el período de curado.

3.6.1.3 Láminas impermeables

Moje completamente toda la superficie expuesta del hormigón con un rocío fino de agua y cubra con una lámina impermeable durante el período de curado. Coloque las láminas directamente sobre la superficie de hormigón y solape los bordes 45 cm como mínimo. Proporcione láminas que no sean menos de 18 pulgadas más anchas que la superficie de hormigón que se va a curar. Bordes seguros y traslapes transversales para formar juntas cerradas. Repare las láminas rasgadas o dañadas o proporcione láminas nuevas. Cubra o envuelva las columnas, paredes y otros elementos estructurales verticales de arriba hacia abajo con láminas impermeables, superponga y encinte continuamente las juntas de las láminas e introduzca suficiente agua para empapar toda la superficie antes de cerrar completamente.

3.6.2 Curado del compuesto formador de membrana líquida-

Selle o cubra las aberturas de las juntas antes de aplicar el compuesto de curado. Evite que el compuesto de curado entre en la junta. Proporcione y mantenga el compuesto en la superficie de hormigón durante todo el período de curado.

3.6.2.1 Aplicación

A menos que el fabricante recomiende lo contrario, aplique el compuesto inmediatamente después de que la superficie pierda el brillo del agua y tenga una apariencia opaca, y antes de aserrar las juntas. Agite mecánicamente el compuesto de curado a fondo durante el uso. Use equipo de rociado motorizado aprobado -para aplicar uniformemente dos capas de compuesto en una operación continua. La cobertura total de las dos capas será de 20 m² como máximo por 3,78 litros de compuesto sin diluir, a menos que las instrucciones escritas del fabricante recomienden lo contrario. El compuesto deberá formar una película uniforme, continua y coherente que no se agriete ni se pele.

3.6.2.2 Protección de superficies tratadas

Prohibir el tráfico peatonal y vehicular y otras fuentes de abrasión durante no menos de 72 horas después de la aplicación del compuesto. Mantenga la continuidad del recubrimiento durante todo el período de curado y repare inmediatamente cualquier daño.

3.6.3 Período de curado

No menos de 7 días para todo el hormigón.

3.6.3.1 Curado adicional

Duplicar el período de curado requerido si uno o el promedio de ambos cilindros de prueba indican menos del 90 por ciento de la resistencia especificada.

3.7 CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN

El Contratista presentará un Programa de Control de Calidad para su aprobación, donde se desarrollará el Plan de Control de Calidad, de acuerdo con la CE-2021.

3.7.1 Ensayos de Áridos

3.7.1.1 Árido Fino

Al menos una vez durante cada turno de trabajo de la central de hormigón, se realizará un análisis granulométrico y una determinación del módulo de finura, de acuerdo con el CE-2021, para el árido fino o para cada árido fino si está agrupado en más de un tamaño o clasificación. El lugar de toma de muestras podrá ser elegido por el Contratista como el más ventajoso para el control. Sin embargo, el Contratista es responsable de entregar el árido fino a la mezcladora dentro de los límites especificados. Cuando la cantidad que pase por cualquier tamiz esté fuera de los límites de especificación, el árido fino se volverá a muestrear y ensayar inmediatamente. Si se produce otro fallo en cualquier tamiz, el hecho se comunicará inmediatamente al Oficial de Contrataciones, se detendrá el hormigonado y se tomarán medidas inmediatas para corregir la clasificación.

3.7.1.2 Áridos gruesos

Al menos una vez durante cada turno en que la planta de hormigón esté en funcionamiento, se realizará un análisis granulométrico de acuerdo con CE-2021 para cada tamaño de árido grueso. El lugar de toma de muestras podrá ser elegido por el Contratista como el más ventajoso para el control de la producción. Sin embargo, el Contratista será responsable de entregar el árido a la mezcladora dentro de los límites especificados. Un registro de ensayos de muestras de áridos tomadas en los mismos lugares mostrará los resultados del ensayo actual, así como los resultados medios de los cinco ensayos más recientes, incluido el ensayo actual. El Contratista podrá adoptar límites de control más gruesos que los límites de especificación para muestras tomadas en lugares distintos a los de entrega a la mezcladora, para tener en cuenta la degradación durante la manipulación. Cuando la cantidad que pase por cualquier tamiz esté fuera de los límites de especificación, el árido grueso deberá ser inmediatamente remuestreado y ensayado de nuevo. Si la segunda muestra no supera algún tamiz, se informará de ello al Oficial de Contrataciones. Cuando dos promedios consecutivos de 5 pruebas estén fuera de los límites de especificación, la operación se considerará fuera de control y se informará al Oficial de Contrataciones. Se detendrá el hormigonado y se tomarán medidas inmediatas para corregir la clasificación.

3.7.2 Ensayos del hormigón

3.7.2.1 Ensayos de asentamiento

Según CÓDIGO ESTRUCTURAL. Tomar muestras de hormigón durante la colocación/descarga del hormigón. El asentamiento máximo puede aumentarse según lo especificado con la adición de un aditivo aprobado, siempre que no se exceda la relación agua-material cementante. Realice los ensayos al inicio de la colocación del hormigón, cuando se hagan los cilindros de ensayo, y para cada lote (mínimo) o cada 16 metros cúbicos (máximo) de hormigón.

3.7.2.2 Ensayos de resistencia a la compresión

CÓDIGO ESTRUCTURAL. Realizar cinco cilindros de ensayo por cada serie de ensayos. Las muestras se tomarán según CE-2021. Cada resultado del ensayo de resistencia debe ser la media de dos cilindros de la misma muestra de hormigón ensayada a 28 días. Retire el hormigón que no cumpla los criterios de resistencia y proporcione hormigón nuevo aceptable. Reparar los agujeros del núcleo con lechada no retráctil. Haga coincidir el color y el acabado del hormigón adyacente.

**** * FIN DE LA SECCIÓN *****

SECCIÓN 04 20 00**ALBAÑILERÍA****PARTE 1 - GENERALIDADES****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente mediante la designación básica.

UNA NORMA ESPAÑOLA (UNE)

UNE-EN 771-1	2016, Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE –EN 772-1	2016, Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT)

MOPT RC-88	1988, “Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos”.
MOPT RB-90	1990, “Pliego general de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción”.
MOPT RL-88	1988, “Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción”.

MINISTERIO DE VIVIENDA

CTE	20 19, “Seguridad Estructural. Fábrica DB-SE.”
-----	--

CONSORCIO TERMOARCILLA

	1999 , “Manual para el uso del bloque termoarcilla”
--	---

1.2 ENTREGAS

Envíe lo siguiente:

1.2.1 Datos del catálogo del fabricante

Catálogo de suministros mostrando el tipo y características del ladrillo y CMU que se pretende utilizar.

1.2.2 Certificados

Certificados de conformidad del fabricante de suministros de INCE y AENOR.

1.3 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Entregue los materiales cementosos al sitio en contenedores intactos, claramente marcados y etiquetados con los nombres y marcas de los fabricantes. Almacene los materiales cementosos en cobertizos o recintos secos y estancos a la intemperie y manipúlelos para evitar la entrada de materiales extraños y daños por agua o humedad. Almacene las unidades de mampostería elevadas del suelo y manéjelas con cuidado para evitar que se astillen o rompan. Proteja los materiales de daños y, a excepción de la arena, manténgalos secos hasta su uso. Cubra con arena para evitar la entrada de agua y materiales extraños y para evitar que se seque.

1.4 CONDICIONES AMBIENTALES

Cumplir con los requisitos especificados a continuación para las respectivas temperaturas del aire:

- a. Temperatura del aire de 5 a 0 grados C: Calentar arena o mezclar agua para producir una temperatura del mortero entre 5 y 49 grados C.

1.5 PROGRAMACIÓN

Coordine el trabajo de albañilería con el trabajo de otros oficios para acomodar -elementos incorporados y evitar cortes y parches.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 UNIDADES DE ALBAÑILERÍA:

2.1.1 Ladrillo de construcción

UNE EN 771-1 y CTE-SE-F. La resistencia a compresión no será inferior a 100 Kg/cm² para ladrillo macizo y 50 Kg/cm² para ladrillo hueco, según UNE EN 722-1.

2.2 ARTÍCULOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Las molduras, los dinteles, las cofias, los protectores contra salpicaduras y los umbrales de las puertas deben ser unidades fabricadas en fábrica en una planta dedicada regularmente a la producción de unidades de hormigón prefabricado, el hormigón debe cumplir con la Sección 03 30 00 HORMIGÓN IN SITU. Los dinteles prefabricados, salvo indicación en contrario, serán de espesor igual al del muro y reforzados con dos de 12 mm. para la longitud completa.

2.3 MORTERO:

2.3.1 Cemento Portland

Cemento utilizado según se indica en la MFRC 97. Tipo y clase de cemento para cumplir con CTE-SE-F.

2.3.2 Arena y agua

La arena se ajustará al CTE-SE-F. El agua deberá cumplir con el mismo código y deberá ser limpia y potable y libre de sustancias que puedan afectar adversamente el mortero.

2.3.3 Tipos de mortero

Use mortero regular para albañilería. Utilizar una mezcla de 1 parte de cemento, 4-5 partes de arena, para dar al mortero una resistencia característica de 12-16 Mpa a los 20 días. Cono de Abraham: 130 – 160 mm, densidad 1,80 + 0,10 g/cm³ (UNE EN 1015-6), tamaño del árido: 2 a 5 mm.

2.4 ACCESORIOS DE ALBAÑILERÍA:

2.4.1 Anclajes y amarres de pared

Proporcionar diseños aprobados de acero inoxidable, acero -revestido de zinc o metal no corrosivo que tenga la resistencia total equivalente a los tipos de acero. Acero revestido de zinc por el proceso de inmersión en caliente después de la fabricación.

a. Amarres de metal corrugado: no menos de 7/8 de -pulgada (22 mm) de ancho por 7 pulgadas (17 cm) de largo y no más livianos que calibre 22 (0,8 mm).

b. Anclajes de acero rígido: no menos de 1 pulgada (25 mm) de ancho, 3/16 de pulgada de espesor (5 mm) y 4 pulgadas (100 mm) de largo con cada extremo doblado no menos de 2 pulgadas (50 mm).

2.5.2 Fijaciones

Incorpore pernos, tacos metálicos para pared y otros sujetadores metálicos incluidos en otras secciones, para asegurar accesorios y otros elementos.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 PREPARACIÓN:

3.1.1 Protección:

- a. Manchas: Proteja las superficies expuestas del mortero y otras manchas. Cuando se labran las juntas de mortero, retire el mortero de las superficies expuestas con cepillos de fibra y paletas de madera. Proteja la base de las paredes de las salpicaduras cubriendo el suelo adyacente con arena, aserrín o polietileno.
- b. Cargas: No aplique cargas durante al menos 72 horas después de construir la mampostería.
- c. Proporcionar arriostramiento temporal según sea necesario.

3.1.2 Preparación de la superficie

Las superficies sobre las que se colocará la mampostería deberán estar lisas, limpias y libres de sustancias extrañas cuando se aplique el mortero.

3.2 MANO DE OBRA

Levantar la mampostería a nivel y a plomo. Retire el trabajo inacabado para unirlo con el nuevo. Manipule las unidades de mampostería con cuidado para evitar que las caras y los bordes se astillen, agrieten o desconchen. La perforación, el corte, el ajuste y el remiendo para acomodar el trabajo de otros serán realizados por mecánicos de albañilería.

3.3 MEZCLA DE MORTERO

Mida los materiales de mortero en recipientes adecuados para mantener el control y la precisión de las proporciones. No mida materiales con palas. Mezcle el mortero en una mezcladora mecánica por lotes durante no menos de 3 ni más de 5 minutos después de que se hayan incorporado todos los ingredientes para producir una mezcla uniforme. Agregue agua gradualmente según sea necesario para producir una consistencia trabajable. No cargue la batidora más allá de su capacidad nominal. Mantenga las cajas de mortero, las bandejas y los tambores de la mezcladora limpios y libres de escombros y mortero seco. Retemplar el mortero que se ha endurecido debido a la evaporación agregando agua y mezclando para obtener una consistencia trabajable. No use ni vuelva a templar mortero que no se haya colocado en su posición final dentro de las 2 1/2 horas posteriores a la mezcla inicial. No utilice compuestos anticongelantes, sales u otras sustancias para reducir el punto de congelación del mortero.

- a. Mortero: Mezclar mortero de acuerdo con NBE FL-90 hasta obtener el tipo de mortero requerido.

3.4 TOLERANCIAS

El trabajo de albañilería estará dentro de los siguientes límites:

- a. Variación del plano real: 1:500.
- b. Variación de la plomada: 5 mm en un piso.

3.5 ALBAÑILERÍA:

3.5.1 Tabiquería

A menos que se indique o especifique lo contrario, coloque los ladrillos con adherencia continua. Rellene completamente las juntas entre unidades con mortero. Formar juntas de lecho de una gruesa capa de mortero ligeramente surcada. Formar las juntas de cabeza aplicando una capa completa de mortero sobre el ladrillo a colocar. No se permitirá el hundimiento de las juntas de la cabeza. Coloque ladrillos de cierre con mortero en cada superficie de lecho de la unidad que se va a colocar y las unidades en su lugar. Coloque las unidades con cuidado sin alterar las colocadas previamente. No se permitirán juntas secas o a tope.

3.5.2 Agarre y anclaje

A menos que se indique lo contrario, extienda las particiones desde el piso hasta la parte inferior de la losa de arriba. Las dos últimas filas se unirán con yeso en lugar de cemento. Pegue o ancle estructuralmente paredes y tabiques entre sí y con las paredes existentes. Incruste completamente los anclajes en las juntas de mortero.

3.5.3 Intersección de la partición con otras paredes o particiones

Amarre con amarres de malla de alambre a intervalos verticales de no más de 500 mm o con unión de mampostería en cursos alternos.

3.5.4 Paredes Exteriores

Se mantendrá una continuidad del cerramiento con las juntas de los elementos estructurales mediante piezas especiales en pilares y frentes de losas. Las jambas se rematarán con un remate. Disposición de la primera fila de cerramiento mediante piezas base, medias piezas y para cerramiento se utilizarán piezas especiales de 50, 70 ó 100 mm de ancho que se situarán lo más alejadas posible de los bordes. Los bloques se colocarán con junta vertical de brida sin aplicación de mortero manteniendo al menos una distancia de 7 cm entre las juntas verticales de las dos hileras consecutivas. Para paredes interiores, se colocará una junta de mortero continua, de lado a lado, desde la pared sin interrupción.

3.5.5 Mortero

El mortero aplicado entre hileras en muros exteriores se extenderá longitudinalmente en dos bandas continuas de 3 cm de espesor de manera que la separación transversal de los bloques fijados sea de 2 cm como máximo. Coloque el bloque verticalmente para que el mortero penetre entre las celdas de los bloques que se van a unir. La junta resultante una vez fraguado el bloque será de 1÷1,5 cm. No se permite en ningún caso el uso de piezas cerámicas ajenas al sistema.

3.6 LIMPIEZA

3.6.1 Protección

Durante las operaciones de limpieza, proteja el trabajo que pueda dañarse, mancharse o decolorarse.

3.6.2 Repaso de Deficiencias

Una vez finalizado el trabajo de albañilería y antes de la limpieza, corte las juntas de mortero defectuosas y pliegue las juntas en el punto y todos los orificios sólidamente con mortero prehidratado.

3.6.3 Limpieza

Limpie las superficies de mampostería con agua limpia y cepillos de fibra dura y enjuague con agua limpia. Donde queden manchas, mortero u otra suciedad, continúe fregando con agua tibia y detergente. Inmediatamente después de limpiar cada área, enjuague bien con agua limpia. Restaurar el trabajo dañado, manchado y descolorido a su condición original o proporcionar un nuevo trabajo.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 05 12 00

ACERO ESTRUCTURAL

PARTE 1 - GENERALIDADES

1.1 REFERENCIAS

Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente mediante la designación básica.

UNA NORMA ESPAÑOLA (UNE)

UNE-EN 287-1:1992 “Cualificación de soldados. Soldadura por fusión. Parte 1: aceros”

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

DB-SE-AE	“Acciones en la edificación”.
DB-SE-C	“Cimientos”.
DB-SE-A	“Acero”.
CE-2021	“Código Estructural 2021”

CONSEJO DE PINTURA DE ESTRUCTURAS DE ACERO (SSPC)

SSPC SP3	1989, Limpieza con herramientas eléctricas.
SSPC SP6	1989, limpieza comercial a chorro.
Pintura SSPC 25	1982, óxido de hierro rojo, aceite de linaza crudo de óxido de zinc e imprimación alquídica.
SSPC PA1	1982, Pintura de taller, campo y mantenimiento.

CENTRO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO (MF)

EAE	Estándar de Acero Estructural
-----	-------------------------------

1.2 ENTREGAS

Presente lo siguiente:

1.2.1 Planos de taller:

- a. Planos de Montaje y Arriostramiento de Montaje
- b. Planos de fabricación, incluidos los detalles de las conexiones.

1.2.2 Datos del producto

- a. Arandelas Indicadoras de Tensión Directa
- b. Mortero de rejuntado sin contracción
- c. Pernos de control de tensión

1.2.3 Informes de Ensayo

- a. Pernos, tuercas y arandelas
- b. Informes de inspección de arandelas indicadoras de tensión directa
- c. Informes de ensayo de pernos

1.2.4 Certificados:

- a. Cualificaciones del fabricante
- b. Pernos, tuercas y arandelas
- c. Pasadores y rodillos
- d. Procedimientos y cualificaciones de soldadura: Antes de soldar, presentar certificación de cada soldador indicando el tipo de soldadura y las posiciones para las que está cualificado, el código y procedimiento bajo el que está cualificado, la fecha de cualificación y la empresa e individuo que certifican las pruebas de cualificación.

1.3 CUALIFICACIÓN DE SOLDADORES

De acuerdo con EAE Sección 77 y UNE-EN ISO 9606-1, utilizando procedimientos, materiales y equipos del tipo requerido para el trabajo.

1.4 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Proteja de la corrosión, la deformación y otros tipos de daños. Almacene los artículos en un área cerrada libre de contacto con el suelo y el clima. El contratista reemplazará y eliminará los artículos dañados con artículos nuevos.

1.5 GARANTÍA DE CALIDAD

1.5.1 Cualificaciones del fabricante

Presentar la certificación de Cualificaciones del fabricante. El fabricante estructural y el instalador deben demostrar un mínimo de 10 años de experiencia en la fabricación y construcción de estructuras de acero. El fabricante debe poder demostrar su experiencia mediante el diseño y la construcción de al menos 5 proyectos finalizados de tipo y tamaño similares con referencias con el cargo actual, dirección e información de contacto. El fabricante e instalador de estructuras debe contar con un ingeniero estructural o arquitecto colegiado con un mínimo de 10 años de experiencia en la fabricación y construcción de sistemas estructurales de acero similares al incluido en este proyecto, que vaya a encargarse de los trabajos relacionados con este proyecto. El fabricante deberá contar con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN 1090 y Certificación de Procedimientos de Soldadura (WPS/PQR).

1.5.2 Presentaciones previas a la construcción

1.5.2.1 Planos de Montaje y Arriostramiento de Montaje

Presentar para aprobación los planos que muestren el proceso de montaje que se utilizará para la construcción del sistema estructural. Indicar la secuencia de montaje, apuntalamiento temporal y arriostramiento. Los planos de montaje deben ser revisados, sellados y sellados por un ingeniero profesional registrado. Los planos de montaje se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 91.3 del Reglamento CE-2021.

1.5.3 Requisitos de los planos de fabricación

Envíe los planos de fabricación para su aprobación antes de la fabricación. Los planos de fabricación no deben ser reproducciones de los planos del contrato. Los planos de fabricación deberán estar firmados y sellados por un ingeniero profesional colegiado. Incluir información completa para la fabricación y montaje de los componentes de la estructura, incluyendo la ubicación, tipo y tamaño de los pernos, soldaduras, tamaños y longitudes de los miembros, detalles de conexión, bloques, copes y cortes. Los planos de fabricación se ajustarán al artículo 91.3 de CE-2021.

Destaque claramente cualquier desviación de los detalles mostrados en los planos del contrato que se haya resaltado en los planos de fabricación. Explique las razones de cualquier desviación de los planos del contrato. El fabricante deberá facilitar los cálculos de las uniones en caso de que éstas no sean las detalladas en los planos.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 ACERO

2.1.1 Tubo de acero estructural

Si no se especifica lo contrario, se utilizarán perfiles estándar de acero estructural acabados en laminación que cumplan la norma UNE EN 10025 y el CTE SE-A, tipo S 355.

2.2 PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS

Los tornillos, tuercas y arandelas serán según EAE.

2.2.1 Pernos de grado común

2.2.1.1 Pernos

UNE-EN ISO 4016 Clase 4.6, acabado liso zincado por inmersión en caliente. Las cabezas de los tornillos y las tuercas de los elementos de fijación suministrados deben llevar la marca de identificación del fabricante, el grado de resistencia y el tipo especificado en la norma aplicable.

2.2.1.2 Tuercas

UNE- EN ISO 898 Clase 4, estilo hexagonal pesado.

2.2.1.3 Tuercas autoblocantes

Se suministrarán tuercas con un pasador de bloqueo fijado en la tuerca. El pasador de bloqueo debe deslizarse a lo largo de las roscas del perno, e invirtiendo la dirección del pasador de bloqueo, la tuerca puede retirarse sin dañar la tuerca o el perno. Utilice pasadores de bloqueo de acero inoxidable.

2.2.2 Pernos de alta resistencia

Se utilizarán pernos de alta resistencia en todas las uniones atornilladas de la estructura diseñada. Las fijaciones indicadas como galvanizadas deberán ser ensayadas por el suministrador para demostrar que la tuerca galvanizada, con el lubricante suministrado, puede ser girada desde la condición de apriete ajustado muy por encima de la rotación requerida para la instalación pretencionada sin que se desprenda. El proveedor deberá suministrar tuercas que hayan sido lubricadas y probadas con los pernos suministrados.

2.2.2.1 Pernos

UNE-EN ISO 4016 Clase 8.8 Heavy Hex Head Style, acabado liso recubierto de zinc por inmersión en caliente.

2.2.2.2 Tuercas

UNE- EN ISO 898 , Grado y Estilo según se especifica en la norma de tornillería aplicable.

2.2.2.3 Arandelas Indicadoras de Tensión Directa

UNE EN 14399. Suministrar según ISO 12683 galvanizado. Presentar datos de producto para arandelas indicadoras de tensión directa.

2.2.2.4 Arandelas

UNE EN 14399, acero al carbono liso.

2.2.3 Pernos de control de tensión

UNE EN 14399, conjuntos tipo twistoff formados por pernos estructurales de acero con extremos estriados, tuercas hexagonales de acero al carbono y arandelas de acero al carbono endurecido. El acabado del conjunto debe ser liso. Presentar datos del producto para pernos de control de tensión.

2.2.4 Pares de apriete para pernos métricos de rosca gruesa

Los pares de apriete máximos serán los indicados en la tabla T1 y según ISO 898.

Table T1 Metric Bolt Torque Chart Grade 8.8		
Size (mm)	Lubricated (Nm)	Dry (Nm)
M12	66.0	88.0
M14	105	140
M16	164	219
M20	331	441
M24	572	762
M27	837	1115
M30	1136	1515

Pares de apriete máximos para tornillos métricos de rosca gruesa. Esta tabla muestra valores para roscas ligeramente aceitadas o secas. La tensión es el 75% de la carga de prueba.

2.2.4 Anclaje de la Cimentación

El anclaje de la cimentación, los pernos de anclaje, las tuercas de anclaje y las arandelas de las placas de anclaje se realizarán de acuerdo con la Sección 29 de EAE.

2.2.4.1 Varillas de Anclaje

UNE- EN ISO 898 Clase 10.9

2.2.4.2 Tuercas de Anclaje

UNE- EN ISO 898 Clase 10, estilo hexagonal.

2.2.4.3 Arandelas de anclaje

UNE- EN ISO 898

2.2.4.4 Arandelas de Placa de Anclaje

UNE- EN ISO 898

2.3 ACCESORIOS PARA ACERO ESTRUCTURAL

2.3.1 Material de rejuntado sin retracción

UNE-EN 15651 , sin retracción ASTM C827/C827M o UNE-EN 1504-6. Presentar datos de producto para lechada no retráctil.

2.3.2 Conectores soldados de pernos a cortante

Según UNE-EN 287-1

2.3.3 Pernos y Rodillos

UNE- EN ISO 898, acero según recomendación del fabricante.

2.4 FABRICACIÓN

La fabricación debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La fabricación y el montaje deben realizarse en el taller en la mayor medida posible. Perforar, subperforar y escariar, o taladrar agujeros para pernos y pasadores perpendiculares a la superficie del elemento.

Las juntas de compresión que dependan de cojinetes de contacto deben tener una rugosidad superficial no superior a 13 micrómetros, y los extremos deben estar a escuadra dentro de las tolerancias para extremos fresados.

Los empalmes en taller de miembros entre empalmes de campo sólo se permitirán donde se indique en los Planos del Contrato. Los empalmes no indicados requieren la aprobación del Oficial de Contrataciones.

2.4.1 Marcado

Antes del montaje, identifique los elementos con una marca de montaje pintada. Las piezas de conexión ensambladas en el taller para escariar los agujeros en las conexiones de campo deben ser marcadas con marcas de rayado y muesca. No coloque las marcas de montaje en las zonas a soldar. No coloque marcas de coincidencia en áreas que disminuyan la resistencia del miembro o causen concentraciones de tensión.

2.5 AGUJEROS DE DRENAJE

Taladrar agujeros de drenaje adecuados para eliminar trampas de agua. El diámetro de los orificios debe ser de 15 mm y su ubicación debe indicarse en los planos de detalle. El tamaño y la ubicación de los orificios no deben afectar a la integridad estructural.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 MEDIDAS

Antes de la fabricación, proporcione las medidas de campo necesarias y verifique todas las medidas.

3.2 SUPERFICIES METÁLICAS

Estará limpio y libre de escamas de laminación, óxido en escamas y picaduras de óxido; bien formadas y terminadas en forma y tamaño, con líneas afiladas, ángulos y superficies lisas. El cizallamiento y el punzonado deberán dejar líneas y superficies limpias y verdaderas.

3.3 CONSTRUCCIÓN

Realizar soldaduras, inspección de soldaduras y soldaduras correctivas, de acuerdo con el EAE. Suelde de manera que se evite la distorsión permanente de las partes conectadas. Suelde continuamente a lo largo de toda el área de contacto, excepto donde se permita la soldadura por puntos. No suelde por puntos las conexiones expuestas.

3.4 FIJACIÓN

Proporcione los rebajes, orejetas y soportes necesarios para que el trabajo se pueda ensamblar de manera prolija y sustancial. Se perforarán agujeros para pernos y tornillos. Oculte los cierres cuando sea posible.

3.5 PAQUETE DE FABRICACIÓN

La fabricación y el montaje se realizarán en el taller en la mayor medida posible.

3.6 CONEXIONES

Salvo modificación en este apartado, las conexiones no detalladas se diseñarán de acuerdo con el CTE DB-SE-A . Cree conexiones en el trabajo existente. No apriete los pernos de anclaje colocados en concreto con llaves de torsión de impacto. Perforar, sub-perforar y escariar o taladrar orificios para pernos. Los pernos, tuercas y arandelas deben estar limpios de suciedad y óxido y lubricados inmediatamente antes de la instalación.

3.7 CONTROL DE CALIDAD DE CAMPO

Realizar pruebas de campo y proporcionar la mano de obra, el equipo y los imprevistos necesarios para las pruebas, excepto la energía eléctrica para las pruebas de campo. Las soldaduras, pernos, tuercas y arandelas defectuosas se notificarán por escrito al Oficial de Contrataciones o a su representante autorizado dentro de los 7 días hábiles siguientes a la fecha de inspección de la soldadura.

3.7.1 Arandelas indicadoras de tensión directa

3.7.1.1 Compresión de arandelas indicadoras de tensión directa

Pruebe las arandelas indicadoras de tensión directa en su lugar para verificar que se hayan comprimido lo suficiente como para proporcionar la separación de 0,38 mm. Presentar informes de inspección de las arandelas indicadoras de tensión directa.

3.7.1.2 Separaciones del indicador de tensión directa

Además de las pruebas anteriores, una agencia de pruebas independiente, aprobada por el Oficial de Contrataciones, debe probar in situ las separaciones del indicador de tensión directa en el 20 por ciento de las arandelas del indicador de tensión directa instaladas. Si más del 10 por ciento de los indicadores de tensión directa probados no se han comprimido lo suficiente como para proporcionar las separaciones medias requeridas, probar todas las arandelas indicadoras de tensión directa in situ que hayan alcanzado las separaciones indicadoras de tensión directa. Los lugares de prueba deben ser seleccionados por el Oficial de Contrataciones.

3.7.2 Pernos de alta resistencia

3.7.2.1 Prueba de conjuntos de pernos, tuercas y arandelas

Probar un mínimo de 3 conjuntos de pernos, tuercas y arandelas de cada lote de certificado de laminación en un dispositivo de medición de tensión en el lugar de trabajo antes de comenzar la puesta en marcha del empernado. Demostrar que los pernos y tuercas, cuando se utilizan juntos, pueden desarrollar una tensión no inferior a las disposiciones especificadas en EAE, dependiendo del tamaño y grado del perno. La tensión del perno debe desarrollarse apretando la tuerca. Debe estar presente un representante del fabricante o proveedor para garantizar que los elementos de fijación se utilizan correctamente y para demostrar que los conjuntos de elementos de fijación suministrados satisfacen los requisitos especificados. Presentar informes de ensayo de los pernos. Ensayo del tornillo según CE-2021.

3.7.2.2 Inspección

Los procedimientos de inspección deben ser conformes a EAE. Confirmar e informar al Oficial de Contrataciones que los materiales cumplen con las especificaciones del proyecto y que están almacenados adecuadamente. Confirmar que las superficies de contacto han sido preparadas adecuadamente antes del montaje de las conexiones. Observar las pruebas y la calibración especificadas en el lugar de trabajo y confirmar que el procedimiento a utilizar proporciona la tensión requerida. Supervisar el trabajo para asegurar que los procedimientos de prueba se siguen rutinariamente en las uniones que se especifica que deben tensarse completamente.

3.7.2.3 Pruebas

La Administración tiene la opción de realizar ensayos no destructivos en el 5% de los pernos instalados para verificar el cumplimiento de los requisitos de tensión previa a la carga de los pernos. Proporcione el acceso necesario para que el Gobierno realice las pruebas. Las pruebas no destructivas se realizarán in situ utilizando un dispositivo de medición por ultrasonidos o

cualquier otro dispositivo capaz de determinar la tensión de precarga de los pernos in situ. Las ubicaciones de las pruebas deben ser seleccionadas por el Oficial de Contrataciones. Si más del 10 por ciento de los pernos ensayados contienen defectos identificados por los ensayos, entonces todos los pernos utilizados del lote del que se tomaron los pernos ensayados, deberán ser ensayados por cuenta del Contratista. Los pernos nuevos se volverán a probar después de la instalación, corriendo los gastos a cargo del Contratista.

3.7.2 Soldaduras

3.7.2.1 Inspección visual

Proporcionar los servicios de un inspector de soldadura certificado para las inspecciones de fabricación y montaje y las inspecciones de ensayo y verificación. Los inspectores de soldadura inspeccionarán visualmente y marcarán las soldaduras, incluidos los retornos de los extremos de las soldaduras en ángulo.

3.7.2.2 Pruebas no destructivas

Los lugares de ensayo serán seleccionados por el Oficial de Contrataciones o su representante autorizado. Si menos del 20% de las soldaduras contienen defectos identificados por las pruebas, proceder a reparar todas las soldaduras hechas por las personas que hicieron esas soldaduras defectuosas. Corregir y reparar todos los defectos según lo indique el Oficial de Contrataciones o el representante autorizado. Volver a realizar la prueba después de la reparación.

Los requisitos mínimos para las pruebas de soldadura deben estar de acuerdo con CE-2021 y CTE-SE-A

3.7.3 Inspecciones de control de calidad

Elabore y presente para su aprobación una inspección de control de calidad. El plan debe incluir laboratorios aprobados. Supervisión directa de los pares de apriete, cotas, niveles, verificación de alineación en obra para cada una de las fases de construcción estructural. Todos los informes de control de calidad deben ser entregados al Oficial de Contrataciones.

*** FIN DE SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 05 50 13**FABRICACIONES VARIAS DE METAL****PARTE 1 - GENERALIDADES****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente mediante la designación básica.

CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

CTE-SE-A	2019. Seguridad Estructural. Acero
	UNA NORMA ESPAÑOLA (UNE)
UNE 14.610	(2006) Soldeo y Técnicas Afines. Definiciones.
UNE-EN 9606-1	(2014) Cualificación de Soldadores. Soldeo Por Fusión. Parte 1: Aceros.
UNE-EN 10088-2	(2008) Aceros Inoxidables, Parte 2, Condiciones Técnicas de Suministro de Planchas y Bandas para Uso General
UNE EN ISO 1461	(2010) Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo
UNE 38.202	(1971) Aluminio y Aleaciones de Aluminio para Moldeo. Equivalencias Comerciales.
UNE 1676	(2011) Aluminio y aleaciones de aluminio. Lingotes de aleaciones de aluminio para refusión. Especificaciones.
UNE EN ISO 898	(2010) Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al carbono y acero aleado

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NFPA)

NFPA 10	(201 8) Norma para extintores de incendios portátiles
NFPA 101	(201 8) Código de seguridad humana, edición de 2006

LA SOCIEDAD DE REVESTIMIENTOS PROTECTORES (SSPC)

SSPC SP 3	(2004) Limpieza con herramientas eléctricas
-----------	---

SSPC SP 6/NACE No.3 (2007) Limpieza comercial a chorro

1.2 ENTREGAS

Presente lo siguiente:

1.2.1 Planos de taller:

- a. Barandillas

1.2.2 Datos del producto

Barandillas;

Puertas y paneles de acceso, planos de instalación;

Placas de cubierta y marcos, planos de instalación

Rejilla de chapa de acero galvanizada por inmersión en caliente electrosoldada

1.2.3 Muestras

Tapajuntas y puertas de acceso;

Pueden instalarse muestras en la obra, siempre que cada muestra esté claramente identificada y se registre su ubicación.

1.2.3 Informes de ensayo

Resultados de la inspección de la soldadura del acero

1.2.4 Certificados

Procedimientos y cualificaciones de soldadura

1.3 CUALIFICACIÓN DE SOLDADORES

Calificar soldaduras según UNE-EN 9606. Utilizar procedimientos, materiales y equipos del tipo requerido para el trabajo.

1.4 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN

Proteja de la corrosión, la deformación y otros tipos de daños. Almacene los artículos en un área cerrada libre de contacto con el suelo y el clima. Retire y reemplace los artículos dañados con artículos nuevos.

PARTE 2 – PRODUCTOS

2.1 MATERIALES

2.1.1 Acero al Carbono Estructural

CTE-SE-A: S275J0 (A-42).

2.1.2 Acero inoxidable

UNE-EN 10088-2.

2.1.3 Tubería estructural

CTE-SE- A.

2.1.4 Tubería de acero

CTE-SE-A: S275J0 (A-42) .

2.1.5 Pernos de anclaje

Cuando esté expuesto, deberá ser del mismo material, color y acabado que el metal al que se aplica.

2.1.5.1 Anclajes de expansión

Proporcione pernos de expansión de los tamaños indicados en los dibujos. El empotramiento mínimo del concreto será de 75 mm.

a. El valor de tracción mínimo permitido será de 20 kN.

2.1.5.2 Ancladores accionados por pólvora

Utilizar sólo cuando lo permita el Oficial de Contrataciones.

2.1.5.3 Arandelas

Proporcionar arandelas planas para cumplir con CTE-SE- A. Proporcione arandelas biseladas para vigas y canales estándar, cuadrados o rectangulares, de espesor cónico y lisos.

2.1.6 Productos de aleación de aluminio

UNE 38202 y UNE 38203, para extrusión y fundición tipo 6063 AA. Proporcionar extrusiones de aluminio de al menos 3 mm de espesor y placa o lámina de aluminio de al menos 1,3 mm de espesor.

2.2 ACABADOS DE FABRICACIÓN

2.2.1 Galvanizado

Elementos galvanizados por inmersión en caliente especificados para ser revestidos con zinc, después de la fabricación cuando sea factible. Galvanizado: UNE EN ISO 1461.

2.2.2 Galvanizar

Pernos de anclaje, sujetadores de rejilla, arandelas y piezas o dispositivos necesarios para una instalación adecuada, a menos que se indique lo contrario.

2.2.3 Reparación de superficies recubiertas de zinc

Repare las superficies dañadas con un método de reparación de galvanizado aprobado y pintura conforme o mediante la aplicación de un material de barra o pasta espesa específicamente diseñado para la reparación de galvanizado, según lo apruebe el Oficial de Contrataciones. Limpiar las zonas a reparar y eliminar la escoria de las soldaduras. Calentar las superficies a las que se aplica el material en barra o pasta, con un soplete a una temperatura suficiente para derretir los metales en barra o pasta; esparza el material fundido de manera uniforme sobre las superficies a recubrir y limpie el exceso de material.

2.2.4 Limpieza y pintura del taller

Consulte la Sección 09 90 00, "Pinturas y revestimientos".

2.2.5 Superficies de aluminio

2.2.5.1 Estado de la superficie

Antes de aplicar los acabados, elimine las marcas de rodillo, los rayones, los rayones de rodillo, las torceduras, las manchas, las picaduras, la piel de naranja, las marcas de troquelado, las rayas estructurales y otros defectos que afectarán la apariencia uniforme de las superficies acabadas.

2.2.5.2 Láminas, placas y extrusiones no expuestas

Las láminas, placas y extrusiones no expuestas pueden tener un acabado de laminación cuando se fabrican. Acabado de fundición con chorro de arena , medio.

2.3 PUERTAS DE ACCESO Y PANELES

Proporcione puertas y paneles de acceso al ras para todas las áreas que requieran acceso para operación o mantenimiento, tales como, entre otros, controles de válvulas, etc. Proporcione puertas de acceso de madera en falso techo de yeso y techo exterior de cemento yeso. Proporcionar puertas de acceso metálicas en losas verdaderas, aberturas no expuestas a la vista. Fabricar marcos y puertas de acero galvanizado que no sean más livianos que 2 mm con uniones soldadas y anclajes para sujetarlos a la construcción. Proporcionar puertas de acceso con bisagras al marco y con un pestillo de tornillo giratorio que quede al ras. Proporcionar a la superficie de metal expuesta un acabado de esmalte horneado en color como se indica en el documento del contrato. Los paneles de acceso de madera maciza serán de madera maciza de

10 mm de espesor con marcos de 30x50 mm completamente empotrados y ocultos en el falso techo. Proporcionar puertas de acceso con dimensiones mínimas de 350 por 500 mm.

2.4 PLACAS Y FORMAS VARIAS

Proporcione elementos que no formen parte del marco de acero estructural, como dinteles, ángulos de alféizar, montajes y marcos diversos. Proporcione dinteles fabricados con perfiles de acero estructural sobre aberturas en paredes de mampostería y tabiques como se indica, marcos de refuerzo de acero para ventanas y puertas de aluminio y según sea necesario para soportar las cargas de las paredes sobre las aberturas. Proporcionar conexiones y fijaciones. Construya para tener al menos 300 mm de apoyo sobre la mampostería en cada extremo o como se indica en los dibujos.

Proporcione ángulos y placas para empotrar como se indica. Galvanice los elementos incrustados expuestos a los elementos.

2.5 BARANDILLAS

2.5.1 Descripción del sistema

Proporcione planos completos y detallados de fabricación e instalación para todos los herrajes de hierro y acero, y para todas las formas, placas, barras y tiras de acero utilizadas de acuerdo con las especificaciones de diseño a las que se hace referencia en esta sección. Ensamble previamente los artículos en la tienda en la mayor medida posible. Desmonte las unidades solo en la medida necesaria para el envío y la manipulación. Marque claramente las unidades para su reensamblaje e instalación coordinada.

Para la fabricación de trabajos expuestos a la vista, use solo materiales que sean lisos y sin imperfecciones en la superficie, incluidas picaduras, marcas de costura, marcas de rodillos, nombres comerciales de rodillos y asperezas. Elimine las imperfecciones esmerilando o soldando y esmerilando antes de limpiar, tratar y aplicar acabados superficiales, incluidos los revestimientos de zinc.

2.5.2 Fabricación general

Proporcione planos detallados de barandillas y pasamanos y elevaciones en una escala no menor de 1 a 10. Proporcione detalles de las secciones y conexiones en una escala no menor de 1 a 5. También detalle los planos de instalación, diagramas, plantillas para la instalación de anclajes, incluidos insertos de hormigón, pernos de anclaje y elementos metálicos diversos que tengan anclajes integrales.

Use materiales del tamaño y grosor indicados o, si no se indica, del tamaño y grosor requeridos para producir la resistencia y durabilidad adecuadas en el producto terminado para el uso previsto. Trabaje los materiales a las dimensiones indicadas en los planos de detalle aprobados, utilizando detalles comprobados de fabricación y soporte. Utilizar el tipo de materiales indicados o especificados para los distintos componentes de obra.

Forme el trabajo expuesto fiel a la línea y al nivel con ángulos y superficies precisos y bordes rectos y afilados. Asegúrese de que todos los bordes expuestos tengan un radio de aproximadamente 0,8 milímetros. Doble las esquinas de metal al radio más pequeño posible sin causar la separación del grano o perjudicar el trabajo.

Soldar esquinas y costuras en continuo y de acuerdo con UNE EN ISO 9606. Pulir las soldaduras expuestas hasta que queden lisas y al ras para que coincidan y se mezclen con

las superficies contiguas.

Forme conexiones expuestas con juntas finas que estén al ras y lisas, usando sujetadores ocultos siempre que sea posible. Use sujetadores expuestos del tipo indicado o, si no se indica, use tornillos o pernos Phillips de cabeza plana (avellanados).

Proporcionar anclaje del tipo indicado y coordinado con la estructura de soporte. Fabrique los dispositivos de anclaje y el espacio según se indica y según sea necesario para proporcionar el soporte adecuado para el uso previsto del trabajo.

Use barras de acero laminadas en caliente para trabajos fabricados a partir de barras, a menos que se indique o especifique que el trabajo se fabrique con material laminado en frío o acabado en frío.

2.5.3 Placas, perfiles y barras de acero estructural

Proporcionar formas y placas de tamaño estructural CTE-SE A S-275, a menos que se indique lo contrario.

2.5.4 Anclajes

Proporcionar elementos de fijación galvanizados y revestidos de zinc de acuerdo con la norma UNE EN ISO 1461 utilizados para aplicaciones exteriores o cuando se integren en paredes exteriores o sistemas de piso. Seleccione sujetadores para el tipo, grado y clase requeridos para la instalación de elementos de escaleras de acero.

Proporcionar conforme a UNE EN ISO 898 Clase 5.8

2.5.5 Recubrimiento protector

Proporcione estructuras de acero galvanizado en caliente como se indica de acuerdo con la norma UNE EN ISO 1461. Retoque las superficies desgastadas y corte los extremos de los miembros galvanizados con polvo de zinc, imprimación de óxido de zinc o un compuesto de reparación de galvanizado aprobado.

2.5.6 Pasamanos de acero

Proporcionar pasamanos de acero, incluidas las inserciones en hormigón. Disponer barandales de acero de 50 mm de diámetro nominal, galvanizados en caliente.

Fabricación: Unión de postes, rieles y esquinas mediante uno de los siguientes métodos:

(1) Accesorios de riel de tipo empotrado de estándar comercial, soldados y esmerilados con trabas de empalme de riel aseguradas con tornillos de cabeza hexagonal empotrados de 10 mm.

(2) Uniones en inglete y soldadas hechas ajustando el poste al riel superior y el riel intermedio al poste, esquinas en inglete, juntas de soldadura ranurada y esmerilado suave. Empalmar los empalmes de las barandillas y reforzarlos con una manga interior ajustada de no menos de 150 mm de largo.

Proporcione barandas galvanizadas, incluidas tuberías, accesorios, soportes, sujetadores y otros componentes de metal ferroso.

2.6 REJILLA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE ELECTROSOLDADA

Valla de seguridad fabricada con placas de rejilla electrosoldada de acero galvanizado en caliente de 20x2mm. Dimensión de la rejilla 21x23mm. UNE-EN 10025 S235JR

PARTE 3 – EJECUCIÓN

3.1 REQUISITOS GENERALES DE INSTALACIÓN

Instale los elementos en los lugares indicados, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El Contratista verificará todas las medidas y tomará todas las medidas de campo necesarias antes de la fabricación. Los sujetadores expuestos deberán ser de materiales compatibles, generalmente coincidirán en color y acabado, y armonizarán con el material al que se aplican los sujetadores. Incluya los materiales y las piezas necesarias para completar cada artículo, aunque dicho trabajo no se muestre o especifique definitivamente. La mala coincidencia de los agujeros para los sujetadores será motivo de rechazo. Oculte los cierres cuando sea posible. El espesor del metal y los detalles del ensamblaje y los soportes deben proporcionar resistencia y rigidez. Las juntas de encofrado expuestas a la intemperie se encofrarán para excluir el agua. Los elementos enumerados a continuación requieren procedimientos adicionales.

3.2 MANO DE OBRA

Proporcione trabajos en metal misceláneos que estén bien formados en cuanto a forma y tamaño, con líneas y ángulos nítidos y curvas verdaderas. La perforación y el punzonado producirán líneas y superficies limpias y verdaderas. Proporcione soldadura continua a lo largo de toda el área de contacto, excepto donde se permita la soldadura por puntos. No suelde por puntos las conexiones expuestas de trabajo en su lugar y esmeriladas hasta que queden lisas. Proporcione un acabado liso en las superficies expuestas del trabajo en el lugar y, a menos que se apruebe lo contrario, remaches expuestos al ras. Fresar juntas donde se requieren ajustes apretados. Las juntas de las esquinas deben estar rematadas o en inglete, bien formadas y alineadas correctamente. Ajuste con precisión el trabajo a las líneas y elevaciones establecidas y sujételo de forma segura en su lugar. Instale de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante y los planos, cortes y detalles aprobados.

3.3 ANCLAJE, FIJACIONES Y CONEXIONES

Proporcione anclajes donde sea necesario para sujetar elementos metálicos diversos de manera segura en su lugar. Incluir para anclajes no especificados o indicados de otra manera insertos ranurados, escudos de expansión y sujetadores de pólvora, cuando estén aprobados para concreto; pernos de palanca y pernos pasantes para mampostería; pernos de máquina y carro para acero; pernos pasantes, tirafondos y tornillos para madera. No utilice tacos de madera de ningún material. Proporcione aditamentos no ferrosos para metales no ferrosos. Haga sujetadores expuestos de materiales compatibles, generalmente del mismo color y acabado, a los que se aplican los sujetadores. Oculte los cierres cuando sea posible.

3.4 CONSTRUIDA IN SITU

Encofrado para trabajos de metal de anclaje empotrados en hormigón o mampostería, o provisto de dispositivos de anclaje adecuados según se indique o se requiera. Proporcione el trabajo de metal con tiempo suficiente para asegurarlo en su lugar a medida que avanza el trabajo.

3.5 SOLDADURA

Todas las soldaduras se ejecutarán de acuerdo con la norma UNE EN ISO 9606. Realizar

soldaduras, inspección de soldaduras y soldaduras correctivas. Utilice soldaduras continuas en todas las conexiones expuestas. Esmerile las soldaduras visibles hasta que queden lisas en la instalación terminada.

3.6 ACABADOS

3.6.1 Materiales diferentes

Cuando haya metales diferentes en contacto, proteja las superficies con una capa para evitar la acción galvánica o corrosiva. Donde el aluminio esté en contacto con concreto, yeso, mortero, mampostería, madera o materiales absorbentes sujetos a humectación, proteger con emulsión a base de asfalto.

3.6.2 Preparación del campo

Quite el revestimiento preventivo contra la oxidación justo antes del montaje en campo, usando un removedor aprobado por el fabricante de prevención contra la oxidación. Las superficies, una vez ensambladas, deberán estar libres de óxido, grasa, suciedad y otras materias extrañas.

3.6.3 Condiciones ambientales

No limpie ni pinte la superficie cuando esté húmeda o expuesta a la niebla o la lluvia, cuando la temperatura de la superficie metálica sea inferior a menos 15 °C por encima del punto de rocío del aire circundante, o cuando la temperatura de la superficie sea inferior a 7 °C o superior a 35 °C. , a menos que sea aprobado por el Oficial de Contrataciones.

3.7 PANELES DE ACCESO

Instale un panel de acceso removible de no menos de 300 por 300 mm directamente debajo de cada válvula, indicador de flujo, amortiguador o separador de aire que esté ubicado sobre el techo, que no sea un techo acústico, y que de otro modo no sería accesible.

3.8 BARANDILLA

3.8.1 Preparación

Ajuste las barandillas y los pasamanos de las escaleras antes de asegurarlos en su lugar para garantizar que coincidan correctamente en las juntas a tope y la alineación correcta en toda su longitud.

Asegure los pasamanos a las paredes por medio de soportes de pared y accesorios de retorno de pared en los extremos del pasamanos. Proporcione soportes de fundición de hierro maleable, con una proyección de no menos de 75 milímetros desde la superficie de la pared de acabado hasta el centro de la tubería perforada para recibir un perno M10. Ubique los soportes a no más de 1525 milímetros en el centro. Disponer de empalmes de retorno a pared de fundición de hierro fundido, de tipo enrasado, con la misma proyección que la especificada para las ménsulas de pared.

3.8.2 Instalación

Instale en manguitos de tubería incrustados en hormigón y rellenos con lechada que no se encoja o cemento de anclaje de fraguado rápido con anclaje cubierto con collar de tubería estándar clavado al poste; instalar en la pared de mampostería con protectores de expansión y pernos; instalar por medio de placas base atornilladas a largueros o estructura de acero estructural.

Asegure los extremos del riel con bridas de tubería de acero.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

SECCIÓN 07 00 00. 01**DETENCIÓN DE CAÍDAS****DISPOSITIVO DE ANCLAJE CLASE C****PARTE 1 - GENERALIDADES****1.1 REFERENCIAS:**

Las publicaciones que se enumeran a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente por la designación básica.

CEN 160 Comité Europeo de Normalización: protección contra caídas de altura, incluidos los cinturones de trabajo

ISO 10333 Organización Internacional de Normalización

UNA NORMA ESPAÑOLA (UNE)

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

RD. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E23. IV.1997).

RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

RD. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas en la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O.E. 7.VIII.1997).

RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E. 25.X.1997).

RD. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD.1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. (B.O.E. 13.XI.2004)

Directiva Europea 89/686/CEE, relativa a los equipos de protección personal

CEN/TS 16415 2013 Equipos de protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Recomendaciones relativas a los dispositivos de anclaje para ser utilizados por varias personas (6) al mismo tiempo.

UNE-EN 353-2	2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.
UNE-EN 354	2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre.
UNE-EN 355	2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía.
UNE-EN 358	2000. Equipos de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción.
UNE-EN 360	2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas retráctiles.
UNE-EN 361	2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arnese anticaídas.
UNE-EN 362	2005. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores.
UNE-EN 363	2008. Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección de caídas.
UNE-EN 364	1993+ AC:1994. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Métodos de ensayo.
UNE-EN 365	2005. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Requisitos generales para instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje.
UNE-EN 397	1995 + A1: 2000. Cascos de protección para la industria.
UNE-EN 795 caídas	2012 Equipos de protección individual contra caídas

1.2 REQUISITO DE RENDIMIENTO

Las líneas de anclaje (carro y conector) son sistemas de seguridad y protección para trabajos en altura, como trabajos de construcción y/o mantenimiento. Entre sus principales características, los cabos de anclaje deben permitir el uso de 6 operarios al mismo tiempo durante el trabajo.

El sistema deberá ser capaz de detener la caída de un trabajador desde cualquier superficie de trabajo que tenga más de 1,80 metros de altura. Consistirá en una o varias líneas de vida adecuadamente ancladas en las que los trabajadores enganchen sus eslingas previamente conectadas a sus sistemas de arneses corporales, a un sistema de deceleración o a una combinación de éstos.

1.3 PRESENTACIONES

Envíe lo siguiente:

1.3.1 Dibujos de taller:

- a. Dibujos

1.3.2 Datos del catálogo:

- a. Sistema de detención de caídas: Envíe catálogo, hojas de datos técnicos y literatura descriptiva, incluidas las técnicas adecuadas de enganche, anclaje y amarre, el anillo de amarre adecuado u otro punto de sujeción para usar en el cinturón corporal y el arnés para la protección contra caídas.
- b. Capacidad nominal para cada componente y capacidad total para todo el sistema.

1.3.3 Datos técnicos:

- a. Cálculos

1.3.4 Certificado:

- a. Acreditación del instalador del fabricante
- b. Certificado del fabricante
- c. Garantía
- d. Recambios

1.3.5 Informe de prueba:

- a. Ensayos de tracción

1.3.6 Instrucciones de funcionamiento:

- a. Al finalizar los trabajos, se presentará un expediente que contenga la documentación del fabricante.

1.4 PLANOS DE TALLER

Proporcionar planos de taller del sistema de protección contra caídas propuesto antes de comenzar el trabajo, incluidos, entre otros:

- Ubicación del acceso a la línea de vida.
- Ubicaciones de anclaje.
- Desarrollo de la línea de vida.
- Subsistemas y componentes en función de los riesgos identificados.
- Detalles de conexión de cada componente a la estructura del edificio y al techo.

1.5 GARANTÍA DE CALIDAD

1.5.1 Acreditación del instalador del fabricante.

Las líneas de anclaje solo pueden ser instaladas por instaladores acreditados y autorizados por el fabricante. El Contratista deberá presentar el certificado del instalador.

1.5.2 Certificado del fabricante

Presentar el certificado del fabricante. Presentar el cálculo del sistema.

1.6 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Se almacenarán en los paquetes recibidos por el fabricante y siguiendo sus instrucciones, siempre protegidos del agua y la humedad.

1.7 RECAMBIOS

El Contratista deberá presentar la lista de piezas de repuesto, entrega de kits de conexión completos y arneses recomendados por el fabricante para cada sistema utilizado. Una vez aprobada la lista, el contratista proporcionará al Gobierno los juegos necesarios.

Solo un arnés de cuerpo completo con un cordón que absorba los impactos o un cordón autorretráctil es un dispositivo de soporte corporal personal aceptable para la detención de caídas. El uso de cinturones corporales no es aceptable. Los arneses deben tener un accesorio de detención de caídas fijado al soporte del cuerpo (generalmente un anillo en D dorsal) y diseñado específicamente para sujetarse al resto del sistema. Los mosquetones deben ser de cierre automático y autobloqueo, capaces de abrirse solo mediante al menos dos acciones deliberadas consecutivas y tener una resistencia mínima de la puerta de 1633

QUUG 19-1003

kg 3,600 lbs en todas las direcciones. Use correas, correas y cuerdas hechas de fibra sintética. La distancia máxima de caída libre cuando se usa un equipo de detención de caídas no debe exceder los 1.8 m6 pies a menos que se use el cordón de absorción de energía adecuado. Siempre tenga en cuenta la distancia total de caída y cualquier balanceo del trabajador (movimiento similar a un péndulo) que pueda ocurrir durante una caída, al sujetar a una persona a un sistema de detención de caídas. Equipe todos los arneses de cuerpo completo con dispositivos de prevención de traumatismos en suspensión, como estribos, escalones de alivio o similares, para proporcionar un alivio a corto plazo de los efectos de la intolerancia ortostática de acuerdo con EM 385-1-1

1.8 GARANTÍA

El instalador deberá certificar que la instalación se ha realizado de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante.

Proporcionar servicio de garantía de acuerdo con el plan de mantenimiento del fabricante, los requisitos de garantía y los códigos de seguridad aplicables. El contratista deberá de garantizar como mínimo dos años de garantía.

PARTE 2 – PRODUCTOS

2.1 MATERIALES

Los componentes de la línea de anclaje serán íntegramente de acero inoxidable AISI 316. Asimismo, los componentes de seguridad se fabricarán bajo estrictos controles de calidad y procedimientos ISO 9001, para obtener una trazabilidad óptima (tratamientos, marcajes, soldaduras especializadas, etc.).

El cable utilizado en las líneas de anclaje AL6F es del tipo 7x19+0, y será de acero inoxidable con un diámetro de 8 mm.

Los elementos de fijación, instalación y montaje de los sistemas deben ser de acero inoxidable AISI 316, o con criterios de resistencia a la corrosión A4.

2.1.1 SISTEMA ANTICAÍDAS

2.1.1.1 Poste de anclaje

Tubular de acero inoxidable de 60x60x3 mm de 500 mm de altura con una placa superior y una placa inferior de 140x180x6mm y se atornillará en su base a una placa de acero de igual calidad de 240x240x8 mm con 8 tornillos de acero inoxidable 8x20. La placa de anclaje se fijará a la losa de hormigón previamente nivelada, mediante 4 varillas de anclaje métricas M12x110 y cápsula química.

2.1.1.2 Anclaje en el extremo

Se atornillará sobre la placa superior del poste o a la placa especial para paredes con 4 tornillos. Será de acero inoxidable AISI 316 y estará provisto de un pasador de tornillo para conectar un extremo a la línea de vida.

2.1.1.3 Anclaje intermedio

Se atornillará sobre la placa superior del poste o a la placa especial de pared con 2 tornillos. Será de acero inoxidable AISI 316 y permitirá el paso del mosquetón de la cuerda sin desenganche.

2.1.1.4 Absorbedor

Se atornillará sobre el poste de la placa superior o a la placa de pared especial con 4 tornillos. Será de acero inoxidable AISI 316 y estará provisto de un muelle absorbedor de energía sobre un pasador con un ojal para la conexión al otro extremo de la línea de vida.

2.1.1.5 Placa base para anclaje a paredes

Acero inoxidable 276x118x8 mm con orificios oblongos perforados invertidos

en sus extremos para la fijación a la pared mediante pernos pasantes.

2.1.1.6 Cuerda salvavidas

Será de acero inoxidable AISI 316 7x19+0 con un cable de 10 mm de diámetro. Los extremos se completarán con un juego de tres clips de cable, un protector de cable y un dispositivo de protección del extremo del cable. Se instalará una horquilla de tensor de caja cerrada en uno de los extremos.

Se debe considerar la elección para el cálculo y el cartel informativo de cada línea que debe indicar para qué equipo se calcula la línea y la obligación de usar solo ese equipo. Instale el poste con capacidad del sistema en inglés y español y unidades métricas en inglés y español

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Los modelos a utilizar serán los recomendados por el fabricante especializado en sistemas de protección individual y colectiva para los trabajadores del sector de la construcción, tales como el Grupo MultiGarben o similar.

De acuerdo con la recomendación del fabricante, se pueden utilizar, entre otros, los siguientes sistemas:

- a. Carro en línea AL6F: la fijación del operador a la línea de anclaje se realizará mediante el carro CART02 y un conector que cumpla con la norma EN 362., y se podrán utilizar los siguientes dispositivos de protección individual:
 - Arneses corporales, EN 361.
 - Sistemas de retención de caídas, EN 363.
 - Absorbedores de energía, EN 355.
 - Elementos de amarre, EN 354.
 - Dispositivos anticaídas de tipo retráctil, EN 360.
- b. En la línea de conexión AL6F: la fijación del operador a la línea de anclaje se realizará a través de un conector de acuerdo con la norma EN 362, y se podrán utilizar los siguientes dispositivos de protección individual:
 - Arneses corporales, EN 361.
 - Sistemas de retención de caídas, EN 363.
 - Absorbedores de energía, EN 355.
 - Elementos de amarre, EN 354.
 - Dispositivos anticaídas de tipo retráctil, EN 360.

La elección de uno u otro se basa, entre otras cosas, en los siguientes criterios:

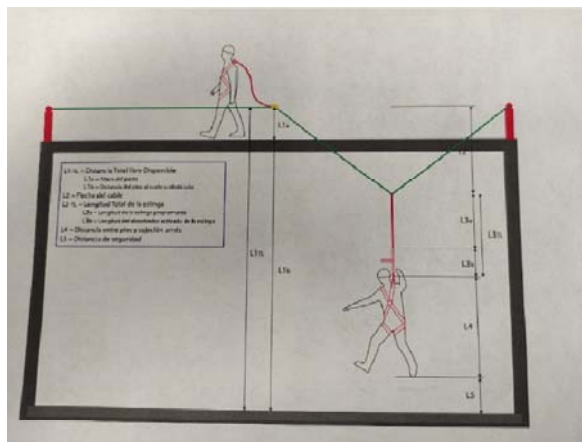
- a. Tipo de trabajo a realizar. Por ejemplo, si se va a realizar un trabajo a más de 2 m. de la línea de anclaje, no será posible utilizar equipos según la norma

UNE-EN 355. En este caso se debe utilizar UNE-EN 360 u otra solución recomendada por el fabricante, siempre dentro de su ámbito de aplicación y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- b. Limitaciones y compatibilidades de los equipos de conexión. Por ejemplo, si la línea se encuentra a una altura de 10 cm. de la superficie de trabajo y el usuario está de pie, hay que tener en cuenta que el usuario está de pie, hay que tener en cuenta que no todos los dispositivos retráctiles pueden soportar esta altura. No todos los dispositivos retráctiles pueden soportar este tipo de caídas.
- c. Distancia libre necesaria: Por ejemplo, un elemento con un absorbedor de energía generalmente requiere más distancia de frenado que un dispositivo retráctil, pero la elección de uno o la elección de uno u otro estará relacionada con la altura de la línea, y esta será la altura de la línea, esto estará relacionado con factores geométricos y estructurales.

Será imprescindible verificar que la altura de caída libre L_{1tl} (es decir, la distancia entre el sistema de seguridad y el suelo u otro obstáculo) sea igual o superior al espacio necesario para que el usuario no impacte contra el suelo u otro objeto en caso de caída. La holgura requerida se puede calcular de la siguiente manera:

Flecha de línea L_2 + Longitud total del elemento de amarre (con absorbedor activado)
 L_3 tl + Altura desde el punto de enganche dorsal del arnés hasta los pies L_4 (1,5 m) + Distancia de seguridad L_5 (1 m)



PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 PREPARACIÓN DEL SITIO

El instalador debe asegurarse de que el estado de la superficie es el adecuado para la fijación de los diferentes componentes del sistema. Si esto no se puede probar, se debe consultar a un ingeniero técnico para garantizar la resistencia de la superficie.

3.2 DISEÑO

Según la definición de la norma vigente (UNE-EN 795), el ángulo entre el eje de la línea y el horizontal no debe superar los 15°. En el caso de una pendiente más pronunciada, un dispositivo especialmente diseñado para esta circunstancia. En la configuración normal, la línea debe seguir una línea recta. En caso de necesidad de cambiar la dirección de la línea, se deben utilizar anclajes intermedios especialmente diseñados para curvas.

Se recomienda que la línea no toque otros elementos (chapas de cubierta, perfiles, etc.), ya que una luz excesivamente grande puede tener esta consecuencia.

Diseñe la línea de tal manera que evite la caída o reduzca la altura de caída libre tanto como sea posible. En general, se pueden seguir dos criterios:

- a. Colocar la línea por encima del punto de anclaje del arnés del usuario y colocar la línea separada del borde de caída a proteger.

Estos dos criterios estarán limitados por los requisitos técnicos y por el equipo de conexión entre el arnés y la línea.

- a. Evite el péndulo en la caída. Para ello, lo mejor es que la línea sea paralela al borde desde el que se puede producir la caída. En algunos casos, la línea se retranquea para detener las caídas desde un borde perpendicular a ella (véanse las figuras 2 y 3). En esta situación, es necesario la distancia de caída producida por el péndulo y la posible adopción de otras medidas como pasamanos, barandillas, puntos de anclaje adicionales o la instalación de otras líneas.

En el caso del uso de una línea de anclaje en cubierta, el usuario puede estar lejos del punto de anclaje al que está conectada.

En estos casos, hay varias posibilidades, por ejemplo:

- a. Se debe hacer el diseño correcto para que las líneas sean paralelas a los bordes donde pueden ser paralelas a los bordes donde puede ocurrir la caída. Figura 1

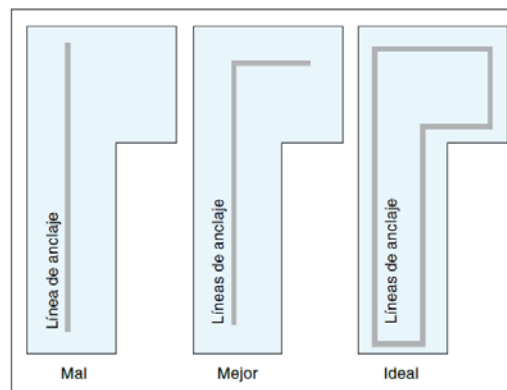


Figura 1. Diseños variables y diseños óptimos (en ausencia de valoración de otras variables) para la zona a proteger.

- Instale líneas de acceso desde el punto de acceso y evite el péndulo en el otoño

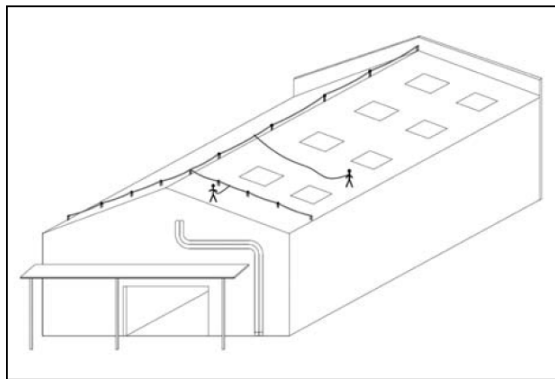


Figura 2. Líneas de acceso montadas desde el acceso al punto de acceso previsto.

- Reducir la longitud de la línea, no permitiendo que llegue al final del edificio al final de la sala, colocándola a una distancia variable en función de la variable según la nota de cálculo, teniendo en cuenta el efecto péndulo.

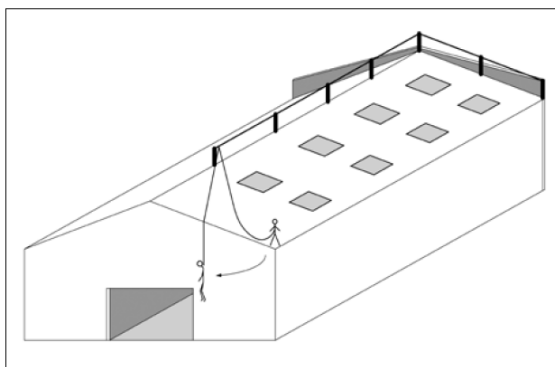


Figura 3. Reducción de la longitud de la línea

3.3 INSTALACIÓN

De acuerdo con las instrucciones de instalación aprobadas por el fabricante y los planos aprobados, excepto que se especifique lo contrario.

Una vez finalizados los trabajos de cada línea, será necesario instalar un cartel informativo con un cartel con la capacidad del sistema en unidades imperiales y métricas y deberá indicar para qué equipo se calcula la línea y la obligación de utilizar únicamente ese.

3.4 PRUEBA

Para cualquier fijación de un dispositivo de detención de caídas por medio de anclajes químicos, se llevarán a cabo ensayos de tracción. Se aplicará una fuerza axial de 5 kN por medio de un extractorómetro durante 15 segundos.

***FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 07 72 20**VENTILADORES DE TECHO TIPO GRAVITACIONAL****PARTE 1 - GENERAL****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente mediante la designación básica.

UNA NORMA ESPAÑOLA (UNE)

UNE-EN 10142	(2004) Bandas (chapas y bobinas) de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 1396	(2015) Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapa y banda recubierta en continuo para aplicaciones generales. Especificaciones.

1.2 REQUISITOS DE DISEÑO

Diseñe ventiladores para usar con el tipo específico de sistema de techado del proyecto y para proporcionar un flujo de aire uniforme y continuo. El diseño del ventilador debe brindar protección contra la lluvia y la nieve. Las unidades deberán ser autolimpiantes por la acción de los elementos, y deberán tener provisiones para transportar agua y materia del suelo normal transportada por el viento hacia el exterior. Unidades de diseño para velocidades de viento de no menos de 36 m/segundo de acuerdo con DB-SE AE. Los ventiladores deberán estar libres de obstrucciones internas o partes móviles no accesibles que requieran mantenimiento, y deberán estar completos con el tipo de montaje indicado en los planos.

1.3 PRESENTACIONES

Envíe lo siguiente:

1. Catálogo
 - a. Datos del producto Ventiladores de techo
2. Garantía
 - b. Garantía del fabricante

1.4 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

ventiladores de techo deben estar embalados o embalados antes del envío. Proteja los ventiladores de la humedad y los daños. Retire los elementos dañados del sitio.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 MATERIALES

2.1.1 Láminas de Aluminio

Las chapas de aluminio serán de aleación 5005, temple H15 o de aleación 3003 mínimo, temple H14 según UNE-EN 1396.

2.1.2 Láminas de acero galvanizado

Las chapas de acero serán de calidad comercial, acero cincado (galvanizado en caliente) de calidad establecida por la UNE-EN 10142, espesor mínimo de recubrimiento 20 micras.

2.2 VENTILADORES DE TURBINA

Proporcione ventiladores de turbina fabricados con acero galvanizado y/o láminas de aluminio, completos con una acción sensible de rodamiento de bolas para permitir que el más mínimo movimiento de aire mueva la cabeza del rotor donde la succión se mantiene a bajas velocidades del viento. Los ventiladores deberán tener una superficie de operación de 360 grados para asegurar el acceso de las corrientes de viento sin importar la velocidad del viento. La cabeza del rotor debe estar anclada para evitar que la cabeza se levante o salte del rotor con vientos fuertes. La placa de la corona del rotor será sin costuras. Se proporcionarán mosquiteros contra aves e insectos.

2.2.1 Amortiguadores

Los ventiladores de turbina estarán provistos de compuertas accionadas por motor de engranajes eléctricos con control de botón pulsador.

2.2.2 Eje del rotor

Los cojinetes del eje del rotor deben estar completamente protegidos por una carcasa de aluminio resistente a la corrosión. Los cojinetes deberán estar prelubricados y tendrán garantía de por vida. Los rodamientos estarán en la parte superior e inferior para asegurar una alineación precisa. El eje y los cojinetes deberán ser fácilmente reemplazables como una unidad. El collarín del rotor debe estar laminado y soldado.

2.3 FABRICACIÓN

Los ventiladores se fabricarán de acuerdo con los planos de taller aprobados. Las soldaduras, las uniones soldadas, los remaches y los sujetadores deben estar limpios, seguros, impermeables y lisos. Los bordes deberán estar alambrados o rebordeados, cuando sea necesario, para garantizar la rigidez. Las juntas entre secciones serán impermeables y permitirán la expansión y contracción. La acción galvánica entre diferentes metales en contacto directo debe evitarse mediante separadores no conductores.

2.4 BASES DE LOS BORDILLOS

Las bases de los ventiladores para instalaciones montadas en bordillos deben tener el tamaño indicado en los planos y deben diseñarse específicamente para el tipo de ventilador y sistema de techado aprobado para este proyecto. Las bases de los bordillos se formarán en la fábrica y se cubrirán con tapajuntas para una instalación hermética. Las bases de los bordillos se fabricarán con un material y un acabado que combinen con el ventilador.

2.5 PANTALLAS

Las pantallas deben ser proporcionadas por el fabricante del ventilador como parte del ensamblaje del ventilador. La pantalla (con marcos) se fabricará con un material que combine con los ventiladores y se diseñará para que pueda quitarse fácilmente con fines de limpieza.

2.6 FINALIZAR

2.6.1 Acabado Aluminio

Los ventiladores de techo de aluminio deben estar terminados en fábrica.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 PREPARACIÓN

Prepare las aberturas sin terminar y otras condiciones del techo de acuerdo con los planos de taller aprobados y las recomendaciones del fabricante. Las aberturas sin terminar se medirán en el campo y se registrarán en planos de taller antes de la fabricación de ventiladores de techo. Antes de comenzar a trabajar con el ventilador, proteja las superficies circundantes del techo para que no se dañen. Coordinar la fabricación con el cronograma de construcción. Presente dibujos acotados que indiquen la ubicación de cada tipo de ventilador, incluidos los detalles de construcción, calibres de metal y métodos de operación de los controles.

3.2 INSTALACIÓN

Coordine la instalación del ventilador de techo con el trabajo de techado y de acuerdo con los planos de taller aprobados y las instrucciones publicadas por el fabricante. La instalación del ventilador será estanca y libre de ruidos de vibraciones. Proteja las superficies de aluminio del contacto directo con materiales incompatibles. Las superficies de aluminio que estarán en contacto con el sellador no deben recubrirse con un material protector. El aluminio no debe usarse con cobre o con agua que fluya sobre superficies de cobre.

Limpie los ventiladores de techo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del ventilador.

3.3 PROTECCIÓN

Proteja las superficies expuestas del acabado del ventilador contra la acumulación de pintura, mugre, masilla, desfiguración, decoloración y daño durante las actividades de construcción.

***** FIN DE LA SECCIÓN *****

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 07 92 00**SELLANTES****APARTADO 1 - GENERAL****1.1 REFERENCIAS**

Las ediciones vigentes de las publicaciones citadas a continuación constituyen parte de esta especificación en la extensión indicada. Las publicaciones están referidas en el texto por su designación básica únicamente.

UNA NORMA ESPAÑOLA (UNE)

UNE 104281-4-2	Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Materiales para sellado de juntas en elementos de hormigón. Métodos de ensayo. Penetración
UNE 104281-4-4	Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Materiales para sellado de juntas en elementos de hormigón. Métodos de ensayo. Adherencia a bloques de mortero

1.2 PRESENTACIONES

Presentar lo siguiente:

1.2.1 Catálogos del Fabricante:

- a. Sellantes, Imprimación y Desencofrantes.
La información referente a los selladores incluirá fecha de caducidad y los disolventes recomendados para limpieza, instrucciones de instalación y carta de colores.

1.3 CONDICIONES AMBIENTALES

La temperatura ambiental deberá permanecer entre 5 y 38 grados C cuando se aplique el sellador.

1.4 ENVÍO Y ALMACENAJE

Enviar los materiales al lugar de la obra en el envase original del fabricante, con la marca comercial, fecha de fabricación, color y designación del material claramente marcados.

APARTADO 2 - PRODUCTOS

2.1 MATERIALES

Los materiales sellantes en todos los casos serán los recomendados por el fabricante para su aplicación específica. El Contratista proporcionará las fichas técnicas de los productos.

- a. SIKA, S.A.
Ayala, 3-3
28001 Madrid, Spain
Tel: 276-4300

- b. Similar aprobado.

2.2 SELLANTE INTERIOR

Será un compuesto sencillo de sellante a base de caucho butílico. Un compuesto múltiple o monocomponente de poliuretano puede emplearse para las juntas horizontales.

2.2.1 Sellante transparente sencillo

Sellante transparente sencillo de silicona se empleará para todas la superficies acabadas en fábrica y según se indica.

2.2.2 Color

El color del sellante será seleccionado por el Oficial de Contratación o representante autorizado.

2.3 SELLANTE EXTERIOR

Será de los siguientes tipos:

2.3.1 Compuesto monocomponente a base de uretano.

2.3.2 Compuesto de varios componentes a base de poliuretano.

2.3.3 Compuesto monocomponente a base de poliuretano.

2.3.4 Un sellante transparente monocomponente de silicona para todas las superficies preacabadas y las ventanas de aluminio.

2.3.5 El color del sellante será seleccionado por el Oficial de Contratación.

2.4 IMPRIMACIÓN PARA SELLANTES

La imprimación para sellantes será del tipo que no mancha, de secado rápido y de una consistencia recomendada por el fabricante del sellante para la aplicación en particular.

2.4.1 Antiadherentes

Los antiadherentes serán del tipo y de la consistencia recomendada por el fabricante del sellante para la aplicación en particular.

2.4.2 Rellenos

Utilizar rellenos como tope del sellante en todas las juntas aunque no estén indicados en los planos. Se usará como relleno cordones de fibra de vidrio o espumas de neopreno, butilo, poliuretano, vinilo o polietileno exentos de aceite u otros elementos que manchen. El material para el relleno será compatible con el sellante. No se usarán como rellenos estopas alquitranadas u otros tipos de materiales absorbentes.

APARTADO 3 - EJECUCIÓN

3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies estarán limpias, secas al tacto, exentas de escarcha, humedad, grasa, aceite, cera, laca, pintura u otras materias extrañas que podrán tender a destruir o impedir la adherencia. Donde no se hayan realizado ranuras, éstas se harán hasta una profundidad de 13 mm y se ampliarán hasta un ancho mínimo de 6 mm sin afectar el trabajo contiguo.

3.1.1 Superficies de Aluminio o Bronce

Quitar las manos protectoras temporales de las superficies que estarán en contacto con el sellante. Cuando se emplee la cinta como una capa protectora, quitar la cinta y cualquier adhesivo residual justo antes de la aplicación del sellante. Emplear disolventes que no manchan recomendados por el fabricante del artículo en cuestión.

3.1.2 Superficies de hormigón para aplicación del micro hormigón

Se picará la superficie de contacto del soporte para un mayor agarre. Una vez limpia la superficie de contacto, se saturará de agua, pero sin charcos.

3.2 PREPARACIÓN DEL SELLANTE

No se modificará el sellante con la adición de líquidos, disolventes o polvos. Mezclar los sellantes elastoméricos de componentes múltiples de acuerdo con las instrucciones impresas de fabricante.

3.3 APLICACIÓN

3.3.1 Rellenos

Donde sea necesario, suministrar un relleno adecuado. En todas las juntas se rellenará por completo el fondo de las juntas con un material de relleno.

3.3.2 Imprimación

Justo antes de aplicar el sellante o masilla se quitarán todas las partículas sueltas de las juntas. Aplicar la imprimación según las instrucciones del fabricante del compuesto.

3.3.3 Antiadherentes

Se suministrarán los antiadherentes según las indicaciones del fabricante del sellante y de acuerdo con el tipo de junta y sellante utilizado.

3.3.4 Compuestos de Sellantes

Emplear un compuesto compatible con el material al que se va a aplicar. No se empleará un compuesto que esté caducado o demasiado gelificado como para no producir un chorro continuo de la pistola. Se aplicarán los compuestos de acuerdo con las instrucciones impresas del fabricante. La presión para introducir el compuesto en la

ranura será suficiente para llenarla por completo. El compuesto quedará completamente liso y exento de ondulaciones.

3.3.4.1 Sellante Interior

Proveer el sellante en todas las juntas del edificio a la vista y en todas las juntas indicadas para la aplicación del sellante.

3.3.4.2 Sellante Exterior

Proveer el sellante en todas las juntas alrededor del perímetro de las aperturas, en todas las juntas del edificio a la vista y en todas las juntas indicadas para la aplicación de sellante o donde sea requerido para conseguir una obra de primera calidad. También se debe proporcionar en las siguientes ubicaciones:

- a. Juntas y huecos formados donde los marcos y largueros inferiores y verticales de ventanas, puertas y tomas de ventilación estén contiguas a la obra de albañilería, hormigón o marcos de metal. Emplear el sellante tanto en las superficies externas e internas de las penetraciones de los muros externos.
- b. Juntas de metal-a-metal donde se muestra o se especifica el sellante o la masilla.
- c. La parte inferior de los marcos y umbrales de las puertas exteriores.
- d. Soleras y pasadizos donde se encuentran juntas de construcción.

3.3.5 Micro hormigón de relleno

Seguir las instrucciones del fabricante y sus recomendaciones.

3.4 PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

3.4.1 Protección

Proteger las zonas adyacentes a las juntas de manchas del compuesto. Se podrá emplear cinta para este fin si se quita entre los 5 y 10 minutos después de rellenar la junta.

3.4.2 Limpieza

Inmediatamente quitar, mediante raspado, el compuesto fresco que haya manchado las superficies adyacentes y limpiarlo con un disolvente indicado por el fabricante del compuesto para la limpieza de estas superficies. Una vez aplicado el compuesto, quitar las manchas y salpicaduras resultantes y dejar el trabajo limpio y en buenas condiciones.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 08 11 13**PUERTAS Y MARCOS DE ACERO****PARTE 1 - GENERAL****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de esta especificación en la extensión que se indica. Dichas publicaciones se citan en el texto por su designación básica solamente.

MINISTERIO DE FOMENTO NORMAS (NTE)

NTE PPA (1976) Puertas de acero

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR)

UNE-EN 1634-1 (2018) Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas, elementos de cerramiento de huecos y ventanas practicables.

UNE-EN 13241 (2017) Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

UNE-EN 13501-2 (2019) Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación.

MIL-HDBK-1013/1A DESIGN GUIDELINES FOR PHYSICAL SECURITY OF FACILITIES

1.2 PRESENTACIONES

Presentar lo siguiente:

1.2.1 Planos de Taller:

- a. Puertas.
- c. Marcos.
- d. Accesorios.

Mostrar alzados, detalles de construcción, espesor de chapa, provisión de herrajes y detalles de montaje.

1.2.2 Catálogo del Fabricante

Puertas, marcos y accesorios, incluyendo umbrales.

1.2.3 Certificado de Origen

El Contratista presentará certificado de origen que garantice la procedencia del material y certifique el suministro expreso del mismo para la realización de esta obra (puertas, marcos y accesorios).

1.3 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Entregar las puertas, cercos y accesorios sin daños y con envoltorios o embalajes protectores. Proveer travesaños de acero provisionales sujetos firmemente a la parte inferior de cada cerco soldado. Almacenar las puertas y los cercos en plataformas bajo cubierta en lugares limpios, secos, ventilados y accesibles dejando un espacio de aire de 6 milímetros entre puertas. Retirar inmediatamente los embalajes húmedos o mojados y secar con un trapo las superficies afectadas. Sustituir los materiales dañados por nuevos.

PARTE 2 – PRODUCTOS

2.1 PUERTAS DE ACERO

El diseño de la puerta debe ser de 44 milímetros de espesor mínimo, metal hueco, construcción de tipo industrial con un espesor mínimo de placa de piel de calibre 1 mm en ambos lados, reforzado internamente verticalmente, con refuerzos de acero continuos espaciados 150 mm máximo en el centro.

2.1.1 Marco de acero

Proporcione marcos de acero para todo el perímetro de la hoja de la puerta. Material: Chapa metálica S 235 tipo acero UNE-EN 10025. Marco y refuerzos de perfiles de acero laminado en caliente. Bisagras: Proporcione cuatro bisagras por hoja de puerta del tipo de bisagra de rodamiento de bolas.

2.1.2 Rejillas

La rejilla estará hecha de cuchillas fijas de perfiles de acero estándar en forma de "S" de 1 mm de espesor mínimo.

2.1.3 Marcos

Perfiles laminados en caliente de 50 mm de espesor con junta mimbrada.

2.1.4 Anclajes

Proporcione anclajes para asegurar el marco a la construcción contigua, un mínimo de tres anclajes para cada jamba y anclaje de piso perforado para pernos de anclaje de 10 mm en la parte inferior de cada miembro de la jamba.

2.1.4.1 Anclajes a muro

Proporcione un mínimo de tres anclajes para cada jamba. Ubique los anclajes frente a las bisagras superior e inferior y a medio camino entre ellas.

- a. Albañilería: Proporcionar anclajes de correas de acero corrugado o perforado de alambre de acero de 5 milímetros de diámetro, ajustables en forma de T.

2.1.4.2 Anclajes a suelo

Proporcione anclajes de piso perforados para pernos de anclaje de 10 mm en la parte inferior de cada miembro de la jamba. Cuando se produzca el relleno del piso, termine la parte inferior de los marcos en los niveles de piso terminados indicados y soporte mediante clips de extensión ajustables que descansan y se anclan a las losas estructurales.

2.1.5 Soldaduras

Todos los perfiles de acero y chapa metálica deberán ser de construcción soldada con soldaduras continuas de penetración completa. Antes de los trabajos de pintura, todas las superficies de acero se limpiarán de óxido, grasa o cualquier residuo de las carpinterías metálicas. Todas las superficies de acero se pintarán con imprimación epoxi-poliamida de dos componentes con fosfato de zinc y dos capas de esmalte acrílico de poliuretano de doble componente.

2.1.6 Umbrales

Los umbrales deben ser de aluminio extruido en todas las puertas exteriores, aleación 6060T5. Espesor mínimo 1,25 mm. Sujeción con tornillos de acero inoxidable AISI 304, separación entre ellos máximo 20 cm, a menos que el fabricante especifique lo contrario. Medidas: 101-120 mm (ancho) x grosor de puerta (largo) x 6,5 mm (alto).

2.2 PREPARACIÓN PARA EL HERRAJE

Reforzar, taladrar y terrajar las puertas y cercos para recibir el herraje acabado. Preparar las puertas y cercos para el herraje. Taladrar y terrajar para el herraje aplicado en superficie in-situ. Proveer refuerzos adicionales para el herraje de superficie de la puerta hechos en fábrica.

2.3 ACABADOS

2.3.1 Imprimación en Fábrica

Todas las superficies de puertas y cercos se limpiarán con esmero, se tratarán químicamente y se imprimirán en fábrica con un revestimiento inhibidor de la corrosión. En los lugares donde se pierda el revestimiento por la soldadura, retocar con imprimación de fábrica. En el caso de la mampara de cristal, se especifica en el PARTE "Productos", punto 2.3.

2.4 FABRICACIÓN Y CALIDAD DE EJECUCIÓN

Las puertas y cercos acabados serán resistentes y rígidos, bien proporcionados y libres de defectos, ondulaciones, ralladuras, cortes, abolladuras, lomos, hoyos, alabeos y abolladuras. Los elementos moldeados se cortarán rectos y alineados con juntas a inglete bien formadas y alineadas. Repasar las soldaduras vistas y juntas soldadas dejándolas lisas. Diseñar las secciones de los cercos de puerta para uso con el tipo de construcción de pared indicada. Las juntas de esquina estarán bien formadas y alineadas. Ocultar las sujeciones siempre que sea posible. Diseñar los cercos en paredes o tabiques de albañilería vistos para permitir suficiente espacio entre la parte posterior interior de las guarniciones y la albañilería para recibir el compuesto de sellado. Se documentará la fabricación con marcado CE UNE-EN 13241-1: Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

2.5 REJILLAS

La rejilla estará hecha de cuchillas fijas de perfiles de acero de forma "S" estándar de 1 mm de espesor mínimo.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 INSTALACIÓN

3.1.1 Marcos

Aplomar, alinear y atirantar los cercos firmemente hasta que se coloquen los anclajes permanentes. Anclar la parte inferior del cerco con pernos de expansión. Asegurar los anclajes de pared a la construcción adyacente. Rellenar los marcos en la construcción de albañilería con mortero. Cuando se provee un aditivo en el mortero, revestir el interior de los marcos con material bituminoso anticorrosión.

3.1.2 Puertas

Colgar las puertas de acuerdo con las tolerancias especificadas en NTE PPA. Después del montaje limpiar y ajustar el herraje.

3.1.3 Huecos con Acristalamiento

Seguir las instrucciones del fabricante.

3.2 PROTECCIÓN

Proteger las puertas y cercos contra daños. Reparar las puertas y cercos dañados antes de la terminación y aceptación del proyecto o reemplazarlos por nuevos, como se indique. Cepillar con cepillo de alambre los cercos oxidados hasta eliminar el óxido. Limpiarlos a fondo y aplicarles una mano de pintura anticorrosiva del mismo tipo utilizado para la mano aplicada en fábrica.

3.3 LIMPIEZA

A la terminación del trabajo, limpiar las superficies de las puertas y cercos que queden a la vista. Retirar todos los restos de masilla y cualesquiera otras marcas antiestéticas.

***** FIN DE LA SECCIÓN *****

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 08 71 00**CERRAJERÍA****PARTE 1 - GENERALIDADES****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de este pliego de condiciones en la extensión que se indica. La referencia a las publicaciones se hace únicamente mediante su designación básica solamente.

UNE-EN 12209	2017 “Herrajes para edificación. Cerraduras y Pestillos”
UNE-EN 1125	2009 “Herrajes para la edificación. Dispositivos antipático para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo”
UNE-EN 1154	2003/AC:2006 ”Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”
UNE-EN 1158	2003/AC:2006 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.”
UNE-EN 1935	AC:2004 “Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.”
UNE-EN 12209	2017 “Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.”
UNE-EN 1303	2006/AC:2008 “Herrajes para la edificación. Cilindros para cerraduras. Requisitos y métodos de ensayo.”
CTE- SUA-9	2019 “Código Técnico de la edificación. Seguridad de utilización y accesibilidad. PARTE 9 accesibilidad”
DECRETO 293/2009	2009 “Decreto de la J.A. Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.”

1.2 PRESENTACIONES:

1.2.1 Catálogos del Fabricante:

- a. Componentes de Cerrajería: Presentar catálogos para cada tipo de componente.

1.2.2 Instrucciones:

- a. Instalaciones: Incluir las instrucciones del fabricante para la instalación y el ajuste de la cerrajería.

1.2.3 Programa de amaestramiento de llaves.

- a. Programa: Presentar un programa de amaestramiento estableciendo el orden de jerarquía de apertura de cada puerta, con descripción del tipo y modelo de cada llave.

1.3 CONTROL DE CALIDAD:

1.3.1 Fabricantes de Cerrajería y Modificaciones

Proveer, siempre que sea posible, cerraduras, bisagras y cerradores automáticos del mismo fabricante. Modificar los elementos de cerrajería como sea necesario para proporcionar las características indicadas o especificadas (certificados de cumplimiento de la normativa apéndice 1.1).

1.3.2 Cerrajería

Reemplazar cualquier artículo de cerrajería acabado que no pueda ser instalado o que no funcione de manera apropiada.

1.3.3 Plantillas

Suministrar las plantillas o información a los fabricantes de puertas y marcos. Coordinar entre los fabricantes cuando dos o más artículos de cerrajería deben ser montados en la misma puerta. Verificar todas las dimensiones.

1.3.4 Coordinación

Coordinar la instalación de la cerrajería con otros trabajos. Suministrar los artículos de cerrajería con diseños apropiados para su uso en puertas y marcos, del espesor, perfil, vaivén, seguridad y requisitos similares indicados como necesarios para la instalación y función apropiados.

1.4 ENTREGA

Entregar la cerrajería en sus embalajes individuales originales completos, con los accesorios necesarios incluyendo fijaciones e instrucciones. Identificar cada embalaje individual con el número de catálogo y nombre del fabricante.

1.5 CONTROL DE CALIDAD

Suministrar los materiales, ensamblajes, equipos y servicios provenientes de una misma fabricación para cada categoría, excepto los juegos de cerraduras y cilindros que deben provenir del mismo fabricante.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 PLANTILLAS DE CERRAJERÍA

El herraje que ha de ser aplicado a puertas metálicas o prefabricadas se instalará con plantilla. Facilitar lo antes posible a los fabricantes de marcos y puertas las plantillas y la información sobre estas plantillas. Coordinar las distintas partidas de cerrajería para evitar interferencias entre sí.

2.2 ELEMENTOS DE CERRAJERÍA

Los elementos de cerrajería se ajustarán a las respectivas normas y requisitos de esta especificación. Las bisagras, pivotes, cerraduras, resbalones, pestillos y cerradores automáticos deberán estar clara y permanentemente marcados con el nombre o marca del fabricante en un lugar que quede visible después de instalado el herraje. Proveer el herraje como se especifica a continuación y como se relaciona en los "Cuadros de cerrajería".

Fabricantes aprobados para suministro de elementos de cerrajería:

- (1) TESA
Barrio Ventas, 35
E-20305 Irun (Guipúzcoa)
ESPAÑA
Tel: (943) 62 21 89

- (7) SIMILAR APROBADO

Para entender mejor la clasificación descrita en el “Cuadro de Cerrajería”, párrafo 3.6 de esta especificación, a partir de ahora se detalla la referencia de acuerdo con el código del elemento a ser especificado. En caso de solo haber un tipo a elegir, se especificará directamente.

2.2.1 Bisagras

Instalar el número de bisagras por puerta establecido en el cuadro de cerrajería. La carga que soporte las bisagras instalando en una puerta será de 40 kg mínimo para puertas interiores. Las características de las bisagras de un solo eje se definen según la normativa de la Comisión Europea que ha publicado las Normas Armonizadas correspondientes a UNE-EN 1935. Lo siguiente resume las referencias estándar mencionadas para describir las bisagras.

2.2.1.1 Categoría de servicio

Se identifican para las bisagras cuatro categorías de servicio. En el anexo A de la UNE-EN 1935 se definen las aplicaciones de los tipos de bisagras.

2.2.1.2 Durabilidad

Se identifican tres grados para las bisagras. Se clasifican según su frecuencia de uso y la masa del elemento abisagrado con el que se podrán utilizar (tabla 1 de UNE-EN 1935).

2.2.1.3 Masa de la puerta de ensayo

Se identifican 8 grados para las bisagras. Se clasifican de acuerdo con los parámetros establecidos en la tabla 1 de UNE-EN 1935.

2.2.1.4 Aptitud para la utilización sobre puertas resistentes al fuego y/o estancas

Se identifican 2 grados correspondientes al comportamiento al fuego. Grado 0, no apto para uso en puertas cortafuego y grado 1, apto para utilización en puertas cortafuego/estancas al humo.

2.2.1.5 Seguridad

Todo cerrador de puerta debe de cumplir el requisito esencial de seguridad en su utilización. Solo se identifica el Grado 1.

2.2.1.6 Resistencia a la corrosión

Según la norma UNE-EN1670 se identifican 5 grados de resistencia a la corrosión.

2.2.1.7 Seguridad de Bienes –Resistencia a la efracción

Se identifican dos grados de seguridad de bienes. Grado 0 no apta para usarse en conjuntos de puertas resistentes a la efracción y grado 1 apto para usarse en conjuntos de puertas resistentes a la efracción.

2.2.1.8 Grado de bisagra

Se identifican catorce grados para las bisagras. Se clasifican de acuerdo con los parámetros establecidos en la tabla 1 de UNE-EN 1935.

2.2.2 Cerraduras de Embutir Cilíndricas y Resbalones

Proveer cerraduras para embutir. Los pomos y escudos embellecedores cilíndricos de estas cerraduras tendrán caña sin rosca y tornillos ocultos.

2.2.3 Material del Cuerpo de Cerradura

2.2.3.1 Manillas y Escudos Embellecedores

Las manillas y escudos embellecedores serán de acero inoxidable sólido de 1,3 milímetros de espesor.

2.2.3.2 Cilindros

Proveer nuevos cilindros y bombillos para las cerraduras. Deberán tener un número mínimo de seis puntos.

2.2.4 Cerradores Automáticos

Proveer cerradores completos con los soportes, brazos, dispositivos de montaje, sujeciones, cajas y otras características necesarias para la aplicación específica. Seleccionar el tamaño de los cerradores de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para acomodarlos al peso de las puertas. Los cerradores tendrán controles ajustables independientes de velocidad de cierre a lo largo de todo el recorrido y para los 7 últimos grados. Suministrar cerradores con dispositivo de retención de puerta abierta, para instalación superior. Las características de los dispositivos de cierres de puertas batientes se definen según la normativa de la Comisión Europea que ha publicado las Normas Armonizadas correspondientes a UNE-EN 1154. Lo siguiente resume las referencias estándar para describir los cierres:

2.2.4.1 Categoría de uso

Grado 3 permitiendo un cierre de puerta desde un ángulo mínimo de apertura de 105° o grado 4 permitiendo un cierre de puerta desde un ángulo de apertura de 180°.

2.2.4.2 Durabilidad

Solo se define un grado de durabilidad para el ensayo de resistencia en relación a los dispositivos de cierre; grado 8 (500.000 ciclos de ensayo)

2.2.4.3 Fuerza del cierre puertas

Se identifican siete niveles de fuerza según la tabla 1 de la norma UNE-EN 1154. En el caso de ser de fuerza regulada se denomina la fuerza máxima y la fuerza mínima.

2.2.4.4 Aptitud para la utilización sobre puertas resistentes al fuego y/o estancas

Se identifican 2 grados correspondientes al comportamiento al fuego. Grado 0, no apto para uso en puertas cortafuego y grado 1, apto para utilización en puertas cortafuego/estancas al humo.

2.2.4.5 Seguridad

Todo cierre puerta debe de cumplir el requisito esencial de seguridad en su utilización. Solo se identifica el grado 1.

2.2.4.6 Resistencia a la corrosión

Según la norma UNE-EN1670 se identifican 5 grados de resistencia a la corrosión.

2.2.5 Identificación

Además de especificarse el nombre del fabricante o marca registrada, cada cerrador

llevará marcados el modelo o tamaño designados por el fabricante y en lugar visible una vez instalado.

2.2.6 Tope de puerta

Todas las puertas estarán dotadas de un tope, fijado al pavimento, en el punto de mayor ámbito de apertura. Estará compuesto por un cilindro de caucho bajo encapsulado de acero inoxidable. El tope de puerta se colocará en la posición que corresponda para que no interfiera en la posición abierta de los cierrapuertas.

2.2.7 Selector de hoja

Todas las puertas de doble hoja contarán con un selector de hoja que permitirá la posición de cerrado primero a la hoja denominada pasiva y luego a la hoja denominada activa.

2.2.8 Placas de zócalo

Placa de acero inoxidable mate adheridas mediante pegamento super-adhesivo.

2.3 TORNILLERÍA

La tornillería será del tipo, calidad, tamaño, cantidad y acabado adecuado a la cerrajería.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 GENERALIDADES

3.1.1 Plantillas

Después de aprobar el cuadro de la cerrajería a suministrar y programa de amaestramiento, se deben presentar las plantillas.

3.1.2 Protección

Después de la instalación, proteger la cerrajería contra la pintura, manchas, defectos y otros daños hasta la aceptación del trabajo. Avisar para la realización de pruebas de funcionamiento con 15 días.

3.2 INSTALACIÓN

3.2.1 Cerrajería

Instalar el herraje siguiendo las instrucciones impresas del fabricante. Utilizar tornillos para chapa metálica para la fijación del herraje. Utilizar tornillos de 5 mm de diámetro para fijación del herraje a madera. Utilizar tornillos mecanizados insertados en escudetes de expansión para la fijación del herraje a superficies de fábrica de albañilería de ladrillo macizo y hormigón. Se utilizarán pernos pasantes donde sea necesario para una instalación satisfactoria.

3.2.2 Placas de Zócalo

Para la colocación de las placas de zócalo se debe limpiar primero la superficie de cualquier resto de suciedad, polvo, aceite, cera o grasa. Se aplicara el super-adhesivo recomendado por la empresa que suministra la placa en forma de zig-zag con la separación establecida por la empresa suministradora. Posicionar el zócalo en su posición correspondiente en la puerta (parte baja con distancias similares tanto a laterales como a parte baja), aplicar presión durante el tiempo recomendado según el fabricante del adhesivo utilizado. En caso de poseer un plástico de protección en el suministro del material, retirar una vez se encuentre completamente colocado.

3.3 CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

3.3.1 Cerrajería

Después de la instalación, proteger la cerrajería contra la pintura, manchas, defectos y otros daños hasta la aceptación del trabajo. Avisar para la realización de pruebas de funcionamiento con 15 días de antelación a la fecha programada, de forma que las pruebas puedan ser presenciadas por el Oficial Contratante. Ajustar las bisagras, cerraduras, pestillos, resbalones, cerradores y otras partidas para que funcionen adecuadamente. Corregir, reparar y acabar como se indique los errores en cortes y ajustes así como los daños a los elementos adyacentes.

3.4 ALTURA DE COLOCACIÓN DE ELEMENTOS

La altura de colocación de los elementos de apertura de todas las puertas cuya hoja haya sido renovada cumplirán con lo establecido en las normas CTE-SUA9 y Decreto 293/2009.

3.5 AJUSTE Y LIMPIEZA

Ajustar y chequear cada ítem de operación de cerrajería y cada puerta para asegurar una operación o funcionamiento adecuado. Lubricar las partes movibles con lubricación, del tipo recomendada por el fabricante. Reemplazar las unidades que no puedan ser ajustadas para que operen libre y suavemente, lo cual es la intención de la aplicación. Una semana antes de la entrega, se debe hacer una revisión final, ajustando todos los artículos de cerrajería. Limpiar y re-lubricar, según sea necesario para su correcto funcionamiento, y para lograr un acabado apropiado de la cerrajería y de las puertas.

3.6 SET DE CERRAJERÍA

HW-1 (TESA) Doors 01, 02

- 1 Medium handle, Universal series keyhole, external activation. S1912EXIS16
- 1 Masterkeying in groups with master key TX80 System. REC1TX8G
- 1 Door handle set, 50 mm eith cylinder collar. MS5OBOMIS
- 1 Link arm overhead door closer, ABLOY DC 140 series, without retention. DC140-----DEV1-
- 1 Door stopper Tesa 20-35 Stainless. TOPINOX20

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 09 90 00**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS****PARTE 1 - GENERAL****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones enumeradas a continuación, forman parte de este pliego de condiciones en la extensión citada. Las publicaciones están citadas en el texto por su designación básica solamente.

NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN (NTE)

NTE RPP-1976 “Revestimientos, pinturas”.

UNA NORMA ESPAÑOLA (UNE)

UNE EN ISO 11890-1	2007 “Pinturas y barnices. Determinación del contenido en compuestos orgánicos volátiles (COV). Parte 1: Método por diferencia.”
UNE-EN ISO 12944	(2018) Pinturas y Barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores.
UNE-EN ISO 8501	(2008) Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies.
UNE-EN ISO 8503-1	(2012) Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Características de rugosidad de los sustratos de acero chorreados.
UNE-EN ISO 8504-2	(2020) Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Método de preparación de la superficie

MARCADOS CE

Directiva 2004/42/CE	2004 “on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC”
----------------------	---

1.2 GENERALIDADES

Estas especificaciones se aplican a la plataforma de soporte del tanque de acero estructural y a otros artículos varios. El revestimiento interior del depósito de agua será conforme a la sección 09 97 13.16 Revestimiento interior de depósitos de agua de acero

1.3 PRESENTACIONES

Presentar lo siguiente:

1.3.1 Certificados

Para cada tipo de recubrimiento u otra clase de producto suministrado, presentar un certificado del fabricante atestiguando que los productos cumplen los requisitos especificados. También se habrá de presentar las hojas de información del fabricante sobre seguridad de los materiales.

Se presentarán los tickets de entrega de todas las pinturas y revestimientos, del fabricante o tienda de pintura, indicando la fecha de entrega, el producto y las cantidades y referencia del proyecto/contrato por el que se entrega el producto.

1.3.2 Datos del catálogo

Para cada tipo de revestimiento, u otro producto suministrado. Presentar datos técnicos con la fecha del catálogo también, que se referirá al componente físico característico y químico, así como a los datos de seguridad del fabricante de las pinturas (MSDS).

1.3.3 Prueba

Contenido de plomo: Antes de comenzar los trabajos de preparación de las paredes, se realizarán pruebas en las pinturas en las áreas afectadas para determinar su contenido de plomo.

1.3.4 Datos de Operación y Mantenimiento

Revestimiento

1.4 REQUISITOS REGULADORES

1.4.1 Contenido de Plomo

No emplear recubrimientos que contengan plomo.

1.4.2 Contenido de Cromato

No emplear recubrimientos que contengan cromato de zinc o cromato-estroncio.

1.4.3 Contenido de Amianto

No emplear recubrimientos que contengan amianto.

1.5 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Entregar los materiales en envases marcados, sellados, que lleven el nombre del fabricante, designación de la marca, número de especificación, número de lote y color. Restringir el almacenamiento y mezcla de los materiales a los lugares designados por el Oficial de Contratación.

1.6 MÉTODOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Aplicar los materiales de recubrimiento empleando métodos y equipos de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

1.6.1 Materiales Tóxicos

Para proteger al personal de la excesiva exposición a materiales tóxicos se observarán los requisitos más estrictos, entre los siguientes:

- a. Los del fabricante cuando se utilicen esencias minerales u otros productos químicos. Utilizar guantes impermeables, gafas o máscaras protectoras de productos químicos y otros equipos y ropas protectoras recomendadas para evitar la exposición de la piel, los ojos y el sistema respiratorio a los productos utilizados. Realizar el trabajo de manera que se reduzca al mínimo la exposición a estos productos de los ocupantes del edificio y del público en general.
- b. Hojas de información del fabricante sobre seguridad de los materiales.

1.7 CONDICIONES AMBIENTALES

1.7.1 Recubrimientos

Salvo que el fabricante de la pintura indique otra temperatura, aplicar los recubrimientos cuando las superficies a pintar estén secas y se puedan mantener las siguientes temperaturas en las superficies entre 6 y 28 grados C antes de la aplicación y durante el tiempo de secado. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación si la superficie no está protegida.

1.8 SELECCIÓN DE COLOR

Los colores de acabado serán como se indican o especifican. Cuando no se indiquen o especifiquen, los colores serán seleccionados por el Oficial de contratación. Los nombres e identificación de colores del fabricante se utilizan únicamente al objeto de identificación del color. Los productos nombrados son aceptables para uso solamente si cumplen los requisitos especificados. Los productos de otros fabricantes serán aceptados si los colores son aproximados a los colores indicados y además el producto se ajusta a los requisitos

especificados.

1.9 SITUACIÓN Y TIPOS DE SUPERFICIE A PINTAR

Todas las obras de yeso, cemento, albañilería y derivados, carpinterías (excepto las de aluminio) y estructuras metálicas, deberán ser pintadas.

1.9.1 Pintura Incluida

Donde se indique que un espacio o superficie deba ser pintado, se incluirán las siguientes zonas a menos que se especifique de otro modo:

- a. Las superficies posteriores de los objetos desmontables y elementos montados en superficie que puedan ser retirados fácilmente mediante el desmontaje de elementos de sujeción tales como tornillos y pernos.
- b. Superficies pintadas existentes que resulten dañadas durante la ejecución del trabajo.

1.9.2 Pintura Excluida

No se pintará lo siguiente a menos que se indique otra cosa:

- a. Superficies ocultas y que sean inaccesibles por la instalación de paneles eléctricos, conductos fijos, maquinaria y equipo instalado en un lugar fijo.
- b. Superficies en espacios ocultos. Los espacios ocultos se definen como espacios situados por encima de techos suspendidos, áticos, galerías de servicios y cámaras.
- c. Cobre, acero inoxidable, aluminio, latón y plomo y las superficies que lleven acabado de barniz, laca, corcho, pizarras y piezas acabadas en taller fábrica.
- d. Superficies de hormigón prefabricado que vayan a quedar vistas.

1.9.3 Rotulación

En todos los edificios en que sea necesario rotular los números identificativos, se realizará tomando como referencia la rotulación del número existente en el edificio 1427. La sustitución de la rotulación existente en la pared exterior puede ser requerida por el Oficial Contratante. El tamaño y texto sería facilitado en su momento.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 MATERIALES

Los productos de pintura serán suministrados por fabricantes de renombre. Los colores de las capas de acabado serán los indicados o especificados. Cuando no se indique o especifique, los colores serán seleccionados por el Oficial de Contrataciones. Los nombres de los fabricantes y la identificación de los colores se utilizan únicamente con fines de identificación de los colores. Los productos con nombre son aceptables para su uso sólo si se ajustan a los requisitos especificados. Los productos de otros fabricantes son aceptables si los colores se aproximan a los colores indicados y el producto cumple con los requisitos especificados. Presentar hojas de datos de producto para los recubrimientos y disolventes especificados. Proporcionar instrucciones preimpresas de limpieza y mantenimiento para todos los sistemas de revestimiento.

2.2 COLORES

2.2.1 Yeso, cemento, mampostería y otras superficies exteriores

- a. Fondo RAL 1014
- b. Sombra del número de la instalación RAL 5024
- c. Número de instalación RAL 8002
- d. Borde grande RAL 1011
- e. Embellecedor pequeño RAL 8002

2.2.2 Superficies exteriores de acero, acero galvanizado o madera

- a. Marcos y hojas de puertas y ventanas RAL 8002

2.3 REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS

Los productos cumplirán con los siguientes requisitos:

2.3.1. Superficies de acero sin pintar

- a. Prime: Imprimación epoxi-poliamida de dos componentes con fosfato de zinc.

Color:	Rojo
Volumen sólidos:	50,0 %
Densidad:	1,4 kg/l
Espesor de la película:	45 micras

- b. Recubrimientos intermedios y finales: Esmalte acrílico de poliuretano de dos componentes.

Color:	Por determinar
Volumen sólidos:	50,0 %
Densidad:	1,2 kg/l
Espesor de la película:	40 micras.

2.3.2 Revestimientos de acero galvanizado sin pintar

Imprimación de fosfato y pasivador de dos componentes con inhibidores de

corrosión y libre de cromato:

Brillo:	Semimate
Color:	Verdoso-yellow
Sólidos:	20% volumen
Densidad:	0.95 kg/l del producto mezclado
Eficiencia para 10 micras	20 – 25 m ² /l
Espesor de la película	8 – 10 micras seca o 50 micras húmeda

b. Recubrimiento intermedio y final: Esmalte acrílico de poliuretano de dos componentes.

Color:	Por determinar
Volumen sólidos:	50,0 %
Densidad:	1,2 kg/l
Espesor de la película:	40 micras

2.3.3 Superficies exteriores pintadas de yeso, cemento, mampostería y otras superficies lisas derivadas:

a. Imprimación, capas intermedias y finales: Pintura a base de copolímero vinílico de alto rendimiento, resistencia y poder cubriente.

Brillante: Mate
Color: TBD
Peso específico 1,44± 0,05 kg/l
Viscosidad 115+/-15 PO
Contenido sólido (volumen) 42±1
Contenido sólido (peso) 60±1
COV Cat.a/BA 75/30: 0g/l
Lavabilidad Clase 1, 50.000 dp

2.3.4 Yeso interior, cemento, mampostería y otras superficies derivadas de las zonas de trabajo.

un. Recubrimientos de imprimación y base: Recubrimiento de sellador sintético a base de resina alquídica.

Finishes	Glossy
Specific Weight:	1,49±0,05 kg/l
Viscosity	194+/- 30 SG
Solid Contend (Vol)	49±1
Solid Contend (Weight)	73±1
VOC Cat.h/BD 750/750:	482g/l
Drying to touch:	(20°C. y 60% H.R) 30 min. 1 h 30 min.
Recoat:	(20°C. y 60% H.R): Min. 24 h. Max 1° days

b. Capa final: Esmalte sintético

Acabados:Brillo satinado

Peso específico: $1,33 \pm 0,05$ kg/l
Viscosidad: 215 +/- 30 SG
Sólidos de volumen: 458 +/- 1
Peso sólidos: 66 ± 1
VOC Cat. d/BD 400/300: 295 g/l
Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 4-5 h
Rerevestimiento: (20°C HR: 60%): 24 horas

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 PROTECCIÓN DE ÁREAS Y ESPACIOS

Con anterioridad a la preparación de las superficies y aplicaciones del recubrimiento, retirar, tapar con cinta adhesiva o proteger de otra manera la cerrajería, accesorios de cerrajería, superficies mecanizadas, placas, luminarias, propiedad pública y privada y otros elementos similares que no se deban pintar y que estén en contacto con superficies a pintar o pudieran ser afectadas por la pintura durante los trabajos. Después de terminado el trabajo de pintura, los oficiales de cada especialidad deberán reinstalar los elementos desmontados. Restaurar a su estado original las superficies ensuciadas por pintura y reparar los elementos dañados.

3.2 PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Salvo que el fabricante de la pintura o imprimación recomiende otro tipo de preparación de la superficie, se procederá a la limpieza general del soporte, eliminando el polvo, la suciedad, astillas, partículas sueltas, grasa, aceite, recubrimientos desintegrados y otras sustancias perjudiciales para la ejecución del recubrimiento. Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento como cercos de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes. Las áreas interiores se limpiarán con escoba y estarán en condiciones exentas de polvo antes y durante la aplicación del material de recubrimiento. No se pintarán las superficies hasta que todos los trabajos con elementos que desprendan polvo o que dejen partículas en suspensión hayan finalizado. No se utilizarán procedimientos artificiales para el secado de la imprimación o de la superficie antes de aplicar la imprimación. Las superficies estarán niveladas y lisas, salvo que el acabado sea rugoso como en los enfoscados exteriores.

3.2.1 Preparación de Superficies de Acero

Salvo que el fabricante de la pintura o imprimación recomiende otro tipo de preparación de la superficie, se realizará un raspado de óxido mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual esmerada de la superficie mediante cepillo. Aplicar la imprimación para el metal ferroso no más de 6 horas después de que la superficie haya sido limpiada y si tuviese lugar una oxidación muy rápida, se volverá a limpiar la superficie antes de la aplicación de la imprimación.

3.2.2 Preparación de Superficies de Acero Galvanizado

Salvo que el fabricante de la pintura o imprimación recomiende otro tipo de preparación de la superficie, se realizará una limpieza general de las superficies de acero galvanizado, seguida de un desengrasado a fondo con productos adecuados.

3.2.3 Preparación de Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados

Salvo que el fabricante de la pintura o imprimación recomiende otro tipo de preparación de la superficie, rellenar con masilla o compuesto todas las juntas, grietas, agujeros y demás defectos superficiales y alisarlos con lija. Se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Se lijearán las pequeñas adherencias e imperfecciones que pueda tener la superficie. La humedad de la superficie no superará el 6% antes de pintar las superficies, habiéndose

secado por aireación natural. Además de los requisitos para el contenido de humedad, se esperará un mínimo de 10 días antes de pintar. Las superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados se repasarán entre aplicación de capas para eliminar imperfecciones. Se eliminarán todas las eflorescencias salinas como la alcalinidad antes de proceder a pintar mediante un tratamiento químico a base de una disolución en agua caliente de sulfato de zinc o sales de fluosilicatos en una concentración entre 5 y 10 %. Las manchas superficiales producidas por moho, además del raspado o eliminación con estropajo, se desinfectarán lavando con disolventes fungicidas y aplicando el tratamiento de pintura establecido. Se aplicará el tratamiento de pintura establecido para zonas con manchas originadas por humedades internas.

3.3 APLICACIÓN

3.3.1 Aplicación del Recubrimiento

Salvo que el fabricante de la pintura o imprimación recomiende otro tipo de aplicación de la pintura o imprimación, se aplicará el siguiente proceso. Cuando sea posible, aplicar la pintura de los elementos en taller. Pintar y acabar las puertas y otros elementos prefabricados antes del llevarlos al lugar de la obra. Aplicar el material de recubrimiento en el lugar de la obra únicamente para reparar pequeños defectos o para superficies deterioradas. Hacer penetrar a fondo los materiales de recubrimiento en las juntas, hendiduras y espacios abiertos. Se retocarán los recubrimientos dañados antes de aplicar las manos posteriores. Las áreas interiores se limpiarán con escoba y estarán en condiciones exentas de polvo antes y durante la aplicación del material de recubrimiento. No se pintarán las superficies hasta que todos los trabajos con elementos que desprendan polvo o que dejen partículas en suspensión hayan finalizado. No se utilizarán procedimientos artificiales para el secado de la pintura o de la superficie antes de aplicar la pintura. En el caso de pinturas epoxi, seguir las recomendaciones e instrucciones del fabricante con especial cuidado.

3.3.1.1 Tiempo de Secado

Dejar transcurrir el tiempo suficiente que recomiende el fabricante del recubrimiento entre la aplicación de las diferentes manos, para permitir un secado completo. Aplicar cada mano en la condición especificada para recibir la mano siguiente.

3.3.1.2 Imprimaciones y Manos Intermedias y Finales

Salvo que el fabricante de la pintura o imprimación recomiende otro tipo de aplicación de la pintura o imprimación, no permitir que las imprimaciones o manos intermedias sequen durante más de 5 días, antes de aplicar las manos posteriores. Cada mano cubrirá la superficie de la mano precedente o de la superficie completamente y existirá una diferencia perceptible a la vista en los tonos de las manos sucesivas. La mezcla de los componentes de la imprimación o pintura se realizará en el momento de su aplicación con la proporción especificada por el fabricante. Las superficies de madera se lijarán con acabado fino entre distintas capas de aplicación de pintura.

3.3.1.3 Superficies Acabadas

Las superficies acabadas se proveerán exentas de descolgamientos, churretes, lomos, ondas, parches, marcas de brocha y variaciones de color.

3.3.2 Dilución de la Pintura o Imprimación

Salvo que el fabricante de la pintura o imprimación recomiende otro tipo de dilución de la pintura o imprimación, rebajar las pinturas o imprimación a la consistencia adecuada mediante la adición de pintura o imprimación nueva, excepto cuando la dilución sea obligatoria para el tipo de pintura o imprimación a utilizar. Obtener permiso por escrito del Oficial de Contratación para emplear diluyentes. El permiso escrito deberá incluir las cantidades y tipos de diluyentes a utilizar.

3.3.3 Sistemas de Recubrimiento

Aplicar las pinturas, imprimaciones, esmaltes, capas de base y otros recubrimientos con un espesor mínimo de película seca de 40 micras cada mano a menos que se especifique de otro modo. El espesor del recubrimiento, cuando se especifica, se refiere al espesor mínimo de película seca en micras.

3.3.4 Número y Franja

El contratista pintará las franjas de los edificios que los definen con el tamaño, sombra y color según se indica en planos. Para la rotulación del número identificativo, ir a PARTE 1.8.3 de esta especificación.

3.4 SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO

Salvo que el fabricante de la pintura o imprimación recomiende otro tipo de recubrimiento:

3.4.1 Superficies Metálicas

Una capa de imprimación y dos capas de pintura.

3.4.2 Superficies Interiores De yeso, cemento, albañilería y derivados

Una capa de imprimación y dos capas de pintura.

3.4.3 Yeso exterior, cemento, mampostería y otras superficies

Una mano de imprimación y dos manos de pintura.

3.5 INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN

Además del cumplimiento de los requisitos especificados anteriormente, se deberá probar la movilidad de los elementos móviles, incluyendo puertas correderas y abatibles, armarios y cerrajería, para su inspección por el Gobierno. Llevar a cabo estas pruebas cuando haya transcurrido un tiempo apropiado de curado y secado de los recubrimientos y antes de la presentación de la factura para pago final.

3.6 CUADRO DE PINTURA

Superficies de acero

Capa	Material	Espesor de capa seca
Imprimación	Imprimación sintética basada en resinas alquídicas modificadas	35 micras
Primera capa	Esmalte basado en resinas alquídicas mod.	30 micras
Capa final	Esmalte basado en resinas alquídicas mod.	30 micras

Superficies de acero galvanizado

Capa	Material	Espesor de capa seca
Imprimación	Imprimación fosfatante y pasivante de dos componentes con inhibidores de la corrosión y exenta de cromatos.	8-10 micras
Primera capa	Esmalte basado en resinas alquídicas mod.	30 micras
Capa final	Esmalte basado en resinas alquídicas mod.	30 micras

Superficies de madera

Capa	Material	Espesor de capa seca/ Rendimiento
Imprimación	Imprimación selladora tipo alquídica	8-10 micras
Primera capa	Barniz de poro abierto basado en resinas sintéticas con agentes insecticidas y fungicidas	10-16 m ² /l
Capa final	Barniz de poro abierto basado en resinas sintéticas con agentes insecticidas y fungicidas	10-16 m ² /l

Superficies de interiores de yeso, cemento, albañilería y derivados.

Capa	Material	Rendimiento
Imprimación	10% agua + 90% pintura plástica vinílica	4,5 m ² /l
Primera capa	Pintura plástica vinílica	5 m ² /l
Capa final	Pintura plástica vinílica	5 m ² /l

Superficies exteriores de yeso, cemento, albañilería y derivados.

Capa	Material	Espesor de capa seca/ Rendimiento
Imprimación	15% agua + 85% pintura plástica vinílica	4,25 m ² /l
Primera capa	Pintura plástica vinílica	5 m ² /l
Capa final	Pintura plástica vinílica	5 m ² /l

El Contratista deberá realizar ensayos de espesor de recubrimiento de acuerdo con la Norma UNE EN-ISO 2808 previo a la aprobación de los trabajos de recubrimiento de pintura realizados.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 09 97 13.16**REVESTIMIENTO INTERIOR DE TANQUES DE AGUA DE ACERO****PARTE 1 - GENERALIDADES****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones que se enumeran a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente por la designación básica.

REAL DECRETO

Real Decreto 140/2003	Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real Decreto 847/2011	Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar en contacto con los alimentos.
Real Decreto 3/2023	Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
Reglamento UE 10/2011	Reglamento (UE) no 10/2011 de la comisión de 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. (AENOR)

UNE-EN ISO 9001	(2015) Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
UNA ISO14001	(2015) Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
UNE-EN 12873-2	(2022) Influencia de los materiales sobre el agua destinada al consumo humano. Influencia de la migración. Parte 2: Método de ensayo de materiales aplicados in situ, excepto los materiales metálicos y los materiales a base de cemento.
UNE-EN ISO 8501-1	(2008) Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la

	limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de sustratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores
UNE-EN ISO 2808	(2020) Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película.
UNE-EN 15136	(2006) Materiales y artículos en contacto con alimentos. Ciertos derivados epoxy sujetos a limitación. Determinación de BADGE, BFDGE y sus derivados de hidróxido y clorados en simulantes de comida.
UNE EN ISO 12944-5	(2018) Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 1: Introducción general.

1.2 PRESENTACIONES

Envíe lo siguiente:

1.2.1 Datos del producto y datos del catálogo del fabricante:

- a. Recubrimiento
- b. Materiales selladores de juntas de techo

1.2.2 Informes de prueba

- a. Kit de recolección y envío de muestras de recubrimiento
- b. Informe de inspección

1.2.3 Certificados

- a. Calificaciones del fabricante
- b. Calificaciones de los contratistas de recubrimientos
- c. Calificaciones del inspector de recubrimiento especialista en control de calidad
- d. Materiales selladores de juntas de techo

1.2.4 Instrucciones del fabricante

- a. Instrucciones del sistema de recubrimiento

1.3.4 CALIFICACIONES

1.3.4.1 Cualificaciones del fabricante

El fabricante debe contar con un número de registro sanitario según el Registro Sanitario General de Alimentos y Empresas Alimentarias (RGSEAA).

Envíe el nombre, la dirección, el número de teléfono, el número de fax y la dirección de correo electrónico del fabricante. Presentar documentación, incluido el número de certificación y la fecha de certificación/recertificación. Proporcionar evidencia de

experiencia con los peligros involucrados en el trabajo de aplicación de recubrimientos industriales.

1.3.4.2 Calificaciones del inspector de recubrimiento especialista en control de calidad

Presentar la certificación de inspector de recubrimiento. El Inspector Especialista en Recubrimientos debe estar acreditado o certificado por NACE International, como Especialista CP-2 e Inspector de Recubrimientos Básicos certificado por AMPP (Asociación para la Protección de Materiales y Prestaciones). El Inspector Especialista en Recubrimientos debe tener no menos de cinco años de experiencia. Presentar evidencia de las calificaciones del experto en corrosión, incluido su nombre y calificaciones, certificadas por escrito al Oficial de Contratación o al Representante del Oficial de Contratación, Experto Técnico y Gerente de Proyecto antes del inicio de la construcción. La certificación debe presentarse con el nombre de la empresa, el número de años de experiencia y una lista de no menos de cinco de las instalaciones de la empresa, de tres o más años de antigüedad, que hayan sido probadas y se hayan encontrado satisfactorias.

1.3.4.3 Calificaciones de los contratistas de recubrimientos

Todos los contratistas y subcontratistas que realicen la aplicación de recubrimientos deberán estar certificados según la norma ISO 9001 antes de la adjudicación del contrato, y permanecerán certificados mientras realicen cualquier preparación de superficies o aplicación de recubrimiento. Los contratistas de pintura y los subcontratistas de pintura deben permanecer así certificados durante la duración del proyecto. Si la certificación de un contratista o subcontratista expira, la empresa no podrá realizar ningún trabajo hasta que se vuelva a emitir la certificación. Las solicitudes de extensión de tiempo por cualquier retraso en la finalización del proyecto debido a una certificación inactiva no se considerarán y se aplicará una indemnización por daños y perjuicios. Notificar al Oficial de Contrataciones de cualquier cambio en el estado de la certificación del Contratista.

1.4 DATOS DEL PRODUCTO

1.4.1 Instrucciones del sistema de recubrimiento

Envíe las instrucciones impresas del fabricante, incluidos los procedimientos detallados de mezcla y aplicación, el número y los tipos de capas requeridas, las temperaturas mínimas y máximas de aplicación y los procedimientos de curado.

1.7 SELECCIÓN DE COLOR

Los colores de las capas de acabado deben ser los indicados o especificados. Cuando no se indique o especifique, los colores serán seleccionados por el Oficial de Contratación. Los nombres de los fabricantes y la identificación del color se utilizan únicamente con el fin de identificar el color. Los productos con nombre son aceptables para su uso solo si cumplen con los requisitos especificados. Los productos de otros fabricantes son aceptables si los colores se aproximan a los colores indicados y el producto cumple con los requisitos especificados.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 SELLADOR DE JUNTAS DE TECHO

Material de calafateo de grado industrial, dos componentes, mínimo 95 por ciento de sólidos por volumen, tipo polisulfuro que tiene un historial mínimo de 10 años de servicio aceptable en tanques de agua. El sellador debe ser compatible con la imprimación epoxi y adecuado para la aplicación directa sobre superficies de acero preparadas. El sellador no debe contener más del 0.06 por ciento de plomo en peso seco, no más del 0.06 por ciento en peso seco de cadmio y no más del 0.00 por ciento en peso seco de cromo.

2.2 SISTEMA DE RECUBRIMIENTO

No se considerarán sistemas o productos alternativos. Todos los materiales de imprimación, intermedios y de acabado deben ser fabricados por un fabricante. Todo el sistema de recubrimiento está diseñado para ser aplicado en el taller, siguiendo todos los requisitos de temperatura, humedad y prueba enumerados en este documento, seguido de una aplicación de una imprimación de retención. Una vez finalizada la fabricación en el campo, se eliminarán todos los recubrimientos aplicados en el taller, se prepararán las superficies según SSPC SP 10 / NACE No. 2 y se aplicará el sistema de recubrimiento especificado. Ajuste toda la preparación del taller para evitar conflictos con los requisitos finales de preparación de la superficie.

Todo el recubrimiento debe estar de acuerdo con UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, Real Decreto 3/2023 y UNE-EN ISO 12944, categoría de corrosividad "C5" y durabilidad "H".

2.2.1 Sistema epoxi para tanques de agua potable

2.2.1.1 Capa de imprimación epoxi

Capa de pimer con un NDFT mínimo de 80µm. Los productos deberán cumplir los siguientes requisitos

Peso Específico (20°C):	1.600 ±50 mezcla Gr/L
Volumen sólidos:	51±2% mezcla
Peso sólidos:	73±2% mezcla
Espesor de película seca:	40-50 micras secas por capa
Rendimiento teórico:	9-11m ² /lt para un espesor de película seca de 40-50 micras por capa.

Como modelo de referencia: Ilurpoxi

2.2.1.2 Capa intermedia/Capa final

Pintura líquida epoxi de dos componentes. Resina epoxi sin disolventes, especialmente. Resina para estar en contacto con agua potable según RD 847/2011, Reglamento 10/2011 y UNE-EN 12873-2. Capa intermedia y capa final mínimo espesor NDFT 240 µm. Los productos deberán cumplir los siguientes requisitos:

Peso específico (20°C):	Mezcla 1250±1350 g/l
Volumen de sólidos:	Mezcla 100%
Peso de los sólidos:	Mezcla 100%
Espesores de películas secas:	150-200 micras secas por capa
Rendimiento teórico:	4,5-6 m ² /lt para un espesor de película seca de 150-200 micras por capa.
RAL:	Blanco

Como modelo de referencia: Ilurpoxi blanco potable

2.3 KIT DE RECOLECCIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS DE RECUBRIMIENTO

Proporcione un kit que contenga una lata de un litro para la base de cada material de recubrimiento, una lata de tamaño adecuado para cada activador, tazas de inmersión para cada componente a muestrear. Marque las latas para el componente apropiado. Proporcionar documentos de envío, incluido el envío prepago o un número de remitente que pueda ser utilizado por el gerente de control de calidad para organizar la recogida, dirigidos al laboratorio de pruebas de recubrimiento aprobado.

2.4 KITS DE PRUEBA

2.4.1 Kit de ensayo para la medición de iones de cloruro, sulfato y nitrato en acero y superficies revestidas

El kit de ensayo cumplirá los siguientes requisitos:

- El kit contiene todos los materiales, suministros, herramientas e instrucciones para las pruebas de campo y la evaluación cuantitativa in situ de iones de cloruro, sulfato y nitrato;
- La solución de extracto del kit es ácida, premedida en fábrica, preempaquetada y de concentración uniforme;
- Los componentes y soluciones del kit están libres de mercurio y son respetuosos con el medio ambiente;
- El kit contiene nuevos materiales y soluciones para cada extracción de prueba;
- El recipiente de prueba de extracción (recipiente, manguito, celda, etc.) crea un entorno sellado y encapsulado durante la extracción de iones de sal;

- f. El recipiente de extracto de prueba es adecuado para probar las siguientes superficies de acero: horizontal (configuración arriba / abajo), vertical, plana, curva, lisa, picada y rugosa;
- g. Todas las concentraciones de iones de sal se miden directamente en microgramos por centímetro cuadrado.

PARTE 3 – EJECUCIÓN

Realice todo el trabajo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE METÁLICA

Superficies galvanizadas

- a. Superficies galvanizadas nuevas con solo suciedad y productos de oxidación de zinc: Limpie con solvente, vapor o solución de detergente no alcalino de acuerdo con SSPC SP 1. Elimine completamente el recubrimiento mediante chorro abrasivo de cepillado si el metal galvanizado ha sido pasivado o estabilizado. No "pasivar" o "estabilizar" el acero galvanizado nuevo que se va a recubrir.
- b. Galvanizado con un ligero deterioro del recubrimiento o con poca o ninguna oxidación: Chorro de agua a SSPC-SP WJ-3 / NACE WJ-3 para eliminar el recubrimiento suelto de las superficies con menos del 20 por ciento de deterioro del recubrimiento y sin ampollas, pelaciones o grietas. Use el inhibidor según lo recomendado por el fabricante del recubrimiento para evitar la oxidación.
- c. Galvanizado con recubrimiento muy deteriorado o oxidación severa: Chorro de agua con el grado de limpieza SSPC-SP WJ-3 / NACE WJ-3. Chorro de abrasión puntual en áreas oxidadas como se describe para el acero en SSPC SP 6 / NACE No.3, y chorro de agua a SSPC-SP WJ-3 / NACE WJ-3 para eliminar el recubrimiento existente.

3.2 APLICACIONES DEL PRODUCTO

3.2.1 Preparación de la superficie

El acero se granallará a las calidades Sa 2, 1/2 o Sa 3 (SIS 055900).

3.2.2 Aplicación del producto

El producto se aplicará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El equipo a utilizar será un equipo especializado de pulverización de dos componentes, brocha, rodillo o espátula, que se extienda sobre el soporte en cantidad suficiente para formar una película continua del espesor deseado.

Cuando sea necesario aplicar más de una mano, se debe respetar un tiempo de repintado de entre 6 y 24 horas entre las diferentes capas. Espesor mínimo por capa 150-200 micras.

3.3 MEZCLA Y APLICACIÓN DE SELLADOR Y SISTEMA DE RECUBRIMIENTO

3.3.1 Preparación de materiales selladores y de recubrimiento para su aplicación

Cada uno de los diferentes productos, sellador, imprimación, intermedio y capa superior, es un material de dos componentes que se suministra en contenedores separados.

3.8.1.1 Mezcla

Mezcle de acuerdo con las instrucciones del fabricante, que pueden diferir para cada producto. No mezcle kits parciales ni altere las proporciones de mezcla. Deje que el material mezclado permanezca durante el tiempo de inducción requerido en función de su temperatura.

3.8.1.2 Vida útil

Aplique productos mezclados dentro de la vida útil establecida para cada producto. Deje de aplicar cuando el material se vuelva difícil de aplicar en una película húmeda lisa y uniforme. No agregue solvente para prolongar la vida útil. Agregue todo el solvente requerido en el momento de mezclar. La vida útil se basa en condiciones estándar de 21 grados C y 50 por ciento de humedad relativa. Por cada aumento de 10 grados C en la temperatura, la vida útil se reduce aproximadamente a la mitad, y por cada caída de 10 grados C, se duplica aproximadamente. La vida útil depende de la temperatura del material en el momento de la mezcla y de la temperatura sostenida en el momento de la aplicación. Otros factores, como la forma del recipiente y el volumen del material mezclado, también pueden afectar la vida útil de la olla. En climas cálidos, el preenfriamiento o la formación de hielo exterior de los componentes durante al menos 24 horas a un mínimo de 10 grados C prolongará la vida útil. A continuación se muestran los tiempos aproximados de vida útil:

Sellador	Según lo especificado por el fabricante
Imprimación Epoxi y Materiales de Capa Intermedia	4 horas

3.8.1.3 Condiciones de aplicación y ventanas de repintado

Los requisitos de las condiciones de aplicación para el sistema de recubrimiento son muy sensibles al tiempo y la temperatura, y están destinados a evitar los problemas de delaminación que se encuentran con frecuencia en las estructuras industriales. Planifique la aplicación del recubrimiento para garantizar que se cumplan las condiciones especificadas de temperatura, humedad y condensación. Si las condiciones no permiten la aplicación ordenada de sellador, imprimación, capa de rayas, capa intermedia y capa superior, utilice los medios adecuados para controlar las temperaturas del aire y de la superficie, según sea necesario. Es posible que se requieran cerramientos parciales o totales, aislamiento, calefacción o refrigeración, u otras medidas apropiadas para controlar las condiciones y permitir la aplicación ordenada de todas las capas requeridas.

Mantenga la temperatura de la superficie del aire y del acero entre 16 y 38 grados C durante la aplicación y las primeras cuatro horas de curado de las capas epoxi. Mantenga la temperatura de la superficie del acero a más de 3 grados C por encima del punto de rocío del aire ambiente durante el mismo período.

Utilice la Tabla titulada "VENTANAS DE REPINTADO" para determinar las ventanas de repintado apropiadas para cada capa después de la capa inicial. Aplique cada capa durante la VENTANA DE RECAPA apropiada de la capa anterior. Si se omite una VENTANA DE REPINTADO, el espesor mínimo y máximo de la imprimación y la capa intermedia se pueden ajustar para acomodar una CAPA DE RELLENO, sin embargo, los requisitos para el espesor total del recubrimiento epoxi y el espesor total del

recubrimiento no se modificarán. La falta de más de una VENTANA DE RECUBRIMIENTO puede requerir la eliminación completa del recubrimiento si no se pueden alcanzar los requisitos de espesor máximo del recubrimiento total.

Si el recubrimiento no se aplica durante la VENTANA DE REPINTADO, o si la temperatura de la superficie supera los 49 grados C entre aplicaciones, proporcione la ELIMINACIÓN DE BRILLO, aplique la siguiente capa dentro de las 24 horas. Si la próxima capa planificada es la capa de acabado, aplique FILL COAT si es necesario para rellenar las marcas de lijado. Las marcas de lijado de la eliminación de la capa intermedia que se refleja a través de la capa superior se considerarán no conformes. Aplique FILL COAT dentro de las 24 horas posteriores a la eliminación del brillo, luego aplique la capa superior dentro de la VENTANA RECOAT de FILL COAT.

REPINTAR VENTANAS

Temperatura grados C	16-21	22-27	28-32	33-38	39-43	44-49
VENTANA DE REPINTADO (hrs.)	24-72	18-60	16-48	12-36	8-18	8-18

3.4 OCUPACIÓN DEL TANQUE DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO

Use cubrezapatos de lona limpia u otros cubiertos de zapatos cuando camine sobre superficies recubiertas, independientemente del tiempo de curado permitido. Para áreas muy transitadas, proporcione colchonetas acolchadas para protección adicional.

3.4.1 Curado extendido del sistema de recubrimiento antes del servicio de inmersión

Permita un tiempo de curado de al menos 14 días después de que se haya aplicado el material de recubrimiento final antes de introducir agua en el tanque.

3.5 INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN

Además de cumplir con los requisitos previamente especificados, demostrar la movilidad de los componentes móviles, incluidas las puertas batientes y corredizas, los gabinetes y las ventanas con hojas operables, para su inspección por parte del Oficial de Contratación. Realice esta demostración después de que hayan transcurrido los tiempos adecuados de curado y secado de los recubrimientos y antes de la facturación del pago final.

El informe de inspección será realizado y certificado por el inspector de recubrimiento especialista en control de calidad.

La inspección se determinará mediante la detección de defectos reactivos y no reactivos en los materiales de construcción del tanque. Los defectos reactivos deben estar relacionados con la presencia de corrosión, reacción con contaminantes localizados o temperatura. Mientras que los defectos no reactivos estarán relacionados con grietas, hendiduras, poros, arañazos, etc.

Como mínimo, se llevarán a cabo las siguientes inspecciones visuales:

- Las láminas de construcción del tanque.

- Elementos soldados como espigas, desagües, válvulas, etc.
- Elementos mecánicos de conexión como pernos, bridas, etc.
- Recubrimientos protectores.
- Puntos de drenaje, bridas, pozos de registro, respiraderos, pernos, tapones y componentes de tanques soldados
- Prueba de discontinuidad en recubrimiento según la sección 26 42 15 Sistema de protección catódica para el interior de depósitos de agua de acero

3.6 EQUIPO UTILIZADO EN EL TANQUE

El equipo utilizado en el tanque después de que comience la preparación de la superficie no debe dejar ningún residuo aceitoso del escape u otras fuentes. No se utilizarán equipos accionados por combustión interna que no sean los propulsados por gas natural o envasado.

3.7 CONTROL DE CALIDAD DE CAMPO

La documentación del proyecto, incluidos los registros de inspección y pruebas, se utilizará para determinar el cumplimiento del Contratista con los requisitos del contrato y los procedimientos aprobados.

3.8 LIMPIEZA FINAL

Una vez finalizado el trabajo, retire los escombros, el equipo y los materiales del sitio. Retire las conexiones temporales a los servicios de agua y electricidad suministrados por el gobierno o el contratista. Restaurar las instalaciones existentes dentro y alrededor de las áreas de trabajo a su condición original.

***FIN DE LA SECCIÓN ***

SECCIÓN 14 21 13**ELEVADORES DE CARGA DE TRACCIÓN ELÉCTRICA****PARTE 1 - GENERALIDADES****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones que se enumeran a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente por la designación básica.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NFPA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

NFPA 70 (2023) Código Eléctrico Nacional

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

DIRECTIVA 2006/42/CE Relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE.

DIRECTIVA 2014/35/UE Directiva de Baja Tensión

DIRECTIVA 2014/30/UE Directiva de compatibilidad electromagnética Directiva de Baja Tensión

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. (AENOR)

UNE-EN ISO 12100 (2012) Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo

UNE-EN 60204-32 (2009) Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 32: Requisitos para aparatos de elevación

UNE-EN 81-20 (2020) Reglas de seguridad para la construcción e instalación de elevadores. Elevadores para el transporte de personas y cargas. Parte 20: Elevadores para personas y personas y cargas.

UNE-EN 81-50 (2020) Reglas de seguridad para la construcción e instalación de elevadores. Exámenes y ensayos. Parte 50: Reglas de diseño, cálculos, exámenes y ensayos de componentes de elevador.

1.2 PRESENTACIONES

Envíe lo siguiente:

1.2.1 Planos de taller

- a. Componentes del elevador
- b. Diagramas de cableado

1.2.2 Datos del producto y datos del catálogo del fabricante:

- a. Elevador y accesorios

1.2.3 Certificados

- a. Piezas y componentes de elevadores
- b. Carta de respaldo
- c. Cualificaciones de los soldadores

1.2.4 Garantía del fabricante

- a. Garantía

1.2.5 Datos de operación y mantenimiento

- a. Elevador
- b. Programa de Control de Mantenimiento (MCP)
- c. Software y documentación

1.3 Requisitos de dibujo de taller

Proporcionar el montaje y la disposición de los elevadores, los accesorios y los componentes del elevador. Mostrar la ubicación de la máquina del elevador en la sala de máquinas del elevador (MR) o en el espacio de maquinaria (MS). Mostrar la ubicación del controlador del elevador en la sala de máquinas del elevador o en la sala de control del elevador (CR).

Proporcione detalles de los materiales y equipos, incluidos, entre otros, los accesorios de operación y señalización, las puertas, los marcos de las puertas y los automóviles, el recinto del automóvil, los controladores, los motores, los rieles y soportes de guía, el diseño del hueco del elevador en planta y elevación, y otra información de diseño y dimensiones de espacio libre.

1.3.2 Requisitos de datos del producto

Proporcione los datos de productos de los fabricantes para todos los componentes y accesorios del elevador, incluidos, entre otros, los siguientes: controlador de elevador, máquina de elevación y motor de accionamiento, contrapeso de diseño, cuerdas y grilletes de elevación, regulador de sobrevelocidad, sistema de frenado de emergencia, botones e interruptores de accesorios de cabina y pasillo, cabina, sala de máquinas, sala de control y dispositivos de comunicación de espacio de maquinaria, operador de puerta, sistema de protección de puertas, y guías de rodillos y topes para carros y contrapesos.

En el caso de las hojas de datos, proporcione el número de identificación del documento

o el número de boletín, publicado o con derechos de autor antes de la fecha de apertura de la oferta del contrato.

1.3.3.3 Sistemas de energía de emergencia

Cuando la instalación tenga un sistema de energía de emergencia, confirme los elevadores que se conectarán al sistema de energía de emergencia.

Confirme el sistema completo de energía de emergencia y la secuencia de operación para todos los elevadores, incluido el funcionamiento del interruptor de selección manual del vestíbulo del elevador. Proporcione diagramas de cableado para construir una interfaz de energía de emergencia con controles de elevador. En el caso de los elevadores que no estén alimentados por un sistema de alimentación de emergencia, proporcione los datos del producto del fabricante para los sistemas de alimentación auxiliares.

1.3.4 Requisitos de los soldadores

Incluya copias certificadas de las calificaciones de los soldadores de campo.

Enumere los nombres de los soldadores con las marcas de código correspondientes para identificar el trabajo de soldadura de cada soldador

1.3.5 Programa de Control de Mantenimiento (MCP)

Para cada elevador, prepare y proporcione un control de mantenimiento por escrito

(MCP) que cumple con las UNE-EN ISO 12100 y UNE-EN 60204-32, incluida la documentación escrita que detalla los procedimientos de prueba para todas y cada una de las pruebas que deben realizar UNE-EN 81-20 y UNE-EN 81-50. Reúna toda la documentación de MCP y los archivos adjuntos técnicos de respaldo en un solo paquete de MCP y proporciónelo en copia electrónica e impresa.

Ensamble la copia impresa completa de MCP en carpetas de 3 anillos. Para cada elevador proporcionado, el MCP debe incluir solo la documentación y las instrucciones que se apliquen al elevador especificado.

Para cada elevador, proporcione una carpeta adicional por separado que incluya todos los registros de mantenimiento, reparación, reemplazo, devolución de llamada y otros registros requeridos por UNE-EN 81-20 y UNE-EN 81-50. La carpeta de registros debe mantenerse en la sala de máquinas del elevador, ser mantenida por el personal de mantenimiento y servicio del elevador, y estar disponible en todo momento para el personal autorizado.

Proporcione información detallada sobre los procedimientos del servicio de emergencia y la información de contacto del personal de la empresa de instalación de elevadores.

Proporcione una lista de todas las herramientas que se proporcionarán al Oficial de Contratación como componentes del sistema de elevadores.

1.4 GARANTÍA DE CALIDAD

1.4.1 Calificación

Proporcionar un sistema de elevadores diseñado y diseñado por un contratista de elevadores que se dedica regularmente a la instalación de sistemas de elevadores. Proporcionar componentes de elevadores fabricados por empresas que se dedican regularmente a la fabricación de componentes de elevadores. Utilice solo personal de elevadores con licencia y certificado para la instalación, ajuste, prueba y mantenimiento de los elevadores.

1.4.1.1 Técnicos de elevadores de contratistas de elevadores

Realizar todo el trabajo relacionado con el elevador bajo la guía directa de un técnico de elevadores certificado por el estado con un mínimo de tres años de experiencia en la instalación de sistemas de elevadores del tipo y la complejidad especificados en los documentos del contrato. Proporcione una carta de respaldo del fabricante del elevador, que certifique que el especialista en elevadores está calificado.

1.4.2 Soporte técnico de los fabricantes

Proporcione componentes de elevadores de fabricantes que brindan capacitación de fábrica y soporte técnico de elevadores en línea y en vivo a cualquier contratista de instalación, servicio y mantenimiento de elevadores. Proporcionar componentes de elevadores de fabricantes que garanticen la accesibilidad a todas las piezas y componentes de repuesto y reparación a cualquier contratista de instalación, servicio y mantenimiento de elevadores.

1.4.3 Datos de operación y mantenimiento

Reúna todo el material de datos de productos y planos de taller en paquetes de datos de O&M de acuerdo con las PRESENTACIONES de artículos. Proporcionar dos paquetes completos de datos de O&M en copia impresa y dos paquetes electrónicos completos de datos de O&M en CD separados, en formato PDF. Proporcionar todos los paquetes de datos de O&M al oficial de contratación. Incluya la documentación de diagnóstico del controlador y el software según lo requerido en el artículo EQUIPO DE CONTROL.

1.4.4 Diagramas de cableado

Proporcione diagramas de cableado completos y secuencia de operaciones, que muestren las conexiones eléctricas y las funciones de los sistemas de elevadores. Proporcionar un juego (tamaño mínimo de 279 mm por 432 mm) de diagramas de cableado, con hojas individuales laminadas en plástico y ensambladas en carpeta, para almacenar en la sala de máquinas o en el armario de la sala de control. Proporcione un juego de copias impresas adicionales y dos juegos electrónicos completos en CD separados, en formato PDF. Proporcionar todos los juegos de diagramas de cableado al Oficial de Contrataciones. Los diagramas codificados no son aceptables a menos que estén completamente identificados.

1.5 NUEVO SERVICIO DE INSTALACIÓN

Proporcionar el servicio de garantía del elevador de acuerdo con el plan de mantenimiento del fabricante, los requisitos de garantía y los códigos de seguridad aplicables, durante un período

de 24 meses después de la fecha de aceptación por parte del Oficial de Contratación.

Realice este trabajo durante el horario laboral habitual. Proporcionar suministros y piezas para mantener el sistema de elevadores en funcionamiento. Realice el servicio solo por personal capacitado en fábrica. Proporcionar servicios mensuales que incluyen reparaciones, ajustes, engrase, engrase y limpieza. Proporcione registro de servicio en el elevador, la sala de máquinas o el gabinete de la sala de control y actualice mensualmente, durante el período de garantía de dos años.

El contratista deberá contratar a una empresa de certificación de terceros (Organización de Control Autorizada-OCA) para inspeccionar el ascensor durante el servicio de garantía que deberá ser aprobado por el Oficial de Contrataciones. El tercero deberá ser un especialista con un mínimo de 5 años de experiencia. La inspección deberá ajustarse a las instrucciones del fabricante y a la ITC AEM 1. Requisitos mínimos para esta inspección de acuerdo con el Anexo 1. Tabla 1 "Operaciones de inspección y mantenimiento" de esta especificación.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ELEVADOR

Disponer de un sistema de elevadores que cumpla con las normas UNE-EN ISO 12100 y UNE-EN 60204-32, así como los requisitos adicionales aquí especificados.

2.1.1 Parámetros de diseño de elevadores

- un. Tipo: Engranaje. Dos motorreductores con freno electromecánico.
- b. Carga nominal: 250 Kg.
- c. Velocidad nominal: 22 m/min
- d. Dimensiones interiores de la cabina: 0,9 m de ancho, 0,65 m de profundidad y 2,05 m de alto
- e. Tipo de puerta de cabina: Elevación vertical manual con dispositivo de enclavamiento.
- f. Número máximo de personas: 2
- g. Altura máxima: 150 m
- h. Distancia máxima entre ataduras: 6m
- i. Sección del mástil: 1,5m/22Kg

Modelo de referencia: Jaso JL25

2.2 REQUISITOS ELÉCTRICOS

- Potencia de los motores de elevación: 2 x 1,5 kW
- Rango de potencia de entrada: 208 V ($\pm 5\%$ / 60 Hz / 3Ph+G)
- Panel de baja tensión

2.3 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El elevador tendrá las siguientes características:

- a. Dos motorreductores con freno electromecánico
- b. Parada de emergencia
- c. Sistema de validación de maniobras
- d. Descenso manual de emergencia
- e. Puertas con dispositivo de enclavamiento
- f. Finales de carrera para altura máxima y mínima
- g. Detector de presencia de estanterías y escaleras
- h. Límites de recorrido paradas mecánicas con topes
- i. Señal acústica de emergencia
- j. Dispositivo de detección de fallos de la unidad de accionamiento
- k. Dispositivo detector de sobrecarga
- l. Control de techo (control a dos manos)

2.4 CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA FÁBRICA DEL FABRICANTE

Proporcionar una máquina de accionamiento de elevadores de un fabricante que brinde capacitación integral de fábrica y soporte técnico para la instalación, ajuste, servicio y mantenimiento del sistema de accionamiento. La capacitación y el soporte deben identificarse como disponibles para cualquier contratista de elevadores con licencia. Proporcionar verificación de un programa de capacitación establecido y documentado, con precios, para las clases de capacitación en fábrica que se han brindado durante un período mínimo de un año antes de la fecha de adjudicación del contrato.

El sistema de accionamiento del elevador debe identificarse como disponible para su compra e instalación por parte de cualquier contratista de elevadores autorizado. Todos los componentes, piezas, herramientas de diagnóstico y software relacionados con el sistema de accionamiento deben estar disponibles para su compra, instalación y uso por parte de cualquier contratista de elevadores con licencia; No se aceptan disposiciones de "solo cambio" para la compra de piezas de repuesto.

2.5 EQUIPOS DE CONTROL

Encierre todo el equipo de control del elevador en gabinetes de chapa metálica recubiertos de esmalte horneado y preparados de fábrica con rejillas de ventilación y puertas extraíbles o con bisagras. Monte los armarios a una altura de 254 mm por encima del suelo de acabado de la sala de máquinas o de la sala de control.

2.5.1 Software y documentación

Proporcione tres copias del software de diagnóstico de mantenimiento y servicio del fabricante, con documentación completa del software, que permitirá el mismo nivel de acceso sin restricciones a todos los controladores de la misma marca y modelo, independientemente de la fecha o ubicación de la instalación. Proporcionar una certificación firmada, desde la sede corporativa del fabricante, que garantice que el software del microprocesador y el sistema de acceso no terminarán el acceso ilimitado y sin restricciones en ninguna fecha futura.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 INSTALACIÓN

Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3.1.1 Miembros estructurales y materiales de acabado

No corte ni altere los miembros estructurales. No altere los materiales de acabado del diseño original del fabricante. Restaure cualquier trabajo dañado o desfigurado a su condición original.

3.1.2 Requisitos varios

Proporcione huecos, recortes, ranuras, agujeros, parches, lechada y reacabado para acomodar la instalación del elevador. Utilice la perforación de núcleo para perforar todos los agujeros nuevos en el hormigón. Termine el trabajo para que quede recto, nivelado y a plomo. Durante la instalación, proteja la maquinaria y el equipo de la suciedad, el agua o los daños mecánicos. Al finalizar, limpie todo el trabajo y la pintura puntual.

3.2 CONTROL DE CALIDAD DE CAMPO

El Contratista proporcionará y utilizará un Inspector Calificado de Elevadores (QEI) con licencia y certificación de terceros para realizar la inspección y las pruebas previas a la aceptación de los elevadores. La QEI debe realizar inspecciones y pruebas de testigos para garantizar que la instalación cumpla con todos los códigos de seguridad y requisitos contractuales aplicables. La QEI será empleada directamente por el Contratista e independiente del contratista del elevador.

3.3 INSPECCIÓN DE ACEPTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Cuando la instalación del sistema de elevadores esté completa y lista para la inspección final, notifique al Oficial de Contrataciones que el sistema de elevadores está listo para la inspección de aceptación, las pruebas y la puesta en marcha. Proporcionar la certificación QEI especificada en el artículo CONTROL DE CALIDAD DE CAMPO.

El Oficial de Contratación obtendrá los servicios de un Inspector de Elevadores Certificado QEI de terceros. El QEI debe utilizar un Formulario de Inspección de Aceptación de Elevadores para registrar los resultados de la inspección y todas las pruebas y para identificar el código de seguridad y las deficiencias del contrato. Se deben proporcionar valores específicos para todos los ensayos requeridos por la norma UNE-EN ISO 12100, y documentos contractuales. Una vez finalizada la inspección y las pruebas, la QEI debe firmar una copia de los formularios completados y proporcionarla al Oficial de Contratación. Dentro de las 2 semanas posteriores a la inspección, la QEI también debe preparar un informe de inspección formal, que incluya todos los resultados y deficiencias de las pruebas. Una vez finalizada con éxito la inspección y las pruebas, la QEI completará, firmará y proporcionará un certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 12100.

3.3.1 Materiales e instrumentos de prueba

Proporcionar todos los materiales e instrumentos de prueba necesarios para la inspección de aceptación, las pruebas y la puesta en marcha. Como mínimo, incluya pesas de prueba calibradas, tacómetro, acelerómetro, manómetro hidráulico, Medidor de megaohmio de 600 voltios, voltímetro y amperímetro, medidor de temperatura infrarrojo, medidor de presión de puerta, dinamómetro y cinta métrica de 6 metros.

3.3.2 Pruebas de campo

3.3.2.1 Pruebas de resistencia

Pruebe cada elevador durante un período de una hora de funcionamiento continuo y automático, con la carga nominal especificada en la cabina del elevador. Durante la prueba de una hora, detenga el automóvil en cada piso, en ambas direcciones de viaje, y permita la operación automática de apertura y cierre de la puerta. Los requisitos para

El funcionamiento automático, la velocidad nominal, la nivelación, el aumento de temperatura y los amperios del motor deben cumplirse durante toda la duración de la prueba de resistencia. Reinicie el período de prueba de una hora desde el principio, después de cualquier apagado o fallo.

3.3.2.2 Pruebas de velocidad

Determine la velocidad real de cada elevador, en ambas direcciones de viaje, con carga nominal y sin carga en la cabina del elevador. Realizar pruebas de velocidad al principio y al final de la prueba de resistencia. Determine la velocidad mediante la lectura del tacómetro o el acelerómetro, excluyendo las zonas de aceleración y desaceleración. En todas las condiciones, elevador mínimo aceptable speed es la velocidad nominal especificada. La velocidad máxima aceptable del elevador es el 110 por ciento de la velocidad nominal.

3.3.2.3 Pruebas de nivelación

Pruebe la operación de nivelación de la cabina del elevador y proporcione una precisión de nivelación igual o inferior a 3 mm en cada piso sin carga en la cabina, carga equilibrada en la cabina y con carga nominal en la cabina, en ambas direcciones de viaje. Determine la precisión de la nivelación al principio y al final de las pruebas de resistencia.

3.3.2.4 Pruebas de aumento de temperatura

Determine el aumento de temperatura del motor de la máquina motriz del ascensor durante una hora de funcionamiento a plena carga. En estas condiciones, el aumento máximo de temperatura no debe superar el aumento de temperatura aceptable indicado en la placa de datos del fabricante. Inicie la prueba sólo cuando el equipo se encuentre dentro de los 5 grados C de la temperatura ambiente.

3.3.2.5 Prueba de carga equilibrada

Coloque la carga equilibrada en la cabina del elevador, de acuerdo con el contrapeso diseñado por el fabricante. Realizar pruebas de carga equilibrada eléctrica y mecánica del automóvil y del contrapeso.

3.3.2.6 Pruebas de amperios del motor

Al comienzo y al final de la prueba de resistencia, mida y registre el amperaje del motor en ambas direcciones de desplazamiento y tanto en condiciones de carga nominal como sin carga.

ANEX 1. TALBE 1 OPERACIONES DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES	TIPO DE MANTENIMIENTO (Mes)							
	06	12	18	24	30	36	42	48
Revisión de los piñones de transmisión		X		X		X		X
Grasa para elevadores de cremallera		X		X		X		X
Chequeo de elevador de cremallera	X	X	X	X	X	X	X	X
Comprobación de los contrarrodillos		X		X		X		X
Sin fugas en el reductor	X	X	X	X	X	X	X	X
Comprobación del rendimiento de los frenos centrífugos (*)	X	X	X	X	X	X	X	X
Comprobación de los frenos centrífugos								X
Pruebas de rendimiento del freno motor (semanales)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Pruebas anuales de rendimiento de los frenos motor		X		X		X		X
Comprobación de los frenos del motor								X
Comprobación de rodillos		X		X		X		X
Garantía de par de apriete		X		X		X		X
Estado general de conservación	X	X	X	X	X	X	X	X
Comprobación de equipos eléctricos	X	X	X	X	X	X	X	X

(1) Por semana

(*) Realice cada vez que se utilicen los frenos de emergencia

***FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 23 09 00**INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL (SCADA)****PARTE 1 - GENERAL****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente con la denominación de base.

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)

NFPA 70 (2020; TIA 22-1; ERTA 1 2022) National Electrical Code

NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION (NEMA)

NEMA 250 (2020) Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum)

CONSUMER ELECTRONICS ASSOCIATION (CEA)

CEA-709.1-D (2014) Control Network Protocol Specification

U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD)

UFC 3-410-02 (2018; with Change 2, 2021) Direct Digital Control for HVAC and Other Building Control Systems

1.2 REQUISITOS DEL SISTEMA

Proporcionar sistemas que cumplan con los requisitos de esta Sección y otras Secciones a las que se hace referencia en esta Sección, y que tengan las siguientes características:

- a. El hardware se instala de tal manera que el equipo de control individual puede ser reemplazado por equipos de control similares de otros fabricantes de equipos sin pérdida de funcionalidad del sistema.
- b. Toda la documentación necesaria, la información de configuración, las herramientas de programación, los programas, los controladores y otro software tienen licencia y permanecen con el Gobierno, de modo que el Gobierno o sus agentes puedan realizar reparaciones, reemplazos, actualizaciones y expansiones del sistema sin depender posterior o futura del Contratista, Proveedor o Fabricante.

- c. Se proporciona suficiente documentación y datos, incluidos los derechos de documentación y datos, de modo que el Gobierno o sus agentes puedan ejecutar trabajos para realizar reparaciones, reemplazos, actualizaciones y expansiones del sistema sin depender posterior o futura del contratista, proveedor o fabricante.
- d. El hardware se instala y configura de tal manera que el Gobierno o sus agentes pueden realizar reparaciones, reemplazos y actualizaciones de hardware individual sin más interacción con el Contratista, Proveedor o Fabricante.
- e. El sistema de control SCADA existente de la planta de tratamiento de agua existente ya cuenta con la Autoridad para Operar (ATO) de AFCEC. La reprogramación del sistema requerirá coordinación con las secciones afectadas de Ingeniería Civil (Operaciones, TI, etc.)
- f. Validación del sistema de control a validar con Authority To Operate (ATO).

1.3 CUALIFICACIONES DEL INTEGRADOR DEL SISTEMA DE CONTROL (SCADA)

El integrador del SISTEMA DE CONTROL (SCADA) responsable de la programación, configuración y puesta en marcha del sistema de control deberá cumplir como mínimo con las siguientes cualificaciones.

a. Experiencia

El integrador deberá contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia documentada en el diseño, programación, configuración y puesta en marcha de sistemas de control industrial y sistemas SCADA para infraestructura de agua potable o servicios de agua, incluyendo estaciones de bombeo, sistemas de distribución de agua o instalaciones de tratamiento de agua. El integrador deberá demostrar experiencia específica con plataformas PLC Siemens SIMATIC S7-1500, incluyendo programación, configuración y puesta en marcha utilizando herramientas de ingeniería de Siemens (por ejemplo, TIA Portal).

b. Experiencia con PLC Siemens

El integrador deberá demostrar experiencia en la programación y puesta en marcha de PLC Siemens SIMATIC S7-1500, incluyendo el CPU 1515-2 PN o modelos equivalentes dentro de la familia S7-1500.

La experiencia deberá incluir:

- Desarrollo de lógica de PLC
- Configuración de comunicaciones PROFINET
- Integración con sistemas supervisores SCADA
- Puesta en marcha en campo y resolución de problemas

c. Integración de PLC de múltiples fabricantes

El integrador deberá demostrar experiencia documentada en la integración de plataformas PLC Siemens con sistemas PLC de Rockwell Automation, incluyendo controladores ControlLogix o CompactLogix, dentro de una arquitectura común de control supervisado.

La experiencia deberá incluir:

- Integración de plataformas PLC heterogéneas
- Intercambio de datos entre controladores mediante redes Ethernet industrial
- Configuración y puesta en marcha de comunicaciones EtherNet/IP

d. Integración de redes industriales

El integrador deberá contar con experiencia documentada en la configuración y puesta en marcha de redes de comunicación Ethernet industrial, incluyendo:

- Redes PROFINET
- Redes EtherNet/IP
- Integración de sistemas multiprotocolo mediante gateways de comunicación industrial

e. Interconexión de protocolos (Protocol Bridging)

El integrador deberá demostrar experiencia en la implementación de comunicación entre redes PROFINET y EtherNet/IP, incluyendo:

- Configuración de dispositivos gateway de protocolo
- Desarrollo del mapeo de interfaces necesario entre controladores
- Pruebas y validación del intercambio de datos en tiempo real entre sistemas

f. Integración con sistemas existentes

El integrador deberá demostrar experiencia en la integración de nuevos sistemas PLC con sistemas de control operativos existentes, incluyendo instrumentación de campo como:

- Caudalímetros
- Señales de estado y operación de bombas
- Otros dispositivos de campo conectados a la infraestructura existente de PLC Rockwell

El integrador deberá garantizar compatibilidad total y comunicación fiable entre el nuevo controlador principal Siemens SIMATIC S7-1500 y los sistemas PLC Rockwell existentes.

g. Requisitos de documentación

El contratista deberá presentar documentación que demuestre el cumplimiento de las cualificaciones anteriores, incluyendo:

- Referencias de proyectos (mínimo tres proyectos de alcance similar relacionados con sistemas de agua potable)
- Descripción de las arquitecturas de sistemas de control implementadas
- Plataformas PLC utilizadas
- Protocolos de red implementados
- Información de contacto de los propietarios de los proyectos

1.4 PRUEBA DE VERIFICACIÓN DE RENDIMIENTO (PVT)

El procedimiento para determinar si el control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) instalado cumple con los criterios de diseño antes de la aceptación final. El PVT se realiza después de la instalación, prueba y equilibrado de los sistemas mecánicos. Normalmente, el PVT es realizado por el contratista en presencia del Gobierno.

1.5 PLANOS

El diseño no indica todos los desplazamientos, accesorios y accesorios que pueden ser necesarios en los dibujos. Investigar cuidadosamente las condiciones mecánicas, eléctricas

y de acabado que podrían afectar el trabajo a realizar, organizar dicho trabajo en consecuencia y proporcionar todo el trabajo necesario para cumplir dichas condiciones.

1.6 PRESENTACIONES

Envíe lo siguiente:

1.6.1 Planos de taller:

- Planos de diseño del contratista (DDC): consiste en cada dibujo indicado con información previa a la construcción que representa el diseño y los planos del sistema de control previsto. Envíe los dibujos de diseño del contratista DDC como un solo paquete completo

El contratista incluirá en el paquete del sistema de control a enviar para aprobación un documento explicativo con la secuencia de control desarrollada con el sistema de control propuesto, coordinada con el usuario.

1.6.2 Datos del producto:

- Software de programación: Enviar software de programación en CD-ROM como un paquete de datos técnicos
- Programas de aplicación de controlador: envíe programas de aplicación de controlador en CD-ROM como un paquete de datos técnicos. Incluya en el CD-ROM una lista o tabla de contenido que indique claramente qué programa de aplicación está asociado con cada dispositivo.
- Hardware

1.6.3 Informe de prueba

- Control de calidad posterior a la construcción: Complete los elementos indicados como elementos de la lista de verificación de control de calidad posterior a la construcción en la lista de verificación de control de calidad.
- Informe de pruebas de puesta en marcha

1.6 GARANTÍA

El sistema completo debe estar garantizado por el fabricante por un período de 1 años. Reparar o reemplazar cualquier componente que no cumpla con su función especificada y documentada sin costo adicional para el Gobierno. Los artículos reparados o reemplazados deben estar garantizados por un período adicional de al menos un año a partir de la fecha en que vuelvan a funcionar, como se especifica en FAR 52.246-21 Garantía de construcción.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 MATERIALES

Proporcione hojas de datos del producto del fabricante que documenten el cumplimiento de las especificaciones del producto para cada producto.

El contratista deberá proporcionar todo el equipo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA).

2.2 HARDWARE

2.2.1 CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE (PLC)

Los PLC deben estar basados en microprocesadores, ser capaces de recibir entradas binarias y analógicas y, a través de la programación, deben ser capaces de controlar las funciones de salida binarias y analógicas, realizar operaciones de manejo de datos y comunicarse con dispositivos externos.

Los PLC deben basarse en un diseño modular ampliable en campo que permita que el sistema se adapte a la aplicación de control de procesos. El sistema debe ser ampliable mediante el uso de hardware adicional y/o software de usuario. Como mínimo, el PLC debe incluir una placa posterior de montaje, un módulo de fuente de alimentación, un módulo de unidad central de procesamiento (CPU), un módulo de comunicaciones y un módulo de entrada/salida (E/S). Los módulos deben agruparse en un bastidor o armario de montaje. La placa posterior del rack de montaje debe proporcionar el mecanismo de comunicaciones para integrar completamente los módulos individuales ubicados dentro del rack. Los módulos que no sean módulos de E/S deben conectarse directamente a la placa posterior. No se permitirá el uso de conectores de cable entre módulos, excepto para la expansión del sistema para incluir múltiples placas posteriores. El tamaño del rack debe ser el necesario para sostener el equipo necesario mientras se realizan las funciones de control requeridas.

Como referencia: Siemens CPU 1515-2 PN o igual aprobado

2.2.2 SISTEMA DE I/O PUNTUAL

Los módulos deben ser unidades autónomas basadas en microprocesadores que proporcionen una interfaz para los dispositivos de campo. Cada módulo debe contener una indicación visual para mostrar el estado de encendido y apagado de entradas o salidas individuales. Cada I/O debe estar protegida contra la inversión de la polaridad de la señal. Las entradas analógicas y las salidas analógicas deben tener detección de circuito "abierto, corto y fuera de rango". Debe ser configurable por canal.

2.2.2.1 Características Input/Output (I/O)

Cada controlador debe permitir entrada analógica, salida analógica, entrada binaria y salida binaria. El número y tipo de entradas y salidas del sistema deben ser los que se muestran en los planos y deben ajustarse a la secuencia de control. La capacidad del sistema debe incluir un mínimo del 20 por ciento de puntos de entrada y salida de reserva (no menos de dos puntos) para cada tipo de punto proporcionado. Durante el

funcionamiento normal, un mal funcionamiento en cualquier canal de entrada/salida debe afectar únicamente al funcionamiento de ese canal y no debe afectar al funcionamiento de la CPU ni a ningún otro canal.

2.2.2.2 Entradas analógicas

Los circuitos de entrada analógica deben estar disponibles en $\pm 10V$ or 4-20mA.

2.2.2.3 Entradas Binarias

Los circuitos de entrada binaria deben estar disponibles en 10-30 VDC

2.2.2.4 Salidas analógicas

Los circuitos de salida analógica deben estar disponibles en $\pm 10V$ or 4-20 mA.

2.2.2.5 Salidas binarias

Los circuitos de salida binaria deben estar disponibles en 10-30 VDC.

Modelo de referencia: Siemens 6ES7155-6AU01-0BN0 +I/O Módulos ET200SP o similar.

2.2.3 SENSOR

2.2.3.1 Sensor de presión

Proporcione sensores de presión diferencial con rangos indicados o según sea necesario para la aplicación. Los rangos de sensores de presión no deben exceder el rango de extremo alto indicado en el Programa de puntos en más del 50 por ciento. La clasificación de sobrepresión debe ser un mínimo del 150 por ciento de la presión de diseño más alta de cualquiera de las entradas al sensor. La precisión debe ser más o menos 1 por ciento de la escala completa. El sensor debe tener una deriva máxima del 2 por ciento por año.

2.2.3.3 Sensores de flujo

Célula de medición cerámica resistente a picos de presión y sobrecargas. Diseño de montaje empotrado con sello de PTFE estable a largo plazo. Temperatura media permanente 150°C.

2.2.3.4 Sondas de presión hidrostática para nivel

El transmisor de presión será una sonda de pozo y convertirá la presión hidrostática proporcional al nivel en una señal estandarizada de 4 a 20 mA.

2.2.4 INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA (HMI)

Manejo táctil, pantalla panorámica TFT de 12", 16 millones de colores, interfaz PROFINET, interfaz MPI/PROFIBUS DP, 12 MB de memoria de configuración, Windows CE 6.0, configurable desde WinCC Comfort V11.

Modelo de referencia: Siemens SIMATIC KTP1200 Comfort 12".

2.2.5 INTERRUPTOR

2.2.5.1 Configuración hardware

Total de puertos 100/1000 10

Puertos basados en SFP: 2

Puertos PoE/PoE +: 0

Alimentación PoE Presupuesto: No aplicable

Almacenamiento extraíble: Tarjeta SD

Entradas de alarma: 2 alarmas de entrada, 1 alarma de salida

Puertos de consola: 1 RS-232 (mediante RJ-45), 1 USB Mini Tipo B

Entradas de alimentación: Dos entradas de alimentación de CC

2.2.5.2 Características de rendimiento y escalabilidad

Velocidad de reenvío: Velocidad de línea para todos los puertos y todos los tamaños de paquetes

Número de colas: 8

Direcciones MAC de unidifusión: 8K

Grupos de multidifusión del protocolo de gestión de grupos de Internet (IGMP): 1.000

ID de VLAN: 256

Instancias del protocolo de árbol de expansión (STP): 128

Listas de control de acceso (PACL): 1,5K

DRAM: 2 GB

Flash: 1,5 GB

Capacidad de la tarjeta SD: 4 GB

2.2.5.3 Especificaciones de alimentación

Rango de tensión de entrada: Tensión de entrada CC redundante: nominal 9,6 a 60VDC

Corriente de entrada máxima: 4,5 A

Consumo de energía: 33W

Modelo de referencia: CISCO IE-3300-8T2S-E

PART 3 - EJECUCIÓN

3.1 INSTALACIONES

3.1.1 Aislamiento dieléctrico

Proporcionar aislamiento dieléctrico donde se utilizan metales diferentes para la conexión y el soporte. Instale el sistema de control en un asunto que proporcione autorización para el mantenimiento del sistema de control manteniendo el espacio de acceso requerido para calibrar, quitar, reparar o reemplazar los dispositivos del sistema de control.

Instale el sistema de control de tal manera que no interfiera con los requisitos de espacio libre para el mantenimiento del sistema mecánico y eléctrico.

3.1.2 Penetraciones en el exterior del edificio

Haga que todas las penetraciones a través y los orificios de montaje en el exterior del edificio sean estancos.

3.1.3 Criterios de montaje del dispositivo

Instale los dispositivos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Proporcione un parasol para todos los dispositivos instalados al aire libre. Proporcionar espacio libre para el mantenimiento del sistema de control manteniendo el espacio de acceso necesario para calibrar, quitar, reparar o reemplazar los dispositivos del sistema de control. Proporcionar espacio libre para el mantenimiento mecánico y eléctrico del sistema; No interfiera con los requisitos de autorización para el mantenimiento mecánico y eléctrico del sistema.

3.1.4 Etiquetas y Rótulos

Introduzca todas las etiquetas y rótulos en los identificadores únicos que se muestran en los dibujos As-Built. Para las etiquetas exteriores a las carcasas protectoras, proporcione etiquetas de plástico grabadas fijadas mecánicamente a la carcasa o hardware DDC. Las etiquetas dentro de las carcasas protectoras pueden fijarse con adhesivo, pero no deben escribirse a mano. Para las etiquetas, proporcione etiquetas de plástico o metal fijadas mecánicamente directamente a cada dispositivo o unidas por una cadena o alambre de metal.

- a. Etiquete todos los gabinetes y hardware DDC.
- b. Etiquete las matrices de medición de flujo de aire (AFMA) con rango de caudal para el rango de salida de señal, el tamaño del conducto y el coeficiente de flujo AFMA del tubo de pitot.

3.1.5 Protección contra sobretensiones

3.1.5.1 Protección contra sobretensiones de líneas eléctricas

Proteja los equipos conectados a circuitos de CA para resistir sobretensiones de líneas eléctricas de acuerdo con IEEE C62.41. No utilice fusibles para la protección contra sobretensiones.

3.2 PLANOS Y CÁLCULOS

Proporcione dibujos en la forma y disposición indicadas y mostradas. Utilice las mismas abreviaturas, símbolos, nomenclatura e identificadores que se muestran. Asigne un identificador único como se muestra a cada elemento del sistema de control en un dibujo. Al empaquetar dibujos, agrupe los horarios por sistema. Cuando el espacio lo permite, está permitido incluir múltiples horarios para el mismo sistema en una sola hoja. Excepto para los dibujos que cubren todos los sistemas, no coloque información para diferentes sistemas en la misma hoja.

3.3 PUESTA EN MARCHA

Realice las siguientes pruebas de inicio para cada sistema de control para asegurarse de que los componentes del sistema de control descritos están instalados y funcionan según esta especificación. Ajustar, calibrar, medir, programar, configurar, establecer los cronogramas y realizar todas las acciones necesarias para garantizar que los sistemas funcionen como se indica y se muestra en la secuencia de operación y otros documentos del contrato.

3.4 INFORME DE PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA

El informe puede presentarse como un paquete de datos técnicos que documenta los resultados de las pruebas realizadas y certificando que el sistema está instalado y funcionando según esta especificación y está listo para la prueba de verificación de rendimiento (PVT).

3.5 INSTRUCCIONES DE OPERACIONES Y MAINTENTANCE (O&M)

Proporcione instrucciones de operación y mantenimiento del sistema de control SCADA que incluyen:

- a. Secuencias de operación del sistema de control SCADA formateadas como se indica
- b. Planos detallados del sistema de control as-built formateados como se indica
- c. Lista de verificación de mantenimiento de rutina. Proporcione la lista de verificación de mantenimiento de rutina organizada en un formato de columna, donde la primera columna enumera todos los dispositivos instalados, la segunda columna indica la actividad de mantenimiento o que no requiere mantenimiento, la tercera columna indica la frecuencia de la actividad de mantenimiento y la cuarta columna se usa para comentarios o referencias adicionales.
- d. Informe de pruebas de puesta en marcha

3.6 INSPECCIÓN DE CAMPO

Inspeccione visualmente para asegurarse de que los materiales proporcionados cumplan con las especificaciones. Inspeccione progresivamente las instalaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos.

3.7 MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Proporcionar los servicios, materiales y equipos necesarios para mantener todo el sistema en un estado operativo según lo indicado por un período de un año a partir de la fecha de aceptación final del proyecto. Minimice los impactos en las operaciones de las instalaciones.

- a. La integración del sistema especificado en esta sección en un sistema de monitoreo y control de servicios públicos no debe, por sí misma, anular la garantía o alterar el requisito para el período de mantenimiento y servicio de un año. La integración en un UMCS incluye, pero no se limita a establecer comunicación entre dispositivos en el sistema de control y el front-end o dispositivos en otro sistema.
- b. El cambio de las propiedades de configuración no debe, por sí mismo, anular la garantía o alterar el requisito para el período de mantenimiento y servicio de un año.

3.7.1 Personal

Utilice solo personal de servicio calificado para realizar el trabajo de manera rápida y satisfactoria. Informar por escrito al Gobierno del nombre del representante de servicio designado y de cualquier cambio en el personal.

3.8 FORMACIÓN

Impartir un curso para 2 funcionarios encargados del funcionamiento designados por el Gobierno en el mantenimiento y funcionamiento del sistema, incluidos los equipos y programas informáticos especificados. Realizar 32 horas de curso en el sitio del proyecto dentro de los 30 días posteriores a la finalización exitosa de la prueba de verificación del desempeño. El Gobierno se reserva el derecho de realizar grabaciones sonoras y visuales (utilizando el equipo suministrado por el Gobierno) de las sesiones del curso para su uso posterior. Proporcionar equipo audiovisual y otros materiales y suministros de capacitación necesarios para llevar a cabo la capacitación. Un día de curso se define como 8 horas de instrucción en el aula, incluidos dos descansos de 15 minutos y excluyendo la hora del almuerzo, de lunes a viernes, durante el turno diurno vigente en las instalaciones de capacitación.

3.8.1 Contenido del curso de formación

Para obtener orientación en la planificación de la instrucción requerida, suponga que los asistentes tendrán una educación secundaria. Durante el curso de formación, cubra todo el material contenido en las Instrucciones de operación y mantenimiento, el diseño y la ubicación de cada gabinete del controlador, el diseño de uno de cada tipo de equipo y las ubicaciones de cada uno, la ubicación de cada dispositivo de control externo a los paneles, la ubicación de la estación de aire comprimido, el mantenimiento preventivo, Solución de problemas, diagnóstico, calibración, ajuste, puesta en marcha, ajuste y procedimientos de reparación. Los sistemas típicos y sistemas similares pueden tratarse como un grupo, con instrucciones sobre el diseño físico de uno de dichos sistemas. Presentar los resultados de la prueba de verificación de rendimiento y el Informe de pruebas de puesta en marcha como puntos de referencia del rendimiento del sistema de control SCADA mediante los cuales medir la efectividad de la operación y el mantenimiento.

*** FIN DE LA SECCIÓN***

QUUG 19-1003

SECCIÓN 25 05 11**CIBERSEGURIDAD PARA SISTEMAS DE CONTROL RELACIONADOS CON
INSTALACIONES****PARTE 1 GENERAL**

NOTA: La especificación de esta guía cubre los requisitos de seguridad cibernética para sistemas de control relacionados con instalaciones de impacto BAJO y MODERADO para cumplir con los requisitos del Marco de Gestión de Riesgos (RMF) del Departamento de Defensa. Este documento en su totalidad incluye requisitos en apoyo del Marco de Gestión de Riesgos del Departamento de Defensa. (RMF) para implementar la ciberseguridad. Consulte UFC 4-010-06, Seguridad Cibernética para Sistemas de Control Relacionados con las Instalaciones para conocer los requisitos sobre la incorporación de la seguridad cibernética en el diseño del sistema de control y para obtener información general sobre el proceso RMF que se aplica a los sistemas de control.

Esta Especificación Guía es para uso en sistemas de control que no tengan una clasificación de impacto superior a MODERADO. Si el proyecto incluye sistemas con índices de impacto ALTO, esta especificación debe modificarse para incluir esos requisitos adicionales. La categorización del sistema está disponible en:

https://www.wbdg.org/FFC/AF/CYBERSECURITY/FRCS_Master_List_Final_15_Nov_20_highlighted.pdf

Muchas subpartes de esta sección contienen texto entre llaves ("{" y "}") que indican a qué control de seguridad cibernética e identificador de correlación de control (CCI) se relacionan los requisitos de la subparte. El texto dentro de estas llaves es solo para referencia del Gobierno y permite la coordinación de los requisitos de esta Sección con el proceso RMF a lo largo del proceso de diseño y construcción. El texto entre llaves no son requisitos del contratista.

Esta sección hace referencia a la Guía de requisitos de seguridad (SRG) y la Guía de implementación técnica de seguridad (STIG). Las STIG y SRG están disponibles en línea en el sitio web del Entorno de Soporte de garantía de la información (IASE) en <https://public.cyber.mil/stigs/downloads/> y una Guía de aplicabilidad y herramienta de recopilación de SRG/STIG está disponible en <https://public.cyber.mil/stigs/SCAP/>. No todos los componentes del sistema de control tienen STIG o SRG aplicables. El "SRG de Sistemas de Control" no se aplica al trabajo realizado bajo esta Sección; todos los requisitos dentro de esta sección para aplicar los SRG aplicables NO incluyen el "SRG de sistemas de control".

QUUG 19-1003

1.1. REQUISITOS RELACIONADOS

Los sistemas de control de ciberseguridad se diseñarán para minimizar la posibilidad de fallo, evitando la dependencia de la red para la ejecución de las estrategias de control. Véase UFC 4-010-06, Capítulo 4-1 «Diseño para minimizar los fallos».

Esta sección no contiene requisitos suficientes para adquirir un sistema de control y debe usarse junto con otras secciones que especifican sistemas de control. Esta Sección agrega requisitos de seguridad cibernética a los sistemas de control especificados en otras Secciones, y dado que estos requisitos están condicionados a que se proporcione el sistema de control, puede haber requisitos en esta Sección que no se apliquen a este proyecto. Todas las Secciones que contienen sistemas de control relacionados con las instalaciones o componentes de sistemas de control están relacionadas con los requisitos de esta Sección. Revise todas las secciones de especificaciones para determinar los requisitos relacionados. En los casos en que se especifique un requisito tanto en esta Sección como en otra Sección, se debe cumplir con el requisito más estricto.

En los casos en que un requisito de esta Sección entre en conflicto con los requisitos de otra Sección de manera que ambos requisitos no puedan cumplirse al mismo tiempo, solicite instrucciones al Representante del Oficial de Contrataciones para determinar qué requisito se aplica al proyecto.

1.2. REFERENCIAS

Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente mediante la designación básica.

INSTITUTO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (IEEE)

IEEE802.1x	(2010) Área Local y Metropolitana Redes: acceso a la red basado en puertos Control
------------	--

GRUPO DE TRABAJO DE INGENIERÍA DE INTERNET (IETF)

RFC 2819 de la IETF	(2000) Supervisión remota de redes (RMON) Base de información de gestión (MIB)
---------------------	---

INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍA (NIST)

NIST FIPS 140-2	(2001) Requisitos de seguridad para Módulos criptográficos
NIST FIPS 201-2	(2013) Verificación de Identidad Personal (PIV) de Empleados Federales y Contratistas

QUUG 19-1003

DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS (DOD)

DODI 8551.01	(2014) Puertos, Protocolos y Servicios Gestión (PPSM)
DTM 08-060	(2008) Política sobre el Uso del Departamento de Sistemas de información de defensa (DoD) - Banner de consentimiento estándar y acuerdo de usuario

1.3. DEFINICIONES

1.3.1. Cuenta de Administrador

Una cuenta de administrador es una cuenta con todos los permisos para un dispositivo, aplicación o sistema operativo, incluida la capacidad de crear y modificar otras cuentas de usuario. Tenga en cuenta que la cuenta de administrador del sistema operativo puede ser diferente de las cuentas de administrador para las aplicaciones alojadas en ese sistema operativo. Además, la mayoría de los controladores no admitirán cuentas y, por lo tanto, no tendrán una 'Cuenta de administrador'.

1.3.2. Ordenador

Un ordenador es una de los siguientes:

- un dispositivo que ejecuta una versión de servidor o de escritorio no integrada de Microsoft Windows
- un dispositivo que ejecuta una versión no integrada de MacOS
- un dispositivo que ejecuta una versión no integrada de Linux
- un dispositivo que ejecuta una versión o derivado del sistema operativo Android, donde Android se considera separado de Linux
- un dispositivo que ejecuta una versión de Apple Ios a menos que se indique lo contrario o quede claro por el contexto, el uso de la palabra "dispositivo" en esta Sección incluye las computadoras.

1.3.3. Controlador

Un dispositivo que no sea una computadora o un conmutador Ethernet.

1.3.4. Espacio de la misión

Un dispositivo o medio está en el espacio de la misión si el acceso físico al dispositivo o medio está controlado por la organización a la que sirve el dispositivo. Por ejemplo, un controlador de caja VAV en un techo suspendido está en el espacio de la misión si la caja VAV sirve a esa

QUUG 19-1003

habitación un cuadro eléctrico en una sala eléctrica o una AHU en una sala mecánica o en una azotea puede seguir considerándose en el espacio de la misión si la organización (misión) a la que sirve ese cuadro o AHU controla el acceso a la sala eléctrica, sala mecánica o azotea. El espacio de misión se muestra en los planos.

1.3.5. Red

Una red es un grupo de dos o más dispositivos que pueden comunicarse mediante un protocolo de red. Los protocolos de red deben proporcionar un método para direccionar dispositivos en la red; un método de comunicación que no proporciona un esquema de direccionamiento no es una forma de comunicación en red. Los dispositivos que se comunican mediante un método de comunicación que no admite el direccionamiento de dispositivos no están utilizando una red.

1.3.6. Conectado a la red

Un componente está conectado a la red (o "conectado a una red") solo cuando el dispositivo tiene un transceptor de red que está directamente conectado a la red e implementa el protocolo de red. Un dispositivo que carece de un transceptor de red (y la implementación del protocolo que lo acompaña) nunca puede considerarse conectado a la red. Tenga en cuenta que (a diferencia de muchas definiciones de TI de "Conectado a la red") un dispositivo conectado a una red que no es IP todavía se considera conectado a la red (no se requiere una conexión IP o una dirección IP para que un dispositivo esté conectado a la red).

1.3.6.1.Red inalámbrica conectada

Cualquier dispositivo que admita la comunicación de red inalámbrica está conectado a una red inalámbrica, independientemente de si el dispositivo se comunica de forma inalámbrica. A menos que esté físicamente deshabilitado, los dispositivos con transceptores inalámbricos son compatibles con la conexión inalámbrica, no es suficiente deshabilitar la conexión inalámbrica en el software.

1.3.6.2.Medios de red

Lo que proporciona el canal de comunicación entre los dispositivos en una red. Por lo general, por cable, pero puede incluir conexión inalámbrica, fibra óptica o incluso línea de alimentación (algunos protocolos de red permiten enviar señales de red a través del cableado de alimentación).

1.3.7. Niveles de soporte de cuentas de usuario

El soporte para cuentas de usuario se clasifica en esta Sección con uno de estos tres niveles:

QUUG 19-1003

1.3.7.1. Compatible con cuentas con privilegios de administrador

El dispositivo admite cuentas individuales configurables. Las cuentas se pueden crear, eliminar, modificar, etc. Se pueden asignar privilegios a las cuentas. Estos dispositivos admiten la autenticación basada en usuarios (a diferencia de la basada en funciones).

1.3.7.2. Compatible con cuentas de usuario

El dispositivo admite una cantidad pequeña y fija de cuentas (quizás solo una). Las cuentas no se pueden modificar. Un dispositivo con solo una cuenta de "Usuario" y una de "Administrador" encajaría en esta categoría. De manera similar, un dispositivo con dos PIN para iniciar sesión, uno para derechos restringidos y otro para derechos no restringidos, encajaría aquí (en otras palabras, las cuentas no tienen que tener la estructura tradicional de "nombre de usuario y contraseña"). Estos dispositivos normalmente solo admiten la autenticación basada en roles. Ejemplos de dispositivos que admiten cuentas de usuario son a) un variador de frecuencia con una sola cuenta que requiere un PIN para acceder a la configuración; y b) una interfaz de panel táctil de control de iluminación de la habitación que tiene una sola cuenta.

1.3.7.3. No soportado

El dispositivo no es compatible con ninguna aplicación de acceso, por lo tanto, todo el concepto de "cuenta" no tiene sentido.

1.3.8. Entrada local manual

Las entradas locales manuales son entradas analógicas o binarias del sistema que puede ajustar una persona pero que, por diseño de hardware intrínseco, tienen capacidades potenciales muy limitadas. Las entradas locales manuales no tienen pantallas táctiles ni teclados completos, pero pueden tener algunos botones o diales para permitir la entrada. Las entradas locales manuales no tienen pantallas gráficas completas ni pantallas de matriz de puntos, pero pueden tener luces simples (LED) o pantallas de 7 segmentos. Las entradas locales manuales no tienen ningún tipo de estructura de menú, cada botón tiene una sola función bien definida. Ejemplos de entradas locales manuales son interruptores HOA, termostatos simples e interruptores de desconexión.

1.3.9. Lector de tarjetas

Un lector de tarjetas es un dispositivo de entrada/salida cuya función principal es ayudar en la autenticación de dos factores. Un lector de tarjetas debe tener una interfaz para leer datos de una tarjeta y puede escribir datos en una tarjeta. Un lector de tarjetas puede tener un medio (como botones, teclado, pantalla táctil, etc.) para que un usuario ingrese un PIN o una contraseña, así como una pantalla limitada.

QUUG 19-1003

1.3.10. Interfaz de usuario

Una interfaz de usuario (IU) es algo más que una entrada local manual o un lector de tarjetas que permite a una persona interactuar con el sistema o dispositivo. Tenga en cuenta que si bien un lector de tarjetas no es en sí mismo una interfaz de usuario, una interfaz de usuario puede contener un lector de tarjetas para autenticar a su usuario. Dentro de los sistemas de control, existe una amplia gama de interfaces de usuario.

Dos distinciones importantes son 1) si la interfaz de usuario es local o remota, y 2) las capacidades efectivas de la interfaz de usuario para modificar datos, que es el "privilegio" de la interfaz de usuario (donde el privilegio efectivo está disponible para un usuario específico en un interfaz de usuario específica es la combinación del mayor privilegio de la interfaz de usuario y la cuenta específica en la que el usuario está conectado).

1.3.10.1. Interfaz de usuario local

Una interfaz de usuario local es una interfaz de usuario en la que el hardware físico con el que interactúa el usuario (teclado, botones, pantalla, etc.) forma parte físicamente del dispositivo afectado. Todas las características relevantes de la interfaz de usuario están incorporadas en un solo dispositivo. Tenga en cuenta que una interfaz de usuario local puede acceder a los datos en un dispositivo diferente, local versus remoto en este contexto se refiere a la propia interfaz de usuario; la capacidad de acceder a los datos en un dispositivo diferente se cubre en "Interfaz de usuario completa".

1.3.10.2. Interfaz de usuario remota

Una interfaz de usuario remota implementa un modelo de cliente/servidor en el que el hardware físico con el que interactúa el usuario (cliente) es físicamente distinto del dispositivo afectado (servidor). La mayoría o todas las características de seguridad y funcionalidad de la interfaz de usuario están definidas por el Servidor, no por el Cliente. El Cliente y el Servidor se comunican a través de una conexión de red. Un ejemplo común de una interfaz de usuario remota es una interfaz basada en web donde el navegador (cliente) generalmente está en un hardware diferente al del servidor web (servidor). Una IU remota sigue siendo una IU remota incluso si el usuario se encuentra en un Cliente en el mismo hardware que el Servidor. Lo importante es que a) el Cliente puede estar en un hardware diferente al del Servidor y b) la mayoría de las características funcionales y de seguridad de la interfaz se definen en el Servidor.

Tenga en cuenta que esta definición de "remoto" es consistente con la que generalmente se usa en la industria del control, pero no está alineada con la definición NIST 800-53 de "Remoto", que se refiere a "fuera del sistema". El término "Remoto" aquí se alinea mejor con la definición NIST 800-53 de "Acceso a la red" (remoto desde dentro del sistema).

1.3.10.3. Tipos de interfaz de usuario (por capacidad)

Las interfaces de usuario también se clasifican por sus capacidades como de solo lectura,

QUUG 19-1003

limitadas o completas.

1.3.10.3.1. Interfaz de usuario de solo lectura

Una interfaz de usuario de solo lectura (también conocida como interfaz de usuario de solo lectura) es una interfaz de usuario que solo permite leer datos, no permite (tiene la capacidad de) modificar datos. Una interfaz de usuario de solo lectura puede ser local o remota. Una interfaz de usuario que está configurada para ser de solo lectura (por algún otro medio que no sea la propia interfaz, como usar el software de configuración en una computadora portátil) es una interfaz de solo lectura. Tenga en cuenta que una interfaz de usuario de solo lectura puede tener botones (o pantalla táctil, etc.) que permitan al usuario navegar a través de la presentación de datos.

Ejemplos de interfaces de usuario de solo lectura son a) un “panel de energía” visible públicamente que muestra datos meteorológicos y el uso de energía dentro de un edificio y b) señalización digital de orientación.

1.3.10.3.2. Interfaz de usuario limitada

Una interfaz de usuario limitada es una interfaz de usuario que, por diseño, solo puede modificar la información local de la interfaz de usuario. Tenga en cuenta que la determinación de “alterar” incluye solo interacciones directas, excluye explícitamente las interacciones que podrían ocurrir como efectos secundarios.

Por ejemplo, una interfaz que cambia el punto de ajuste de flujo en un controlador de bomba es una interacción directa, el cambio posterior en el flujo (así como cualquier cambio posterior en la posición de la válvula) no son interacciones directas.

Dos ejemplos de IU LIMITADAS son: a) una unidad de velocidad variable tiene una interfaz de usuario local limitada que permite al usuario cambiar las propiedades dentro de la unidad, pero no permite afectar las cosas fuera de la unidad; y b) un enrutador WiFi doméstico típico tiene una interfaz de usuario remota limitada que permite la configuración del enrutador, pero no permite la interacción directa con otros dispositivos.

1.3.10.3.3. Interfaz de usuario completa

Una interfaz de usuario completa puede alterar la información en dispositivos fuera del dispositivo con la interfaz de usuario. Por ejemplo, un panel de visualización local típico es una interfaz de usuario local completa, mientras que una interfaz basada en navegador es una interfaz de usuario remota completa.

1.3.10.3.4. Interfaz de usuario de solo lectura

Consulte la interfaz de usuario de solo lectura

QUUG 19-1003

1.3.10.4. Otra terminología de la interfaz de usuario

Además de definir si una interfaz de usuario es limitada por hardware, de solo lectura, limitada o completa, y si es local o remota, las interfaces de usuario se clasifican según sean de escritura o privilegiadas.

1.3.10.4.1 Interfaz de usuario grabable

Cualquier interfaz de usuario que no sea de solo lectura es de escritura. (Las interfaces de usuario limitadas y las interfaces de usuario completas son interfaces de usuario de escritura, ya que son capaces de cambiar un valor).

1.3.10.4.2 Interfaz de usuario privilegiada

Una interfaz de usuario privilegiada es una interfaz de usuario que tiene suficientes capacidades o funcionalidades que requiere que se implementen medidas de ciberseguridad específicas para limitar su uso no autorizado. En última instancia, el uso debe determinar si una interfaz de usuario específica se considera una interfaz de usuario privilegiada. A menos que se especifique lo contrario, se puede determinar si las interfaces de usuario tienen privilegios o no mediante lo siguiente:

- a. Las interfaces de usuario de solo lectura no son interfaces de usuario privilegiadas.
- b. Las interfaces de usuario completas son interfaces de usuario privilegiadas.
- c. Las interfaces de usuario que permiten la configuración de la auditoría o la modificación o eliminación de registros de auditoría son interfaces de usuario privilegiadas.
- d. Las interfaces de usuario que permiten reprogramar un dispositivo conectado a la red es una interfaz de usuario privilegiada.
- e. A excepción de lo especificado anteriormente, se debe determinar si una interfaz de usuario limitada tiene privilegios o no en función de las capacidades específicas y el caso de uso de la interfaz de usuario. Sin embargo, en general, las interfaces de usuario que no ofrecen capacidades significativas más allá de las disponibles en esa ubicación a través de otros medios (p. ej., un interruptor de desconexión, un disyuntor, un interruptor de transferencia automática o un ataque físico) no tienen privilegios.

1.3.11. Red inalámbrica

Cualquier red que se comunica sin utilizar cables o fibra óptica como medio de comunicación. Las redes inalámbricas incluyen: Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, celular, satélite, radio de 900 MHz, 2,4 GHz, espacio libre óptico, láser punto a punto e IR.

1.3.12. Red de transmisión por cable

Las redes de transmisión por cable son cualquier red, como redes portadoras de línea eléctrica y módem (telefonía por cable), que utilizan tecnologías alámbricas donde no hay un límite

QUUG 19-1003

claramente definido para la propagación de la señal.

1.4. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

1.4.1. Puntos de contacto

Coordinar con los siguientes Puntos de Contacto como se indica en esta Sección y según se requiera. No todos los proyectos requerirán coordinación con todos los Puntos de Contacto. Cuando se requiera coordinación y no se indique un Punto de Contacto, coordinar con el Representante de la Oficina de Contrataciones (COR).

- a. Punto de contacto de acceso informático del gobierno: el representante de la oficina de contratación (COR)
- b. Punto de contacto del certificado HTTPS: El representante de la oficina de contratación (COR)
- c. Dirección de correo electrónico Punto de contacto: El representante de la oficina de contratación (COR)
- d. Contraseña Punto de Contacto: El Representante de la Oficina de Contratación (COR)
- e. Punto de contacto del código móvil: el representante de la oficina de contratación (COR)

1.4.2. Coordinación

Coordinar la ejecución de esta Sección con la ejecución de todas las demás Secciones relacionadas con los sistemas de control como se indica en el párrafo REQUISITOS RELACIONADOS. Los elementos que deben tenerse en cuenta al coordinar los esfuerzos del proyecto incluyen, entre otros:

- a. Si solicita permiso para la comunicación de transmisión inalámbrica o por cable, el envío de la Solicitud de comunicación de transmisión inalámbrica y por cable debe aprobarse antes de la selección e instalación del dispositivo del sistema de control.
- b. Si solicita permiso para permisos alternativos de bloqueo de cuenta, la Solicitud de excepción de bloqueo de cuenta del dispositivo debe aprobarse antes de la selección e instalación del dispositivo del sistema de control.
- c. Si solicita permiso para el uso de un dispositivo con múltiples conexiones físicas a redes IP, la solicitud de dispositivo de conexión IP múltiple debe aprobarse antes de la selección e instalación del dispositivo del sistema de control.
- d. Es posible que se requieran pruebas inalámbricas como parte de las pruebas del sistema de control. Consulte los requisitos para la presentación del informe de prueba de comunicación inalámbrica.
- e. Si el software de carga de registros de auditoría de dispositivos se va a instalar en una computadora que no se proporciona como parte del sistema de control, se requiere coordinación para identificar la computadora en la que se instalará el software.
- f. El cronograma de interconexión de seguridad cibernética debe coordinarse con otros trabajos que se interconectarán, y las interconexiones deben ser aprobadas por el gobierno antes de confiar en ellas para la funcionalidad del sistema.

QUUG 19-1003

- g. El apoyo a las pruebas de ciberseguridad debe coordinarse entre los sistemas de control y con el cronograma de pruebas de ciberseguridad del gobierno.
- h. Las contraseñas deben coordinarse con el contacto indicado para el sitio del proyecto.
- i. Si corresponde, los certificados del servidor web HTTPS deben obtenerse del punto de contacto del certificado HTTPS indicado.
- j. Se deben proporcionar declaraciones de cumplimiento de ciberseguridad informática del contratista para cada contratista que utilice computadoras propiedad del contratista.

1.5. ENTREGAS

1. Planos

Informe de comunicación de red;
 Diagrama vertical de ciberseguridad;
 Solicitud de comunicación de transmisión inalámbrica y por cable;
 Solicitud de excepción de bloqueo de cuenta;
 Solicitud de dispositivo de conexión Ethernet múltiple;
 Declaraciones de cumplimiento de ciberseguridad informática del contratista;
 Declaraciones de cumplimiento de ciberseguridad de la red temporal del contratista;
 Cronograma de Interconexión de Ciberseguridad;
 Informe de aplicabilidad de STIG y SRG propuesto;

2. Datos del producto

Sistema de Control de Documentación de Ciberseguridad;

3. Informes de prueba

Procedimientos de Pruebas de Ciberseguridad del Sistema de Control;
 Informe de Pruebas de Ciberseguridad del Sistema de Control;
 Llaves de caja;
 Copias de seguridad de software y configuración;
 Auditoría de software front-end;
 Software de carga de registros de auditoría de dispositivos;
 software de herramienta de mantenimiento del sistema;
 Herramientas de escaneo del sistema de control;
 Informe de resultados de cumplimiento de STIG, SRG y Vendor Guide;
 Informe de Inventario del Sistema de Control;

4. Certificados

Licencias de software;

QUUG 19-1003

5. Tablas, listados, informes, planos

Cuentas

Lista de hardware

Lista de software

Cuestionario

1.6. DOCUMENTACIÓN DE CIBERSEGURIDAD

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con PL-7; CCI-003071}

1.6.1. Informe de aplicabilidad de STIG y SRG propuesto

Para cada modelo de dispositivo de infraestructura de red o conectado a la red, use la Guía de aplicabilidad y herramienta de recopilación DISA SRG/STIG (disponible en <https://public.cyber.mil/stigs/SCAP/>) para identificar las STIG o SRG aplicables y proporcionar un informe que indique STIG y SRG aplicables para cada modelo.

1.6.2. Cronograma de Interconexión de Ciberseguridad

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte se relaciona con CA-3(b), PL-8, SC-7(9), SC-7(11); CCI-000258, CCI-003072, CCI-003073, CCI-003075, CCI-002398, CCI-002399, CCI-002401, CCI-002402, CCI-002403.}

Proporcione un programa de interconexión de ciberseguridad completo que documente las conexiones de red entre el sistema instalado y otros sistemas. Proporcione la siguiente información para cada dispositivo que se comunica directamente entre sistemas: Identificador de dispositivo, Descripción del dispositivo, Protocolo de capa de transporte, Dirección de red, Puerto (si corresponde), Dirección MAC (capa 2) (si corresponde), Medios, Protocolo de aplicación, Servicio (si corresponde). Descriptivo Finalidad de la comunicación. Para la comunicación con otros sistemas autorizados, proporcione también el Destino Extranjero y el POC de Destino. Si otras secciones del sistema de control utilizadas en este proyecto incluyen presentaciones que documentan esta información, proporcione copias de esas presentaciones para cumplir con este requisito. Además de los requisitos de la Sección 01 33 00 PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN, proporcionar el Programa de Interconexión de Ciberseguridad como un archivo editable de Microsoft Excel (una plantilla del Programa de Interconexión de Ciberseguridad en formato Excel está disponible en <https://www.wbdg.org/ffc/dod/unified-facilities-guide-specifications-ufgs/ufgs-25-05-11>)

1.6.3. Informe de comunicación de red

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con CA-9, PL-8; CCI-003075; CCI-002102, CCI-002103, CCI-002104, CCI-002105, CCI-003072, CCI-003073, CCI-003075 y también los requisitos de presentación asociados con CM-6, CM-7, SC-

QUUG 19-1003

8 y SC-41, incluidos CM-7(3), CCI-000388.}

Proporcionar un informe de comunicación de red. Para cada dispositivo en red, documente las características de comunicación del dispositivo, incluidos los protocolos de comunicación, los servicios utilizados, el cifrado empleado y una descripción general de la información que se comunica a través de la red. Para cada dispositivo que utilice IP, documente todos los puertos TCP y UDP utilizados. Para comunicaciones no IP, documente el protocolo de comunicación y los medios utilizados. Si otras secciones del sistema de control utilizadas en este proyecto incluyen presentaciones que documentan esta información, proporcione copias de esas presentaciones para cumplir con este requisito.

1.6.4. Informe de inventario del sistema de control

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con CM-8(a), SI-17, IA-3; CCI-000389, CCI-000392, CCI-000398, CCI-002773, CCI-002774, CCI-002775, CCI-000777, CCI-000778, CCI-001958}

Proporcione un informe de Inventario del sistema de control usando la Hoja de cálculo de inventario enumerada en esta Sección en <https://www.wbdg.org/ffc/dod/unified-facilities-guide-specifications-ufgs/ufgs-25-05-11> documentar todos los dispositivos en red, incluidos los dispositivos de infraestructura de red. Para cada dispositivo, proporcione toda la información aplicable para la cual hay un campo en la hoja de cálculo de acuerdo con las instrucciones de la hoja de cálculo.

1.6.5. Copias de seguridad de configuración y software

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con CP-10; CCI-000550, CCI-000551, CCI-000552}

Para cada computadora en la que el software esté instalado bajo este proyecto, proporcione una imagen de recuperación de la computadora final tal como está construida. Esta imagen debe permitir una restauración completa, de modo que la restauración de la imagen sea suficiente para restaurar el funcionamiento del sistema al estado de la imagen sin necesidad de reinstalar el software. Si se requieren permisos de usuario adicionales para cumplir con este requisito, coordine la creación de la imagen con el punto de contacto de acceso informático gubernamental identificado. Para todos los conmutadores Ethernet, proporcione una copia de seguridad de la configuración del conmutador. Para todos los controladores, proporcione una copia de seguridad de la configuración del controlador y el código fuente de todos los programas de aplicación cargados (todo el software que no es común a todos los controladores del mismo fabricante y modelo).

Si alguno o todos estos se proporcionan en otra Sección, proporcione documentación que lo indique y haga referencia a esos envíos.

QUUG 19-1003

1.6.6. Diagrama vertical de ciberseguridad

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con PL-2(a), PL-8; CCI-003051, CCI-003053, CCI-003072, CCI-003073, CCI-003075}

Proporcione un diagrama vertical de seguridad cibernética del sistema de control completo, incluido todo el hardware de red y dispositivo. Si las especificaciones del sistema de control requieren la presentación de un diagrama vertical, proporcione una copia de ese envío como diagrama vertical de seguridad cibernética. De lo contrario, proporcione un diagrama de elevación en formato de una línea.

El Diagrama de arquitectura de red será desarrollado en profundidad con los equipos seleccionados de la lista de productos aprobados por el DoDEA.

1.6.7. Informe de resultados de cumplimiento de STIG, SRG y de la Guía del proveedor

Para cada componente (dispositivo o software) con una STIG o SRG aplicable en el Informe de aplicabilidad de STIG y SRG propuesto, proporcione un informe de resultados que documente el cumplimiento de los requisitos de STIG o SRG. Para los componentes que se pueden escanear con la herramienta SCAP (protocolo de automatización de contenido de seguridad) (disponible en línea en <https://public.cyber.mil/stigs/scap>), proporcione el informe SCAP y los resultados del escaneo sin procesar.

Para cada componente (dispositivo o software) con documentación, procedimiento o método de ciberseguridad provisto por el fabricante para una configuración o instalación segura, proporcione un informe que documente cómo se configuró el componente y cualquier desviación de las instrucciones del fabricante.

1.6.8. Documentación de Ciberseguridad del Sistema de Control

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con SA-5 (a), (b), (c); CCI: CCI-003124, CCI-003125, CCI-003126, CCI-003127, CCI-003128, CCI-003129, CCI-003130, CCI-003131}

Proporcionar un envío de Documentación de Ciberseguridad del Sistema de Control que contenga la información indicada para cada dispositivo y aplicación de software.

1.6.8.1. Aplicaciones de software

Para todas las aplicaciones de software que se ejecutan en computadoras, proporcione:

- a. documentación del administrador que describe la configuración segura del software {Solo para referencia gubernamental: se relaciona con CCI-003124}
- b. documentación del administrador que describe la instalación segura del software {Solo para referencia gubernamental: se relaciona con CCI-003125}

QUUG 19-1003

- c. documentación del administrador que describe el funcionamiento seguro del software {Solo para referencia gubernamental: se relaciona con CCI-003124}
- d. documentación del administrador que describe el uso efectivo y el mantenimiento de funciones o mecanismos de seguridad para el software {Solo para referencia gubernamental: se relaciona con CCI-003127}
- e. documentación del administrador que describe las vulnerabilidades conocidas con respecto a la configuración y el uso de funciones administrativas (es decir, privilegiadas) para el software {Solo para referencia del gobierno: se relaciona con CCI-003128}
- f. documentación del usuario que describe las funciones o mecanismos de seguridad accesibles para el usuario en el software y cómo usar de manera efectiva esas funciones o mecanismos de seguridad {Solo para referencia del gobierno: se relaciona con CCI-003129}
- g. documentación del usuario que describe métodos para la interacción del usuario que permite a las personas usar el software de una manera más segura {Solo para referencia del gobierno: se relaciona con CCI-003130}
- h. documentación del usuario que describe las responsabilidades del usuario en el mantenimiento de la seguridad del software {Solo para referencia gubernamental: se relaciona con CCI-003131}

1.6.8.2. Para otros dispositivos del sistema de control

1.6.8.2.1. Requisitos por defecto para dispositivos de sistemas de control

Para los dispositivos del sistema de control en los que los requisitos de la Documentación de Ciberseguridad del Sistema de Control no se indiquen de otro modo en esta Sección, proporcionar:

a. Documentación que describa la configuración segura del dispositivo {Sólo para referencia gubernamental: se refiere a CCI-003124}.

b. Documentación que describa la instalación segura del dispositivo {Para referencia a la Administración

Sólo referencia: se refiere a CCI-003125}

c. Documentación que describa el funcionamiento seguro del dispositivo {Sólo para referencia gubernamental: en relación con CCI-003124}.

d. Documentación que describa el uso y mantenimiento efectivos de las funciones o mecanismos de seguridad del dispositivo {For Government Reference Only: en relación con CCI-003127}.

e. Documentación que describa las vulnerabilidades conocidas en relación con la configuración y el uso de funciones administrativas (es decir, privilegiadas) para el

QUUG 19-1003

dispositivo {For Government Reference Only: relates to CCI-003128}.

f. Documentación que describa las funciones o mecanismos de seguridad accesibles al usuario en el dispositivo y cómo utilizar eficazmente dichas funciones o mecanismos de seguridad {Sólo para referencia a la administración pública: en relación con CCI-003129}.

g. Documentación que describa métodos de interacción con el usuario que permitan a éste utilizar el dispositivo de forma más segura {For Government Reference Only: relates to CCI-003130}.

h. Documentación que describa las responsabilidades del usuario en el mantenimiento de la seguridad del dispositivo {For Government Reference Only: relates to CCI-003131}.

i. Documentación de la última fecha de soporte publicada por el fabricante o indicación de que no se dispone de una fecha publicada. {Sólo para organismos oficiales: en relación con CCI-003374} i. Documentación de la última fecha de asistencia publicada por el fabricante o indicación de que no se dispone de una fecha publicada.

1.7. LICENCIAS DE SOFTWARE

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con SI-2(a), SI-2(c), SI-7(14); CCI-001227, CCI-002605, CCI-002737}

Para todo el software provisto que aún no haya sido licenciado al gobierno o al sitio del proyecto, proporcione una licencia al gobierno por un período de no menos de 5 años, y la licencia también debe incluir las siguientes actualizaciones de software:

- a. Parches de seguridad y corrección de errores emitidos por el fabricante del software.
- b. Parches de seguridad para abordar cualquier vulnerabilidad identificada en la Base de datos nacional de vulnerabilidades en <http://nvd.nist.gov> con una calificación de gravedad del Sistema común de puntuación de vulnerabilidades (CVSS) de MEDIA o superior. Proporcione un solo envío de licencias de software con la documentación de las licencias de software para todo el software proporcionado.

1.8. CIBERSEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con AC-18, SA-3; CCI-000258}

Además de los requisitos de ciberseguridad del sistema de control indicados en esta sección, cumplir con el siguiente requisito durante todo el proceso de construcción.

QUUG 19-1003

1.8.1. Contratista de equipos informáticos

Las computadoras propiedad del contratista se pueden usar para la construcción. Las computadoras del contratista conectadas al sistema de control, a la red del sistema de control o a un componente del sistema de control en cualquier momento durante la construcción deben cumplir con los siguientes requisitos:

1.8.1.1.Sistema operativo

El sistema operativo debe ser un sistema operativo actualmente admitido por el fabricante del sistema operativo. El sistema operativo debe estar al día con los parches de seguridad y las actualizaciones requeridas por el fabricante del sistema operativo.

1.8.1.2.Software antimalware

La computadora debe ejecutar un software antimalware de un fabricante de software de confianza. El software antimalware debe ser una versión admitida actualmente por el fabricante del software, debe estar actualizado en todos los parches y actualizaciones, y debe usar el archivo de definiciones más reciente. Las computadoras utilizadas en este proyecto deben escanearse con el software instalado al menos una vez al día.

1.8.1.3.Contraseñas y frases de acceso

Las contraseñas y frases de contraseña para computadoras, aplicaciones y aplicaciones basadas en web que admiten contraseñas deben cambiarse de sus valores predeterminados. Las contraseñas deben tener un mínimo de ocho caracteres con un mínimo de una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial.

1.8.1.4.Autenticación basada en el usuario

Cada usuario debe tener una cuenta única; Está prohibido compartir una sola cuenta entre múltiples usuarios.

1.8.1.5.Demostración de Cumplimiento

El Gobierno tiene derecho a exigir una demostración del cumplimiento informático de estos requisitos en cualquier momento durante el proyecto.

1.8.1.6.Declaraciones de cumplimiento de ciberseguridad informática del contratista

Proporcione un único envío que contenga Declaraciones de cumplimiento de ciberseguridad informática del contratista completas para cada empresa que utilice computadoras propiedad del contratista. Las declaraciones de cumplimiento de ciberseguridad informática del contratista deben usar la plantilla publicada en

QUUG 19-1003

<https://www.wbdg.org/ffc/dod/unified-facilities-guide-specifications-ufgs/ufgs-25-05-11>

Cada Declaración debe estar firmada por un representante de ciberseguridad de la empresa correspondiente.

1.8.2. Redes IP Temporales

Las redes IP temporales instaladas por contratistas pueden utilizarse durante la construcción. Cuando se utilizan, las redes IP temporales instaladas por contratistas conectadas al sistema de control, a la red del sistema de control o a un componente del sistema de control en cualquier punto durante la construcción deben cumplir con los siguientes requisitos:

1.8.2.1. Límites y conexiones de la red

La red no debe extenderse fuera del sitio del proyecto y no debe conectarse a ninguna red IP que no sean las proporcionadas o proporcionadas específicamente para este proyecto. Cualquier y todo acceso a la red desde fuera del sitio del proyecto está prohibido.

1.8.3. Acceso del gobierno a la red

Se debe permitir que el personal del gobierno tenga acceso completo e inmediato a la red en cualquier momento para verificar el cumplimiento de esta especificación.

1.8.4. Redes IP Inalámbricas Temporales

Además de los demás requisitos de las redes IP temporales, las redes IP inalámbricas temporales (WiFi), cuando estén permitidas, no deben interferir con las redes inalámbricas existentes, deben usar la seguridad WPA2 y no deben transmitir el nombre de la red (SSID). Los nombres de red (SSID) para redes inalámbricas deben cambiarse de sus valores predeterminados.

1.8.5. Contraseñas y frases de acceso

Las contraseñas y frases de contraseña para todos los dispositivos de red y el acceso a la red se deben cambiar de sus valores predeterminados. Las contraseñas deben tener un mínimo de 8 caracteres con un mínimo de una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial.

1.8.6. Declaraciones de cumplimiento de ciberseguridad de la red temporal del contratista

Proporcione un único envío que contenga Declaraciones de cumplimiento de seguridad cibernética de la red temporal del contratista completas para cada empresa que implemente una red IP temporal. Las declaraciones de cumplimiento de seguridad cibernética de la red temporal del contratista deben usar la plantilla publicada en

<https://www.wbdg.org/ffc/dod/unified-facilities-guide-specifications-ufgs/ufgs-25-05-11>

QUUG 19-1003

Cada Declaración debe estar firmada por un representante de ciberseguridad de la empresa correspondiente. Si no se utilizarán redes IP temporales, proporcione una sola copia de la Declaración que así lo indique.

1.9. CIBERSEGURIDAD DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA

Todo el trabajo realizado en el sistema de control después de la aceptación debe realizarse utilizando equipos proporcionados por el gobierno o equipos aprobados específicamente e individualmente por el gobierno.

1.10 CUENTAS

Las cuentas se ajustarán a lo dispuesto en el apartado 1.3 del modelo de solicitud de ATC.

1.11 LISTA DE HARDWARE

La lista de hardware se ajustará a la sección 1.5 de la plantilla de solicitud de ATC. Los equipos se seleccionarán de la lista de productos aprobados por el DoDEA.

1.12 LISTA DE SOFTWARE

La lista de programas informáticos se ajustará a lo dispuesto en el apartado 1.6 del modelo de solicitud de ATC.

1.13 CUESTIONARIO

El cuestionario se ajustará a la sección 2 del modelo de solicitud de ATC.

QUUG 19-1003

PARTE 2 PRODUCTOS

Todos los productos utilizados en este proyecto deben cumplir con los requisitos indicados, pero no todos los productos especificados aquí serán requeridos por todos los proyectos.

2.1. INTERRUPTOR DE ETHERNET

Proporcione conmutadores Ethernet de capa 2 de interconexión de sistemas abiertos (OSI) con las siguientes capacidades y con una interfaz para admitir la configuración del conmutador para estas capacidades:

2.1.1. Funcionalidad requerida

Los interruptores deben:

- a. Los puertos Ethernet de cobre deben negociar automáticamente enlaces de 10, 100 y 1000 megabits por segundo.
- b. Ser capaz de implementar el control de acceso a nivel de puerto por dirección MAC y limitar la cantidad de direcciones MAC a una dirección MAC por puerto.
- c. Admite el análisis de puertos de monitoreo remoto de redes (RMON) de acuerdo con IETF RFC 2819
- d. Configure el puerto de destino y el puerto de análisis de modo que el conmutador clone todo el tráfico del puerto de destino al puerto de análisis.
- e. Admite autenticación a través del servidor RADIUS (para administración y 802.1x)
- f. Admite inicio de sesión de red IEEE 802.1x.

2.1.2. Requisitos de configuración

Los interruptores deben:

- a. Admite guardar y restaurar la configuración.
- b. Admite tanto la asignación manual de direcciones IP como la adquisición de una dirección IP dinámica a través del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).
- c. Ser capaz de limitar el acceso para la configuración a uno o más de: una interfaz web mediante HTTPS, una interfaz de línea de comandos mediante SSH o una conexión SNMP mediante SNMP versión 3 o posterior.
- d. Admite la capacidad de bloquear la capacidad de configuración en un puerto de administración dedicado.

2.2. CONTROLADORES IP EN CADENA MARGARITA

Los controladores utilizados como controladores IP de cadena margarita deben ser controladores IP con exactamente dos conexiones de red Ethernet y capacidades básicas de conmutación integradas para permitir la implementación de una red Ethernet en una

QUUG 19-1003

arquitectura de cadena margarita. No se requiere que los conmutadores incorporados por Controladores IP en Cadena Daisy cumplan con los requisitos para los Conmutadores Ethernet como se define en esta Sección.

2.3. BASES DE DATOS E INTERFACES WEB

{Solo para referencia del gobierno: Esta subparte (y sus subpartes) se relacionan con RA-5(1), RA-5(5); CCI-001062, CCI-001067, CCI-001645, CCI-002906}

Todas las bases de datos basadas en computadora deben usar [Microsoft SQL Server][o][Oracle][o][MySQL]. Todas las interfaces web basadas en computadora deben usar [Internet Information Services (IIS)][o][Apache] como servidor web.

QUUG 19-1003

PARTE 3 EJECUCIÓN

3.1. GUÍAS DE CONFIGURACIÓN Y ENDURECIMIENTO DE LA CIBERSEGURIDAD

Instale, configure y refuerce todo el hardware y el software proporcionados en este proyecto de acuerdo con la documentación, los procedimientos o los métodos proporcionados por el fabricante para una configuración o instalación segura. No implemente acciones de refuerzo específicas si esa acción entraría en conflicto con la funcionalidad requerida u otro requisito de esta Sección.

3.2. REQUISITOS DE LA RED

3.2.1 Aplicación del flujo de información en sistemas de impacto MODERADO

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relacionan con AC-4; CCI-001368, CCI-001414, CCI-001548, CCI-001549, CCI-001550, CCI-001551}

Instale y configure conmutadores Ethernet para bloquear todo el tráfico en todos los puertos no requeridos por el protocolo de control.

3.2.2 Comunicación de difusión inalámbrica y por cable

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con AC-18, AC-18(3); CCI-001438, CCI-001439, CCI-002323, CCI-001441, CCI-002252}

A menos que esté explícitamente autorizado por el Gobierno, no utilice ninguna comunicación de difusión inalámbrica o por cable. Si solicita autorización para la comunicación de transmisión inalámbrica o por cable, se prefieren los medios de transmisión por cable, como los portadores de línea eléctrica, a los inalámbricos.

3.2.2.1. Comunicaciones IP de difusión inalámbrica y por cable

A menos que se apruebe e instale específicamente de acuerdo con los requisitos del sitio del proyecto, no instale redes IP de transmisión inalámbricas o por cable, lo que incluye: no instale un punto de acceso inalámbrico; no instale ni configure una red inalámbrica ad-hoc; no instale ni configure una comunicación WiFi Direct.

Cuando lo autorice explícitamente el Gobierno, la comunicación IP inalámbrica se puede utilizar para comunicarse con una red inalámbrica existente.

3.2.2.2. Comunicación inalámbrica no IP

3.2.2.3. Solicitud de comunicación de transmisión inalámbrica y por cable

Proporcione un informe que documente el uso propuesto de comunicación de transmisión

QUUG 19-1003

inalámbrica o por cable antes de la selección del dispositivo utilizando el Programa de solicitud de comunicación de transmisión inalámbrica y por cable en <https://www.wbdg.org/ffc/dod/unified-facilities-guide-specifications-ufgs/ufgs-25-05-11> Si no hay un uso propuesto de comunicación de transmisión inalámbrica o por cable, proporcione un documento que indique esto en lugar del Programa de solicitud.

Para cada dispositivo propuesto para usar comunicación de difusión inalámbrica o por cable, muestre: el identificador del dispositivo, una descripción del dispositivo, la ubicación del dispositivo, los identificadores de dispositivo de otros dispositivos que se comunican con el dispositivo, el protocolo utilizado para la comunicación, el tipo de encriptación y la fuerza . Para la comunicación inalámbrica, muestre también: frecuencia de RF, potencia radiada en dBm (decibelios con una referencia de milivatios), rango de espacio libre y el rango esperado según la instalación.

3.2.2.4. Pruebas de comunicación inalámbrica

Como parte de las Pruebas de verificación de rendimiento (PVT) Pruebas de rendimiento funcional {FPT}, realice pruebas de comunicación inalámbrica para todos los dispositivos indicados en la Solicitud de comunicación de transmisión inalámbrica y por cable aprobada que requieren prueba. Para probar la comunicación inalámbrica, pruebe la recepción de la red inalámbrica en varios puntos a lo largo del límite de prueba inalámbrica en las proximidades del dispositivo inalámbrico y registre si se puede establecer una conexión de red en cada punto. El límite de la prueba inalámbrica es la línea de la cerca de la instalación. Si se requieren pruebas inalámbricas, proporcione un informe de prueba de comunicación inalámbrica que documente los puntos de prueba y los resultados en cada punto para cada dispositivo inalámbrico.

3.2.3 Redes de control sin IP

Cuando las especificaciones del sistema de control requieran protocolos de comunicación particulares, use sólo esos protocolos de comunicación y sólo como se especifica. No implemente ningún otro protocolo de comunicación. Cuando las especificaciones del sistema de control no indiquen los requisitos para los protocolos de comunicación, use solo los protocolos requeridos para la operación del sistema como se especifica.

3.2.4 Redes de Control IP

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte se relaciona con CM-6(a), CM-7(a), CM-7(b), CM-7(1)(b), SC-41; CCI-001588, CCI-000381, CCI-000380, CCI-000381, CCI-000382, CCI-001761, CCI-001762, CCI-002544, CCI-002545, CCI-002546.}

Las redes IP deben ser redes Ethernet y deben utilizar conmutadores que sean conmutadores Ethernet o controladores IP en cadena tipo margarita, tal como se define en esta sección. No utilice funciones, puertos, protocolos y servicios no seguros, tal como se define en DODI 8551.01, a menos que dichos puertos, protocolos y servicios sean requeridos específicamente

QUUG 19-1003

por las especificaciones del sistema de control o autorizados específicamente por el gobierno. No utilice puertos, protocolos y servicios que no estén especificados en las especificaciones del sistema de control o que no sean necesarios para el funcionamiento del sistema de control.

3.2.4.1. Enrutadores de red IP

No instale ningún dispositivo que realice enrutamiento IP.

3.2.4.2. Dispositivos IP con conexión Ethernet múltiple

A excepción de los conmutadores Ethernet y los controladores IP en cadena, los dispositivos no deben tener más de una conexión Ethernet a redes IP, a menos que así lo requieran las especificaciones del proyecto y la aplicación específica esté aprobada. Si se requiere un dispositivo con conexiones Ethernet múltiples a redes IP, proporcione una solicitud de dispositivo de conexión Ethernet múltiple utilizando la plantilla de solicitud de dispositivo de conexión Ethernet múltiple en <https://www.wbdg.org/ffc/dod/unified-facilities-guide-specifications-ufgs/ufgs-25-05-11> para solicitar la aprobación de cada dispositivo. Si no se requiere un dispositivo con múltiples conexiones Ethernet a redes IP, proporcione un documento que indique que no se solicita aprobación.

3.2.5 Protección criptográfica

{Solo para referencia del gobierno: Esta subparte se relaciona con IA-2(9), IA-3(1), SC-8, SC-13, SC-23(1), SC-23(3); CCI-001942, CCI-001959, CCI-001967, CCI-002418, CCI-002449, CCI-002450, CCI-001185, CCI-001188, CCI-001664.}

Todas las interfaces de usuario remotas deben usar HTTPS para todo el tráfico entre el cliente de la interfaz de usuario y el servidor de la interfaz de usuario. Para los dispositivos que tienen STIG/SRG relacionados con la protección criptográfica (CCI-002450), cumpla con los requisitos de esos STIG/SRG. Asegúrese de que todo el tráfico de la red esté cifrado mediante criptografía aprobada por la NSA; provisión de firmas digitales y hashing, y criptografía validada por FIPS.

3.2.6 Identificación y autenticación de dispositivos

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con IA-3; CCI-000777, CCI-000778, CCI-001958.}

Los dispositivos que usan HTTP como protocolo de control deben usar HTTPS en su lugar. [Los dispositivos que utilizan Ethernet deben ser compatibles con IEEE 802.1x.][Los dispositivos que utilizan el protocolo Fox deben ser compatibles con IEEE 802.1x.][Los dispositivos que utilizan BACnet deben ser compatibles con la seguridad de la red según lo especificado para BACnet Secure Connect en ASHRAE 135.]

QUUG 19-1003

3.2.7 Autenticación del módulo criptográfico

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con IA-7; CCI-000803}

Para los dispositivos (incluidos, entre otros, los radios compatibles con NIST FIPS 140-2) que tienen STIG/SRG relacionados con la autenticación del módulo criptográfico (CCI-000803), cumplan con los requisitos de esos STIG/SRG.

3.3. REQUISITOS DE CONTROL DE ACCESO

3.3.1 Cuentas de usuario

{Solo para referencia del gobierno: Esta subparte (y sus subpartes) se relacionan con AC-2(a), AC-3, AC-6(1), AC-6(10), AC-6(2), AC-6 (9), CM-11(2) e IA-2; CCI-002110, CCI-000213, CCI-002235, CCI-001558, CCI-002221, CCI-002222, CCI-002223, CCI-002235, CCI-000039, CCI-001419, CCI-002234, CCI-001812 y CCI -000764. Para los sistemas de impacto MODERADO, esta subparte (y sus subpartes) también se relacionan con AC-2 (2), AC-2(3), AC-2(4), AC-6(1) y CM-5(1) ; CCI-001361, CCI-000017, CCI-000217, CCI-000018, CCI-001403, CCI-001404, CCI-001405, CCI-002130, CCI-001683, CCI-001684, CCI-001685, CCI-001686, CCI- 002132, CCI-001558, CCI-002221, CCI-002222, CCI-002223, CCI-001813.}

Cualquier interfaz de usuario que admita cuentas de usuario (ya sea con privilegios de administrador o de usuario) debe limitar el acceso de acuerdo con las limitaciones especificadas para cada cuenta. Instale y configure cualquier dispositivo que tenga una STIG o SRG de acuerdo con esa STIG o SRG. Todas las interfaces de usuario que admiten cuentas con privilegios de administrador deben implementar la autenticación basada en el usuario, donde cada cuenta se asigna de forma única a un usuario específico. Las interfaces de usuario que admiten cuentas con privilegios de administrador deben implementar al menos tres (3) niveles de privilegios de cuenta de usuario, incluidos: 1) una cuenta con permisos de solo lectura 2) una cuenta con permisos completos, incluida la creación y modificación de cuentas y 3) una cuenta con mayores permisos que solo lectura pero sin creación y modificación de cuenta.

3.3.1.1 Ordenadores

Todos los sistemas operativos de las computadoras deben ser compatibles con cuentas de usuario con privilegios de administrador e implementar cuentas para el acceso. Cada aplicación de software del sistema de control que no admita cuentas y se ejecute en una computadora debe instalarse de tal manera que el uso del software esté restringido por el sistema operativo de la computadora a usuarios específicos. Las aplicaciones que se ejecutan en computadoras no requerirán que el usuario inicie sesión en una cuenta de administrador del sistema operativo de la computadora para su funcionamiento normal. Está permitido solicitar la cuenta de administrador del sistema operativo de la computadora para la instalación y configuración inicial de la aplicación.

QUUG 19-1003

3.3.1.2. Controladores

Para las interfaces de usuario proporcionadas por los controladores, proporcione control de acceso de acuerdo con la tabla de requisitos de interfaz de usuario para el sistema de control aplicable y el tipo de interfaz de usuario.

- a. Para las entradas de la tabla de "NA": NA significa No aplicable, no hay interfaces en esta categoría.
- b. Para entradas de tabla de "Ninguno requerido": la interfaz de usuario no es necesaria para admitir cuentas de usuario.
- c. Para las entradas de la tabla de "usuario": la interfaz de usuario debe admitir, al menos, cuentas de usuario.
- d. Para entradas de tabla de " con privilegios de administrador ": La interfaz de usuario debe admitir cuentas de usuario con privilegios de administrador.
- e. Para las entradas de la tabla de "CLAVE": La interfaz de usuario debe tener seguridad física en la forma de un candado con llave en la propia interfaz o estar dentro de un recinto cerrado. Cuando esto sea necesario para una interfaz de solo lectura, este bloqueo debe evitar la visualización de datos en la interfaz; para otras interfaces, este bloqueo debe evitar el uso de la interfaz para modificar datos.
- f. Para las entradas de la tabla de "Seguridad física": Para las interfaces con privilegios de administrador locales, la interfaz debe estar ubicada dentro del espacio de la misión. Para las interfaces locales limitadas (sin privilegios de administrador), la interfaz de usuario debe a) estar ubicada dentro del espacio de la misión o b) estar protegida por seguridad física al menos tan buena como los dispositivos de control (y el equipo controlado por los dispositivos de control) afectados por la interfaz. . A los efectos de este requisito, "afectado" incluye controladores con datos que la interfaz puede modificar directamente, así como equipos mecánicos y/o eléctricos controlados directamente por esos controladores, pero no incluye otras interacciones.
- g. Las entradas de la forma "X e Y" deben cumplir tanto el requisito indicado para X como el requisito indicado para Y. Por ejemplo, una entrada de "usuario y seguridad en formato físico" indica que la interfaz de usuario debe admitir cuentas de usuario y tener seguridad en formato físico.
- h. Las entradas de la forma "X o Y" deben cumplir con el requisito indicado para X o el requisito indicado para Y.

3.3.1.2.1 Otros Sistemas de Control

User Interface Requirements for LOW Impact HVAC Control Systems	
<u>User Interface Type</u>	<u>Access Control Requirement</u>
Local Read Only (see note 1)	None Required
Local Limited, Non-privileged	None Required

QUUG 19-1003

Local Limited, Privileged	MINIMALLY
Local Full	MINIMALLY
Remote Read Only	None Required
Remote Limited, Non-Privileged	MINIMALLY
Remote Limited, Privileged AND Remote Full (see note 2)	FULLY

User Interface Requirements for LOW Impact HVAC Control Systems	
<u>User Interface Type</u>	<u>Access Control Requirement</u>
Notes: 1) Local Read Only User Interfaces are always Non-Privileged 2) Remote Full User Interfaces are always Privileged	
User Interface Requirements for MODERATE Impact HVAC Control Systems	
<u>User Interface Type</u>	<u>Access Control Requirement</u> (See note 3)
Local Read Only (see note 1)	None Required
Local Limited, Non-privileged	None Required
Local Limited, Privileged	MINIMALLY and Physical Security
Local Full	MINIMALLY and Physical Security
Remote Read Only	None Required
Remote Limited, Non-Privileged	FULLY
Remote Limited, Privileged AND Remote Full (see note 2)	FULLY
Notes: 1) Local Read Only User Interfaces are always Non-Privileged 2) Remote Full User Interfaces are always Privileged 3) Devices outside mission space require physical security protections as indicated (in "PHYSICAL SECURITY IN MODERATE IMPACT SYSTEMS")	

QUUG 19-1003

3.3.2 Intentos fallidos de inicio de sesión

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relacionan con AC-7 (a), AC-7 (b); CCI-000043, CCI-000044, CCI-001423, CCI-002236, CCI-002237, CCI-002238}

A excepción de las interfaces de usuario de alta disponibilidad indicadas como exentas, los dispositivos deben cumplir con los requisitos indicados para manejar los intentos de inicio de sesión fallidos. Si un dispositivo no puede cumplir con estos requisitos, documente las capacidades del dispositivo para protegerlo de intentos de inicio de sesión posteriores y proponga protecciones alternativas en un envío de solicitud de excepción de bloqueo de cuenta de dispositivo. No implementar medidas de protección alternativas a los requisitos indicados sin permiso explícito del Gobierno. Si no se solicitan excepciones de bloqueo de cuenta de dispositivo, proporcione un documento que indique que no se solicita aprobación como solicitud de excepción de bloqueo de cuenta de dispositivo.

3.3.2.1 Dispositivos con cuentas con privilegios de administrador

Los dispositivos que admiten cuentas con privilegios de administrador deben cumplir con los siguientes requisitos.

- a. Debe bloquear la cuenta de usuario cuando se producen tres intentos fallidos de inicio de sesión en un intervalo de 15 minutos.
- b. Una vez que se bloquea una cuenta, la cuenta debe permanecer bloqueada hasta que un administrador la desbloquee. Si la cuenta que se bloquea es la única cuenta de administrador en el dispositivo, la cuenta debe permanecer
- c. bloqueado durante 1 hora y luego se desbloquea automáticamente.
- d. Una vez que se produzca el número indicado de intentos fallidos de inicio de sesión, retrase 5 segundos más solicitudes de inicio de sesión.

3.3.3 Notificación de uso del sistema

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con AC-8; CCI-000048, CCI-002247, CCI-002243, CCI-002244, CCI-002245, CCI-002246, CCI-000050, CCI-002248}

3.3.3.1. Notificación de uso del sistema para interfaces de usuario locales

Los dispositivos que están conectados a una red y tienen una interfaz de usuario local deben mostrar una pancarta de advertencia que cumpla con los requisitos de DTM 08-060 en la pantalla de la interfaz de usuario si es posible y deben tener una etiqueta fijada de forma permanente con una pancarta aprobada por DTM 08 -060 si no se puede mostrar el cartel de advertencia en la pantalla. Cuando no sea práctico (quizás debido al tamaño del dispositivo) colocar la etiqueta en el dispositivo, coloque la etiqueta en la carcasa del dispositivo. Las etiquetas deben estar impresas o grabadas a máquina, en plástico o metal, diseñadas para una instalación permanente, deben usar una fuente no menor de 14 puntos y deben brindar un alto

QUUG 19-1003

contraste entre la fuente y los colores de fondo.

3.3.3.2.Requisitos de bloqueo de sesión y finalización de sesión

En sistemas de impacto MODERADO:

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con AC-11(a), AC-11(b), AC-11(1), AC-12, SC-10; AC-10; CCI-000058, CCI-000059, CCI-000056, CCI-000057, CCI-000060, CCI-002360, CCI-002361, CCI-001133, CCI-001134, CCI-000054, CCI-000055, CCI-002252}

Terminación de sesión - Cuando se requiere la finalización de sesión para una interfaz de usuario, la interfaz de usuario debe implementar la finalización de sesión a) basada en el inicio manual, o b) basada en la falta de actividad, o c) basada en el inicio manual o la falta de actividad, como se indica . La terminación de la sesión debe resultar en el cierre de sesión del usuario. Una interfaz de usuario desconectada solo puede realizar acciones como se indica en la subparte "Acciones permitidas sin identificación o autenticación" de esta sección o mostrar una imagen visible públicamente o una pantalla en blanco. Las interfaces de usuario deben permanecer cerradas (sesión terminada) hasta que un usuario ingrese la información de autenticación correcta, que debe iniciar una nueva sesión. Todas las interfaces de usuario que se ejecutan en computadoras y todas las interfaces de usuario remotas también deben finalizar las conexiones de red como parte de la finalización de la sesión.

3.3.3.3.Bloqueo de sesión

Cuando se requiere bloqueo de sesión para una interfaz de usuario:

La interfaz de usuario debe implementar el bloqueo de sesión a) basado en el inicio manual, o b) basado en la falta de actividad, o c) basado en el inicio manual o la falta de actividad, como se indica. El bloqueo de la sesión debe provocar la suspensión de la interfaz de usuario y la interfaz de usuario debe mostrar una imagen visible públicamente o una pantalla en blanco. No será posible interactuar con la interfaz de usuario hasta que a) el mismo usuario ingrese información de autenticación válida, en cuyo caso la sesión debe continuar, o b) hasta que un usuario diferente ingrese información de autenticación válida, momento en el cual se debe finalizar la primera sesión. y una nueva sesión iniciada para el nuevo usuario.

3.3.3.4.Bloqueo y terminación de sesión para computadoras

[Excepto como se muestra en la Tabla de excepciones de terminación de sesión y bloqueo de sesión,] las interfaces de usuario remotas grabables deben cumplir con los requisitos para la terminación de sesión, y deben poder ser iniciadas por el usuario e iniciadas por falta de actividad. La terminación de la sesión debe iniciarse después de [30] minutos de inactividad. [Excepto como se muestra en la Tabla de excepciones de terminación de sesión y bloqueo de sesión,] las cuentas compatibles con las interfaces de usuario locales deben admitir el inicio

QUUG 19-1003

manual de la terminación de sesión. Las interfaces de usuario locales privilegiadas también deben admitir el inicio cronometrado de la terminación de la sesión [, a menos que se indique lo contrario en la tabla de excepciones de terminación y bloqueo de la sesión], con la terminación de la sesión iniciada a los [30] minutos de inactividad. [También deben admitir el bloqueo de la sesión, donde el bloqueo de la sesión puede iniciarse por iniciativa del usuario o automáticamente después de [15] minutos de inactividad.]

3.3.4 Seguridad física para dispositivos

Instale todos los dispositivos (computadoras y controladores) que se encuentran fuera del espacio de la misión en recintos con cerradura. (Recuerde que, según la definición de espacio de misión, una habitación controlada por la misión es espacio de misión independientemente de si es contigua a otro espacio de misión). Instale todos los controladores conectados a una red IP en recintos con cerradura (tanto dentro como fuera del espacio de misión) .

3.3.5 Acciones permitidas sin identificación o autenticación

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con AC-14; CCI-000061, CCI-000232}

El sistema de control debe requerir identificación y autenticación antes de permitir cualquier acción, excepto las acciones de solo lectura por parte de un usuario que actúa desde una interfaz de usuario que admite cuentas de usuario o cuentas con privilegios de administrador.

3.3.6 Recintos

Antes de la aceptación final del sistema, bloquee todos los recintos con cerradura. Envíe una presentación de llaves del recinto con todas las copias de las llaves de todos los recintos y una lista de inventario de llaves que documente todas las llaves. Etiquete cada llave con el identificador de gabinete correspondiente.

3.4. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DEL USUARIO

{Solo para referencia del gobierno: Esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con IA-2, IA-2(1), IA-2(12), IA-5 IA-5(b), IA-5(c), IA-5(e), IA-5(g), IA-5(1), IA-5(11); CCI-000764, CCI-000765, CCI-001953, CCI-001954, CCI-001544, CCI-001989, CCI-000182, CCI-001610, CCI-000192, CCI-000193, CCI-000194, CCI-000205, CCI- 001619, CCI-001611, CCI-001612, CCI-001613, CCI-001614, CCI-000195, CCI-001615, CCI-000196, CCI-000197, CCI-000199, CCI-000198, CCI-001616, CCI-001617, CCI-000200, CCI-001618, CCI-002041, CCI-002002, CCI-002003. }

Esta subparte indica los requisitos para métodos específicos de identificación y autenticación para usuarios y cuentas de usuario. Cuando estos requisitos entren en conflicto, aplique el siguiente orden de precedencia: 1) Si están presentes, los requisitos específicos del dispositivo tienen prioridad sobre cualquier otro requisito; y luego 2) los requisitos de autenticación

QUUG 19-1003

multifactor tienen prioridad sobre los requisitos de contraseña.

3.4.1. Identificación y autenticación de usuarios para todos los tipos de sistemas

A menos que se indique lo contrario, todas las interfaces de usuario que admiten cuentas (ya sea con privilegios de administrador o de usuario) deben implementar Identificación y Autorización a través de contraseñas.

Para sistemas de impacto MODERADO: [Las interfaces de usuario proporcionadas por los sistemas operativos de las computadoras deben implementar la autenticación multifactor a través de PIV.][Las interfaces de usuario que admiten cuentas (con privilegios de administrador o de usuario) en computadoras deben implementar la autenticación multifactor a través de PIV.][Los dispositivos con interfaces de usuario remotas grabables deben implementar la autenticación multifactor a través de PIV.][Los dispositivos con interfaces de usuario remotas privilegiadas deben implementar la autenticación multifactor a través de PIV.] El software que se ejecuta en las computadoras y los sistemas operativos de las computadoras deben administrar los autenticadores en caché de acuerdo con las STIG relevantes. Todos los demás dispositivos y software no deben usar autenticadores almacenados en caché.

3.4.2. Identificación y autenticación de usuarios para tipos de sistemas específicos

Los requisitos específicos del sistema se suman a los indicados para todos los tipos de sistemas y los reemplazan. Cuando no se indican requisitos adicionales para un tipo de sistema específico, los requisitos para todos los sistemas aún se aplican a ese tipo de sistema.

3.4.2.1 Dispositivos de sistemas de control HVAC

Las interfaces de usuario que admiten cuentas con privilegios de administrador y que se ejecutan en una computadora deben usar autenticación multifactor a través de PIV. [Otras interfaces de usuario que admiten cuentas con privilegios de administrador deben usar autenticación multifactor a través de PIV.][Las interfaces de usuario que admiten cuentas de usuario deben usar contraseñas o autenticación multifactor a través de PIV.]

3.4.3. Implementación de Requisitos de Identificación y Autorización

La identificación y la autorización deben cumplirse mediante uno de los siguientes métodos:

- a. Implementación directa en la interfaz de usuario.
- b. Para interfaces de usuario en una computadora: heredar la Identificación y Autorización del sistema operativo de la computadora, ya sea porque el sistema operativo limita el acceso a aplicaciones específicas por parte del usuario, o porque la aplicación misma tiene permisos basados en el usuario que inició sesión en la computadora.
- c. Para interfaces remotas: una implementación compartida entre el servidor de interfaz de usuario remoto y el cliente de interfaz de usuario remoto. Por ejemplo, un requisito para la autenticación de PIV puede cumplirse en una interfaz de usuario remota

QUUG 19-1003

mediante un lector de PIV en un cliente de navegador web que envía la información de autenticación a través de HTTPS al servidor remoto.

3.4.4. Requisitos de autenticación basada en contraseña

3.4.4.1. Contraseñas para software y aplicaciones que se ejecutan en computadoras

Todo el software y las aplicaciones que se ejecutan en computadoras que admitan la autenticación basada en contraseña deben cumplir los siguientes requisitos:

- a. Longitud mínima de la contraseña de 12 caracteres
- b. La contraseña debe contener al menos un carácter en mayúscula.
- c. La contraseña debe contener al menos un carácter en minúscula.
- d. La contraseña debe contener al menos un carácter numérico.
- e. La contraseña debe contener al menos un carácter especial. La lista de caracteres especiales admitidos debe incluir al menos 4 caracteres separados.
- f. La contraseña debe tener una vigencia mínima de 24 horas.
- g. La contraseña debe tener una vigencia máxima de 60 días. Cuando caduquen las contraseñas, solicite a los usuarios que cambien las contraseñas. No bloquee cuentas debido a contraseñas caducadas.
- h. La contraseña debe diferir de las cinco contraseñas anteriores, donde la diferencia se define como el cambio de al menos el 50 por ciento de los caracteres (cuando la ubicación es significativa, un carácter puede reutilizarse si está en una posición diferente).
- i. Las contraseñas deben protegerse criptográficamente durante el almacenamiento y la transmisión.

3.4.4.2. Contraseñas para controladores compatibles con cuentas con privilegios de administrador

Todos los controladores que admiten las cuentas con privilegios de administrador y la autenticación basada en contraseña deben hacer cumplir los siguientes requisitos:

- a. Longitud mínima de la contraseña de doce (12) caracteres
- b. La contraseña debe contener al menos un carácter en mayúscula.
- c. La contraseña debe contener al menos un carácter en minúscula.
- d. La contraseña debe contener al menos un carácter numérico.
- e. La contraseña debe contener al menos un carácter especial. La lista de caracteres especiales admitidos debe incluir al menos 4 caracteres separados.
- f. La contraseña debe tener una vigencia máxima de sesenta (60) días. Cuando caduquen las contraseñas, solicite a los usuarios que cambien las contraseñas. No bloquee cuentas debido a contraseñas caducadas.
- g. La contraseña debe diferir de las cinco (5) contraseñas anteriores, donde la diferencia se define como el cambio de al menos el cincuenta por ciento de los caracteres.

QUUG 19-1003

- h. Las contraseñas deben protegerse criptográficamente durante el almacenamiento y la transmisión.

3.4.4.3. Contraseñas para dispositivos que admiten cuentas compatibles mínimas

Los dispositivos que son compatibles con cuentas de usuario deben admitir contraseñas con una longitud mínima de cuatro caracteres.

3.4.4.4. Configuración de contraseñas e informes

Para todos los dispositivos con contraseña, cambie la contraseña predeterminada. Coordine la selección de contraseñas con el Punto de contacto de contraseñas. No use la misma contraseña para más de un dispositivo a menos que se le indique específicamente que lo haga. Proporcione un Informe de contraseña confidencial que documente la contraseña de cada dispositivo y describa el procedimiento para cambiar la contraseña de cada dispositivo. No proporcione el Informe de resumen de contraseñas en formato electrónico. Proporcione dos copias impresas del Informe de resumen de contraseñas, cada copia en su propio sobre sellado. Para todos los dispositivos con contraseña, coordine el cambio de contraseñas con el sitio del proyecto luego de probar el sistema pero antes de entregarlo al gobierno. Coordine con el punto de contacto de contraseña para determinar el personal apropiado del sitio del proyecto para completar los cambios de contraseña. Acompañar al personal identificado a cada dispositivo con contraseña e instruir al personal en el proceso de cambio de contraseña. Registre la hora, la fecha y el personal presente cuando se cambia la contraseña de cada dispositivo y envíe un Informe de resumen de cambio de contraseña que documente esta información. Proporcione el Informe de resumen de contraseñas electrónicamente en PDF y Microsoft Excel.

Para los dispositivos que tienen STIG/SRG relacionados con eventos de auditoría, contenido de registros de auditoría o generación de auditoría, cumpla con los requisitos de esos STIG/SRG.

Si los requisitos de auditoría pueden cumplirse utilizando las capacidades de eventos o alarmas del sistema de control existente, esas capacidades existentes pueden usarse para cumplir con estos requisitos.

3.4.5. Comentarios del autenticador

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte se relaciona con IA-6; CCI-000206}

Los dispositivos nunca deben mostrar información de autenticación, incluidas las contraseñas, en una pantalla. Los dispositivos que muestran momentáneamente un carácter a medida que se ingresa y luego lo oscurecen, son aceptables. Para los dispositivos que tienen STIG o SRG relacionados con el oscurecimiento de la retroalimentación del autenticador (CCI-000206), cumpla con los requisitos de esos STIGS/SRG.

QUUG 19-1003

3.5 AUDITORÍA DE CIBERSEGURIDAD

Para cada computadora, proporcione la capacidad de seleccionar eventos auditados y el contenido de los registros de auditoría. Configure las computadoras para auditar los eventos indicados y registrar la información indicada para cada evento auditable.

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con AU-2(a), AU-2(c), AU-2(d), AU-3, AU-10, AU-12, AU-14(b), AU-14(1), AU-14(2), AU-14(3), CM-5(1), SC-7 (9); CCI-000123, CCI-001571, CCI-000125, CCI-001485, CCI-000130, CCI-000131, CCI-000132, CCI-001230, CCI-000133, CCI-000134, CCI-001487, CCI-000166, CCI-001899, CCI-000169, CCI-001459, CCI-000171, CCI-000172, CCI-001910, CCI-001914, CCI-001919, CCI-001464, CCI-001462, CCI-001920, CCI-001814, CCI-002400. For MODERATE Sistemas de impacto, esta subparte (y sus subpartes) también se relacionan con AU-3 (1); CCI-000135, CCI-001488}

Para los dispositivos que tengan STIG/SRG relacionadas con eventos de auditoría, contenido de registros de auditoría o generación de auditorías, cumpla los requisitos de dichas STIG/SRG. Si los requisitos de auditoría pueden cumplirse utilizando las capacidades de alarma o eventos del sistema de control existente, dichas capacidades existentes podrán utilizarse para cumplir estos requisitos.

3.5.1. Eventos auditados

Configure cada computadora para auditar los siguientes eventos:

- a. Intentos exitosos y fallidos de acceder, modificar o eliminar privilegios, objetos de seguridad, niveles de seguridad o categorías de información (por ejemplo, niveles de clasificación)
- b. Intentos de inicio de sesión exitosos y fallidos
- c. Cierres de sesión exitosos
- d. Actividades privilegiadas u otro acceso a nivel del sistema
- e. Inicios de sesión simultáneos desde diferentes estaciones de trabajo
- f. Accesos exitosos y no exitosos a objetos
- g. Todas las iniciaciones del programa
- h. Todos los accesos directos al sistema de información
- i. Todas las creaciones, modificaciones, inhabilitaciones y cancelaciones de cuentas.
- j. Todos los módulos del kernel cargan, descargan y reinician

3.5.1.1.2 Información del evento de auditoría a registrar

Configure cada ordenador para que registre, para cada evento auditable, la siguiente información (cuando sea aplicable al evento):

- a. Qué tipo de evento se ha producido
- b. Cuándo ocurrió el evento

QUUG 19-1003

- c. Dónde ocurrió
- d. La fuente del evento
- e. El resultado del evento
- f. La identidad de cualquier persona o sujeto relacionado con el suceso
- h. Para los sistemas de impacto MODERADO Para todos los comandos privilegiados, registro de texto completo del comando ejecutado y del usuario que ejecuta el comando

Para sistemas de impacto MODERADO: Los registros de auditoría deben proporcionar detalles suficientes para reconstruir los eventos con el fin de determinar la causa del compromiso y la magnitud del daño, mal funcionamiento o violación de la seguridad.

3.5.2. Controladores del sistema de control

3.5.2.1 Controladores de HVAC que admiten cuentas con privilegios de administrador

Para cada controlador que admite cuentas con privilegios de administrador, proporcione la capacidad de seleccionar eventos auditados y el contenido de los registros de auditoría. Configure los controladores para auditar los eventos indicados y registrar la información indicada para cada evento auditable.

3.5.2.1.1 Eventos auditados

Configure cada controlador para auditar los siguientes eventos:

- a. Intentos de inicio de sesión exitosos y fallidos en el controlador
- b. Cierres de sesión exitosos
- c. Todas las creaciones, modificaciones, inhabilitaciones y cancelaciones de cuentas. Para los sistemas de impacto MODERADO, también proporcione una notificación por correo electrónico cuando ocurran estos eventos de auditoría.
- d. Todo el apagado y arranque del controlador
- e. e. Para interfaces de usuario privilegiadas en sistemas de impacto MODERADO: Todos los comandos de usuario.

3.5.2.1.2 Información de auditoría de eventos para registrar

Configure cada computadora para registrar, para cada evento auditable, la siguiente información (cuando corresponda al evento):

- a. Qué tipo de evento ocurrió
- b. Cuando ocurrió el evento
- c. La identidad de cualquier persona o sujeto relacionado con el evento
- d. Para interfaces de usuario privilegiadas en sistemas de impacto MODERADO: Registro de texto completo del comando ejecutado y del usuario que lo ejecuta.

Para sistemas de impacto MODERADO: Los registros de auditoría deben proporcionar detalles suficientes para reconstruir los eventos con el fin de determinar la causa del compromiso y la

QUUG 19-1003

magnitud del daño, mal funcionamiento o violación de la seguridad.

3.5.2.2 Otros controladores de sistemas de climatización

No existen requisitos para realizar auditorías en los controladores de la especialidad de HVAC que no admitan cuentas con privilegios de administrador.

3.5.3 Eventos de auditoría, contenido de registros de auditoría y generación de auditoría

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con AU-2(a), AU-2(c), AU-2(d), AU-3, AU-10, AU-12, AU- 13(3), AU-14(b),

Para los dispositivos que tienen STIG/SRG relacionados con eventos de auditoría, contenido de registros de auditoría o generación de auditoría, cumpla con los requisitos de esos STIG/SRG. Si los requisitos de auditoría pueden cumplirse utilizando las capacidades de eventos o alarmas del sistema de control existente, esas capacidades existentes pueden usarse para cumplir con estos requisitos.

3.5.4 Sellos de tiempo de auditoría

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con AU-8; CCI-000159, CCI-001889, CCI-001890.}

Cualquier dispositivo (computadora o controlador) que genere registros de auditoría debe tener un reloj interno capaz de proporcionar tiempo con una resolución de un segundo. Los relojes no deben desviarse más de 10 segundos por día. Configure el sistema para que cada dispositivo (computadora o controlador) que genera registros de auditoría mantenga la hora precisa dentro de 1 segundo. Tenga en cuenta que si las especificaciones del sistema de control incluyen el requisito de relojes, se aplica el requisito más estricto.

3.5.5 Auditoría de software front-end

El sitio del proyecto cuenta actualmente con el siguiente software para respaldar la auditoría del sistema de control: ninguno. Si no hay un software front-end de auditoría existente o el software no es compatible con los sistemas de control provistos, proporcione el software front-end de auditoría con funciones de importación y carga de registros de auditoría, exportación, notificación y análisis. El software de interfaz de usuario de auditoría se puede proporcionar como un componente de la interfaz de usuario del sistema de control o como un paquete de software separado, y un solo paquete puede servir para múltiples sistemas de control proporcionados bajo los mismos proyectos si comparten una autorización de seguridad cibernética.

Cuando el software de interfaz de usuario de auditoría no exista ni esté instalado según los requisitos de otra sección, proporcione los medios y la licencia del software de interfaz de usuario de auditoría para la instalación gubernamental posterior. Envíe copias del software de interfaz de usuario de auditoría si esta función no forma parte del software proporcionado con

QUUG 19-1003

el sistema de control para cumplir con los requisitos de otras Secciones.

3.5.5.1 Requisitos de importación y carga

El software front-end de auditoría debe ser capaz de importar registros de auditoría desde el software de carga de registros de auditoría de dispositivos y de cargar registros de auditoría a través de la red desde todos los dispositivos del sistema de control que admitan la carga de registros de auditoría en la red.

3.5.5.2 Requisitos de exportación

El software front-end de auditoría debe ser capaz de exportar a un formato de archivo compatible con Microsoft Excel.

Notificación de fallas de auditoría en dispositivos en sistemas de impacto MODERADO El software front-end de auditoría debe ser capaz de recibir notificaciones de fallas de auditoría de dispositivos y computadoras del sistema de control y poder proporcionar notificaciones por correo electrónico basadas en la recepción de la notificación.

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con AU-6(4), AU-7(a), AU-7(b), AU-7(1), AU-12(1); CCI-000154, CCI-001875, CCI-001876, CCI-001877, CCI-001878, CCI-001879, CCI-001880, CCI-001881, CCI-001882, CCI-000158, CCI-000173, CCI-000174, CCI-001577.}

El software front-end de auditoría debe proporcionar capacidades de informes y reducción de auditorías que admitan la revisión y el análisis a pedido, los informes a pedido y las investigaciones posteriores de los incidentes de seguridad. El software debe poder combinar los registros de auditoría de todos los componentes dentro del sistema y analizarlos como un único registro de auditoría. El software debe corregir las discrepancias en las marcas de tiempo de los registros de auditoría de diferentes fuentes y ser capaz de dar cuenta de las discrepancias de hasta [2] segundos entre las fuentes. El software no debe alterar el contenido del registro de auditoría original ni el orden del tiempo de los registros de auditoría. El software debe tener la capacidad de filtrar registros de auditoría utilizando campos definidos por el usuario dentro de los registros de auditoría. Las capacidades de generación de informes y reducción de auditorías pueden incorporar aplicaciones de terceros, como Excel o Access.

3.5.6 Auditoría de Capacidad de almacenamiento y auditoría de carga

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con AU-4; CCI-001848, CCI-001849}

La creación de registros de auditoría nunca debe interferir con el funcionamiento normal del dispositivo. Los dispositivos deben dejar de recopilar información de auditoría si es necesario para mantener un funcionamiento normal.

QUUG 19-1003

- a. Para los dispositivos que tienen STIG/SRG relacionados con la capacidad de almacenamiento de auditoría (CCI-001848 o CCI-001849), cumpla con los requisitos de esos STIG/SRG.
- b. Para los controladores capaces de generar registros de auditoría, proporcione 60 días de almacenamiento local seguro, suponiendo 10 eventos auditables por día.
- c. Para computadoras, proporcione almacenamiento para al menos 2 registros de auditoría.

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con AU-5(1); CCI-001855.}

Los controladores que almacenan registros de auditoría deben proporcionar una notificación cuando los registros de auditoría alcancen el 75 % de su capacidad, ya sea directamente por correo electrónico o indirectamente mediante el envío de una notificación a una computadora y la computadora enviando un correo electrónico. Las computadoras que almacenan registros de auditoría deben proporcionar una notificación cuando los registros de auditoría alcancen el 75 por ciento de su capacidad directamente a través del correo electrónico.

3.5.8 Software de carga de registros de auditoría de dispositivos

Para cada dispositivo (computadora o controlador) requerido para auditar eventos y para los cuales los registros de auditoría no se pueden cargar a través de la red mediante el software de interfaz de auditoría, proporcione una licencia al software gubernamental que implemente un mecanismo seguro para cargar registros de auditoría desde el dispositivo y exportar al software de auditoría de front-end. Cuando diferentes dispositivos utilicen software diferente, proporcione software de cada tipo necesario para cargar registros de auditoría de todos los dispositivos.

Cuando el software de carga de registros de auditoría de dispositivos sea capaz de cargar registros de auditoría a través de la red, instale el software de carga de registros de auditoría de dispositivos en la misma computadora que el software de interfaz de auditoría. Envíe copias del software de carga de registros de auditoría de dispositivos si esta función no es parte del software provisto con el sistema de control para cumplir con los requisitos de otras Secciones. Si no hay dispositivos que requieran este software, proporcione un documento que indique esto en lugar de esta presentación.

3.5.9 Respuesta a fallas en el procesamiento de auditoría

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con AU-5; CCI-000139, CCI-000140, CCI-001490.}

En el caso de una falla en el sistema de auditoría, las computadoras asociadas con la auditoría deben proporcionar una notificación por correo electrónico. En caso de que falle la auditoría, si es posible, continúe recopilando registros de auditoría sobrescribiendo los registros de auditoría existentes.

QUUG 19-1003

En el caso de una falla en el sistema de auditoría, las computadoras asociadas con la auditoría deben proporcionar una notificación por correo electrónico si es posible. Para los sistemas de impacto MODERADO, la computadora también debe notificar al software front-end de auditoría asociado. En caso de una falla de auditoría, si es posible, continúe recopilando registros de auditoría [sobrescribiendo registros de auditoría existentes]. Para sistemas de impacto MODERADO: en el caso de una falla de auditoría en un controlador que realiza la auditoría, el dispositivo debe notificar al software front-end de auditoría asociado sobre la falla de la auditoría, si es posible, y debe continuar recopilando registros de auditoría [sobrescribiendo registros de auditoría existentes] si poder. El software front-end de auditoría debe proporcionar una notificación como se indica, tratando la notificación de falla del dispositivo como una falla en el sistema de auditoría.

3.6. REQUISITOS PARA LA FUNCIONALIDAD MÍNIMA

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes), junto con la presentación del informe de comunicación de red especificado en otra parte de esta sección, se relaciona con CM-6(a), CM-6(c), CM-7, CM-7 (1)(b), SC-41; CCI-000363, CCI-000364, CCI-000365, CCI-001588, CCI-001755, CCI-000381, CCI-000380, CCI-00382, CCI-001761, CCI-001762, CCI-002544, CCI-002545, CCI- 002546. }

Para los dispositivos que tienen una STIG o SRG relacionada con los requisitos de funcionalidad mínima (como ajustes de configuración y acceso de E/S de dispositivo y puerto para funcionalidad mínima), instale y configure el dispositivo de acuerdo con esa STIG o SRG.

3.6.1 Capacidades del dispositivo

A menos que lo requiera específicamente el gobierno, no proporcione la capacidad de actualizar el firmware del dispositivo a través de la red. No utilice un sensor o actuador conectado a la red cuando sea suficiente un sensor o actuador no conectado a la red.

3.6.2 Software

Para el software que tiene una STIG o SRG relacionada con los requisitos para la funcionalidad mínima (como los ajustes de configuración y el acceso al puerto para la funcionalidad mínima), instale y configure el software de acuerdo con esa STIG o SRG.

Para sistemas de impacto MODERADO: No proporcione (instale) software que no se requiera específicamente para cumplir con un requisito del contrato. No implemente funcionalidad dentro del software que no se requiera específicamente para cumplir con los requisitos del contrato.

QUUG 19-1003

3.7. PROTECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES

3.7.1 Computación colaborativa

{Solo para referencia del gobierno: Esta subparte se relaciona con SC-15(a), SC-15(b); CCI-001150, CCI-001152.}

Sin la aprobación explícita del sitio del proyecto, los sistemas de control no deben utilizar tecnologías informáticas colaborativas.

3.7.2 Protección de denegación de servicio

{Solo para referencia del gobierno: Esta subparte se relaciona con SC-5, SC-39, SC-7(a); CCI-001093, CCI-002385, CCI-002386, CCI-002430, CCI-001097. }

En la medida de lo posible, implemente la lógica de control sin depender de la red. Excepto cuando se requiera para cumplir con los requisitos de la Sección del sistema de control (donde el requisito solo se puede cumplir usando hardware de computadora), no implemente la lógica de control en las computadoras.

Para los sistemas de impacto MODERADO, no implemente la lógica de control en un dispositivo que proporcione (es decir, que actúe como servidor para) una interfaz de usuario remota completa.

3.7.2.1 Dependencia de la red en sistemas de control HVAC de impacto MODERADO

A excepción de las entradas y salidas en red en buses de entrada-salida diseñados específicamente para proporcionar alta confiabilidad o redundancia, los sensores y actuadores no deben depender de la red para intercambiar datos con el controlador que ejecuta la secuencia de operación que utiliza el valor del sensor o determina el comando del actuador.

Los valores de sensor requeridos por varios dispositivos se pueden compartir a través de la red siempre que estén conectados a un controlador que requiera el valor para la ejecución de la secuencia y ese controlador comparta el valor en la red.

3.8. MODO SEGURO Y OPERACIÓN A PRUEBA DE FALLAS

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con CP-12, SI-10(3), SI-17; CCI-002855, CCI-002856, CCI-002857, CCI-002754, CCI-002773, CCI-002774, CCI-002775}

Para todos los componentes del sistema de control con una STIG o SRG aplicable, configure el componente de acuerdo con todas las STIG y SRG aplicables.

QUUG 19-1003

3.9. SOFTWARE DE HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con MA-3; CCI-000865.}

Presentar y licenciar al Gobierno todo el software requerido para operar, mantener y modificar el sistema de control de manera que el Gobierno o sus agentes puedan realizar reparaciones, reemplazos, actualizaciones y expansiones del sistema sin dependencia posterior o futura del Contratista, Proveedor o Fabricante. Envíe copias impresas de los manuales de usuario de cada software con la presentación del software. Para el software proporcionado y licenciado al Gobierno según los requisitos de otra Sección, presente una declaración que indique la Sección y la Presentación bajo la cual se proporcionó el software. Para el software proporcionado para cumplir con los requisitos de esta Sección y no proporcionado y licenciado bajo otra Sección, presente el software y los manuales de usuario del software en DVD o CD como paquete de datos técnicos y presente una copia impresa del manual de usuario del software por cada pieza de software.

3.10. POTENCIA DEL DISPOSITIVO

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con PE-11, PE-11(1); CCI-002955, CCI-000961.}

Para los sistemas de impacto MODERADO, el requisito es que las rutas de cableado de alimentación sean redundantes. Para que esto resulte en una disponibilidad significativamente mayor, las rutas deben alimentarse desde fuentes de alimentación independientes (es decir, las rutas de los cables deben ser redundantes hasta las fuentes de alimentación redundantes). Coordínese con el diseñador eléctrico para ver si este nivel de redundancia de energía se ha diseñado en el sistema.

Tenga en cuenta que las secuencias de operación a menudo bloquean el equipo en caso de falla. Considere cuidadosamente cómo abordar la pérdida general de energía para garantizar que sea posible la recuperación automática después de la pérdida de energía.

Los programas de aplicación y los ajustes de configuración deben almacenarse en los dispositivos de tal manera que una pérdida de energía no resulte en una pérdida del programa de aplicación o los ajustes de configuración: La pérdida de energía nunca debe resultar en la pérdida de programas de aplicación, independientemente de la duración del poder del tiempo se pierde; y la pérdida de energía por menos de 2500 horas no debe resultar en la pérdida de los ajustes configurados. En el caso de una pérdida de energía, cuando se restablece la energía, los controladores y las computadoras que ejecutan la lógica de control (y el equipo subyacente) deben recuperarse y reanudar sus secuencias normales de operación. Tenga en cuenta que la secuencia de operación puede requerir acciones específicas (por ejemplo, secuencias de inicio) al recuperarse de la pérdida de energía.

QUUG 19-1003

3.11. ESCANEEO DE VULNERABILIDAD

{Solo para referencia del gobierno: Esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con RA-5 RA-5(a),RA-5(b),RA-5(c),RA-5(d); CCI-001054, CCI-001055, CCI-000156, CCI-001641, CCI-001643, CCI-001057, CCI-001058, CCI-001059. }

Todos los dispositivos IP deben ser escaneables, de modo que el dispositivo pueda ser escaneado por las utilidades de escaneo de red IP estándar de la industria sin dañar el dispositivo, la aplicación o la funcionalidad.

3.11.1 Computadoras y software que se ejecutan en computadoras

Las computadoras y las aplicaciones que se ejecutan en las computadoras deben cumplir con los STIG/SRG de análisis de vulnerabilidades pertinentes y responder a las herramientas de análisis de vulnerabilidades aprobadas por el Departamento de Defensa.

3.11.2 Controladores

Los controladores deben poder escanearse mediante herramientas de detección de sistemas de control estándar o navegadores de sistemas de control y devolver información de estado significativa, incluidas las entradas y salidas de red para el controlador. Esta información deberá contener suficiente detalle para detectar vulnerabilidades o exploits del controlador. Proporcione todo el software necesario para escanear el sistema de control como el envío de herramientas de escaneo del sistema de control. Si el software requerido para escanear el sistema ya está instalado en el sitio del proyecto o se proporciona en una sección separada, proporcione una declaración que lo indique.

3.12. REQUISITO FIPS 201-2

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con SA-4 (10); CCI-003116}

Los dispositivos en los siguientes sistemas que implementan PIV deben estar en la lista de productos aprobados por NIST FIPS 201-2 (<https://www.idmanagement.gov/approved-products-list/>): sistemas de seguridad electrónica (ESS).

3.13. INTEGRIDAD DEL SISTEMA Y DE LA INTEGRACIÓN

3.13.1 Protección de código malicioso

{Solo para referencia del gobierno: esta subparte (y sus subpartes) se relaciona con SI-3(c); CCI-001241, CCI-002623}

Para todas las computadoras instaladas bajo este proyecto, proporcione medios de software de

QUUG 19-1003

protección contra malware, proporcione licencias e instale y configure el software de protección contra malware como se indica. Coordinar con el punto de contacto de acceso informático del gobierno según sea necesario.

- a. Proporcionar licencias de software de protección contra malware.
- b. Proporcionar medios de software de protección contra malware.
- c. Instale y configure el software de protección contra malware de acuerdo con las STIG relevantes.

Si existe un software de verificación de integridad que pueda verificar el software, el firmware o la información en el sistema de control y verificar su integridad, proporciónelo. Si no existe dicho software, proporcione una declaración al respecto en lugar del software.

3.14. PRUEBAS DE CIBERSEGURIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL

3.14.1. Procedimientos de prueba de ciberseguridad del sistema de control

Preparar Procedimientos de Pruebas de Ciberseguridad del Sistema de Control explicando paso a paso, las acciones y los resultados esperados que demostrarán que el sistema de control cumple con los requisitos de esta Sección. Presentar 4 copias de los Procedimientos de Pruebas de Ciberseguridad del Sistema de Control. Los Procedimientos de Pruebas de Ciberseguridad del Sistema de Control pueden presentarse como un Paquete de Datos Técnicos.

3.14.2 Sistema de Control Ejecución de Pruebas de Ciberseguridad

Usando los Procedimientos de prueba de seguridad cibernética del sistema de control, verifique que el sistema de control cumpla con los requisitos de esta Sección. **A MENOS QUE EL GOBIERNO RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A SER TESTIGO DE UNA PRUEBA, REALICE TODAS LAS PRUEBAS CON UN TESTIGO DEL GOBIERNO.** Si la prueba revela deficiencias en el sistema, corrija la deficiencia y vuelva a probar hasta que tenga éxito.

3.14.3 Informe de prueba de ciberseguridad del sistema de control

Preparar y presentar un Informe de Pruebas de Ciberseguridad del Sistema de Control que documente todas las pruebas realizadas y sus resultados. Incluya todas las pruebas en los Procedimientos de prueba de ciberseguridad del sistema de control y cualquier prueba adicional realizada durante la prueba. Documente las fallas de las pruebas y las reparaciones realizadas con los resultados de las pruebas.

Presentar cuatro copias del Informe de Pruebas de Ciberseguridad del Sistema de Control. El Informe de Pruebas de Ciberseguridad del Sistema de Control puede presentarse como un Paquete de Datos Técnicos.

QUUG 19-1003

3.15. CONTROL DE CALIDAD DE CAMPO, SOPORTE DE VALIDACIÓN DE CIBERSEGURIDAD

Además de las pruebas y el soporte de pruebas requerido por otras secciones, proporcione un mínimo de 10 horas de soporte técnico para las pruebas de seguridad cibernética de los sistemas de control para respaldar el proceso del marco de gestión de riesgos del DoD Evaluación de seguridad cibernética del sistema de control. Este soporte es independiente de (y adicional a) las Pruebas de Ciberseguridad del Sistema de Control especificadas en esta sección.

3.16. FORMACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

Proporcionar ocho horas de clase y capacitación práctica para seis miembros del personal del gobierno sobre la operación y el mantenimiento de la seguridad cibernética del sistema de control proporcionado. Este entrenamiento es adicional y debe coordinarse con el entrenamiento del sistema de control especificado en otras Secciones.

El Gobierno facilitará el lugar de formación. La capacitación debe cubrir, como mínimo: (a) la aplicación de actualizaciones de software y firmware, (b) la creación, modificación y eliminación de cuentas de usuario, (c) los procedimientos de carga de registros de auditoría y (d) la identificación de interfaces de usuario privilegiadas y el impacto en el sistema de esas interfaces. . La sesión de capacitación debe incluir un período de preguntas y respuestas durante el cual se responden las preguntas del personal del gobierno sobre los aspectos de seguridad cibernética del sistema de control.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

QUUG 19-1003

SECCIÓN 26 00 00.00 20

MATERIALES Y MÉTODOS ELÉCTRICOS BÁSICOS

APARTADO 1 - GENERALIDADES

1.1 REFERENCIAS: Los números actuales de las publicaciones emitidas por las siguientes entidades forman parte de esta especificación en la extensión aplicable.

CEI (Comisión Electrotécnica Internacional), Normas IEC.

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). Normas UNE (Una Norma Española).

MITYC (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Gobierno de España). Directivas, Reales Decretos, Guías Técnicas, etc. de aplicación.

NFPA (*National Fire Protection Association*). Estándares NFPA.

IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*).

NEMA (*National Electrical Manufacturers Association*).

1.2 REQUISITOS ASOCIADOS: Esta sección es aplicable a todas las secciones de las Divisiones 26 y 33, "Electricidad" y "Servicios" de este proyecto, salvo en lo expresamente especificado de otro modo en cada sección individual.

1.3 DEFINICIONES:

a. A menos que se especifique o indique otra cosa, los términos eléctricos y electrónicos utilizados en estas especificaciones y en los planos, serán como se definen en la IEEE 100.

b. Las secciones técnicas a las que aquí se hace referencia son aquellas que describen productos, procedimientos de instalación y funcionamiento de equipos y que remiten a esta sección para la descripción detallada de los tipos de presentaciones.

c. Los párrafos técnicos a los que aquí se hace referencia son aquellos párrafos del APARTADO 2 - PRODUCTOS y del APARTADO 3 - EJECUCIÓN, de las secciones técnicas que describen los productos, sistemas, procedimientos de instalación, equipos y métodos de ensayo.

QUUG 19-1003

1.4 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: Las características eléctricas de este proyecto serán 12,47 kV en lado primario, tres fases, cuatro hilos (sistema trifásico con neutro), 60 Hz, y 208/120 V, tres fases, cuatro hilos (sistema trifásico con neutro), 60 Hz, a menos que se indique lo contrario. La conexión final al sistema de alimentación será hecha por el Contratista según lo indique el Oficial de Contratación.

1.5 PRESENTACIONES: Tan pronto como sea posible y dentro de los 30 días siguientes a la notificación de comienzo y antes de comenzar la instalación de cualquier material o equipo, el Contratista remitirá datos de los fabricantes y certificados para equipos, materiales y acabados, y detalles pertinentes para cada sistema donde se especifiquen en cada sección individual y deberán ser aprobados antes de la contratación, fabricación o entrega de los elementos en la obra. Asimismo y tan pronto como sea posible, el Contratista remitirá planos de taller para cada sistema donde se especifique en cada sección individual que deberán ser aprobados antes de la contratación, fabricación o entrega de los elementos referenciados en la obra. Las entregas parciales no se aceptarán y se devolverán sin revisar. Las entregas incluirán el nombre del fabricante, marca registrada, país de origen, número o modelo de catálogo, fecha de fabricación, tamaño, dimensiones, capacidad, especificación del proyecto y párrafo de referencia, así como cualquier otra información necesaria para establecer el cumplimiento del contrato de cada elemento que se propone suministrar el Contratista. La aprobación de los materiales se basará en las características publicadas por el fabricante. Una vez aprobadas o aceptadas las presentaciones por el Oficial de Contratación, no se considerará ninguna nueva presentación con el propósito de sustituir materiales o equipos a menos que vaya acompañada de una explicación acerca de la necesidad de la sustitución.

1.5.1 Planos de Taller: Los planos tendrán un tamaño mínimo de 210 x 297 milímetros, y máximo de 1188 x 840 milímetros, realizados en papel vegetal o reproducibles, a tinta, no siendo aceptado rotuladores ni lápices. Los planos incluirán plantas, secciones, esquemas unifilares y detalles de la instalación del equipo; espacios de equipo identificando e indicando la situación propuesta, colocación y situación de elementos de equipo, cuadros de control, accesorios, tuberías, conductos y otros elementos que puedan señalarse para asegurar una instalación coordinada. Los esquemas unifilares identificarán los terminales del circuito, e indicarán el cableado interior para cada elemento del circuito y la interconexión entre cada elemento del equipo. Los planos indicarán los espacios adecuados para el funcionamiento, mantenimiento, y reposición de mecanismos de funcionamiento del equipo. Si el equipo no se aprobara, los planos se revisarán para mostrar un equipo aceptable y se volverán a someter a aprobación. En cada plano se incluirá el título del mismo, número, fecha, revisiones con su número y fecha. Los planos se numerarán siguiendo una secuencia lógica. Cada plano llevará el número de presentación en una ubicación uniforme y adyacente al cajetín. Situar el número de contrato del Gobierno en el margen, inmediatamente bajo el cajetín, en cada plano. Acotar los planos, excepto los diagramas y esquemas; preparar planos mostrando los conflictos con otros oficios a escala. Utilizar la misma unidad de medida para los planos de taller que la indicada en los planos del contrato. Identificar los materiales y productos para el trabajo mostrado.

QUUG 19-1003

1.5.2 Datos del Fabricante: Las entregas para cada elemento manufacturado consistirán en la descripción escrita del fabricante de productos de su catálogo, planos de equipo, esquemas, curvas de funcionamiento y de características y secciones de catálogo.

1.5.3 Cumplimiento de la Publicación: Donde se haya especificado que el equipo o materiales cumplan con las normas publicadas de organizaciones técnicas o industriales como AENOR, o CEI, se remitirá una prueba de ese requisito. La marca o registro de la organización especificada se aceptará como prueba de cumplimiento del requisito. Se remitirá un certificado de una organización de ensayos independiente adecuadamente equipada y competente para realizar esos servicios, y aprobada por el Oficial de Contratación, que establezca que el elemento ha sido ensayado de acuerdo con los métodos de ensayo de la organización y que el elemento es conforme con la publicación de la organización específica.

1.5.4 Informes de Pruebas y Certificados: Los requisitos de pruebas de las publicaciones referenciadas para materiales, se anularán cuando los certificados originales del fabricante se entreguen declarando que los materiales fabricados han sido comprobados por laboratorios aprobados, que tales materiales reúnen los requisitos de ensayo especificados y que los materiales suministrados para este proyecto son del mismo tipo, calidad, fabricante y marca como específicamente haya requerido el Oficial de Contratación.

1.5.5 Certificados de Conformidad: Se remitirá un certificado mostrando que los materiales y equipo suministrados para este proyecto cumplen con los requisitos de esta especificación y de las publicaciones de referencia. No se aceptarán copias de los certificados originales o que no sean el original del fabricante. Los certificados no contendrán elementos que pudieran ser mal interpretados, que impliquen que los productos no reúnan los requisitos especificados, como "tan bueno como", "alcanza el mismo uso final y resultados como los materiales que están en concordancia con las publicaciones de referencia", "igual o mayor rendimiento que el material especificado". Los certificados establecerán simplemente que el producto cumple los requisitos especificados.

1.6 MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO: Se suministrará un manual de funcionamiento y mantenimiento en inglés y español para cada elemento del equipo para el que se requiera. Se entregarán cuatro copias del manual encuadernadas en archivadores de tapa dura o equivalentes aprobados. Se suministrará un manual completo antes de la fecha de llevar a cabo las pruebas de los equipos y los manuales restantes se remitirán antes de finalizar el contrato. La siguiente identificación figurará en la portada: las palabras "MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO" en inglés y español, y el nombre y situación del equipo o del edificio, el nombre del Contratista y el número del contrato. El manual incluirá los nombres, direcciones y números de teléfono de cada subcontratista que haya instalado el equipo, y del representante local de cada elemento del equipo. El manual tendrá un índice y se montará de forma que los separadores precedan a la materia indicada en cada uno de los índices. Las instrucciones serán legibles y de fácil lectura con inclusión de planos grandes doblados. El manual incluirá: esquemas de cableado y control, con datos para explicar el funcionamiento y control detallados de cada elemento del equipo, una secuencia de control que describa la puesta en marcha, funcionamiento y parada, instrucciones de

QUUG 19-1003

instalación, instrucciones de mantenimiento, programa de engrase que incluya tipo, grado, límites de temperatura y frecuencia, medidas de seguridad, esquemas, procedimientos de solución de problemas, datos de rendimiento y listas de repuestos. La lista de repuestos para los equipos indicará fuente de suministro, repuestos recomendados y la firma de servicios postventa más cercano a la obra. El manual estará completo en todos los sentidos en lo referente a equipos, controles, accesorios, y elementos asociados suministrados. Toda la información en este manual deberá de ser escrita en los idiomas inglés y español. El contratista proporcionará marcas en el disyuntor/cuadro eléctrico para determinar a qué sala/equipo/toma/interruptor sirve.

1.7 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

1.7.1 Requisitos Regulatorios: Para cada una de las publicaciones aquí referenciadas, considérese que los requisitos de aplicación recomendados son de obligado cumplimiento, como si la palabra “deberá” hubiera sustituido a la palabra “debería” en cualquier lugar en el que aparezca. Interpretese las referencias en dichas publicaciones a “la autoridad competente”, “órgano competente”, o palabras de significado equivalente, como si identificaran al Oficial de Contratación. Los equipos, materiales, la instalación y la mano de obra estarán acordes con los requisitos de obligado cumplimiento y recomendados por NFPA 70 y el R.D. 842/2002, a menos que se especifiquen o indiquen requisitos más estrictos.

1.7.2 Productos Estandarizados: Suministrar materiales y equipo que sean productos de fabricantes habitualmente dedicados a la producción de productos que sean de iguales materiales, diseño y fabricación. Los materiales y equipos serán iguales a los que hayan sido utilizados satisfactoriamente en el comercio o la industria durante los 2 años anteriores a la apertura de ofertas. El período de 2 años incluirá aplicaciones del equipo o materiales bajo circunstancias similares y de similar dimensión. El producto habrá estado a la venta en el mercado comercial mediante anuncios, catálogos o folletos del fabricante durante dichos dos años. Donde sean necesarias dos o más unidades de la misma clase de equipo, éstas serán productos de un único fabricante; sin embargo, los componentes de dicha unidad no es necesario que sean del mismo fabricante a menos que así se establezca en la sección técnica.

1.7.2.1 Calificaciones Alternativas: Los productos que tengan menos de 2 años de historial en el campo de servicio serán aceptables si se presenta un certificado de historial de servicio satisfactorio en campo de no menos de 6.000 horas, excluidas las de ensayos en la fábrica o laboratorio del fabricante.

1.7.2.2 Fecha de Fabricación de Materiales y Equipos: No se usarán productos fabricados más de 3 años con anterioridad a la fecha de entrega en obra, a menos que se especifique lo contrario.

1.8 GARANTÍA: Los componentes de los equipos dispondrán de asistencia técnica proporcionada por organizaciones de servicio razonablemente próximas a la instalación del equipo de forma que presten un servicio satisfactorio en circunstancias normales y de emergencia durante el período de garantía del contrato.

QUUG 19-1003

1.9 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO EXPUESTAS: Suministrar para cada sistema y equipo de importancia las instrucciones de funcionamiento indicadas en las secciones técnicas, en inglés y en español, para su utilización por el personal de operación y mantenimiento. Las instrucciones de funcionamiento incluirán:

- a. Esquemas de cableado, diagramas de control y secuencia de control para cada sistema principal y equipo individual.
- b. Procedimientos de arranque, ajustes, funcionamiento, lubricación y parada.
- c. Precauciones de seguridad.
- d. Procedimiento en caso de avería.
- e. Otras instrucciones según recomendación del fabricante de cada sistema o equipo individual.

Las instrucciones de funcionamiento estarán impresas o grabadas y serán enmarcadas bajo cristal o en plástico laminado aprobado. Exponerlas donde se indique. Las instrucciones de funcionamiento expuestas a la intemperie estarán hechas de materiales resistentes a los agentes atmosféricos o estar adecuadamente protegidas de los mismos. Las instrucciones de funcionamiento no deberán decolorarse por acción de los rayos solares y deberán estar fijadas de forma que se evite que puedan ser quitadas fácilmente o que se desprendan.

1.10 PLACA DE CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE: Cada elemento del equipo tendrá una placa con el nombre del fabricante, dirección, modelo y número de serie fijada de forma permanente en sitio visible; no se aceptarán placas del agente distribuidor.

1.11 PLACAS IDENTIFICATIVAS FABRICADAS EN OBRA: Proporcionar placas identificativas de plástico para cada envolvente de equipo, relé, interruptor y dispositivo en paneles eléctricos, como se indica en las secciones técnicas o en los planos. Cada inscripción de la placa deberá identificar la función y, cuando sea aplicable, la posición. Las placas estarán recubiertas por melanina de 3mm (0.125 pulgadas) blanca con la parte interior negra. La superficie tendrá un acabado mate. Las esquinas serán a escuadra. El texto estará alineado correctamente y grabado en la parte central negra. El tamaño mínimo de las placas será de 25 mm x 65 mm (1 x 2.5 pulgadas). Las letras serán de molde de una altura mínima de 6,35 mm (0.25 pulgadas) de altura.

1.12 SEÑALES DE ADVERTENCIA: Suministrar señales de advertencia para las envolventes de equipos eléctricos, incluso subestaciones, transformadores montados en losa, interruptores montados en losa, generadores y aparos con un voltaje nominal superior a 500 voltios.

- a. Para equipos de alta tensión montados sobre losa, como transformadores o interruptores de SF6 sobre losa, proporcionar señalización de advertencia adhesiva en el exterior de la(s) puerta(s) de acceso a las partes sometidas a alta tensión. La señal deberá ser una pegatina y tendrá unas dimensiones nominales de 178 por 255 mm (7 x 10 pulgadas) con las leyendas “PELIGRO ALTA TENSIÓN” y “DANGER HIGH VOLTAGE” impresa en dos líneas

QUUG 19-1003

de letras de altura nominal de 50 mm (2 pulgadas). La señal deberá cumplir con los requisitos de seguridad correspondientes.

- b. Cuando dicho equipo se halle protegido por una valla, situar señales en la misma. Proporcionar señales de metal de dimensiones nominales de 355 por 255 mm (14 x 10 pulgadas) con las leyendas “PELIGRO ALTA TENSIÓN” y “DANGER HIGH VOLTAGE KEEP OUT”, según los requisitos de seguridad aplicables.

1.13 REQUISITOS ELÉCTRICOS: La instalación eléctrica cumplirá los requisitos establecidos en NFPA 70, R.D. 223/2002, R.D. 337/2014, R.D. 842/2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, y los requisitos aquí especificados.

1.14 FORMACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO: Donde se indique en las secciones técnicas, proporcionar los servicios de instructores competentes que instruyan plenamente al personal del Gobierno en cuanto a la regulación, operación y mantenimiento de los equipos y sistemas especificados, incluyendo los requisitos de seguridad pertinentes, según sea necesario. Cada instructor deberá conocer a fondo todas las partes de la instalación y deberá estar formado tanto en la teoría de funcionamiento como en la práctica de los trabajos de operación y mantenimiento. La formación se impartirá durante la primera semana de trabajo normal después de la aceptación del equipo y su entrega al gobierno para su funcionamiento normal. La cantidad de días por persona (8 horas al día) de formación será la especificada en cada sección. Cuando se especifiquen más de 4 días por persona, utilizar aproximadamente la mitad del tiempo para formación teórica. Utilizar el resto del tiempo para formación práctica con el equipo o sistema. Cuando se hagan cambios o modificaciones importantes en el equipo o sistema bajo los términos del contrato, proporcionar formación adicional para familiarizar al personal de servicio con los cambios o modificaciones.

QUUG 19-1003

APARTADO 2 - PRODUCTOS

2.1 PINTURA APLICADA EN FÁBRICA: El equipo eléctrico deberá ser pintado en fábrica por un sistema que cumpla, como mínimo, los requisitos de NEMA 250 para ensayos de resistencia a la corrosión o norma equivalente, y los requisitos adicionales especificados en las secciones técnicas.

QUUG 19-1003

APARTADO 3 - EJECUCIÓN

3.1 PINTURA APLICADA EN OBRA: Pintar el equipo eléctrico como se requiera para igualar el acabado de las superficies adyacentes o para cumplir los criterios de seguridad indicados o especificados. El trabajo de pintura será como se especifica en la sección 09 90 00 PINTURA, o en la sección donde se especifique el equipo eléctrico concreto.

3.2 MONTAJE DE LAS PLACAS IDENTIFICATIVAS FABRICADAS EN OBRA: Suministrar el número, situación y código alfabético de las placas de características como se indica. Fijar las placas al dispositivo con un mínimo de dos tornillos rosca chapa o dos remaches.

3.3 MONTAJE DE LAS SEÑALES DE PELIGRO: Instalar el número de señales requerido para que sean legibles desde todos los lados accesibles, espaciándolas un máximo de 9 metros (30 pies), entre sí.

3.4 INSTALACIÓN DE ETIQUETAS DE CABLES: Instalar etiquetas para cada cable o conductor de fuerza o telecomunicaciones situado en paneles, arquetas, registros y casetas, incluyendo los empalmes. Instalar las etiquetas sobre la protección contra fuego, si la hay, y situar las etiquetas de tal manera que sean claramente visibles sin alterar los cables.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

SECCIÓN 26 20 00**SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR****PARTE 1 - GENERALIDADES****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente mediante la designación básica.

INSTITUTO NACIONAL AMERICANO DE NORMAS (ANSI)

ANSI C80.1 1990 Conducto de acero rígido con revestimiento de zinc.

ANSI C80.3 Conducto de acero sin costura recubierto de zinc.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES ELÉCTRICOS (NEMA)

NEMA WD 1 1983 (R 1989), Dispositivos de cableado.

NEMA ST20 1992, Transformadores de tipo seco para aplicaciones generales.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NFPA)

NFPA 70 2020, Código Eléctrico Nacional.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

REBT 2002 “Reglamento electrotécnico para baja tensión”.

UNDERWRITERS LABORATORIES INC. (UL)

UL 1 1985 (R 1992), Conducto metálico flexible.

UL 50 1992 (Bul. 1993), Cajas de seguridad para equipos eléctricos.

NORMAS DIN

DIN 2440 “Tubos de acero para instalaciones eléctricas”.

UNA NORMA ESPAÑOLA (UNE)

UNE 20324 “Clasificación de grados de protección proporcionados por los envolventes”.

UNE 21089 “Identificación de conductores”.

UNE 21031	“Cables H07V-K de PVC”.
UNE 21123	“Cables RV-K 0,6/1 kV de EPR o PVC, RZ1-K(AS)”.
UNE 21027-9	“Cables de tensión iluminadora inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado Parte 9: Cables unipolares sin cubierta libre de halógenos para instalación fija, con baja emisión de humos”.
UNE 50200	“Método de ensayo de la resistencia al fuego de cables de pequeñas dimensiones sin protección, para uso en circuitos de emergencia”.
UNE 61386-21	“Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 21: Requisitos particulares. Sistemas de tubos rígidos .” .
UNE 61386-23	“Sistemas de tuberías para la conducción de cables. Parte 23: Requisitos particulares. Sistemas de tuberías flexibles .” .
UNE 50085-1	“Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.”
UNE 50086-1	“Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.”
UNE 60423	“Sistemas de tubos para la conducción de cables. diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.”.
UNE 211002	“Cables de tensión óptico inferior o igual a 450/750 V con aislamiento termoplástico. Cables unipolares, no propagadores del incendio, con aislamiento termoplástico libre de halógenos, para instalaciones fijas”.
UNE 60439-1	“Conjuntos de aparatos de baja tensión. Parte 1: Conjuntos de serie y conjuntos derivados de serie.”.
UNE 61558-2-1	“Seguridad de los transformadores , unidades de alimentación, bobinas de inductancia y productos análogos. Parte 2-1: Requisitos particulares y ensayos para los transformadores de aislamiento de arrollamientos separados y unidades de alimentación que incorporan transformadores de aislamiento de arrollamientos separados para uso general.”
UNE 20324	“Grados de protección proporcionados por las envolventes”.
UNE-EN 60439-1	“Conjuntos de aparatos de baja tensión. Parte 1: Conjuntos de serie y conjuntos derivados de serie.”

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL (CEI)

IEC EN 50081-2	"Compatibilidad electromagnética - Norma de emisión genérica Parte 2: Entorno industrial".
IEC EN 5008 2-2	" Resistencia de aislamiento Parte 2: Entorno industrial".
CEI EN 50082-2	" Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio - Parte 1: Requisitos generales"
NTC-IEC 947-2	"Equipos De Baja Tensión. Controladores E Interruptores De Baja Tensión. Parte 2 Interruptores Automáticos

1.2 REQUISITOS RELACIONADOS

La Sección 26 00 00.00 20, "Métodos y materiales eléctricos básicos" se aplica a esta sección con las adiciones y modificaciones especificadas en este documento.

1.2.1 Características eléctricas

El sistema de distribución eléctrica será 208Y/120V, 60 Hz, 4 hilos según planos.

1.3 PRESENTACIONES

1.3.1 Datos del catálogo del fabricante :

- a. Interruptores automáticos
- b. Conductos y accesorios (uno de cada tipo)
- c. Alambres y cables
- d. Cajas de derivación
- e. Tableros de distribución
- f. Dispositivo de protección contra sobretensiones
- g. Conductos de superficie
- h. Etiquetas
- i. Interruptores de seguridad
- j. Receptáculos
- k. Transformadores de pedestal de tipo seco 15 kVA

1.3.2 Planos de taller:

- a. Paneles.
- b. Cajas de derivación y trazado de conductos: el contratista presentará para su aprobación planos de taller con el trazado de los conductos y cajas de derivación necesarios.

1.3.3 Informes de pruebas de campo:

- a. Prueba de aislamiento 0,6/1 kV.
- b. Certificado de cumplimiento de cada cuadro según UNE 60.439.1

1.3.4 Certificado:

- a. Certificado de cumplimiento de cada cuadro según UNE 60.439.1

1.3.5 Datos de Operación y Mantenimiento

- a. Sistemas eléctricos

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales, equipos y dispositivos deberán, como mínimo, cumplir con los requisitos de UL, donde se establecen estándares de UL para esos elementos, y los requisitos de NFPA 70. Donde se indique, se pueden utilizar los códigos UNE o DIN de las "Referencias".

2.2 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

El número de conductores permitidos en conducto, deberá ajustarse a las disposiciones aplicables del Código Eléctrico Nacional para el conducto de diámetro interno equivalente. En ningún caso el área de los conductores deberá exceder el 40 por ciento del área de la sección transversal del conducto. Los tamaños de conducto en los dibujos se refieren a diámetros interiores libres.

2.2.1 Conductos flexibles (no metálicos)

Para ser instalado solo empotrado en paredes. Conducto corrugado libre de halógenos. Para instalaciones eléctricas en edificios de ocupación pública. Retardante de llama. Baja emisión de humos opacos y gases tóxicos. No emisión de gases corrosivos y ácido halógeno. Estable hasta +90°C – Resistencia a la compresión 320 N “Transversalmente elástico” y resistencia al impacto 2 Julios a -5°C según UNE EN 61386-23. gris claro Dimensiones según UNE EN 60423.

2.2.2 Conducto de Acero Rígido (Zinc)

ANSI C80.1. Acero galvanizado. Para ser instalado donde esté expuesto a la intemperie, donde esté sujeto a daño físico, donde esté expuesto en el exterior de los edificios y donde así se indique en los planos del proyecto.

2.2.3 Conducto Metálico Flexible

UL 1, UNE-EN 50086-1 o UNE-EN 61386-23, para luminarias empotradas y semi-empotradas; para equipos sujetos a vibraciones; y para motores que no sean bombas. Limitado a 6 pies (1,80 m) de longitud. Estarán blindados con aislamiento exterior de PVC; resistencia mínima a la compresión de 1.250N con una deformación máxima del 25%, resistencia media al impacto, rango de temperatura de funcionamiento de -5°C a +60°C, resistente a la propagación de llama, resistencia a la tracción superior a 250N. Las conexiones serán estancas.

2.2.4 Accesorios para conductos no metálicos flexibles

Fabricado en poliamida libre de halógenos. Similares características al conducto rígido UNE EN 60423.

2.2.5 Sistema de canalizaciones de superficie

UNE 50085-1. De aluminio anodizado, color RAL 9006, totalmente cerrado, tipo snap-cover, con dos espacios separados con diferentes tapas y separador tanto para el

cableado de potencia como para el de comunicaciones. Dimensiones necesarias para alojar el cableado de alimentación y comunicaciones. Grado de protección IK07, IP4X. Se instala en edificios administrativos para flexibilizar la configuración de los puestos de trabajo.

2.2.6 Accesorios para tubo rígido de acero y EMT

Los accesorios ferrosos deberán estar recubiertos de cadmio o zinc de acuerdo con la norma UL 514B. Los accesorios para conductos rígidos de acero serán de tipo roscado, no se aceptan los acoplamientos partidos. Los accesorios para EMT serán del tipo de compresión de acero.

2.2.7 Accesorios para conductos metálicos flexibles

Los accesorios férricos estarán recubiertos de cadmio o zinc de acuerdo con la norma UL 514B o serán compatibles con la norma UNE-EN 61386-23 para conductos.

2.2.8 Accesorios para canalizaciones metálicas de superficie

Productos estándar del fabricante del canal. Incluye todos los accesorios necesarios para una instalación completa, como separadores, acoplamientos, ángulos, raíles para cables, cajas de caída de receptáculos/LAN, adaptadores y tapas, tapas finales y de unión, tes, etc.

2.3 SISTEMA DE CABLEADO

El sistema de alambrado consistirá en un cable aislado de un solo conductor instalado en conductos o canalizaciones. Todos los conductores serán de cobre y no menores de 4 mm². Certificación AENOR. La codificación por colores de los conductores será según UNE 21089.

2.3.1. Panel de Distribución Principal a Paneles Secundarios.

Los conductores de conexión del cuadro de distribución principal a los cuadros secundarios serán de cobre flexible clase 5 y tendrán una capacidad nominal nominal de 1000 voltios con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) de acuerdo con la norma UNE 21123-4. El aislamiento deberá ser resistente a la humedad y al calor y ser adecuado para un aumento máximo de la temperatura de funcionamiento de 90 °C. Designación técnica RZ1-K (AS), retardante de llama (AS), libre de halógenos con cubierta de poliolefina termoplástica (Z1).

2.3.2 Cableado para circuitos de iluminación, enchufes y otras cargas

Los conductores de conexión serán de cobre flexible clase 5 y tendrán una capacidad nominal de 1000 voltios con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) según UNE 21123-4. El aislamiento será resistente a la humedad y al calor y adecuado para una elevación máxima de la temperatura de servicio de 90°C. Designación técnica RZ1-K (AS), retardante de llama (AS), según UNE-EN 60332, libre de halógenos con cubierta de poliolefina termoplástica (Z1).

2.3.3 Conexión de conductores a motores

Los cables de alimentación de los motores (es decir: unidades de aire acondicionado, etc.), serán de cobre flexible clase 5 y tendrán una capacidad nominal nominal de 1000 voltios con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) de acuerdo con la norma UNE 21123-4, salvo que se indique lo contrario en proyecto. dibujos. El aislamiento deberá ser resistente a la humedad y al calor y ser adecuado para un aumento máximo de la temperatura de funcionamiento de 90 °C. Designación técnica RZ1-K (AS), retardante de llama (AS), libre de halógenos con cubierta de poliolefina termoplástica (Z1).

2.3.4 Conductores de puesta a tierra

Serán de cobre aislado, a menos que se indique lo contrario debido al tamaño. En ese caso, los conductores serán de cobre trenzado sin blindaje. Los conductores de puesta a tierra deben ser de la misma denominación técnica que los conductores por los que discurren.

2.4 PLACAS DE DISPOSITIVOS

Placas de dispositivo de una pieza que cumplen con UL para salidas que se adaptan a los dispositivos instalados (uno, dos, tres o más, según se requiera). Tamaño estándar. Las placas serán de acero inoxidable con acabado cepillado con cantos redondos o biselados en cuartos de máquinas, sobre falsos techos, cuartos de máquinas y exteriores o de nylon termoplástico en otros espacios interiores. Las placas deben ser del mismo color que el enchufe o el interruptor de palanca con el que están montadas. Las placas para enchufes de emergencia deben ser de acero inoxidable 302 con acabado de acero inoxidable cepillado y deben tener grabada la palabra "EMERGENCIA". Los tornillos deben ser de tipo máquina con cabeza avellanada en color para que coincida con el acabado de la placa. No se permitirán placas de dispositivos de tipo seccional. Las placas instaladas en lugares húmedos deben tener empaques y estar listados por UL para "lugares húmedos".

2.5 PANELES

Los cuadros y sus componentes se diseñarán y cablearán de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones UNE-EN 60439-1 y CE1439.1. Todos los componentes fabricados en plástico deberán cumplir con los requisitos de autoextinción de 960° C y de conformidad con la norma CEI 695.2.1. El cableado a instalar en los cuadros será de 750 V según UNE 21027-9, denominación HO7Z-K, libre de halógenos y baja emisión de humos opacos. La corriente nominal de cortocircuito para el panel eléctrico será la calculada en el diagrama pertinente con una duración de 1 segundo. Los paneles eléctricos tendrán unas dimensiones acordes a las características mecánicas y eléctricas, según se indica en el esquema. La frecuencia nominal será de 60 Hz. Cuando se indique "solo espacio", tome las medidas necesarias para la futura instalación de interruptores automáticos del tamaño indicado; donde se indique "repuesto", se instalará un disyuntor, aunque permanezca sin servicio. Los directorios deberán indicar la carga servida por cada circuito del panel eléctrico. Escriba los directorios y móntelos en el soporte detrás de una cubierta protectora transparente.

2.5.1 Dispositivos de Control y Protección

La conexión del enchufe será independiente y estará ubicada en la parte frontal del

compartimiento. La distancia entre los dispositivos y los separadores metálicos deberá evitar que cortes de energía o corrientes de cortocircuito elevadas o fallas notables afecten a los equipos eléctricos instalados en compartimientos adyacentes. Todos los componentes deberán estar rotulados de manera clara y permanente para que correspondan con la rama indicada en el diagrama. Los directorios deberán indicar la carga servida por cada circuito en el panel eléctrico. Los directorios también deberán indicar la fuente de servicio al tablero (p. ej., Panel LP servido desde Panel MDP). Proporcione nuevos directorios para los paneles existentes modificados por este proyecto como se indica. Escriba los directorios y móntelos en el soporte detrás de una cubierta protectora transparente. El panel de control tendrá placas de identificación.

2.5.2 Construcción

La estructura del tablero se construirá con perfiles de acero y paneles de cierre de chapa de un espesor mínimo de 1,5 mm. Los paneles deben ser expandibles y los paneles del marco deben ser removibles por medio de tornillos. Los tornillos serán de clase 8/8 con tratamiento anticorrosivo a base de zinc. El panel trasero será fijo o pivotante con bisagras. El panel frontal estará provisto de cerradura con llave; y ser terminado con vidrio templado. Todos los componentes eléctricos deberán estar fácilmente accesibles desde el panel frontal por medio de cubiertas atornilladas o con bisagras. Toda aparamenta se fijará sobre guías o paneles fijos sobre travesaños para su sujeción. El grado de protección adaptable en la misma estructura de marco será de IP65 según se requiera para la aplicación específica. Los paneles deben empotrarse en paredes acabadas en áreas de alta visibilidad y pueden montarse en la superficie de salas de máquinas y espacios similares.

2.5.3 Barniz

Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán ser tratados y barnizados adecuadamente. El tratamiento de base consistirá en el lavado, fosfatado y pasivado por cromado o electrocincado de los paneles. Los paneles irán barnizados con pintura termoestable a base de resina-epoxi mezclada con resina de poliéster, color final blanco para paneles de distribución y rojo para paneles de emergencia y mate con un grosor mínimo de 40 micras.

2.5.4 Conexiones auxiliares

Cada conductor se completará con un anillo numerado correspondiente al número de la tira y al esquema de funcionamiento.

2.5.5 Cableado de la fuente de alimentación

Las barras colectoras y los conductores se dimensionarán para soportar los requisitos térmicos y dinámicos correspondientes a los valores de corriente nominal y la corriente de cortocircuito. Los embarrados serán totalmente perforados con orificios de 10 mm de diámetro, sección de cobre con tornillos deslizantes acceso frontal, conexiones con acceso desde el frente del tablero, los soportes serán dimensionados y calculados de manera que soporten los esfuerzos electrodinámicos por corrientes de cortocircuito. Los embarrados se identificarán con marcas autoadhesivas según fase, como cables que irán provistos de anillos de colores en los terminales.

2.5.6 Certificado de Cumplimiento

Previamente a la instalación de cualquiera de los paneles en su emplazamiento definitivo, el Contratista deberá presentar un Certificado de Cumplimiento de cada tablero verificando que cada uno de ellos ha superado los ensayos y verificaciones establecidos en la norma UNE-EN 60.439.1 detallados a continuación:

- a. Verificación de las limitaciones de calor.
- b. Verificación de propiedades dieléctricas.
- c. Verificación de la resistencia de cortocircuito.
- d. Verificación de la protección del circuito (resistencia al cortocircuito y continuidad de la protección del circuito).
- e. Verificación del funcionamiento mecánico.
- f. Verificación del grado de protección IP, IK.
- g. Verificación de cableado y funcionamiento eléctrico.
- h. Verificación de aislamiento.
- i. Verificación de las medidas de seguridad.
- j. Verificación de la resistencia de aislamiento.

2.5.7 Disyuntores

De acuerdo con IEC 947-1, VDE 0660 y UL 489, tipo termomagnético que tiene una clasificación de corriente de cortocircuito mínima igual a la clasificación de corriente de cortocircuito del tablero en el que se montará el interruptor automático. Los terminales del disyuntor deben estar listados por UL como adecuados para el tipo de conductor proporcionado. Los disyuntores enchufables y los disyuntores clasificados en serie son inaceptables. Los interruptores automáticos deben estar de acuerdo con REBT 2002. Los circuitos simples deben estar provistos de interruptores automáticos de dos polos.

2.5.8 Disyuntores multipolares

Proporcione un tipo de viaje común con una manija de operación única. El diseño del interruptor debe ser tal que la sobrecarga en un polo haga que todos los polos se abran automáticamente. Mantenga la secuencia de fases en cada panel para que los tres polos de interruptores adyacentes estén conectados a las Fases A, B y C, respectivamente.

2.5.9 Dispositivo de protección contra sobretensiones. (SPD).

Dispositivo de protección contra sobretensiones de instalación permanente, cableado, de acuerdo con el tipo 1/clase I/B para redes de alimentación trifásicas con PE y N combinados (L1, L2, L3, PEN) instalados en un cable. Proveer tipo 1 para Paneles Principales de Distribución en bóvedas de transformadores y tipo 2 para paneles conectados a éste hacia abajo, con fusibles y modelo específico para tensión de red 208/120 V y ubicación específica. Proporcione uno en el tablero principal del edificio y uno para cada otro panel, incluido el panel de alarma contra incendios.

2.6 INTERRUPTORES DE SEGURIDAD

Servicio general, homologado UL, sin fusibles, caja NEMA tipo 3R para operaciones en interiores y NEMA tipo 4 para operaciones en exteriores. Prever para todos los equipos mecánicos, tanto interiores como exteriores, en las proximidades de los mismos y con un dispositivo de bloqueo por interruptor de seguridad.

2.7 GABINETES, CAJAS DE CONEXIÓN Y CAJAS DE REGISTRO

UL 514A, metal ferroso recubierto de zinc. Las cajas serán del tipo de cubo de metal fundido cuando estén situadas en lugares normalmente húmedos y cuando estén montadas en superficie o empotradas fuera de las superficies exteriores. Las cajas de empalme, tiro y conexión de los dispositivos o aparatos de alumbrado montados en superficie serán de chapa de acero. Cada caja tendrá el volumen requerido para el número de conductores encerrados en la caja, con 1.640 ml (100 pulgadas cúbicas) como mínimo. Las cajas instaladas para cableado oculto estarán provistas de anillos de extensión adecuados o cubiertas de plástico, según se requiera. Las cajas que se utilicen en paredes de bloques de mampostería o baldosas serán de tipo baldosa con esquinas cuadradas. Las cajas de metal fundido instaladas en lugares húmedos y las cajas instaladas a ras con el exterior de la superficie exterior llevarán juntas.

2.8 RECEPTÁCULOS

Siempre que se cumpla lo siguiente

- a. Tamaño estándar.
- b. UL 498, grado de especificación de uso general.
- c. Tipo para servicio pesado, con conexión a tierra automática.
- d. Requisitos dimensionales: NEMA 5-20R 120V 20A y NEMA 6-20R 208V receptáculo de conveniencia dúplex. NEMA 5-20R 120V 20A y NEMA 6-20R 208V, receptáculo dúplex a prueba de intemperie, tipo interrupción de falla a tierra. NEMA 11-20R 208V, receptáculo dúplex a prueba de intemperie, tipo de interrupción de falla a tierra. Conecte la pértiga de conexión a tierra a la correa de montaje. Color gris en sala mecánica/eléctrica y áreas exteriores.

2.8.1 Watherproof Receptacle

Provide receptacles, UL listed for use in "exterior location" with integral GFCI protection

Conform to UL standard 943, Class A, GFCI and 498 (receptacles), UL Listed, duplex type for mounting in standard outlet box. Device shall be capable of detecting current leak of 6 milliamperes or greater and tripping per requirements of UL 943 for Class A GFCI devices. It will be feed-through, and tamper-resistant. Color as indicated for receptacles above.

Include cast metal box with gasketed, hinged, lockable and weatherproof while-in-use, polycarbonate, UV resistant/stabilized cover plate. Provide with mechanical sliding shutters that prevent the insertion of small objects into its contact slots

2.8.2 Cubiertas y cajas impermeables

Proporcione cubiertas y cajas metálicas impermeables, homologadas por UL para su uso en exteriores.

2.9 TRANSFORMADORES DE TIPO SECO

El transformador deberá cumplir las siguientes características:

Material de la bobina: aluminio

Caja: Nema 2

Bastidor: FR939

Aislamiento 220 °C

Montaje: suelo o pared, sólo vertical

Tomas: 2 a +2,5%, 4 a -2,5

Tipo de transformador Transformador ventilado de eficiencia energética tipo DT-3

Eficiencia: 10 CFR parte 431-2016 (DOE 2016)

Frecuencia nominal: 60 Hz

Kva nominal: 15 kVa

Tensión primaria: 440 V

Tensión secundaria: 208Y/120 V

Nivel sonoro: Nema ST-20

Aumento de temperatura: 150 °C

Voltioamperios 15 kVA

Tensión nominal: 440 VAC-208Y/120 VAC

Como referencia: Eaton V44M28T1516

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 INSTALACIÓN

Las instalaciones eléctricas deben cumplir con los requisitos de NFPA 70 y los requisitos especificados en este documento.

3.1.1 Métodos de cableado

Proporcione conductores aislados instalados en conductos, excepto cuando se indique o especifique lo contrario o se requiera que la NFPA 70 se instale de otra manera. Proporcione un conductor de puesta a tierra de equipos verde y amarillo aislado en los circuitos de alimentación y derivación, incluidos los circuitos de iluminación. El conductor de puesta a tierra debe estar separado del conductor neutro del sistema eléctrico. El tamaño mínimo del conducto debe ser de 3/4 de pulgada de diámetro para circuitos de alimentación e iluminación de bajo voltaje. El área máxima ocupada por cable de cualquier conducto no debe exceder el 40 % del área neta total. Los conductos que crucen muros cortafuegos o losas cortafuegos deberán ser metálicos y se extenderán hasta 6 pulgadas como mínimo fuera de ambos lados del muro o losa.

3.1.1.1 Restricciones Aplicables al Conducto Flexible

Use solo como se especifica en el párrafo titulado "Conexiones flexibles".

3.1.2 Instalación de conductos

Oculte los conductos debajo de las losas del piso y dentro de las paredes, techos y pisos terminados. Mantenga el conducto a una distancia mínima de 6 pulgadas de tramos paralelos o tuberías de agua caliente. Instale conductos paralelos o en ángulo recto con techos, paredes y elementos estructurales.

3.1.2.1 Soporte de conducto

Sostenga el conducto por encima del falso techo con correas para tuberías, soportes de pared, colgadores o trapecio de techo. Fije con abrazaderas en estructuras de acero colgantes estándar. Las abrazaderas en C roscadas solo se pueden usar en conductos de acero rígido. La carga aplicada a los sujetadores no debe exceder un cuarto de la carga de prueba de prueba. No apoye el conducto en el sistema de soporte del techo. Los sistemas de conductos y cajas deben sostenerse independientemente de (a) los cables de amarre que sostienen el sistema de suspensión del techo y (b) el sistema de suspensión del techo en el que se colocan los paneles del techo. Los medios de soporte no deben compartirse entre canalizaciones eléctricas y tuberías o conductos mecánicos. La instalación debe coordinarse con los sistemas mecánicos sobre el techo para garantizar la máxima accesibilidad a todos los sistemas.

3.1.2.2 Cambios direccionales en tramos de conductos

Realice cambios en la dirección de los tramos con accesorios de 90°. No utilizar tubos acodados sin permiso escrito del Oficial de Contrataciones. Realice curvas y compensaciones hechas en el campo con chupetones o una

máquina dobladora de conductos. No instale conductos aplastados o deformados. Evite los conductos atrapados. Evite que el yeso, la suciedad o la basura se alojen en conductos, cajas, accesorios y equipos durante la construcción. Conductos obstruidos libres de obstrucciones.

3.1.2.3 Tire del cable

Instale cables de tracción en conductos vacíos. El cable de tracción debe ser de plástico con una resistencia a la tracción mínima de 100 kg. Deje un mínimo de 300 milímetros de holgura en cada extremo del cable de tracción.

3.1.2.4 Contratuercas y bujes

Fije los conductos a las cajas y gabinetes de láminas de metal con dos contratueras donde lo requiera NFPA 70, donde se usen casquillos aislados y donde los casquillos no puedan ponerse en contacto firme con la caja; de lo contrario, use al menos una contratuerca y un buje como mínimo. Las contratueras deberán tener bordes afilados para excavar en la pared de los recintos metálicos. Instale casquillos en los extremos de los conductos y proporcione el tipo de aislamiento donde lo requiera NFPA 70.

3.1.2.5 Conexiones flexibles

Proporcionar conexiones flexibles de corta longitud, no más de 6 pies para accesorios de iluminación empotrados y semiempotrados; para equipos sujetos a vibraciones, transmisión de ruido o movimiento; y para los aficionados. Instale un conducto flexible para permitir que quede flojo. El tamaño mínimo del conducto de acero flexible debe ser de 1/2 pulgada de diámetro. Proporcionar conductos flexibles a prueba de líquidos en lugares húmedos. Proporcione un conductor de tierra separado a través de las conexiones flexibles.

3.1.3 Cajas, Salidas y Soportes

Proporcione cajas en los sistemas de cableado o canalización donde sea necesario para tirar de cables, hacer conexiones y montar dispositivos o accesorios. Las cajas para canalizaciones metálicas deben ser de metal fundido, tipo cubo cuando se ubican en lugares húmedos, cuando se montan en la superficie en el exterior de las superficies exteriores, cuando se instalan expuestas hasta 7 pies por encima de los pisos y pasillos interiores y cuando se indica específicamente. Las cajas en otros lugares serán de chapa de acero. Cada caja deberá tener el volumen requerido por NFPA 70 para el número de conductores encerrados en la caja. Las cajas para el montaje de artefactos de iluminación deben tener un mínimo de 4 pulgadas cuadradas u octagonales, excepto que se pueden instalar cajas más pequeñas según lo requieran las configuraciones de los artefactos, según lo aprobado. Las cajas para uso en paredes de bloques de mampostería o de losetas deben ser de esquinas cuadradas, tipo loseta, o cajas estándar con tapas de esquinas cuadradas, tipo loseta. Proporcione empaques para cajas de metal fundido instaladas en lugares húmedos y cajas instaladas al ras con el exterior de las superficies exteriores. Proporcione cajas separadas para accesorios empotrados o empotrados cuando lo requiera la temperatura de funcionamiento del

terminal del accesorio; los accesorios deben poder quitarse fácilmente para tener acceso a las cajas, a menos que se proporcionen paneles de acceso al techo. Cajas de soporte y colgantes para luminarias montadas en la superficie en techos suspendidos independientemente de los soportes del techo, o haga las provisiones adecuadas para distribuir la carga sobre los elementos de soporte del techo de manera aprobada. Fije cajas y soportes con tornillos para madera sobre madera, con pernos y escudos de expansión sobre hormigón o ladrillo, con pernos de palanca sobre unidades de mampostería hueca y con abrazaderas sobre acero. Se pueden usar espárragos roscados introducidos con carga de pólvora y provistos de arandelas de seguridad y tuercas o anclajes de nailon tipo clavo en lugar de tornillos para madera, protectores de expansión o tornillos para metales. Cuando se utilicen soportes de barra, sujete la barra a las canalizaciones en los lados opuestos de la caja y apoye la canalización con un sujetador de tipo aprobado a un máximo de 24 pulgadas de la caja. Al penetrar elementos de hormigón armado, evite cortar el acero de refuerzo.

3.1.3.1 Cajas

Las cajas para uso con sistemas de canalización deberán tener un mínimo de 1 1/2 pulgadas de profundidad, excepto donde se aprueben cajas menos profundas requeridas por las condiciones estructurales. Las cajas para salidas que no sean de artefactos de iluminación deben tener un mínimo de 4 pulgadas cuadradas, excepto que se pueden usar cajas de 4 por 2 pulgadas donde solo una canalización entra en la salida.

3.1.3.2 Cajas de extracción

Construcción de al menos el tamaño mínimo requerido por NFPA 70 de chapa de acero galvanizado, excepto cuando se requieran cajas de metal fundido en las ubicaciones especificadas en este documento. Proporcionar cajas con tapas atornilladas. Cuando varios alimentadores pasen por una caja de derivación común, etiquete los alimentadores para indicar claramente las características eléctricas, el número de circuito y la designación del panel.

3.1.4 Alturas de montaje

Monte los paneles, los disyuntores y los interruptores de desconexión de manera que la altura del mecanismo de operación en su posición más alta sea como máximo de 1,95 metros sobre el piso. Monte los interruptores de iluminación a 1,22 metros sobre el piso terminado y otros dispositivos como se indica. Mida las alturas de montaje de los dispositivos de cableado y los tomacorrientes hasta el centro del dispositivo o tomacorriente.

3.1.5 Identificación de conductores

Proporcione la identificación del conductor dentro de cada recinto donde se realiza la derivación, el empalme o la terminación. Para conductores de 16 mm² y menores, la codificación por colores se hará mediante aislamiento impregnado de color aplicado en fábrica o según UNE 21.089. Para conductores de 25 mm² y mayores, la codificación por colores se hará mediante marcadores autoadhesivos recubiertos de plástico; bridas y placas de nailon de colores; o manguitos de tipo termorretráctil.

3.1.6 Empalmes

Realice empalmes en lugares accesibles. Realice empalmes en conductores de 4 mm² y menores con conector aislado tipo presión. Realice empalmes en conductores de 6 mm² y mayores con conector sin soldadura y cubra con material aislante equivalente al aislamiento del conductor.

3.1.7 Cubiertas y placas de dispositivos

Instale con los bordes en contacto continuo con las superficies acabadas de la pared sin usar tapetes o dispositivos similares. No se permiten empastes de yeso. Instale placas con tolerancia de alineación de 1,5 milímetros. No se permite el uso de placas de dispositivos de tipo seccional. Proporcionar juntas para placas instaladas en lugares húmedos.

3.1.8 Puesta a tierra y unión

De acuerdo con NFPA 70. Conecte a tierra las partes metálicas expuestas que no conducen corriente de los equipos eléctricos, el conductor de puesta a tierra en canalizaciones metálicas y no metálicas y el conductor neutro de los sistemas de cableado. Cuando se emplee protección contra fallas a tierra, asegúrese de que la conexión a tierra y neutro no interfiera con el funcionamiento correcto de la protección contra fallas.

3.1.9 Dispositivos de protección contra sobretensiones

Conecte los dispositivos de protección contra sobretensiones en paralelo a la fuente de alimentación, manteniendo los conductores lo más cortos y rectos posible.

3.1.10 Etiquetas

Según el apartado 26 00 00.00 20 Materiales y métodos eléctricos básicos.

3.2 CONTROL DE CALIDAD

Como excepción a los requisitos que puedan establecerse en otra parte del contrato, notificar al Oficial de Contrataciones 15 días hábiles antes de cada prueba. Proporcionar la mano de obra, el equipo y los accesorios necesarios para las pruebas, salvo que el Gobierno proporcione la energía eléctrica necesaria para las pruebas. Corregir los defectos en el trabajo proporcionado por el Contratista y repetir las pruebas hasta que el trabajo cumpla con los requisitos del contrato.

3.2.1 Realización de Verificaciones y Pruebas de Aceptación

Realice de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Incluya las siguientes inspecciones visuales y mecánicas y pruebas eléctricas:

3.2.1.1 Pruebas de cable de 600 voltios

Realice pruebas después de que el cableado esté completo, conectado y listo para funcionar, pero antes de poner el sistema en servicio y antes de que se cierre cualquier interruptor de circuito derivado.

a. Inspección visual y mecánica

- (1) Inspeccionar los cables en busca de daños físicos y la conexión adecuada de acuerdo con los planes y especificaciones del contrato.
- (2) Pruebe las conexiones mecánicas del cable según los valores recomendados por el fabricante utilizando una llave dinamométrica calibrada.
- (3) Verifique el código de color del cable para verificar que cumpla con las especificaciones del contrato.

b. Pruebas eléctricas:

- (1) Realizar una prueba de resistencia de aislamiento en cada conductor con respecto a tierra y al conductor adyacente; Los valores mínimos de resistencia de aislamiento no deben ser inferiores a 2 megaohmios.
- (2) Realice una prueba de continuidad para asegurar una conexión adecuada del cable.
- (3) Prueba del enchufe del interruptor de falla a tierra. Pruebe los enchufes del interruptor de falla a tierra con una "carga" (como una luz de enchufe) para verificar que los conductores de "línea" y "carga" no estén invertidos. Realizar pruebas adicionales de acuerdo con el REBT.

3.2.1.2 Sistema de puesta a tierra

Realizar las siguientes pruebas en presencia del Oficial de Contrataciones.

3.2.1.2.1 Prueba de varilla de tierra única

La resistencia de cualquier conexión de enlace no debe superar los 0,5 miliohmios. Las conexiones que superen esta resistencia deberán ser reparadas sin coste adicional para el Gobierno.

3.3 INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES

Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Instale etiquetas de seguridad según NEMA 260.

3.3.1 Pruebas

Pruebas - Las pruebas se realizarán de acuerdo con las disposiciones de IEEE

C57.12.91 e incluirán, como mínimo, las siguientes pruebas:

1. Relación
2. Polaridad
3. Rotación de fase
4. Pérdida en vacío
5. Corriente de excitación
6. Tensión de impedancia
7. Pérdida de carga
8. Potencial aplicado
9. Potencial inducido
10. Prueba de impulsos QC
11. Ensayo de temperatura (se aceptan los datos típicos de la unidad anterior)
 - A. Ajustar las derivaciones primarias para que la tensión secundaria esté dentro del 2 % de la tensión nominal.

3.4 DATOS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Presentar manuales de operación y mantenimiento de sistemas eléctricos que proporcionen datos básicos relacionados con el diseño, operación y mantenimiento del sistema de distribución eléctrica del edificio. Incluya lo siguiente:

- a. Diagrama unifilar del sistema eléctrico del edificio "tal como está construido"
- b. Diagrama esquemático del sistema de control eléctrico (que no sea HVAC, cubierto en otra parte).
- c. Manuales de operación y mantenimiento de los fabricantes de equipos eléctricos activos.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

SECCIÓN 26 41 00**SISTEMA DE PROTECCIÓN PARARRAYOS****PARTE 1 - GENERALIDADES****1.1 PUBLICACIÓN APLICABLE**

La publicación que se enumera a continuación forma parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. En el texto se hace referencia a la publicación únicamente mediante la designación básica.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NFPA)

NFPA 70	(2020; AMD 1 2008) Código Eléctrico Nacional - Edición 2008
NFPA 780	(2020) Norma para la Instalación de Sistemas de Protección pararrayos

LABORATORIOS DE SUSCRIPTOR (UL)

UL 467	(2007) Norma para equipos de puesta a tierra y unión
UL 96	(2005) Norma para componentes de protección pararrayos
UL 96A	(2007) Norma para requisitos de instalación de sistemas de protección pararrayos

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR)

UNE-EN 62305-4	(2011) Protección contra el rayo. Parte 4: Sistemas eléctricos y electrónicos en estructuras.
UNE 21186	(2011) Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con dispositivo de cebado.

MINISTERIO DE TURISMO, CIENCIA Y TECNOLOGIA

REBT	(2002) Reglamento electrotécnico de baja tensión. Instrucciones técnicas complementarias
------	--

1.2 REQUISITOS RELACIONADOS

1.2.1 Verificación de Dimensiones

El contratista se familiarizará con todos los detalles del trabajo, verificará todas las dimensiones en el campo y deberá informar al oficial de contrataciones sobre cualquier discrepancia antes de realizar el trabajo. No se realizarán salidas sin la aprobación previa del Oficial de Contrataciones.

1.2.2 Requisitos del sistema

Los materiales deben consistir en productos estándar de un fabricante que participe regularmente en la producción de sistemas de protección pararrayos y deben tener el último diseño aprobado por UL del fabricante. El sistema de protección pararrayos deberá cumplir con NFPA 70 , NFPA 780 , UL 96 y UL 96A .

1.3 ENTREGAS

Antes de comenzar la instalación del sistema de protección de pararrayos, se deberá presentar para la aprobación del Oficial de Contrataciones un programa completo de materiales y equipos propuestos para la instalación. El cronograma deberá incluir catálogo, cortes, diagramas, dibujos y otros datos descriptivos que pueda requerir el Oficial de Contrataciones. En caso de que algún elemento de material o equipo contenido en el cronograma no cumpla con los requisitos de las especificaciones, dichos elementos pueden ser rechazados.

1.3.1 Datos del producto y datos del catálogo del fabricante:

- a. Terminales aéreas
- b. Conexión y terminaciones
- c. Componentes
- d. Varillas de tierra
- e. Kits de soldadura exotérmica

1.3.2 Planos de taller:

- a. Sistema general de protección pararrayos.
- b. Cada componente principal

1.3.3 Informes de prueba:

- a. Prueba del sistema de puesta a tierra y protección contra rayos

1.3.4 Datos de Operación y Mantenimiento

- a. Sistema de protección pararrayos

1.4 SEGURO DE CALIDAD

En cada una de las normas a las que se hace referencia en el presente, considerar las disposiciones de asesoramiento como obligatorias, como si la palabra " debe" hubiera sido sustituida por "debió" dondequiera que aparezca. Interprete las referencias en estos estándares a "autoridad que tiene jurisdicción", o palabras de significado similar, para significar Oficial de Contrataciones.

1.4.1 Planos de instalación:

- a. Envíe el plano del taller de instalación para el sistema general de protección pararrayos. Los dibujos incluirán la disposición física del equipo, los detalles de montaje, la relación con otras partes del trabajo y el diagrama de cableado.
- b. Envíe dibujos detallados de cada componente principal para incluir la literatura técnica y descriptiva del fabricante, los cortes del catálogo y las instrucciones de instalación.

1.5 CONDICIONES DEL SITIO

El contratista se familiarizará con los detalles del trabajo, verificará las dimensiones en el campo e informará al oficial de contrataciones sobre las discrepancias antes de realizar el trabajo. No se realizarán desviaciones de los dibujos del contrato sin la aprobación previa del oficial de contrataciones.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 MATERIALES

No use una combinación de materiales que forme un par electrolítico de tal naturaleza que la corrosión se acelere en presencia de humedad, a menos que la humedad esté permanentemente excluida de la unión de dichos metales. Donde existan condiciones inusuales que puedan causar la corrosión de los conductores, proporcione a los conductores revestimientos protectores o conductores sobredimensionados. Cuando se trate de peligros mecánicos, aumente el tamaño del conductor para compensar el peligro o protéjalos cubriéndolos con molduras o tubos hechos de madera o material no magnético. Cuando se proporcione conducto o tubería metálicos, conecte eléctricamente el conductor al conducto o tubería en los extremos superior e inferior mediante conectores tipo abrazadera o soldaduras (incluso exotérmicas).

2.1.1 Cobre

El cable conductor de cobre no debe ser menor de 35 mm². Para la conexión de sistemas móviles tales como puertas y pararrayos, se debe utilizar alambre trenzado de cobre desnudo con una sección equivalente a 35 mm² o según lo requerido por NFPA780 o como se indica en los dibujos u otra sección de esta sección de especificaciones. También entre conductores que quedan enterrados en el suelo.

2.2 COMPONENTES

2.2.1 Terminales Aéreas

Un tipo de dispositivo de terminación de descarga instalado intencionalmente con el fin de interceptar relámpagos. Proporcionar terminales de acuerdo con UL 96 puede ser de Ø 20 mm y acero inoxidable. Sostenga las terminales aéreas de más de 24 pulgadas de largo con abrazaderas adecuadas, con guías, no menos de la mitad de la altura de la terminal cuando la longitud sea de 600 mm o más.

2.2.2 Varillas de tierra

Proporcione varillas de tierra hechas de acero revestido de cobre que no tengan menos de 19 mm de diámetro y 3.000 mm de largo, a menos que se indique lo contrario. Las varillas de tierra de acero revestido de cobre deben tener un recubrimiento de cobre electrolítico mínimo de 250 µm de espesor.

2.2.3 Conexiones y Terminaciones

Disponer de soldaduras exotermicas para empalme de conductores que se ajusten a la norma UNE 51164-1 , clase según corresponda. Las conexiones de los conductores se pueden realizar mediante abrazaderas o soldaduras (incluso exotérmicas). Proporcione los conectores de estilo y tamaño necesarios para la instalación.

2.2.4 Accesorios del conector

Proporcionar accesorios de conector para empalmes "extremo a extremo", "T" o "Y" que cumplan con UNE EN 50164-1 o NFPA 780 .

2.2.5 Componentes de protección pararrayos

Proporcione placas de unión, soportes de terminales aéreos, bandas de chimenea, clips y sujetadores que cumplan con las clases UL 96 , según corresponda.

2.2.6 Conductores

Los conductores serán de acuerdo a UNE 21186, UNE 50164, UNE 62305, EN 60228 Clase II, NFPA 780 o UL 96. Todos los cables de este proyecto serán conductores de cobre no menores a 35mm² (el proyecto calculará el tamaño adecuado), con un 98% conductividad mínima.

2.2.7 Conexiones de puesta a tierra y unión

Todas las conexiones, uniones y empalmes se realizarán mediante soldaduras exotérmicas o según se indique en los planos. Las soldaduras exotérmicas deben estar listadas para este propósito. No se utilizarán moldes no aprobados previamente.

2.2.8 Pozo de prueba de puesta a tierra

La prueba de puesta a tierra para las barras de prueba de puesta a tierra debe ser de hormigón, como se indica en los planos, compuesta por un orificio de inspección y una tapa. La cubierta debe evitar la penetración de objetos sólidos en el pozo. El pozo y la tapa deben resistir sustancias químicas, temperaturas extremas y radiación solar.

Pozos de puesta a tierra de prueba/barras Los pozos de puesta a tierra para puesta a tierra de barras de prueba deben ser de plástico de polipropileno (PP), compuestos por un orificio de acceso y una tapa. Las dimensiones mínimas serán de 250x250x250mm. El pozo y la tapa deben soportar una carga de hasta 5.000 kg. La cubierta debe evitar la penetración de objetos sólidos en el pozo. El pozo y la tapa deben resistir sustancias químicas, temperaturas extremas y radiación solar. Conforme a UNE-EN 62305, UNE 50164-5 o UNE-EN 62561 5.

2.2.9 Barras de puesta a tierra

Fabricado en cobre o latón, diseñado para fijarse dentro de un pozo de puesta a tierra aprobado. Las barras de puesta a tierra deberán ser adecuadas para el tamaño de cable previsto en el proyecto. Las barras deberán cumplir con la UNE 21186 o la UNE 50164.

2.2.10 Contador de rayos

Contador mecánico/electromecánico de caídas de rayos para registrar el número de caídas. Autónomo y robusto. Será conforme a UNE 50164 o UNE 62561. Corriente nominal: 1 – 100 kA . Apto para instalación en exterior y para el tamaño de cable en proyecto.

2.3 SOLDADURA EXOTÉRMICA

Las juntas entre elementos estructurales y sistema de protección de rayos se realizarán mediante Cadweld utilizando un molde adecuado a cada situación. No se utilizarán moldes no aprobados previamente. Las uniones entre los conductores de cobre y las picas de tierra también deberán estar provistas de soldadura exotérmica, también como conductores que quedan enterrados en el suelo.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 SISTEMA INTEGRAL

El sistema de protección pararrayos consta de terminales de aire, conductores de techo, conductores de bajada, conexiones a tierra, electrodos de puesta a tierra y conductor de bucle de tierra. Sistema de protección pararrayos interconectado eléctricamente para formar la distancia más corta a tierra. No utilice partes no conductoras de la estructura como parte del sistema de protección pararrayos del edificio. Exponga los conductores en las estructuras excepto donde se requiera que los conductores estén en fundas protectoras. Interconectar conductores secundarios con partes metálicas puestas a tierra dentro del edificio. Realice las interconexiones dentro de las distancias laterales al nivel o por encima del nivel de las partes metálicas conectadas a tierra.

3.1.1 Terminales Aéreas

Diseño y soporte de terminales aéreas conforme a NFPA 780 . Conectar rígidamente los terminales a los conductores del techo y hacerlos eléctricamente continuos con ellos por medio de conectores a presión o juntas engarzadas de metal maleable en forma de T. Proporcione un conector de presión o una junta engarzada con una espiga o accesorio roscado para conectar el conductor de varilla de tierra con la terminal de aire. Coloque terminales de aire en los extremos de las estructuras a no más de 60 cm de los extremos de las cumbreras y las esquinas de los techos. No supere los 7,5 metros de distancia entre terminales aéreos de 60 cm de altura en cumbreras, parapetos y alrededor del perímetro de edificios con techos planos. Cuando sea necesario exceder este espacio, aumentar la altura especificada de las terminales aéreas no menos de 5 cm por cada 30 cm de aumento sobre 7,5 metros. En grandes techos planos o de suave pendiente, como se define en NFPA 780 , coloque terminales aéreas en los puntos de intersección de líneas imaginarias que dividan la superficie en rectángulos cuyos lados no excedan los 15 metros de largo. Asegure las terminales aéreas para que no se vuelquen, ya sea fijándolas al objeto a proteger o por medio de un trípode sustancial u otras abrazaderas que estén fijadas de forma permanente y rígida al edificio o estructura. Los salientes metálicos y las partes metálicas de los edificios, como chimeneas y otros objetos metálicos que tengan un espesor mínimo de 50 mm y no contengan materiales peligrosos, no necesitan estar provistos de terminales aéreos. Sin embargo, conecte estos objetos metálicos a un pararrayos a través de un conductor metálico del mismo peso unitario por longitud que el conductor principal. Conecte las terminales aéreas, erigidas por necesidad junto a un ventilador de metal, al ventilador cerca de la parte superior e inferior.

3.1.2 Conductores de techo

Conecte los conductores del techo directamente al techo o cumbrera. Evite curvas o giros pronunciados en los conductores. No haga giros de menos de 200 mm. Conservar el rumbo horizontal o descendente de los conductores. Sujete rígidamente los conductores cada 1 metro a lo largo del techo y desde el edificio hasta el suelo. Conecte de forma rígida los ventiladores de metal al conductor del techo en tres lugares. Hacer conexiones eléctricamente continuas. Colocar conductores de techo a lo largo de contornos de techos planos, cumbreras, parapetos y bordes; y en su caso, sobre superficies planas, de forma que se una cada terminal aérea con todas las demás.

Conecte los conductores del techo que rodean las tapas de los tanques, las cubiertas, las superficies planas y los techos planos para formar un circuito cerrado.

3.1.3 Conductores de Bajada

Haga que los conductores de bajada sean eléctricamente continuos desde las terminales aéreas y los conductores del techo hasta los electrodos de puesta a tierra. Coloque los conductores de bajada sobre las partes extremas exteriores del edificio, como las esquinas, teniendo en cuenta la ubicación de las conexiones a tierra y las terminales aéreas. Proporcione a cada edificio o estructura no menos de dos conductores de bajada ubicados tan separados como sea posible, como en esquinas diagonalmente opuestas. Proteja los conductores donde sea necesario, para evitar daños físicos o desplazamiento del conductor.

3.1.4 Interconexión de Partes Metálicas

Conecte las puertas, ventanas y canaletas de metal directamente a los conductores de tierra o de bajada utilizando un conductor de cobre de no menos de 16 mm² o equivalente. Cuando exista probabilidad de desgaste inusual, daño mecánico o corrosión, proporcione conductores con una capacidad eléctrica mayor que la normal o proteja el conductor. Proporcione lazos mecánicos o conectores de presión entre las puestas a tierra y las puertas y ventanas de metal.

3.1.5 Conexiones a tierra

Conecte firmemente el conductor que forma la continuación de los conductores de bajada desde la estructura hasta el electrodo de puesta a tierra de manera que se asegure la continuidad eléctrica entre los dos. Proporcione cadweld para la continuación. Proporcione una conexión a tierra para cada conductor de bajada. Conecte los conductores de bajada a las varillas de tierra mediante soldadura exotérmica. Proteja la conexión a tierra de daños mecánicos. Una las tuberías de agua de metal y otros objetos metálicos subterráneos grandes junto con todos los medios de conexión a tierra. Al realizar las conexiones a tierra, aproveche todos los lugares permanentemente húmedos cuando sea posible, aunque evite dichos lugares cuando el área esté mojada con aguas residuales que contengan sustancias químicas, especialmente las que corroen los metales.

3.2 CONTROL DE CALIDAD DE CAMPO

3.2.1 Prueba del sistema de puesta a tierra y protección contra rayos

Pruebe el sistema de puesta a tierra y protección contra rayos para asegurarse de que la continuidad no supere 1 ohmio y que la resistencia a tierra no supere los 25 ohmios. Proporcionar documentación para los valores medidos en cada punto de prueba. Pruebe la resistencia a tierra de la barra de tierra antes de hacer las conexiones a la barra. Ate el sistema de puesta a tierra y pruebe la resistencia a tierra. Realice mediciones de resistencia en clima seco, no antes de las 48 horas posteriores a la lluvia. Incluya en el informe escrito: la ubicación de los puntos de prueba, los valores medidos para la continuidad y las resistencias a tierra, y las condiciones del suelo en el momento en que se realizaron las mediciones. Presentar los resultados de cada prueba al Oficial de Contrataciones.

3.3 DATOS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Presentar manuales de operación y mantenimiento para el sistema de protección de pararrayos que proporcionen datos básicos relacionados con el diseño, operación y mantenimiento del sistema de protección de pararrayos para el edificio. Incluya lo siguiente:

- a. Manuales de operación y mantenimiento de los fabricantes.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 26 42 15**SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA PARA
EL INTERIOR DE LOS TANQUES DE AGUA DE ACERO****PARTE 1 - GENERALIDADES****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones que se enumeran a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente por la designación básica.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NFPA, POR SUS
SIGLAS EN INGLÉS)

NFPA 70 (2023) Código Eléctrico Nacional

NACE INTERNACIONAL (NACE)

NACE SP0188 (1999; R 2006) Ensayos de discontinuidad
(discontinuidad) de nuevos recubrimientos
protectores sobre sustratos conductores

NACE SP0388 (2018) Protección catódica de corriente
impresa de superficies sumergidas internas
de tanques de almacenamiento de agua de
acero al carbono - Artículo No. 21040

NACE TM0497 Técnicas de medición relacionadas con los
criterios de protección catódica en sistemas
de tuberías metálicas enterradas o
sumergidas.

NACE SP0169 Control de la corrosión externa en sistemas
de tuberías metálicas enterradas o
sumergidas.

CRITERIOS UNIFICADOS DE INSTALACIONES (UFC)

UFC 3-570-01 (2019) Protección catódica

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

R.E.B.T. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. (AENOR)

UNE-EN 13509	(2003) Técnicas de medida en protección catódica
UNE-EN 12954	(2020) Principios generales de la protección catódica de estructuras metálicas terrestres enterradas o sumergidas.
UNE-EN 61386	(2008) Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE EN 50265-1	2005. Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego. Parte 2-1: Ensayo de propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable de pequeña sección. Equipo de ensayo.
UNE EN 50267	(2014) Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego
UNE-EN 60423	(2008) Sistemas para conducción de cables. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
UNE-EN 61210	(2011) Dispositivos de conexión. Terminales planos de conexión rápida para conductores eléctricos de cobre. Requisitos de seguridad.
UNE 21123-2	(2017) Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
MIE-RAT	Reglamento para Alta Tensión. 2002.
IEC-60502-2	Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones nominales desde 1 kV
UNE-EN 60754-1	(2014) Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. Parte 1: Determinación del contenido de gases halógenos ácidos.

1.2 PRESENTACIONES

Envíe lo siguiente:

1.2.1 Planos de taller:

- a. Dibujos
- b. Cableado y diagrama esquemático

1.2.2 Datos del producto y datos del catálogo del fabricante:

- a. Equipo
- b. Componentes
- c. Ánodos
- d. Electrodo de referencia permanente
- e. Cajas de conexiones de ánodo
- f. Cables y alambres
- g. Piezas de repuesto

1.2.3 Informes de prueba

- a. Cables de conexión de ánodos
- b. Pruebas de rectificadores
- c. Comprobaciones y pruebas de aceptación de campo

1.2.4 Certificado

- a. Calificaciones

1.2.5 Datos técnicos:

- a. Paquete de diseño de protección catódica

1.2.6 Datos de operación y mantenimiento

- a. Sistema de protección catódica
- b. Curso de formación

1.3 PRESENTACIÓN DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO

1.3.1 Recambios

Después de la aprobación de los planos de taller, proporcione los datos de las piezas de repuesto para cada elemento diferente de material y equipo especificado. Los datos deben incluir una lista completa de piezas, herramientas especiales y suministros, con precios unitarios actuales y fuente de suministro.

Después de la aprobación de los planos de taller, proporcione piezas de repuesto revisadas para cualquier cambio realizado con respecto a la presentación original. Se debe suministrar un ánodo de cadena de repuesto y electrodos de referencia de cada tipo. Además, proporcione información para el reemplazo de materiales y equipos para todos los demás componentes del sistema completo, incluidos ánodos, cables, kits de empalme y conectores, estaciones de prueba de corrosión y cualquier otro componente no mencionado anteriormente. Demostrar el uso del equipo suministrado en pruebas reales durante el curso de capacitación.

1.4 CONTROL DE CALIDAD

1.4.1 Requisitos reglamentarios

Obtenga los servicios de un experto en corrosión para supervisar, inspeccionar y probar la instalación y el rendimiento del sistema CP (protección catódica). El término "experto en corrosión" se refiere a una persona que, por un conocimiento profundo de las ciencias físicas y los principios de ingeniería y matemáticas, adquirido por educación profesional y experiencia práctica relacionada, está calificado para participar en la práctica del control de la corrosión de la protección catódica para tanques de agua de acero.

1.4.2 Calificaciones

El experto en corrosión debe estar acreditado o certificado por NACE International, como Especialista en Protección Catódica CP-4. El experto en corrosión debe tener no menos de cinco años de experiencia. Presentar evidencia de las calificaciones del experto en corrosión, incluido su nombre y calificaciones, certificadas por escrito al Oficial de Contratación o al Representante del Oficial de Contratación, Experto Técnico y Gerente de Proyecto antes del inicio de la construcción. El diseño y la construcción del proyecto serán diseñados, supervisados y aprobados por un experto en protección catódica, certificado como NACE CP4 Specialist.

Un técnico trabajará como inspector de protección catódica, debe estar certificado como NACE CP-2, para realizar la supervisión e inspección de la construcción del sistema de protección catódica (incluida la supervisión de la instalación y la puesta en marcha, pruebas y mediciones) según sea necesario.

La certificación debe presentarse con el nombre de la empresa, el número de años de experiencia y una lista de no menos de cinco de las instalaciones de la empresa, de tres o más años de antigüedad, que hayan sido probadas y se hayan encontrado satisfactorias.

1.4.3 Servicios de Experto en Corrosión

El experto en corrosión realizará un mínimo de tres visitas al sitio del proyecto. La primera de estas visitas incluirá la obtención de datos de resistividad agua/electrolito, reconociendo el tipo de recubrimientos de tanques a utilizar, considerando que el sistema más adecuado y recomendado es un ICCP (Protección Catódica de Corriente Impresa). Una vez que se aprueben las presentaciones y se entreguen los materiales, el experto en corrosión volverá a visitar el sitio para verificar que los materiales cumplan con los requisitos de presentación, asegurarse de que el contratista comprenda las prácticas de instalación y que el contratista sea capaz y esté calificado para completar la instalación.

El "experto en corrosión" estará disponible (pero no necesariamente estará en el sitio todo el tiempo) durante la instalación del sistema CP para responder preguntas, aprobar cualquier cambio o adición requerida durante la construcción, o para proporcionar recomendaciones según sea necesario. La tercera visita es para completar la capacitación y las demostraciones al personal correspondiente sobre las técnicas adecuadas de prueba y mantenimiento y para completar las pruebas de los sistemas CP instalados para asegurarse de que se hayan instalado correctamente y cumplan con los criterios de CP adecuados. Se requiere una visita adicional si se requiere la prueba del período de garantía de un año.

1.4.3.1 Paquete de diseño de protección catódica

Proporcionar un paquete de diseño de protección catódica por parte de un especialista en NACE CP4, con un mínimo de 5 años de experiencia. Presentar un certificado firmado por un profesional colegiado en la NACE CP4, en el que conste la siguiente información:

- a. Descripción del diseño del sistema de protección catódica, cálculos, planos de detalle, etc ajustados al tanque aprobado para su construcción. Antes de desarrollar el paquete de protección catódica, se aprobará el tanque elevado.

1.4.4 Servicios del Inspector de Protección Catódica (CP2)

El Inspector de Protección Catódica estará disponible durante la instalación del sistema CP para supervisar todos los equipos, la correcta colocación e instalación y para comprobar que todos los elementos y su configuración están de acuerdo con el proyecto diseñado y aprobado por el "experto en corrosión".

1.5 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El área de almacenamiento para el material de corrosión será designada por el Oficial de Contratación o el Representante del Oficial de Contratación, el Experto Técnico y el Gerente del Proyecto. Si los materiales no se almacenan en un edificio, se deben usar lonas o protecciones similares para proteger los materiales de las inclemencias del tiempo.

1.6 GARANTÍA

Proporcionar elementos de equipo que estén respaldados por organizaciones de servicio que sean razonablemente convenientes para la instalación del equipo con el fin de brindar un servicio satisfactorio al equipo de manera regular y de emergencia durante el período de garantía del contrato.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1.2 Requisitos de diseño

2.1.2.1 Dibujos

Presentar dos copias de los planos detallados que constan de una lista completa de equipos y materiales, incluida la literatura descriptiva y técnica del fabricante, los catálogos, las modificaciones del contratista, los resultados de los cálculos de diseño del sistema, incluida la resistividad del agua / electrolito, las instrucciones de instalación y los datos de prueba certificados que muestran la ubicación de los ánodos y la densidad de salida de corriente máxima recomendada del ánodo. Incluya en los planos de detalle el cableado completo y los diagramas esquemáticos, los electrodos de referencia permanentes y la unión y cualquier otro detalle necesario para demostrar que el sistema se ha coordinado y funcionará correctamente como una unidad. Ubicaciones de referencia a dos instalaciones permanentes o puntos de marca. Proporcionar dos copias electrónicas en PDF y fotos digitales de la instalación completa.

2.1.2.2 Resumen de los servicios requeridos en el paquete de diseño de protección catódica

Incluyen el siguiente alcance de servicios:

- a. Requisitos del sistema de instalación de CP,
- b. Pruebas del sistema,
- c. Training
- d. Manual de operación y mantenimiento,
- e. Pruebas de recubrimiento y discontinuidad.

Realizar mediciones de prueba de potencial en todos los electrodos de referencia permanentes, presenciadas por el Oficial de Contratación o el Representante del Oficial de Contratación, el Experto Técnico y el Gerente de Proyecto.

Proporcione presentaciones que identifiquen las ubicaciones de prueba en un plano separado, que muestre todo el metal que se protegerá y todo el equipo CP. Distinga e identifique los puntos de prueba, el equipo y el metal protegido.

2.1.3 Requisitos de rendimiento

El diseño debe permitir la interrupción sincronizada de toda la corriente aplicada.

2.1.3.1 Criterios de protección catódica

El diseño debe permitir la interrupción sincronizada de toda la corriente aplicada. Los criterios para una CP adecuada deben ser identificados por el ingeniero de corrosión del contratista y aprobados por el ingeniero de corrosión del Gobierno. El método de consideración de la caída de voltaje también debe ser identificado por el ingeniero de corrosión del contratista y aprobado por el Gobierno. El uso de los criterios de desplazamiento de 100 mV no es aplicable a:

Estructuras bimetálicas. Según UNE-EN 13509.

Los criterios de protección catódica serán definidos por el experto en corrosión, de acuerdo con las normas NACE SP0169 y/o UNE-EN 12954, en base a los potenciales nativos medidos en campo, y según el diseño de ingeniería de protección catódica, que incluye los distintos materiales y recubrimientos utilizados en la protección interna del tanque. Los criterios establecidos pueden cambiar con el tiempo en función de las condiciones de potencial nativo medidas, y esto se reflejará en el documento "Paquete de Diseño de Protección Catódica".

- a. Las mediciones para la medición del potencial nativo deben realizarse antes de energizar el sistema CP. Si se ha aplicado CP previamente, utilice los potenciales polarizados o los potenciales de decaimiento de polarización para determinar si se ha logrado una CP adecuada.
- b. La determinación de los potenciales de encendido y polarizado (apagado instantáneo) debe realizarse con la corriente de protección aplicada al tanque durante un mínimo de 4 días.
- c. Los potenciales de decaimiento (apagado) de polarización deben realizarse con la corriente de protección apagada durante un mínimo de 48 horas.
- d. Los potenciales polarizados (apagados instantáneos) y los potenciales de decaimiento de polarización deben realizarse con el electrodo de referencia en la misma ubicación.
- e. El decaimiento de la polarización será la diferencia entre el potencial polarizado y el potencial de decaimiento de la polarización (apagado) después de la interrupción de la corriente protectora.

2.1.3.1.1 Máximo potencial

El potencial polarizado entre un electrodo de referencia y el tanque en cualquier punto no debe ser más negativo que un SSC negativo de 1,1 voltios (con la corriente de protección interrumpida instantáneamente o modulada). No utilice los potenciales ON para determinar los potenciales máximos permitidos.

Este criterio será definido específicamente durante la fase de puesta en marcha por el experto en corrosión, y se reflejará en el informe final de certificación de la puesta en marcha.

2.2 EQUIPO

2.2.1 Monitoreo de la velocidad de corrosión

Las sondas de corrosión deben diseñarse, fabricarse y adquirirse específicamente para la aplicación y adaptarse a la estructura que se está protegiendo.

Para la medición del control de la corrosión y la medición del potencial de apagado instantáneo, se colocarán cupones con una superficie estandarizada de 10 cm² dentro del tanque, a una distancia inferior a 10 cm de un electrodo de referencia.

2.2.2 Rectificadores

2.2.2.1 Carcasa refrigerada por aire forzado

Carcasa refrigerada por aire NEMA ICS 6 Tipo 3 adecuada para montaje en poste. Las carcasas deben ser de acero de 3,1 mm o más. El recinto consistirá en un recinto de acero galvanizado en caliente pintado con un sistema de ventilación por convección de aire forzado. Estos compartimentos incluirán un doble aislamiento térmico. El recinto debe incluir puerta delantera con bisagras con cerrojo de candado o cerradura con llave, proporcionar tres llaves. Proporcione orificios, orificios ciegos de conductos y cubos roscados de tamaño y ubicación suficientes. El armario y el soporte de montaje deben ser de acero galvanizado en caliente de acuerdo con las normas del fabricante.

2.2.2.2 Sistema de pintura de gabinetes

El soporte de montaje para el gabinete de acero galvanizado debe pintarse con el sistema de pintura estándar del fabricante.

2.2.2.3 Transformadores

Según lo requerido por las instrucciones del fabricante.

2.2.2.4 Clasificaciones eléctricas

Potencias eléctricas de la siguiente manera: Tensión de entrada a 60 Hz: 208V monofásica.

- a. Voltaje de salida, CC: 50 voltios (para fines de referencia. Se proporcionarán cálculos de respaldo)
- b. Corriente de salida, CC: 25 amperios (como referencia. Se proporcionarán cálculos de respaldo)

El rectificador debe ser capaz de suministrar una salida nominal completa continua a una temperatura ambiente de 54 grados C a plena luz solar con una vida útil esperada de 10 años como mínimo.

2.2.2.5 Elementos rectificadores

Proporcionar elementos rectificadores de diodos de silicio, conectados de tal manera que proporcionen una rectificación de onda completa. Proteja los diodos de silicio con celdas de selenio o varistores contra sobretensiones y mediante dispositivos limitadores de corriente contra sobretensiones.

2.2.2.6 Cableado y diagrama esquemático

Proporcione un diagrama esquemático y de cableado completo de la unidad de potencia que muestre las conexiones de CA y CC a los ánodos en el interior de la puerta del gabinete. Mostrar y etiquetar componentes.

2.2.3.7 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos

Proporcione UL 489, disyuntor de caja moldeada de montaje empotrado, unipolar, tipo termomagnético, en el circuito primario del transformador de suministro rectificador.

2.2.2.7.1 Disyuntor

Se debe instalar un solo disyuntor de tipo no terminal empotrado, totalmente magnético y con la clasificación adecuada en el circuito primario del transformador de suministro rectificador.

2.2.2.7.2 Fusibles

Fusibles tipo cartucho que cumplen con NEMA FU 1. Proporcione portafusibles adecuados en cada tramo del circuito de CC.

2.2.2.7.3 Protección contra sobretensiones

Proteja los diodos de silicio mediante el uso de pararrayos de CA y CC o varistores de óxido metálico contra sobretensiones y mediante un dispositivo limitador de corriente contra sobretensiones.

2.2.2.8 Control de salida de CC

Proporciona voltaje de salida de CC ajustable mediante controles manuales y automáticos.

2.2.2.8.1 Controles manuales

El rectificador está controlado por el circuito de sintonización de voltaje de salida y el interruptor de sintonización manual ubicado en el panel frontal.

2.2.2.8.2 Controles automáticos

Proporcionar un sistema de control capaz de mantener un potencial preseleccionado del tanque al agua, dentro de más o menos 0.025 voltios, independientemente de los cambios en la química del agua, la temperatura o el nivel del agua en el tanque. Tome medidas para cambiar fácilmente el rango y los límites del potencial operativo. Refiérase a AWWA D104 Protección catódica de corriente impresa controlada automáticamente para las superficies sumergidas interiores de los tanques de almacenamiento de agua de acero.

2.2.2.9 Medidores

Proporcione un voltímetro y un amperímetro de panel separados, no menos de 63.5 mm redondos o rectangulares, 2 por ciento de precisión de escala completa a 30 grados C, estabilidad de temperatura por encima y por debajo de 30 grados C de al menos 1 por ciento por 5 grados C. Proporcione un interruptor de palanca para cada medidor.

2.2.2.10 Disposiciones de puesta a tierra

Las disposiciones de conexión a tierra deben cumplir con NFPA 70 y UL 467, incluido un terminal de tierra en el gabinete. El conductor de puesta a tierra desde el terminal hasta el sistema de puesta a tierra debe ser de cobre sólido o trenzado no menor que el No. 6 AWG. Proporcionar un sistema de puesta a tierra que conste de una o más varillas. Las varillas de tierra deben ser de acero revestido de cobre que cumpla con UL 467 de no menos de 16 mm de diámetro por 3,1 m de longitud. Varillas de accionamiento en toda su longitud en la tierra. Se pueden utilizar varillas de tipo seccional.

2.2.2.11 Eficacia

Eficiencia general del 70 por ciento como mínimo cuando se opera a plena potencia.

2.2.2.12 Rectificador opcional Características especiales requeridas

1. Señal de contacto libre de potencial, para alarma de falla de voltaje de la fuente de alimentación
2. Luces de advertencia de sobrepotencial y subpotencial

2.2.2.13 Tanques de almacenamiento de agua potable

Proporcionar CP y recubrimientos protectores para las superficies sumergidas interiores de los tanques de almacenamiento de agua potable, incluidos los tanques de panel atornillado de acuerdo con NSF/ANSI 61. Incluya requisitos en el contrato que especifiquen que el contratista es responsable de proporcionar un sistema de recubrimiento interior y garantizar que el sistema de recubrimiento sea compatible con un sistema CP de corriente impresa (ICCP) y NSF/ANSI 61.

Para tanques de almacenamiento de paneles atornillados, exija al contratista que se asegure de que todos los paneles de un tanque de almacenamiento de paneles atornillados sean eléctricamente continuos.

2.3 COMPONENTES

2.3.1 Cerramientos de cajas de conexiones (acceso y protección física)

NEMA ICS 6, Caja Tipo 3R con cubierta con abrazadera, Bisagras de acero inoxidable Tipo 316 y cubierta con pestillo. El recinto debe ser de fibra de vidrio con placa de terminales. El orificio ciego para el conducto debe ser el tamaño y la ubicación según los planos de diseño.

2.3.2 Tableros de terminales

Proporcione placas de terminales para cajas de conexiones de ánodos, cajas de unión y estaciones de prueba hechas de plástico fenólico de 6 mm de espesor con las dimensiones indicadas. Los tableros de terminales aislados deben tener el número requerido de terminales (se requiere un terminal para cada conductor). Instale orejetas de cobre sin soldadura y barras colectoras de cobre, derivaciones y resistencias variables en la placa de terminales como se indica. Las conexiones de los terminales de la estación de prueba se etiquetarán permanentemente para identificar cada terminación de los conductores (por ejemplo, identificar los conductores conectados a la estructura protegida, ánodos, electrodos de referencia y cupones).

2.4 MATERIALES

2.4.1 Ánodos

2.4.1.1 Dimensiones

2.4.1.2 Ánodos MMO de titanio

Proporcionan ánodos MMO de titanio, de forma tubular. El núcleo del ánodo debe ser de titanio con óxido metálico mixto, la densidad de corriente del recubrimiento se estima en 100 A/m² como mínimo, la capacidad de corriente de 15 A/m y una vida útil de 25 años. Los conjuntos de ánodos MMO de titanio deben tener conexiones eléctricas selladas y probadas de fábrica a los ánodos. Tamaño y longitud indicados por los planos de diseño de ingeniería.

2.4.1.3 Ánodos de óxido metálico mixto (MMO)

Ánodos tubulares de titanio con un recubrimiento cristalino conductor de electricidad de óxido metálico mixto de 32 mm de diámetro y 1500 mm de longitud para uso en agua dulce.

2.4.2 Electrodo de referencia permanentes

Los electrodos de referencia permanente deben ser de plata metálica, cloruro de plata, iones de plata solubles e iones de cloruro (Ag, AgCl(s), Cl⁻, Ag⁺) fabricados específicamente para uso sumergible, de 24 mm de diámetro, por 75 mm de largo, con un área de detección superficial mínima de 75 mm cuadrados.

Nunca debe necesitar recarga, mantenimiento o recalibración. Debe tener una membrana impregnada que evite que los electrolitos del electrodo se sequen o contaminen el electrolito del electrodo de referencia. Debe tener una trampa de iones para evitar daños en el electrodo de referencia por sulfuro de hidrógeno o exceso de iones de cloruro. Proporcione electrodos con cable cuadrado XLPE/XLPE o XLPE/PVC de 2,5 mm de longitud suficiente para extenderse hasta la caja de conexiones sin empalme. No se permiten empalmes por debajo del nivel de agua alto. Los electrodos de referencia tendrán una vida útil mínima de 20 años, estabilidad de más o menos 5 milivoltios bajo una carga de 3 microamperios. El fabricante debe proporcionar un certificado de calibración en el que se detallen los resultados de la

calibración. Los procedimientos para evaluar la precisión anualmente deben incluirse en el Manual de Operación y Mantenimiento.

2.4.3 Resistencia de derivación

El transformador rectificador estará equipado con una resistencia de derivación para verificar de manera confiable y precisa la corriente catódica suministrada por el equipo.

2.4.4 Desacoplador AC/DC

El desacoplador CA/CC debe ser de cobre desnudo dentro de una carcasa de 360x240x150 mm, fabricado en metal galvanizado pintado, con una clasificación IP66, una placa de montaje y un espacio de chispa de 50 kA para la descarga de corriente de rayo.

El armario se monta en el recinto de la pared del depósito de agua sin dañarlo. Las barras colectoras de conexión están etiquetadas como (+) para la conexión a tierra y (–) para el tanque.

2.5 ACCESORIOS

2.5.2 Conducto

Según las instrucciones del fabricante. Proporcione un conducto no metálico que cumpla con NEMA TC 2. Proporcionar soporte de conducto de acuerdo con NFPA 70.

2.5.3 Alambres y cables (que no sean ánodos)

Según las instrucciones del fabricante.

2.5.3.1 Cableado de la fuente de alimentación de CA

Según las instrucciones del fabricante.

2.5.3.2 Alambre de electrodo de referencia

Según las instrucciones del fabricante.

2.5.4 Conectores de cable

El estándar de seguridad para conectores de cable debe cumplir con UL 486A-486B.

2.5.5 Empalmes

No se permiten empalmes en secciones sumergidas del cable conductor del ánodo o del cable del cabezal del ánodo. Proporcione empalmes con un conector de compresión en el conductor, y aislamiento e impermeabilización utilizando uno de los siguientes métodos que sean adecuados para la inmersión continua en agua y cumplan con ANSI C119.1.

- (1) Proporcionar aislamiento de empalme de tipo fundido mediante un proceso de fundición moldeado que emplea un material aislante de resina epoxi termoendurecible aplicado por un método de vertido por gravedad o un método de inyección a presión.

Proporcione los materiales componentes del aislamiento de resina en una forma empaquetada, lista para mezclar convenientemente sin quitarla del paquete.

- (2) El método de vertido por gravedad debe emplear materiales y equipos contenidos en un kit de empalme comercial aprobado que incluya un molde adecuado para los cables que se van a empalmar. Cuando el molde esté en su lugar alrededor de los conductores unidos, prepare la mezcla de resina y viértala en el molde.
- (3) Proporcione aislamiento de empalme termorretráctil de pared gruesa por medio de un material sellador adhesivo termoplástico que debe aplicarse con un soplete de gas propano de combustión limpia según las instrucciones del fabricante.

2.5.6 Etiquetas de identificación de cables y alambres

Material plástico laminado con letras negras sobre fondo amarillo. Imprima letras y números con un tamaño mínimo de 5 mm. Proporcione una leyenda de identificación de acuerdo con los dibujos.

2.5.7 Montajes de horquilla

Proporcione conjuntos de horquilla, acero plano de 6,35 mm con una apertura de carrete de 53,975 mm, 114,3 mm de largo hasta la línea central del husillo. Proporcionan bobinas de porcelana, con un diámetro exterior de 57,15 mm y una altura total de 53,975 mm.

2.5.8 Aisladores de clavijas

Proporcione conjuntos de aisladores de pasador, de 100 mm de largo en total y pernos de aluminio de 6,35 mm de diámetro y 19 mm de largo unidos al extremo plano con una tuerca de aluminio y una arandela de seguridad. Proporcionar aislante de porcelana de material no conductor con acabado esmaltado duro. Proporcione un orificio a través de la parte inferior de al menos 13 mm de diámetro.

2.5.9 Ensamblajes de orificios de mano

Proporcione un ánodo de brida ciega y un conjunto de suspensión de electrodo para suspender un ánodo o electrodo de corriente impresa dentro de un tanque con aberturas bridadas que incluyen una brida ciega, horquilla con aislante y accesorio de entrada de cable CGB. El tamaño de la brida, una brida ciega de cara elevada de 6", 150 PSI, se utiliza para este ensamblaje. La brida ciega se mecaniza para las aberturas de equipo necesarias y el ensamblaje terminado se conecta a una abertura de brida del tanque en la parte superior de un tanque después de que el ánodo se baja a su posición. Corte agujeros de mano de 150 mm de diámetro. Proporcione conjuntos de orificios manuales con pernos y barras de sujeción de placas de acuerdo con los estándares del fabricante. Deberá estar recubierto de epoxi en la brida ciega. Se debe proporcionar un cáncamo de elevación de acero inoxidable para la elevación. Esta tapa se atornillará a la boquilla de un tanque (ver detalle en los dibujos).

2.5.10 Kits de soldadura exotérmica

Proporcionar kits de soldadura exotérmica diseñados específicamente por el fabricante para soldar los tipos de materiales y formas proporcionados.

2.5.11 Placa de identificación del fabricante

Cada elemento del equipo debe tener una placa de identificación con el nombre, la dirección, el número de modelo y el número de serie del fabricante adheridos de forma segura en un lugar visible; La placa de identificación del agente distribuidor no será aceptable.

2.5.12 Placas de identificación fabricadas en el campo

Proporcione placas de identificación de plástico laminado para cada gabinete de equipo, relé, interruptor y dispositivo, según se especifique o se indique en los planos. Cada inscripción de la placa de identificación debe identificar la función y, en su caso, el cargo. Las placas de identificación deben ser de plástico melamínico de 3 mm de grosor, de color blanco con núcleo central negro. La superficie debe tener un acabado mate. Las esquinas deben ser cuadradas. Alinee con precisión las letras y grabe en el núcleo. El tamaño mínimo de las placas de identificación debe ser de 25 por 65 mm. Las letras deben tener un mínimo de 6,35 mm de altura, estilo bloque normal.

2.5.13 Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema de Protección Catódica

Un manual de operación y mantenimiento del sistema de protección catódica debe describir los procedimientos paso a paso necesarios para el inicio, la operación, el ajuste del flujo de corriente y el apagado del sistema. El manual debe incluir el nombre del fabricante, el número de modelo, el manual de servicio, la lista de piezas y una breve descripción de todo el equipo y sus características básicas de funcionamiento. El manual debe enumerar los procedimientos de mantenimiento de rutina, las recomendaciones para las pruebas de mantenimiento, las posibles averías y reparaciones, y las guías de solución de problemas. El manual debe incluir diagramas unifilares para el sistema tal como está instalado, instrucciones para realizar mediciones de potencial de electrodo del tanque a referencia y frecuencia de monitoreo. Las instrucciones deben incluir precauciones para garantizar condiciones seguras durante la resolución de problemas y la reparación del sistema CP. La información debe cumplir o exceder las secciones aplicables en UFC 3-570-06, Operación y Mantenimiento: Sistemas de Protección Catódica. Las secciones aplicables incluyen el Capítulo 3.2.6 para la calibración del tanque de agua para todos los tanques y el Capítulo 3.2.3 para la inspección operativa de rectificadores para tanques con rectificadores.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y LUGARES PELIGROSOS

Cualquier operación que genere calor, chispas o llamas incluye, entre otros, esmerilado, soldadura, soldadura, corte, soldadura fuerte y soldadura exotérmica. Asegúrese de que el equipo de trabajo en caliente esté en buen estado y se use de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Se debe realizar una inspección de seguridad exhaustiva del área. Retire los gases y líquidos inflamables del área. Los combustibles en el área de trabajo deben moverse o cubrirse con mantas ignífugas. Uno o más extintores de incendios tipo ABC de 20 libras deben inspeccionarse antes de cada uso planificado y estar fácilmente disponibles. Un vigilante de incendios calificado debe estar presente y permanecer 30 minutos después de la finalización de la(s) tarea(s). Si se trabaja en un área donde podrían acumularse vapores explosivos, se debe proporcionar una ventilación adecuada y se debe realizar un monitoreo del aire.

3.2 INSTALACIÓN

3.2.1 Instalación del ánodo

Según las instrucciones del fabricante

3.2.1.1 Colocación del ánodo

Coloque los ánodos en el tanque como se muestra en los dibujos de manera que se pueda proporcionar protección a las superficies sin exceder los potenciales en las proximidades de los ánodos que serán perjudiciales para los recubrimientos.

Suspenda los ánodos del techo por medio de un cable de conexión instalado de fábrica diseñado para soportar los ánodos en el aire antes de la inmersión sin fallar el aislamiento del cable eléctrico o los conductores eléctricos. Evite el contacto entre las superficies del ánodo y del tanque, como las escotillas de acceso humano, las escaleras, los tubos del calentador y las varillas de tirante.

3.2.1.2 Colgadores de ánodos

Los colgadores de ánodos deben aislar eléctricamente el cable de suspensión del ánodo del acero del tanque.

3.2.1.3 Horquilla de suspensión de ánodo y tapa de orificio de mano

Proporcione un orificio de mano de 150 mm de diámetro en el techo del tanque para cada sarta de ánodos para permitir el reemplazo o la inspección de los ánodos. La tapa del orificio de mano debe ser resistente a la corrosión con una junta de goma gruesa y pesada, lo que garantiza una integridad sin concesiones y un servicio confiable.

3.2.2 Conexión de ánodo

3.2.2.1 Cables conductores de ánodo

Conecte eléctricamente los ánodos al cable de cabecera de CC positivo con conectores de compresión o pernos divididos, o el cable de cabecera puede terminar en una caja de conexiones para la conexión con todos los cables de ánodo. Utilice un mínimo de dos pernos divididos para cada conexión si se utilizan pernos divididos. Marque cada uno de los cables que terminan en la caja de conexiones.

3.2.2.2 Cable de cabecera de ánodo

Proporcione un cable de cabecera en la parte inferior del techo con colgadores aislantes eléctricos que ingresan al tanque cerca de la línea del techo desde una caja de conexiones montada externamente. El cableado externo debe estar en conducto. Marque cada uno de los cables que terminan en la caja de conexiones.

3.2.2.3 Empalmes y terminaciones

Ubique los empalmes de cables eléctricos debajo del techo por encima de la línea de agua alta y selle herméticamente utilizando un empalme de tipo fundido, el método de vertido por gravedad o el aislamiento de empalme termorretráctil como se describe en la Sección 2. No se permiten empalmes en secciones sumergidas del cable conductor del ánodo o del cable del cabezal del ánodo.

3.2.3 Rectificadores

3.2.3.1 Instalación del rectificador

Ubicación y montaje según se indique. Ensamble y fije los gabinetes del equipo a la estructura de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Manipule los cables para evitar que se estiren o doblen los conductores o dañen el aislamiento. Use lubricantes cuando tire de los cables hacia los conductos. Conecte los gabinetes del equipo a un electrodo de conexión a tierra.

3.2.3.2 Puesta a tierra del rectificador

Ubique la varilla de tierra como se indica en los dibujos. Mide la resistencia a tierra. Si la resistencia a tierra es superior a 25 ohmios, instale una varilla de tierra adicional a una distancia de 3,65 metros o más y vuelva a realizar la prueba. Repita si es necesario. Es posible que se requiera un relleno de baja resistencia, certificado para su uso en sistemas de puesta a tierra, en resistividades de suelo excepcionalmente altas según las recomendaciones del fabricante.

3.2.3.3 Conexiones de cable a tanque

Conecte el cable de la estructura al tanque. Limpie la superficie de la estructura raspando, limando o cepillando con alambre para producir una superficie limpia y brillante. Suelde las uniones utilizando los kits de soldadura exotérmica de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Pruebe la integridad de la soldadura, antes del recubrimiento, golpeando

con un martillo de 908 gramos. Cubra las conexiones y la superficie limpia circundante con un recubrimiento aislante eléctrico compatible con el recubrimiento existente.

3.2.4 Electroodos de referencia permanentes

3.2.4.1 Verificación permanente de electrodos de referencia

Verifique los electrodos de referencia permanente contra un electrodo portátil en presencia del Oficial de Contratación o del Representante del Oficial de Contratación, Experto Técnico y Gerente de Proyecto antes de la instalación. Verificar en un recipiente no metálico de agua con la misma composición que el tanque a proteger. El electrodo permanente debe medir un potencial de referencia que coincida con el medido por el electrodo portátil dentro de más o menos 0,010 voltios cuando las ventanas de detección de los dos electrodos que se comparan no están separadas por más de 2 mm pero no se tocan. Retire los electrodos de referencia permanentes que no estén dentro de este rango de potencial del sitio de construcción al final del día y reemplácelos a expensas del contratista. La disposición de prueba también se aplica a los electrodos de referencia permanentes de reemplazo.

3.2.4.2 Instalación

Proporcionar electrodos de referencia permanentes en puntos del tanque que monitorean los potenciales mínimos y máximos del tanque al agua, regulan el sistema de control automático y mantienen una inmersión continua. Las ventanas de detección de los electrodos de referencia deben estar equidistantes de la superficie de acero del tanque/tubo ascendente y estar fijas en su posición, evitando el contacto con la pared del tanque o sus accesorios.

3.3 TANQUES ATORNILLADOS Y REMACHADOS

Asegurar la continuidad eléctrica de los componentes de unión.

3.4 EVOLUCIÓN GASEOSA

Prever la posible evolución de los gases a partir de la reacción del ánodo y los requisitos de ventilación.

3.5 CONTROL DE CALIDAD DE CAMPO

Las pruebas de campo deben ser presenciadas por el Oficial de Contratación o el Representante del Oficial de Contratación, el Experto Técnico y el Gerente de Proyecto o su representante designado. Avisar al Oficial de Contrataciones o al Representante del Oficial de Contrataciones 5 días antes de realizar cada prueba de campo. El control de calidad del sistema de protección catódica debe consistir en lo siguiente:

- a. Pruebas de campo iniciales por parte del contratista en el momento de la construcción.
- b. Pruebas de campo del gobierno después de que el contratista haya presentado el informe inicial de la prueba de campo.
- c. Pruebas de campo del período de garantía por parte del contratista.

- d. Pruebas de campo finales por parte del contratista después de un año de servicio.

3.6 PRUEBAS Y MEDICIONES

3.6.1 Potenciales nativos

Notificar al Oficial de Contratación o al Representante del Oficial de Contratación, al Experto Técnico y al Gerente del Proyecto un mínimo de cinco 5 días hábiles antes de cada prueba. Pruebas de potencial de base: Al menos 48 horas después de la operación inicial de las estructuras que contienen fluidos y la instalación de los ánodos, pero antes de la conexión de los ánodos a la estructura, mida los potenciales de estructura base (nativos) a electrolito de la estructura. Realice mediciones en cajas de conexiones de ánodos, estaciones de prueba y otros lugares adecuados para fines de prueba. Las ubicaciones de estas mediciones deben ser idénticas a las ubicaciones especificadas para las posibles mediciones con ánodos conectados. Utilice el mismo equipo de medición que se especifica para medir las mediciones de potencial protegido.

3.6.2 Potenciales protegidos

Los sistemas deben ser probados e inspeccionados por el ingeniero de corrosión del contratista en presencia del Oficial de Contratación o el Representante del Oficial de Contratación, el Experto Técnico y el Gerente del Proyecto de Ingeniero de Protección contra la Corrosión o un representante aprobado. Notificar al Oficial de Contratación o al Representante del Oficial de Contratación, al Experto Técnico y al Gerente del Proyecto un mínimo de cinco días hábiles antes de cada prueba. Al menos 48 horas después de la prueba de potencial nativo y la conexión de los ánodos a la estructura, mida los potenciales protegidos de la estructura al electrolito. Las ubicaciones de estas mediciones deben ser idénticas a las ubicaciones especificadas para las mediciones de potencial nativo. Utilice el mismo equipo de medición que se especifica para medir las mediciones de potencial protegido. Registre los datos de las pruebas, incluida la fecha, la hora y los lugares de las pruebas, y presente el informe al Oficial de Contrataciones o al Representante del Oficial de Contratación, al Experto Técnico y al Gerente del Proyecto. El Contratista debe corregir y volver a probar, a expensas de los contratistas y los Expertos Técnicos, las deficiencias en los materiales y la instalación observados por estas pruebas e inspecciones.

3.6.3 Mediciones de potencial de electrodo de referencia

Una vez finalizada la instalación y con todo el sistema CP en funcionamiento, las mediciones del potencial de los electrodos deben realizarse utilizando un electrodo de referencia y un potenciómetro-voltímetro, o un voltímetro de corriente continua que tenga una resistencia interna (sensibilidad) no inferior a 10 megaohmios por voltio y una escala completa de 10 voltios. Las ubicaciones de estas mediciones deben ser idénticas a las ubicaciones utilizadas para los potenciales de referencia. Se deben registrar los valores obtenidos y la fecha, hora y lugares de las mediciones. Se realizarán no menos de ocho mediciones.

3.6.4 Prueba de discontinuidad en recubrimiento

Cualquier daño a la capa protectora durante la instalación debe repararse antes de su finalización. Después de que se haya aplicado el recubrimiento de reparación, toda la estructura, tanque, pared o tubería debe ser inspeccionada por un detector eléctrico de

discontinuidad en recubrimiento con corriente impresa de acuerdo con NACE SP0188. El detector de discontinuidad estará equipado con una campana, un timbre u otro tipo de señal audible que suene cuando se detecte discontinuidad en el recubrimiento. Las discontinuidades en la capa protectora deben repararse tras la detección. El Oficial de Contratación o el Representante del Oficial de Contratación, el Experto Técnico y el Gerente del Proyecto realizarán comprobaciones ocasionales del potencial del detector de discontinuidad para determinar la idoneidad del detector. La mano de obra, los materiales y el equipo necesarios para llevar a cabo la inspección deben ser proporcionados por el contratista. El sistema de recubrimiento debe inspeccionarse en busca de agujeros, huecos, grietas y otros daños durante la instalación.

3.6.5 Pruebas de rectificadores

El propósito de la inspección operativa del rectificador es determinar la capacidad de servicio de todos los componentes necesarios para imprimir corriente a los ánodos del sistema de corriente impresa. La inspección debe ser exhaustiva para garantizar una corriente confiable hasta la próxima inspección.

- a. Antes de energizar el rectificador, verifique visualmente todos los componentes del rectificador, los componentes de la caja de derivación, los interruptores de seguridad, los disyuntores y otros componentes de alimentación del sistema.
- b. Apriete todas las conexiones accesibles y verifique la temperatura de todos los componentes.
- c. Asegúrese de que todas las tapas de los electrodos de referencia permanente se retiren y se coloquen dentro del gabinete del rectificador para verificar la extracción y para su uso durante la limpieza del tanque.
- d. Las pruebas de arranque del rectificador deben incluir pruebas de voltaje y corriente en todas las configuraciones de derivación hasta el nivel de protección o el máximo de la corriente nominal del rectificador, lo que sea más bajo. No aplique corriente excesiva al tanque (No aumente la cantidad de corriente exigiendo que el potencial S / E no sea más negativo que -1100 mV con respecto a un SSC del tanque. Una corriente excesiva puede despegar el recubrimiento). En el caso de los rectificadores automáticos, registre cada ajuste de derivación (si está disponible) antes de cambiar al control automático de potencial.
- e. Usando un medidor de mano confiable, mida el voltaje y la corriente de salida, y calibre los medidores rectificadores, si están presentes. Para rectificadores con más de un circuito, mida el voltaje y la corriente de salida para cada circuito usando un medidor de mano confiable y calibre los medidores rectificadores, si están presentes.
- f. Para sistemas con electrodos de referencia permanentes, utilizando un electrodo de referencia calibrado, mida la diferencia de potencial con cada electrodo de referencia permanente instalado colocando ambos electrodos juntos en el electrolito con la corriente CP apagada (se puede probar antes de la instalación). Si la diferencia es superior a 10 mV, reemplace el electrodo de referencia permanente. En el caso de los rectificadores con voltímetros de potencial, utilice

un medidor de mano fiable, mida los potenciales de cada voltímetro y calibre ese medidor rectificador.

- g. Calcule la resistencia del circuito del sistema CP de cada circuito dividiendo la salida de voltaje de CC del rectificador de cada circuito por la salida de amperios de CC del rectificador para ese circuito.
- h. Calcule la eficiencia del rectificador.

3.6.6 Pruebas iniciales del sistema de protección catódica

Las pruebas de campo iniciales deben ser completadas por el contratista al finalizar la construcción. Las pruebas de campo deben ser presenciadas por el Oficial de Contratación o el Representante del Oficial de Contratación, el Experto Técnico y el Gerente de Proyecto o su representante designado. Avisar al Oficial de Contrataciones o al Representante del Oficial de Contrataciones 5 días antes de realizar cada prueba de campo.

Las pruebas de campo deben incluir potenciales nativos y protegidos, pruebas de corriente de ánodo y pruebas de electrodos de referencia permanentes.

El contratista debe presentar un informe inicial de la prueba de campo del sistema CP. Las mediciones del tanque al electrolito, incluidos los potenciales iniciales, los potenciales protegidos, las salidas de ánodo, el rectificador y otras pruebas requeridas, deben registrarse en los formularios correspondientes. La identificación de las ubicaciones de prueba, la estación de prueba y las estaciones de prueba de ánodo se coordinará con los planos de construcción y se proporcionará en los planos del sistema incluidos en el informe. El contratista debe localizar, corregir e informar al Oficial de Contratación o al Representante del Oficial de Contratación, al Experto Técnico y al Gerente del Proyecto cualquier cortocircuito encontrado durante la verificación del sistema CP instalado.

3.6.7 Pruebas de campo del gobierno

El ingeniero de corrosión del gobierno debe revisar el informe de prueba inicial del contratista. Aproximadamente cuatro semanas después de recibir el informe de prueba inicial del contratista, el sistema será probado e inspeccionado en presencia del contratista por el ingeniero de corrosión del gobierno. El contratista debe corregir, a expensas del contratista, los materiales e instalaciones observados por estas pruebas e inspecciones para no estar en conformidad con los planos y especificaciones. El contratista pagará todas las pruebas repetidas realizadas por el ingeniero del gobierno que sean necesarias para la corrección de las deficiencias.

3.6.8 Dos años de prueba de período de garantía

El contratista debe inspeccionar, probar y ajustar el sistema CP trimestralmente semestralmente durante dos años, 4 inspecciones intermedias en total, para garantizar que continúe cumpliendo con los criterios que se describen a continuación. El período de ejecución de estas pruebas comenzará una vez finalizado todo el trabajo de CP, incluidos los cambios necesarios para corregir las deficiencias identificadas durante las pruebas iniciales, y la aceptación preliminar del sistema de CP por parte del Oficial de Contratación o el Representante del Oficial de Contratación, el Experto Técnico y el Gerente del Proyecto. Las copias del informe de prueba

de campo del sistema de protección catódica del período de garantía de dos años, incluidos los datos de campo, y certificadas por el ingeniero de corrosión del contratista, deben presentarse al Oficial de Contratación o al Representante del Oficial de Contratación, a la actividad y al ingeniero de corrosión de EFD geográfico.

3.6.9 Pruebas de campo de aceptación final

Realizar pruebas de campo de aceptación final del sistema CP utilizando los mismos procedimientos especificados en las pruebas de campo iniciales de los sistemas CP. El contratista inspeccionará, probará y ajustará el sistema CP después de un año de operación para garantizar que continúe cumpliendo con los criterios que se describen a continuación. El período de ejecución de estas pruebas comenzará con la aceptación preliminar del sistema CP por parte del Oficial de Contratación o el Representante del Oficial de Contratación, el Experto Técnico y el Gerente del Proyecto. Las copias del Informe Final de Prueba del Sistema de Protección Catódica, certificado por el ingeniero de corrosión del contratista, deben presentarse al Oficial de Contratación o al Representante del Oficial de Contratación, al Experto Técnico y al Gerente de Proyecto y al ingeniero de corrosión geográfico de EFD para su aprobación, y como adjunto al Manual de Operación y Mantenimiento. El ingeniero de corrosión del gobierno debe revisar el informe final de las pruebas de campo del contratista.

3.7 ACTIVIDADES DE CIERRE

3.7.1 Reacondicionamiento de superficies

3.7.1.1 Limpieza

El contratista es responsable de la limpieza del sitio de construcción. Todas las bolsas de papel, recortes de alambre, deben desecharse según las indicaciones.

3.7.1.2 Instrucción de Capacitación para Personal del Gobierno

Durante las pruebas de garantía o en un momento designado por el Oficial de Contratación o el Representante, Experto Técnico y Gerente de Proyecto del Oficial de Contratación, ponga a disposición los servicios de un técnico empleado regularmente o autorizado por el fabricante del sistema CP para instruir al personal del Gobierno en la operación, mantenimiento, seguridad y procedimientos de emergencia adecuados del sistema CP. El período de instrucción debe ser de al menos cuatro horas y como máximo dos jornadas laborales de 8 horas. Llevar a cabo la capacitación en el lugar de trabajo o en otro lugar que sea mutuamente satisfactorio para el gobierno y el contratista. Las instrucciones de campo cubrirán todos los elementos contenidos en el Manual de Operación y Mantenimiento.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 26 51 00

ILUMINACIÓN INTERIOR

PARTE 1 - GENERALIDADES

1.1 REFERENCIAS

Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente mediante la designación básica.

INSTITUTO NACIONAL AMERICANO DE NORMAS (ANSI)

ANSI C82.1	1985 (suplemento de 1990 y 1991), Balastos para lámparas fluorescentes.
ANSI C82.2	1984 (R 1989), Métodos de medición de balastos para lámparas fluorescentes.
ANSI C82.11	1993, Balastos para lámparas fluorescentes de alta frecuencia.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NFPA)

NFPA 70	2023, Código Eléctrico Nacional.
NFPA 101	2021, Código para la seguridad de la vida contra incendios en edificios y estructuras.

UNDERWRITERS LABORATORIES INC. (UL)

UL 924	Equipos eléctricos y de iluminación de emergencia de seguridad
UL 935	1993 (R 1993) (Bul. 1993), Balastos para lámparas fluorescentes.
UL 1029	1986 (R 1993), Balastos para lámparas de descarga de alta intensidad.
UL 1570	1988 (R 1991) (R 1993) (Bul. 1993), Dispositivos de iluminación fluorescente.
REBT	Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

1.2 REQUISITOS RELACIONADOS

La Sección 26 00 00.20, "Métodos y materiales eléctricos básicos", se aplica a esta sección, con las adiciones y modificaciones especificadas en este documento. Los materiales que no se consideran equipos de iluminación o accesorios de artefactos de iluminación se especifican en la Sección 26 20 00, "Sistemas de distribución interior".

1.3 DEFINICIONES

1.3.1 Vida media

Tiempo después del cual el 50 por ciento habrá fallado y el 50 por ciento habrá sobrevivido en condiciones normales.

1.3.2 Distorsión armónica total (THD)

La media cuadrática (RMS) de todos los componentes armónicos dividido por la corriente fundamental total.

1.4 PRESENTACIONES

Entregar lo siguiente. Los datos, dibujos e informes deberán emplear la terminología, las clasificaciones y los métodos prescritos por el IES LHBK, según corresponda, para el sistema de iluminación especificado.

1.4.1 Datos del catálogo del fabricante:

- Luminarias
- Fuentes de luz LED
- Sensores y controladores de ocupación de luz
- Unidades de fuente de alimentación LED (controladores)
- Controladores de emergencia LED
- Materiales Locales / Regionales: Presentar la distancia entre la fabricación del producto y la instalación del producto. La distancia de fabricación deberá ser cercana a la instalación del producto.

1.4.2 Informes de prueba de campo:

- Prueba de funcionamiento: Presentar los resultados de las pruebas como se indica en el párrafo 3.3 Pruebas de campo
- Test de iluminación

1.4.3 Certificados

- Garantía
- Vida útil de las luminarias
- Piezas de recambio

1.4.4 Planos de taller

- Sistema de control de iluminación: proporcionar planos de planta con el sistema de control de iluminación propuesto (con los elementos específicos a instalar) para cubrir la secuencia de control incluida en los planos de diseño.

Los dibujos del taller deben mostrar qué luminaria/s está controlada por cada sensor (grupos) y otra información relevante. Incluya un envío para entregar la configuración final programada del sistema de iluminación a las tiendas para futuros cambios/adendas.

1.4.5 Datos de Operación y Mantenimiento

- Sistema de iluminación
- Sistema de Control de Iluminación

1.5 GARANTÍA DE CALIDAD

1.5.1 Calificación del fabricante

El fabricante de balastos electrónicos deberá estar empleado regularmente en la fabricación de balastos electrónicos y tener un mínimo de 3 años de experiencia en la fabricación de balastos electrónicos.

1.6 GARANTÍA

Proporcione un sistema de iluminación completo que incluya iluminación de salida, de emergencia e iluminación de área que consta de luminarias LED con marca CE, incluidos interruptores, sensores de ocupación/vacancia, apagado automático de iluminación, atenuación, fuentes de alimentación, controladores, sensores de nivel de luz y sistemas de control. Los elementos del equipo deberán contar con el respaldo de organizaciones de servicio que sean razonablemente convenientes para la instalación del equipo a fin de brindar un servicio satisfactorio al equipo en forma regular y de emergencia durante el período mínimo de garantía de reemplazo en el sitio de 5 años del contrato. La garantía considerará que el reemplazo en el sitio incluye el transporte, la eliminación y la instalación de nuevos productos. Las luminarias LED deben fabricarse en una sala limpia y se debe proporcionar la certificación.

1.6.1 Garantía de la luminaria

Proporcionar y transferir al gobierno la garantía comercial estándar de los fabricantes de luminarias LED originales para cada fabricante de luminarias diferente utilizado en el proyecto.

- a. Proporcione una garantía de reemplazo mínima de cinco años por escrito para el material, el acabado de la luminaria y la mano de obra. Proporcione un documento de garantía por escrito que contenga toda la información necesaria para el procesamiento de la garantía, incluido el punto de contacto del servicio de atención al cliente, si se requiere o no un número de autorización de devolución, la información de envío de devolución y la ubicación de devolución más cercana a la ubicación de la luminaria.
 - (1) La garantía de acabado debe incluir la falla y el deterioro sustancial, como formación de ampollas, grietas, descamación, blanqueo o decoloración.
 - (2) La garantía del material debe incluir:
 - (a) Todos los drivers LED y equipos de control integral.
 - (b) Reemplazo cuando más del 10 por ciento de las fuentes de LED en cualquier barra de luces o subensamblaje(s) están defectuosas, no arrancan o funcionan por debajo del 70 por ciento de la salida de lúmenes especificada.

- b. El período de garantía debe comenzar de acuerdo con la fecha de inicio de la garantía estándar del fabricante.
- c. Proporcionar reemplazos que se envíen de inmediato, sin cargo, al punto de contacto de la instalación del gobierno que los utiliza y que sean idénticos o una mejora del equipo original. Todos los reemplazos deben incluir pruebas de nuevos componentes y ensamblaje.

1.6.2 Garantía de los controles de iluminación

Proporcionar y transferir al gobierno la garantía comercial estándar de los fabricantes de controles de iluminación originales para cada fabricante de controles de iluminación diferente utilizado en el proyecto. La cobertura de la garantía debe comenzar a partir de la fecha de puesta en servicio final del sistema o tres meses a partir de la fecha de entrega, lo que ocurra primero. El servicio de garantía debe ser realizado por un ingeniero o técnico capacitado en fábrica. Cuando se debe reemplazar una luminaria o un controlador bajo garantía, también se debe actualizar el software de control de iluminación.

- a. A menos que se indique lo contrario, proporcione una garantía mínima de cinco años por escrito en el sistema completo para todos los sistemas con puesta en marcha de fábrica. Proporcione una garantía que cubra el 100 por ciento del costo de las piezas de repuesto y los servicios necesarios durante los cinco años que sean directamente atribuibles a la falla del producto. Las fallas incluyen, entre otras, las siguientes:
 - (1) Software: falla de entrada/salida para ejecutar comandos de conmutación o atenuación.
 - (2) Daños en los componentes electrónicos debido a sobretensiones transitorias.
 - (3) Falla de los dispositivos de control, incluidos, entre otros, sensores de ocupación, fotosensores y dispositivos de control de estación de pared manual.
- b. Proporcione una garantía mínima de cinco años por escrito en todos los dispositivos de entrada contra defectos de mano de obra o materiales proporcionados por el fabricante del dispositivo.
- c. Proporcione una garantía mínima de cinco años por escrito en todos los componentes de control conectados a las luminarias contra defectos de mano de obra o materiales.

1.7 PROVISIONES PARA APARATOS DE ILUMINACIÓN

Incluir un mínimo del 10 por ciento de luminarias de repuesto de cada tipo del fabricante original. La vida útil mínima de las luminarias será de 50.000 horas (L70). Presentar un certificado de la vida útil de las luminarias.

El Contratista presentará la lista de entrega de piezas de repuesto de las luminarias para su aprobación. Una vez aprobada la lista, el contratista suministrará al Gobierno las luminarias

requeridas.

1.8 DATOS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

1.8.1 Sistema de iluminación

Proporcionar manuales de operación y mantenimiento para el sistema de iluminación. Incluya lo siguiente:

- a. Manuales de operación y mantenimiento de los fabricantes.
- b. Planos de taller de luminarias para luminarias modificadas y personalizadas.
- c. Información de la garantía comercial estándar de los fabricantes de luminarias, tal como se especifica en el párrafo GARANTÍA DE LAS LUMINARIAS.

1.8.2 Sistema de control de iluminación

Proporcionar manuales de operación y mantenimiento para el sistema de control de iluminación. Incluya lo siguiente:

- a. Diseño del sistema de control de iluminación y plano de cableado.
- b. Diagrama unifilar del sistema de control de iluminación.
- c. Datos del producto para todos los dispositivos, incluidas las instrucciones de instalación y programación.
- d. Disposición de la cobertura del sensor de ocupación/vacancia.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 COORDINACIÓN DE PRODUCTOS

Los productos y materiales que no se consideran luminarias, controles de luminarias o equipos asociados se especifican en la Sección 26 20 00 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR.

2.2 LUMINARIAS

Proporcionar luminarias completas con fuentes de alimentación (drivers) y fuentes de luz. Proporcionar diseño información que incluye la salida de lúmenes y la vida útil del diseño en el programa de luminarias en los planes del proyecto para luminarias LED.

2.2.1 Luminarias estancas para cuarto eléctrico

Luminaria resistente a la intemperie Trafalgar o similar homologada. Dimensiones 1574 mm largo, 100 mm ancho, 110 mm alto. Clase I, factor de potencia >0,95, IP65. Carcasa de carcasa de policarbonato antivandálico inyectado en color gris, difusor de policarbonato blanco opal, placa LED fabricada en sustrato FR4, soldadura LED sin plomo. No regulado. Temperatura de color 4000 °K, 4100 lúmenes totales o superior según sea necesario según los cálculos de iluminación. Fuente de alimentación 120V/60 Hz, 29 + 3 W (fuente de luz + controlador). Vida útil L70 50.000 horas. Provisto de cable de acero y accesorios para montaje colgante. Certificado de marcado CE por laboratorio acreditado por ENAC.

Para referencia:

RELACIÓN DE LUMINARIAS / LIGHTING FIXTURE SCHEDULE									
SÍMBOLO SYMBOL	MODELO DE REFERENCIA REFERENCE MODEL	TIPO TYPE	VOLT/Hz	POTENCIA (W) POWER (W)	LÚMENES TOTALES TOTAL LUMENS	IR WAVELENGTH LONGITUD ONDA IR	VIDA ÚTIL (HORAS) LIFETIME (HOURS)	MONTAJE MOUNTING	OBSERVACIONES REMARKS
	LEC TRAFALGAR 150 7900	LED (WEATHER PROOF)	120/60	48	5600	—	—	MONTAJE EN TECHO SURFACE CEILING	—
	LEC TRAFALGAR 150 7900	LED (WEATHER PROOF)	120/60	48	5600	—	—	MONTAJE EN TECHO SURFACE CEILING	CON BATERÍA DE EMERGENCIA WITH EMERGENCY BATTERY

2.3 FUENTES DE LUZ LED

El índice de reproducción cromática (CRI) debe ser mayor o igual a 80 para fuentes de luz de 4000 °K. El fabricante deberá utilizar una tolerancia máxima de agrupamiento de elipse de MacAdam de 4 pasos para la consistencia del color de los LED utilizados en las luminarias.

2.4 FUENTES DE ALIMENTACIÓN LED

Las unidades de fuente de alimentación LED (controladores) deberán cumplir los siguientes requisitos:

- a. La eficiencia mínima será del 85 por ciento.

- b. La corriente de excitación a cada LED individual no debe exceder los 600 mA, más o menos el 10 por ciento.
- c. Deben estar clasificados para operar entre temperaturas ambiente de menos 30°C y 40°C.
- d. Estarán diseñados para operar en el sistema de tensión al que se conectarán.
- e. La frecuencia de operación será: 60 Hz.
- f. El factor de potencia (FP) será mayor o igual a 0,90.
- g. La corriente de distorsión armónica total (THD) debe ser inferior o igual al 20 por ciento.
- h. Deberá cumplir con RoHS.
- i. Se montará integral a la luminaria.
- j. Será regulable.
- k. Deberá estar equipado con un circuito de protección contra sobre-temperatura que apague la fuente de luz hasta que se alcance la temperatura normal de funcionamiento.

2.5 SENSORES Y CONTROLADORES DE OCUPACIÓN DE ILUMINACIÓN

Con capacidad de regular y operar las luces de una habitación o área en función de la ocupación y de la luz diurna disponible, con opción de inhibición local, operación en paralelo y enlace de unidades en red a sistema de gestión centralizado. Posibilidad de extender su área de actuación mediante sensores de ampliación adicionales. Capacidad para conectar más de 20 unidades en paralelo para cubrir grandes áreas. Utilizará protocolo de comunicaciones DALI según EN62386 y será capaz de controlar las luminarias a instalar. Integrable en falsos techos con caja de montaje.

Capacidad de controlar por separado luminarias situadas junto a ventanas y en pasillos. Con indicador LED de nivel de uso energético. Compatible con drivers LED. Suministrar con cable y pasarela hardware para instalación/mantenimiento/diagnóstico de fallos. Tensión nominal apta para funcionar a 208V, 50/60 Hz, color blanco. Tridonic DALI PS2 o similar aprobado.

El contratista suministrará al taller eléctrico el cableado necesario para programar/integrar el sistema y un disco CD con el software necesario, incluyendo el programa de la instalación concreta bajo este proyecto.

2.6 EQUIPOS DE ALUMBRADO DE SALIDA Y EMERGENCIA

2. 6.1 Letreros de salida con respaldo de batería

Cumple con UL 924, NFPA 101 y NFPA 70. Proporcione señales de salida LED que cumplan con los siguientes criterios:

- a. Listado por UL para lugares húmedos.
- b. Configurado para montaje universal.
- c. Simple o doble faz según se indique en planos de proyecto y cronograma de luminarias.

Equipado con un dispositivo automático de falla de energía, un interruptor de prueba y una luz piloto, y un cargador de goteo alto/bajo completamente automático en un paquete de energía autónomo. La batería debe ser del tipo de níquel-cadmio sellada, libre de mantenimiento, y debe operar sin supervisión por un período no menor de

cinco años. El tiempo de ejecución de emergencia debe ser de un mínimo de 1-1/2 horas. Los LED deben tener una vida nominal mínima de 10 años. Proporcione circuitos de autodiagnóstico integrales para el controlador LED de emergencia.

2.6.2 Controladores de emergencia LED

Proporcione un controlador de emergencia LED con interruptor de prueba e indicador LED (o una combinación de interruptor/indicador) ubicado en el exterior de la luminaria. Proporcione una función de autodiagnóstico integral para el conductor de emergencia. Se requiere una batería integral de níquel-cadmio para suministrar un mínimo de 90 minutos de energía de emergencia a 10 vatios, 10-50 V CC compatible con los requisitos de voltaje directo de LED, salida constante. El controlador debe cumplir con RoHS, estar clasificado para la instalación en espacios clasificados como plenos y lugares húmedos, y estar garantizado por un mínimo de cinco años.

PARTE 3 – EJECUCIÓN

3.1 INSTALACIÓN

Coloque los accesorios de iluminación a plomo, en escuadra, nivelados y alineados, y asegúrelos de acuerdo con las instrucciones del fabricante y los planos aprobados. Las alturas de montaje especificadas o indicadas deben ser hasta la parte inferior del artefacto para artefactos montados en el techo y hasta el centro del artefacto para artefactos montados en la pared. La instalación exacta de las luminarias debe aprobarse en el sitio antes de la instalación, cuando corresponda, después de coordinar con el tipo, estilo y modelo de techo donde se instalará. Los elementos empotrados y semi-empotrados se pueden sujetar mediante el sistema “T” del soporte del techo suspendido, si el sistema de soporte del techo y las correas o cables se proporcionan con un mínimo de 4 correas o cables por elemento y se colocan a no más de 150 mm de distancia. esquina de cada elemento.

Proporcionar accesorios de iluminación tipo LED completos con lámparas, difusores, cableado, controladores y controles. Use iluminación LED para proporcionar los niveles de iluminación requeridos.

3.1.1 Unidades de control de presencia y luz diurna

Instalar según recomendaciones del fabricante para evitar conmutaciones accidentales o apagados provocado por fuentes fijas de iluminación. Suministrar el número de unidades necesarias para proporcionar una cobertura total del área controlada. La cobertura total proporcionará detección de movimiento de mano y brazo para los espacios de oficina y administrativos y detección de movimiento de paso para los espacios industriales, almacenes, cuartos de almacenamiento y vestíbulos/pasillos. Ajustar la temporización y niveles luminosos en los planos típicos de trabajo de cada área específica como se indica en la norma UFC 3-530-01.

3.2 Sensores de ocupación

Proporcione pruebas de cobertura de sensores en todos los espacios donde se coloquen sensores. Esto debe hacerse solo después de que se hayan instalado todos los muebles (alfombras, muebles, estaciones de trabajo, etc.). Proporcione la cantidad de unidades de sensor indicadas como mínimo. Proporcione unidades adicionales para brindar una cobertura total sobre el área controlada. La cobertura total debe proporcionar detección de movimiento de manos y brazos para áreas de oficina y administración y movimiento de caminar para áreas industriales, almacenes, salas de almacenamiento y pasillos. Ubique los sensores como se indica y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para maximizar el ahorro de energía y evitar activaciones y desactivaciones molestas debido a cambios repentinos de temperatura o flujo de aire y uso. Incluya la provisión de un número proporcional (10 %) de controles remotos al taller con cableado de hardware/puerta de enlace necesaria para la programación, mínimo 3 controles remotos con capacidades completas.

3.3 PRUEBA DE CAMPO

Realice las siguientes pruebas de campo. El Gobierno proporcionará la energía eléctrica necesaria para las pruebas de campo.

3.3.1 Generalidades

El Contratista demostrará mediante una demostración en servicio que todos los circuitos, accesorios y equipos se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento. Las pruebas deberán ser tales que cada pieza del equipo de control funcione no menos de cinco veces. El Contratista notificará al Oficial de Contrataciones con 5 días de anticipación las fechas y horas para las pruebas e inspecciones.

3.3.2 Pruebas

Se debe probar la resistencia del aislamiento de las instalaciones interiores después de que todo el cableado esté completo y conectado, listo para conectar los accesorios y el equipo, y nuevamente cuando los accesorios y el equipo estén conectados y listos para usar. Todos los materiales y mano de obra defectuosos que se descubran como resultado de las pruebas dadas en este documento se corregirán sin costo alguno para el Gobierno. El Contratista demostrará mediante demostración en servicio que todos los circuitos y dispositivos se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento.

3.4 CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL TERRENO

3.4.1 Pruebas de verificación del control del alumbrado

Verificar que el sistema de control del alumbrado y los dispositivos funcionan de acuerdo con la secuencia de operaciones aprobada. Las pruebas de verificación se realizarán después de la puesta en servicio.

- a. Verificar que los sensores de ocupación/vacancia funcionan como se describe en la secuencia de operaciones. Realice pruebas de cobertura, sensibilidad y tiempo de espera de los sensores en todos los espacios en los que estén instalados. Esta comprobación sólo debe realizarse una vez instalado todo el mobiliario. Presente la prueba de verificación de los sensores de ocupación/vigencia.
- b. Verificar que los fotosensores funcionan como se describe en la secuencia de operaciones. Realice pruebas de cobertura, orientación y calibración de los sensores en todos los espacios en los que estén instalados. Esto se realizará una vez que se haya instalado todo el mobiliario. Presente la prueba de verificación del fotosensor.
- c. Verificar que los reguladores de intensidad de las cajas murales y las estaciones murales de escena funcionan como se describe en la secuencia de operaciones.

3.4.2 Prueba de iluminación de emergencia

Interrumpa el suministro eléctrico para demostrar el correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia. Si se realizan ajustes en el sistema de iluminación, vuelva a probar el sistema para demostrar que cumple las normas.

3.5 FORMACIÓN

3.5.1 Capacitación del usuario final

Envíe un Plan de capacitación del usuario final al menos 30 días calendario antes de la sesión de capacitación que describa los procedimientos de capacitación para los usuarios finales en el sistema de control de iluminación. Proporcione a los usuarios una lista de los dispositivos de control ubicados dentro de los espacios ocupados por los usuarios, como fotosensores y sensores de ocupación y desocupación, incluida información sobre el funcionamiento adecuado y el horario de cada dispositivo. Proporcione una demostración para cada tipo de interfaz. Proporcione a los usuarios el cronograma de construcción tal como se puso en marcha actualmente, incluida la programación condicional basada en la funcionalidad del reloj astronómico. Proporcione a los usuarios la información de contacto correcta para el personal de mantenimiento que estará disponible para abordar cualquier problema de control de iluminación. Proporcione instrucciones laminadas al usuario en cada estación de control de escena. Proporcione solo instrucciones relevantes para la funcionalidad de la estación de control de escena específica. Proporcione una descripción de cada botón de control de escena etiquetado. Si la habitación utiliza sensores de ocupación/vacancia o fotosensores, incluya una descripción de esta funcionalidad en la hoja de instrucciones.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 26 56 00**ILUMINACIÓN EXTERIOR****PARTE 1 - GENERALIDADES****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente mediante la designación básica.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NFPA)

NFPA 70	2023, Código Eléctrico Nacional.
NFPA 101	2021, Código para la seguridad de la vida contra incendios en edificios y estructuras.
REBT	Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

1.2 REQUISITOS RELACIONADOS

La Sección 26 00 00.20, "Métodos y materiales eléctricos básicos", se aplica a esta sección, con las adiciones y modificaciones especificadas en este documento. Los materiales que no se consideran equipos de iluminación o accesorios de accesorios de iluminación se especifican en la Sección 26 20 00, "Sistemas de cableado interior".

1.3 GARANTÍA

Proporcione un sistema de iluminación completo que incluya iluminación de salida, de emergencia e iluminación de área que consta de luminarias LED con marca CE, incluidos interruptores, sensores de ocupación/vacancia, apagado automático de iluminación, atenuación, fuentes de alimentación, controladores, sensores de nivel de luz y sistemas de control. Los elementos del equipo deberán contar con el respaldo de organizaciones de servicio que sean razonablemente convenientes para la instalación del equipo a fin de brindar un servicio satisfactorio al equipo en forma regular y de emergencia durante el período mínimo de garantía de reemplazo en el sitio de 5 años del contrato. La garantía considerará que el reemplazo en el sitio incluye el transporte, la eliminación y la instalación de nuevos productos. Las luminarias LED deben fabricarse en una sala limpia y se debe proporcionar la certificación.

1.3.1 Garantía de la luminaria

Proporcionar y transferir al gobierno la garantía comercial estándar de los fabricantes de luminarias LED originales para cada fabricante de luminarias diferente utilizado en el proyecto.

Proporcione una garantía de reemplazo mínima de cinco años por escrito para el

material, el acabado de la luminaria y la mano de obra. Proporcione un documento de garantía por escrito que contenga toda la información necesaria para el procesamiento de la garantía, incluido el punto de contacto del servicio de atención al cliente, si se requiere o no un número de autorización de devolución, la información de envío de devolución y la ubicación de devolución más cercana a la ubicación de la luminaria.

La garantía de acabado debe incluir la falla y el deterioro sustancial, como formación de ampollas, grietas, descamación, blanqueo o decoloración.

La garantía del material debe incluir:

Todos los drivers LED y equipos de control integral.

Reemplazo cuando más del 10 por ciento de las fuentes de LED en cualquier barra de luces o sub-ensamblaje(s) están defectuosas, no arrancan o funcionan por debajo del 70 por ciento de la salida de lúmenes especificada.

El período de garantía debe comenzar de acuerdo con la fecha de inicio de la garantía estándar del fabricante.

Proporcionar reemplazos que se envíen de inmediato, sin cargo, al punto de contacto de la instalación del gobierno que los utiliza y que sean idénticos o una mejora del equipo original. Todos los reemplazos deben incluir pruebas de nuevos componentes y ensamblaje.

1.3.2 Garantía de los controles de iluminación

Proporcionar y transferir al gobierno la garantía comercial estándar de los fabricantes de controles de iluminación originales para cada fabricante de controles de iluminación diferente utilizado en el proyecto. La cobertura de la garantía debe comenzar a partir de la fecha de puesta en servicio final del sistema o tres meses a partir de la fecha de entrega, lo que ocurra primero. El servicio de garantía debe ser realizado por un ingeniero o técnico capacitado en fábrica. Cuando se debe reemplazar una luminaria o un controlador bajo garantía, también se debe actualizar el software de control de iluminación.

A menos que se indique lo contrario, proporcione una garantía mínima de cinco años por escrito en el sistema completo para todos los sistemas con puesta en marcha de fábrica. Proporcione una garantía que cubra el 100 por ciento del costo de las piezas de repuesto y los servicios necesarios durante los cinco años que sean directamente atribuibles a la falla del producto. Las fallas incluyen, entre otras, las siguientes:

Software: falla de entrada/salida para ejecutar comandos de conmutación o atenuación.

Daños en los componentes electrónicos debido a sobretensiones transitorias.

Falla de los dispositivos de control, incluidos, entre otros, sensores de ocupación, fotosensores y dispositivos de control de estación de pared manual.

Proporcione una garantía mínima de cinco años por escrito en todos los dispositivos de entrada contra defectos de mano de obra o materiales proporcionados por el fabricante del dispositivo.

Proporcione una garantía mínima de cinco años por escrito en todos los componentes de control conectados a las luminarias contra defectos de mano de obra o materiales.

1.4 PROVISIONES PARA ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN

Incluir un mínimo del 10 por ciento de luminarias de repuesto de cada tipo del fabricante original, mínimo una unidad de cada. La vida útil mínima de las luminarias será de 50.000 horas (L70).

El Contratista presentará la lista de entrega de repuestos de luminarias para su aprobación. Una vez aprobada la lista, el contratista suministrará al Gobierno las luminarias requeridas.

1.5 PRESENTACIONES

Envíe lo siguiente. Los datos, dibujos e informes deberán emplear la terminología, las clasificaciones y los métodos prescritos por el IES LHBK, según corresponda, para el sistema de iluminación especificado.

1.4.1 Datos del catálogo del fabricante

- Luminaria LED
- Célula fotoeléctrica
- Materiales Locales / Regionales: Presentar la distancia entre la fabricación del producto y la instalación del producto. La distancia de fabricación deberá ser cercana a la instalación del producto.
- Fuentes de alimentación LED (Drivers)
- Iluminación de obstáculos

1.4.2 Informes de pruebas de campo:

- a. Prueba de funcionamiento: Presentar los resultados de la prueba como se indica en el párrafo 3.3 Control de calidad en campo

1.4.3 Calendarios, listados, informes, planos

- Disposiciones relativas a las instalaciones de alumbrado

1.4.4 Certificados

- Garantía
- Vida útil de las fuentes luminosas
- Garantía obstrucciones luces
- Piezas de recambio

1.4.5 Datos de Operación y Mantenimiento

- Sistema de iluminación
- Sistema de Control de Iluminación Exterior
- Iluminación de obstáculos

1.6 GARANTÍA DE CALIDAD

Incluya dimensiones, área proyectada efectiva (EPA), accesorios y detalles de instalación y construcción. Los datos fotométricos, incluidos los datos de lúmenes zonales, la relación media y mínima, el diagrama de orientación y los datos de distribución de potencia de las velas computarizados, deben acompañar los planos de taller.

1.6.1 Luminaria LED Informe de prueba

Envíe un informe de prueba sobre el modelo de luminaria de producción estándar del fabricante.

1.6.2 Nivel de calidad del producto

Proporcionar materiales y equipos que sean productos de fabricantes que participen regularmente en la producción de dichos productos que sean de igual material, diseño y mano de obra. Los productos deberán haber tenido un uso comercial o industrial satisfactorio durante 2 años antes de la apertura de ofertas. El período de 2 años incluirá aplicaciones de equipos y materiales en circunstancias similares y de tamaño similar. El producto deberá haber estado a la venta en el mercado comercial a través de anuncios, catálogos de fabricantes o folletos durante el período de 2 años. Cuando se requieran dos o más artículos de la misma clase de equipo, estos artículos serán productos de un solo fabricante; sin embargo, las partes componentes del artículo no necesitan ser productos del mismo fabricante a menos que se indique en esta sección

1.7 DATOS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

1.7.1 Sistema de iluminación

Proporcionar manuales de operación y mantenimiento para el sistema de iluminación. Incluya lo siguiente:

- a. Manuales de operación y mantenimiento de los fabricantes.
- b. Planos de taller de luminarias para luminarias modificadas y personalizadas.
- c. Información de la garantía comercial estándar de los fabricantes de luminarias, tal como se especifica en el párrafo GARANTÍA DE LAS LUMINARIAS.

1.7.2 Sistema de control de iluminación exterior

Proporcionar manuales de operación y mantenimiento para el sistema de control de iluminación exterior. Incluya lo siguiente:

- a. Diagrama unifilar del sistema de control.
- b. Datos del producto para todos los dispositivos, incluidas las instrucciones de instalación y programación.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR

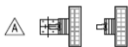
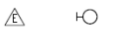
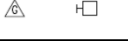
Proporcionar accesorios de iluminación tipo LED completos con lámparas, difusores, cableado, controladores y control S. Use iluminación LED para proporcionar los niveles de iluminación requeridos.

2.1.1 Requisitos generales

- a. Las carcassas de las luminarias LED deben ser de aluminio extruido o fundido a presión. Las carcassas para luminarias que no sean LED deben ser de aluminio fundido a presión, extruido o fabricado. Las carcassas de aluminio fabricado deberán tener todas las costuras y esquinas soldadas internamente para resistir la intemperie, la humedad y el polvo.
- b. Las luminarias LED deben estar clasificadas para operar dentro de un rango de temperatura ambiente de menos 30 grados C a 40 grados C.
- c. Las luminarias LED deberán producir una eficacia mínima como se muestra en la siguiente tabla:

Aplicación	Eficacia de la luminaria en lúmenes por vatio
Luminarias de superficie para montaje en pared exterior	100

- d. Las luminarias tendrán clasificaciones de distribución IES y ángulo de campo NEMA como se indica en el programa de luminarias en los planos del proyecto.
- e. Las luminarias LED se describen en la siguiente tabla:

RELACIÓN DE LUMINARIAS / LIGHTING FIXTURE SCHEDULE									
IDENTIFICADOR / SÍMBOLO IDENTIFIER / SYMBOL	MODELO DE REFERENCIA REFERENCE MODEL	TIPO TYPE	VOLT/Hz	POTENCIA (W) POWER (W)	LÚMENES TOTALES TOTAL LUMENS	LONGITUD DE ONDA IR IR WAVELENGTH	VIDA ÚTIL (HORAS) LIFETIME (HOURS)	MONTAJE MOUNTING	OBSERVACIONES REMARKS
	TARTESSOS SHARK VERSO 41301 A1	LED	208/60	225	37600	—	—	EN POSTE POLE MOUNTED	ÁNGULO DE MONTAJE=10° MOUNTING ANGLE=10°
	L-810 INCANDESCENT RED OBSTRUCTION LIGHT	INCANDESCENT	120/60	116	—	NIGHT VISION GOGGLE (NVG) COMPATIBLE	8000	EN EL PERÍMETRO DE LA PLATAFORMA DEL DEPÓSITO Y EN LA CUBIERTA DEL DEPÓSITO ON THE PERIMETER OF THE TANK PLATFORM AND ON THE TANK ROOF	REQUISITOS NORMATIVA AC 150-5345-43J UFC 3-535-01 FAA EB-98 / FAA EB-670 CODE COMPLIANCE SISTEMA MONITORIZADO. DEBE INCLUIR UN TEMPORIZADOR DE CONTROL DE INTENSIDAD MONITORED SYSTEM. MUST INCLUDE AN INTENSITY CONTROL TIMER
	LEC LINCÉ 8600 B	LED	120/60	61	7900	—	—	MONTAJE EN SUPERFICIE VERTICAL VERTICAL SURFACE MOUNTING	VER PLANOS PARA LAS DIFERENTES OPCIONES DE MONTAJES SEE DRAWING FOR THE DIFFERENT MOUNTING OPTIONS
	LEC LINCÉ 10100 B	LED	120/60	83	10300	—	—	MONTAJE EN SUPERFICIE HORIZONTAL HORIZONTAL SURFACE MOUNTING	INSTALAR EN EL TECHO DE LA PLATAFORMA DE ACCESO NIVEL +37,930m. INSTALL ON THE ROOF OF THE ACCESS PLATFORM LEVEL +37,930m.
	LEC LINCÉ 10100 B	LED	120/60	83	10300	—	—	MONTAJE EN SUPERFICIE VERTICAL VERTICAL SURFACE MOUNTING	INSTALAR SOBRE LA BARANDILLA DE LA PLATAFORMA SUPERIOR NIVEL +41,150m. INSTALL ON THE UPPER PLATFORM HANDRAIL LEVEL +41,150m.

2.1.2 Dispositivos de iluminación para cercas perimetrales

TARTESSOS SHARK VERSO 41301 o similar homologado. Dimensiones 686 mm de largo, 381 mm de ancho, 381 mm de alto, Clase I, factor de potencia >0,95, IP66/IP69-IK10. Carcasa de aleación de aluminio con recubrimiento de polvo de poliéster. Placa LED de sustrato de aluminio de 1,6 mm/Cu 35μ aislado. Regulado. Temperatura de color 4000K, lúmenes totales 38700 lúmenes totales. Alimentación 208V/60 HZ Certificado de marcado CE por laboratorio acreditado ENAC.

2.1.2.1 Postes de acero

Proveer postes de acero para luminarias LED cumpliendo RD 2642 y RD 401/89. Los postes de acero serán fabricados según UNE EN 40-5, en forma troncocónica de sección circular en chapa de acero al carbono S 235 JR o superior según UNE EN 10025. Acabado galvanizado en caliente según UNE EN ISO 1461. La altura de los postes será de 12 m. Los postes deben tener una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para acceder a los elementos de protección. La parte inferior del hueco estará situada al menos a 0,30 m del suelo, y dispondrá de una puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE-EN 60529:2018/A1 e IK10 según UNE-EN 50102 /A1 CORR. La puerta o escotilla solo se puede abrir con herramientas especiales.

2.1.3 Luminarias estancas para alumbrado de proyectores

- a. Proyector Lince o similar homologado (Cooper Lighting Toptier). Dimensiones 247 mm longitud, 303 mm anchura, 141 mm profundidad. Clase I, factor de potencia >0,95, IP67/IK10. Carcasa de acero con recubrimiento de polvo de poliéster, difusor de policarbonato, disipador de calor de aluminio extruido, placa LED de sustrato de aluminio de 1,6 mm/Cu 35μ aislado. No regulable. Temperatura de color 4000 °K, 7.000 lúmenes totales o superior según las necesidades de los cálculos de iluminación. Alimentación 120V/60 Hz, 61 W. Vida útil L70 50.000 horas. Certificado de marcado CE por laboratorio acreditado ENAC. Modelo: LEC LINCE FT 2M 8600 F
- b. Proyector Lince o similar homologado (Cooper Lighting Toptier). Dimensiones 247 mm largo, 303 mm ancho, 141 mm fondo. Clase I, factor de potencia >0,95, IP67/IK10. Carcasa de acero con recubrimiento de polvo de poliéster, difusor de policarbonato, disipador de calor de aluminio extruido, placa LED de sustrato de aluminio de 1,6 mm/Cu 35μ aislado. No regulable. Temperatura de color 4000 °K, 7.000 lúmenes totales o superior según las necesidades de los cálculos de iluminación. Alimentación 120V/60 Hz, 83 W. Vida útil L70 50.000 horas. Certificado de marcado CE por laboratorio acreditado ENAC. Modelo: LEC LINCE FT 2M 10100 B

2.2 CONTROL DE LUMINARIAS EXTERIORES

Proporcione una interfaz de sistema de control dentro de cada luminaria.

2.2.1 Fotocélula (Luces de obstrucción)

Las fotocélulas deberán estar herméticamente selladas, ser del tipo sensor de luz, 105-305 VCA, 50/60 Hz con contactos unipolares de doble efecto. La fotocélula estará diseñada para fallar en la posición ON. La fotocélula de encendido instantáneo tiene un retardo de 3-5 segundos que evita la activación y desactivación en condiciones de luz momentánea. La carcasa debe funcionar en un rango de temperatura de menos 40 a 70 grados C. La fotocélula se encenderá a 35 ft-cd y se apagará a 52 ft-cd. Modelo de referencia: Flight Light modelo 81020.

2.2.2 Sistema de control de iluminación automático/manual

Proporcione un sistema de control de iluminación automático/manual que se operará localmente desde el tablero ECM respectivo. El sistema de control del alumbrado utilizará contactores de alumbrado, interruptores horarios, interruptores de fotocélula, fuentes de alimentación, balastos de regulación y sensores de nivel de iluminación, de forma que el alumbrado se encienda automáticamente al anochecer y se apague al amanecer. Las luces también se encenderán en caso de fallo del sistema.

2.2.3 Control a distancia del alumbrado de obstáculos incandescente de encendido permanente

Proporciona supervisión remota del alumbrado incandescente de señalización y de obstrucción. Cuando falla una lámpara, el controlador detecta una disminución del flujo de corriente. A continuación, tras un retardo de tiempo fijo, pasará al modo de alarma. En el modo de alarma, se activarán el indicador LE, el relé de salida (contactos aislados SPDT) y una salida de estado sólido no aislada. La sustitución de las lámparas averiadas restablece las salidas de alarma y el indicador LE. Modelo de referencia: Flight Light modelo FL-81011 (con caja de dispositivo) -SCR490D Relé de alarma de lámpara de baliza y obstrucción.

2.3 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

2.3.1 Placa de identificación del fabricante

Cada elemento del equipo deberá tener una placa de identificación con el nombre del fabricante, la dirección, el número de modelo y el número de serie, fijada de forma segura en un lugar visible; la placa de identificación del agente distribuidor no será aceptable.

2.4 ACABADO APLICADO EN FÁBRICA

Los equipos eléctricos deben tener sistemas de pintura aplicados en fábrica que, como mínimo, deben cumplir con los requisitos de la prueba de resistencia a la corrosión NEMA 250.

2.5 FUENTES DE ALIMENTACIÓN LED (DRIVERS)

Las fuentes de alimentación LED (Drivers) deberán cumplir los siguientes requisitos:

- a. El sistema combinado de driver LED y fuente de luz LED es mayor o igual que los valores mínimos de eficacia de la luminaria indicados en el programa de luminarias suministrado.
- b. Factor de potencia (FP) mayor o igual a 0,90 a plena potencia de entrada y en todo el rango de regulación especificado.
- c. Distorsión armónica total máxima (THD) inferior o igual al 20 por ciento a plena potencia de entrada y en todo el rango de regulación especificado.
- d. Funciona durante al menos 50.000 horas a la temperatura máxima de la carcasa y a una humedad relativa del 90 por ciento sin condensación.
- e. La frecuencia de funcionamiento debe ser 60 Hz.
- f. Cumple los requisitos "Elevados" (10kV/10kA) según <RID>IEEE C62.41.2</RID> -2002. El fabricante debe indicar si un fallo del sistema de inmunidad eléctrica puede provocar la desconexión de la alimentación de la luminaria. Proporcionar protección contra sobretensiones que sea integral al driver LED.
- g. Contiene una protección térmica integral que reduce la potencia de salida para proteger el driver y la fuente de luz de posibles daños si la temperatura de la carcasa se aproxima o supera la temperatura máxima de funcionamiento del driver.
- h. Funcionan a temperaturas ambiente entre -30 °C y 40 °C.
- i. Se montará integrado en la luminaria.
- j. Será regulable.

2.6 ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE OBSTÁCULOS

2.6.1 Luces de obstrucción

Marque los obstáculos cercanos al aeródromo e ilumínelos como se indica. Utilice luces de señalización de obstrucciones que emitan luz roja de aviación de encendido continuo. Utilice FAA AC 150/5345-43, UFC 3-535-01, FAA EB-98 y EB-67D. Las luces de obstrucción son lámparas dobles tipo L-810. Energice los circuitos de las luces de obstrucción como se indica.

La luz visible debe desenergizarse y debe generarse una señal de alarma para indicar el fallo.

La vida útil prevista de la lámpara será de 8000 horas como mínimo.

Las luces de obstrucción deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Tipo B incandescente
- Intensidad: baja intensidad
- Según OACI
- Luces dobles

Producto de referencia: cabeza L-810: Luz de vuelo FL-810 R AC1 D
Marcadores laterales L-810: Luz de vuelo FL-810 R AC1 D

Fotocélula: Flight Light serie 81020

2.6.2 Controlador de base / Fuente de alimentación

El sistema de luces de obstrucción estará equipado con un controlador diseñado para alimentar y supervisar las luces de obstrucción utilizadas para luces de obstrucción de intensidad media y baja, además de una fuente de alimentación si es necesario. Incluirá protecciones, filtros EMI, sincronización de parpadeo, sensor de luz, botón para probar todas las luminarias. Personalizado, con funciones opcionales como redundancia, alarma, sensor crepuscular y sincronización. Se añadirá un SAI al sistema para compensar la falta de red eléctrica. El SAI proporcionará energía al sistema durante un mínimo de 12 horas en caso de apagón.

El controlador deberá cumplir las siguientes características:

Tensión de entrada: 100-240 Vca

Índice IP: IP66

Caja: acero con pintura en polvo

Gestión de alarmas: transmisión remota de alarmas, generación de alarmas visuales

Como modelo de referencia: Q-Aircraft Warning Light Controller Luz de vuelo

2.6.3 Cables

Los cables serán resistentes a los rayos UV, de 4 conductores con lámina metálica y trenzado, de 4 mm². Los cables irán protegidos en un conducto rígido galvanizado.

2.6.4 Supervisión de las luces de obstrucción

El sistema de luces de obstrucción estará equipado con un sistema de supervisión de las luces de obstrucción. El sistema de monitoreo opera con luces incandescentes rojas de baja intensidad (L-810) y monitoreará las lámparas incandescentes para detectar fallas, e incluirá detectores de fallas en la baliza intermitente o en las lámparas de obstrucción, número, voltaje y vataje de las lámparas seleccionables por interruptor, contactos de salida de alarma SPDT aislados de 10A, salida de alarma de voltaje de línea de estado sólido de 1A y un sensor de corriente toroidal.

PARTE 3 – EJECUCIÓN

3.1 INSTALACIÓN

Las instalaciones eléctricas deben cumplir con NFPA 70 y con los requisitos especificados en este documento.

3.1.1 Orientación del interruptor de la fotocélula

Apunte el interruptor de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

3.2 PINTURA APLICADA EN CAMPO

Pinte el equipo eléctrico según sea necesario para que coincida con el acabado de las superficies adyacentes o para cumplir con los criterios de seguridad indicados o especificados. La pintura debe ser como se especifica en la Sección 09 90 00.

3.3 CONTROL DE CALIDAD DE CAMPO

Al finalizar la instalación, verifique que el equipo esté correctamente instalado, conectado y ajustado. Realice una prueba de funcionamiento después de 100 horas de tiempo de rodaje para demostrar que el equipo funciona de acuerdo con los requisitos de esta sección.

3.4 PUESTA A TIERRA

Conecte a tierra las partes del equipo que no conducen corriente, incluidos los postes metálicos, las luminarias, los brazos de montaje, los soportes y los recintos metálicos, como se especifica en la Sección 33 71 02, Distribución eléctrica subterránea. Cuando el conductor de puesta a tierra de cobre esté conectado a un metal que no sea cobre, proporcione conectores especialmente tratados o revestidos adecuados para este propósito.

3.5 ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE OBSTÁCULOS

3.5.1 Procedimientos de inspección de mantenimiento

3.5.1.1 Manual de funcionamiento y mantenimiento del sistema de luces de obstrucción

Un Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema de Luces de Obstrucción debe describir paso a paso los procedimientos requeridos para la puesta en marcha, operación y apagado del sistema. El manual debe incluir el nombre del fabricante, el número de modelo, el manual de servicio, la lista de piezas y una breve descripción de todos los equipos y sus características básicas de funcionamiento. El manual debe enumerar los procedimientos de mantenimiento rutinario, las recomendaciones para las pruebas de mantenimiento, las posibles averías y reparaciones, y las guías de resolución de problemas. El manual debe incluir diagramas unifilares del sistema instalado. Las instrucciones deben incluir precauciones para garantizar la seguridad durante la localización y reparación de averías del sistema.

3.5.1.1.1 Comprobaciones diarias

Verifique que todas las luces de obstrucción estén encendidas cada noche. Sustituya las lámparas fundidas.

3.5.1.1.2 Comprobaciones mensuales.

Comprobar el funcionamiento de la fotocélula u otros dispositivos de control automático.

3.5.1.1.3 Comprobaciones semestrales.

Compruebe la resistencia de aislamiento de los cables de alimentación y la resistencia a tierra del sistema de puesta a tierra.

3.5.1.1.4 Comprobaciones anuales.

a. Compruebe el estado de los cables, el aislamiento, los empalmes, los interruptores, las conexiones y los fusibles. Compruebe el tamaño del fusible (no debe ser superior al 120% de la carga nominal). El portafusibles debe estar apretado con los contactos limpios y sin corrosión. Compruebe que el cableado no tenga conexiones sueltas y que el aislamiento no esté roto o deshilachado. Compruebe que los interruptores no tengan contactos sueltos, quemados o desalineados.

b. Compruebe la tensión de la lámpara en el portalámparas de la luz de obstrucción y registre la tensión. Compare la tensión con la lectura anterior. Si la lectura de tensión difiere en más de un 10% del valor nominal, determine la causa y corrija el problema. Si se utiliza un transformador de refuerzo, compruebe los niveles de tensión de entrada y salida.

c. Compruebe que no haya fugas en las juntas y sellos. Es necesaria una impermeabilización adecuada para proteger las luces de obstrucción. Todas las juntas deben renovarse cuando estén agrietadas o deterioradas. Antes de instalar una junta nueva, limpie a fondo el canal de la junta para que ésta asiente correctamente. Cuando sea necesario fijar la junta con cemento de caucho, cubra tanto la junta como el sello con cemento y deje secar hasta que esté pegajoso antes de colocar la junta en posición.

d. Compruebe visualmente el sistema de protección contra rayos. Compruebe la estanqueidad y continuidad de todas las conexiones. Comprobar si la porcelana de los pararrayos está agrietada o rota y si faltan los soportes de montaje. Repárelos si es necesario.

e. Compruebe el contador de la compañía eléctrica. Compruebe que el contador no se desplace en vacío. Si se desplaza lentamente con la luz de obstrucción apagada, compruebe cuidadosamente si hay conexiones a tierra. Si no encuentra ninguna, avise a la compañía eléctrica para que corrija el problema. Compruebe que los cables estén bien apretados y mantenga limpia la superficie del contador.

f. Cuando las luces de obstrucción están montadas en soportes colgantes de desconexión y están equipadas con dispositivos de descenso, guías de cables y poleas, todos los accesorios, soportes y cables deben limpiarse y lubricarse. Las superficies de contacto del desconectador eléctrico deben limpiarse.

g. Las luces de obstrucción dúplex deben recibir el mantenimiento descrito anteriormente. Además, si se utiliza un relé de conmutación, debe limpiarse y la junta de la carcasa del relé debe mantenerse en buen estado. Vuelva a colocar todos los tornillos de la tapa que falten para evitar que entre agua, humedad y polvo en la caja del relé. Cuando se utiliza un relé de transferencia, sólo se activa una luz de la luz de obstrucción doble. En caso de fallo de la primera lámpara, el relé debe transferir energía a la segunda lámpara o a la lámpara de reserva. El relé se monta en la base de la luminaria. Normalmente se instala una lámpara piloto a través de la lámpara de reserva para proporcionar una indicación remota de que una lámpara se ha fundido. Compruebe el funcionamiento de esta lámpara remota.

h. La luz de obstrucción L-810 debe limpiarse y reacondicionarse anualmente o cuando se sustituya una lámpara. Siga los procedimientos que se indican a continuación:

(1) Limpie y pule los globos y las lentes utilizando un limpiacristales o amoníaco y agua. Seque los globos antes de volver a montarlos. Elimine el polvo y la suciedad de las ranuras. Un pincel de estarcir o una brocha pequeña son especialmente útiles para este fin. Elimine todas las manchas y rayas de pintura del borde del cristal.

(2) Con un cepillo o un paño, limpie la suciedad y el polvo de la instalación y abra todos los orificios de drenaje. Compruebe el estado de los enchufes. Busque bases de tornillos quemadas o con agujeros, conexiones sueltas y aislamiento deshilachado o roto.

(3) Compruebe que el contactor de carga no tenga contactos picados, quemados o desalineados. Compruebe que la armadura se mueve libremente y que la tensión del muelle es suficiente para separar la armadura de la bobina cuando está sin tensión.

2.5.2.5 Mantenimiento no programado.

Cambie la lámpara cuando el tiempo de encendido haya alcanzado el 80 por ciento y no más del 95 por ciento de su vida nominal. Asegúrese de que está instalada la lámpara correcta.

3.5.2 Pruebas del sistema de luces de obstrucción

3.5.2.1 Pruebas iniciales del sistema de luces de obstrucción

Las pruebas iniciales de campo deben ser realizadas por el contratista al finalizar la construcción. Las pruebas de campo deben ser presenciadas por el Oficial de Contrataciones o el Representante del Oficial de Contrataciones. Avise al Oficial de Contrataciones o al Representante del Oficial de Contrataciones 5 días antes de realizar la prueba de campo.

Las pruebas de campo deben incluir el correcto funcionamiento global del sistema, cumpliendo todos los requisitos exigidos.

3.5.3 Pruebas de campo del Gobierno

El ingeniero eléctrico del gobierno debe revisar el informe inicial de pruebas del contratista. Aproximadamente cuatro semanas después de la recepción del informe de pruebas iniciales del contratista, el sistema será probado e inspeccionado en presencia del contratista por el ingeniero eléctrico del gobierno. El contratista deberá corregir, a sus expensas, los materiales e instalaciones que, según estas pruebas e inspecciones, no se ajusten a los planos y especificaciones. El contratista correrá con los gastos de todas las nuevas pruebas realizadas

por el ingeniero gubernamental que resulten necesarias debido a la corrección de las deficiencias.

3.5.3.1 Pruebas durante un período de garantía de dos años

El contratista deberá inspeccionar, probar y ajustar el sistema de luces de obstrucción semestralmente durante dos años, 4 inspecciones provisionales en total, para garantizar su conformidad continua con los criterios que se indican a continuación. El período de ejecución de estas pruebas comenzará a partir de la finalización de todos los trabajos. Copias del Informe de Pruebas de Campo del Sistema de Luces de Obstrucción del Período de Garantía de Dos Años, incluyendo los datos de campo, y certificadas por el responsable del contratista deberán ser entregadas al Oficial de Contrataciones o al Representante del Oficial de Contrataciones.

3.5.4 ACTIVIDADES DE CIERRE

3.5.4.1 Instrucción de capacitación al personal gubernamental

Durante las pruebas de garantía o en el momento designado por el Oficial de Contrataciones o el Representante del Oficial de Contrataciones, Experto Técnico y Gerente de Proyecto, poner a disposición los servicios de un técnico autorizado por el fabricante del sistema de luces de obstrucción para instruir al personal del Gobierno en la correcta operación, mantenimiento, seguridad y procedimientos de emergencia del sistema. El período de instrucción deberá ser de al menos cuatro horas y como máximo dos jornadas laborales de 8 horas. Lleve a cabo la formación en el lugar de la obra o en otro lugar mutuamente satisfactorio para el Gobierno y el contratista. Las instrucciones de campo cubrirán todos los puntos contenidos en el Manual de Operación y Mantenimiento.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

QUUG 19-1003

SECCIÓN 31 00 00**MOVIMIENTO DE TIERRAS****PARTE I - GENERAL**

1.1 **REFERENCIAS:** Las publicaciones que se enumeran a continuación forman parte de esta especificación en la medida referenciada. Las publicaciones se refieren en el texto únicamente por la designación básica.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.

**ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
UNA NORMA ESPAÑOLA (UNE)**

UNE-EN ISO 17892-1	Investigación y pruebas geotécnicas – Pruebas de laboratorio del suelo – Parte 1: Determinación del contenido de agua.
UNE-EN ISO 17892-4	Investigación y ensayos geotécnicos – Pruebas de laboratorio de suelo – Parte 4: Determinación de la distribución del tamaño de las partículas.
UNE-EN ISO 3310-1	Tamices de prueba – Requisitos técnicos y pruebas – Parte 1: Tamices de prueba de tela metálica metálica.
UNE-EN 933-1	Pruebas para propiedades geométricas de agregados – Parte 1: Determinación de la distribución del tamaño de partículas – Método de tamizado.
UNE-EN 933-2	Pruebas de propiedades geométricas de agregados – Parte 2: Determinación de la distribución del tamaño de partículas – Pruebas de tamiz, tamaño nominal de las aperturas.
UNE-EN 933-8	Pruebas para propiedades geométricas de agregados – Parte 8: Evaluación de finos – Prueba equivalente en arena.
UNE-EN 1097-2	Pruebas para propiedades mecánicas y físicas de agregados – Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación (ensayo de Los Ángeles).

QUUG 19-1003

UNE-EN 13242	Agregados para materiales no enlazados y unidos hidráulicamente para su uso en trabajos de ingeniería civil y construcción de carreteras.
UNE 103100	Preparación de muestras de suelo para análisis.
UNE 103103	Determinación del límite líquido de un suelo (método Casagrande).
UNE 103104	Determinación del límite plástico de un suelo.
UNE 103201	Determinación del contenido de sulfato soluble en un suelo.
UNE 103204	Determinación del contenido de materia orgánica en un suelo.
UNE 103205	Determinación del contenido de sales solubles en un suelo.
UNE 103206	Determinación del contenido soluble de yeso en un suelo.
UNE 103302	Determinación de la densidad de partículas de un suelo.
UNE 103406	Prueba de colapso en suelos.
UNE 103500	Prueba normal de compactación Proctor.
UNE 103501	Prueba de compactación modificada de Proctor.
UNE 103502	Determinación en laboratorio de la relación de cojinete de California (CBR).
UNE 103503	Densidad in situ de un suelo mediante el método del cono de arena.
UNE 103601	Prueba de hinchazón libre en el edómetro.
UNE 103900	Densidad in situ y contenido de humedad mediante métodos nucleares.

SEGURIDAD Y SALUD (ESPAÑA)

Real Decreto 1627/1997	Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
NTP 278	Zanjas: prevención de desprendimientos y derrumbes.

1.2 **DESCRIPCIÓN:** El trabajo incluye la preparación del lugar, excavación, relleno, relleno, compactación y nivelación terminada necesaria para construir las pendientes indicadas.

El contratista llevará a cabo un programa de investigación y pruebas geotécnicas suficiente para caracterizar las condiciones del terreno a lo largo de la alineación de las líneas de agua y en los pasos de servicios públicos antes del inicio de las excavaciones y trabajos de apuntalamiento. La investigación proporcionará información sobre la estratigrafía del suelo,

QUUG 19-1003

las condiciones de las aguas subterráneas y los parámetros geotécnicos relevantes necesarios para la excavación, el diseño de apuntalamientos y los trabajos de relleno.

1.3 DEFINICIONES:

1.3.1 Relleno: Material usado en el relleno de una excavación.

1.3.2 Compactación: El proceso de estabilizar mecánicamente un material mediante el aumento de su densidad en condiciones de humedad controlada. El "Grado de Compactación" se expresa como el porcentaje de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento de ensayo descrito en UNE 103501 para tipos de terreno general y que se abrevia en esta especificación como "X% de la densidad máxima UNE 103501".

1.3.3 Excavación: La retirada del suelo o material duro para obtener una cota de profundidad especificada.

1.3.4 Relleno: Material especificado colocado con un grado de compactación determinado para obtener una rasante o cota indicada.

1.3.5 Tongada: Una capa de terreno colocada encima de un terreno previamente preparado en un relleno.

1.3.6 Terreno: El material suelto de superficie de la tierra resultante del envejecimiento químico y mecánico de rocas o material orgánico.

1.3.7 Subrasante: La capa inferior de material granulométrico preparado para soportar la adición de material de relleno, capas de pavimento o una losa de edificio.

1.3.8 Tierra Vegetal: En formaciones de terreno natural es el material de grano fino y envejecido de la superficie o directamente debajo de cualquier materia orgánica suelta o parcialmente descompuesta. La tierra vegetal puede ser un material de color oscuro, fino, de sedimentos o arenoso con un alto contenido de materia orgánica bien descompuesta.

1.3.9 Material No Satisfactorio: Material existente in-situ u otro material que pueda ser identificado como de características de resistencia o estabilidad insuficientes para soportar las cargas previstas en el relleno sin una excesiva consolidación o con pérdida de estabilidad.

1.3.10 Sostenimiento: Conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar desprendimientos; proteger a los operarios que trabajan en el interior y limitar los movimientos del terreno colindante.

1.3.11 Entibación: Sistema de protección compuesto por paneles de distintos materiales, siendo sus sistemas, ligera, semicuajada y cuajada dependiendo de la profundidad de excavación y de las solicitaciones que le afectan. Sirve para la contención de las tierras laterales de excavación en zanjas y pozos en terrenos con el fin de evitar desprendimientos.

QUUG 19-1003

1.3.12 Tablestacado: Sistema de protección compuesto por paneles de distintos materiales e hincas, capaces de aguantar los esfuerzos de empuje de las tierras, a fin de evitar fallas de rotura de taludes, socavamientos y rellenos.

1.3.13 Caracterización de suelos: Se define caracterización de suelos a la clasificación de suelos mediante ensayos geotécnicos que definen sus características físicas, químicas, reológicas y edafológicas. Los suelos que tienen que ser estudiados y evaluados para su posible reutilización son:

1.3.13.1 Suelos colapsables: Se considerarán suelos colapsables aquellos en los que una muestra remodelada y compactada con la densidad y humedad remodelada del ensayo Proctor normal según UNE 103500, sufra un asiento superior al uno por ciento (1%) de la altura inicial de la muestra cuando se ensaye según UNE 103406 y presión de ensayo de dos décimas de mega Pascal (0,2 MPa).

1.3.13.2 Suelos expansivos: Se consideran suelos expansivos aquellos en los que en una muestra remodelada y compactada con la densidad y humedad óptimas del ensayo Proctor normal según UNE 103500, supere un hinchamiento libre del tres por ciento (3%), cuando se ensaye según UNE 103601..

1.3.14 Representante del Oficial de Contratación: El representante técnico del Oficial de Contratación responsable del proyecto, que puede ser el Departamento de Ingeniería Civil responsable de las obras. El Representante del Oficial de Contratación tiene autoridad para revisar y aprobar presentaciones, métodos de construcción y desviaciones técnicas de acuerdo con los Documentos del Contrato.

1.3.15 Inspector de Construcción: La persona designada por el Propietario para realizar inspecciones de campo, testificar pruebas y verificar el cumplimiento de las obras con los documentos contractuales.

1.4 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO: Entregar y almacenar materiales de manera que evite la contaminación o segregación.

1.5 CONDICIONES DE LA OBRA:

1.5.1 El contratista será responsable de realizar e interpretar la investigación geotécnica necesaria para definir los métodos de excavación, los sistemas de apuntalamiento y los procedimientos de relleno. Los resultados de la investigación geotécnica deberán ser presentados al Representante del Oficial de Contratación para su revisión antes de iniciar las obras.

1.5.2 Servicios públicos: Ponerse en contacto con el Oficial de Contratación, 72 horas antes de la construcción para averiguar la situación de todas las líneas de servicios existentes. La excavación que se haga con equipo mecánico no se permitirá dentro de los 60 cm. de cualquier línea de servicio o construcción bajo la superficie. Para el trabajo inmediatamente adyacente o para las excavaciones que pongan al descubierto una línea de servicios o cualquier

QUUG 19-1003

otro obstáculo enterrado, se utilizará excavación a mano. Soportar las líneas de servicio o cualquier otro trabajo existente enterrado puesto al descubierto, afectados por las operaciones de excavación del contrato hasta que se reciba la aprobación para el relleno por el Oficial de Contratación. Informar inmediatamente al Oficial de Contratación de los daños a las líneas de servicio o construcción enterrada.

1.5.3 Estaca de instalaciones existentes: El contratista deberá señalar las instalaciones existentes que afecten a las excavaciones mediante estacas de señalización. Dichos replanteos deberán ejecutarse según lo estipulado en el permiso de obras AF Form 103. En el caso de cruce de instalaciones, el contratista deberá entregar un plano donde se detallen cada cruce así como un informe detallado de cada situación antes de comenzar las excavaciones.

1.6 ENTREGAS:

1.6.1 Datos técnicos

- Informe de investigación geotécnica
- Informe de diseño de apuntalamientos
- Estudio topográfico de las trincheras
- Plan e informe de cruces de servicios públicos
- Plan de compactación
- Declaración y dibujos del método de desagüe
- Registros tal y como se construyeron de las instalaciones encontradas
- Informe de calibración de calibradores nucleares

1.6.2 Informe de prueba:

- Informes de pruebas propuestas de materiales para relleno
- Informes de pruebas de materiales propuestos para la reutilización de la capa superior del suelo y la tierra
- Informes de pruebas de densidad y humedad del campo.
- Informes de pruebas de carga de placas y pruebas de huella
- Informe de laboratorio de Líneas de Saturación / Curvas de Isosaturación

QUUG 19-1003

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 **MATERIAL DE RELLENO:** Libre de escombros, raíces, material de desecho, vegetación, residuos, partículas blandas e insanas y materiales perjudiciales o objetables. El material debe ser de naturaleza granular, generalmente no cohesivo, húmedo o seco, y puede incluir arenas bien niveladas o mal clasificadas con pequeños porcentajes de finos. Dicho material será equivalente a arenas naturales o materiales de agregados triturados (zahorras) conforme a las Especificaciones Técnicas Generales Españolas para Obras de Carretera y Puentes (PG-3, artículos 330 y 332) y UNE-EN 13242.

2.1.1 Relleno de base y subbase:

2.1.1.1-Relleno granular selecto ZA-20: árido triturado (artificial zahorra) ZA-20. Para usarse como base bajo losas y pavimentos de hormigón, y donde se indique en los planos. Deberá cumplir con los límites de clasificación establecidos en PG-3 y UNE-EN 13242. La distribución del tamaño de las partículas debe determinarse conforme a UNE-EN 933-1 (método de cribado) utilizando tamices de prueba que cumplan con UNE-EN ISO 3310-1. Tamaños de partículas son los siguientes:

Tamaño del tamiz (mm)	Porcentaje (%) de aprobación por peso
32	100
20	75 – 100
12.5	60 - 86
8	45 - 73
4	31 - 54
2	20 - 40
0.50	9 - 24
0.250	5 - 18
0.063	0 - 9

- Graduación:

-Tamaño máximo nominal: 20 mm

-En todos los casos, el tamizado a través del tamiz de 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será inferior a dos tercios ($< 2/3$) del tamiz a través del tamiz de 0,250 mm (norma UNE-EN 933-2)

- Composición química:

- Azufre total $S < 0,5\%$ (UNE-EN 1744-1) donde los materiales en contacto se estabilizaron con capas de cemento y 1% en otros casos.

- Agregados de cursos:

o Angularidad (% de caras rotas) según la tabla 510.1.a (PG3) UNE-EN 933-5.

QUUG 19-1003

- o Proporción de partículas totalmente redondeadas según la tabla 510.1.b (PG3) UNE-EN 933-5.
- o Índice de bandera (FI) < 35 (UNE-EN 933-3).
- o Valor de abrasión (LA) en Los Ángeles: Según la tabla 510.2 (PG3) UNE-EN 1097-2
- o Contenido de multas (< 0,063 mm): ≤ 1% (UNE-EN 933-1)
- Agregados finos:
 - o Equivalente de arena (SE) según la tabla 510.3 (PG3) UNE-EN 933-8.
- (CBR): > 80 (UNE 103502 — prueba CBR)
- Relación humedad-densidad (Proctor): (UNE 103500 Standard Proctor o UNE 103501 Proctor Modificado según se especifique). Si no se indica en los dibujos, se aplicará por defecto la 103501 UNE (Fiscal Modificado). Tasa de compactación según lo indicado en los dibujos, con un mínimo del 98% de PM si no se indica o salvo que el Representante del Oficial de Contratación apruebe lo contrario.

2.1.1.2-Relleno de material subbasante: Suelo seleccionado según el artículo 330 PG3. Para usarse como subbase bajo losas y pavimentos de hormigón, y donde se indique en los planos.

Requisitos:

Tamaño máximo:	10 cm
Materia Orgánica	<0,2%
Sales solubles (incluido yeso) SS	<0,2%
Cantidad de material que pasa por el tamiz nº 0.40:	< 15%
Límites de líquidos:	30 <
Índice de plasticidad:	10 <
Relación de cojinete California:	>20

El suelo seleccionado no debe producir asentamientos de colapso ni hinchazón libre.

Gradación:

Tamaño del tamiz (mm)	Porcentaje (%) de aprobación por peso
100 mm	100 %
63 mm	80 – 100 %
20 mm	50 – 100 %
2 mm	30 – 70 %
0.40 mm	< 15 % (key limit)
0.08 mm	< 10 % (routine check)

QUUG 19-1003

2.1.2 Materiales del suelo: El tamaño máximo permitido de partículas es de 7,5 cm. Utilice materiales excavados del yacimiento para el trabajo indicado cuando el material cumple con los requisitos aquí especificados.

2.1.2.1 Relleno general junto a estructuras: No se permite material blando, esponjoso, muy plástico ni de otro tipo inestable. El método de compactación junto a las estructuras debe ser tal que asegurar el nivel requerido de compactación no afecte a la estabilidad estructural adyacente, utilizando el equipo necesario para este propósito.

2.1.2.2 Tierra vegetal: Proporciona tierra vegetal recuperada. Proporcionar tierra vegetal adicional de fuentes aprobadas fuera de la base si la tierra vegetal recuperada no es suficiente para completar todo el trabajo indicado de tierra vegetal. La capa superior del suelo recuperada debe cumplir con los requisitos y escalas como tierra vegetal establecida por el Ministerio de Agricultura.

2.1.3 Relleno común: Para usarse en zanjas sin pavimento ni losas en la superficie, como se indica en los dibujos. Material de suelo aprobado y clasificado con las siguientes características:

Tamaño máximo:	5 cm	
Materia Orgánica	<2%	
Contenido de yeso	<5%	
Sales solubles (yeso diferente) SS	<1%	
Cantidad de material que pasa por el tamiz n° 0,063:	menos del 25%	
Límites de líquidos:	< 50	
Índice de plasticidad:	21 <	
CBR:		
Arriba	> 5	
Núcleo	>3	
Fundación	>3	
Asentamiento en la prueba de colapso	<1%	
Hinchazón libre	<3%	

Analizar el material de relleno conforme a la UNE-EN ISO 17892-4 para verificar el cumplimiento de los límites granulométricos, con UNE 103104 para el límite de plástico, UNE 103103 para el límite de líquidos y UNE 103500 o UNE 103501 para la relación humedad-densidad. La RBC se determinará según la 103502 de la ONU.

2.1.4 Otros materiales indicados en los Dibujos, como arenas con partículas de tamaño inferior a 4 mm, materiales de relleno seleccionados con un CBR mínimo de 12, o similares, deberán ser suministrados conforme a los requisitos de las Especificaciones Técnicas Generales Españolas para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Estos materiales deberán cumplir con los criterios aplicables de clasificación, plasticidad y capacidad de carga, y deberán ser probados para su aceptación conforme a las normas pertinentes de la UNE y UNE-EN especificadas aquí, incluyendo las relativas a la distribución del tamaño de partículas, los

QUUG 19-1003

límites de Atterberg, la relación humedad-densidad (Proctor) y la relación de cojinete de California (CBR).

2.1.5 El uso de productos de excavación: Todos los materiales obtenidos por la excavación pueden utilizarse para relleno y otros fines previa aprobación del Representante del Oficial de Contratación y si se cumplen las condiciones o requisitos técnicos establecidos por el ingeniero y el Inspector de Construcción. Piedra o rocas que aparecen en una zona plana donde debe retirarse la zona de corte.

2.2 CINTA DE ADVERTENCIA E IDENTIFICACIÓN ENTERRADA: Cinta de advertencia fabricada específicamente para la detección e identificación de líneas de servicios subterráneos. Proporcionar cinta en rollos, de 7,5 cm de ancho mínimo, codificados por colores según lo especificado a continuación para la utilidad prevista, con advertencia e identificación impresas en letras negras en negrita de forma continua a lo largo de toda la longitud de la cinta. Advertencia e identificación para que se lea "PRECAUCIÓN, ENTERRADA (servicio previsto) LÍNEA ABAJO" o redacción similar. El color y la impresión deben ser permanentes, sin verse afectados por humedad o suelo.

Códigos de color de la cinta de advertencia

Verde	Agua no potable
Azul	Agua
Verde	Alcantarillado

2.2.1 Cinta de advertencia para tuberías metálicas: cinta plástica de polietileno resistente a ácidos y álcalis, que cumple con el ancho, color y requisitos de impresión especificados anteriormente. El grosor mínimo de la cinta debe ser de 0,07 milímetros. La cinta debe tener una resistencia mínima de 1500 psi (105 Kg/cm²) a lo largo y 1250 psi (87 Kg/cm²) transversalmente, con un alargamiento máximo del 350% o valores equivalentes expresados en unidades métricas (sistema SI).

2.2.2 Cinta de advertencia para tuberías no metálicas: Cinta de plástico de polietileno que cumple con el ancho, el color y los requisitos de impresión especificados anteriormente. El grosor mínimo de la cinta debe ser de 0,10 milímetros. La cinta debe tener una resistencia mínima de 1500 psi (105 Kg/cm²) a lo largo y valores transversales de 1250 psi (87 Kg/cm²) o equivalentes expresados en unidades métricas (sistema SI). La cinta debe fabricarse con cables integrados, respaldo de lámina u otros medios que permitan la detección por un detector de metales cuando la cinta está enterrada hasta 90 centímetros de profundidad. Encierran el elemento metálico de la cinta en una cubierta protectora o proporcionan otros medios de protección contra la corrosión.

2.3 SUELO ESTABILIZADO EN EL LUGAR

Carreteras : El material a estabilizar será el suelo existente en la traza, previamente escarificado y pulverizado, y la cal empleada cumplirá lo especificado en el PG-3, Artículo 512. La cal será cal viva o cal hidratada apta para estabilización de suelos, conforme a UNE-EN 459, con contenido mínimo de CaO+MgO reactivo ≥ 70 %. La dosificación inicial de cal se establecerá

QUUG 19-1003

mediante fórmula de trabajo, a partir de ensayos previos de identificación y de reactividad suelo-cal (incluyendo pH y mejora de plasticidad), estimándose inicialmente entre el 2 % y el 5 % en peso seco del suelo, a ajustar en obra según resultados. El suelo tras escarificado deberá presentar un tamaño máximo ≤ 80 mm y un grado de pulverización suficiente para garantizar una mezcla homogénea. El agua de aportación cumplirá las prescripciones del PG-3 para obras de tierra, estando exenta de sustancias perjudiciales para la reacción de estabilización.

QUUG 19-1003

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 PROTECCIÓN:

3.1.1 Apuntalamiento y revestimiento: Todas las zanjas de más de 1,30 m de profundidad deberán estar equipadas con sistemas de apuntalamiento conforme al Real Decreto 1627/1997 y NTP 278. El contratista entregará un proyecto de apuntalamiento preparado por un ingeniero técnico antes de comenzar las obras. El proyecto de apuntalamiento incluirá al menos:

- Descripción de las condiciones del suelo basada en los parámetros relevantes de la investigación geotécnica del contratista.
- Criterios de diseño y supuestos de cálculo (parámetros del suelo, nivel de agua subterránea, cargas sobrecargadas). Cálculos de estabilidad del suelo.
- Planos y especificaciones técnicas del sistema de apuntalamiento.
- Procedimiento de instalación y retirada.
- Procedimientos de inspección y mantenimiento durante la excavación.
- Medidas de seguridad y acciones de emergencia en caso de inestabilidad o deformación excesiva.
- Catálogo de sistemas de apuntalamiento.

La excavación sin apuntalamiento solo estará permitida si es expresamente aprobada por el Representante del Oficial de Contratación y justificada mediante un análisis geotécnico y de seguridad específico preparado por un ingeniero técnico competente.

En ningún caso comenzarán las obras de excavación sin la aprobación previa del proyecto de apuntalamiento o de la solución alternativa de seguridad.

Al comenzar la ejecución de las trincheras, el contratista realizará un estudio topográfico de las zanjas y este será presentado al Representante del Oficial de Contratación. El estudio topográfico mencionado debe ser verificado y aprobado por el Inspector de Construcción. Proporcionar apuntalamientos y revestimientos según sea necesario y según se indique en RD 1627/1997 y NTP 278 para lograr lo siguiente:

- a. Evitar el socavo de pavimentos, cimientos y losas
- b. Protección lateral de la trinchera según la profundidad:
 - Zanjas a más de 1,30 m: los sistemas de apuntalamiento serán obligatorios.
 - Zanjas con profundidad entre 1,00 m y 1,30 m: los muros de zanja pueden protegerse mediante sistemas de apuntalamiento o con pendiente, con una pendiente máxima de 2H:1V, con taludes de 0,65 ms según lo aprobado por el Representante del Oficial Contratista.
 - Zanjas con una profundidad menor o igual a 1,00 m: los muros de zanja pueden estar inclinados con una pendiente máxima de 1H:1V con taludes de 0,65 mts.

3.1.2 Desagüe: Eliminar el agua de superficie que pueda haberse acumulado en la excavación abierta. Eliminar el agua mediante zanjeado cuando se apruebe, bombeo u otros métodos que impidan el reblandecimiento de las superficies expuestas. Recoger y eliminar el

QUUG 19-1003

agua de la superficie. Todas las operaciones de agotamiento serán de cuenta del Contratista cualquiera que sea el volumen de agua a agotar. El agotamiento del agua se hará de forma que no se produzcan corrientes sobre el fondo de la zanja. El Contratista someterá a la aprobación del Oficial de Contratación o su representante los planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos.

3.1.3 Protección y Restauración de las Superficies: Proteger las nuevas áreas niveladas del tráfico, erosión y asentamientos. Reparar y restablecer las pendientes, cotas, o niveles dañados o erosionados antes de la aceptación del trabajo. Proteger las escorrentías, zanjas, o imbornales de corrientes de agua que arrastren tierra. El contratista deberá proveer todos los medios de señalización adecuados para la protección de las zanjas y las superficies afectadas.

3.1.3.1 Eliminación del Material Excavado: Eliminar el material excavado de manera tal que no obstruya el flujo de la escorrentía, ponga en peligro una estructura parcialmente acabada, afecte a la eficiencia o aspecto de las instalaciones, o sea perjudicial para el trabajo completado.

3.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

3.2.1 Despeje y Desbroce: A menos que se indique de otro modo, arrancar los árboles, troncos, tocones, arbustos, maleza dentro de los límites de la construcción. Proteger contra daños los árboles y arbustos que se indiquen deben ser conservados o que queden fuera de los límites de la construcción. La maleza, desechos, tocones, raíces y maderamen pasarán a ser propiedad del Contratista y retirados de la Base.

3.2.2 Apilamiento de Tierra Vegetal: Destripar la tierra vegetal aprobada hasta una profundidad de 15 cm. en el lugar donde se indique que hay que ejecutar la excavación o explanación y apilarla separada del resto del material excavado. Depositar la tierra vegetal en un lugar tal que el material pueda ser utilizado nuevamente para la explanación final. Proteger y almacenar la tierra vegetal en pilas separadas hasta el momento de su utilización. Para la reutilización de este material de tierra vegetal el contratista deberá presentar al menos los siguientes ensayos de suelos:

- Contenido en material orgánica.
- Contenido en sales solubles.
- Contenido en yeso.
- Contenido en nitrógeno, potasio y fósforo.

3.2.3 Material insatisfactorio: Retirar materia orgánica, césped, barro y basura bajo terraplenes de menos de 0,90 m de grosor y bajo pavimentos o losas a nivel de suelo.

3.3 EXCAVACIÓN:

Excava según las curvas de nivel, elevaciones y dimensiones indicadas. Mantén las excavaciones libres de agua mientras se construye la obra. Rellenar las áreas sobre excavadas por debajo de la profundidad indicada con el material y el nivel de compactación requeridos para la zona correspondiente (cimentación, zanja o terraplén), según lo apruebe el

QUUG 19-1003

Representante del Oficial de Contratación, o según se especifique aquí. Las excavaciones de relleno cortadas por debajo de las profundidades indicadas con subbase granular y compactadas según lo especificado aquí. Excavar suelos alterados o debilitados por las operaciones del contratista y suelos que se hayan dejado ablandar por la exposición al clima.

Si las condiciones subterráneas o de agua subterránea encontradas difieren significativamente de las identificadas en la investigación geotécnica del contratista, este deberá notificar inmediatamente al Representante del Oficial de Contratación y no procederá con la excavación en la zona afectada hasta que se emitan instrucciones.

3.3.1 Excavaciones para Estructuras y Cimientos: Excavar hasta las profundidades indicadas. Si la excavación fuera más profunda de la indicada se rellenará con hormigón en masa cuando se hormigone las cimentaciones.

3.3.2 Entibación y Tablestacado: Entibar y tablestacas con elementos de tamaño adecuado y dispuestos de forma tal que se eviten daños a las personas y las estructuras. Además disponer la entibación y el tablestacado para impedir corrimientos de tierra peligrosos durante la retirada de los mismos.

3.3.3 Zanjas para Tubería: Excavar a las dimensiones indicadas. Nivelar el fondo de las zanjas para suministrar un soporte uniforme de cada sección de tubería después de la colocación del material de lecho para tubería. Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas y hendiduras se rellenarán con el mismo material que constituya la cama o apoyo de la tubería o conducción, en los casos de huecos de profundidad mayor que el espesor de esta cama o apoyo, el tipo y calidad del relleno serán los que indique el ingeniero del proyecto o Inspector de construcción, en base a que no se produzcan asientos perjudiciales para la tubería o conducción.

3.4 MATERIALES PRESTADOS:

Seleccionar los materiales de préstamo que cumplan los requisitos y condiciones del material de relleno a emplear. Obtener el material de préstamo de suministros fuera de la Base.

3.5 RELLENO:

Rellena conforme a las curvas de nivel, cotas y dimensiones indicadas. Compactar cada tongada antes de colocar la siguiente. El contratista no podrá seguir con el relleno de la siguiente tongada sin la aprobación de los ensayos de densidades de la tongada anterior por el Oficial de Contratación o su representante. Dichos ensayos deberán entregarse en tiempo y forma, o bien el inspector de construcción deberá validar su aceptación en obra mediante copia de los ensayos in situ.

3.5.1 Preparación de la Subrasante: Escarificar la superficie de la subrasante hasta una profundidad de 20 cm. antes de comenzar el relleno. Escalonar o romper las superficies con pendientes mayores de 1 vertical a 4 horizontal de forma que el material de relleno trabaje con el material existente. Escarificar la superficie existente cuando no haya que realizar relleno hasta una profundidad mínima de 20 cm. si la densidad de la subrasante es inferior al grado de

QUUG 19-1003

compactación especificado y recompactar. Cuando la subrasante es parte relleno y parte excavación o terreno, escarificar la parte excavada de terreno hasta una profundidad de 20 cm. y recompactar como se especifica para el relleno. Compactar con un equipo adecuado al tipo de terreno que se compacta. Humedecer o airear el material como sea necesario para proveer el contenido de humedad que facilite la obtención de la compactación especificada con el equipo utilizado.

3.5.2 Relleno al Lado de las Estructuras: Colocar el relleno adyacente a las estructuras y compactarlo para evitar el efecto de cuña o cargas excéntricas sobre o contra las estructuras. Escalonar las pendientes limítrofes o dentro de las áreas a rellenar para evitar los corrimientos del relleno. No utilizar equipo para las operaciones de relleno o para la formación de terraplenes contra las estructuras que puedan ocasionar sobrecargas a las mismas.

3.5.3 Relleno General: Construir el relleno en los emplazamientos y a las nivelaciones indicados. Utilizar solamente materiales aprobados para la construcción del relleno sobre la subrasante preparada. Colocar material satisfactorio en tongadas horizontales que no excedan de 15 cm. en profundidad suelta. No colocar materiales sobre la superficie que esté en estado barroso, heladas o que contengan escarcha. Compactar con un equipo adecuado al tipo de terreno que se compacta. Humedecer o airear el material como sea necesario para proveer el contenido de humedad que facilite la obtención de la compactación especificada con el equipo utilizado. Compactar cada tongada como se especifica antes de colocar la tongada siguiente. Rellenar tan rápidamente como la construcción, ensayos y aceptación del trabajo lo permita. El relleno contra el hormigón se efectuará solamente después de haber obtenido la aprobación del Oficial de Contratación. En las zanjas cercanas (< 1 m) a postes eléctricos deberán utilizarse medios adecuados de tablestacado. Dichos tablestacados deberán ser aprobados por el Oficial de Contratación o su representante.

3.5.4 Requisitos de Lecho de Zanja: Excepto si se especifica de otra manera en la sección individual de tuberías, proveer material de lecho para la tubería enterrada como se especifica aquí. El relleno hasta la parte superior de la tubería se deberá compactar al 95% de la densidad máxima de NLT-108. La tubería deberá tener material de lecho hasta la línea de arranque del tubo. El material de lecho será extendido en 2 fases: 1ª fase hasta el diámetro horizontal de la tubería y la 2ª fase hasta la generatriz superior de la tubería instalada. Suministrar materiales de lecho como sigue: arenas y gravas gruesas de un tamaño máximo de partícula de 40 mm, incluyendo diferentes granulometrías de arena y gravas que contengan pequeños porcentajes de finos, generalmente granulares y no cohesivos, ya sean húmedos o secos. Los tipos de suelo SW y SP están incluidos en esta clase como se especifica en la ASTM D 2487.

3.5.5 Limitaciones Atmosféricas: El relleno no se construirá cuando las condiciones atmosféricas puedan afectar perjudicialmente a la calidad y acabado de la capa. Colocar el relleno solamente cuando la temperatura atmosférica esté por encima del punto de helada en la sombra y con tendencia a aumentar. No construir el relleno con tiempo lluvioso o cuando la subrasante esté saturada de humedad. Si el tiempo fuera ventoso o caluroso con un alto grado de evaporación, programar la colocación de relleno en las horas menos calurosas del día y suministrar un equipo que añada humedad al relleno durante y después de su colocación.

QUUG 19-1003

3.6 CINTA DE ADVERTENCIA E IDENTIFICACIÓN ENTERRADA:

Suministrarla para las líneas de servicios que requieran cinta de identificación. Enterrar la cinta a 25 cm por debajo de la rasante terminada; bajo pavimentos y losas enterrar la cinta 15 cm por debajo de la parte superior de la sub-rasante.

3.7 UTILIZACIÓN DE SUELOS:

Los suelos utilizados tanto para el lecho de zanja como para el relleno común deberán ser aprobados previamente a su utilización. Los suelos para el lecho de zanja serán según lo tipificado en el apartado 3.5.4. Los suelos para relleno común serán según lo estipulado en el apartado 2.1.3.

En el caso que existen diferentes tipologías de suelo a lo largo de la zanja se considerarán como otro tipo de relleno y se cumplen las siguientes condiciones:

Se clasificarán los materiales a utilizar en grupos cuyas características sean similares. A estos efectos se consideran similares aquellos materiales en los que se cumpla, en un mínimo de tres (3) muestras ensayadas, lo siguiente:

- Pertenencia al mismo tipo de clasificación definida según PG3 o Ábaco de Casagrande.
- Rangos de variación de la densidad seca máxima en el ensayo Proctor de referencia no superiores al tres por ciento (3%).
- Rangos de variación de la humedad óptima en el ensayo Proctor de referencia no superiores al dos por ciento (2%).
- Variación superior a 30 kg/m³ de la densidad máxima con la humedad óptima.
- Curvas granulométricas con variación en un porcentaje medio total superior al 5%.

Dentro de cada grupo se establecerán los correspondientes valores medios de la densidad seca máxima y de la humedad óptima que servirán de referencia para efectuar el análisis de los resultados del control. Se determinará asimismo la zona de validez indicada en las curvas de isosaturación.

En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracción no puedan agruparse de la forma anteriormente descrita, ni sea posible separarlos para su aprovechamiento, no será aplicable el método de control de producto terminado mediante ensayos Proctor, debiéndose recurrir al empleo intensivo del ensayo de carga con placa según UNE 103807, con alguno complementario como el de huella según UNE 103406, o el método de control de procedimiento, según determine el Inspector de Obras.

Por cada tipo de suelo, el contratista deberá presentar la documentación referida en esta sección.

En el caso de reutilización de suelos, se estipulan las siguientes excepciones:

QUUG 19-1003

Los suelos expansivos no se utilizarán en coronación ni en los espaldones ya que en estas zonas se acusan especialmente las variaciones estacionales de humedad. Si resultara inevitable su empleo en el núcleo se realizará un estudio especial, que teniendo en cuenta la funcionalidad del relleno tipo terraplén, las características de permeabilidad de la coronación y espaldones, el hinchamiento libre y las condiciones climáticas, defina las disposiciones y cuidados a adoptar durante la construcción. Sin embargo no podrán usarse en ningún caso aquellos suelos cuyo hinchamiento libre, según UNE 103601 sea superior al cinco por ciento (5%). Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado húmedo, con relación a la humedad óptima del ensayo Proctor de referencia.

Los suelos colapsables no se usarán para relleno común, salvo aprobación por el Oficial de Contratación, constatando su viabilidad en el núcleo de zanja y siempre compactado en el lado húmedo del Proctor de referencia.

Para la reutilización de suelos procedentes de las excavaciones de zanjas tanto para relleno común como para cobertura vegetal, el contratista deberá realizar los siguientes ensayos si no cumplen con lo estipulado en el apartado 2.1.3, y deberán cumplir las siguientes características:

- Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento ($MO < 2\%$), según UNE 103204.

- Contenido en yeso inferior al cinco por ciento ($yeso < 5\%$), según UNE 103206.

- Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento ($SS < 1\%$), según UNE 103205.

- Límite líquido inferior a sesenta y cinco ($LL < 65$), según UNE 103103.

- Si el límite líquido es superior a cuarenta ($LL > 40$) el índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido ($IP > 0,73 (LL-20)$).

- Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según UNE 103406, para muestra remodelada según el ensayo Proctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de mega pascal (0,2 MPa).

- Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra remodelada según el ensayo Proctor normal UNE 103500.

- CBR > 3 según UNE 103502

- Resistencia a compresión simple.

Una vez aprobado las características del suelo a reutilizar, el contratista deberá presentar un plan de compactación. Dicho plan de compactación deberá incluir como mínimo:

- Estimación del máximo espesor de tongada a compactar.

- Tipo de maquinaria a utilizar para la compactación.

QUUG 19-1003

-Número de pasadas de maquinaria de compactación.

-Número de puntos de prueba de compactación.

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen para la reutilización de suelo procedente de las excavaciones deberán tener forma regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el Inspector de las Obras, pero no a menos de 2 metros del corte de zanja, se cuidará de evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los drenajes o acequias que haya en las inmediaciones.

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente.

3.8 COMPACTACIÓN:

Compactar cada capa o elevación de material especificada de modo que la densidad en el lugar probada no sea inferior al porcentaje de densidad máxima especificado en la Tabla I.

TABLA I

Relleno y relleno	Porcentaje de densidad seca máxima según al examen de Proctor aplicable (UNE 103501 o UNE 103500)
Bajo las aceras	98
Adyacente a las estructuras	95
Fondo de zanjas excavadas	98
Relleno común de zanjas	(95-98)
Tierra vegetal	95

3.8.1 Control de Humedad en obra: Antes de empezar la compactación del fondo de excavación o de cualquier tongada de relleno, el contratista deberá verificar la humedad in situ. Si dicha humedad referida al Proctor de referencia no está en los valores de +2 % o 21%, en contratista deberá realizar las operaciones de riego hasta conseguir la humedad de referencia (-2%) o airear el suelo mediante técnicas de escarificado para reducir el exceso de humedad. Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: La humedad, inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado de saturación en ese instante se encuentre comprendido entre los valores del grado de saturación correspondientes, en el ensayo Proctor de referencia, a humedades de menos dos por ciento (-2%) y de más uno por ciento (+1%) de la óptima de dicho ensayo Proctor de referencia. En el caso de suelos

QUUG 19-1003

expansivos o colapsables, los límites de saturación indicados serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y de más tres por ciento (+3%) de la óptima del ensayo Proctor de referencia.

3.8.2 Extensión de tongadas: Una vez preparado la compactación del fondo de excavación, se procederá a la construcción del relleno, empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas aprobadas sucesivas, de espesor uniforme. El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en general y salvo especificación en contra según el Plan de compactación aprobado o por el Inspector de Obras, será de quince centímetros (15 cm). En todo caso, el espesor de tongada ha de ser superior a tres medios ($3/2$) del tamaño máximo del material a utilizar. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el Oficial de Contratación o su representante autorizado.

3.8.3 Control de la compactación: El Control de la compactación tendrá por objeto comprobar por un lado que cada tongada cumple las condiciones de densidad seca y humedad, y por otro lado, que las características de deformabilidad sean las adecuadas para asegurar un comportamiento aceptable del relleno. A este efecto, el control se efectuará por el método de "Control de producto terminado", a través de determinaciones "in situ" en el relleno compactado, comparándose los resultados obtenidos con los correspondientes valores de referencia. En circunstancias especiales, el Ingeniero del Proyecto o el Inspector de Construcción podrán prescribir, además, la realización de ensayos complementarios para caracterizar las propiedades geotécnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, etc.). Con este método de "Control de producto terminado" se considerará que la compactación de una tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:

La densidad seca "in situ" es superior al máximo valor mínimo establecido y el grado de saturación se encuentra dentro de los límites establecidos en esta sección. En el caso que la densidad in situ no alcance los valores mínimos establecidos, el Ingeniero del Proyecto o el Inspector de Obras podrá solicitar la realización de los siguientes ensayos:

El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) según UNE 103807 es como mínimo, según el tipo de material y en función de la zona de obra de que se disponga, el siguiente: Ensayo de placa de carga, cuyo valor será (Ev2 > 30 MPa).

En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a UNE 103807, la relación, K, entre el módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos ($K < 2,2$).

Los ensayos de Cross-hole, ondas superficiales, ensayos penetrométricos, asentómetros, células de presión total o intersticial, etc.

3.8.4 Ensayos de referencia:

QUUG 19-1003

3.8.4.1 Ensayo compactación Proctor: El ensayo de compactación de referencia será entre el Proctor modificado (UNE 103501), siendo el Proctor normal (UNE 103500) para suelos con índice de hinchamiento superior al 3% o suelos expansivos.

3.8.4.2 Ensayo de carga con placa: Para determinar el módulo de deformación del relleno se utilizará el ensayo de carga con placa. Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea al menos cinco (5) veces superior al tamaño máximo del material utilizado. En ningún caso la superficie de la placa será inferior a setecientos centímetros cuadrados (700 cm²). El ensayo se realizará según la metodología UNE 103807 aplicando la presión, por escalones, en dos ciclos consecutivos de carga.

3.8.4.3 Ensayo de la huella: En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizará la norma UNE 103807, en la que se indica el control de asientos, sobre diez (10) puntos separados un metro (1 m), antes y después del paso del camión normalizado. El ensayo de huella se efectuará correlacionado con el ensayo de placa de carga UNE 103807 y por tanto los valores de huella admisibles serán aquellos que garanticen el resultado de la placa de carga. Los mismos serán establecidos por el Director de las Obras a propuesta del Contratista apoyada por los correspondientes ensayos de contraste. En todo caso los valores de huella admisible no serán superiores a los siguientes: Relleno común: cinco milímetros (5 mm).

3.9 SUELO ESTABILIZADO EN EL LUGAR

Carretera: Previamente a la ejecución de la explanada tipo E1, se procederá a la estabilización “in situ” con cal de una capa de 25 cm de espesor del terreno existente. Las operaciones comprenderán: escarificado del terreno hasta la profundidad prevista, pulverización hasta obtener un tamaño máximo ≤ 80 mm, distribución uniforme de la cal mediante equipo dosificador calibrado, mezcla inicial en seco, adición de agua hasta alcanzar la humedad próxima a la óptima Proctor Modificado, mezcla homogénea en toda la tongada, y periodo de maduración mínimo de 24 horas cuando proceda para favorecer la reacción suelo-cal. Posteriormente se realizará la mezcla final, nivelación y compactación hasta alcanzar una densidad seca ≥ 98 % del Proctor Modificado, con humedad comprendida dentro de ± 2 % de la óptima. La superficie terminada deberá quedar uniforme, sin nódulos de cal ni zonas blandas, y se mantendrá en condiciones adecuadas de humedad durante el curado previo a la ejecución de las capas superiores de explanada E1. El control de calidad incluirá verificación de dosificación, homogeneidad de mezcla, espesor ejecutado y densidad “in situ”, conforme al PG-3.

3.10 OPERACIONES DE FINALIZACIÓN:

3.10.1 Explanación: Explanar a las rasantes indicadas dentro de una tolerancia de 3 cm. Explanar las áreas para que el agua drene hacia fuera de las estructuras y proveer superficies apropiadas para el movimiento de las máquinas. Las rasantes existentes que hayan de permanecer pero que hayan sido perturbadas por los trabajos del Contratista deberán ser restauradas.

3.10.2 Acabado de las Subrasantes bajo Estructuras y Pavimentos: Acabar la superficie de la capa del relleno o de la rasante a las cotas y secciones transversales indicadas. La

QUUG 19-1003

superficie acabada deberá ser de una textura uniforme y lisa. Eliminar las huellas dejadas por el equipo de compactación y perfilado. La superficie no deberá mostrar desviaciones superiores a 9 mm. cuando se compruebe con un reglón de 3 m.

3.10.3 Extendido de la Tierra Vegetal: Limpiar las áreas que vayan a recibir la tierra vegetal como superficie de acabado de aquellos materiales que puedan interferir con la siembra, plantación y operaciones de mantenimiento. No colocar la tierra vegetal cuando el terreno esté helado, extremadamente seco o húmedo o en cualesquiera otras condiciones perjudiciales para la siembra, plantación o explanación. Esparcir la tierra vegetal hasta una profundidad uniforme de 10 cm. sobre el área designada.

3.10.4 Eliminación de los Materiales Sobrantes: Retirar de la Base los materiales sobrantes o los materiales de suelo que no sean necesarios o adecuados para relleno.

3.10.5 Protección de las Superficies: Proteger las áreas recientemente explanadas del tráfico, erosión y asentamiento que puedan ocurrir. Reparar o restablecer las rasantes, cotas o pendientes dañadas antes de la aceptación del trabajo.

3.11 CONTROL DE CALIDAD EN OBRA:

3.11.1 Determinación control de densidades “in situ”:

3.11.1.1 Definición de lote: Dentro del control de ejecución a controlar se define como "lote", que se aceptará o rechazará en conjunto, al menor que resulte de aplicar a una sola tongada de terraplén los siguientes criterios:

Una longitud de zanja de 150 m de longitud

La fracción construida diariamente.

La fracción construida con el mismo material, del mismo préstamo y con el mismo equipo y procedimiento de compactación.

Nunca se escogerá un lote compuesto de fracciones correspondientes a días ni tongadas distintas, siendo por tanto entero el número de lotes escogido por cada día y tongada.

3.11.1.2 Muestras y ensayos a realizar en cada lote: Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes:

-Densidades: Cada fondo de excavación será ensayado por 5 puntos por lote.

-Densidades: Cada tongada será ensayada por 5 puntos por lote.

Para medir la densidad seca "in situ" Ensayar la densidad de acuerdo con UNE 103501. Así mismo, se usarán preferentemente métodos de alto rendimiento como los métodos nucleares con isótopos radiactivos. En todo caso, antes de utilizar estos últimos, se calibrarán sus resultados con las determinaciones dadas por los procedimientos de sustitución. Esta calibración habrá de ser realizada para cada uno de los grupos de materiales definidos y se

QUUG 19-1003

comprobará al menos una vez por cada diez (10) lotes ensayados. De forma análoga se procederá con los ensayos de humedad, por secado según UNE 103300 y nucleares.

Determinación de deformaciones: En el caso que se requiriera el ensayo de deformaciones, su lote quedará definido según las indicaciones del Ingeniero del Proyecto o Inspector de Construcción.

La determinación de deformaciones habrá de realizarse siempre sobre material en las condiciones de densidad y grado de saturación exigidas, aspecto que en caso de duda, y en cualquier caso que el Inspector de Construcción así lo indique, habrá de comprobarse. Incluso se podrá obligar a eliminar la costra superior de material desecado antes de realizar el ensayo.

Espesor: Se utilizarán métodos de estimación de espesor de tongada en la zanja mediante estacado exterior de referencia cada 20 metros de longitud de zanja o señalización interior de la zanja.

3.11.2 Análisis de los resultados: Criterios de aceptación: Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se compararán con los valores de referencia definidos en el apartado 3.7. Tabla I. Para la aceptación de la compactación de una muestra, el valor medio de la densidad de la muestra habrá de cumplir las condiciones mínimas establecidas en el apartado 3.7. Tabla I. Además al menos el sesenta por 100 (60 %) de los puntos representativos de cada uno de los ensayos individuales en un diagrama humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez que a continuación se define, y el resto de los puntos no podrán tener una densidad inferior en más de treinta kilogramos por metro cúbico (30 kg/m³) a las admisibles según lo indicado. La zona de validez es la situada por encima de la curva Proctor de referencia, normal o modificado según el caso, y entre las líneas de isosaturación correspondientes a los límites impuestos al grado de saturación, en el proyecto o en su defecto en este pliego.

Dichas líneas límite serán aquellas que pasen por los puntos de la curva Proctor de referencia correspondientes a humedades de menos dos por ciento (-2 %) y más 1 por 100 (+1 %) de la óptima. En el caso de suelos expansivos o colapsables, los puntos de la curva Proctor de referencia serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1 %) y más 3 por 100 (+3 %) de la óptima de referencia.

Se recuerda que el grado de saturación viene dado por:

$$Sr = w \cdot (Ps / Pw) \cdot [Pd / (Ps-Pd)]$$

y que las líneas de igual saturación vienen definidas por la expresión:

$$Pd = Ps \cdot \{ Sr / [w \cdot (Ps/Pw) + Sr] \}$$

donde:

Sr = Grado de saturación (%).

w = Humedad del suelo (%).

QUUG 19-1003

P_d = Densidad seca (kg/m^3).

P_w = Densidad del agua (puede tomarse igual a mil kilogramos por metro cúbico 1.000 kg/m^3).

P_s = Densidad de las partículas de suelo según UNE 103302 (kg/m^3).

El contratista presentará informe mediante laboratorio de dichas líneas de saturación para la evaluación de los lotes de densidades que no cumplen los requisitos mínimos y se comprueben mediante este análisis de resultados.

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la recompactación de la zona ensayada o lote. En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para disminuir la frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a rechazar. En caso de la realización de ensayos de placa de carga y no cumplirse los valores indicados o los valores aceptables indicados por el Inspector de Construcción para el ensayo alternativo de correlación con el de placa de carga, se procederá asimismo a recompactar el lote.

***FIN DE LA SECCIÓN ***

SECCIÓN 31 05 19**GEOTEXTILES****APARTADO 1 - GENERALIDADES**

1.1 **OBJETO:** El trabajo cubierto por esta sección de las especificaciones consiste en realizar todas las operaciones, en suministrar toda la mano de obra, trabajo de taller, materiales, instalaciones, transportes, equipos, suministros, servicios y ejecución de todo el trabajo de colocación de geotextil de acuerdo con los planos y especificaciones y sujeto todo ello a los términos y condiciones del contrato.

1.2 **PUBLICACIONES APLICABLES:** Las siguientes publicaciones forman parte de estas especificaciones en toda su extensión salvo que se indique de otra manera.

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
CARRETERAS Y PUENTES (PG-3)**

Artículo 290	Geotextiles y Productos Relacionados (Orden FOM/2523/2014)
Artículo 422	Geotextiles como Elementos de Separación y Filtro (Orden FOM/1382/2002)

1.3 PRESENTACIONES**1. Producto:**

- Geotextil:

2. Prueba:

- Geotextil

- Energía de deformación del geotextil hasta su rotura
- Deformación unitaria en rotura en tanto por uno
- Resistencia a tracción en la dirección principal
- Resistencia a perforación dinámica
- Apertura eficaz de poros
- Permeabilidad
- Alargamiento a la carga máxima
- Punzonamiento estático (ensayo CBR)
- Durabilidad
- Marcado CE
- Sistema de evaluación 2+
- Declaración de Prestaciones
- Instrucciones e información de seguridad
- Ensayos adicionales si los valores de la declaración de prestaciones incumplen las especificaciones

3. Informes de campo:

- Control de ejecución:

- Masa por unidad de superficie
- Resistencia a tracción
- Punzonamiento estático (ensayo CBR)
- Observaciones e incidencias que pudieran influir en sus características y en la durabilidad

APARTADO 2 - MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales y equipos cumplirán el Artículo 290 y 422 del PG-3 con las siguientes excepciones:

La energía de deformación del geotextil hasta su rotura será >6.4 KN/m.

La resistencia a tracción en la dirección principal será >20 KN/m (valor nominal menos la tolerancia). La resistencia a tracción en una dirección no será 1.5 veces mayor que la resistencia a tracción en la dirección perpendicular.

La tensión que produce una deformación del 20% de la del alargamiento en rotura será $<80\%$ de la tensión de rotura. Este aspecto ha de cumplirse tanto en la dirección de la resistencia a tracción máxima como en la dirección perpendicular a la misma

El alargamiento a la carga máxima o deformación en rotura será $> 54 \%$ (valor nominal menos la tolerancia).

La resistencia a perforación dinámica (caída de cono) será <13 mm (valor nominal más la tolerancia).

La resistencia a punzonado estático (ensayo CBR a perforación) será > 3.60 KN (valor nominal menos la tolerancia)

La durabilidad será ≥ 100 años en suelos naturales con $4 < \text{pH} < 9$ y una temperatura < 25 °C.

No se almacenará el geotextil a la intemperie durante más de 15 días.

No se emplearán geotextiles si la fecha de fabricación es 12 meses o mayor.

APARTADO 3 - EJECUCIÓN

El geotextil se ejecutará de acuerdo con el Artículo 290 y 422 del PG-3 con las siguientes excepciones:

Los solapes serán ≥ 50 cm.

El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y compactación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil.

El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal forma que no afecte al solape de las capas de geotextil.

No se permitirá la colocación del geotextil ni el extendido de la capa superior cuando tengan lugar precipitaciones o cuando la temperatura ambiente sea < 2 °C.

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes o punzantes.

El geotextil deberá recubrirse antes de transcurran 24 horas desde su instalación.

El control del geotextil a realizar por el contratista consistirá en:

- Albarán
- Etiquetado y marcado CE
- Nombre y tipo de geotextil estampados de forma clara e indeleble en el propio geotextil a intervalos máximos de 5 m
- Verificación de datos de los documentos

Para el control de ejecución se tomará un mínimo de 2 muestras por cada lote o fracción. El nivel de seguridad será alto y, por tanto, el lote será 6.000 m² o la fracción construida diaria.

El contratista presentará informes diarios con la siguiente información:

- Localización del tajo
- Fecha de instalación.
- Número de rollos colocados, por tipo
- Fecha de fabricación
- Referencia del albarán de suministro
- Ubicación de cada uno de los rollos

Párrafo 290.7 del Artículo 290 y 422.6 del Artículo 422 del PG-3: No aplican.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

SECCIÓN 32 05 10**ZAHORRAS****APARTADO 1 - GENERALIDADES**

1.1 **OBJETO:** El trabajo cubierto por esta sección de las especificaciones consiste en realizar todas las operaciones, en suministrar toda la mano de obra, trabajo de taller, materiales, instalaciones, transportes, equipos, suministros, servicios y ejecución de todo el trabajo del extendido y compactación de zahorra de acuerdo con los planos y especificaciones y sujeto todo ello a los términos y condiciones del contrato.

1.2 **PUBLICACIONES APLICABLES:** Las siguientes publicaciones forman parte de estas especificaciones en toda su extensión salvo que se indique de otra manera.

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
CARRETERAS Y PUENTES (PG-3)**

Artículo 510 Zahorras (Orden FOM/2523/2014)

UNA NORMA UNE (UNE)

UNE-EN ISO 17892-12	Investigación y ensayos geotécnicos - Ensayos de laboratorio del suelo - Parte 12: Determinación de los límites de líquidos y plásticos (2019)
UNE-EN 1744-1	Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis (2010)
UNE-EN 1367-2	Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test (2010)
UNE-EN 13286-2	Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for laboratory reference density and water content - Proctor compaction (2011)
UNE 103808	Load test of plate soils (2006)
UNE-EN 13242	Aggregates for granular layers and layers treated with hydraulic conglomerates for use in structural layers of firm. (2003)
UNE-EN ISO 14001	Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. (2015)

1.3 PRESENTACIONES

1. Catálogo técnico:

- Control de procedencia de los áridos:

➤ Mercado CE

2. Pruebas:

2.1 Control de procedencia de los áridos:

➤ Mercado CE

➤ Sistema de evaluación 2+

➤ Declaración de Prestaciones

➤ Instrucciones e información de seguridad

➤ Ensayos adicionales si los valores de la declaración de prestaciones incumplen las especificaciones

2.2 Fórmula de trabajo:

➤ Identificación de cada fracción de áridos en la alimentación

➤ Proporción en seco de cada fracción de áridos en la alimentación

➤ Granulometría del árido combinado por los tamices 40, 32, 20, 12.5, 8, 4, 2, 0.500, 0.250 y 0.063 mm

➤ Huso de la granulometría del árido combinado por los tamices 40, 32, 20, 12.5, 8, 4, 2, 0.500, 0.250 y 0.063 mm según las tolerancias admisibles

➤ Humedad de compactación

➤ Densidad mínima de compactación

➤ CBR al 90, 95 y 100% de compactación

2.3 Tramo de prueba:

➤ Espesor extendido antes de la compactación

➤ Humedad al inicio de la compactación

➤ Número de compactadores

➤ Tipo de compactadores

➤ Lastre de compactadores

➤ Masa total de compactadores

➤ Presión de inflado en los compactadores neumáticos

➤ Frecuencia en compactadores vibratorios

➤ Amplitud en compactadores vibratorios

➤ Número de pasadas de cada compactador

➤ Granulometría

➤ Densidad

➤ Capacidad de soporte (CBR, módulo de deformación vertical en el primer y segundo ciclo de carga, relación de módulo de deformación vertical en el primer y segundo ciclo de carga y módulo de reacción)

➤ Rasante (cada 20 m y cambios de rasante y peralte, en eje y bordes)

➤ Espesor

- Regularidad superficial
- Calibración de sonda nuclear (humedad natural y densidad in situ frente a la densidad utilizando la sonda nuclear)

2.4 Control de recepción:

- Humedad
- Densidad
- Capacidad de soporte (CBR, módulo de deformación vertical en el primer y segundo ciclo de carga, relación de módulo de deformación vertical en el primer y segundo ciclo de carga y módulo de reacción) y , humedad natural
- Rasante (cada 20 m y cambios de rasante y peralte, en eje y bordes)
- Anchura (cada 20 m y cambios de rasante y peralte, en eje y bordes)
- Espesor (cada 20 m y cambios de rasante y peralte, en eje y bordes)
- Regularidad superficial

El grado, la anchura y el espesor, distintos de los ensayos deliberados de espesor, se presentarán mediante:

- Perfil longitudinal del eje del pavimento
- Perfiles transversales espaciados cada 20 m y en los cambios de rasante y/o cámara.

En cada perfil se indicará el tipo de perfil mostrado y el número de perfil. En el caso de los perfiles transversales, cada perfil indicará además el «kilómetro-piedra» (PK). Debajo de cada perfil longitudinal y/o transversal, y en la vertical correspondiente del perfil, se indicarán los datos de los puntos localizados:

- Para el perfil longitudinal: En los extremos, cada 10 m y en los cambios de rasante y cámara.
- Para perfiles transversales: En los extremos, en el eje, cada 2 m del eje y en los cambios de rasante y cámara.

Los datos de los puntos que deben mostrarse son

- Número de punto
- Distancia parcial entre puntos
- Distancia al origen de los puntos
- Elevación de la superficie acabada de la capa presentada
- Elevación de la superficie acabada de las capas inferiores
- Elevación de la superficie acabada del pavimento (capa superficial)
- Diferencia de elevación entre la superficie acabada de la capa presentada y la superficie acabada de la capa inmediatamente inferior, en su caso
- Diferencia de elevación entre la superficie acabada de la capa presentada y la superficie acabada del pavimento (capa superficial)

APARTADO 2 - MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales y equipos cumplirán lo establecido en el artículo 510 del PG-3 con las siguientes excepciones:

No se admitirán materiales reciclados. El material cumplirá los requisitos establecidos para el tráfico pesado T00.

El índice de plasticidad y el límite líquido será no plástico según normas UNE 103103 y 103104.

La granulometría de la zahorra será ZA 0/32. UNE 13242

El número mínimo de fracciones de áridos en la central de fabricación será 2.

Los sistemas de dosificación en la central de producción serán ponderales e independientes (1 sistema de dosificación para cada fracción de árido) y su precisión será $\pm 2\%$.

El agua añadida en la central de producción se controlará mediante un caudalímetro, con una precisión de $\pm 2\%$, y un contador de agua en la sala de mando de la central de producción.

Los áridos tendrán marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+.

Las sustancias perjudiciales para los áridos serán las siguientes:

- Árido combinado:

- La cantidad máxima de compuestos totales de azufre expresados en S y referidos al árido seco será 0.5% del peso total de la muestra según apartado 11 de UNE EN 1744-1 si los áridos fueran a estar en contacto con capas tratadas con cemento y del 1% si no fueran a estar en contacto con capas tratadas con cemento
- La cantidad máxima de sulfatos solubles en ácidos expresados en SO_3^- y referidos al árido seco será 0,80% del peso total de la muestra según apartado 12 de UNE EN 1744-1
- La proporción de materia orgánica (presencia de ácido húmico mediante el ensayo de hidróxido de sodio) no producirá un color más oscuro que el de la sustancia patrón según apartado 15.1 de UNE-EN 1744-1. Si no se superara el ensayo de hidróxido de sodio, la proporción de materia orgánica (presencia de ácido fúlvico) no producirá un color más oscuro que el de la sustancia patrón según apartado 15.1 de UNE-EN 1744-1
- El promedio de pérdida en peso no será mayor de 18% en el ensayo de sulfato de magnesio según UNE EN 1367-2 o del 12% en el ensayo de sulfato de sodio según UNE EN 1367-2

QUUG 19-1003

- Árido grueso:
 - La cantidad máxima de material (contaminantes orgánicos ligeros) retenido por el tamiz 0,063 mm y que flota en un líquido de peso específico 2 será 1% del peso total de la muestra según apartado 14.2 de UNE 1744-1
- Árido fino:
 - La cantidad máxima de material (contaminantes orgánicos ligeros) retenido por el tamiz 0,063 mm y que flota en un líquido de peso específico 2 será 0,5 % del peso total de la muestra según apartado 14.2 de UNE 1744-1

El mínimo CBR de la zahorra compactada al 100% será de 80.

Un certificado vigente del sistema de gestión de la calidad para la extracción, trituración y clasificación de los áridos será proporcionado por la empresa que realiza la planta de áridos. Dicho certificado debe ser expedido por un organismo oficial de certificación basado en la norma española UNE-EN ISO 9001 y debe ser original o copia notariada.

Un certificado vigente del sistema de gestión ambiental para la extracción, trituración y clasificación de los agregados será proporcionado por la empresa que realiza la planta de agregados. Dicho certificado debe ser expedido por un organismo oficial de certificación basado en la norma española UNE-EN ISO 14001 y debe ser original o una copia notariada.

APARTADO 3 - EJECUCIÓN

La capa de zahorra se ejecutará según el Artículo 510 del PG-3 con las siguientes excepciones:

El tiempo mínimo de mezclado de las fracciones granulométricas será de 30 segundos.

El espesor máximo de las tongadas será 20 cm.

Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una franja se incluirá al menos 15 cm de la anterior franja.

La superficie compactada se protegerá con riego de imprimación.

Si se tuviera que circular sobre la superficie imprimada, se extenderá un árido de cobertura sobre el riego de imprimación y se distribuirá el tráfico a todo lo ancho de la franja imprimada.

La longitud mínima del tramo de prueba será de 100 metros.

La densidad de compactación será no menor del 100% del Proctor modificado de acuerdo con el ensayo UNE-EN 13286-2.

El valor mínimo del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (E_{v2}), del ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática de 300 mm de diámetro nominal será de 200 MPa para firmes nuevos según ensayo UNE 103808.

El valor de la relación de módulos E_{v2}/E_{v1} será inferior a 2.2 en los firmes nuevos y existentes según ensayo UNE 103808.

La regularidad superficial se comprobará mediante el Índice de Regularidad Internacional de acuerdo con el ensayo NLT-330. Si no fuera viable la realización de dicho ensayo, se comprobará mediante una regla de longitud 4 metros. La superficie no mostrará desviaciones de 10 mm en exceso cuando se ensaye con la regla. Se tomarán medidas con la regla en posiciones sucesivas paralelas al eje del área a pavimentar. También se tomará medidas perpendiculares al eje en intervalos de 15 metros.

El control de fabricación de los áridos a realizar por el contratista consistirá en la inspección visual durante la descarga de los áridos en la central de producción de:

- Altura de los acopios
- Estado de los elementos separadores de los acopios
- Estado de los accesos
- Ausencia de materias extrañas
- Ausencia de áridos de tamaños superiores al máximo establecido en la fórmula de trabajo
- Ausencia de anomalías de aspecto (coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.)

El control de puesta en obra de los áridos a realizar por el contratista consistirá en:

- Inspección visual de la carga del elemento de transporte antes de que sea vertida en el tajo:
 - Ausencia de materias extrañas
 - Ausencia de tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo
 - Ausencia de anomalías de aspecto (coloración, segregación, lascas, plasticidad, etc.)
- Comprobación frecuente durante la puesta en obra de los áridos de:
 - Espesor de la capa extendida antes de la compactación
 - Humedad al inicio de la compactación
 - Número de compactadores establecido durante el tramo de prueba
 - Tipo de compactadores establecido durante el tramo de prueba
 - Lastre de compactadores establecido durante el tramo de prueba
 - Masa total de compactadores establecida durante el tramo de prueba
 - Presión de inflado en los compactadores neumáticos establecida durante el tramo de prueba
 - Frecuencia en compactadores vibratorios establecida durante el tramo de prueba
 - Amplitud en compactadores vibratorios establecida durante el tramo de prueba
 - Número de pasadas de cada compactador establecido durante el tramo de prueba

Párrafo 510.11 del Artículo 510 del PG-3: No aplica.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECTION 32 05 12**SUELO ESTABILIZADO IN SITU****PARTE 1 - GENERALIDADES**

1.1 ALCANCE: Los trabajos contemplados en este apartado del pliego de condiciones consisten en la realización de todas las operaciones, mano de obra, taller, materiales, instalación, transporte, equipos, suministros, servicios y la ejecución de todos los trabajos para la colocación y compactación de terraplenes de acuerdo con los planos y especificaciones y con sujeción a los términos y condiciones del contrato.

1.2 PUBLICACIONES APLICABLES: Las siguientes publicaciones formarán parte de estas especificaciones en toda su extensión, a menos que se indique lo contrario.

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
CARRETERAS Y PUENTES (PG-3)**

Artículo 202 Cementos (Orden FOM/2523/2014)

Artículo 512 Suelos Estabilizados In Situ (Orden FOM/2523/2014)

MINISTERIO DE PRESIDENCIA

RD 256/2016 Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)

1.3 PRESENTACIONES:

Envíe lo siguiente:

Superficie subyacente:

- Proctor modificado
- Densidad
- Pendiente (cada 20 m y cambios de pendiente y peralte, en la línea central y en los bordes)

Agua:

- pH
- Contenido de sustancias disueltas
- Contenido de sulfatos
- Contenido de iones cloruro
- Contenido en hidratos de carbono
- Contenido de sustancias orgánicas solubles en éter
- Densidad
- Contenido fino

Control del origen del cemento o cal:

- Marcado CE
- Sistema de evaluación de la conformidad 2+
- Declaración de prestaciones
- Instrucciones e información de seguridad
- Pruebas adicionales si los valores de la declaración de prestaciones no cumplen las especificaciones
- Contenido soluble de cromo (VI), si lo hubiera.

Control del origen del suelo:

- Gradación
- Límite de líquido
- Índice de plasticidad
- Contenido de materia orgánica u otros compuestos químicos en cantidades nocivas, especialmente para el fraguado (prueba de hidróxido de sodio [presencia de sustancias orgánicas, ácido húmico y ácido fúlvico], prueba de mortero [aumento del tiempo de fraguado y disminución de la resistencia a la compresión] y contenido ligero de partículas orgánicas)
- Contenido de sulfato soluble
- Prueba de asentamiento por colapso
- Prueba de hinchazón gratuita
- Expansión volumétrica del suelo estabilizado, si se requiere para suelos con sulfato
- Resistencia a la tracción indirecta, si es necesario para suelos con sulfato

Fórmula de combinación de trabajos:

- Forma de adición de aglutinante (en suspensión o seca)
- Contenido de cemento o cal referido a la masa total de suelo seco
- Contenido de cemento o cal por metro cuadrado
- Humedad del suelo antes de la mezcla de cemento o cal
- Humedad de la mezcla antes de la compactación
- Tolerancia de la humedad de la mezcla antes de la compactación
- Proctor modificado
- Densidad mínima del suelo estabilizado
- Resistencia a la compresión a los 7 días
- Hinchazón gratuita a las 24 horas, si es necesario
- Asentamiento por colapso (porcentaje potencial de colapso) a las 24 horas, si es necesario
- Hinchazón libre a los 7 días, si es necesario
- Asentamiento por colapso (porcentaje potencial de colapso) a los 7 días, si es necesario
- Expansión volumétrica del suelo estabilizado, si se requiere para suelos con sulfato
- Resistencia a la tracción indirecta, si es necesario para suelos con sulfato
- Período de trabajabilidad para la temperatura máxima esperada durante la colocación

Sección de prueba:

- Forma de adición de aglutinante (en suspensión o seca)
- Contenido de cemento o cal referido a la masa total de suelo seco
- Contenido de cemento o cal por metro cuadrado
- Humedad del suelo antes de la mezcla de cemento o cal
- Humedad de la mezcla antes de la compactación
- Humedad de la mezcla después de la compactación
- Densidad del suelo estabilizado
- Resistencia a la compresión a los 7 días
- Hinchazón gratuita a las 24 horas, si es necesario
- Asentamiento por colapso (porcentaje potencial de colapso) a las 24 horas, si es necesario
- Hinchazón libre a los 7 días, si es necesario
- Asentamiento por colapso (porcentaje potencial de colapso) a los 7 días, si es necesario
- Expansión volumétrica del suelo estabilizado, si se requiere para suelos con sulfato
- Resistencia a la tracción indirecta, si es necesario para suelos con sulfato
- Período de trabajabilidad para la temperatura máxima durante la colocación
- Eficiencia de la ruptura del suelo
- Tamaño máximo de los terrones de suelo rotos
- Espesor de estabilización
- Homogeneidad de la mezcla
- Velocidad del equipo
- Índice de plasticidad del suelo estabilizado, si se requiere para suelos plásticos
- Correlación, si la hubiera, entre los métodos de control de la dosis de ligante y otros métodos de control rápido
- Correlación, si la hubiera, entre los métodos de control de la densidad y la humedad in situ y otros métodos de control rápido
- Correlación, si la hubiera, entre el método de control del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de la capa terminada y otros métodos de mayor rendimiento
- Precisión de los sistemas de dosificación de aglutinante y agua y, en su caso, de aditivos
- Relación entre la humedad y la densidad
- Relación entre el orden y el número de pasadas del compactador y la densidad
- Medición del hinchamiento de la capa estabilizada mediante la diferencia de espesor antes de la rotura y después de la compactación
- Módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de la capa terminada
- Pendiente (cada 20 m y cambios de pendiente y peralte, en la línea central y en los bordes)
- Suavidad de la superficie

Control de ejecución:

- Forma de adición de aglutinante (en suspensión o seca)
- Consumo efectivo de aglutinante en cada camión de reparto.

- Consumo efectivo de aglutinante proporcionado por el equipo para controlar el volumen de lodo añadido, si el aglutinante se añade por medio de lodo
- Consumo efectivo de aglutinante proporcionado por el equipo para controlar el volumen de lodo seco añadido, si el aglutinante se añade seco
- Tasa de aplicación del aglutinante mediante el pesaje de bandejas metálicas o dispositivos similares, si el aglutinante se añade seco
- Humedad del suelo antes de la mezcla de cemento o cal
- Humedad de la mezcla antes de la compactación
- Humedad de la mezcla después de la compactación
- Proctor modificado
- Densidad
- Resistencia a la compresión a los 7 días
- Hinchazón gratuita a las 24 horas, si es necesario
- Asentamiento por colapso (porcentaje potencial de colapso) a las 24 horas, si es necesario
- Hinchazón libre a los 7 días, si es necesario
- Asentamiento por colapso (porcentaje potencial de colapso) a los 7 días, si es necesario
- Expansión volumétrica del suelo estabilizado, si se requiere para suelos con sulfato
- Resistencia a la tracción indirecta, si es necesario para suelos con sulfato
- Período de trabajabilidad para la temperatura máxima durante la colocación
- Eficiencia de la ruptura del suelo
- Tamaño máximo de los terrones de suelo rotos
- Homogeneidad de la mezcla
- Velocidad del equipo
- Índice de plasticidad del suelo estabilizado, si se requiere para suelos plásticos
- CBR, si es necesario

Control de aceptación:

- Tasa de compactación
 - Espesor (cada 20 m y cambios de pendiente y peralte, en la línea central y los bordes, y en los puntos donde se prueba la tasa de compactación)
 - Prueba de placa de carga vertical
 - Pendiente (cada 20 m y cambios de pendiente y peralte, en la línea central y en los bordes)
 - Anchura (cada 20 m y cambios de pendiente y peralte, en la línea central y en los bordes)
 - Suavidad de la superficie
 - Resistencia a la compresión a los 7 días
 - CBR, si es necesario
 - Expansión volumétrica del suelo estabilizado, si se requiere para suelos con sulfato
- La calidad, la anchura y el espesor, distintos de los ensayos de espesor deliberado, se presentarán mediante:
- Perfil longitudinal del eje del pavimento
 - Perfiles transversales espaciados cada 20 m y en los cambios de pendiente y/o cámara

Cada perfil indicará el tipo de perfil mostrado y el número de perfil. En el caso de los perfiles transversales, cada perfil indicará también el "kilómetro-piedra" (PK).

Debajo de cada perfil longitudinal y/o transversal, y en la vertical correspondiente del perfil, se mostrarán los datos de los puntos situados:

- Para perfil longitudinal: En los extremos, cada 10 m y en los cambios de pendiente y cámara
- Para perfiles transversales: En los extremos, en el eje, cada 2 m desde el eje y en los cambios de pendiente y cámara

Los datos de puntos a mostrar son:

- Número de punto
- Distancia parcial entre puntos
- Distancia al origen de los puntos
- Elevación de la superficie terminada de la capa enviada
- Elevación de la superficie acabada de las capas inferiores
- Elevación de la superficie acabada del pavimento (capa superficial)
- Diferencia de elevación entre la superficie terminada de la capa enviada y la superficie terminada de la capa inmediatamente inferior, si la hubiera.
- Diferencia de elevación entre la superficie terminada de la capa presentada y la superficie terminada del pavimento (capa superficial)

Certificado:

Control de origen del cemento y la cal:

- Marcado CE

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales a estabilizar in situ serán suelos del lugar u otros materiales locales que no contengan materia orgánica, sulfatos u otros compuestos químicos en cantidades perjudiciales, especialmente para el fraguado.

El inicio del fraguado (UNE-EN 196-3) no puede tener lugar antes de 100 minutos. Si la estabilización se realiza a temperatura ambiente $> 30\text{ }^{\circ}\text{C}$, el inicio del fraguado no puede tener lugar antes de una hora, ensayando a una temperatura de $40 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

El suelo estabilizado que se utilizará para la formación de la plataforma no mostrará hinchazón o colapso. En caso contrario, podrá utilizarse si dicho hinchamiento o colapso desaparece sobre el suelo estabilizado ensayado 24 horas después de la mezcla con el ligante, determinado tanto sobre probetas moldeadas (ensayo Proctor Modificado, UNE 103501) con las condiciones de humedad y densidad requeridas para la obra.

Si en este momento sigue presentando hinchamiento o colapso, se repetirán los ensayos de las probetas después de 7 días de curado en bolsas de plástico, en cámara húmeda, para evitar la pérdida de humedad, y en caso de persistir dicho hinchamiento o colapso, no se podrá utilizar el material.

La tolerancia admisible, respecto a la fórmula de la mezcla de obra, del contenido de humedad del suelo estabilizado en el momento de la compactación será de $\pm 2\%$ del contenido de humedad óptimo definido en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103501).

2.1.1 S-EST 3 Capa de relleno

Los materiales y equipos cumplirán lo establecido en el artículo 202 y 512 del PG-3 y en el RC-16 con las siguientes excepciones:

El cemento será cemento común CEM II/B, CEM III, CEM IV/A, CEM IV/B, CEM V o cementos especiales ESP VI-1.

Si el contenido en sulfatos solubles (SO_3) del suelo a estabilizar (UNE 103201) es $> 5\text{ }‰$ en masa, se utilizarán cementos con resistencia adicional a los sulfatos (SR/SRC según UNE-EN 197-1 o UNE 80303-1, según corresponda) y estas capas se aislarán adecuadamente de la obra de hormigón.

El contenido de cromo (VI) soluble del cemento será $< 2\text{ ppm}$ del peso seco del cemento.

La clase de resistencia del cemento será de 32,5N para los cementos comunes y de 22,5N o 32,5N para el cemento especial ESP VI-1.

El suelo estabilizado a utilizar para la formación de rellenos de terraplén según el Artículo 330 del PG-3 será S-EST 3 y el índice de plasticidad del suelo

estabilizado in situ cumplirá los requisitos establecidos para cada zona de uso (cimentación, capas de núcleo y superior y berma) según se especifica en el Artículo 330.

La resistencia a la compresión simple del suelo estabilizado a los 7 días debe ser superior a 1,5 MPa. El contenido de cemento nunca será inferior al 3% en masa del suelo seco.

2.1.2 Estabilización con cal del subsuelo existente

La subrasante existente en el área de la carretera deberá ser estabilizada con cal. Espesor total del suelo estabilizado como se indica en los planos.

Estabilización con cal según los requisitos del PG-3.

Las cales serán CL 90-Q o CL 90-S hidratadas según UNE-EN 459-1 y PG-3 artículo 200.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

La capa de rodadura del suelo estabilizado se ejecutará de conformidad con los artículos 202 y 512 de las PG-3 y RC-16 con las siguientes excepciones:

Se eliminará la posible cubierta vegetal del suelo y no se excluirán vetas utilizables en el caso de estabilizaciones para la formación de subrasante (corte).

No se proporcionará ningún aglutinante cuando la velocidad del viento sea excesiva.

No se añadirá ningún aglutinante cuando la velocidad del viento sea excesiva y siempre que sea > 10 m/s o cuando haya polvo.

El agente aglutinante debe mezclarse con el suelo desintegrado dentro de 1 hora después de la aplicación.

El material estabilizado con cemento no puede permanecer más de 1/2 hora sin iniciar la compactación, que debe completarse antes de que expire el período de trabajabilidad.

La compactación se realizará de forma continua y uniforme. Si el proceso completo de ejecución, incluida la mezcla, se realiza por franjas, al compactar una de ellas, se ampliará el área de trabajo hasta incluir al menos 15 cm de la anterior. Si la mezcla se realiza con dos máquinas en paralelo con un ligero desplazamiento, las dos tiras se compactarán al mismo tiempo.

En el caso de estabilización de suelos para la formación de rellenos de terraplenes, la superficie de los tramos terminados deberá tener una pendiente transversal mínima del 4% durante la ejecución de las obras.

Después de haber extendido y compactado una tira, se hará la siguiente mientras se puede compactar el borde de la primera. En caso contrario, se ejecutará una unión longitudinal, que deberá evitarse en la medida de lo posible.

Entre los sucesivos pasos longitudinales del equipo de estabilización para tratar toda la sección transversal se debe producir un solape transversal con el fin de evitar la existencia de zonas insuficientemente estabilizadas o la acumulación de segregaciones. Este solape vendrá impuesto por los anchos del equipo y de la banda a tratar y generalmente será de entre 15 y 25 cm.

En las estabilizaciones, se proporcionarán juntas transversales de construcción cuando el proceso de construcción se interrumpa durante un tiempo más largo que la trabajabilidad de la mezcla. Las uniones transversales de construcción se realizarán rompiendo el material de un área ya estabilizada en una longitud suficiente, generalmente no inferior a un diámetro del equipo de fresado del rotor, hasta la profundidad especificada sin avanzar, de modo que la incorporación del agente aglutinante pueda regularse con precisión.

Una vez finalizada la compactación de los suelos estabilizados para la formación de explanadas, y no se vaya a extender inmediatamente la siguiente capa, se aplicará una capa de curado dentro del mismo día hábil. Hasta su aplicación la superficie debe

mantenerse constantemente húmeda, aplicando agua con la frecuencia necesaria, pero cuidando que no haya riego.

Una vez ejecutada la capa de curado, no podrán circular vehículos ligeros durante los 3 primeros días, ni vehículos pesados durante los primeros 7 días, salvo autorización expresa y estableciendo previamente una protección de dicha capa de curado mediante la extensión de una capa de árido de cobertura. Dicha protección, que garantizará la integridad de la capa de curado durante un período mínimo de 7 días, se barrerá antes de ejecutar la siguiente capa. Además, el tráfico de trabajo en todo el ancho de la ruta se distribuirá uniformemente.

En el caso de la estabilización con cemento, el período para la extensión de la capa superior debe ser lo más grande posible, cuando se impida el tráfico de trabajo sobre la capa estabilizada. En ningún caso el periodo de extensión de las capas superiores será de <7 días.

La longitud de la tira reactiva será de > 100 m.

La suavidad de la superficie se probará mediante el Índice Internacional de Rugosidad de acuerdo con la prueba NLT-330. Si este ensayo no es viable, se ensayará mediante una regla de 3 metros de longitud. La superficie no deberá mostrar desviaciones superiores a 10 mm cuando se pruebe con la regla. Tome medidas en posiciones sucesivas paralelas a la línea central del área a pavimentar. Las mediciones también se tomarán perpendicularmente a la línea central a intervalos de 15 metros.

No se permitirá la estabilización in situ cuando:

- La temperatura ambiente a la sombra es de > 35 °C
- La temperatura ambiente a la sombra es de < 5 °C y hay previsión de heladas
- Cuando hay precipitaciones atmosféricas intensas

Si se añade el aglutinante seco, su adición se detendrá cuando la velocidad del viento sea excesiva y siempre que esté > 10 m/s o cuando se forme polvo.

Cuando exista riesgo de heladas nocturnas, se tomarán las medidas adecuadas para evitar que la capa se vea afectada, como el uso de mantas u otras medidas, o se utilizará un cemento con una alta velocidad de desarrollo de la inicial (R) o se aumentará la dosis de cemento para aumentar la resistencia a los siete días.

Si aparecen defectos localizados, como áreas blandas, durante la construcción, se corregirán antes de la toma de muestras para el control de aceptación.

El control de la recepción de cemento que deberá realizar el contratista consistirá en:

- Verificación de la documentación
- Verificación del etiquetado

- Inspección visual del suministro

El control de la ejecución de la estabilización a realizar por el contratista consistirá en la inspección visual de:

- Suelo
- Material orgánico
- Bultos de tamaño máximo superior al tamaño admisible
- Eficiencia de ruptura (no cambia significativamente el tipo de suelo ni el contenido de humedad, mantiene la velocidad de avance del equipo y la velocidad del rotor del equipo de ruptura)
- Funcionamiento de la boquilla de inyección de lodo, si el aglutinante se añade por medio de lodo
- Temperatura del aire
- Humedad del aire
- Espesor del suelo estabilizado después del paso del equipo de estabilización y antes de la compactación
- Cantidad de compactadores establecidos durante la sección de prueba
- Tipo de compactadores establecidos durante la sección de prueba
- Funcionamiento de los dispositivos de despiece
- Funcionamiento de los dispositivos de riego
- Limpieza de los difusores de aglutinante
- Sistema de protección de los dispositivos de descarga del aglutinante sobre el suelo
- Peso de lastre de los compactadores establecido durante la sección de prueba
- Peso total de los compactadores establecido durante la sección de ensayo
- Presión inflada de los compactadores neumáticos establecida durante la sección de prueba
- Frecuencia de los compactadores vibratorios establecida durante la sección de prueba
- Amplitud de los compactadores vibratorios establecidos durante la sección de prueba

- Cantidad de pasadas de cada compactador establecidas durante la sección de prueba
- Tasa de aplicación de la capa de curado

El control de la superficie de la capa estabilizada que deberá realizar el contratista consistirá en la inspección visual de:

- Aspecto
- Segregación
- Desnivel
- Laderas

Párrafo 512.11 del Artículo 512 de la PG-3: No aplicable.

*** FIN DE SECCIÓN***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 32 05 30**RIEGOS DE IMPRIMACIÓN****APARTADO 1 - GENERALIDADES**

1.1 OBJETO: El trabajo cubierto por esta sección de las especificaciones consiste en realizar todas las operaciones, en suministrar toda la mano de obra, trabajo de taller, materiales, instalaciones, transportes, equipos, suministros, servicios y ejecución de todo el trabajo del riego de imprimación de acuerdo con los planos y especificaciones y sujeto todo ello a los términos y condiciones del contrato.

1.2 PUBLICACIONES APLICABLES: Las siguientes publicaciones forman parte de estas especificaciones en toda su extensión salvo que se indique de otra manera.

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
CARRETERAS Y PUENTES (PG-3)**

Artículo 214	Emulsiones Bituminosas (Orden FOM/2523/2014)
Artículo 530	Riegos de Imprimación (Orden FOM/2523/2014)

1.3 PRESENTACIONES

-1.1. Datos técnicos:

1.1 Control de origen de la capa de imprimación:

- Marcado CE

1.2 Control de origen del árido de cobertura:

- Marcado CE

2. Informe de ensayo:

- Superficie existente

- Sistema de evaluación 2+
- Declaración de Prestaciones
- Instrucciones e información de seguridad
- Ensayos adicionales si los valores de la declaración de prestaciones incumplen las especificaciones
- Temperatura de aplicación recomendada por el fabricante

- Control de procedencia del árido de cobertura:

- Marcado CE
- Sistema de evaluación 2+
- Declaración de Prestaciones

- Instrucciones e información de seguridad
- Ensayos adicionales si los valores de la declaración de prestaciones incumplen las especificaciones
- Dotación del riego de imprimación a aplicar
- Dotación de árido de cobertura a extender
- Control de ejecución:
 - Dotación de ligante residual
 - Carga de las partículas de la emulsión
 - Propiedades perceptibles de la emulsión
 - Índice de rotura de la emulsión
 - Contenido de agua de la emulsión
 - Tamizado de la emulsión
 - Tiempo de fluencia de la emulsión
 - Dotación de árido

APARTADO 2 - MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales y equipos cumplirán el Artículo 214 y 530 del PG-3 con las siguientes excepciones:

El riego de imprimación será C60BF4 IMP.

La dotación del riego de imprimación quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima en un período de 24 horas. Dicha dotación no será inferior a 500 g/m² de ligante residual.

Los áridos de cobertura tendrán marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+.

APARTADO 3 - EJECUCIÓN

El riego de imprimación se ejecutará de acuerdo con el Artículo 214 y 530 del PG-3 con las siguientes excepciones:

3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

Se deberá verificar que la superficie sobre la que se va a aplicar el riego de imprimación cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y que el material granular posee el contenido óptimo de humedad para asegurar una correcta imprimación. La superficie deberá estar húmeda pero no saturada ni encharcada. Si estas condiciones no se cumplen, la superficie deberá corregirse de acuerdo con lo establecido en estas Especificaciones o, en su caso, conforme a las instrucciones del Director de Obra / Ingeniero.

Inmediatamente antes de la aplicación de la emulsión, la superficie a imprimir deberá limpiarse de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas, equipos de aire comprimido u otros métodos aprobados por el Director de Obra / Ingeniero. Una vez limpia la superficie, se podrá rociar ligeramente con agua si fuese necesario, sin llegar a saturarla.

3.1.2 Aplicación de la emulsión bituminosa

Cuando la superficie a imprimir aún conserve cierto grado de humedad, la emulsión se aplicará a la tasa de aplicación y temperatura aprobadas por el Director de Obra / Ingeniero. El proveedor de la emulsión deberá facilitar información sobre la temperatura recomendada de aplicación del ligante.

La emulsión se aplicará de forma uniforme, evitando solapes en las juntas transversales de construcción. Cuando sea necesaria la aplicación en franjas, se deberá prever un ligero solape en los bordes para asegurar la continuidad de la cobertura.

La tasa total de aplicación podrá dividirse en dos (2) aplicaciones si fuese necesario para asegurar la correcta ejecución del riego de imprimación.

Se colocarán áridos de cobertura cuando sea necesario permitir el paso de vehículos sobre el riego de imprimación o cuando se detecte que parte del mismo no ha sido absorbido 24 horas después de su aplicación.

Después de la colocación de los áridos de cobertura, un compactador de neumáticos compactará dichos áridos y, antes de la colocación de la capa bituminosa, se realizará un barrido para retirar el árido no adherido, teniendo cuidado de no dañar el riego de imprimación.

Si el riego de imprimación pierde su eficacia como elemento de adherencia antes de la colocación de la capa asfáltica, el contratista aplicará un riego de adherencia.

3.2 LIMITACIONES DE EJECUCIÓN

La aplicación del riego de imprimación solo se realizará cuando la temperatura ambiente sea superior a diez grados Celsius ($>10^{\circ}\text{C}$) y no exista riesgo de precipitaciones. Este límite podrá reducirse, a criterio del Director de Obra / Ingeniero, hasta cinco grados Celsius (5°C) siempre que la temperatura ambiente esté en ascenso.

La aplicación del riego de imprimación deberá coordinarse con la ejecución de la capa bituminosa superior de forma que la emulsión no pierda su eficacia como elemento de adherencia. Cuando el Director de Obra / Ingeniero lo considere necesario, se aplicará un riego de adherencia. Dicho riego no será objeto de pago si la pérdida de eficacia del riego de imprimación anterior es atribuible al Contratista.

Se prohibirá el tráfico sobre el riego de imprimación hasta que todo el ligante haya sido absorbido o, en caso de haberse colocado árido de cobertura, hasta al menos cuatro (4) horas después de la colocación del árido.

3.3 CONTROL DE EJECUCIÓN

A efectos de aceptación o rechazo, se definirá un lote como la menor superficie resultante de aplicar los tres (3) criterios siguientes:

Quinientos metros (500 m) de longitud de carretera.

Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m^2) de superficie de carretera.

La superficie imprimada durante una jornada de trabajo.

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de Obra / Ingeniero podrán establecer un tamaño de lote diferente.

Para cada lote se verificará la tasa media de aplicación del ligante residual y, cuando proceda, del árido de cobertura. Durante la aplicación del riego de imprimación se colocarán bandejas metálicas, bandejas de silicona u otros dispositivos adecuados de recogida en al menos tres (3) puntos dentro de la zona a tratar. La tasa de aplicación en cada dispositivo de recogida se determinará mediante secado en estufa y pesado.

3.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

La tasa media de aplicación de cada lote, tanto del ligante residual como, en su caso, del árido de cobertura, no deberá diferir del valor especificado en más de un quince por ciento ($\pm 15\%$).

Además, no más de un (1) resultado individual dentro de la muestra ensayada podrá superar los límites especificados.

El Director de Obra / Ingeniero determinará las medidas correctoras que deberán adoptarse para los lotes que no cumplan los criterios anteriores.

QUUG 19-1003

El control de calidad de la emulsión bituminosa que deberá realizar el contratista consistirá en:

Albarán de suministro

Etiquetado y marcado CE

Párrafo 214.8 del Artículo 214 y 530.9 del Artículo 530 del PG-3: No aplicable.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

SECCIÓN 32 05 42

MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO

APARTADO 1 - GENERALIDADES

1.1 OBJETO: El trabajo cubierto por esta sección de las especificaciones consiste en realizar todas las operaciones, en suministrar toda la mano de obra, trabajo de taller, materiales, instalaciones, transportes, equipos, suministros, servicios y ejecución de todo el trabajo del extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente de acuerdo con los planos y especificaciones y sujeto todo ello a los términos y condiciones del contrato.

1.2 PUBLICACIONES APLICABLES: Las siguientes publicaciones forman parte de estas especificaciones en toda su extensión salvo que se indique de otra manera.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3)

Artículo 211	Betunes asfálticos (Orden FOM/2523/2014)
Artículo 212	Betunes modificados con polímeros (Orden FOM/2523/2014)
Artículo 542	Mezclas Bituminosas Tipo Hormigón Bituminoso (Orden FOM/2523/2014)

UNA NORMA EUROPEA (UNE)

UNE 41201 IN	Características de la superficie de la carretera y del aeródromo. Procedimiento para medir el coeficiente de fuerza lateral (SFC) con SCRIM(2020)
UNE-EN 13036-4	Características superficiales de carreteras y superficies aeroportuarias. Métodos de ensayo. Parte 4: Método para la medición de la resistencia al deslizamiento/derrape. Ensayo del péndulo(2012)

1.3 PRESENTACIONES

- Control de procedencia del betún:

- Mercado CE
- Sistema de evaluación 2+
- Declaración de Prestaciones
- Instrucciones e información de seguridad
- Ensayos adicionales si los valores de la declaración de prestaciones incumplen las especificaciones

- Curva de viscosidad del betún en función de la temperatura o la temperatura de referencia del fabricante del betún para la compactación de las probetas y para la fabricación, extendido y compactación de la mezcla bituminosa
- Temperatura máxima de calentamiento
- Rango de temperatura de mezclado
- Rango de temperatura de compactación
- Certificado de betún libre de alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos y de betunes oxidados
- Control de procedencia de los áridos:
 - Marcado CE
 - Sistema de evaluación 2+
 - Declaración de Prestaciones
 - Instrucciones e información de seguridad
 - Ensayos adicionales si los valores de la declaración de prestaciones incumplen las especificaciones
- Control de procedencia del polvo mineral:
 - Marcado CE
 - Sistema de evaluación 2+
 - Declaración de Prestaciones
 - Instrucciones e información de seguridad
 - Ensayos adicionales si los valores de la declaración de prestaciones incumplen las especificaciones
 - Granulometría del polvo mineral
 - Amplitud máxima de polvo mineral cernido por los tamices 0.125 y 0.063 mm de los últimos 20 valores obtenidos de granulometría
- Central de fabricación:
 - Tipo de planta (continua o discontinua)
 - Máxima producción horaria
 - Número de tolvas de áridos en frío
 - Número de silos de áridos en caliente, incluidos los de polvo mineral de recuperación y aportación, si el tipo de planta fuera discontinuo
 - Sistema de dosificación (ponderal o volumétrico) de los áridos, ligante y adiciones
 - Precisión del sistema de dosificación de los áridos, ligante y adiciones
 - Instalación de higrómetro (si/no)
 - Precisión del higrómetro si lo hubiera
 - Certificado de nivel de conformidad de funcionamiento (NCF) de la planta de fabricación
- Formula de trabajo:
 - Tipo de planta (continua o discontinua)
 - Identificación de cada fracción del árido en la alimentación de la central de fabricación

- Proporción de cada fracción del árido en la alimentación de la central de fabricación
- Identificación de cada fracción del árido después de su clasificación en caliente, si el tipo de la central fuera discontinua
- Proporción de cada fracción del árido después de su clasificación en caliente, si la central fuera discontinua
- Granulometría de los áridos combinados que pasan por los tamices 45, 32, 22, 16, 8, 4, 2, 0,500, 0,250 y 0,063 mm, expresada en porcentaje de la masa de árido combinado con una aproximación del 1%, con excepción del tamiz 0,063 mm, que se expresará con aproximación del 0.1 %
- Huso granulométrico de los áridos combinados que pasan por los tamices 45, 32, 22, 16, 8, 4, 2, 0,500, 0,250 y 0,063 mm según las tolerancias admisibles, expresada en porcentaje de la masa de árido combinado con una aproximación del 1%, con excepción del tamiz 0,063 mm, que se expresará con aproximación del 0.1 %
- Dosificación de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje de la masa de árido combinado con aproximación del 0.1 %
- Rango de dosificación de polvo mineral de aportación según la tolerancia admisible, expresado en porcentaje de la masa de árido combinado con aproximación del 0.1 %
- Equivalente de arena de la fracción 0/4 mm del árido combinado antes de pasar por el secador de la central de fabricación
- Azul de metileno de la fracción 0/0.125 mm del árido combinado antes de pasar por el secador de la central de fabricación
- Densidad de los áridos combinados
- Tipo del ligante hidrocarbonado
- Características del ligante hidrocarbonado
- Dosificación de ligante hidrocarbonado, referida en porcentaje de la masa del árido combinado
- Dosificación de ligante hidrocarbonado, referida en porcentaje de la masa de la mezcla
- Rango de dosificación de ligante hidrocarbonado según la tolerancia admisible, referida en porcentaje de la masa de la mezcla
- Dosificación de aditivos, si hubiera, del ligante hidrocarbonado, referida en porcentaje de la masa del ligante hidrocarbonado
- Relación entre los porcentajes de polvo mineral y ligante hidrocarbonado, expresados ambos porcentajes respecto de la masa del árido combinado
- Tipo de las adiciones a la mezcla bituminosa
- Dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida en porcentaje de la masa de la mezcla
- Forma de incorporación de las adiciones de la mezcla
- Tiempo para la mezcla de los áridos en seco
- Tiempo para la mezcla de los áridos con el ligante hidrocarbonado
- Tiempo para la mezcla de los áridos y/o ligante hidrocarbonado con las adiciones de la mezcla
- Temperaturas mínima y máxima de calentamiento previo de los áridos
- Temperaturas mínima y máxima de calentamiento previo del ligante hidrocarbonado
- Temperatura mínima y máxima de mezcla de áridos, ligante hidrocarbonado y/o adiciones de la mezcla

- Temperatura mínima de la mezcla en la descarga de la mezcla desde los elementos de transporte
 - Temperatura mínima de la mezcla a la salida de la extendedora
 - Temperatura mínima y máxima de la mezcla durante la compactación
 - Contenido de huecos en mezcla
 - Rango de contenido de huecos en mezcla
 - Contenido de huecos en áridos combinados
 - Densidad aparente de la mezcla
 - Resistencia a la deformación permanente (pendiente media de deformación en pista y profundidad media de la rodera en el intervalo de 5.000 a 10.000 ciclos)
 - Sensibilidad al agua (resistencia a tracción indirecta tras inmersión)
 - Estabilidad
 - Deformación
- Tramo de prueba:
- Espesor de capa extendida antes de la compactación
 - Velocidad de extendedora
 - Número de compactadores
 - Tipo de compactadores
 - Lastre de compactadores
 - Masa total de compactadores
 - Presión de inflado en los compactadores neumáticos
 - Frecuencia en compactadores vibratorios
 - Amplitud en compactadores vibratorios
 - Número de pasadas de cada compactador
 - Densidad tras la compactación
 - Espesor tras la compactación
 - Rasante
 - Anchura (cada 20 m y cambios de rasante y peralte, en eje y bordes)
 - Regularidad superficial
 - Macrotextura superficial en capa de rodadura
 - Resistencia al deslizamiento transversal para capa de rodadura
 - Calibración del texturómetro láser (macrotextura superficial in situ frente a la macrotextura utilizando el texturómetro láser)
 - Correspondencia entre el control de dosificación del ligante hidrocarbonado y otros métodos rápidos de control, si los hubiera
 - Correspondencia entre el control de la densidad in situ y otros métodos rápidos de control, si los hubiera
 - Temperatura ambiente
 - Temperatura de la mezcla a la salida del mezclador o silo de almacenamiento sobre cada elemento de transporte
 - Temperatura de la mezcla antes del vertido desde el elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de transferencia
 - Temperatura de la superficie de la capa al finalizar la compactación
 - Contenido de huecos en mezcla
 - Densidad aparente de la mezcla
 - Humedad de la mezcla a la salida del mezclador o silo de almacenamiento sobre cada elemento de transporte

- Dosificación de betún de la mezcla a la salida del mezclador o silo de almacenamiento sobre cada elemento de transporte
- Granulometría de los áridos extraídos de la mezcla a la salida del mezclador o silo de almacenamiento sobre cada elemento de transporte
- Penetración del betún de una muestra tomada de un punto situado entre el tanque de almacenamiento y la entrada al mezclador
- Punto de reblandecimiento del betún de una muestra tomada de un punto situado entre el tanque de almacenamiento y la entrada al mezclador
- Índice de penetración del betún no modificado de una muestra tomada de un punto situado entre el tanque de almacenamiento y la entrada al mezclador
- Plan de pavimentación:
 - Máxima producción horaria de la central
 - Velocidad de la extendedora
 - Secuencia de colocación de franjas de asfalto
 - Dirección de colocación de las franjas de asfalto
 - Anchura de franjas de asfalto
 - Anchura mínima y máxima de asfaltado de la pavimentadora
 - Espesor máximo de asfaltado de la pavimentadora
 - Distancia entre juntas transversales de capas superpuestas de la misma franja
 - Distancia entre juntas longitudinales de capas superpuestas de la misma franja
- Control de fabricación:
 - Marcado CE de la mezcla
 - Sistema de evaluación 2+
 - Declaración de Prestaciones
 - Instrucciones e información de seguridad
 - Ensayos adicionales si los valores de la declaración de prestaciones incumplen las especificaciones
 - Temperatura de la mezcla a la salida del mezclador o silo de almacenamiento sobre cada elemento de transporte
 - Humedad de la mezcla a la salida del mezclador o silo de almacenamiento sobre cada elemento de transporte
 - Dosificación de betún de la mezcla a la salida del mezclador o silo de almacenamiento sobre cada elemento de transporte
 - Granulometría de los áridos extraídos de la mezcla a la salida del mezclador o silo de almacenamiento sobre cada elemento de transporte
 - Penetración del betún de una muestra tomada de un punto situado entre el tanque de almacenamiento y la entrada al mezclador
 - Punto de reblandecimiento del betún de una muestra tomada de un punto situado entre el tanque de almacenamiento y la entrada al mezclador
 - Índice de penetración del betún no modificado de una muestra tomada de un punto situado entre el tanque de almacenamiento y la entrada al mezclador
- Control de extensión y compactación:
 - Temperatura ambiente

- Temperatura de la mezcla antes del vertido desde el elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de transferencia
 - Contenido de huecos en mezcla
 - Densidad aparente de la mezcla
 - Densidad de referencia para la compactación de cada lote
 - Temperatura de la superficie de la capa al finalizar la compactación
- Control de recepción:
- Densidad aparente de la mezcla
 - Espesor de capa tras la compactación
 - Regularidad superficial
 - Macrotextura superficial en capa de rodadura
 - Resistencia al deslizamiento transversal para capa de rodadura
 - Rasante
 - Anchura (cada 20 m y cambios de rasante y peralte, en eje y bordes)

APARTADO 2 - MATERIALES Y EQUIPOS

La producción de HMA de la planta por lotes debe ser de 350 toneladas/h como mínimo.

La planta por lotes de HMA debe estar ubicada a 100 km como máximo de la Base Aérea de Morón.

Las juntas con pavimentos rígidos se sellarán con Dowsil 890-SL fabricado por Dow Chemical Company o similar.

Los materiales y equipos cumplirán el Artículo 211, 212 y 542 del PG-3 con las siguientes excepciones:

No se utilizará áridos procedente del fresado o trituración de mezclas bituminosas.

Los materiales deberán cumplir los requisitos establecidos para la categoría de tráfico pesado T00.

El betún para las mezclas bituminosas será:

➤ Carreteras y Aparcamientos: 35/50 para capas de rodadura, intermedia y base.

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+.

Árido combinado o árido total es la suma de las fracciones de áridos, incluido el polvo mineral, en las proporciones establecidas en la fórmula de trabajo.

El polvo mineral será un producto comercial o especialmente preparado, es decir, el polvo mineral será de aportación y no de recuperación o procedente de los áridos. Deberá disponer del marcado CE.

Las mezclas bituminosas para carreteras y aparcamientos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+.

Las mezclas bituminosas serán:

➤ Capa de rodadura de espesor 4 - 5 cm:

AC 16 surf 35/50 (roads and parking lots).

Las tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo serán las siguientes:

➤ Carreteras y aparcamientos:

- Tamices superiores a 2 mm: $\pm 4\%$ referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral)

- Tamiz 2 mm: $\pm 3\%$ referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral)
- Tamices entre 2 mm y 0,063 mm: $\pm 2\%$ referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral)
- Tamiz 0,063 mm: $\pm 1\%$ referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral)
- Ligante hidrocarbonado: $\pm 3\%$ en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la tabla 542.10 del artículo 542 del PG-3, incluida la posible corrección por la densidad de los áridos

El tratamiento antiadherente sobre los equipos de fabricación, transporte, extendido o compactación será una solución jabonosa, aceite de parafina, solución de cal o cualquier otro material aprobado. Los productos a base de petróleo no se utilizarán como agente no adherente.

La producción máxima de la planta de asfalto será no menor de 350 toneladas por hora.

La estabilidad para probetas compactadas con 75 golpes por cara será:

- Carreteras y aparcamientos: > 15.000 Newton

La deformación para probetas compactadas con 75 golpes por cara utilizando betunes no modificados será:

- Carreteras y aparcamientos: $> 2 - 3$ mm

El contenido de huecos en mezcla para probetas compactadas con 75 golpes por cara para mezclas con tamaño máximo de árido 22 mm o compactadas por vibración o giros para mezclas con tamaño máximo de áridos > 22 mm será:

- Carreteras y aparcamientos: $4 - 6\%$

El contenido de huecos en áridos para probetas compactadas con 75 golpes por cara para mezclas con tamaño máximo de árido 22 mm o compactadas por vibración o giros para mezclas con tamaño máximo de áridos > 22 mm será:

- Carreteras y aparcamientos: $\geq 15\%$ en mezclas con áridos de tamaño máximo de 16 mm y $\geq 14\%$ en mezclas con áridos de tamaño máximo de 22 o 32 mm

La resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta tras inmersión (ITSR) de las probetas será:

- Carreteras y aparcamientos: $\geq 80\%$ para las capas base e intermedia y $\geq 85\%$ para capas de rodadura

La resistencia conservada en el ensayo de tracción indirecta de las probetas tras un proceso de congelación-descongelación será:

➤ Carreteras y aparcamientos: N/A

La máxima desviación de huecos en mezcla será 1% de la fórmula de trabajo.

La densidad de compactación será:

- En juntas: $\geq 92.5\%$
- En calle: $\geq 98\%$ para capas de espesor ≥ 6 cm y $\geq 97\%$ para capas de espesor < 6 cm

Para mezclas con tamaño máximo de árido de 16 mm el número mínimo de fracciones en frío será de 3. Para el resto de las mezclas será de 4.

Para mezclas densas y semidensas la carga del árido fino en frío, aunque éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre 2 tolvas.

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a 4.

Las centrales de fabricación discontinuas (secador y mezclador son distintos) estarán provistas de un sistema de clasificación de los áridos en caliente en un número de fracciones no inferior a 3 y de silos para almacenarlos.

La central de fabricación tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los del resto de los áridos y estarán protegidos de la humedad.

El sistema de dosificación en las centrales de fabricación continua con tambor-secador será ponderal para el árido fino y para el árido combinado al menos y tendrá en cuenta la humedad de los áridos para corregir la dosificación de los áridos.

Será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación de áridos en frío en los demás tipos de central de fabricación.

Las centrales de fabricación discontinua estarán provistas de dosificadores ponderales independientes: al menos 1 para los áridos calientes con precisión de $\pm 5\%$, y al menos 1 para el polvo mineral y 1 para el ligante hidrocarbonado con precisión de $\pm 3\%$.

Se requerirá elementos de transferencia de carga del camión a la pavimentadora durante la colocación de capa de rodadura en el aeródromo.

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones. Los acopios se dispondrán preferiblemente sobre zonas pavimentadas. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 15 cm inferiores. Los acopios se construirán por tongadas de espesor no superior a 1,5 m y no por montones cónicos.

El volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras no será inferior al correspondiente a 1 mes de trabajo con la producción prevista.

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido entre 50% a 100% de su capacidad, sin rebosar.

La empresa que realiza la planta de áridos proporcionará un certificado de conformidad vigente del control de la producción vegetal de los áridos. Dicho certificado deberá ser expedido por un organismo oficial de certificación basado en todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones descritas en el Anexo ZA de la UNE-EN 13242 en el marco del sistema +2 y deberá ser original o copia notarial.

La empresa que realiza la planta de áridos proporcionará un certificado vigente del sistema de gestión de la calidad para la extracción, trituración y clasificación de los áridos gruesos y finos. Dicho certificado debe ser expedido por un organismo oficial de certificación basado en la norma española UNE-EN ISO 9001 y debe ser original o copia notariada.

La empresa que realiza la planta de áridos proporcionará un certificado vigente del sistema de gestión ambiental para la extracción, trituración y clasificación de los agregados gruesos y finos. Dicho certificado debe ser expedido por un organismo oficial de certificación basado en la norma española UNE-EN ISO 14001 y debe ser original o una copia notariada.

Un certificado actual del sistema de gestión de calidad para la producción de asfalto de mezcla en caliente será proporcionado por la empresa que realiza el asfalto de mezcla en caliente. Dicho certificado debe ser expedido por un organismo oficial de certificación basado en la norma española UNE-EN ISO 9001 y debe ser original o copia notariada.

Un certificado actual del sistema de gestión ambiental para la producción de asfalto de mezcla en caliente será proporcionado por la empresa que realiza el asfalto de mezcla en caliente. Dicho certificado debe ser expedido por un organismo oficial de certificación basado en la norma española UNE-EN ISO 14001 y debe ser original o una copia notariada.

La empresa que realice la pavimentación deberá proporcionar un certificado vigente del sistema de gestión de la calidad para la construcción de carreteras. Dicho certificado debe ser expedido por un organismo oficial de certificación basado en la norma española UNE-EN ISO 9001 y debe ser original o copia notariada.

Un certificado vigente del sistema de gestión ambiental para la construcción de carreteras será proporcionado por la empresa que realiza la pavimentación. Dicho certificado debe ser expedido por un organismo oficial de certificación basado en la norma española UNE-EN ISO 14001 y debe ser original o una copia notariada.

APARTADO 3 - EJECUCIÓN

La colocación de mezclas bituminosas se realizará de acuerdo con el Artículo 211, 212 y 542 del PG-3 con las siguientes excepciones:

Si la superficie existente fuera un pavimento hidrocarbonado heterogéneo, se deberán eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables.

Se comprobará que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los riegos de imprimación o adherencia aplicados, no quedan restos de agua en la superficie. Se verificará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial. En ese caso se ejecutará un riego de adherencia adicional.

La colocación de mezclas bituminosas comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la central.

En obras sin mantenimiento de la circulación, con pavimentos con superficies a pavimentar superiores a 70 000 m², la extensión de cualquier capa bituminosa se realizará con la anchura completa, trabajando si fuera necesario con 2 o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente si la temperatura del borde de la primera no sea menor de la temperatura indicada en la fórmula de trabajo para la finalización de la compactación. En caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal.

La extensión de la mezcla bituminosa se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la producción de la central de fabricación para que sea constante y no se detenga. En caso de parada, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede en la tolva de la extendedora y debajo de ésta no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación. En caso contrario, se ejecutará una junta transversal.

Cuando sea requerido, se procurará que las juntas de capas superpuestas tengan una separación mínima de 5 m para las juntas transversales y 15 cm para las juntas longitudinales.

Cuando se extiendan franjas contiguas y la temperatura de la franja extendida en primer lugar no fuera superior a la temperatura mínima fijada en la fórmula de trabajo para la finalización de la compactación se ejecutará una junta, cortando el borde de esta franja verticalmente dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia y se dejará transcurrir el tiempo necesario para la rotura de la emulsión. A continuación se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja adyacente a dicha junta.

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, se ampliará la zona de

compactación para que incluya al menos 15 cm de la anterior al compactar una de ellas.

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para los equipos de compactación.

La longitud del tramo de pruebas será 100 - 150 m.

La regularidad superficial se comprobará mediante el Índice de Regularidad Internacional de acuerdo con el ensayo NLT-330. Si no fuera viable la realización de dicho ensayo, se comprobará mediante una regla de longitud 4 metros. La superficie del pavimento no tendrá cambios abruptos de 6 mm para carreteras y aparcamientos. Todos los pavimentos estarán dentro de las tolerancias siguientes cuando sean comprobados con la regla:

La rasante no variará más de:

- Carreteras y aparcamientos: 10 mm

La rasante será determinada:

- Carreteras y aparcamientos: (cada 20 m y cambios de rasante y peralte, en eje y bordes)

La resistencia al deslizamiento transversal se comprobará 1 mes después de la puesta en servicio de la obra según UNE 41201 IN. Si no fuera viable la realización de dicho ensayo, se comprobará con el péndulo de fricción Transport Road Research Laboratory (TRRL) de acuerdo con la norma NLT-175/98 o UNE-EN 13036-4:2012 y su valor no será inferior a 0.65 o 65%.

No se permitirá la extensión de mezclas bituminosas:

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5 °C si el espesor de la capa a extender fuera no menor de 5 cm
- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 8 °C si el espesor de la capa a extender fuera menor de 5 cm
- Cuando llueva

El nivel de conformidad (NCF) para los ensayos de fabricación de mezclas bituminosas será NFC C.

El control de calidad de los áridos a realizar por el contratista consistirá en la inspección visual durante la descarga de los áridos en la central de fabricación de:

- Altura de los acopios
- Estado de los elementos separadores de los acopios
- Estado de los accesos
- Ausencia de materias extrañas

- Ausencia de áridos de tamaños superiores al máximo establecido en la fórmula de trabajo
- Ausencia de anomalías de aspecto (coloración, segregación, lascas, plasticidad, etc.)

El control de calidad de la fabricación de la mezcla a realizar por el contratista consistirá en la inspección visual a la salida del mezclador o silo de almacenamiento sobre cada elemento de transporte de:

- Aspecto de la mezcla

El control de extendido y compactación a realizar por el contratista consistirá en la inspección visual antes del vertido de la carga del elemento de transporte a la tolva de la extendidora o al equipo de transferencia de:

- Aspecto de la mezcla
- Espesor extendido antes de la compactación
- Velocidad de extendidora establecida durante el tramo de prueba
- Número de compactadores establecido durante el tramo de prueba
- Tipo de compactadores establecido durante el tramo de prueba
- Funcionamiento de los dispositivos de humectación de los compactadores
- Funcionamiento de los dispositivos de limpieza de los compactadores
- Funcionamiento de los dispositivos de protección de los compactadores
- Lastre de compactadores establecido durante el tramo de prueba
- Masa total de compactadores establecida durante el tramo de prueba
- Presión de inflado en los compactadores neumáticos establecida durante el tramo de prueba
- Frecuencia en compactadores vibratorios establecida durante el tramo de prueba
- Amplitud en compactadores vibratorios establecida durante el tramo de prueba
- Número de pasadas de cada compactador establecido durante el tramo de prueba

No se incrementará el precio de la mezcla bituminosa si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura en tramos uniformes y continuos mejoran los límites establecidos en el Apartado 542.7. del Artículo 542 del PG-3. Las tablas 542.17.a y 542.17.b no aplican.

Párrafo 542.11 del Artículo 542 del PG-3: No aplica.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

QUUG 19-1003

SECCIÓN 32 07 00

MARCAS VIALES

APARTADO 1 - GENERALIDADES

1.1 OBJETO: El trabajo cubierto por esta sección de las especificaciones consiste en realizar todas las operaciones, en suministrar toda la mano de obra, trabajo de taller, materiales, instalaciones, transportes, equipos, suministros, servicios y ejecución de todo el trabajo de marcas viales de acuerdo con los planos y especificaciones y sujeto todo ello a los términos y condiciones del contrato.

1.2 PUBLICACIONES APLICABLES: Las siguientes publicaciones forman parte de estas especificaciones en toda su extensión salvo que se indique de otra manera.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3)

Artículo 700

Marcas Viales (Orden FOM/2523/2014)

ORDEN MINISTERIAL

Norma 8.2-Instrucción de Carreteras

Marcas Viales (Orden 16 de julio de 1987)

REGLAMENTO

Real Decreto 1428/03

Apartado 6 del Anexo I del Reglamento General de Circulación

1.2 PRESENTACIONES:

- Marcado CE de la pintura.
- Marcado CE de la microesferas de vidrio, incluyendo granulometría, índice de refracción, porcentaje de microesferas defectuosas y tratamiento superficial.
- Sistema de señalización a utilizar para la protección del tráfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el período de ejecución del pintado de las señales.
- Ensayos de comprobación

QUUG 19-1003

APARTADO 2 - MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales y equipos cumplirán el Artículo 700 del PG-3 con las siguientes excepciones:

El tipo de marca vial será P, tipo II, RR.

La aplicación de las marcas viales será del tipo in situ.

El tipo de material base será una pintura (acrílica base agua).

La clase de durabilidad será P6.

QUUG 19-1003

APARTADO 3 - EJECUCIÓN

Los materiales y equipos cumplirán el Artículo 700 del PG-3 con las siguientes excepciones:

Las señales se pintarán 30 días después de la colocación de la capa de rodadura.

El control de calidad de las marcas viales durante el período de garantía de las obras se efectuará de forma puntual o de forma continua.

Apartado 700.11 del Artículo 700 del PG-3: no aplica.

***** FIN DE LA SECCIÓN *****

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 32 31 13.53**VALLAS Y PUERTAS DE ALTA SEGURIDAD****PARTE 1 - GENERAL**

1.1 **REFERENCIAS:** Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente mediante la designación básica.

UNA NORMA ESPAÑOLA (UNE)

UNE-EN 10223-6	(2013) Steel wire and wire products for fencing and netting - Part 6: Steel wire chain link fencing
UNE-EN 10242	(2004) Threaded Pipe Fitting In Malleable Cast Iron.
UNE-EN 10244-2	(2010) Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on steel wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings
UNE-EN 10255	(2005+A1:2008) Non-Alloy steel tubes suitable for welding and threading -Technical delivery conditions
UNE-EN 10297-1	(2004) Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy steel tubes
UNE-EN 12385-1	(2003+A1:2008) Steel wire ropes – Safety - Part 1: General requirements
UNE-EN 12385-10	(2004+A1:2008) Steel wire ropes – Safety - Part 10: Spiral ropes for general structural applications
UNE-EN ISO 1461	(2023) Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles. Specifications and test methods (ISO1461:1999)

QUUG 19-1003

1.2 PRESENTACIONES

1.2.1 Catálogo:

- Malla de la valla
- Postes
- Tapas de poste
- Tirantes
- Rieles
- Alambre de tensión
- Alambre de púas
- Brazos de soporte de alambre de espino
- Barras de camilla
- Alambre de púas
- Barras de tierra
- Cables de tierra
- Carrete de cable de puesta a tierra estática
- Montaje de compuertas
- Herrajes y accesorios para puertas

1.2.3 Certificado

- Malla metálica

1.2.4 Pruebas

- Prueba de puesta a tierra

1.3 ENTREGA, ALMACENAJE Y MANEJO

Entregar los materiales en el sitio en buenas condiciones. Almacene los materiales alejados del suelo para brindar protección contra la oxidación causada por el contacto con el suelo.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 MALLA METÁLICA

2.1.1 General

Disponer de alambre de acero zincado UNE-EN 10223-6 con un peso mínimo de recubrimiento de 275 gramos de zinc o zinc-aluminio (95% zinc y 5% aluminio) por metro cuadrado de superficie recubierta según UNE-EN 10244-2. Fabricar malla metálica de 3,76 mm de diámetro (calibre 9) mínimo, alambre tejido en malla de 50 mm conforme a UNE-EN 10223-6. Establezca la altura de la tela en 2,0 m, a menos que se indique lo contrario en los dibujos. La tela en todos los casos será torcida y espinosa en el orillo superior y nudosa en el orillo inferior. Asegure la tela a los postes de las terminales, incluidos los postes de los extremos, los postes de las esquinas, los postes de tiro y los postes de las puertas, usando barras de extensión y amarres de banda separados 375 mm entre centros y a los postes de revestimiento con amarres de alambre separados 375 mm entre centros, o tejiéndolos integralmente a bucles de sujeción integrales de postes de extremo, de esquina, de tiro y de puerta en toda la longitud de cada poste. Instale tela en el lado opuesto de los postes del área que se está asegurando.

2.2 POSTES

2.2.1 Postes metálicos para cerca de alambre

Proporcionar postes conforme a UNE-EN 10255, Serie M o DIN EN ISO 2440. Galvanizados según UNE-EN ISO 1461 El recubrimiento total de la superficie interior y exterior será de 400 g/m² mínimo. Los accesorios irán revestidos según UNE-EN ISO 1461. Proporcionar medidas como se muestra en los planos. Los postes lineales y finales (esquina, puerta y jalado) seleccionados deberán tener la misma designación en toda la cerca. El espaciamiento de los postes se ajustará a los planos.

2.2.2 Accessories

- a. Los accesorios ferrosos serán cincados, espesor mínimo de 0,152 mm, espesor máximo de 0,381 mm.
- b. Proporcione varillas de armadura para cada poste final. Proporcione tirantes con tensores u otras disposiciones equivalentes para el ajuste.
- c. Proporcione brazos de soporte de alambre de púas del tipo de brazo de hilo V6 y del diseño requerido para el poste suministrado. Asegure los brazos con el alambre de tensión superior o el riel superior.
- d. Proporcione tapas para postes de acuerdo con los accesorios estándar del fabricante.
- e. Proporcione alambre de amarre de acero de 3,00 mm de diámetro para sujetar la malla a los rieles, riostras y postes lineales y haga coincidir el mallado de la cerca. Los herrajes de los mallados deberán ser conformes a la norma UNE-EN 10242 salvo que se indique lo contrario.

QUUG 19-1003

2.3 TIRANTES Y RAÍLES

UNE-EN 10255, Tipo L1, zincado, el recubrimiento total de superficie interior y exterior será de 400 g/m².

2.3.1 Marcos

Proporcione barras planas de la misma longitud que la longitud de la cerca, 20 mm de ancho y 5 mm de espesor. Proveer de acero galvanizado con recubrimiento según UNE-EN ISO 1461. Recubrimiento mínimo 250 g/m². Dotar de orificio ranurado a intervalos aproximados de 375 mm. Coordine con el párrafo "INSTALACIÓN DE LA TELA" de esta sección.

2.4 ALAMBRE

2.4.1 Nudos de alambre

Proporcione amarres de alambre recubiertos de zinc de 250 g/m² como mínimo, contruidos del mismo material que la tela de la cerca.

2.4.2 Alambre de espino

Alambre trenzado doble de 2,5 mm de diámetro, con barras redondas de 4 puntos de 2 mm espaciadas 127 mm. Zincado 250 g/m² mínimo.

2.4.3 Alambre de tensión

Proporcionar alambre de tensión de 366 g/m² recubierto de zinc. Proporcione un cable de resorte helicoidal de 3,76 mm de diámetro para el cable superior.

2.5 CONCRETE

Como se especifica en la Sección 03 30 00 HORMIGÓN EJECUTADO IN-SITU.

2.6 CONEXIÓN A TIERRA

2.8.1 Varillas de tierra

Proporcionar varillas de tierra de acero revestido de cobre conformes a UL 467 o IEC 62305-3 no menos de 19 mm o 3/4 pulgada de diámetro por 3 m o 10 pies de longitud, con un recubrimiento electrolítico de cobre más grueso que 250 mm y un grado de pureza del 99% como mínimo. Las varillas de tipo seccional se pueden usar para varillas de 6.1 m 20 pies o más.

2.6.2 Conductores de puesta a tierra

Proporcionar conductores de tierra de alambre de cobre suave ASTM B 3 de 70 mm². Los protectores del cable de tierra serán de acero galvanizado rígido, de 19 mm de

QUUG 19-1003

diámetro y se extenderán hasta 3,00 m desde el nivel del suelo acabado, tal como se indica en los planos.

2.6.3 Conexiones de puesta a tierra

Soldadura exotérmica o conector de compresión. Las conexiones subterráneas se realizarán únicamente mediante soldadura exotérmica.

2.6.4 Carrete de cable estático de puesta a tierra

El cable estático de puesta a tierra será un carrete de cable de acero electrogalvanizado. El cable estático de puesta a tierra incluirá un tope en el extremo del cable retráctil y abrazadera desmontable en el extremo del cable retráctil.

Modelo como referencia: ERICO B2618B

2.7 SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD

Los moldes Cadweld estarán hechos de:

Material de grafito capaz de soportar altas temperaturas que sean capaces de proporcionar una vida media de no menos de cincuenta soldaduras exotérmicas separadas.

Cordierita, cerámica refractaria u otro material adecuado para una sola conexión. El material de partida (cuando se utilice) estará compuesto de aluminio y cobre y óxidos de hierro. No contendrá fósforo, magnesio ni ninguna sustancia cáustica, tóxica o explosiva.

El metal de soldadura utilizado para las conexiones de puesta a tierra contendrá óxido de cobre, aluminio y no menos del 3% de estaño como agente humectante. El metal de soldadura utilizado para las conexiones catódicas no contendrá estaño, pero sí vanadio.

2.8 PUERTAS

2.8.1 Ensamblajes de Puerta

Prever montaje de cancela conforme a UNE-EN 10255, Serie M (DIN EN ISO 2440) o UNE-EN 10297-1 del tipo y batiente indicados. Proveer marcos de portones de tubería de acero, sin costura, Schedule 40, de 2100 kg/m² de límite elástico mínimo, con revestimiento interno y externo galvanizado en caliente de 550 g/m².

2.8.2 Hojas de Puerta

Para hojas de portón de más de 2,44 m de ancho, proporcione elementos intermedios y tirantes diagonales o elementos tubulares según sea necesario para proporcionar una construcción rígida, libre de combaduras o torceduras. Las hojas de portón de menos de 2,44 m de ancho deben tener tirantes o tirantes intermedios. Sujete la tela al marco de la puerta siguiendo el método estándar del fabricante, excepto que no se permitirá la soldadura.

QUUG 19-1003

2.8.3 Herrajes y accesorios

Proporcione e instale cerrojos, bisagras, topes, retenedores, rodillos y otros artículos de hardware según sea necesario para el funcionamiento de la puerta. Disponga los pestillos para el candado de manera que se pueda acceder al candado desde ambos lados de la puerta. Proporcione topes para sostener las puertas en la posición abierta. Para aplicaciones de alta seguridad, cada miembro final de los marcos de las puertas debe extenderse lo suficiente por encima del miembro superior para soportar tres hilos de alambre de púas alineados horizontalmente con los hilos de alambre de púas en la cerca.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 INSTALACIÓN DE CERCA

Realizar instalación completa conforme a UNE-EN 10223-6.

3.1.1 Alambrados

Instale la cerca en las líneas y pendientes indicadas. Despeje el área a cada lado de la línea de la cerca en la medida indicada. Espaciar postes de línea equidistantes a intervalos que no excedan los 3,00 m. Los postes terminales (esquina, puerta y jalado) se colocarán en cambios abruptos en la alineación vertical y horizontal. Proporcione tela continua entre los postes terminales; sin embargo, los recorridos entre postes terminales no deberán exceder los 152 m. Proporcione postes de jalados intermedios para satisfacer este espacio máximo. Repare cualquier daño a las superficies galvanizadas, incluidas las soldaduras, con pintura que contenga polvo de zinc.

3.1.2 Excavación

Limpie todos los orificios de los postes de material suelto. Esparza el material de desecho donde se le indique. Elimine las irregularidades de la superficie del suelo a lo largo de la línea de la cerca en la medida necesaria para mantener un espacio libre de 25 mm entre la parte inferior de la tela y el nivel del acabado.

3.2 INSTALACIÓN DE LOS POSTES

3.2.1 Instalación posterior

- a..Coloque los postes a plomo y alineados.
- b. Los postes se colocarán en orificios no menores al diámetro que se muestra en los dibujos. Consolide completamente el concreto alrededor de cada poste, libre de huecos y terminado para formar una cúpula. Permita que el concreto se cure durante 72 horas antes de colocar cualquier elemento en los postes.

3.3 INSTALACIÓN DE LA MALLA

- a. Instale la malla de eslabón de cadena en el lado del poste indicado. Fije la malla a los postes finales con barras de estiramiento y bandas de tensión. Separe las bandas a intervalos de aproximadamente 375 mm. Instale la malla y tire para que quede tensa para brindar una apariencia suave y uniforme sin pandeo, sin distorsionar permanentemente el diamante de la malla ni reducir la altura de la malla. Sujete la malla a los postes de la línea a intervalos de aproximadamente 375 mm y fijela a todos los rieles y cables de tensión a intervalos de aproximadamente 305 mm.
- b. Corte la malla desenroscando y quitando los piquetes. Realice el empalme tejiendo un solo piquete en los extremos de los rollos que se unirán. La parte inferior de la malla instalada se empotrará en la zapata de hormigón entre 50 mm y 100 mm.

QUUG 19-1003

3.4 BRAZOS DE APOYO

Instale brazos de soporte de alambre de púas y alambre de púas como se indica en los dibujos y como recomienda el fabricante. Fije los brazos de soporte a los postes de manera que se evite su fácil remoción con herramientas manuales. Tire del alambre de púas para que quede tenso y fíjelo a los brazos con clips u otros medios que impidan una extracción fácil.

3.5 PUESTA A TIERRA

- a. Cercado del suelo como se indica en los planos y como se especifica.
- b. Conecte a tierra las vallas a cada lado de todas las puertas con alambre de cobre desnudo de 70 mm² o AWG 1/0. Coloque cercas en cada esquina, en el punto más cercano a cada edificio ubicado dentro de los 15 m de la cerca, con un espacio máximo de 198 m, y donde la alineación de la cerca cambie más de 15 grados. Proporcionar puentes de unión de 10 mm² o AWG #8. Ate cada conjunto de puerta con una correa de unión flexible a su poste de puerta. Cercas de tierra atravesadas por líneas eléctricas de 600 voltios o más en o cerca del punto de cruce y a distancias que no excedan los 45 m a cada lado del cruce.
- c. Proporcione un conductor de tierra que consista en alambre de cobre sólido o trenzado. Los electrodos de puesta a tierra serán varillas de acero recubiertas de cobre de 20 mm por 3000 mm de largo. Introduzca los electrodos en la tierra de modo que la parte superior del electrodo quede al menos 305 mm por debajo del nivel. La parte superior del electrodo no debe estar a menos de 610 mm ni a más de 2,4 m de la cerca. Sujete el conductor de tierra a la cerca y los electrodos con abrazaderas de bronce para crear una continuidad eléctrica entre los postes de la cerca, la tela de la cerca y las varillas de tierra. Todas las conexiones por debajo del nivel del suelo a las varillas de tierra deben realizarse únicamente mediante soldadura exotérmica. La resistencia total de la cerca a tierra no debe ser superior a 25 ohmios.

3.6.1 Prueba del sistema de puesta a tierra

Pruebe el sistema de conexión a tierra para garantizar la continuidad y que la resistencia a tierra no supere los 50 miliohmios. Pruebe la resistencia a tierra de la barra de tierra antes de hacer las conexiones a la barra. Ate el sistema de puesta a tierra y pruebe la resistencia a tierra. Realice mediciones de resistencia en clima seco, no antes de las 48 horas posteriores a la lluvia. Incluya en el informe escrito: la ubicación de las varillas de puesta a tierra, la resistencia y las condiciones del suelo en el momento en que se realizaron las mediciones. Presentar los resultados de cada prueba al Oficial de Contrataciones.

3.6 SEGURIDAD

Instale nuevas cercas de seguridad, elimine las cercas de seguridad existentes y realice el trabajo relacionado para brindar seguridad continua a las instalaciones. Programe y coordine completamente el trabajo con el oficial de contratación y el oficial de seguridad competente.

QUUG 19-1003

3.7 LIMPIEZA

Retire los materiales de desecho de las cercas y otros escombros del sitio de trabajo como se indica en la Sección 02 41 00 DEMOLICIÓN.

*** FIN DE SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 32 92 19**CÉSPED****PARTE 1 - GENERAL****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones enumeradas a continuación, forman parte de este pliego de condiciones en la extensión citada. Las publicaciones están citadas en el texto por su designación básica solamente.

AENOR – UNA NORMA ESPAÑOLA (UNE)

UNE 142404-1	(2005) Fertilizantes. Requisitos para el etiquetado. Parte 1: Etiquetado de abonos sólidos inorgánicos o minerales simples con elementos nutrientes primarios
--------------	---

1.2 DEFINICIONES**1.2.1 Arraigo del Césped**

95 % de cubrimiento de tierra con las especies plantadas.

1.3 PRESENTACIONES

Envíe lo siguiente:

- a.Semillas: Enviar datos que verifiquen que la semilla cumple con las especificaciones y un calendario de establecimiento de césped.
- b.Fertilizantes: Enviar datos verificando que el fertilizante cumple con las especificaciones.
- c.Terreno vegetal: Envíe datos para el terreno vegetal fuera del sitio desde áreas prestadas.
- d. Proporcionar una prueba de laboratorio que pruebe los contendientes del suelo superior existente o catas del terreno.

1.4 ENTREGA, ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN**1.4.1 Entrega****1.4.1.1 Semillas**

Se protegerán las semillas para impedir que se sequen y se contaminen durante la entrega, el almacenaje en la zona de trabajo y la manipulación

1.4.1.2 Entrega de Fertilizante

El fertilizante se entregará en el lugar de trabajo, en sus envases originales intactos que lleven etiquetas con el análisis químico, nombre comercial, marca, marca registrada del fabricante, e indicación del cumplimiento de los requisitos especificados.

1.4.2 Almacenaje

1.4.2.1 Almacenaje de Semillas y Fertilizantes

Se almacenarán en lugares frescos y secos lejos de contaminantes.

1.4.3 Manipulación

No tirar ni volcar los materiales desde los vehículos.

1.5 RESTRICCIONES DE TIEMPO Y CONDICIONES DE PLANTADO

1.5.1 Fechas de Plantado

La siembra de semillas se realizará del 1 de marzo al 15 de mayo para la siembra de primavera y del 1 de septiembre al 30 de octubre para la siembra de otoño. La programación de la construcción puede requerir un tiempo diferente. El fabricante de semillas tiene que proporcionar un memorándum que permita la desviación de los períodos anteriores.

1.5.2 Restricciones

Las restricciones climáticas deben ser proporcionadas por el fabricante.

1.6 ALCANCE DEL TRABAJO

Se proporcionarán la preparación del terreno, la capa vegetal, fertilización, y sembrado, de las superficies de tierra de acabado recién niveladas, a menos que se indique lo contrario, y en zonas dentro o fuera de los límites de construcción que hayan sido alterados por las operaciones del Contratista.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 SEMILLAS

2.1.1 Clasificación

Semilla certificada de la última cosecha, entregada en paquetes originales sellados, con el análisis garantizado del producto para los porcentajes de: las mezclas, pureza, germinación, contenido de malas hierbas, y material inerte. Las semillas húmedas, con moho, o dañadas serán rechazadas.

2.1.2 Composición del Césped

<u>Nombre (Botánico) de la Semilla</u>	<u>Porcentaje según Peso</u>
Lolium Multiflorum Lam, Westerwold type, Quickston variety	40 g/m ²
Penicetium Clandestinum (Whittet variety)	10g/m ²

2.2 TIERRA VEGETAL

2.2.1 Tierra Vegetal del Campo de Trabajo

La capa vegetal reutilizable será retirada y almacenada en el área de trabajo si se cumplen los requisitos especificados para la tierra vegetal, según se establece en el párrafo titulado “Composición”.

2.2.2 Tierra Vegetal de Préstamo

Deberá cumplir los requisitos especificados en el párrafo titulado “Composición”. La tierra vegetal adicional será proporcionada por el Contratista, y obtenida de fuentes de préstamo de tierra vegetal fuera de la Base.

2.2.3 Composición

La tierra vegetal deberá contener entre el 5 al 20 por ciento de materia orgánica. El tamaño máximo de partícula será de 19 mm, con un máximo del 3 por ciento retenido en tamiz de malla de 6 mm. La capa vegetal cumplirá los requisitos del Ministerio de cultura.

pH	Entre 7 y 7.5
Fósforo	16 ppm mínimo
Carbonatos totales	15 % mínimo
Potasio	0.5 MEQ/100 g

2.3 FERTILIZANTE

Grado comercial, flujo libre, uniforme en la composición y con la declaración de análisis garantizada por el fabricante. El fertilizante granular deberá contener un porcentaje mínimo en peso del 11 por ciento de nitrógeno disponible, del 48 por ciento de fósforo disponible y del 0 por ciento de potasio disponible. El fertilizante debe ser un producto registrado en UNE 142404-1. El tipo de fertilizante se cambiará si el fabricante de la semilla recomienda el cambio basado en el tipo de suelo, la semilla que se le permitirá sembrar y sazonar cuando las semillas se van a secar.

2.4 AGUA

De calidad apropiada para el riego. La fuente de agua será aprobada por el Oficial Contratante.

PARTE 3 - EJECUCION

3.1 PREPARACION

3.1.1 Subrasante

Después de que las áreas a sembrar hayan sido niveladas a la rasante requerida, arar hasta una profundidad de 15 cm. escarificando, pasando la máquina de discos o la grada, u otros métodos aprobados. Retirar los escombros y piedras mayores de 2,5 cm. que puedan quedar en la superficie después del arado.

3.1.2 Colocación de la Tierra Vegetal

Inmediatamente antes de la colocación de la tierra vegetal, escarificar el subsuelo a 5 cm de profundidad para mezclar la tierra vegetal con el subsuelo. Extender la tierra vegetal uniformemente hasta una profundidad mínima de 15 cm. O como se indica en planos No extender la tierra vegetal mientras esté helando o el tiempo sea excesivamente húmedo o seco. Corregir las irregularidades en las superficies acabadas para subsanar irregularidades. Proteger las áreas acabadas de tierra vegetal del tráfico rodado y pedestre.

3.1.3 Fertilizantes

Aplicar fertilizante en una proporción de 4 gramos por metro cuadrado. Incorporar el fertilizante al suelo a una profundidad de al menos 15 cm; este trabajo puede realizarse como parte de la operación de arado de la subrasante, especificada anteriormente.

3.2 SEMBRADO DE SEMILLAS

3.2.1 Condiciones y Métodos para el Sembrado de Semillas

Siembra semilla a razón de 40 g/m² de *Lolium Multiflorum* Lam., tipo Westerwold, variedad Quickston y 10 g/m² de *Pennisetum Clandestinum*, variedad Whittet mínima a mano o utilizando equipos de siembra aprobados. Sembrar la mitad de la semilla en una dirección y el resto en ángulo recto a la primera siembra. Cubra la semilla a una profundidad media de 2,5 cm utilizando la carretilla, el cultipacker u otro dispositivo aprobado. La altura de la hierba se mantendrá entre 26 y 35 cm. El paisajismo se mantendrá durante tres meses.

3.2.2 Colocación de las Semillas

Sembrar las semillas en una proporción de 50 gramos por metros cuadrado mínimo, a mano o utilizando un equipo aprobado de siembra. Sembrar la mitad de las semillas en una dirección y las restantes perpendicularmente con ella.

3.2.3 Rodillo

Inmediatamente después del sembrado de las semillas, afirmar el área con un rodillo que no exceda de 120 kilogramos por metro de ancho del rodillo.

3.3 PROTECCION DE LAS AREAS SEMBRADAS

Inmediatamente después del sembrado de semillas, proteger el área del paso.

3.4 RESTAURACION

Restaurar a su condición original las áreas de césped existentes que hayan sido dañadas durante las operaciones de siembra. Limpiar el pavimento circundante cuando se finalicen los trabajos.

3.5 RIEGO

3.5.1 Generalidades

El Contratista será responsable del mantenimiento y regado del césped por un periodo de tres meses. El riego se iniciará inmediatamente después del sembrado. Se tomarán las precauciones adecuadas para evitar movimientos de suelo o semillas. La frecuencia del regado será según se requiera para mantener el suelo suficientemente húmedo. El riego se realizará por la mañana temprano o a última hora de la tarde, para evitar la evaporación del agua.

3.5.2 Riego

El riego se realizará de tal forma que suministre una pluviometría diaria de 7-8 mm en dos tiempos de 3-4 mm cada uno.

3.5.3 Temporada de Riego

La temporada de riego dependerá de las condiciones meteorológicas. Como regla general, tendrá lugar desde Abril a Octubre. Durante este período, la superficie del suelo deberá permanecer siempre húmeda. Una vez que las semillas han germinado, la frecuencia de riego puede ser cada dos días. Un mes después de comenzado el período de riego, la frecuencia de riego puede adecuarse a tantas veces por semana como lo aconsejen las condiciones meteorológicas. En cualquier caso, el Contratista será responsable de la ejecución del riego necesario para permitir un crecimiento adecuado del césped.

3.6 PERIODO DE ARRAIGO DEL CESPED

3.6.1 Duración

El período de arraigo durará hasta que el césped sea segado diez veces, o tres meses cualquiera que sea mayor.

3.6.2 Mantenimiento Durante el Periodo de Arraigo del Césped

Segar el área del césped hasta una altura media de 26-35 cm. Retirar el exceso de recortes, hierbas, agua, fertilizante y realizar otras operaciones como sea necesario para fomentar el crecimiento del césped.

3.7 CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

3.7.1 Inspección y Aceptación Finales

A la terminación del período de arraigo del césped, se efectuará una inspección final por el Oficial Contratante a petición por escrito del Contratista. Dicha petición se realizará con una antelación de al menos 10 días al último día del período establecido de arraigo para dicho césped. La aceptación final se basará en un arraigo satisfactorio del césped definido como un recubrimiento del terreno del 95 por ciento de las especies plantadas.

3.7.2 Nueva Siembra

Volver a sembrar dentro de las fechas de plantación especificadas aquellas áreas que no presenten un arraigo satisfactorio del césped y mantener adecuadamente las nuevas áreas sembradas hasta que arraiguen, sin costo adicional para el Gobierno.

*** FIN DE LA SECCIÓN***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 33 11 00**TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA****PARTE 1 - GENERALIDADES****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones que se enumeran a continuación forman parte de esta especificación y se hace referencia a ellas en el texto únicamente con la designación básica.

REAL DECRETO

Real Decreto 140/2003	Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real Decreto 3/2023	Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
Reglamento UE 10/2011	Reglamento (UE) no 10/2011 de la comisión de 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos

UNA NORMA ESPAÑOLA (UNE)

UNE-EN ISO 15874	“Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.”
UNO EN 1452-2	“Tubos PVC.”
UNE 53331	(1997) IN, “Tuberías de PVC y PE de alta y media densidad.”
Un 53332	(1990) “Tubos y accesorios de PVC-U para canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües.”
A 14042-74	“Pruebas de soldadura”.
UNE-EN 545	(2011) Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo.
A-EN 1092-1	(2019) Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero.

A-EN 598	(2008)Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo.
A-EN 1074	(2001) Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 16767	(2017)Válvulas industriales. Válvulas antirretorno de acero y de fundición.
UNE-EN ISO 9001	(2015) Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
UNA ISO14001	(2015) Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
UNE-EN 12873-2	(2022) Influencia de los materiales sobre el agua destinada al consumo humano. Influencia de la migración. Parte 2: Método de ensayo de materiales aplicados in situ, excepto los materiales metálicos y los materiales a base de cemento.

CTC PLÁSTICOS

RP01.01	“Tubos de polietileno (PE) para aplicaciones de suministro de agua para consumo humano (UNE EN 12201-1 y 2) rev. 16 (2004.07.20)”.
---------	--

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

DB-HS 4	“Suministro de agua”.
DB-HS 5	“Evacuación de aguas”.

1.2 GENERAL

Los planos del proyecto muestran los requisitos generales en cuanto a tamaños, disposición, extensión de las tuberías y ubicación del equipo.

1.3 CONEXIONES A EQUIPOS Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales y mano de obra para conectar el equipo especificado en otras secciones de estas especificaciones a los sistemas de agua y drenaje. El Contratista deberá atrapar todas las conexiones de drenaje y equipar cada línea de servicio a los elementos individuales del equipo con válvulas de corte para que los elementos individuales del equipo puedan aislarse para su reparación y mantenimiento sin interferir con la operación del equipo interconectado.

1.4 PROTECCIÓN DE ACCESORIOS, MATERIALES Y EQUIPOS

Las aberturas de las tuberías deben cerrarse con tapas o tapones durante la instalación. Los accesorios y equipos deben estar cubiertos herméticamente para protegerlos contra la suciedad, el agua y las lesiones químicas o mecánicas.

1.5 PRESENTACIONES REQUERIDAS

Los requisitos de presentación de la siguiente lista:

1.5.1 Datos del fabricante:

- Tuberías, accesorios, uniones y acoplamientos
- Válvulas
- Unión electrosoldada
- Medidores de tipo turbina
- Medidores de tipo compuesto

1.5.2 Informes de prueba

- Muestras bacteriológicas
- Prueba de fugas
- Prueba hidrostática

1.6 CONTROL DE CALIDAD

1.6.1 Requisitos reglamentarios

Utilizar el Real Decreto 3/2023, UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y UNE-EN 12873-2 para materiales de agua potable para sistemas de agua potable.

1.7 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

1.7.1 Entrega y almacenamiento

Inspeccione los materiales entregados en el sitio para detectar las marcas y daños requeridos en las tuberías. Descargue y almacene con la mínima manipulación y de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar cortes, arañazos y otros daños. Almacene los materiales en el sitio en recintos o bajo una cubierta protectora. Guarde las tuberías de plástico, los materiales de unión y las juntas de goma a cubierto fuera de la luz solar directa. No almacene materiales directamente en el suelo. Mantenga el interior de las tuberías, accesorios, válvulas, bocas de incendio y otros accesorios libre de suciedad y escombros u otros contaminantes.

1.7.2 Manipulación

Manipule la tubería, los accesorios, las válvulas y otros accesorios de acuerdo con la norma aplicable, las instrucciones del fabricante y de manera que se garantice la entrega a la zanja en condiciones sólidas y sin daños. Evite lesiones a los revestimientos y revestimientos de tuberías y accesorios; Realice reparaciones si los revestimientos o revestimientos están dañados. No coloque otro material, ganchos o tubería dentro de una tubería o accesorio después de que se haya aplicado el recubrimiento. Inspeccione la tubería en busca de defectos antes de la instalación. No arrastre la tubería a la zanja. El uso de barras de apriete y pinzas para alinear o girar la tubería solo se permitirá en los extremos desnudos de la tubería. Limpie el interior de la tubería y los accesorios de materias extrañas antes de bajarlos a la zanja y manténgalos limpios durante las operaciones de colocación taponándolos. Reemplazar el material defectuoso sin gastos adicionales para el Gobierno. Guarde las juntas de goma, no instaladas inmediatamente, bajo cubierta o fuera de la luz solar directa.

Manipule tuberías, accesorios y accesorios de PE de acuerdo con la norma UNE-EN 12201. Mango de acero tuberías, accesorios y accesorios conforme a las normas UNE-EN 545, UNE-EN 598.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 MATERIALES

Todos los materiales están destinados al uso de agua potable salvo que se indique lo contrario, cumplen con el Real Decreto 3/2023, UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y el Reglamento UE 10/2011.

2.1.1 Tuberías, accesorios, uniones y acoplamientos

Envíe los planos estándar del fabricante o los cortes del catálogo, excepto los dibujos y los cortes para uniones a presión. Incluya información sobre juntas con presentación para uniones y acoplamientos.

2.1.1.2 Tuberías de plástico

2.1.1.2.1 Tubería de polietileno de alta densidad (HDPE)

HDPE4710 clasificación de resistencia a la oxidación CC3 con una clase de presión mínima de 250 (DR 9) y diámetro exterior de hierro dúctil. Certificado AENOR. UNE-EN ISO 9001.

2.1.1.2.1.1 Accesorios para tubería de HDPE

Accesorios de fundición dúctil, UNE-EN 545 y UNE-EN 598, con revestimiento de cemento-mortero para accesorios de fundición dúctil. Los herrajes con extremos de unión a presión deben cumplir los mismos requisitos que los herrajes con extremos de unión mecánica.

2.1.1.2.1.2 Juntas y materiales de juntas

Juntas mecánicas: UNE-EN 1295-2 Adaptador de juntas mecánicas y juntas para uniones mecánicas para uniones entre tuberías y accesorios metálicos, válvulas y otros accesorios.

2.1.1.3 Tubería sin zanja

2.1.1.3.1 Tuberías de HDPE

Proporcione tubería de HDPE de acuerdo con los párrafos de tubería de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) en esta especificación. Presentar la información de unión por fusión, incluidos los parámetros de fusión recomendados, el producto recomendado y las condiciones ambientales para la unión, y la documentación de que estos parámetros y condiciones han sido validados por las pruebas adecuadas.

2.1.1.3.2 Accesorios de electrofusión

Proporcionar accesorios de tubería de PE de acuerdo con los párrafos ACCESORIOS PARA HDPE DE LÍNEA DE SERVICIO DE TUBERÍA o PE en esta

especificación. Utilice UNE-EN 12201, casquillos de fusión de casquillo, reductores, acoplamientos, codos y tes.

2.1.1.3.3 Electrofusión

Utilice el método de unión por electrofusión UNE-EN 12201 y UNE-EN 53394 para tuberías de PE. No se permite ningún desplazamiento en la alineación entre las uniones de tuberías adyacentes de los accesorios. El técnico de fusión debe estar calificado por el fabricante del equipo de fusión para fusionar térmicamente a tope el tamaño de la tubería utilizada en el momento de la realización de la fusión. Cada articulación debe ser registrada y registrada.

2.1.2 Válvulas

2.1.2.1 Válvulas de compuerta de 75 mm o más grandes en pozos de válvulas y ubicaciones sobre el suelo

Las válvulas de compuerta son del tipo de vástago no ascendente o del tipo tornillo interior donde esté indicado. Las válvulas de compuerta son compuertas de cuña sólida o compuertas sólidas o de una sola pieza donde esté indicado. Proporcione válvulas de compuerta con volantes que se abran mediante la rotación en sentido contrario a las agujas del reloj del vástago de la válvula. Atornille y construya prensaestopas para permitir una fácil extracción de las piezas para su reparación.

Válvulas de compuerta de acuerdo con la sección 33 16 15 Tanques de almacenamiento de agua. Todas las válvulas de un mismo fabricante.

2.1.2.2 Válvulas de retención

Las válvulas de retención deben cumplir la norma UNE-EN 16767 y ser del tipo de retención basculante horizontal o válvula antretención vertical con resorte, adecuadas para el uso y las condiciones de operación. El cuerpo debe ser de hierro fundido con extremos bridados con una clasificación de presión equivalente a la de la tubería de conexión.

2.1.2.3 Pozos de válvulas

Construya los pozos de las válvulas en los lugares indicados o según se requiera anteriormente y de acuerdo con los detalles que se muestran en los dibujos.

2.1.2.4 Válvula de control de solenoide

La válvula estará totalmente abierta o totalmente cerrada en respuesta a una señal eléctrica al conjunto piloto de solenoide. La válvula estará equipada con un piloto eléctrico de 3 vías operado por solenoide que puede ser conectado para estar normalmente cerrado (energizado para abrir) o normalmente abierto (energizado para cerrar) proporcionando capacidades de encendido/apagado de la válvula principal. Hierro fundido ASTM A536, revestimiento aprobado por la FDA Fusion Epoxy. Voltaje 110, 220-50Hz AC. Presión diferencial máxima de funcionamiento: 200 psi. Vatios CA 6.

2.1.3 Metros

2.1.3.1 Medidores tipo turbina en sala de máquinas.

Características generales: Contador Woltman paralelo según la posición del eje de la turbina con respecto a la dirección del flujo.

Instalación montada horizontalmente. El contador de agua estará equipado con un reloj de esfera seca de 6 rodillos y un disco modulador.

Medidor de cobre/vidrio resistente a inundaciones (IP68), contador giratorio de 355°, presión nominal MAP 16. Homologado según MID y OIML.

Sensibilidad del perfil de flujo Vo/Do.

Lectura remota: El contador de agua debe incorporar un módulo combinado EDC M-Bus y de impulsos con un emisor de impulsos de láminas montado de 10 L/impulso o lo más cerca posible.

Para el modelo de referencia Zenner WPD-WPHD DN250

2.1.3.2 Medidores de tipo compuesto para el nuevo tanque.

Características generales: El contador de agua consta de un contador Woltmann según MID 2014/32/UE combinado con un solo contador de chorro según MID 2004/22/CE conectado a través de una válvula de conmutación. Transmisión magnética. Esfera seca. Según OIML R49 y UNE EN ISO 4064.

Instalación montada horizontalmente. Sensibilidad del perfil de flujo Vo/Do.

Lectura remota:

Wolmann: lectura directa en 7 rollos numéricos

Chorro único: lectura directa en 5 rollos numéricos

Equipado con dispositivo emisor de pulsos:

Wolmann: 100L/pulso

Chorro único: 1L/pulso para DN 50,80 y 100. 10L/pulso para DN150

Para el modelo de referencia BMETERS. COMPUESTO WCM DN150

2.1.3.3 Registro

Proporcionar el registro sellado permanentemente UNE EN ISO 4064 suministrado por el fabricante del medidor. Equipe el registro con lecturas de metros cúbicos. Utilice registro remoto con emisor de impulsos diseñado de acuerdo con la norma UNE EN ISO 4064.

2.1.3.4 Coladores

Disponer de las normas UNE-EN 13443 y UNE-EN 14348 recomendadas y suministradas por el fabricante del contador. Proporcione un filtro del mismo material que el cuerpo del medidor (es decir, bronce, dúctil o inoxidable).

2.1.3.5 Conexiones de medidor

Proporcione conexiones compatibles con el tipo de tubería y las condiciones encontradas.

2.1.3.6 Interfaz del sistema SCADA

Proporcionar a todos los medidores la capacidad de proporcionar salida de pulsos al sistema SCADA existente

2.2 ACCESORIOS

2.2.1 Bloqueo de empuje

Todos los codos de tuberías subterráneas y las conexiones de tuberías nuevas existentes deben incluir bloques de empuje de concreto. El hormigón será HM-20-P-15-XC2. Las dimensiones del bloqueo de empuje deben estar de acuerdo con la tabla que se muestra en los dibujos.

2.2.2 Juntas aislantes

Proporcione una junta aislante con junta de caucho o un acoplamiento dieléctrico entre tuberías de metales diferentes que evitará eficazmente el contacto de metal con metal entre secciones adyacentes de tuberías.

2.2.3 Accesorios dieléctricos

Instale accesorios dieléctricos entre tuberías metálicas ferrosas y no ferrosas, accesorios y válvulas, excepto donde los topes corporativos se unen a las tuberías principales para evitar el contacto de metal con metal de elementos de tubería metálica diferentes y compatibles con la presión de trabajo indicada.

2.2.4 Alambre trazador para tuberías no metálicas

Proporcione un alambre continuo de cobre o aluminio desnudo de no menos de 2,5 mm de diámetro en longitud suficiente sobre cada tramo separado de tubería no metálica.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 PREPARACIÓN

3.1.1 Conexiones al sistema existente

Realizar todas las conexiones al sistema de agua existente en presencia del Oficial de Contratación.

3.1.2 Funcionamiento de las válvulas existentes

No opere las válvulas dentro o directamente conectadas al sistema de agua existente a menos que el Oficial de Contratación se lo indique expresamente.

3.1.3 Movimiento de tierras

Realizar operaciones de movimiento de tierras de acuerdo con la Sección 31 00 00 MOVIMIENTO de Tierras.

3.2 INSTALACIONES

Instale todos los materiales de acuerdo con la norma de referencia aplicable, las instrucciones del fabricante y como se indica en este documento.

3.2.1 Tuberías

3.2.1.1 Requisitos generales

Instale la tubería, los accesorios, las uniones y los acoplamientos de acuerdo con la norma de referencia aplicable, las instrucciones del fabricante y según lo especificado en este documento.

3.2.1.1.1 Terminación de las líneas de agua

Terminar los trabajos a que se refiere este artículo en un punto aproximadamente a 1,5 m del edificio, a menos que se indique lo contrario.

No coloque tuberías de agua en la misma zanja que las líneas de gas, líneas de combustible, cableado eléctrico o cualquier otro servicio público. Cuando la tubería metálica no ferrosa (es decir, la tubería de cobre) cruza cualquier tubería ferrosa, proporcione una separación vertical mínima de 300 mm entre las tuberías.

3.2.1.1.2 Tendido y unión de tuberías

Retire las aletas y las rebabas de las tuberías y los accesorios. Antes de colocarlo en posición, limpie la tubería, los accesorios, las válvulas y los accesorios, y manténgalos en condiciones limpias. Proporcionar instalaciones adecuadas para bajar secciones de tubería a zanjas. Bajo ninguna circunstancia está permitido dejar caer o verter tuberías, accesorios, válvulas u otro material de la línea de agua en zanjas. Corte la tubería de manera limpia, cuadrada y precisa a la longitud establecida en el sitio y trabaje en su lugar sin saltar ni

forzar. Reemplace una tubería o accesorio que no permita suficiente espacio para la instalación del material de unión. No se permite bloquear o acuniar entre campanas y grifos. Coloque el tubo de campana y espiga con el extremo de la campana apuntando en la dirección de la colocación. Nivela la tubería en líneas rectas; Evite la formación de depresiones y puntos bajos. Tubería de soporte en la cota y rasante de diseño. Soporte seguro, firme y uniforme. No se permite el bloqueo del soporte de madera. Coloque la tubería de modo que la longitud total de cada sección de tubería y cada accesorio descansa sólidamente sobre el lecho de la tubería; Excave los huecos para acomodar campanas, juntas y acoplamientos. Proporcionar anclajes y soportes para sujetar el trabajo en su lugar. Disponer la expansión y contracción de los oleoductos. Mantenga las zanjas libres de agua hasta que se hayan ensamblado las juntas. Al final de cada día de trabajo, cierre temporalmente los extremos abiertos de la tubería con bloques de madera o mamparos. No coloque la tubería cuando las condiciones de la zanja o el clima impidan la instalación. Proporcione una profundidad mínima de 760 mm de cobertura sobre la parte superior de pipa.

3.2.1.1.3 Alambre trazador

Instale una longitud continua de alambre trazador en toda la longitud de cada tramo de tubería no metálica. Conecte el cable a la parte superior de la tubería de tal manera que no se desplace durante las operaciones de construcción.

3.2.1.1.4 Conexiones a tuberías de agua existentes

Realice las conexiones a las líneas de agua existentes después de la coordinación con la instalación y con una interrupción mínima del servicio en la línea existente. Realice las conexiones a las líneas existentes bajo presión de acuerdo con los procedimientos recomendados por el fabricante de la tubería que se está golpeado y como se indica.

3.2.1.1.5 Tuberías de agua Cruce de tuberías de alcantarillado

Colocar líneas de agua que atraviesen las tuberías de alcantarillado y los sifones invertidos al menos 600 mm por encima de estas líneas de alcantarillado; Cuando las juntas en la línea de alcantarillado estén a menos de 900 mm horizontalmente de la línea de agua, relée la línea de alcantarillado para asegurar que ninguna junta esté a menos de 900 mm.

- a. Condiciones normales: Proporcionar una separación de al menos 600 mm entre la parte inferior de la tubería de agua y la parte superior de la tubería de alcantarillado en los casos en que la tubería de agua cruce por encima de la tubería de alcantarillado.

3.2.1.1.6 Penetraciones

Proporcione manguitos de HDPE PN10 para tuberías que pasan a través de paredes de pozos y estructuras de válvulas. Rellene el espacio anular entre las paredes y las mangas con mortero de cemento rico. Rellene el espacio anular entre la tubería y los manguitos con masilla.

3.2.1.1.7 Tubería bridada

Instale únicamente la tubería bridada sobre el suelo o con las bridas en los pozos de las

válvulas.

3.2.1.2 Tuberías de polietileno (PE)

Instalar las tuberías de PE de acuerdo con las normas UNE-EN 12201, UNE-EN 805 y las instrucciones de instalación del fabricante.

3.2.2 Metros

Instale medidores en los lugares que se muestran en los dibujos. Medidores centrales para permitir la lectura y facilitar la extracción o el mantenimiento. Coloque la parte superior de la caja o la bóveda a nivel terminado.

3.2.3 Desinfección

Todas las tuberías de agua potable se desinfectarán con una mezcla que contenga no menos de 0,27 kg de hipoclorito de calcio de alta calidad o una cantidad equivalente de cal clorada (aproximadamente 1 kg por cada 3800 litros de agua), que proporcione no menos de 50 ppm de cloro disponible. La mezcla se inyectará en el sistema y se conservará durante al menos 12 horas. A continuación, se drenará y enjuagará el sistema. El contratista deberá contar con un laboratorio certificado que recoja y analice la muestra de agua en busca de coliformes fecales, e-coli, pH y cloro residual. El contratista deberá presentar los resultados de laboratorio que demuestren que el agua es potable. La línea no se pondrá en servicio hasta que el Representante del Oficial de Contratación notifique al contratista que vuelva a poner la línea en servicio. En caso de que los resultados de las pruebas sean positivos para cualquiera de los parámetros enumerados anteriormente, el Contratista repetirá el proceso de desinfección hasta que los resultados indiquen que la línea está correctamente desinfectada y aprobada para su reconexión al sistema.

3.2.4 Lavado

Realizar pruebas bacteriológicas antes del lavado. Enjuague la solución de los sistemas con agua doméstica hasta que el contenido máximo de cloro residual esté dentro del rango de 0.2 a 0.5 mg / L, el contenido de cloro residual del sistema de distribución, o sea aceptable para uso doméstico.

3.2.5 Restricción de tuberías

3.2.5.1 Bloques de empuje de hormigón

Instale bloques de empuje de concreto donde se indique.

3.2.6 Válvulas

3.2.6.1 Válvulas de compuerta

Instale las válvulas de compuerta, AWWA C500 y UL 262, de acuerdo con los requisitos de AWWA C600 para la instalación de válvulas y accesorios y con las recomendaciones del Apéndice ("Instalación, operación y mantenimiento de válvulas de compuerta") para AWWA C500. Instale las válvulas de compuerta, AWWA C509 o AWWA C515, de

acuerdo con los requisitos de AWWA C600 para la instalación de válvulas y accesorios y con las recomendaciones del Apéndice ("Instalación, operación y mantenimiento de válvulas de compuerta") para AWWA C509 o AWWA C515.

3.2.6.2 Válvulas de retención

Instale las válvulas de retención de acuerdo con los requisitos aplicables de AWWA C600 para la instalación de válvulas y accesorios, excepto que se indique lo contrario. Hacer y ensamblar uniones para válvulas de retención según lo especificado para hacer y ensamblar uniones del mismo tipo entre tuberías y accesorios.

3.2.6.3 Válvulas de liberación de aire, aire/vacío y aire combinado

Instale conjuntos de vacío a presión del tipo, tamaño y capacidad indicados. Incluye válvulas y grifos de prueba. Instale de acuerdo con los requisitos del departamento de plomería y salud y las autoridades que tengan jurisdicción. No instale conjuntos de interruptores de vacío a presión en bóvedas u otros espacios sujetos a inundaciones.

3.3 CONTROL DE CALIDAD DE CAMPO

3.3.1 Pruebas

Notificar al Oficial de Contratación con un mínimo de cinco días de anticipación a las pruebas hidrostáticas. Coordinar el método propuesto para la eliminación de aguas residuales de las pruebas hidrostáticas. Realice pruebas de campo, y proporcione mano de obra, equipo, y gastos imprevistos necesarios para la prueba. Proporcionar documentación que demuestre que todos los elementos de trabajo se han construido de acuerdo con los documentos del contrato.

3.3.1.1 Ensayo hidrostático

Pruebe el sistema de agua de acuerdo con la norma aplicable que se especifica a continuación. Ensayo de tubería de PE conforme a los requisitos de las normas UNE-EN 12201, UNE-EN 1452 y UNE-EN 845 para ensayos hidrostáticos. No se permitirán fugas en las uniones de tuberías de cobre, uniones de tuberías de cobre (soldadas, de compresión, soldadas), uniones de tuberías de servicio de plástico, uniones bridadas y uniones atornilladas. No rellene la zanja de servicios públicos ni comience a realizar pruebas en ninguna sección de una tubería donde se hayan proporcionado bloques de empuje de concreto hasta al menos 7 días después de la colocación del concreto.

3.3.1.2 Prueba de fuga

Para la prueba de fugas, use una presión hidrostática no inferior a la presión máxima de trabajo del sistema. La prueba de fugas se puede realizar al mismo tiempo y a la misma presión de prueba que la prueba de presión.

Para tuberías de PE realizar ensayos de estanqueidad de acuerdo con las normas UNE-EN 12201, UNE-EN 1452, UNE-EN 12266 y UNE-EN 1074.

Realizar pruebas bacteriológicas de acuerdo con el RD 140/2003

3.3.1.3 Ensayo de continuidad del hilo trazador

Pruebe el cable trazador para la continuidad después de que se hayan completado las conexiones de servicio y antes de la pavimentación o restauración final. Verifique que el cable trazador se pueda localizar con el equipo electrónico de localización de servicios públicos. Repare las roturas o separaciones y vuelva a probar la continuidad.

3.4 INICIO DEL SISTEMA

Las tuberías principales de agua y los accesorios deben estar completamente instalados, desinfectados, enjuagados y se deben recibir resultados satisfactorios de las muestras bacteriológicas antes de realizar conexiones permanentes al sistema de distribución activo. Obtener la aprobación del Oficial de Contratación antes de que la nueva tubería de agua se ponga en servicio.

3.5 LIMPIEZA

Una vez finalizada la instalación de las líneas de agua y los accesorios, retire todos los escombros y materiales sobrantes resultantes del trabajo.

***FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 33 16 15

DEPÓSITOS DE ACERO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

PARTE 1 - GENERALIDADES

1.1 REFERENCIAS

Las publicaciones que se enumeran a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente por la designación básica.

REAL DECRETO

Real Decreto 140/2003	Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real Decreto 847/2011	Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar en contacto con los alimentos.
Real Decreto 3/2023	Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
Reglamento UE 10/2011	Reglamento (UE) no 10/2011 de la comisión de 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. (AENOR)

UNE-EN ISO 9001	(2015) Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
UNA ISO14001	(2015) Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
UNE-EN 12873-2	(2022) Influencia de los materiales sobre el agua destinada al consumo humano. Influencia de la migración. Parte 2: Método de ensayo de materiales aplicados in situ, excepto los materiales metálicos y los materiales a base de cemento.
UNE-EN ISO 8501-1	(2008) Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la

	limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de sustratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores
UNE-EN ISO 2808	(2020) Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película.
UNE-EN 15136	(2006) Materiales y artículos en contacto con alimentos. Ciertos derivados epoxy sujetos a limitación. Determinación de BADGE, BFDGE y sus derivados de hidróxido y clorados en simulantes de comida.
UNE EN ISO 12944-5	(2018) Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 1: Introducción general.
UNE-EN 10346	Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10240	(1998) Recubrimientos de protección internos y/o externos para tubos de acero. Especificaciones para recubrimiento galvanizados en caliente aplicados en plantas automáticas.
A-EN 1092-1	(2019) Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero.
UNE-EN 1074	(2001) Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 16767	(2017) Válvulas industriales. Válvulas antirretorno de acero y de fundición.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

CE-2021	“Código Estructural 2021”
---------	---------------------------

1.2 GARANTÍA DE CALIDAD

1.2.1 Calificaciones del fabricante

Estas especificaciones se aplican al tanque de agua. La plataforma de soporte del tanque de acero estructural se ajustará a la sección 05 12 00 "Acero estructural".

El fabricante e instalador debe demostrar un mínimo de 10 años de experiencia en la fabricación y construcción de tanques elevados de almacenamiento de agua de acero. El fabricante debe ser capaz de demostrar experiencia a través del diseño y la construcción de al menos 5 proyectos terminados de tipo y tamaño similares con referencias con posición actual, dirección e información de contacto.

Proporcionar análisis de diseño certificado del fabricante, planos de detalle por un ingeniero autorizado con licencia en el área geográfica donde se llevará a cabo la construcción, con un mínimo de 4 años de experiencia como ingeniero con conocimientos en diseño y análisis de tanques de almacenamiento de acero. Presentar un certificado firmado por un ingeniero profesional registrado, que proporcione la siguiente información:

- a. Descripción del diseño estructural, condiciones de carga utilizadas para el diseño de todo el tanque.
- b. Descripción del método de diseño estructural y los códigos utilizados para establecer las tensiones permitidas y los factores de seguridad aplicados en el diseño.

1.2.2 Certificaciones del sistema de recubrimiento de tanques

Los materiales de revestimiento para aplicaciones interiores y todos los demás materiales que vayan a estar en contacto normal con el agua potable deben cumplir con las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, Real Decreto 3/2023 y UNE-EN ISO 12944. Certificación por parte de una tercera organización independiente de que todos los revestimientos y materiales interiores que entran en contacto con el agua potable deben cumplir con las normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, Real Decreto 3/2023 y Se debe aportar la norma UNE-EN ISO 12944.

1.3 ENVÍO, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Entregue la pintura en envases sin abrir con sellos y etiquetas intactos que muestren el nombre designado, el número de especificación, el color, las instrucciones de uso, el fabricante y la fecha de fabricación, legibles e intactos en el momento del uso. Manejar y almacenar sistemas, componentes y piezas de tanques de almacenamiento de agua para evitar distorsiones y otros daños que puedan afectar su integridad estructural, mecánica o eléctrica. Reemplace los artículos dañados que no se puedan restaurar a su estado original. Guarde los artículos sujetos a deterioro por la exposición a los elementos, en un lugar bien drenado, protegido de la intemperie y accesible para su inspección y manipulación.

El fabricante deberá proporcionar el manual de mantenimiento del depósito. Incluirá, entre otros procedimientos, un plan para arreglar las secciones atornilladas que puedan tener fugas.

1.4 GARANTÍA

El Contratista garantizará por 2 años que el sistema de tanque de agua elevado, tal como está instalado, está libre de defectos de mano de obra. Cuando se requieran reparaciones debido a mano de obra defectuosa durante el período de garantía del Contratista, el Contratista deberá realizar dichas reparaciones dentro de las 72 horas de la notificación. Cuando las reparaciones no se realicen dentro del plazo especificado, las reparaciones de emergencia realizadas por terceros no anularán la garantía.

1.5 PRESENTACIONES

Envíe lo siguiente

1.5.1. Planos de taller:

- a. Dibujos de detalle
- b. Instalación de tanques
- c. Instalación de tuberías y válvulas

1.5.2 Datos del producto y datos del catálogo del fabricante:

- a. Documentación técnica del fabricante
- b. Descripción del sistema
- c. Chapa de acero galvanizado
- d. Lámina impermeabilizante de PVC reforzada
- e. Panel de techo
- f. Válvulas
- g. Tuberías, accesorios, uniones y acoplamientos
- h. Selladores y juntas
- i. Procedimientos de desinfección
- j. Sistema de cloración

1.5.3 Datos técnicos:

- a. Análisis de diseño del fabricante

1.5.4 Informes de prueba

- a. Instalación de tanques
- b. Pruebas de válvulas y tuberías
- c. Prueba hidrostática
- d. Prueba de fugas

1.5.5 Certificados

- a. Calificaciones del fabricante
- b. Sistema de recubrimiento de tanques

1.5.6 Instrucciones del fabricante

- a. Envío, manipulación y almacenamiento

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1.1 Requisitos de diseño

El diseño, fabricación y montaje del tanque elevado de almacenamiento de agua de acero debe ser conforme a los requisitos UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, UNE-EN 10346 y CE-2021. Presentar análisis de diseño y literatura técnica del fabricante.

Los siguientes datos e información se proporcionan como base para el diseño y montaje del tanque y los accesorios:

Capacidad y dimensiones del tanque

- a. Nivel de capacidad superior (TCL): 7,2 m
- b. Nivel de capacidad inferior (BCL): 0,2 m
- d. Diámetro: 22.643m
- e. Altura del tanque: 7,70 m
- f. Elevación de la cima de la cimentación: 41,15 m

Criterios de diseño sísmico

- a. Grupo de Aprovechamiento Sísmico: Yo
- b. Factor de Importancia Sísmica, IF: 1.5
- c. Site Clase: D
- d. S_s : 0.61
- e. S_1 : 0.24

Diseño Carga de viento

- a. Velocidad del viento de diseño, V: 200 km/h
- b. Factor de ráfaga, G:
- c. Factor de importancia: 1.5
- d. Categoría de exposición: C

Carga de diseño de techo

- a. Carga viva del techo: 1 kN/m²
- b. Carga de nieve en el suelo: 0,3 kN/m²

Como referencia: Sistema Ilurco

2.1.2 Tanque elevado

El dimensionamiento y diseño del depósito elevado de acero soldado debe ser conforme a las normas UNE-EN ISO 14001, UNE-EN ISO 9001 y Real Decreto 3/2023. El tanque debe ser del estilo que se muestra o como aprobado. La torre de acero soldada que soporta el tanque debe estar construida con formas estructurales de tipo abierto, o con secciones tubulares, para permitir la inspección y la pintura. La torre debe estar completamente arriostrada con puntales horizontales y tirantes diagonales. Las columnas de la torre

pueden ser verticales o inclinadas según lo requiera el diseño. Los empalmes de la columna principal deben ser tan pocos como sea posible y deben estar ubicados lo más cerca posible de la intersección de la línea central de los puntales. Las placas de empalme deben soldarse de manera que mantengan los miembros en línea y transmitan cualquier esfuerzo de tracción o cizallamiento al que puedan estar sujetos los miembros. Las conexiones del tanque, con las columnas, deben hacerse para distribuir la carga adecuadamente sobre las secciones de la columna y sobre la carcasa del tanque.

Como referencia: Ilurco Sistema para depósitos metálicos.

2.2 MATERIALES

Proporcionar materiales que cumplan con los siguientes requisitos:

2.2.1 Chapa de acero galvanizado

La chapa de acero galvanizado será corrugada con un perfil de 18/76 mm. El grado de acero será DX51D ó DX52D. Recubrimiento continuo de zinc, con recubrimiento por inmersión, tipo Z-275N43. Chapa de acero galvanizado según UNE-EN 10346. La chapa de acero galvanizado tendrá un revestimiento interior con resina epoxi y un revestimiento exterior con poliuretano según la norma UNE EN ISO 12944-5

La chapa de acero galvanizado deberá estar de acuerdo con las siguientes características mecánicas:

- Densidad 7,85 kg/cm²
- Coeficiente de dilatación lineal $13,6 \times 10^{-6}$ mm oC
- Resistencia a la tracción 37.000 - 48.000 kp/cm²
- Módulo de elasticidad $2,1 \times 10^6$ kp/cm²
- Elongación a la rotura > 25%.
- Espesor: Doble chapa ondulada galvanizada 3+3 mm

2.2.2 Lámina impermeabilizante de PVC reforzada

El suelo será una lámina impermeabilizante de PVC reforzada de 1,5 mm de espesor con malla de poliéster certificada CE y se sujetará al depósito mediante una tira metálica galvanizada, recubierta de resina epoxi, atornillada a las láminas que componen las paredes del depósito y sellada con masilla impermeabilizante. Según el Reglamento UE 10/2011, Real Decreto 847/2011.

Previo a la lámina de PVC, se debe preparar el suelo para su posterior estanqueidad con una compactación adecuada que servirá de base para un lecho de arena fina <Tamiz 0.3.

Para referencia: PVC ilurco DW I.2

2.2.3 Panel de techo

Panel de techo de chapa corrugada galvanizada para tanque de almacenamiento de agua (18/76). Espesor: 0,8 mm

2.2.2 Tubería de HDPE

Las tuberías, accesorios, uniones y acoplamientos para conductores de fluidos, excepto la tubería de desbordamiento, deben ser tuberías de HDPE y deben ser de cualquiera de las siguientes:

2.2.2.1 Tubo bridado

Los tubos bridados deben cumplir con las partes aplicables de UNE-EN 10240, para una presión de trabajo no inferior a 1035 kPa, a menos que se indique o especifique lo contrario. La tubería debe tener extremos bridados de acuerdo con la norma EN 1092-1.

2.2.3 Válvulas

Proporcione todas las válvulas de un fabricante.

2.2.3.1 Válvulas de compuerta

Las válvulas de compuerta deben abrirse girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Las válvulas de 80 mm o más deben ser de tipo vástago con extremos de unión compatibles con la tubería contigua de acuerdo con la norma EN 1074. Las válvulas menores de 80 mm deben ser todas de bronce y deben cumplir con la norma UNE-EN 1982. Las válvulas de 80 mm o más ubicadas en cámaras de válvulas deben estar equipadas con ruedas manuales y deben estar bridadas.

2.2.3.2 Válvulas de mariposa con asiento de goma

Las válvulas de mariposa con asiento de goma deben abrirse girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Las válvulas deben cumplir con la norma UNE-EN 593. El cuerpo y el disco deben ser de hierro fundido. El eje debe ser de acero inoxidable 18-8. El asiento elástico debe estar unido al cuerpo de la válvula. Las válvulas de mariposa deben ser de acero inoxidable a caucho, con asiento de goma, tipo de cierre hermético.

Se requieren válvulas de extremo bridado en la cámara de válvulas. Proporcione una unión o un acoplamiento tipo manguito en la cámara para permitir la extracción.

2.2.3.3 Válvulas de retención

Las válvulas de retención deben cumplir la norma UNE-EN 16767 y ser del tipo de retención de oscilación horizontal, adecuadas para el uso y las condiciones de operación. El cuerpo debe ser de hierro fundido con extremos bridados con una clasificación de presión equivalente a la de la tubería de conexión.

2.2.4 Manómetro

Se debe proporcionar un manómetro de lectura directa, equipado con un grifo de cierre, en la cámara de válvulas, en el lado del tanque y en el lado de descarga de la válvula de

retención o de altitud. Los calibres deben tener diales de 150 mm, deben estar montados en el vástago. La precisión de los medidores debe ser de grado A o superior. Los manómetros deben calibrarse en kPa y psi en no más de 10 kPa y psi en incrementos de 0 a 350 kPa y de 0 a 50 psi en exceso de la presión normal de operación en el tanque.

2.2.5 Selladores de juntas y juntas

El sellador de juntas traslapadas debe ser un compuesto de poliuretano monocomponente, curado por humedad, de acuerdo con las normas UNE-EN ISO14001, UNE-EN ISO 9001 y el Real Decreto 3/2023. El sellador debe ser apto para el contacto con agua potable. Las juntas de neopreno y el sellador tipo cinta no deben usarse en superficies en contacto con líquidos.

2.3 ACOPLES

2.3.1 Accesorios para tanques

Los requisitos adicionales para los accesorios son los siguientes:

2.3.1.1 Escotillas de techo

Proporcione dos escotillas de acceso a 180 grados de distancia en el techo del tanque. Una escotilla debe tener 30 pulgadas de diámetro y permitir el acceso desde el techo al interior del tanque. La escotilla tendrá bisagras y estará equipada con un cerrojo para bloquear. La tapa de la escotilla debe tener un borde de 2 pulgadas hacia abajo. La segunda escotilla tendrá 24 pulgadas de diámetro y estará bridada con una cubierta extraíble construida de manera que se pueda conectar un extractor de aire para la ventilación durante las operaciones de inspección, mantenimiento, pintura y limpieza. Las aberturas deben tener un bordillo mínimo de 4 pulgadas

2.3.1.2 Ventilación del tanque

El respiradero del tanque resistente a obstrucciones debe estar ubicado centralmente en el techo del tanque por encima de la elevación máxima de la cresta del vertedero. El respiradero del tanque debe tener una capacidad de entrada y alivio suficiente para garantizar que no se desarrolle una presión o vacío excesivos, ya sea entrando o saliendo del tanque, durante el caudal máximo. El respiradero será del tipo hongo estándar del fabricante del tanque construido con una pantalla resistente a la corrosión para evitar la entrada de escombros, insectos, aves y animales impulsados por el viento. El respiradero debe estar diseñado para garantizar un funcionamiento a prueba de fallas en caso de que la pantalla se congele o se obstruya de alguna manera y la parte inferior de la pantalla debe estar lo suficientemente elevada para considerar la nieve en el área

2.3.1.3 Desbordamiento

El rebosadero del tanque debe consistir en una caja de vertedero de rebosadero y un rebosadero capaz de descargar a una velocidad de 148 L / segundo con 150 mm de altura , sin que el nivel del agua exceda el nivel de los elementos de la estructura del tanque.

2.3.1.4 Conexiones de tuberías

El número, el tipo, la ubicación, la carga y el tamaño de las conexiones de tubería deben ser los que se muestran en los dibujos. Las conexiones de la tubería de salida deben extenderse por encima del fondo del tanque y deben estar provistas de interruptores de vórtice como se muestra en los dibujos. Las conexiones de las tuberías al tanque deben incluir un acoplamiento flexible fuera del tanque para permitir el movimiento diferencial. Las conexiones de tuberías a través de la carcasa deben incluir protección contra la congelación y el vandalismo.

La tubería debe permitir un movimiento diferencial cuando el tanque está lleno y drenado. Deben proporcionarse conexiones especiales flexibles y extensibles para los tanques sujetos a cargas sísmicas.

2.3.1.5 Escaleras, plataformas y dispositivos de seguridad

Las escaleras, plataformas y dispositivos de seguridad deben proporcionarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La ubicación de las escaleras debe ser la que se muestra en los dibujos. Además, se deben proporcionar jaulas de seguridad, plataformas de descanso, plataformas de techo, pasamanos de escaleras de techo y otros dispositivos de seguridad según lo exijan las leyes o regulaciones locales.

2.3.1.6 Balcones

Proporcione un balcón como se muestra en los dibujos. Proporcione una barandilla de acero estructural con una barandilla superior a 2000 mm por encima de la plataforma del balcón. La barandilla debe ser capaz de soportar una fuerza de 888 N aplicada en cualquier dirección. Instale un rodapié de acero con una altura mínima de 100 mm. La parte inferior del rodapié debe estar a un máximo de 6 mm de la parte superior de la plataforma. Extienda la barandilla y el rodapié a lo largo de todo el balcón, excepto donde se requieran aberturas de acceso. En el caso de los balcones, los suelos de acabado serán antideslizantes de clase C3, perforados o perforados para su drenaje. Las escotillas a través del piso del balcón deben estar contrapesadas o dispuestas de otra manera para abrirse desde abajo.

2.4 RECUBRIMIENTOS

Sistema de acabado de tanques para tanques atornillados Según lo suministrado por el fabricante. Según las normas UNE EN ISO 12944-5, UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001.

Ver sección 09 97 13.16 Recubrimiento interior de depósitos de agua de acero

2.5 TRABAJOS DE HORMIGÓN

El trabajo de concreto debe cumplir con la Sección 03 30 00 HORMIGÓN IN SITU

2.6 SISTEMA DE CLORO

El Contratista deberá presentar todos los datos del producto del sistema. El sistema de cloración deberá tener la siguiente característica.

- Tanque de almacenamiento dosificador con balsa de retención en PEAD (Polietileno de Alta Densidad) de 1.200 L, con LI (Indicador de Nivel), LT (Transmisor de Palanca). Como referencia: Colberge DPC
- Agitadores: Agitador centrado y perpendicular al líquido, Hélice ubicada a 1/3 del volumen mojado, Proceso de agitación por lotes. Como referencia: Colberge VRP
- Conjunto de caudal para mediciones: Temperatura de proceso de 0 a 60 °C (32 a 140 °F). Presión de proceso de 0 a 4 bar (0 a 58 psi) relativa. Como referencia EH Flowfit CYA27
- Controlador: Entrada 1 a 2x Entrada digital Memosens, 2x Entrada 0/4 a 20mA opcional 2x Entrada digital opcional. Referencia: Emisora de 1/2 canales Liquiline CM442
- Sensor de cloro: como modelo de referencia EH Memosens CCS51D
 - Rango de medición Traza: 0 a 5 mg/l HOCl Estándar: 0 a 20 mg/l HOCl Alto: 0 a 200 mg/l HOCl
 - Temperatura de proceso de 0 a 55 °C (32 a 130 °F), sin congelación
 - Presión de proceso: Máx. 1 bar (máx. 14,5 psi)
 - Método de medición Celda de medición cerrada y cubierta por membrana. Reducción de cloro libre en el cátodo
- Sensor de pH: como modelo de referencia Memosens CPS31E
 - Rango de medición pH 1 a 12
 - Temperatura de proceso: de -15 a 80 °C (de 5 a 176 °F)
 - Presión de proceso de 0,8 a 4 bar (11,6 a 58 psi) (absoluta)
- Caudalímetro: caudalímetro electromagnético. Como modelo de referencia: Froline Promag D10
 - Error máx. de medición Caudal volumétrico (estándar): $\pm 0,5 \% \pm 1 \text{ mm/s}$ (0,04 pulgadas/s)
 - Rango de medición de 9 dm³/min a 282 m³/h (2,5 gal/min a 1250 gal/min)
 - Rango de temperatura medio Material del revestimiento de poliamida: 0 a +60 °C (+32 a +140 °F)
 - Presión máx. de proceso PN 16, Clase 150, 10K
 - Materiales humedecidos Material del revestimiento poliamida: 0 a +60 °C (+32 a +140 °F) Electrodo: 1,4435 (316 L)
- Detector de fugas: como modelo de referencia Maxitop-LW C
 - Bucle de detección de capacitancia

- Para líquidos agresivos y conductores
- A prueba de fallos; Diagnóstico automático con relé SHR
- Piezas húmedas en materiales plásticos
- Seguro: ningún electrodo toca el fluido

•Bombas dosificadoras: como referencia modelo MX- bombas dosificadoras Colberge

- Rango de capacidad de 1 ml/h a 45 l/h, presión máxima de descarga de hasta 25bar
- La medición de presión integrada permite la detección de líneas de descarga bloqueadas, líneas de descarga rotas y burbujas de aire o gas atrapadas en el cabezal de dosificación Versiones de material final líquido acrílico/PVC, PVT (PVDF) y acero inoxidable
- Adecuado para la microdosificación continua a partir de 1 ml/h gracias al innovador control de solenoide;
- Duración de la carrera de succión configurable;
- Velocidad de carrera ajustable de 1 a 12.000 carreras por hora
- Ajuste electrónico de la longitud de carrera, continuo de 0 a 100% (rango recomendado de 30 a 100%);

•Bomba de recirculación -505 m³/h -15mca - del depósito de agua para homogeneización con tuberías de conexión y válvulas. 208/60 V/Hz, 30Kw

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 PROTECCIÓN CATÓDICA

Se debe proporcionar protección catódica, de acuerdo con la Sección 26 42 15 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA PARA EL INTERIOR DE TANQUES DE AGUA DE ACERO.

3.2 PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

Se debe proporcionar protección contra rayos, de acuerdo con la Sección 26 41 00 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS.

3.3 ILUMINACIÓN DE OBSTRUCCIÓN

La iluminación de obstrucción debe proporcionarse e instalarse como se muestra, y debe cumplir con la Sección 26 56 00 ILUMINACIÓN EXTERIOR y FAA AC 150/5345-43.

3.4 INSTALACIÓN DE TANQUES

Presente planos detallados de montaje, antes de proceder con cualquier fabricación. Planos completos con detalles de la instalación de acero, tuberías y válvulas, y trabajo de hormigón, y del montaje de los elementos necesarios para la instalación total. La instalación del tanque debe estar de acuerdo con los siguientes requisitos:

3.4.1 Soldadura

UNE-EN ISO14001, UNE-EN ISO 9001 y Real Decreto 3/2023.

3.4.2 Erección

El montaje debe realizarse de acuerdo con los procedimientos del fabricante utilizando montadores capacitados y certificados en fábrica.

3.4.3 Inspecciones y pruebas

La inspección y ensayos de los tanques debe estar conforme a las normas UNE-EN ISO14001, UNE-EN ISO 9001 y Real Decreto 3/2023. No se requieren inspecciones de molinos y talleres. Realice las inspecciones radiográficas de la carcasa del tanque atornillada, la prueba hidrostática y la prueba de fugas de la caja de vacío del fondo del tanque.

3.5 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (EXCEPTO TUBERÍAS DE DESBORDAMIENTO)

3.5.1 Lineamientos Generales

Cuando los detalles de fabricación o instalación no se muestran en los planos, la instalación debe cumplir con las recomendaciones del fabricante.

3.5.2 Pruebas de válvulas y tuberías

Después de que se haya erigido el tanque elevado y se hayan instalado las válvulas y las tuberías, y antes de que se comience a pintar el campo, las válvulas y las tuberías deben probarse hidrostáticamente de acuerdo con la Sección 5 de AWWA C600 o el código europeo equivalente. Envíe los datos técnicos de cada fabricante de recubrimiento, las instrucciones de aplicación, las hojas de datos de seguridad (SDS) y el certificado de cumplimiento del contenido de COV. Envíe copias de los siguientes resultados de la prueba:

- a. Informes de prueba de molino del fabricante para el material de la placa.
- b. Inspecciones de molinos y talleres por parte de una agencia de inspección comercial.
- c. Después de la aceptación de la estructura, la película radiográfica y los segmentos de prueba.

Al final del trabajo, un informe escrito que cubra la prueba hidrostática y que certifique que el trabajo fue inspeccionado de acuerdo con la Sección 11.2.1 de AWWA D100 o código europeo equivalente.

Reemplace con material sólido cualquier material defectuoso revelado por la prueba de presión; La prueba debe repetirse hasta que los resultados de la prueba sean satisfactorios.

3.5.3 Revestimiento de tuberías y revestimiento de tuberías subterráneas de hierro dúctil

Además del revestimiento de cemento y mortero, se debe proporcionar un revestimiento de polietileno de acuerdo con las normas EN 545, EN 598 y EN 1092 de tuberías subterráneas de hierro dúctil.

3.5.4 Taponamiento de extremos

Tape o tape los extremos de la tubería a la izquierda para futuras conexiones según las indicaciones.

3.6 PINTURA Y RECUBRIMIENTO DE TANQUE

Los datos técnicos del sistema de recubrimiento de tanques, las instrucciones de aplicación, las SDS y el certificado de cumplimiento del contenido de COV de cada fabricante de recubrimiento deben presentarse al Oficial de Contratación. La aplicación, el tiempo de curado, la mezcla y el adelgazamiento de los materiales de recubrimiento deben estar en estricta conformidad con las instrucciones del fabricante. El uso de diluyentes no debe alterar el espesor seco mínimo requerido ni afectar negativamente al contenido de COV.

3.6.1 Tanques atornillados

Las superficies tanto del interior como del exterior del tanque deben recubrirse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El color debe ser el indicado en los dibujos. Los daños en el recubrimiento durante el transporte y la construcción deben repararse según las recomendaciones del fabricante.

3.7 DESINFECCIÓN

El tanque elevado y las líneas de conexión al mismo deben desinfectarse con cloro antes de ponerse en funcionamiento.

3.7.1 Tanque

Después de que el sistema de recubrimiento haya sido curado, inspeccionado y aprobado como curado, enjuague el tanque con agua potable. Tras el lavado, el depósito elevado debe desinfectarse de acuerdo con las normas UNE-EN 806-4 y UNE-EN ISO14001 y el Real Decreto 3/2023. Una vez finalizado el procedimiento de cloración y antes de que la instalación de almacenamiento se ponga en servicio, el Oficial de Contratación recogerá muestras de agua en recipientes debidamente esterilizados para realizar pruebas bacteriológicas de toda la instalación. No se aceptará el tanque hasta que se hayan obtenido resultados bacteriológicos satisfactorios.

3.7.2 Tubería

Las válvulas y tuberías deben desinfectarse de acuerdo con la Sección 33 11 00 TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

QUUG 19-1003

SECCIÓN 33 40 00**INSTALACIONES DE DRENAJE DE PLUVIALES****PARTE 1 - GENERAL**

- 1.1 REFERENCIAS: Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente con la designación básica.

1.2

MINISTERIO DE FOMENTO (MF)

MF PG3 (1988-2004) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. (Actualizado con Ordenes Circulares)

MF PPTGTSP (1986) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones

UNA NORMA ESPAÑOLA (UNE)

UNE-EN 124 (2015) Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad

UNE 103501 (1994) Ensayo de compactación. Próctor modificado

UNE 103503 (1995) Determinación “In-Situ” de la densidad de un suelo por el método de la arena

UNE 36092 (2014) Mallas electrosoldadas para armaduras de hormigón armado. Mallas electrosoldadas fabricadas con alambres de acero B 500 T.

UNE 36094 (1997) & 1997 erratum) Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado

UNE-EN 1916 (2008) Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero

QUUG 19-1003

UNE-EN 127917	(2021) Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón armado y de hormigón con fibra de acero. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.
UNE-EN 681-1	(2006) Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.
UNE-EN 480-13	(2015) Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. Parte 13: Mortero de referencia para albañilería para ensayos de aditivos para morteros

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM)

ASTM D 2922	(1996) Density of Soil and Soil-Aggregate in Place by Nuclear Methods (Shallow Depth)
ASTM D 3017	(1988; R 1996el) Water Content of Soil and Rock in Place by Nuclear Methods (Shallow Depth)

1.2 ENTREGAS: Presentar lo siguiente:

1.2.1 Datos de producto

- a. Rejillas
- b. Tuberías
- c. Pasacunetas
- d. Accesorios
- e. Materiales de unión.

1.3 ENTREGA, ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN:

1.3.1 Entrega y almacenamiento

1.3.1.1 Tuberías: Inspeccionar posibles daños de materiales entregados al sitio; almacenar con un mínimo de manipulación. No almacenar materiales directamente en el suelo. Mantener el interior de las tuberías y los accesorios libre de suciedad y escombros.

1.3.1.2 Elementos metálicos: Verificar a su llegada; identificar y segregar en cuanto a tipos, funciones y tamaños. Almacenar lejos del suelo de forma que permita un fácil acceso y que no cause una oxidación excesiva o un recubrimiento con grasa u otros materiales indeseables.

1.3.1.3 Cementos, agregados y refuerzos: Almacenar tal y como se especifica en la Sección 03300, "Hormigón vertido in situ".

QUUG 19-1003

1.3.2 Manipulación: Manipular tuberías, complementos y otros accesorios de forma que se asegure la entrega a la zanja en buenas condiciones y sin daños. Transportar, no arrastrar la tubería a la zanja.

QUUG 19-1003

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 MATERIALES PARA TUBERÍAS Y ALCANTARILLADOS: Todas las tuberías de drenaje pluvial deberán ser tubos de hormigón armado de clase 90 según UNE-EN-1916.

2.1.1 Tubería de hormigón

2.1.1.1 Tuberías y accesorios de hormigón: Tubo de drenaje pluvial será tubería de hormigón armado conforme a UNE-EN-1916, Clase 90.

2.1.1.2 Sellado de uniones: Proporcionar imprimadores y lubricantes según lo recomendado por el fabricante. Las juntas de tuberías de hormigón deberán ser adecuadas para su uso con los sellos de juntas especificados

a. Juntas de butilo

b. Juntas de goma UNE-EN 681-1

2.2 MATERIALES DE HORMIGÓN Proporcionar como se especifica en la Sección "03 30 00 "Hormigón Vertido in Situ."

2.3 MATERIALES MISCELANEOS:

2.3.1 Estructuras de drenaje: Construcción de hormigón. Podrán proporcionarse estructuras prefabricadas en lugar del hormigón fabricado in situ. Las conexiones de tubería a pared se ejecutarán con mortero para producir transiciones suaves y juntas estancas o provistas de conectores resistentes a MF PPTGTSP. Las bases tendrán fondos suaves en forma de fondo semicircular y se ajustarán al contorno interior de las secciones de alcantarillado adyacentes. Los cambios de dirección del alcantarillado con entradas de ramales en el pozo deberán tener curvatura circular en el fondo del pozo de un radio tan grande como el tamaño de la pozo lo permita.

2.3.1.1 Estructuras de hormigón prefabricado: UNE-EN-1917, excepto según se especifica en el presente documento. Proporcionar un contenido de aire del 6 por ciento, más o menos 2 por ciento y un espesor de pared mínimo de 125 mm. Barras de refuerzo UNE 36094. Tejido de alambre soldado UNE 36092. Juntas UNE-EN 681-1 para conexiones de juntas. Proporcionar una capa de 100 mm de cama de grava limpia con un tamaño máximo de 50 mm.

2.3.2 Materiales de Albañilería:

2.3.2.1 Lechada
A-EN 480-13

QUUG 19-1003

2.3.3 Artículos metálicos:

2.3.3.1 Rejillas: Serán hierro fundido conforme a MF PPTGTSP, números de figura como sigue o como se indica en planos.

Las rejillas de los marcos serán de hierro fundido, clase E600 según UNE-EN 124, con dimensiones mínimas como se indica en planos.

2.3.3.2 Pasos de estructura de drenaje: Copolímero polipropileno. No se requieren escalones en pozos, ensenadas o cuencas de captación de menos de 1,2 m de profundidad.

2.4 EXTREMOS ACAMPANADOS: Las secciones de los extremos acampanados serán del mismo material que el material de la tubería. Los extremos acampanados se incluyen en las longitudes de tubería indicadas.

2.5 CONTROL DE EROSIÓN RIP RAP

2.5.1 Material de cama

Consiste en arena, grava o roca triturada, bien graduada o mal clasificado con un tamaño máximo de partícula de 50 mm. El material será compuesto de partículas resistentes y duraderas. Tamiz que superen los 75 micrómetros. El tamiz estándar No. 200 debe tener un índice de plasticidad menor a seis.

2.5.2 Lechada

Compuesto de cemento, agua, un aditivo con aire y arena mezclada proporciones de una parte de cemento Portland por dos partes de arena, suficiente agua para producir una mezcla viable y una cantidad de aditivo que arrastrará suficiente aire para producir una lechada duradera, según se determine por el Oficial de Contrataciones. Mezcle la lechada en una hormigonera. Tiempo de mezcla será suficiente para producir una mezcla que tenga una consistencia que permita flujo de gravedad en los intersticios del rip-rap con espaciado limitado y escoba.

2.5.3 Roca

Proporcionar roca no erosionable superior a 375 mm en su mayor dimensión y ahogada con suficientes rocas pequeñas para proporcionar una masa densa con un espesor mínimo de 200 mm.

QUUG 19-1003

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y CONSTRUCCIÓN OPORTUNA

3.1.1 Requisitos generales para la instalación de tuberías: Estos requisitos se aplicarán a la instalación de tuberías, excepto cuando se haga una excepción específica en virtud del párrafo titulado "Requisitos especiales."

3.1.1.1 Movimientos de tierra: Realizar operaciones de movimiento de tierras de acuerdo con la Sección 31 00 00, "Movimientos de Tierra".

a. Zanjado: La anchura de las zanjas en cualquier punto por debajo de la parte superior de la tubería no deberá ser mayor que el diámetro exterior de la tubería más 0,6 m para permitir una unión satisfactoria y un apisonamiento exhaustivo del material de la cama debajo y alrededor de la tubería. Las láminas y el refuerzo, cuando sea necesario, se colocarán dentro de la anchura de la zanja según lo especificado. El contratista no podrá excavar en exceso.

b. Eliminación de material inestable: Cuando el suelo mojado o inestable incapaz de sostener adecuadamente la tubería, según lo determine el oficial contratante, se encuentre inesperadamente en la parte inferior de una zanja, dicho material se retirará a la profundidad requerida y se sustituirá al grado adecuado con material granular seleccionado, compactado según lo dispuesto en el párrafo RELLENO. Dicha extracción y sustitución se efectuarán sin costo adicional para el Gobierno.

3.1.1.2 Colocación y unión de tuberías: Inspeccione cada tubería y el accesorio antes y después de la instalación; retire los defectuosos del sitio y sustitúyalos por nuevos. Proporcione los medios adecuados para bajar las secciones de la tubería en zanjas. Poner la tubería con la campana o la ranura final en la dirección correcta. Ajuste las espigas en campanas y lenguas en ranuras para producir un espacio uniforme. No se permitirá el bloqueo o el desgastamiento entre campanas y espigas o lenguas y surcos. Sustituya por una con las dimensiones adecuadas cualquier tubería o accesorio que no permita espacio suficiente para el calzado adecuado o la instalación del material de la junta. Al final de cada día de trabajo, cierre temporalmente los extremos abiertos de la tubería con bloques de madera o mamparos. Proporcione tableros a no más de 7,5 m de distancia en zanjas para comprobar y asegurar que las cotas de fono de tuberías sean como se indica. El método de viga láser se puede utilizar en lugar de los tableros para el mismo propósito.

3.1.1.3 Relleno

a. Tubería de relleno en trincheras: Después de que el tubo se haya encamado correctamente, el material seleccionado de excavación o préstamo, a un contenido de humedad que facilitará la compactación, se colocará a lo largo de ambos lados de la tubería en capas que no excedan de 150 mm de profundidad compactada. El relleno se levantará uniformemente en ambos lados de la tubería para toda la longitud de la tubería. El llenado se

QUUG 19-1003

compactará a fondo bajo las ancas de la tubería. Cada capa se compactará a fondo con medios mecánicos o apisonadores. Este método de relleno y compactación continuará hasta que el relleno haya alcanzado una elevación de al menos 300 mm por encima de la parte superior de la tubería. El resto de la zanja se rellenará y compactará esparciendo y rodando o compactándose mediante medios mecánicos o apisonadores en capas no superiores a 200 mm. Los ensayos de densidad se efectuarán según sea necesario para garantizar la conformidad con los requisitos de compactación especificados en secciones posteriores.

- b. Tubería de relleno en secciones de relleno: Para tuberías colocadas en secciones de relleno, el material de relleno y los procedimientos de colocación y compactación se especificarán a continuación. El material de relleno se extenderá uniformemente en capas longitudinalmente a ambos lados de la tubería, que no exceda de 150 mm de profundidad compactada, y se compactará rodando en paralelo con la tubería o mediante apisonamiento mecánico o embestida. Antes de iniciar las operaciones normales de relleno, la anchura de la corona del relleno a una altura de 300 mm por encima de la parte superior de la tubería extenderá una distancia de no menos del doble del diámetro exterior de la tubería a cada lado de la tubería o de 4 m, lo que sea menor. Una vez que el relleno haya alcanzado al menos 300 mm por encima de la parte superior de la tubería, el resto del relleno se colocará y se compactará a fondo en capas no superiores a 200 mm.
- c. Movimiento de maquinaria de construcción: Al compactar por laminación u operación de equipos pesados paralelos a la tubería, se evitará el desplazamiento o la lesión de la tubería. El movimiento de la maquinaria de construcción sobre una alcantarilla o un drenaje pluvial en cualquier etapa de la construcción correrá a riesgo del contratista. Cualquier tubería dañada será reparada o reemplazada.

3.1.1.4 Conexiones a líneas existentes: Notifique al Oficial Contratante por escrito al menos 10 días antes de la fecha en que se realizarán conexiones. Obtenga la aprobación del Oficial de Contratación antes de interrumpir el servicio. Realice el trabajo de manera que haya una interrupción mínima del servicio en la línea existente.

3.1.2 Requisitos especiales:

3.1.2.1 Instalación de tuberías de hormigón: Instalar tuberías y accesorios de conformidad con el párrafo titulado "Requisitos generales para la instalación de tuberías" de esta sección y con las disposiciones para los procedimientos de unión y unión de juntas de caucho de MF PPTGTSP o de MF PG3, Capítulo 9. Realizar uniones con las juntas previamente especificadas para las juntas con esta tubería. Limpiar y secar las superficies antes de aplicar lubricantes, cementos o adhesivos. Fijar las juntas a la tubería no más de 24 horas antes de la instalación de la tubería. Proteger las juntas del sol, el polvo y otros agentes nocivos en todo momento. Antes de instalar la tubería, inspeccione las juntas y retire y

QUUG 19-1003

reemplace las juntas sueltas o mal colocadas. Alinee cada sección de tubería con la sección de tubería instalada anteriormente y tire de la junta. Si, mientras tira de la junta, la junta se suelta y se puede ver a través del hueco de la junta exterior cuando la tubería se tira hacia arriba dentro de 25 mm de cierre, retire la tubería y vuelva a colocar la junta.

3.1.3 Trabajo en Hormigón: Realizar trabajos de hormigón fabricado in situ de acuerdo con la Sección 03 30 00, "Hormigón vertido in situ".

3.1.4 Construcción de pozos, ensenadas y cuencas de captación: Construir losa base de hormigón hecho in situ, utilizar secciones base de hormigón prefabricado. Realizar fondos en bases de hormigón hecho in situ y hormigón prefabricado con un fondo semicircular de superficie lisa que se ajuste al contorno interior de las secciones de drenaje adyacentes. Para los cambios en la dirección de los drenajes y la entrada de ramales en el pozo, haga una curva circular en la boca del fondo del pozo de un radio tan grande como el tamaño del pozo de inspección lo permita. Para la construcción de hormigón hecho in situ, verter tanto las losas del fondo y paredes de forma integral o unir las paredes a la losa del fondo. Para la construcción de hormigón prefabricado, hacer juntas entre secciones con las juntas especificadas para este propósito; instalar de la manera especificada para la instalación de juntas en tuberías de hormigón. Dar un acabado suave a las juntas interiores de alcantarillas de hormigón prefabricado, ensenadas y cuencas de captación. No será necesario enfoscar las alcantarillas de hormigón prefabricados. Los trabajos en hormigón hechos in situ se realizarán de conformidad con el párrafo titulado "Trabajos en Hormigón". Hacer juntas entre pozos de hormigón y tuberías de entrada a pozos con conectores resistentes especificados para este propósito o mortero para producir una junta estanca; instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del conector. Cuando se construya un nuevo pozo sobre una línea existente, retire la tubería existente según sea necesario para construir la alcantarilla. Corte la tubería existente de modo que los extremos de la tubería estén aproximadamente al ras con la cara interior de la pared del pozo, pero no sobresaliendo más allá del pozo.

3.2 COMPACTACIÓN:

3.2.1 Requisitos generales: Los materiales sin cohesión incluyen gravas, mezclas de grava y arena, arenas y arenas de grava. Los materiales cohesivos incluyen gravas arcillosas y limosas, mezclas de grava y limo, arenas arcillosas y limosas, mezclas de arena y arcilla, arcillas, limos y arenas muy finas.

3.2.2 Densidad mínima: El relleno sobre y alrededor de la tubería y el relleno alrededor y adyacentes a las estructuras de drenaje se compactarán con el contenido de humedad aprobado a la siguiente densidad mínima aplicable, que se determinará según se especifica a continuación.

- a. Bajo pavimentos, la densidad no será inferior al 95 por ciento de la densidad máxima, hasta la elevación en la que controlen los requisitos de los materiales de capas inferiores y de compactación del pavimento.

QUUG 19-1003

- b. En las zonas no pavimentadas, la densidad no deberá ser inferior al 90 por ciento de la densidad máxima.

3.2.3 Determinación de la densidad: Las pruebas serán responsabilidad del contratista y se realizarán sin costo adicional para el Gobierno. Las pruebas serán realizadas por un laboratorio de ensayos comerciales autorizado o por el contratista, sujeto a la aprobación del Oficial contratante. Los ensayos se realizarán en un número suficiente para garantizar la obtención de la densidad especificada. Los ensayos de laboratorio para las relaciones humedad-densidad se realizarán de conformidad con la UNE 103501. Los ensayos de densidad de campo se determinarán de conformidad con la UNE 103503. Los resultados de las pruebas se entregarán al Oficial contratante. Las comprobaciones de calibración tanto de los indicadores de densidad como de humedad se efectuarán al comienzo del trabajo en cada tipo de material encontrado y a intervalos según las instrucciones.

3.3 CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO:

3.3.1 Pruebas e inspecciones de campo: El oficial contratante llevará a cabo inspecciones sobre el terreno y pruebas de campo de testigo especificadas en esta sección. El contratista realizará pruebas de campo y proporcionará mano de obra, equipo contingencias necesarias para las pruebas. Deberá ser capaz de presentar evidencia, cuando sea necesario, de que cada elemento de trabajo ha sido construido correctamente de acuerdo con los dibujos y especificaciones.

3.3.2 Pruebas en tuberías: Compruebe si hay deficiencias en cada ejecución recta de tubería.

3.3.2.1 Pruebas de fugas: Probar fugas en las líneas mediante pruebas de infiltración o pruebas de exfiltración. Antes de la prueba de fugas, rellene la zanja hasta al menos la mitad inferior de la tubería. Cuando sea necesario para evitar el movimiento de la tubería durante las pruebas, coloque un relleno adicional alrededor de la tubería suficiente para evitar el movimiento, pero dejando las juntas descubiertas para permitir la inspección. Cuando la superficie de agua está 600 mm o más por encima de la parte superior de la tubería en el extremo superior de la sección de la tubería probada, medir la infiltración utilizando una presa adecuada u otro dispositivo aceptable. Cuando la superficie de agua está por encima de 600 mm por encima de la parte superior de la tubería en prueba, haga la prueba de exfiltración llenando la línea probada con agua de modo que la cabeza esté al menos 1,2 m por encima de la parte superior de la tubería en el extremo superior de la sección de la tubería que se está probando. Deje la tubería llena hasta que la tubería haya alcanzado su máxima absorción, pero no menos de 4 horas. Después de la absorción, restablezca la cabeza y compruebe si hay fugas. Si hay fugas, realice una corrección satisfactoria y vuelva a probar la sección de tuberías de la misma manera.

3.3.3 Pruebas de campo para hormigón: Los requisitos de pruebas de campo se tratan en la Sección 03 30 00, "Hormigón vertido in situ".

*** FIN DE LA SECCIÓN ***

ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 33 71 02**DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA****PARTE 1 - GENERALIDADES****1.1 REFERENCIAS**

Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de esta especificación en la medida en que se hace referencia. Las publicaciones se mencionan en el texto únicamente mediante la designación básica.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NFPA)

NFPA 70 (2023) Código Eléctrico Nacional

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

RE BT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. (AENOR)

UNE-EN 61386 (2008) Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 50086-2-4/A1 (2011) Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.

UNE EN 50265-1 2005. Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego. Parte 2-1: Ensayo de propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable de pequeña sección. equipo de ensayo.

UNE EN 50267 2014 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego

UNE-EN 60423 (2008) Sistemas para conducción de cables. diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

UNE-EN 61210 (2011) Dispositivos de conexión. Terminales planos de conexión rápida para conductores eléctricos de cobre. Requisitos de seguridad.

UNE 21123-2	(2017) Cables eléctricos de utilización industrial de tensión orientada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
MIE-RAT	Reglamento para Alta Tensión. 2002.
IEC-60502-2	Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones nominales desde 1 kV
UNE-EN 60754-1	2014 Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. Parte 1: Determinación del contenido de gases halógenos ácidos.

1.2 REQUISITOS RELACIONADOS

La Sección 26 00 00.00 20, "Métodos y materiales eléctricos básicos" se aplica a esta sección con las adiciones y modificaciones especificadas en este documento.

1.2.1 Servicio Subterráneo

Los conductores de servicio deben ser continuos hasta el punto de terminación interior indicado. Proteja los extremos de los conductos subterráneos con tapas metálicas roscadas o tapones de plástico, según corresponda, hasta que se realicen las conexiones.

1.3 DEFINICIONES

- a. En el texto de esta sección, las palabras conducto y ducto se usan indistintamente y tienen el mismo significado.

1.4 PRESENTACIONES

Envíe lo siguiente:

1.4.1 Datos del producto y datos del catálogo del fabricante:

- a. Cable de baja tensión
- b. Barras de tierra
- c. Cables de tierra
- d. Soldadura exotérmica Cadweld
- e. Cinta de advertencia e identificación enterrada
- f. Pasamanos
- g. Tapaderas
- h. Conductos

1.4.2 Informes de prueba

- a. Comprobaciones y pruebas de aceptación de campo
Identifique cada cable para las pruebas de calificación y producción de cables de media tensión. Al probar los electrodos y sistemas de puesta a tierra, identifique cada electrodo y sistema para cada prueba, así como la resistencia y las condiciones del suelo en el momento en que se realizó la medición.

1.4.3 Certificados

- a. Arquetas y tapas de empresas de distribución eléctricas

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.1 MATERIALES Y EQUIPOS

2.1.1 Conducto

2.1.1.1 Conducto de plástico para revestimiento de hormigón y enterrado en el suelo

UNE-EN 61386-24. Polietileno de alta densidad, doble pared (acanalada por fuera, lisa por dentro), métrica. Conducto de tamaño mínimo $\varnothing$ 125 mm.

2.1.2 Cable Subterráneo de Baja Tensión

Las dimensiones de los cables (conductores) se expresan en milímetros cuadrados. Los tamaños de conductores y conductos indicados son para conductores de cobre, a menos que se indique lo contrario. Los conductores aislados llevarán impresa la fecha de fabricación y otra identificación en la superficie exterior de cada cable a intervalos regulares a lo largo de toda su longitud. No se aceptarán cables fabricados más de 24 meses antes de la fecha de entrega en obra. Se suministrarán cables de un solo conductor, a menos que se indique lo contrario. Las características de los cables serán las siguientes:

Los conductores de conexión serán de cobre flexible clase 5 y tendrán una capacidad nominal de 1000 voltios con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) según UNE 21123-4. El aislamiento será resistente a la humedad y al calor. El aislamiento será resistente a la humedad y al calor y adecuado para una elevación máxima de la temperatura de servicio de 90°C. Designación técnica RZ1-K (AS), retardante de llama (AS), según UNE-EN 60332, libre de halógenos con cubierta de poliolefina termoplástica (Z1).

2.1.3 Cuerda de tracción

Será de plástico con una resistencia a la tracción mínima de 890 N. Deje un mínimo de 1 m de holgura en cada extremo de los cables de tracción.

2.1.4 Barras de tierra

Proporcionar varillas de tierra de acero revestido de cobre que no sean inferiores a 19 mm de diámetro y 3.000 mm de longitud, a menos que se indique lo contrario. Las varillas de puesta a tierra de acero revestido de cobre tendrán un revestimiento de cobre electrolítico de 250 μ m de espesor como mínimo.

2.1.5 Conexiones de puesta a tierra y conexiones

Todas las conexiones, uniones y empalmes se realizarán mediante soldaduras exotérmicas. Las soldaduras exotérmicas deberán estar homologadas al efecto. No se utilizarán moldes no homologados previamente.

2.1.6 Cables de tierra

Los cables de tierra y de enlace para subestaciones, tableros principales y puntos de distribución, y las conexiones de varilla de tierra deben ser de cobre recocido desnudo, trenzado, con 98 por ciento de conductividad.

2.1.7 Etiquetas para cables

Se suministrarán según lo especificado en la Sección 26 20 00.00 20, "Materiales y métodos eléctricos básicos".

2.1.8 Soldadura exotérmica Cadweld

Los moldes Cadweld se fabricarán de:

- a. Material de grafito capaz de soportar altas temperaturas que sean capaces de proporcionar una vida media de no menos de cincuenta soldaduras exotérmicas separadas.
- b. Cordierita, cerámica refractaria u otro material adecuado para una sola conexión.

El material de partida (cuando se utilice) estará compuesto de aluminio y cobre y óxidos de hierro. No contendrá fósforo, magnesio ni ninguna sustancia cáustica, tóxica o explosiva.

El arranque por batería de baja tensión (cuando se utilice), deberá utilizar un sistema de encendido eléctrico que no utilice material de arranque. El metal de soldadura utilizado para las conexiones a tierra contendrá óxido de cobre, aluminio y no menos del 3% de estaño como agente humectante. El metal de soldadura utilizado para las conexiones catódicas no contendrá estaño, pero sí vanadio.

2.1.9 Cinta de advertencia e identificación enterrada

Proporcione cinta de aluminio detectable con reverso de plástico o cinta de plástico magnética detectable fabricada específicamente para advertir e identificar cables y conductos enterrados. La cinta debe ser detectable por un instrumento de detección electrónico. Proporcione cinta en rollos, de 50 mm ancho mínimo, con código amarillo para la empresa de servicios públicos involucrada con advertencia e identificación impresa en letras negras en negrita de forma continua y repetida en toda la longitud de la cinta. La advertencia y la identificación deben ser "PRECAUCIÓN CABLE ELÉCTRICO ENTERRADO DEBAJO" o similar. Use colores permanentes para códigos y letras que no se vean afectados por la humedad y otras sustancias contenidas en el material de relleno de la zanja.

2.1.10 Arqueta eléctrico

Prefabricados de hormigón, para distribución eléctrica subterránea, con dimensiones indicadas en planos de proyecto. Homologado por empresas distribuidoras eléctricas, tipo A-1 según designación de Endesa Distribución.

2.1.11 Tapas de orificios de inspección

De fundición con revestimiento de epoxi-poliéster, dimensiones para boca de paso tipo A-1, homologadas por empresas distribuidoras eléctricas, con junta de estanqueidad. Fuerza nominal 400 kN, tipo D-400 según UNE EN 124, salvo que se requiera una clase superior para la aplicación específica. Ningún logotipo grabado en la cubierta, en lugar del logotipo, se grabará en fábrica el texto adecuado que se muestra en los dibujos del proyecto.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.1 INSTALACIÓN

3.1.1 Daños del contratista

El Contratista reparará con prontitud cualquier línea o sistema de servicios públicos dañado por las operaciones del Contratista. Los daños a líneas o sistemas no indicados, que sean causados por operaciones del Contratista, serán considerados como "Alteraciones" en los términos de las Disposiciones Generales del contrato. Si se informa al Contratista por escrito de la ubicación de una línea o sistema no indicado, dicha notificación deberá proporcionar a esa parte de la línea o sistema el estado "indicado" para determinar la responsabilidad por daños. En todo caso, el Contratista deberá notificar inmediatamente al Oficial de Contrataciones sobre dichos daños.

3.1.2 Hormigón

Estará compuesto por árido fino, árido grueso. Cemento Portland y agua, dosificados y mezclados de manera que se produzca una mezcla plástica y trabajable. El agregado fino debe ser de arena dura, densa, duradera, limpia y sin recubrimiento. El agregado grueso debe estar razonablemente bien graduado de 5 a 25 mm. Los agregados finos y gruesos deberán estar libres de cantidades nocivas de suciedad, materia vegetal, fragmentos blandos u otras sustancias nocivas. El agua deberá ser fresca, limpia y libre de sales, álcalis, materia orgánica y otras impurezas. El hormigón deberá tener una resistencia a la compresión de 20 MPa a la edad de 28 días. El asentamiento no deberá exceder 75 mm. No se permitirá el retemplado del concreto. Las superficies de concreto expuestas y sin encofrar deben recibir un acabado liso de flotación de madera. El concreto deberá curarse por un período de no menos de 7 días, y el concreto hecho con cemento portland de alta resistencia temprana deberá repararse parcheando las áreas alveolares o defectuosas con mortero de cemento según lo indique el oficial de contrataciones. El contenido de aire debe estar entre 4 y 6 por ciento.

3.1.3 Conducto subterráneo con revestimiento de hormigón

Construya conductos subterráneos de conductos individuales revestidos de hormigón. No mezcle diferentes tipos de conductos en un banco de conductos. Los conductos deberán tener un diámetro mínimo como se indica en los planos. El revestimiento de hormigón que rodea el banco debe tener una sección transversal rectangular y debe proporcionar al menos 75 mm una cubierta de hormigón para los conductos. Proporcionar cinta de advertencia como se especifica en el párrafo "Cinta de identificación y advertencia enterrada".

3.1.3.1 Profundidad del encapsulamiento

La parte superior del revestimiento de hormigón no debe ser inferior a 1,20 metros si la zanja corre por debajo de la capa superficial del suelo, o 1 metro si está por debajo del asfalto.

3.1.3.2 Pendiente de Envolvimiento

Los bancos de ductos deben tener una pendiente continua hacia abajo hacia las estructuras subterráneas y alejándose de los edificios con una pendiente mínima de 75 mm en 30 metros (0,25%). Excave zanjas a lo largo de líneas rectas de estructura a estructura antes de colocar los conductos para que se pueda ajustar la elevación, si es necesario, para evitar obstrucciones invisibles.

3.1.3.3 Mandril de prueba

A medida que se completa cada sección de una línea de conducto, dibuje un mandril de prueba flexible de aproximadamente 300 mm de largo con un diámetro menor que el diámetro del conducto a través de cada conducto. Después de lo cual, pase un cepillo de cerdas duras hasta que el conducto quede libre de partículas de tierra, arena y grava. Luego instale inmediatamente los tapones de los extremos.

3.1.3.4 Tapones de conducto y cable de tracción

Los conductos nuevos que se indiquen como no utilizados o vacíos deberán estar provistos de tapones en cada extremo. Los tapones deberán contener un orificio de drenaje o pantalla para permitir el drenaje del agua. Proporcione una cuerda de tracción de plástico 1 metro sin holgura en cada extremo de los conductos vacíos no utilizados.

3.1.4 Cinta de advertencia e identificación enterrada

Entierre la cinta con el lado impreso hacia arriba a las profundidades que se muestran en los detalles del dibujo debajo de la superficie superior de la tierra o la superficie superior de la subrasante debajo de los pavimentos.

3.1.5 Tirado de cables

Tire de los cables hacia abajo con el punto de alimentación en la elevación más alta. Utilice alimentadores de cables flexibles para transportar los cables a los conductos. No exceda los radios de curvatura de cable especificados al instalar el cable bajo cualquier condición, incluidas las vueltas en interruptores, transformadores, interruptores, tableros de distribución y otros gabinetes. Si se utilizan dispositivos de tracción de cables tipo canasta para colocar el cable en su lugar, corte la sección del cable debajo del agarre antes de empalmar y terminar.

3.1.5.1 Lubricantes para cables

Utilice lubricantes recomendados específicamente por el fabricante del cable para ayudar a tirar de los cables con cubierta. El lubricante no debe ser perjudicial para el revestimiento, la chaqueta o las cubiertas exteriores del cable.

3.1.5.2 Tensiones de tracción de cables

Las tensiones no deberán exceder la tensión de tracción máxima recomendada por el fabricante del cable.

3.1.6 Sistemas de puesta a tierra

Las partes metálicas no portadoras de corriente asociadas con equipos eléctricos deben tener una resistencia máxima a tierra sólida que no exceda los 5 ohmios. Cuando se dirija un trabajo adicional al indicado o especificado para obtener la resistencia de tierra especificada, se aplicarán las disposiciones del contrato que cubran los "cambios".

3.1.6.1 Electrodo de puesta a tierra

Proporcione varillas de conexión a tierra de punta cónica clavadas en toda su profundidad más 150 mm, instaladas para proporcionar una conexión a tierra del valor apropiado para el equipo en particular que se está conectando a tierra.

3.1.6.2 Conexiones a tierra

Hacer las conexiones de puesta a tierra, que estén enterradas o de otro modo normalmente inaccesibles, excepto específicamente aquellas conexiones para las que se requiera acceso para pruebas periódicas, mediante soldadura exotérmica.

- a. La soldadura debe ser por el proceso exotérmico. Dentro del procedimiento de soldadura, incluya la carga adecuada de molde y polvo y cumpla con las recomendaciones del fabricante. Los procesos de soldadura deben ser del tipo de fusión exotérmica que hará una conexión sin corroerse ni aflojarse. El proceso debe unir todos los hilos y no causar que las partes se dañen o debiliten. La conexión o empalme completo debe tener un tamaño igual o mayor que los conductores unidos y tener la misma capacidad de conducción de corriente que el conductor más grande. Pintar las conexiones a tierra enterradas con una pintura bituminosa.
- b. Limpieza de las superficies de unión: Limpie a fondo las superficies que componen la unión antes de unir las. Aplique un abrasivo adecuado con una presión suave y uniforme para garantizar una superficie lisa y uniforme. No elimine el exceso de metal de la superficie. Limpie los metales revestidos de tal manera que el material de revestimiento no sea penetrado por el proceso de limpieza. Luego limpie el metal descubierto con un solvente apropiado para eliminar cualquier grasa, aceite, suciedad, preventivos de corrosión y otros contaminantes. La unión al área limpia debe hacerse dentro de una hora después de la limpieza. Selle la junta y acabe las superficies expuestas dentro de las dos horas posteriores a la exposición para evitar la oxidación. Cuando se requiera más tiempo, aplique un compuesto preventivo contra la corrosión hasta que se pueda restaurar el área.

3.1.6.3 Conductores de puesta a tierra

Los conductores de puesta a tierra deben estar trenzados desnudos, a menos que se indique lo contrario.

3.1.7 Reacondicionamiento de Superficies

3.1.7.1 Superficies sin pavimentar

Restaurar a su elevación original y acondicionar las superficies no pavimentadas alteradas durante la instalación del ducto. Conserve el césped y la capa superior del suelo que se quitaron durante la excavación y vuelva a instalarlos después de completar el relleno. Reemplace el césped dañado por césped de la misma calidad que el que se quitó. Cuando se altere la superficie en un área sembrada, vuelva a sembrar la superficie restaurada con la misma cantidad y fórmula de semilla que se usó en la siembra original.

3.1.7.2 Reparaciones de pavimentación

Cuando se realicen zanjas, pozos u otras excavaciones en carreteras existentes y otras áreas de pavimento donde exista un tratamiento de superficie de cualquier tipo, restaurar dicho tratamiento de superficie o pavimento con el mismo espesor y del mismo tipo que existía anteriormente, excepto que se especifique lo contrario, y para que coincida y se ate a las superficies existentes adyacentes y circundantes.

3.2 CONTROL DE CALIDAD DE CAMPO

Como excepción a los requisitos que puedan establecerse en otra parte del contrato, notificar al Oficial de Contrataciones 15 días hábiles antes de cada prueba. Proporcionar la mano de obra, el equipo y los accesorios necesarios para las pruebas, salvo que el Gobierno proporcione la energía eléctrica necesaria para las pruebas. Corregir los defectos en el trabajo proporcionado por el Contratista y repetir las pruebas hasta que el trabajo cumpla con los requisitos del contrato.

3.2.1 Realización de Verificaciones y Pruebas de Aceptación

Realice de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Incluya las siguientes inspecciones visuales y mecánicas y pruebas eléctricas:

3.2.1.1 Pruebas de cables de baja tensión

Realice pruebas después de la instalación del cable, empalmes y terminaciones y antes de terminar en el equipo o empalmar en los circuitos existentes.

a. Inspección visual y mecánica

- 1) Inspeccionar las secciones de cable expuestas en busca de daños físicos.
- 2) Verificar que el cable se suministra y conecta de acuerdo con los planos y especificaciones del contrato.
- 3) Verificar la estanqueidad de las conexiones eléctricas atornilladas accesibles.
- 4) Inspeccionar que los conectores aplicados por compresión coincidan correctamente con el cable y que tengan muescas.
- 5) Inspeccionar visualmente la cubierta y el estado del aislamiento.
- 6) Inspeccionar la correcta identificación y disposición de las fases.

b. Pruebas eléctricas

- 1) Realice pruebas de resistencia del aislamiento en el cableado de diámetro N° 6 AWG y superior utilizando un instrumento que aplique una tensión de aproximadamente 1000 voltios de CC durante un minuto.
- 2) Realice pruebas de continuidad para asegurar la correcta conexión del cable.

3.2.1.2 Sistema de puesta a tierra

Realizar las siguientes pruebas en presencia del Oficial de Contrataciones.

3.2.1.2.1 Prueba de varilla de tierra única

Realice pruebas de resistencia a tierra para varillas de tierra antes de conectar cualquier cable. Tome las medidas en un clima normalmente seco, no menos de 48 horas después de la lluvia. También se medirá la resistencia de tierra para cada equipo y empalme de cable de media tensión al electrodo de tierra. Use un megóhmetro portátil para prueba de tierra de acuerdo con las instrucciones del fabricante para probar cada tierra o grupo de tierras. El instrumento deberá estar equipado con un medidor que lea directamente en ohmios o fracciones de los mismos para indicar el valor de tierra del electrodo de tierra bajo prueba.

3.2.1.2.2 Prueba de resistencia a la unión

La resistencia de cualquier conexión de enlace no debe exceder los 0,5 miliohmios. Rehacer uniones que excedan esta resistencia sin costo adicional para el Gobierno.

3.2.1.2.3 Pruebas de resistencia de la red de tierra

Pruebe los sistemas de puesta a tierra para determinar la resistencia a tierra. La resistencia total desde cualquier punto de la red de tierra al contrapeso del edificio no debe exceder los 10 ohmios. Las pruebas de resistencia del suelo y de contrapeso se deben realizar durante el tiempo seco y no antes de las 48 horas posteriores a la lluvia. Realice pruebas utilizando el método de relación que mide la relación de la resistencia a tierra de un electrodo de prueba auxiliar a la resistencia en serie del electrodo bajo prueba y un segundo electrodo auxiliar. El instrumento indicador debe ser autónomo e incluir un generador de corriente continua, inversores sincronizados de corriente y potencial, bobinas de potencial y corriente cruzada, ohmímetro de lectura directa, resistencias en serie e interruptor selector de rango. Calibre el ohmímetro de lectura directa para rangos de 0 a 20 ohmios y de 0 a 200 ohmios.

3.2.1.2.4 Prueba de aislamiento de tierra

Pruebe los sistemas de puesta a tierra para aislarlos de otros sistemas de puesta a tierra.

*** FIN DE LA SECCIÓN ***